计算机控制技术

陈国定　编

浙江工业大学信息工程学院

2021.07.08

目 录

第 1 章 绪 论 1

1.1 计算机控制系统的组成及特点 1

1.1.1 计算机控制的一般概念 1

1.1.2 计算机控制系统的组成 2

1.1.3 信号特点 4

1.1.4 计算机控制系统的特点 6

1.1.5 计算机控制系统的工作方式 7

1.2 计算机控制系统的典型应用方式 7

1.3 网络化控制系统 15

1.4 计算机控制系统的发展 19

习 题 25

第 2 章 控制用计算机简介 26

2.1 工业控制计算机 26

2.2 可编程序控制器（PLC） 29

2.3 单片机与嵌入式控制器 30

2.4 数字信号处理器（DSP） 32

2.5 ARM 处理器 34

2.6 8086/8088CPU 简介 34

附 录 42

习 题 44

第 3 章 计算机数据通信 45

3.1 数据通信方式 45

3.2 平衡传输与不平衡传输 47

3.3 RS-232C 接口 48

3.4 RS-422 与 RS-485 接口 50

3.5 USB 接口 54

3.6 现场总线接口 60

3.6.1 CAN（控制器局域网）.....60
3.6.2 LonWork(局部操作网络).....63
3.6.3 PROFIBUS（过程现场总线）.....64
3.6.4 FF（现场总线基金会）现场总线.....66
3.6.5 HART（可寻址远程传感器数据通路通信协议）.....66
3.7 SPI 接口.....67
3.8 I^2C 接口.....69
3.9 以太网接口.....69
习 题.....72
第 4 章 输入输出接口与输入输出通道.....73
4.1 I/O 接口与 I/O 通道概述.....73
4.2 多路开关.....75
4.3 采样-保持器.....76
4.4 I/O 控制方式.....80
4.4.1 程序控制方式.....80
4.4.2 中断控制方式.....82
4.4.3 直接存储器存取方式(DMA 方式).....86
4.5 I/O 接口技术.....86
4.5.1 I/O 接口的编址方式.....87
4.5.2 I/O 接口与系统的连接.....88
4.5.3 I/O 接口扩展.....90
4.5.4 I/O 接口设计的方法、步骤.....95
4.5.5 I/O 接口设计举例.....95
4.6 I/O 通道概述.....96
4.6.1 I/O 通道的组成.....97
4.6.2 模拟量输入通道.....97
4.6.3 模拟量输出通道.....98
4.7 数字量的输入、输出通道.....99
4.7.1 数字量输入通道设计.....99
4.7.2 数字量输出通道设计.....100

4.8.1 D/A 转换器的工作原理 102
4.8.2 D/A 转换器的主要技术指标 104
4.8.3 常用 D/A 转换器 105
4.8.4 模拟量输出通道设计 114
4.9 模拟量输入通道设计 119
4.9.1 A/D 转换器类型与工作原理 119
4.9.2 A/D 转换器的主要技术参数 126
4.9.3 常用 A/D 转换器 127
4.9.4 A/D 转换器与计算机连接 135
4.10 设计实例 141
4.10.1 两路控制输出模拟信号 141
4.10.2 PWM 整流电路控制 143
习 题 147
第 5 章 数字滤波方法 150
5.1 限幅滤波法 150
5.2 平均值滤波 150
5.3 中值滤波 152
5.4 一阶滞后滤波法 154
5.5 线性卡尔曼滤波 156
5.5.1 卡尔曼滤波简介 156
5.5.2 卡尔曼滤波器 157
习 题 161
第 6 章 数字控制器连续-离散化设计 162
6.1 引言 162
6.2 离散化方法 163
6.2.1 差分变换法 163
6.2.2 零阶保持器法 164
6.2.3 双线性法 166
6.3 匹配 z 变换法 167
6.4 系统设计举例 170

习　　题 177
第 7 章　数字 PID 控制器 178
7.1 PID 控制原理 178
7.2　数字 PID 控制器 179
7.2.1 位置式 PID 控制算法 179
7.2.2 增量式 PID 控制算法 180
7.2.3 增量式 PID 控制算法与位置式 PID 控制算法比较 181
7.3 数字 PID 控制算法的改进 187
7.3.1 “饱和”作用的抑制 187
7.3.2 位置式算法积分饱和的抑制 187
7.3.3 微分饱和的作用及抑制——不完全微分法 191
7.3.4 微分先行 PID 193
7.3.5 其他修改办法 194
7.4 非线性 PID 控制器 195
7.4.1　带死区的 PID 控制 195
7.4.2 时间最优 PID 控制 195
7.5 采样周期的选择 196
7.6 数字 PID 控制器参数的整定 197
7.6.1 PID 控制器参数对系统性能的影响 198
7.6.2 整定的基本步骤 199
7.6.3 经验法 199
7.6.4 实验法 200
7.6.5 PID 参数的自整定技术 205
7.7 纯滞后的补偿——Smith 预估补偿 208
习　　题 211
第 8 章　数字控制器直接设计 213
8.1 引言 213
8.2 最少拍无差控制系统的设计 214
8.2.1 典型输入下最少拍系统的设计方法 214
8.2.2 最少拍控制系统的可实现性和稳定性 218

8.2.3 最少拍快速有波纹系统设计.....219
8.2.4 最少拍控制系统的局限性.....225
8.3 最少拍无纹波系统控制器的设计.....228
8.4 惯性因子法.....232
8.5 非最少拍的有限拍控制.....234
8.6 大林算法.....236
习 题.....242
第 9 章 预测控制.....244
9.1 内部模型.....244
9.2 模型算法控制(MAC).....246
9.2.1 单步模型算法控制.....246
9.2.2 多步模型算法控制.....250
9.3 动态矩阵控制(DMC).....253
习 题.....260
第 10 章 模糊控制.....261
10.1 模糊控制与智能控制.....261
10.2 模糊控制的发展.....261
10.3 经典模糊控制器的设计.....262
10.3.1 模糊控制器的结构设计.....262
10.3.2 模糊控制规则的设计.....262
10.3.3 Mamdani 模糊推理法.....266
10.3.4 精确量的模糊化及量化因子.....267
10.3.5 模糊量的清晰化及比例因子.....268
10.3.6 查表式模糊控制器设计.....268
10.3.7 解析式模糊规则自调整控制器.....273
10.4 T-S 型模糊控制器设计.....274
10.4.1 T-S 模糊模型.....274
10.4.2 基于 T-S 模型的模糊推理.....274
10.4.3 T-S 型模糊控制系统设计.....275
10.5 模糊-PID 控制.....275

10.5.1 模糊-PID 复合控制 276
10.5.2 基于模糊推理优化的 PID 控制 276
第 11 章 数字控制器的实现 278
11.1 减少计算时延的方法 278
11.2 数字控制器的计算结构 279
11.2.1 直接程序设计(一) 279
11.2.2 直接程序法(二)——正则形式Ⅰ 281
11.2.3 直接程序法(三)——正则形式Ⅱ 283
11.2.4 串行程序法 284
11.2.5 并行程序法 285
习　　题 289
第 12 章 计算机控制系统的抗干扰技术 290
12.1 电磁兼容问题 290
12.1.1 干扰源及其作用形式 291
12.1.2 干扰的传播途径 294
12.2 电磁干扰抑制技术 296
12.2.1 滤波 296
12.2.2 屏蔽 297
12.2.3 接地 300
11.2.4 隔离 303
12.3 信号的长线传输 305
12.3.1 串扰噪声 305
12.3.2 信号的反射 308
12.4 电源电路抗干扰措施与接地技术 309
12.4.1 计算机控制系统供电电路及其抗干扰措施 309
12.4.2 系统接地技术 311
习　　题 313
参考文献 314

第 1 章　绪　　论

计算机控制是计算机技术与自动控制理论和自动化技术紧密结合并应用于实际的结果。它的应用非常广泛，不但是国防、航天航空、导弹制导等高精尖学科必不可少的组成部分，而且在现代化的工、农、医等领域也发挥着越来越重要的作用。本课程将着重讨论计算机控制系统中的输入输出接口技术、输入输出通道技术、数字控制器设计与实现以及计算机控制系统的设计等。

1.1 计算机控制系统的组成及特点

1.1.1 计算机控制的一般概念

一、常规控制系统的工作原理

常规控制系统如图 1-1 a。按偏差 e 进行控制，目的是减少或消除偏差。

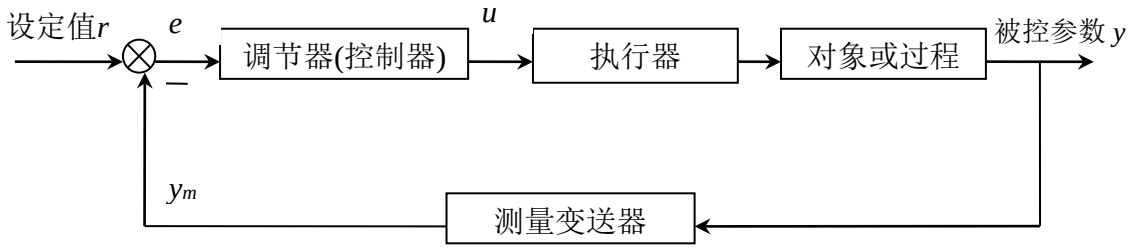


图1-1a 单回路常规控制系统示意图

二、计算机控制系统

将常规控制系统中的控制器的功能用计算机来实现，就组成了一个典型的计算机控制系统，如图 1-1b 所示。

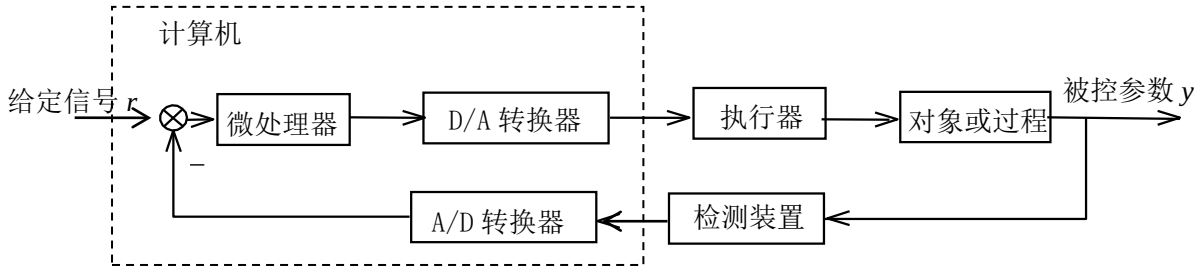


图 1-1b 单回路计算机控制系统框图

计算机控制系统可以用图 1-2 来简要描述。输出 $y(t)$ 是连续信号，通过模-数转换（A/D）将 $y(t)$ 变换成数字信号序列 $\{y(t_k)\}$，计算机用某种数字控制算法来处理这个测量序列，进而给出控制量序列 $\{u(t_k)\}$，再用数-模转换（D/A）将其变换成模拟信号 $u(t)$，由 $u(t)$ 来控制被控对象或过程。上述过程都由计算机内部的实时时钟控制下完成的。通常在两次 D/A 转换期间 $u(t)$ 保持不变，与输出 $y(t)$ 无关，所以在两个采样时刻之间的时间间隔里，计算机控制系统工作在开环状态。

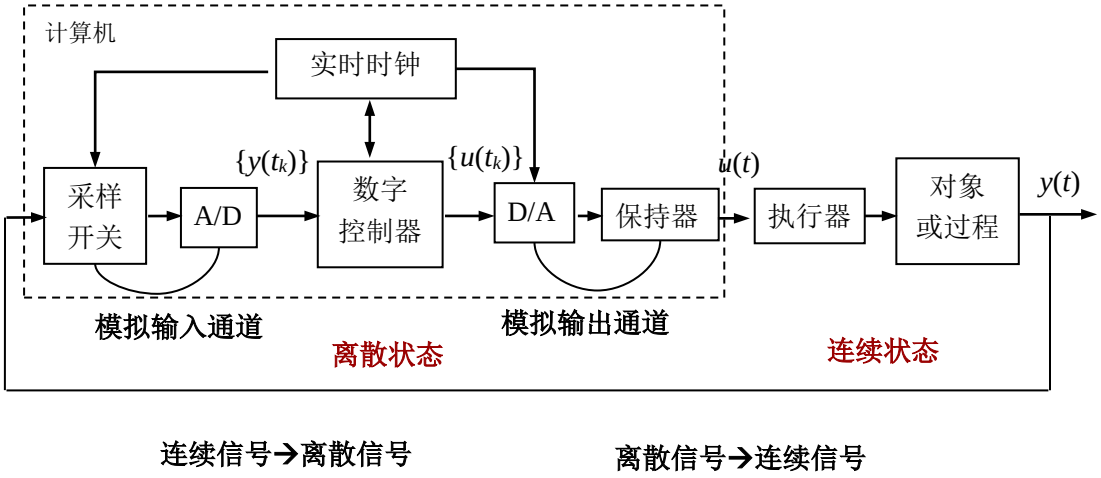


图 1-2 计算机控制系统简图

计算机控制系统既含有连续时间信号，也含有采样信号，即离散时间信号。不同类型的信号混合在一起，设计、分析都不方便。但在大多数情况下，只描述系统的采样时刻的行为就足够了，因为我们只对离散时间上的信号感兴趣，这类系统统称为离散时间系统，可以用差分方程描述。

1.1.2 计算机控制系统的组成

计算机控制系统中的计算机可以有各种规格，从微型到大型的通用或专用计算机，但一般指微型计算机控制系统。计算机控制系统由计算机系统、受控对象、检测装置和执行机构等组成，用计算机（软件）实现控制规律及其控制算法。计算机与被控对象的联系和系统中部件之间的联系可以是有线方式，如通过电缆、光缆等传输模拟或者数字信号进行联系，也可以是无线方式，如用红外线、微波、无线电波等进行联系。被控对象的范围很广，包括各行各业的生产过程、机械装置、交通工具、机器人、实验装置、仪器仪表、家庭生活设施、家用电器和玩具等。

计算机控制系统中的计算机是广义的，可以是工业控制计算机、嵌入式计算机、可编程控制器(PLC，Programmable Controller)、单片微机系统、数字信号处理器（DSP，Digital Signal Processor）等。

计算机控制系统包括硬件设备、控制软件和通信网络三大部分。典型的计算机控制系统结构可用图 1-3 示意，它可分为硬件和软件两大部分。

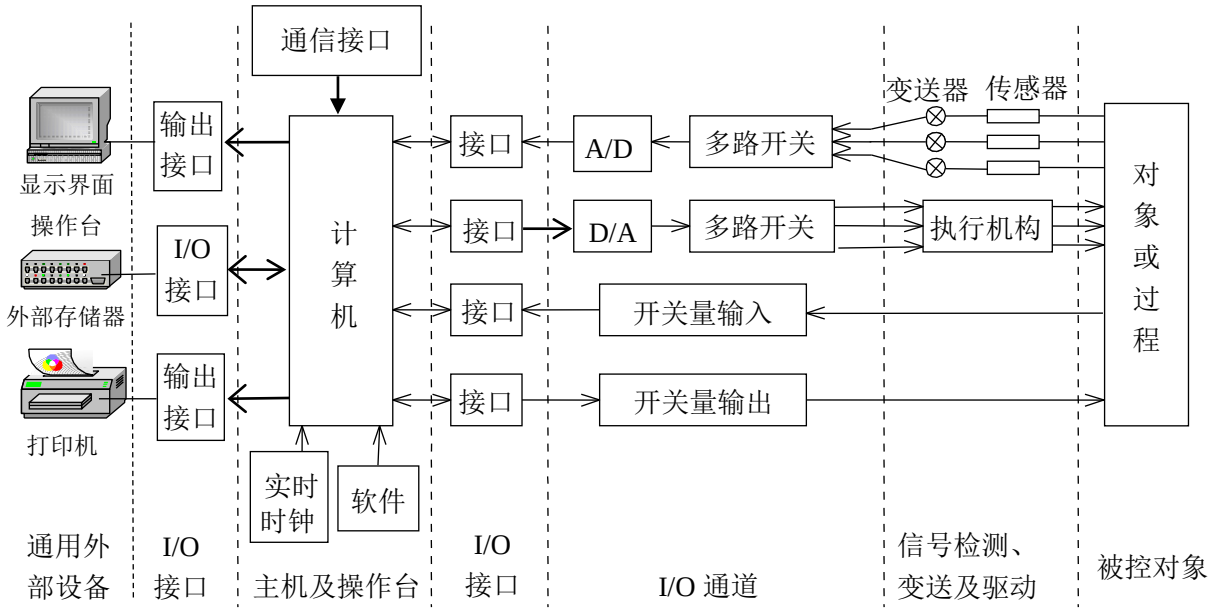


图 1-3 典型计算机控制系统组成框图

1. 计算机控制系统的硬件组成

计算机控制系统的硬件由主机、I/O 接口、I/O 过程通道、外部设备（包括人机交互的操作台、显示设备等）、通信接口、检测变送与驱动等组成。

（1）主机

主机由中央处理器、时钟电路、内存储器等构成，是组成计算机控制系统的核心部件，主要进行数据采集、数据处理、逻辑判断、控制量计算、越限报警等，通过接口向系统发出各种控制命令，指挥整个系统有条不紊地协调工作。

（2）I/O 通道

输入/输出（I/O）通道是计算机和被控对象、生产过程之间进行信息交换的桥梁和纽带。I/O 通道有模拟量 I/O 通道和数字量 I/O 通道。**模拟量 I/O 通道的作用是**，一方面将经由传感器得到的工业对象的生产过程参数变换成二进制代码传送给计算机；另一方面将计算机输出的数字控制量变换

为控制操作执行机构的模拟信号，以实现对生产过程的控制。**数字量 I/O 通道的作用是**，除完成编码数字输入输出外，还可以将继电器、限位开关等的状态通过输入接口传送给计算机，或将计算机发出的开关动作逻辑信号经由输出接口传送给生产机械中的各个地址开关或电磁开关。

I/O 通道按功能和数据传输的方式，可分为并行接口和串行接口，模拟量输入（AI）通道和模拟量输出（AO）通道，开关量输入（DI）通道和开关量（DO）输出通道，等。

(3) 外部设备

外部设备（简称外设）实现计算机和外界进行信息交换，包括操作台（控制台）、打印机、外存储器等，扩大主机的功能，它们用来显示、存储、打印、记录各种数据。其中操作台是计算机控制系统中的重要设备——人机交互设备。

操作人员可通过操纵台向计算机输入和修改参数，发出各种操作命令；计算机可向操作人员显示系统运行状况，发出报警信号。操纵台一般包括各种控制开关、数字键、功能键、指示灯、声讯器、数字显示器等。

（4）检测与执行机构

检测环节包括传感器和变送器。传感器的主要功能是将被检测的非电学量参数转变成电学量，如热电耦把温度变成电压信号，压力传感器把压力变成电信号等等。变送器的作用是将传感器得到的电信号转变成接口电路使用的标准的电信号(如 0～10mA DC, 4～20mA DC, 0～5V DC)。

此外，为了控制生产过程，还需有执行机构。常用的执行机构有各种电动、液动、气动开关，电液伺服阀，交、直流电动机，步进电动机等等。

2. 计算机控制系统的软件组成

软件是指计算机控制系统中完成各种功能的计算机程序的总和，整个系统在软件指挥下协调工作。可以说，软件是计算机控制系统的核心与灵魂。从功能上分，计算机控制系统的软件可以分为系统软件和应用软件。**系统软件**是用来管理计算机本身的资源、方便用户使用计算机的软件。常用的有操作系统、开发系统等。**应用软件**是用户根据要解决的控制问题而编写的各种程序，比如各种数据采集、滤波程序、控制量计算程序、生产过程监控程序等。

在计算机控制系统中，软件和硬件不是独立存在的，在设计时必须注意两者相互间的有机配合和协调，只有这样才能研制出满足生产要求的高品质量计算机控制系统。

1.1.3 信号特点

计算机控制系统中的信号形式如图 1-4 所示。

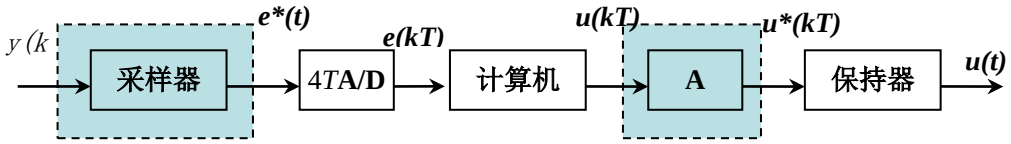


图 1-4 计算机控制系统中的信号

（一）计算机控制系统中三种信号

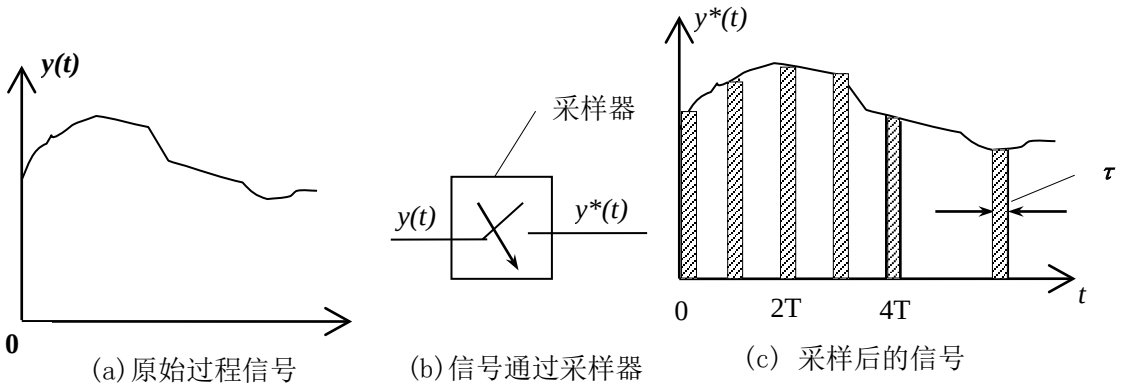
连续模拟信号：时间与幅值上均连续，如 *e(t)*、*u(t)*

离散模拟信号：时间是离散的，幅值上连续，如 *e*(t)*、*u*(t)*

离散数字信号：时间离散的，幅值为数字量，如 *e(kT)*、*u(kT)*

（二）计算机控制系统的采样过程及信号描述

采样过程可用采样开关模拟。信号*y(t)*通过采样后为*y*(t)*。



(a) 原始过程信号　　(b) 信号通过采样器　　(c) 采样后的信号

图 1-5 信号采样

采样信号描述：

(1) 采样序列： $y^*(t)=\{y(0),y(T),\ldots,y(kT),\ldots\}$ （1.1）

(2) 单位脉冲： $y^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)\delta(t-kT)$ （1.2）

(3) z 变换形式： $Y(z)=\sum_{k=0}^{\infty}y(kT)z^{-k}$ （1.3）

（三）信号的保持

目的是将离散采样信号恢复为被控对象能够感知的连续模拟信号。常用零阶保持器。

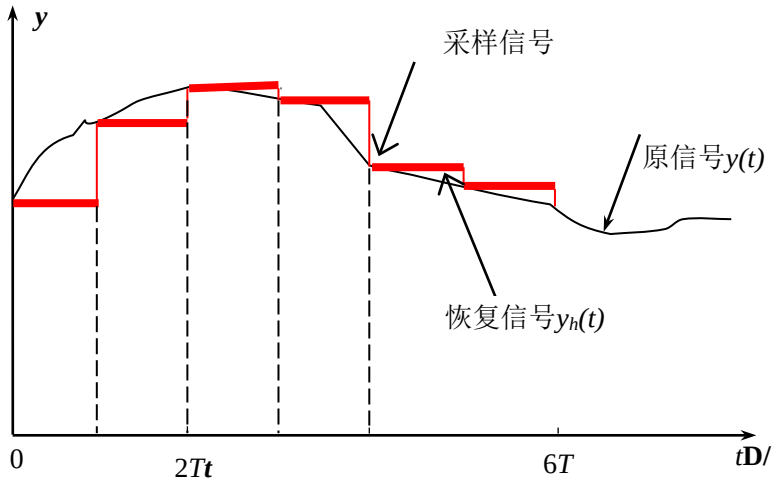


图 1-6 零阶保持器恢复信号示意图

零阶保持器算式：

$$y_h(kT+t)=y(kT) \qquad 0\leqslant t<T,\ k=0,\ \pm1,\ \pm2,\ldots \tag{1.4}$$

由于它只是简单地外推，故只有当 T 足够小时，零阶保持器才能较好地恢复原信号。

零阶保持器的传递函数：

$$H(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s} \tag{1.5}$$

1.1.4 计算机控制系统的特点

计算机控制系统的特点：

（1）能有效地克服随机扰动。系统运行过程中，很多扰动是难以预知的，因此模拟调节器很难保证控制质量。计算机参与控制后，可根据实时检测到的数据，用自动校正算法估计过程状态，进而自动调整控制信号，保证在扰动出现时仍能达到满意的控制效果。

（2）数字信号的传递可以有效地抑制噪声，从而提高了系统的抗干扰能力。

（3）由计算机构成的数字调节器，控制律由软件实现，因此通常不需要改动硬件，只要修改程序，就可以实现新的控制规律，以适应新的控制要求。

从本质上来看，计算机控制系统的控制过程可以归结为：

(1) 实时采集与处理 对来自测量变送装置的被控变量数据的瞬时值进行巡回采集、分析处理、性能计算以及显示、记录、制表等；

(2) 实时决策 对系统中的各种数据进行越限报警、事故预报与处理，根据需要进行设备自动启停，对整个系统进行诊断与管理等；

(3) 实时控制 根据被控生产过程的特点和控制要求，选择合适的控制规律，包括复杂的先进控制策略，然后按照给定的控制策略和实时的生产情况，实现在线、实时控制。

1.1.5 计算机控制系统的工作方式

(1) 在线方式和离线方式 在计算机控制系统中，生产过程和计算机系统直接连接，并接受计算机直接控制的方式称为在线或联机方式；若生产过程不和计算机相连，或虽然相连接但不受计算机控制，而是通过中间记录介质，靠人进行联系并作相应操作的方式称为离线或脱机方式。

(2) 实时性 实时性是保证控制品质的重要因素之一，所谓“实时”，是指信号的输入、计算和输出都是在一定的时间内完成，亦即计算机对输入信息要以足够快的速度进行处理，给出控制信号，若超过规定的时限就失去了控制的时机，控制可能失去意义。

实时性是与具体的过程密切相关的，如快速变化的被控参数的对象实时控制时间要比缓慢变化的实时控制时间短。实时性要求限定了计算机控制系统必须在一定的时间内对外来事件作出反应准确反应。为满足实时控制要求，通常既要求从信息采集到生产设备受到控制作用的时间尽可能短，又要求系统能实时地监视现场的各种工艺参数，并进行在线修正，对紧急事故能及时处理。为实现实时控制，在一个采样周期 T 内必须完成如下操作：

(1) 数据采集：采样，A/D 转换，数据输入的时间Δt_1 ；

(2) 程序运行求出控制量的时间Δt_2 ；

(3) 控制量的输出和存储时间Δt_3 ；

并且必须满足

$$T \geq \sum_{i=1}^{n} (\Delta t_{i1} + \Delta t_{i2} + \Delta t_{i3}) \tag{1.6}$$

式中 n 代表系统有 n 个输入通道和 n 个输出多通道。

一个在线的系统不一定是一个实时系统，但一个实时控制系统必定是在线系统。

1.2 计算机控制系统的典型应用方式

(一) 数据采集与监视控制系统

数据采集与监视控制系统（DA&SCS， Data Acquisition and Supervisory Control System）主要采集对象或生产过程的检测参数，并对参数进行实时显示、监视，进行参数处理，作越限报警，或者按要求定时制表、打印或将数据储存起来，作为资料保存或供分析使用。

DA&SCS 常常在开环系统中起操作指导作用而被称为操作指导计算机控制系统，其组成框图如图 1-7 所示。计算机的输出不直接用来控制生产对象。计算机只是对生产过程的参数进行采集，然后根据一定的控制算法计算出供操作人员参考、选择的操作分方案、最佳设定值等，操作人员根据计算机的输出信息去改变调节器的设定值，或者计算机的输出的控制量执行相应的操作(如直接改变阀门的开度)。操作指导控制系统的优点是结构简单，控制灵活安全，特别适应用于未摸清控制规律的系统，常被用于计算机控制系统研制的初始阶段，或用于试验新的数学模型和调试新的控制程序等。由于最终需人工操作，故不适用于快速过程的控制。

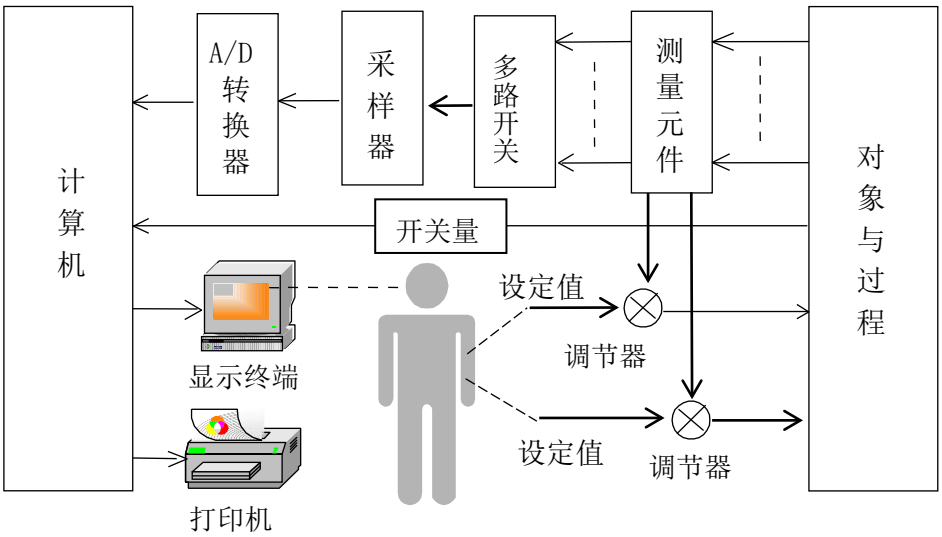


图 1-7　操作指导计算机控制系统

(二) 直接数字控制系统

直接数字控制 DDC(Direct Digital Control)系统是计算机用于工业控制中最普遍和最基本的一种方式，其结构如图 1-8 所示。DDC 系统中计算机通过输入通道对被控对象或者生产过程的物理量进行巡回检测，并根据规定的控制规律进行运算，然后发出控制信号，通过输出通道直接控制调节阀等执行机构。

在 DDC 系统中的计算机参加闭环控制过程，它将检测到的参数与设定值比较，实现多回路的 PID 调节或者其他控制规律，而且不需要改变硬件，只需改变程序就能实现多种交复杂的控制算法，如非线性控制、自适应控制、最优控制等各种先进控制策略。

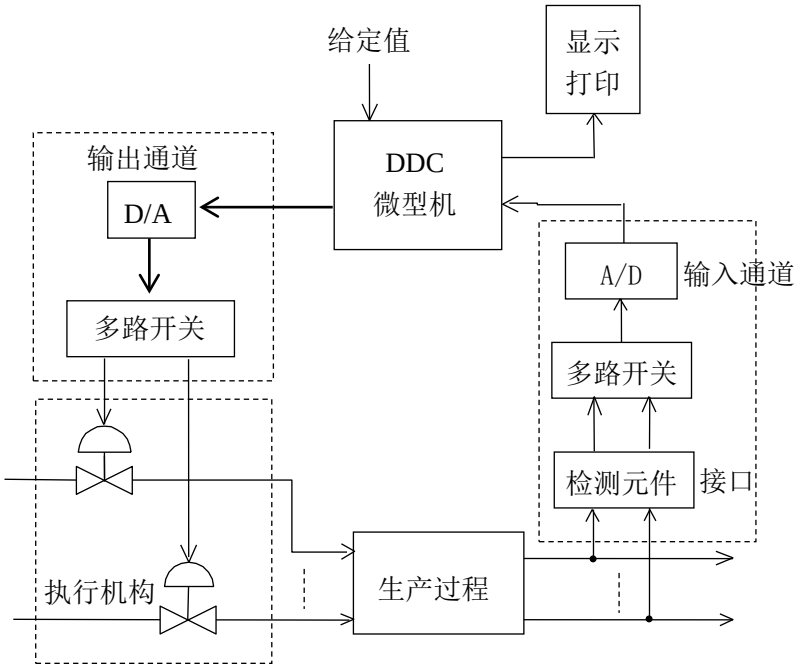


图 1-8 直接数字控制系统

DDC 系统的优点：

（1）控制灵活。只要改变算法程序，就可以方便地改变控制方法，无需改变系统任何硬件。

（2）可以有效地实现较复杂的控制，用来改善控制品质。

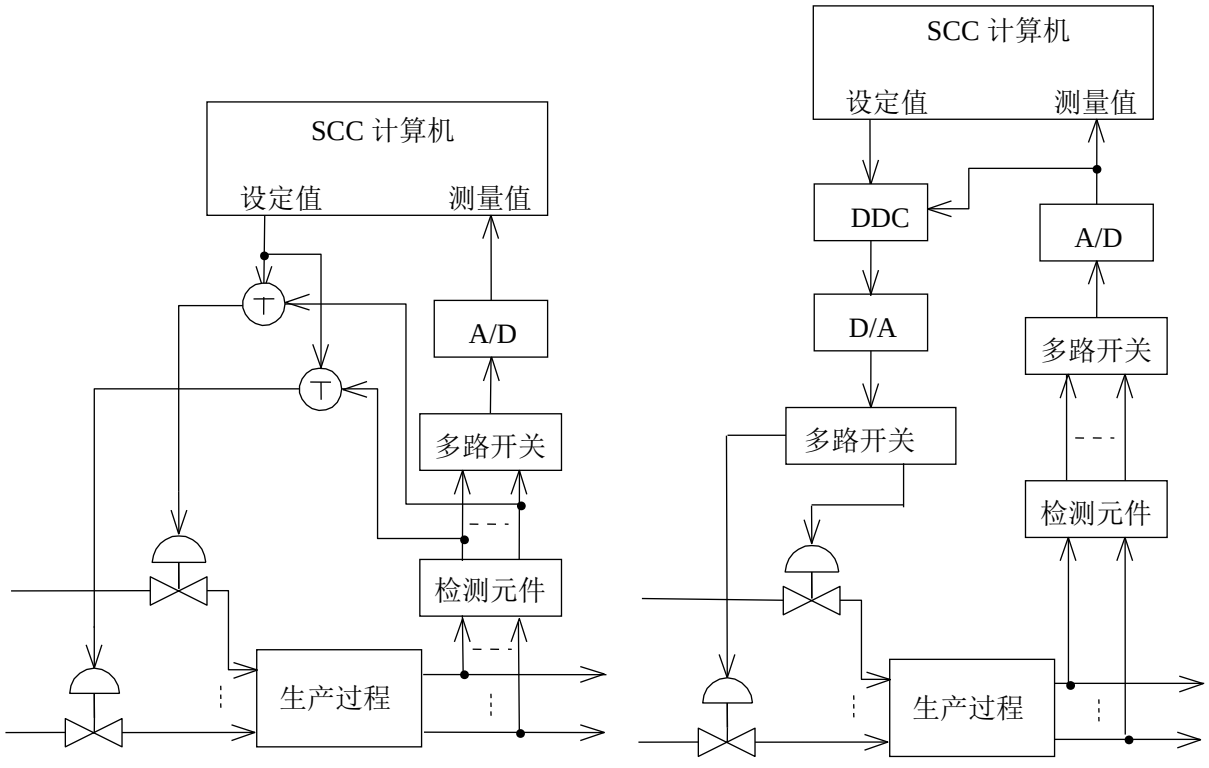
（3）可以实现多回路控制，费用比模拟系统节省。

(三) 计算机监督控制系统

计算机监督控制（SCC，Supervisory Computer Control）系统简称 SCC 系统。SCC 系统有两种类型，一种是 SCC＋模拟调节器，另一种是 SCC+DDC 控制系统。计算机监督控制系统构成示意图如图 1-9 所示。

在 SCC 系统中计算机根据工艺参数和过程参量检测值，按照所设计的控制算法进行计算，计算出最佳设定值直接传给常规模拟调节器或者 DDC 计算机，最后由模拟调节器或者 DDC 计算机控制生产过程。

通常在 SCC 系统中，选用较强计算能力的计算机，其主要任务是输入采样和计算设定值。由于它不参与频繁的输出控制，可有时间进行具有复杂规律的控制算式的计算。因此，SCC 能进行最优控制、自适应控制等。并能完成某些管理工作。SCC 系统的优点是不仅可进行复杂控制规律的控制，而且工作可靠性较高，当 SCC 出现故障时，下级仍可继续执行控制任务。



(a) SCC＋模拟调节器系统　　(b) SCC＋DDC 系统

图 1-9　计算机监督控制系统构成示意图

(四) 分布式计算机控制系统

分布式计算机控制系统是多级分布式控制系统，它在物理和功能上是分布式控制（分散控制），进行分层优化管理。我们将集散控制系统、现场总线控制系统、工业以太网控制系统归为网络化计算机控制系统，它具有如下特点：

（1）多级分布式结构

分布式计算机控制系统为多级分布式结构，由上而下，一般是：上层，即管理层，负责信息管理和静态优化；中间层，即监控层，负责被控对象或生产过程的监控及动态优化；底层，即直接控制层，负责现场检测与控制。

（2）具有较高的可靠性

多台计算机分散在生产过程现场进行测量和控制，实现功能和物理上的分散控制，避免测量和控制高度集中带来的危险性。使得每台计算机任务相对减少，功能更明确，配置也相对简洁，各司其职，提高了系统的可靠性。

（3）设计、开发与维护、操作方便

由于底层控制系统采样模块化结构，且一般配有自诊断和错误检测系统，所以设计、开发与维护、操作都很方便，并能实现复杂控制，每个控制回路都可以独立设置控制参数、控制算法，有利于提高控制品质。

1. 集散控制系统（DCS）

20 世纪 70 年代中期出现的集散控制系统（DCS，Distributed Control System）也称分布式控制系统。图 1-10、图 1-11 是集散控制系统的组成框图。它由多台微处理器或计算机分别承担部分任务，并通过高速数据通道把各个分散节点的信息汇集起来，进行集中监视和操作，并实现复杂的控制和优化。即采用分散控制和集中管理的控制理念与网络化的控制结构，灵活地将控制设备、服务器、基础控制单元等联系在了一起，即将微机、工业控制计算机、数据通信系统、显示操作装置、输入/输出通道、各类仪表等有机地结合起来，采用组合组装式结构组成系统，克服了常规仪表控制过于分散和人-机联系困难的缺点，为实现控制工程大系统的综合自动化创造了条件。

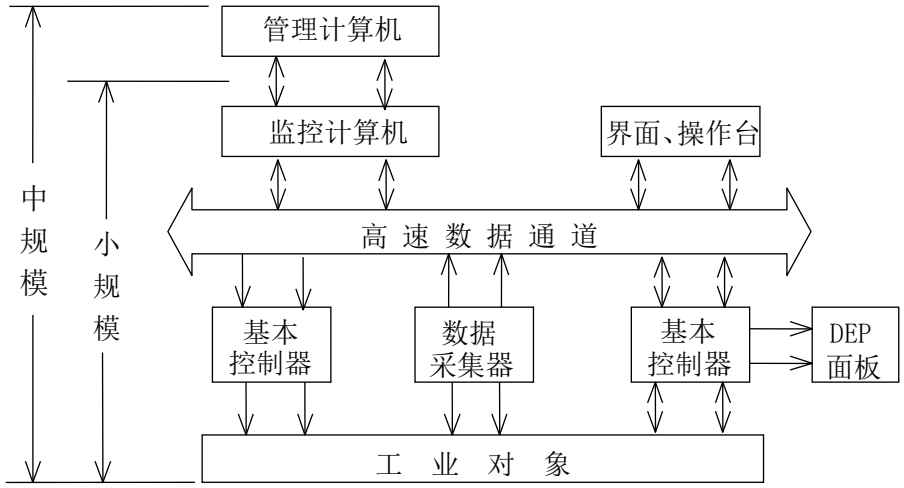


图 1-10 集散控制系统组成框图

DCS 是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。

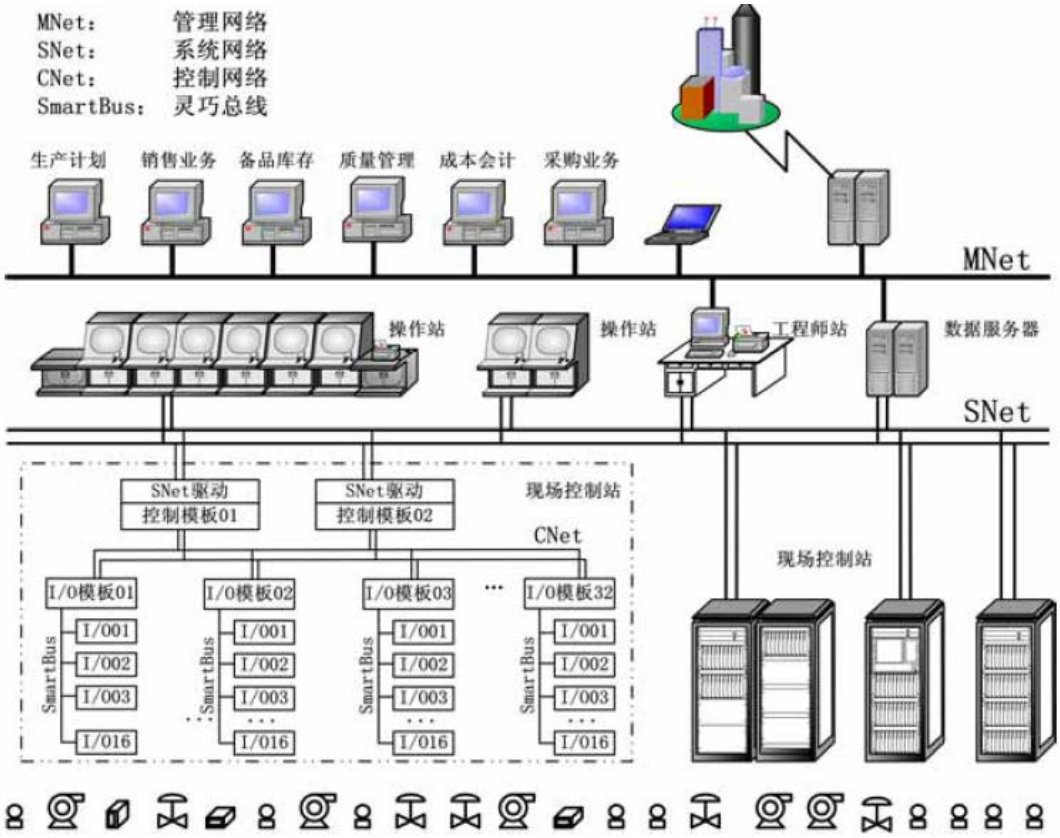


图 1-11 集散控制系统组成实例

2. 现场总线控制系统（FCS）

80 年代发展起来的 DCS 尽管给工业过程控制带来了许多好处，但是由于它们采用了“操作站—控制站—现场仪表”的模式，系统成本较高，而且各厂家生产的 DCS 各有标准，不能互联。现场总线控制系统（FCS，Fieldbus Control System）是近几年才出现的新的一代分布式控制系统结构。它采用了不同于 DCS 的“工作站-现场总线智能仪表”的结构模式，将现场仪表和控制室仪表连接起来的全数字、双向、多站的互连通信的控制网络系统。它融合了智能仪表、计算机网络和开放系统互连（OSI）等技术。

传统的 DCS 采用一对一的设备连线，按控制回路分别进行连接，位于现场的测量变送器与位于控制室的控制器之间，控制器与位于现场的执行机构之间均为一对一的物理连接。而现场总线控制系统由于采用了智能现场设备，它包含有传统 DCS 中处于中央控制室的控制模块、输入输出模块，并具有通信能力，现场的测量变送仪表可以与阀门、开关等执行机构直接传输信号，因而控制系统功能能够不依赖控制室的主控制计算机或控制仪表而直接在现场完成，实现了彻底的分散控制，使控制的实时性和系统可靠性大大提高，同时降低了系统的总成本，因此它是一种很有发展前途的计算机控制系统。

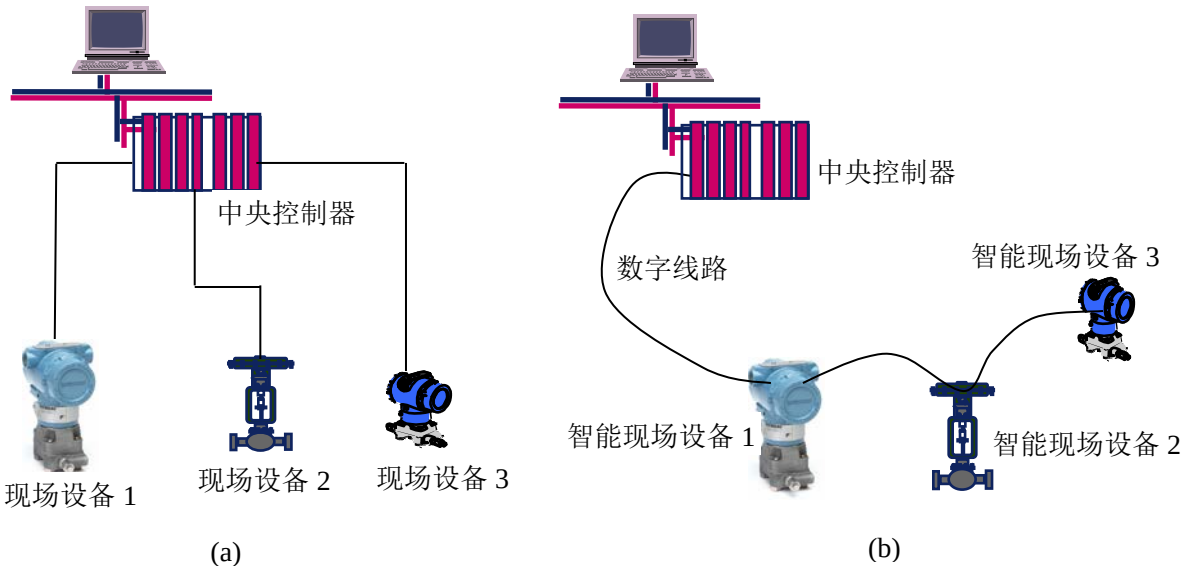


图 1-12 现场总线控制系统和传统控制系统结构

(a) 传统控制系统结构 (b)现场总线控制系统结构

3. 工业以太网（Ethernet）控制系统

以太网及 TCP/IP 已成为 IT 行业应用中首选的网络通信技术。近年来，以太网及 TCP/IP 技术在自动化行业中得到应用，一方面，工厂自动化技术与 IT 技术、与互联网（Internet）技术日渐结合，另一方面，以太网在工业过程控制底层，也就是设备层或称为现场层可望广泛应用，成为统一的工业网络标准——工业以太网。

工业以太网的优势及存在问题：

(1)优势

基于 TCP / IP 的以太网是一种标准开放式的网络,由其组成的系统兼容性和互操作性好,资源共享能力强,可以很容易的实现将控制现场的数据与信息系统上的资源共享;数据的传输距离长、传输速率高;易与 Internet 连接,低成本、易组网,与计算机、服务器的接口十分方便,受到了广泛的技术支持。

(2)存在问题

以太网采用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA/CD) ，无法保证数据传输的实时性要求,是一种非确定性的网络系统; 安全可靠性问题, 以太网采用超时重发机制,单点的故障容易扩散,造成整个网络系统的瘫痪;对工业环境的适应能力问题,目前工业以太网的鲁棒性和抗干扰能力等都是值得关注的问题,很难适应环境恶劣的工业现场;本质安全问题,在存在易燃、易爆、有毒等环境的工业现场必须要采用安全防爆技术;总线供电问题。在环境恶劣危险场合,总线供电具有十分重要的意义。

4. 计算机集成制造系统(CIMS)

CIMS（Computer Integrated Manufacture System）是在分布式数据库、网络通信和自动化系统的环境支持下将产品设计、产品制造及信息管理三个功能集成在一起的新型分布式控制系统。它以经济指标为目标，进行在线成本的预测、控制和反馈校正，以形成生产成本控制中心，保证生产过程的优化运行；实施生产过程的优化调度、统一指挥，以形成输出指挥中心，保证生产过程的优化控制；进行生产过程的质量跟踪、安全监控，以形成质量管理体系和设备保证体系，保证生产过程的优化管理。

CIMS 是一个多层次递进的集成系统，通常可以分为 ERP/MES/PCS 三层模型结构，如图 1-13 所示。底层为生产过程控制系统（PCS，Process Control System），包括 DCS、FCS、DDC、APC（自适应过程控制）等等。顶层为考虑企业层面经营管理问题的企业资源（ERP，Enterprise Resource Planning）系统，一些公司推出的 ERP 基本功能包括：物料管理、生产管理、生产规划、财务、销售、企业信息管理等，有些 ERP 还包括一些扩展功能，如供应链管理、顾客关系管理以及电子商务等。中间层制造执行系统（MES，Manufacturing Execution System），是处于计划层和控制层的执行层，起到对生产过程产生的信息以及经营管理和市场

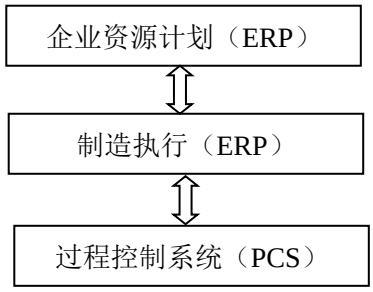


图 1-13　CIMS 结构

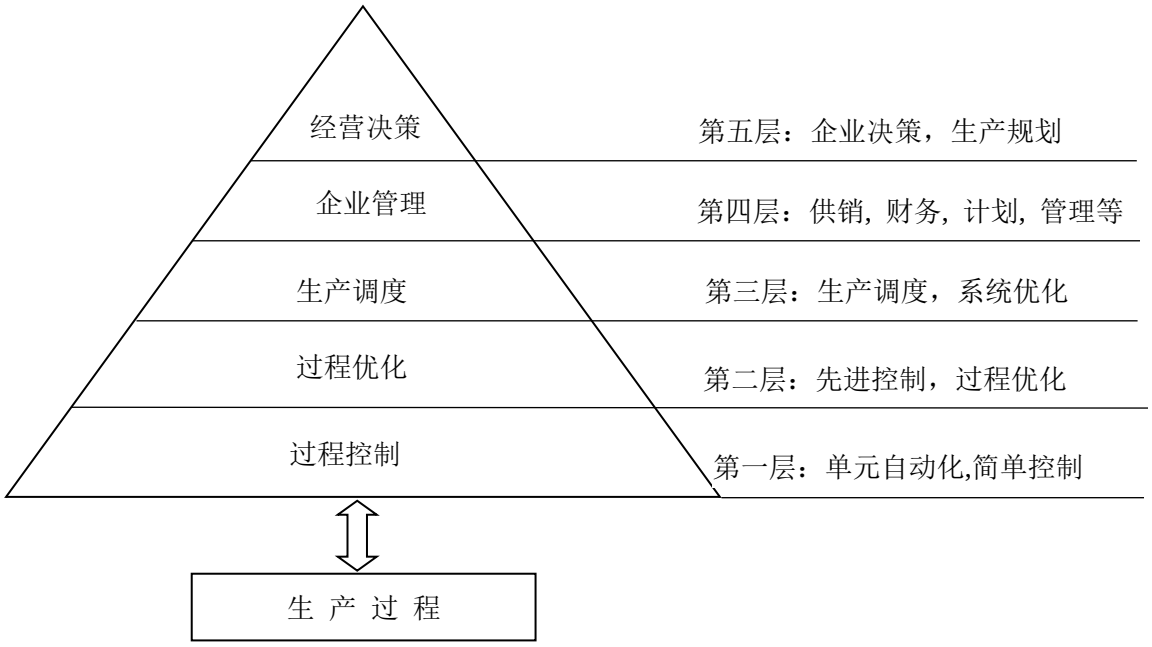


图1-14　流程CIMS的递阶控制示意图

管理活动中产生的信息进行转换、加工、传递的作用，是生产活动和管理活动信息集成的桥梁和纽带。它主要包括生产过程模型化、生产过程管理生产过程、生产过程支持、基于工艺目标与技术经济制表的工程优化、先进控制、控制接口与信息界面、实时调度、质量管理、安全控制与管理、运行操作支持、设备维护管理、生产流程可视化模拟和资产动态管理等功能。

1. 3 网络化控制系统

网络化控制系统（Networked Control System, NCS）通常的定义是通过一个实时网络构成闭环的控制系统，具体而言是指在某个区域内一些现场检测、控制及操作设备和通信线路的集合，用以提供设备之间的数据传输，使该区域内不同地点的用户实现资源共享和协调操作。网络化控制系统的概念起始于上世纪 8O 年代，以 Ray 等的论文为代表。进入 2l 世纪以来，网络技术与通信技术的发展使得实际的网络化控制系统得到越来越多的重视，获得了巨大发展。

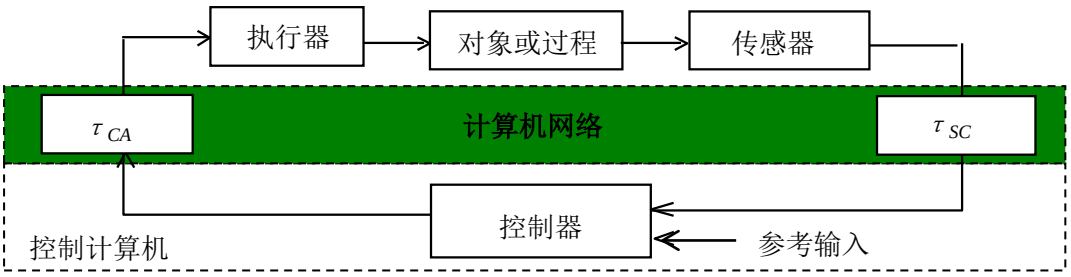


图 1-15　网络化控制系统

1. 3. 1 网络化控制系统的特点

NCS 是控制技术，计算机技术和网络通信技术等共同发展的结晶。伴随着这些相关技术的不断突破和世界信息化浪潮，NCS 也在不断的向前发展，不断的进行技术革新。若想给 NCS 一个具体的定义是很困难的，但可以从各种 NCS 的结构形式中提取到它们的共同特点，从而展现 NCS 的基本概貌。

(1) 控制系统的网络化

这是 NCS 的根本特点，正是由于控制网络的引入，将原来分散在不同地点的现场设备连接成网络，才打破了自动化系统原有的信息孤岛的僵局，为工业数据的集中管理与远程传送，为控制系统和其他信息系统的连接与沟通创造了条件。

(2) 信息传输的数字化

数字化与网络化相辅相成，如果网络化是从系统角度描述 NCS 的特点，那么数字化则是从信息的角度描述 NCS。数字信号的抗干扰能力强，传输精度高，传输的信息更加丰富，同时数字化进

程也大大的减少了控制系统布线的复杂性。

(3) 控制结构的层次化

控制系统的分层结构是引入控制网络后的另一个主要特点。在 NCS 中，对现场层的回路控制和顺序控制、对系统实时监视、参数调试等任务分别由处在不同层次的不同计算机完成(比如在 DCS 中，现场控制层的现场控制站负责底层的回路控制和顺序控制，过程管理层的操作员站负责对系统的趋势显示，实时监视，工程师站负责完成回路的组态、调试、下载等)，每台计算机各司其职，控制层次与控制任务得到了细分。

(4) 底层控制的分散化与信息管理的集中化

这一特点是控制结构层次化的延伸。分层结构确定了 NCS 金字塔型的整体框架，在底层 NCS 利用现场控制设备实现了分布式控制，增强了控制系统的可靠性，在高层实现了对底层数据的集中监视、管理，为上层的协调优化，甚至对宏观决策提供必要的信息支持。

(5) 硬件和软件模块化

各种 NCS 的软硬件目前都采用了模块化结构，硬件的模块化使得系统具有良好的灵活性和可扩展性，使得系统的成本更低、体积更小、可靠性更高，软件的模块化使得系统的组态方便、控制灵活、调试效率高、操作简单。

(6) 控制系统的智能化

该智能化包含两个方面的内容：现场设备的智能化和控制算法与优化算法的智能化。一方面，在底层由于微处理器的引入，现场设备不仅能够完成传感测量、回路控制等基本功能，还可以进行补偿计算、故障诊断等；另一方面，在高层 NCS 提供了强大的计算机硬件平台，为先进的控制算法、人工智能方法、专家系统的使用提供了条件，一些先进的控制算法软件包(如模型预测控制、模型控制等)已经被开发并广泛使用，人工智能、专家系统也开始用于操作指导、优化计算、计划调度、科学管理等各个方面。

(7) 通信协议的渐近标准化

通信协议的标准化意味着系统具有良好的开放性、互操作性。在互联网中，TCP/IP 已经成为标准协议；而在控制网络中，传统的 DCS 系统各成体系，FCS 尽管已经达成了国际总线标准，但总线种类仍有 10 余种，甚至于工业以太网也出现了多种不同的国际标准协议，因此通信协议标准的统一必将是一个漫长的过程。

1. 网络化控制系统的技术发展

控制技术、计算机技术和网络通信技术是 NCS 产生和发展的技术基础和重要动力，是决定 NCS

从无到有不断变革、创新的关键因素。NCS 正是通过不断吸取相关技术的最新成果，直接推动 NCS 从 DCS 控制系统、FCS 控制系统、工业以太网控制系统、基于 Web 及 Internet 的远程控制系统的发展。

(1) 综合利用网络通信技术形成的数据高速通路(DataHighway,DHW)是网络化控制系统的一项核心技术突破，DHW 又进一步推动了操作员站、工程师站和控制器等出现分化。

(2) 随着分布式软件技术的发展以及网络通信技术的推动，软件由 DDC 的集中监视软件体系结构逐渐分化为现场控制软件、操作员软件、工程师软件，出现了工程师组态、下装、在线网络调试的技术方法，出现了专门负责通信的软件功能模块。

(3) 网络化控制系统的另一项核心技术突破是引入了局域网技术，按照网络节点的概念组织过程控制站、中央控制站、系统管理站及网关，并遵循开放的系统参考模型(OpenSystemInterconnectReferenceModel,OSI)7 层通信协议，符合国际标准。

(4) 针对不同的功能设置了多个专用的功能节点，如为了解决大数据量的全局数据库的实时数据处理、存储和数据请求服务，设置了服务器；为了处理大量的报表和历史数据，设置了专门的历史站等。出现了网络实时数据库与相应的网络通信软件，实现与其他节点的信息和运行协调。

(5) 控制系统最底层的现场控制器和现场智能仪表互连采用实时控制通信网络，它遵循 ISO/OSI 开放系统互连参考模型的全部或部分通信协议(层)以及现场总线系统形式，即信息传输的数字化、控制结构的分散化、现场设备之间的互操作化、技术和标准的全开放化。

(6) 在网络方面，各个厂家以普遍采用了标准的网络产品，工业控制网络逐渐开始采用新型工业以太网，物理层和数据链路层采用了以太网和在以太网之上的 TCP/IP 协议，按照工业控制的要求，开发了适当的应用层协议，使以太网和 TCP/IP 技术延伸至现场层。

(7) Internet 技术的使用和迅速发展，使得企业网——现场总线的两级结构越来越受到 Web(环球网)技术的冲击,出现了基于 Internet 和基于 Web 的远程实时监控系统.运用嵌入式 Internet 技术,将以太网接口、TCP/IP 协议等直接内嵌在现场设备中，从而产生了基于 TCP/IP 协议的网络化智能现场仪表(或称其为 IP 传感器/执行器)。这种面向网络的 IP 传感器/执行器，将传感、信号处理、控制功能、以太网接口、TCP/IP 协议、实时操作系统(Real-TimeOperationSystem,RTOS)以及小型 WebServer 等软、硬件全部封装在一起，使现场设备成为名副其实的简约 Web 服务器，在 Internet 上通过 IE 浏览器就可以直接对其进行组态和维护管理。

(8) 组建对象模型/分布式组建对象模型/多媒体对象技术(COM/DCOM/ActiveX)、动态数据通信技术(DynamicDataExchange,DDE)、面向过程控制的对象连接与嵌入技术(OLEforProcess Control, OPC)，实时数据库技术、动态图形显示技术、Internet/Intranet 技术、平台服务技术等直

接推动网络化控制系统的相关软件技术得到进一步的丰富和扩展，功能逐渐增强；形成了诸多应用模块的应用软件系统。另外由于控制网络与信息网络的集成技术发展，网络化控制系统的软件进一步层次化，出现了直接控制层软件、监督控制层软件和高层管理软件。不同层次结构的软件和硬件一起完成对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策。

(9) 工业以太网、CDMA(码分多址)、GPRS(通用分组无线业务)、无线局域网、无线广域网等控制网络的技术不断被采用，使得 NCS 不断得到丰富和发展。

从总的趋势来看，NCS 在相关 IT 技术的推动下，正在向更高层次迈进，形成一个以相关硬、软件技术及网络技术支撑下的管理与控制一体化的综合自动化信息系统。

2. NCS 具有大系统的共性特征

(1) 规模庞大。NCS 中包含的子系统(小系统)、部件、元件甚多。通常，其占有的空间大，经历的时间长，涉及的范围广，具有分散性。

(2) 结构复杂。NCS 中各子系统、部件、元件之间的相互关系复杂。通常，NCS 中不仅包含有物，还包含有人，具有“人-物”、“人-人”、“物-物”之间的多种复杂关系，是主动系统。

(3) 功能综合。通常，NCS 的目标是多样的(技术的、经济的，生态的，?，是多目标函数)，因而其功能必是多方面的(质量控制、经济管理、环境保护、?，)、综合性的。

(4) 因素众多。NCS 是多变量、多输入、多输出、多目标、多参数、多干扰的系统。有物的因素，有人的因素，有技术因素，有经济因素，有社会因素等等，具有不确定性、不确知性。

1.3.2 网络化控制系统的基本问题

通信网络引入控制系统会使系统的分析和综合变得很复杂，网络化控制系统的复杂性由通信网络自身的特点决定，主要表现在：

(一)网络诱导时滞问题

将通信网络引入控制系统，连接智能现场设备和自动化系统，实现了现场设备的分布化和网络化，同时也加强了现场控制和上层管理的联系。但与此同时，由于网络的加入使得信息在传输过程中不可避免地存在着延迟。例如，网络协议下，数据包拥塞等待、网络空闲检测、长距离传输等。

时延是网络化控制系统研究的主要问题之一，数据在传输线路上必然存在着传输时延，数据在接受处理是必然存在着处理时延，传输时延和处理时延共同构成了网络时延。网络时延受到网络拓扑结构、网络所采用的通信协议、路由算法、负载情况、传输速率等诸多因素的影响，呈现出固定或随机，有界或无界的特征。

(二)数据包丢失

数据包丢失是网络的引入所带来的又一问题。由于通信信道的不确定性，数据包在传输过程中可能出现错误甚至丢失，这样，接收节点(控制器或执行器)就会丢弃错误数据或使用之前接收到的数据。如果某一时刻采样获得的数据包在其后采样的数据之后到达接收器，这种数据包也会被丢弃。另外，数据传输中大于某个特定长度的时滞也可以被视为数据丢失进行处理。从系统信息的传输来看，数据包丢失的发生相当于信息传输通道暂时被断开，使得系统的结构和参数发生较大的变化。

(三)多包传输问题

以数据包形式传输的信息是网络化控制系统有别于传统控制系统的特点。多包传输是进行网络化系统的分析和设计时经常遇到的另一个重要问题。多包传输的一个主要原因是由于网络带宽的限制，数据包容量有限以至于无法包含一个时刻的全部采样数据，这必须通过多个数据包进行先后传输。多包传输的另一个原因是网络化系统的传感器和控制器一般会分布在一个较大的物理空间中，这样，就不可能把同一时间的所有数据利用同一个数据包进行传输。

(四)通信约束问题

信号在数字系统中传输必然经过量化过程，传统的系统设计方法是把量化带来的影响建模成外部白噪声扰动(均匀分布)，在忽略量化现象的条件下设计控制器，如果设计出来的控制器无法满足要求，调节诸如采样频率等参数进行再设计。在网络化系统中，通信信道为数字信道，信息在网络中传输必然会受到比特率限制，传输之前要量化到一个有限集合中。为了尽量降低网络带宽，网络化系统中的量化精度可能较低，以至于量化误差用白噪声近似不再合适，如何严格地分析量化现象造成的影响，如何在特定量化规则下对网络化系统进行分析和设计是亟待解决的问题。网络化控制系统中的量化问题正在得到越来越多的学者的关注。此外，采样速率约束、通信速率约束、编码位数约束等问题也是网络化控制系统中所必须考虑的通信约束问题。

1.4 计算机控制系统的发展

1.4.1 计算机控制系统的发展

计算机控制系统的实现涉及到许多专门知识，包括计算机技术、自动控制理论、自动控制技术、自动化仪表等。因此，计算机控制系统的发展与这些相关学科的发展息息相关，相辅相成。回顾工业过程计算机控制历史，大致经历了 20 世纪 50 年代的起步期，60 年代的试验期，70 年代以来的推广期，80 年代的成熟期和 90 年代的进一步发展期。目前，计算机控制系统已是现代化的大规模工业生产过程中必不可少的组成部分。

众所周知，美国在 1946 年生产出了世界上第一台电子计算机。50 年代中期便有人开始研究将计算机用于工业过程控制。1959 年，世界上第一套工业过程计算机控制系统在美国德州德一个炼油

厂正式投运。该系统控制了 26 个流量、72 个温度、3 个压力、3 个成分。控制的主要目的是使反应器的压力最小，确定反应器进料量的最优分配，并根据催化作用控制热水量以及确定最优循环。

在工业过程计算机控制方面所进行的这些开创性的工作引起了人们的广泛注意。工业界看到了计算机将成为提高自动化程度的强有力的工具，制造计算机的厂商看到了一个潜在的市场，而控制界则看到了一个新兴的研究领域。然而，早期的计算机采用电子管，不仅计算速度慢、价格贵，而且体积大、可靠性差，计算机平均无故障时间（MTBF： Mean Time Between Failures）只有 **50～100 小时**。这些缺点限制了计算机控制系统在工业上的发展与应用。由于价格高，一台计算机必须承担很多任务方能显示期优越性；又因为可靠性差，计算机主要用于数据处理和操作指导，真正用于直接闭环控制的还不多见。

早期工业过程计算机控制系统很不成熟，工作不稳定，仍然常常需要模拟控制装置对生产过程进行控制。随着半导体技术的发展，计算机运输速度加快，可靠性提高。1962 年开始采用完全代替模拟控制装置直接控制过程变量的计算机之间数字控制。这是的计算机 **MTBF 大约为 1000 小时**。比较著名的如英国的帝国化学工业公司，1962 年实现了一个 DDC 系统，它包括了 244 个数据采集量，计算机输出直接控制 129 个阀门。

DDC 控制的出现是计算机控制技术发展过程的一个重要阶段，因为此时的计算机已经成为闭环控制回路的一个组成部分。尽管 DDC 级系统的成本还比较高，一次性投资比较大，但附加一个回路并不需要增加很多费用；编程也比较方便，具有较大的灵活性；采用 DDC 系统还简化了中央控制室，大大方便了操作人员。

整个 60 年代，随着集成电路技术的成熟，计算机技术有了很大的发展。主要体现在计算机速度加快，体积缩小，工作更可靠，价格更便宜，**MTBF 提高到 2000 小时**。到了 60 年代后期，出现了各种类型的适用于工业控制的工程问题。过程控制用的计算机数从 1970 年的 5000 台左右上升到 1975 年的 50000 台左右，五年时间中增加了十倍。

随着大规模集成电路技术在 70 年代的发展，1972 年生产出了微型计算机(Microcomputer)，过程计算机控制技术随之进入了崭新的发展阶段。微型计算机的突出优点是运算速度快、体积小，可靠性高和价格便宜。这一方面使得很小的控制任务采用微型计算机进行控制成为可能；另一方面也使计算机控制系统的结构形式发生了变化，即从传统的集中控制为主的系统渐渐变为以微型机为核心，综合了计算机技术、控制技术、通信技术与图文显示技术为基础的集散系统。1975 年世界上几个主要计算机和仪表公司，如美国的 Honeywell 公司，日本的横河公司等几乎同时推出了各自的 DCS 产品，并得到了广泛的工业应用。我国计算机控制应用起步比较晚，是在 20 世纪 70 年代末 DCS 兴起时才开始，从这时起，一些石化、冶金、电力等大企业陆续引进了一批 DCS，用于大型生产过

程控制，这大大提高了我国大型生产过程的自动化水平，而且也为我国计算机控制推广应用发挥了重要的示范和借鉴作用，有力地推动了我国计算机控制技术的发展。到 90 年代初，国产的 DCS，如中控、和利时等，相继推出。

20 世纪 80 年代中、后期推出了将 DCS 底层控制级的现场控制器和智能化仪表设备用现场总线互连构成的新型分散控制系统——现场总线控制系统。

20 世纪 90 年代后，随着现场总线控制技术的逐步成熟、以太网技术的逐步普及、智能化与功能自治性的现场设备的广泛应用，使嵌入式控制器、智能现场测控仪表和传感器方便地接入现场总线和工业以太网，直至与 Internet 相连。

1.4.2 计算机控制理论的发展

计算机控制技术的发展不仅与计算机技术的发展关系密切，而且与控制理论的发展关系密切。

（一）经典控制理论

在计算机控制系统中，目前主要应用采样系统理论。

1. 采样定理

对于一个连续信号，应以多高的速率对其采样，所得到的离散时间信号才能够反映出被采样信号的特性？奈奎斯特（Nyquist）最早探讨了这个问题，他证明了想要把正弦信号从它的采样值中复现出来，就必须对正弦信号每周期内起码采样两次。1949 年香农（Shannon）在香农定理中完全解决了这个问题，为离散时间系统研究提供了基础。

2. 差分方程

用差分方程代替连续系统理论中的微分方程来描述离散时间系统。这是一种时域分析方法。

3. z 变换方法

早在 1947 年，霍尔维茨（Hurewicz）给出了序列 $f(kT)$ 的变换，定义为：

$$Z[f(kT)]=\sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} f(kT) \tag{1.7}$$

1950 年，特希普金（Tsypkin）称其为离散的拉氏变换，并根据这种变换发展出一种用于脉冲控制的系统理论。1952 年，格拉兹尼（Gagazzini）和扎德（Zadeh）将上述变换定义为 z-变换。美国哥伦比亚大学的朱里（Jury）进一步发展了这种变换，他研究了系统分析和设计两方面的工具，并且证明，采样系统性能可以比其相应的连续时间系统的性能更好。他还强调指出，可以设计出一个闭环系统，使其在有限时间内能准确地达到稳定状态。

z 变换理论导出比较简单的结果。它的局限性也是显而易见的，它只给出系统在采用时刻上发

生的情形，而采样时刻之间的可能隐藏振荡。这种振荡在采样时刻为零，但在采样时刻之间却幅度很大。特希普金（Tsypkin）、巴克尔（Barker）、朱里（Jury）分别于 1950 年、1951 年、1956 年提出一种描述采样时刻之间特性的方法，称之为迟 z 变换，亦称修正 z 变换。

20 世纪 50 年代末，采样系统的 z 变换法已臻成熟，为采样系统的分析和综合提供了良好的工具。

（二）现代控制理论

4. 状态空间理论

20 世纪 50 年代后期，控制理论的发展当属状态空间理论的提出，卡尔曼（Kalman）为此作出巨大的贡献，他建立了状态空间理论的一些基本概念并解决了一些重要问题。卡尔曼还给出了一些十分简单的公式来分析采样系统。

5. 最优控制

在 20 世纪 50 年代后期，控制理论还有几项重要进展，贝尔曼（Bellman）和庞特里亚金（Potryyagin）等人证明了许多设计问题可转化为最优化问题。但最优控制需要繁杂的数学运算，需要精确的数学模型，尽管最优控制的理论研究已经达到相当高的水平，但在工业中应用尚不多见。随着计算机技术发展，相信最优控制将会越来越广泛地用于工业控制中。

（三）智能控制理论

智能控制作为控制理论发展的第三个发展阶段，是人工智能、认知科学、模糊数学、生物控制论、学习理论等在控制论的交叉与结合。智能控制目标是用机器模拟人类智能自主地来完成控制任务。

经典控制理论主要研究的对象是单变量线性定常系统，采用传递函数描述系统数学模型，分析与综合系统的主要工具是根轨迹与频率法。现代控制理论利用状态空间法，研究的主要对象为多输入多输出线性系统，采用最优控制、最优估计等分析和设计方法。

随着科学技术的发展，被控对象变得越来越复杂。被控对象的非线性、时变性、不确定性等使得难以建立其精确的数学模型，这就使得基于被控对象精确数学模型的经典控制理论和现代控制理论受到了严峻的挑战。在缺少精确数学模型的情况下，如何进行自动控制呢？为了解决这样的控制问题，控制界的专家、学者在深人研究人工控制系统中人的智能决策行为的基础上，将人工智能和自动控制相结合，逐渐创立了智能控制理论。

20 队纪 60 年代，由于空间技术、计算机技术和人工智能技术的发展，控制界学者探索将人工智能和模式识别技术同自动控制理论相结合。1965 年美国普渡大学傅京孙(K.S.Fu)提出把人工智能中的启发式规则用于学习系统。此前，F. W. Srnith 提出利用模式识别技术解决复杂系统的控制问题。

1965 年，加利福尼亚大学扎德(L.A. Zadeh)教授创立了模糊集合论，为解决复杂系统的控制问题提供了模糊逻辑推理工具。同年 Mendel 将人工智能技术用于空间飞行器的学习控制，提出人工智能的概念。1967 年，Leondes 和 Mendel 首次使用智能控制。可见 20 世纪 60 年代是智能控制的初创期。

20 世纪 70 年代初，傅京孙、Gloriso 和 Saridis 等从控制论角度总结厂人工智能技术与自适应、自组织、自学习控制的关系，先后提出智能控制是人工智能技术与自动控制理论的交叉，是人工智能与自动控制和运筹学的交叉，并创立了递阶智能控制的结构。1974 年英国马丹尼(Mamdani)博士研制了第一个模糊控制器，用于控制实验室蒸汽发动机控制。1979 年他又成功研制了自组织模糊控制器。模糊控制与专家系统相结合推动来了模糊专家系统研究的进步发展及应用。

20 世纪 80 年代初，1982 年，Fox 等研制车间调度专家系统。1983 年 Saridis 把智能控制用于机器人控制。1984 年 LIPS 公司成功开发分布式实时过程控制专家系统 PICON。1986 年 M. Lattimer 和 Wright 开发了混合专家控制器 Hexscon。1986 年 Astrom 将传统控制算法同启发逻辑相结合研制了专家控制系统，后来他又发表智能控制方面的论文。1987 年 Foxboro 公司开发了新一代 IA 智能控制系统。

20 世纪 80 年代中后期，由于人工神经网络研究获得了重要进展，提出来基于人工神经网络的智能控制设计思想。1987 年 IEEE 在美国召开第一次智能控制国际会议，这是控制理论发展到智能控制阶段的重要标志。

20 世纪 90 年代，智能控制研究和应用出现热潮，模糊控制与神经网络先后用于工业过程、家电产品、地铁、汽乍、机器人、直升机等领域。在国际上先后由 IFAC 创办了 Engineering Applications of Artificial Intelligence。由 IEEE 创办了 Neuralnetwork 和 Fuzzy Systems 等多种有关智能控制的刊物，每年都有多个相关的国际学术会议召开。这此都表明智能控制理论及应用在控制科学与工程中已经占有了重要地位。

21 世纪以来，随着科学技术的迅速发展，人们对日益复杂对象的控制性能提出了越来越高的要求，智能控制正在向数字化、网络化方向发展，必将自动化领域中发挥更大的作用。

而实际的控制对象往往存在不确定性、非线性，难以用精确的数学模型描述，并且控制任务复杂，在这种情况下，智能控制便应运而生了。20 世纪 80 年代兴起的智能控制理论发展迅速，能够解决复杂的工程控制问题，特别是那些难以建立被控对象精确数学模型的问题。

1.4.3 计算机控制系统的发展趋势

大规模及超大规模集成电路的发展，提高了计算机的可靠性和性价比，从而使得计算机控制系统应用越来越广泛，对计算机控制系统的要求也会越来越高。面前，计算机控制系统发展的主要趋

势是微型化和大型化。微型化有两个含义：一个是微电子机械系统（MEMS，Micro Electro Mechanical System），例如微型机器人等，另一个含义是基于嵌入式微处理器的计算机控制系统，例如底层工业自动化装置、航空航天器、医疗仪器、科学研究用仪器、智能玩具、家用电器等，它使得自动化无处不在。大型化指开放化、网络化，实现计算机集成制造系统（CIMS）。

习　题

1-1 计算机控制系统由哪几部分组成？请画出一个实际的计算机控制系统原理结构图。

1-2 简述 DDC 控制系统与 SCC 控制的特点与区别。

1-3 阐述实时控制、在线运行与离线运行的含义。

1-4 按应用分类，计算机控制系统可分哪几类？各有什么特点？

1-5 请你谈谈你所了解的计算机控制系统及其发展趋势。

第 2 章 控制用计算机简介

2.1 工业控制计算机

工业控制计算机也称工业计算机（IPC，Industrial Personal Conputer），简称工控机。工控机是在个人计算机的基础上改造而来，使其系统结构及其功能更适合生产过程的控制。

2.1.1 工控机的特点

工控机一方面继承了个人计算机丰富的软件资源，开发方便，另一方面与个人计算机相比有许多不同点，其主要特点如下：

1. 高可靠性

工业生产常常是连续（昼夜）生产，这就要求工控机高度可靠，不能中途停机，不能发生故障。目前的计算机 MTBF 都能做到几千小时，就是出了故障，也能很快修复。为了使工控机防止外界干扰，除了供电系统采用隔离变压器以外，在生产过程与过程通道之间也采取隔离方法，使计算机系统与外界的过程控制器和检测仪表之间没有公共地线。

2. 实时性

实时性是指计算机控制系统能在限定的时间内对外来事件作出反应的能力。为了满足实时控制的要求，通常既要求从数据采集到生产设备受到控制作用的时间尽可能的短，又要求 能实时地监视现场的各种参数，并进行在线修正，对紧急事故能及时处理，因此，工控机系统应有较完善的中断处理系统及快速信号通道。

3. 硬件配置的可装配可扩展性

工控机使用的场合千差万别，系统性能、容量要求、出来速度等都不一样，特别是与现场相连接的外围设备的接口种类、数量等差别更大。因此，宜采用模块化设计方法，硬件模板功能单一化，模板品种多样化，使硬件配置灵活和具有可扩展性，使硬件开发周期降到最小。

4. 可维护性

工控机应有很好的可维护性，这就要求系统的结构设计合理，便于维修，系统使用的板级产品一致性好，更换模板后系统的运行状态和精度不受影响。软件和硬件的诊断功能强，在系统出现故障时，能快速准确地定位。另外，模块化模板上的信号具有隔离措施，在系统发生故障时不会扩散，使故障的定位变得容易。

2.1.2 工控机系统的组成

工业控制计算机系统包括硬件和软件两部分，硬件包括机箱、主板（CPU、RAM、ROM）、输入输出模板、信号调理单元、人机接口、内部总线和外部总线、磁盘系统等。软件包括系统软件、支持软件和应用软件。

1. 工业控制计算机系统的硬件组成

工控机系统的硬件构成原理图如图 2-1 所示。

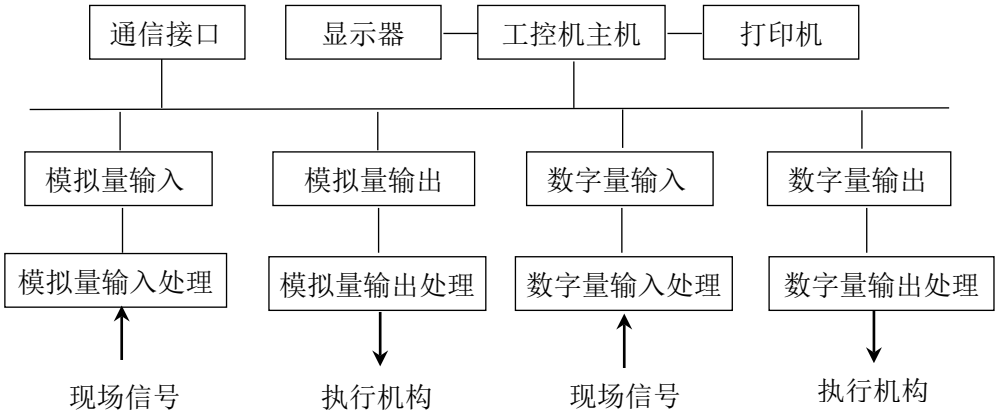


图 2-1 工控机系统构成框图

（1）加固型机箱

由于工业现场环境的特殊性，工控机 必须采取一系列的加固措施，以达到防震、防冲击、防尘、通风散热良好，适应宽的温度和湿度范围，并达到电磁兼容标准。

（2）主机板

主机板由中央处理器（CPU）、内存储器（RAM、ROM）等部件组成，是工控机的核心。目前多采用一体化（ALL-IN-ONE）主板。

（3）输入输出模板

输入输出模板是工控机与生产过程之间信号传递和变换的连接通道。包括模拟量输入通道、模拟量输出通道、数字量输入通道、数字量输出通道，其作用就是将生产过程的信号转换成主机能够接受的信号，并将主机输出的控制命令或数据，经转换后作为执行机构的控制信号。

（4）信号调理单元

信号调理单元就是对工业现场各类输入信号进行预处理，包括输入信号的隔离、放大、多路转换、统一信号电平等处理，对输出信号进行隔离、驱动等。信号调理单元的输出连接到主机的相应输入模板上，主机输出接口模板的输出，连接到信号调理单元的输出调理模块上。

（5）人机接口

包括标准的 PC 键盘、显示器、打印机等。

（6）内部总线和外部总线

内部总线是工控机内部各组成部分进行信息交换的通道，它是一组信号线的集合，通用的内部总线有 PC 总线、STD 总线、VME 总线、PC104 总线。外部总线是工控机与其他计算机或智能设备进行信息交换的公共通道，常用的外部总线有 RS-232 和 RS-485 通信总线。

（7）磁盘系统

磁盘系统有半导体虚拟磁盘以及通用的软盘和硬盘。

2. 工业控制计算机的软件系统

工控机的软件系统包括系统软件、支持软件、应用软件三部分组成。

（1）系统软件

系统软件包括实时多任务操作系统、引导程序、调度执行程序等。除了使用实时操作系统，工控机也常使用 MS-DOS 和 Windows 等操作系统。

（2）支持软件

支持软件包括汇编语言、高级语言、编译程序、编辑程序、调试程序、诊断程序等。

（3）应用软件

应用软件是系统设计人员针对某个生产过程编制的控制和管理程序，它包括过程输入程序、过程控制程序、过程输出程序、人-机接口程序、打印显示程序和控制程序。

2.1.3 工控机总线介绍

工业控制计算机所采用的总线标准分以下四类：

1. PC 总线工控机

目前市场上 PC 总线的工控机类型有：XT 总线、ISA 总线、EISA 总线、PCI 总线、CompactPCI 总线以及 PC104 总线。

（1）XT 总线采用 Intel8088 处理器的体系结构，为 8 位扩展总线，工作频率为 4.77MHz，最大传输速率为 2.39Mbit/s。

（2）ISA 总线就是 AT 总线（XT 总线的扩展），也称 PC 总线，它是在 XT 总线的基础上扩充设计的 16 位工业标准结构总线，其寻址空间最大 16MB，操作速度为 8MHz，数据传输速度为 16Mbits。

（3）EISA 总线是 32 位总线，它支持总线主控，起数据传输速度可大 32Mbit/s。

（4）PCI 总线是 INTEL 公司推出的，它支持并发 CPU 和总线主控部件操作，支持 64 为奔腾处理器。

（5）CompactPCI 总线工控机是为高可靠性应用而设计的，其低价位、高可靠性、热插拔、热切换、多处理器能力等特点，非常适合于工业现场和信息产业基础设备的应用，被认为是继 STD 和 IPC 之后的第三代工控机的技术标准。

（6）PC104 总线是在 AT 总线的基础上对电气特性、机械特性等方面进行了改进（缩小模板体积、降低功耗），以满足嵌入式计算机应用系统的需要。PC104 是工业界公认的嵌入式 PC 标准。它共有 104 条信号线，模块的标准尺寸为 90mm×96mm。PC104 总线具有独特的自助式总线结构，无底板，因而应用于嵌入式上班场合。

2. STD 总线工控机

STD 总线是由美国 Pro-Log 公司和 Mostek 公司作为工业标准而制定的 8 位工业 I/O 总线，随后发展成 16 位总线，其主要技术特点是“分时复用技术”。STD 总线工控机是机笼式安装结构，具有标准化、开放式、模块化、组合化、尺寸小、成本低、PC 兼容等特点，并且设计、开发、调试简单。STD 总线工控机已经升级到 486DX，可以满足大多数应用要求。

3. VME 总线工控机

VME 总线数据宽度为 64 位，最大数据传输速度为 80MB/s，VME 总线主要采样 Motorola 公司的 68K 序列微处理器。

4. 多总线工控机

多总线工控机多采样 MULTIBUS 总线，以 INTEL 工控机为代表，主机 CPU 类型有 80386、80486 和 Pentium 等。

2.2 可编程序控制器（PLC）

PLC 是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设计，它采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、基数和算术运算等操作命令，并通过数字式、模拟式的输入输出通道，控制各种类型的机械或者生产过程。

PLC 是以微处理器，综合了技术经济技术、自动化技术和通信技术的一种工业控制装置，它具有体积小、功能强、程序设计简单、维护方便等优点，成为现代工业控制的三大支持之一。

PLC 控制系统与一般计算机控制系统相比，最大的区别在于工作方式，计算机控制系统采用中断处理工作方式，PLC 控制系统采用循环扫描的方式。PLC 控制系统由硬件和软件两部分组成，软件由系统软件、应用软件、编程语言和编程支持工具软件组成。一个典型的 PLC 控制系统的硬件组

成如图 2-2 所示。PLC 控制系统的硬件是由 PLC、输入输出电路及外围设备组成。系统的规模可根据实际的应用的需求而定。

PLC 控制系统是由继电器逻辑控制系统发展而来的，随着微电子技术、计算机技术和通信技术的发展，PLC 控制系统在功能、速度、智能化模块以及通信联网上，都有了很大的提高。随着 PLC 网络通信功能的不断增强，PLC 与 PLC 及计算机的互连，可以构成大规模的控制系统，在数据高速公路上挂接在线通用计算机，实现在线组态、编程和下载，进行在线监控，这样就使 PLC 控制系统具备了集散控制系统的形态，并与集散控制系统相竞争。

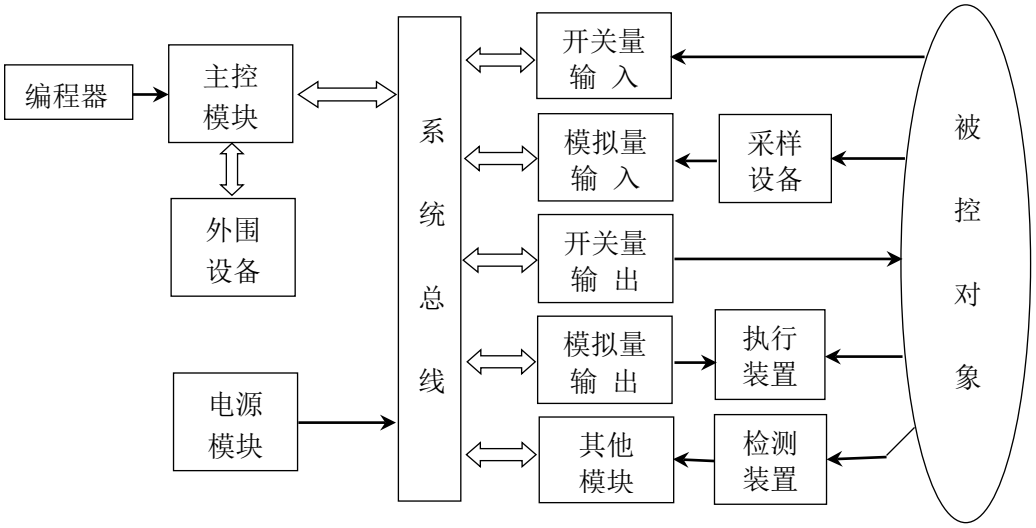


图 2-2　PLC 控制系统硬件组成框图

2. 3 单片机与嵌入式控制器

1. 单片机

单片微型计算机（Single Chip Microcomputer）简称单片机，它是在一块芯片上集成了中央处理器(CPU)、存储器（RAM、ROM）、定时器/计数器和输入输出(I/O)接口(并行、串行)等，它们之间相互连接构成了一个有机的整体，就是一类计算机。单片机是在工业控制和智能化系统中应用广泛。

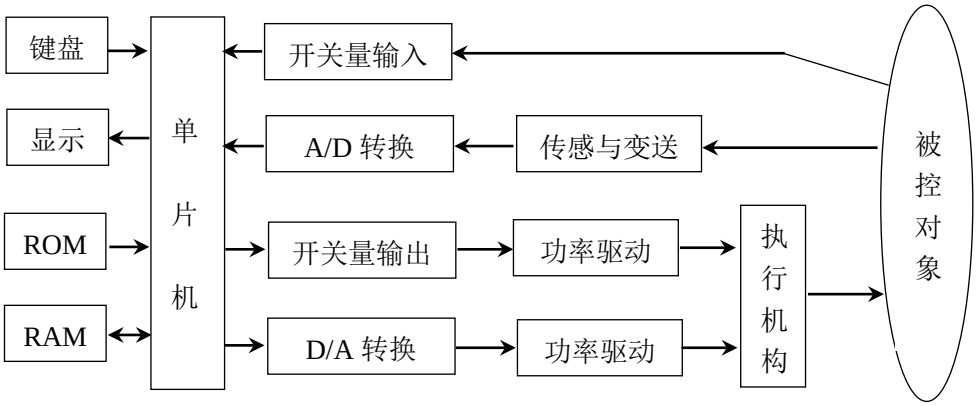


图 2-3　单片机控制系统

由单片机构成的计算机控制系统由被控对象和单片机系统两部分组成，通过单片机的实时数据采集、决策与控制，使被控对象完成预定任务。典型的单片机控制系统如图 2-3 所示。

2. 嵌入式系统的概念

IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，美国电气和电子工程师协会）对嵌入式系统的定义：“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”。原文为：Devices Used to Control，Monitor or Assist the Operation of Equipment，Machinery or Plants）。

嵌入式系统是一种专用的计算机系统，作为装置或设备的一部分。通常，嵌入式系统是一个控制程序存储在 ROM 中的嵌入式处理器控制板。事实上，所有带有数字接口的设备，如手表、微波炉、录像机、汽车等，都使用嵌入式系统，有些嵌入式系统还包含操作系统，但大多数嵌入式系统都是由单个程序实现整个控制逻辑。

从应用对象上加以定义，嵌入式系统是软件和硬件的综合体，还可以涵盖机械等附属装置。国内普遍认同的嵌入式系统定义为：以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。

3. 嵌入式微处理器

嵌入式微处理器（Microcontroller Unit，简称 MCU）与通用 CPU 最大的不同在于嵌入式微处理器大多工作在为特定用户群所专用设计的系统中，它一般以某种微处理器内核为核心，根据某些典型的应用，在芯片内部集成了存储器（ROM/EPROM、EEPROM、RAM、FLASHRAM）、总线、总线逻辑、定时器/计数器、看门狗（WatchDog）、I/O 口、通用异步收发传输器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，UART）、脉宽调制输出（PWM）、A/D、D/A 等，高端的芯片还有 Ethernet（以太网接口）、USB（通用串行总线接口）、音频接口、VGA 视频输出接口、I^2C（现场总线）、SPI（串行外围设备接口）和 IrDA（红外线接口）等，它将通用 CPU 许多由板卡完成的任务集成在芯片内部，从而有利于嵌入式系统在设计时趋于小型化，同时还具有很高的效率和可靠性。

嵌入式微处理器的体系结构可以采用冯·诺依曼体系或哈佛体系结构；指令系统可以选用精简指令系统（Reduced Instruction Set Computer，RISC）和复杂指令系统 CISC（Complex Instruction Set Computer，CISC）。RISC 计算机在通道中只包含最有用的指令，确保数据通道快速执行每一条指令，从而提高了执行效率并使 CPU 硬件结构设计变得更为简单。

嵌入式微处理器有各种不同的体系，即使在同一体系中也可能具有不同的时钟频率和数据总线宽度，或集成了不同的外设和接口。据不完全统计，全世界嵌入式微处理器已经超过 1000 多种，体系结构有 30 多个系列，其中主流的体系有 ARM、MIPS、PowerPC、X86 和 SH 等。但与全球 PC

市场不同的是，没有一种嵌入式微处理器可以主导市场，仅以 32 位的产品而言，就有 100 种以上的嵌入式微处理器。嵌入式微处理器的选择是根据具体的应用而决定的。

4. 嵌入式系统特点

1）可裁剪性。支持开放性和可伸缩性的体系结构。

2）强实时性。EOS 实时性一般较强，可用于各种设备控制中。

3）统一的接口。提供设备统一的驱动接口。

4）操作方便、简单、提供友好的图形 GUI 和图形界面，追求易学易用。

提供强大的网络功能，支持 TCP/IP 协议及其他协议，提供 TCP/UDP/IP/PPP 协议支持及统一的 MAC 访问层接口，为各种移动计算设备预留接口。

5）强稳定性，弱交互性。嵌入式系统一旦开始运行就不需要用户过多的干预、这就要负责系统管理的 EOS 具有较强的稳定性。嵌入式操作系统的用户接口一般不提供操作命令，它通过系统的调用命令向用户程序提供服务。

6)固化代码。在嵌入式系统中，嵌入式操作系统和应用软件被固化在嵌入式系统计算机的 ROM 中。

7）更好的硬件适应性，也就是良好的移植性。

8）嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起，它的升级换代也是和具体产品同步进行，因此嵌入式系统产品一旦进入市场，具有较长的生命周期。

2.4 数字信号处理器（DSP）

数字信号处理器（Digital Signal Processor，简称 DSP）是一种特别适合于进行数字信号处理运算的高速专用微处理器，它有强大的运算功能和高速的数据传输能力，能方便地处理以运算为主的不允许时延的实时信号。自从数字信号处理器问世以来，由于它具有高速、灵活、可编程、低功耗和便于接口等特点，已在图形、图像处理，语音、语言处理，通用信号处理，测量分析，通信等领域发挥越来越重要的作用。DSP 其结构特点如下：

1. 多总线结构

微处理器一般有两种总线结构：冯诺伊曼(VonNeumann)结构和哈佛(Harvard)结构。冯诺伊曼结构取指令，取数据都是通过一条总线完成的。因此必须分时工作，高速运算时，在传输通道上会出现瓶颈效应。

DSP 内部采用的是哈佛体系多总线结构，它具有独立的程序总线和数据总线，可允许同时获取来自程序存贮器的指令字和来自数据存贮器的操作数，互不干扰。有的 DSP 芯片还含有 CPU 总线

和 DMA 总线，这种多总线结构就好象在 DSP 内部架起了四通八达的高速通道，保障运算单元及时地取到需要的数据，提高运算速度。

2. 多处理器

DSP 制作上采用超大规模集成电路生产技术，工艺可达到 0.18wmCOMS，可将中央处理器(CPU)、硬件乘法器(MUL)、累加器(ACC)、移位器、寄存器、以及 DMA 控制器等集成在一块芯片上，使其包括多个处理单元。它们都可以在一个单独的指令周期内执行完计算任务，并且这种运算往往是同时完成的。DSP 的这种多处理单元结构还可以将一些特殊算法作成硬件，以进一步提高速度。

3. 流水线结构

执行一条 DSP 指令，需要通过取指令，解码，取操作数和执行等几个阶段。DSP 的流水线结构是指它的这几个阶段在程序执行过程中是同时完成的，即在执行本条指令的同时，下面的几条指令已依次完成了各自的操作，这样就将周期的时间降低到最小值。这种流水线取指方式对提高 DSP 的运算速度具有重要意义。

4．硬件乘法器

DSP 的内部都有硬件乘法器，硬件乘法器的功能是在单周期内完成一次乘法运算，这也是 DSP 实现快速运算的重要保障。

DSP 芯片在结构上具备这几个特点，使其具有一般微处理器所不具备的并行处理指令的能力，从而提高了运算速度。可以说，运算速度快是 DSP 芯片最突出的优点。

根据数字信号处理的要求，DSP 一般具有以下性能：

1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法；

2) 程序和数据空间分开，可以同时访问指令和数据；

3) 片内具有快速 RAM，通常可以通过独立的数据中心在两块芯片中同时访问；

4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持；

5) 快速的中断处理和硬件 I/O 接口支持；

6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器；

7) 可以并行执行多个操作；

8) 支持流水线操作，使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。

2.5 ARM 处理器

ARM 是 Advanced RISC Machines 一类微处理器的统称，也指英国 ARM 公司，该公司是一家设计公司，是知识产权（IP）供应商，ARM 公司将其技术授权给其他半导体、软件和 OEM 厂商，成为 32 位嵌入式 RISC 微处理器业界的供应商。ARM 与其他单片机的最大区别在于 ARM 引入了操作系统，在后期的开发上，只需要在操作系统上直接开发应用程序，修订方便。

由高到低的方式来看，ARM 处理器大体上可以排序为：Cortex-A57 处理器、Cortex-A53 处理器、Cortex-A15 处理器、Cortex-A9 处理器、Cortex-A8 处理器、Cortex-A7 处理器、Cortex-A5 处理器、ARM11 处理器、ARM9 处理器、ARM7 处理器。

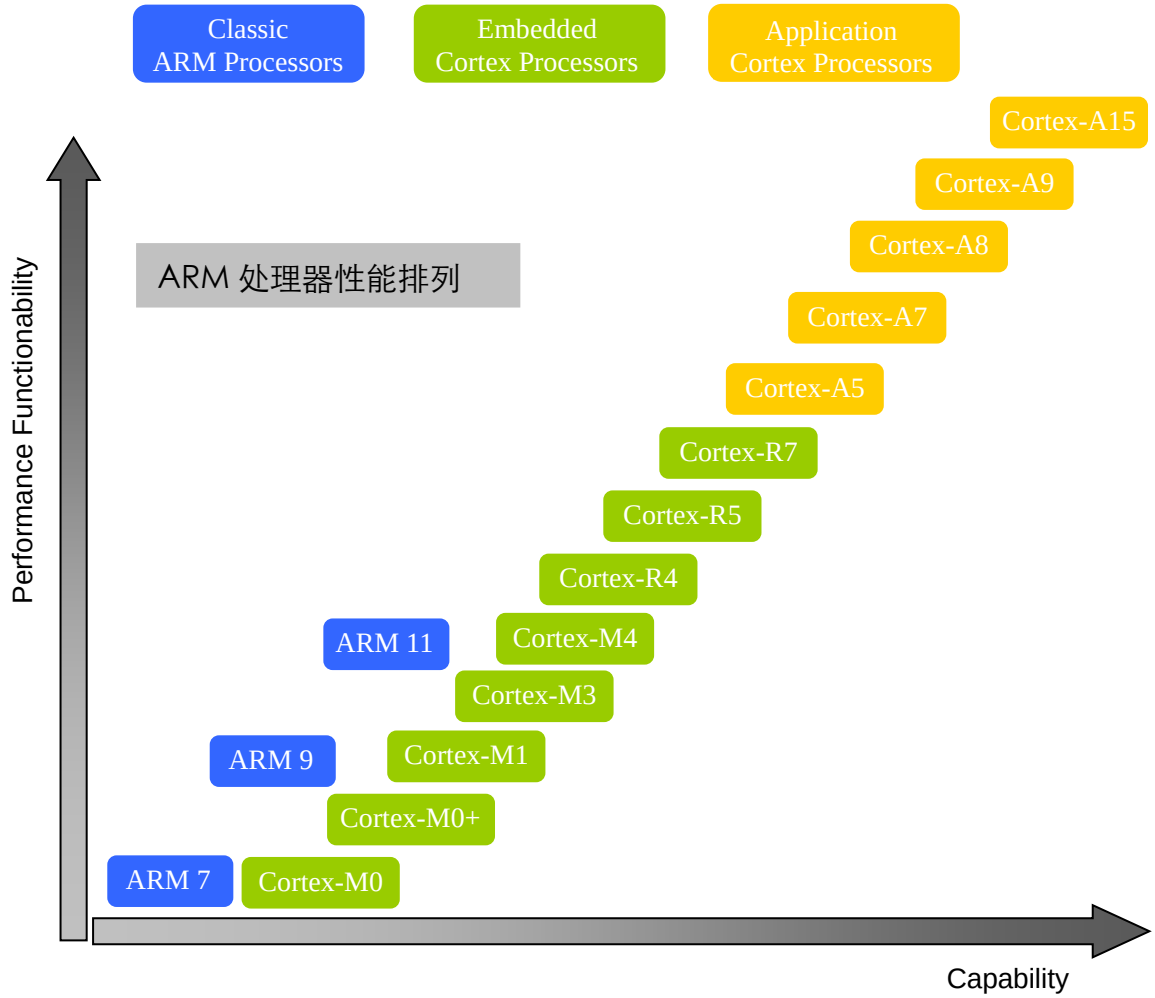


图 2-4 ARM 处理器系列性能排列

2.6 8086/8088CPU 简介

考虑到与前面课程的衔接，本课程接口部分会用到 8086/8088CPU。下面就 8086/8088 工作时序与引脚功能作个简单介绍。

一、总线周期

总线周期通常包含 4 个 T 状态：T_1，T_2，T_3，T_4。一个 T 状态就是一个时钟周期，它是 CPU 执行操作的最小时间单位，如 8088 的时钟频率为 5MHz，则一个 T 状态为 200ns。如图 2-5 所示，除基本总线周期 T_1～T_4，还有等待时钟周期 T_w，在总线周期的 T_3 和 T_4 之间插入，空闲时钟周期 T_i，在两个总线周期之间插入。

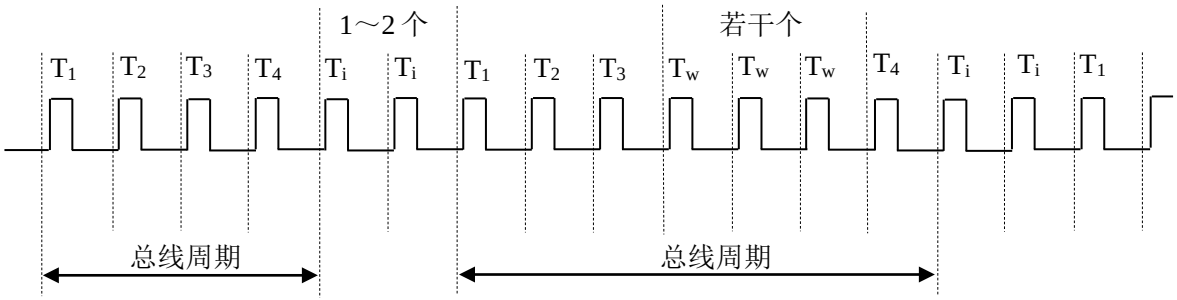


图 2-5　总线周期

基本的总线周期有如下三种：

⑴ 存储器读或写总线周期；

⑵ 外设端口的读或写总线周期；

⑶ 中断响应总线周期。

1. 总线读操作

当 8086 CPU 进行存储器或 I/O 端口读操作时，总线进入读周期。8086 的读周期时序，基本的读周期由 4 个 T 周期组成：T_1，T_2，T_3 和 T_4。当所选中的存储器和外设的存取速度较慢时,则在 T_3 和 T_4 之间将插入一个或几个等待周期 T_W。

在 8086 读周期内，有关总线信号的变化如下：

(1) M/$\overline{IO}$ 在整个读周期保持有效，当进行存储器读操作时，M/$\overline{IO}$ 为高电平；当进行 I/O 端口读操作时，M/$\overline{IO}$ 为低电平.

(2) A_{19}/S_6～A_{16}/S_3 是在 T_1 期间，输出 CPU 要读取的存储单元的地址高 4 位。T_2～T_4 期间输出状态信息 S_6～S_3。

(3) $\overline{BHE}$ /S_7 在 T_1 期间输出 $\overline{BHE}$ 有效信号($\overline{BHE}$ 为低电平)，表示高 8 位数据总线上的信息可以使用， $\overline{BHE}$ 信号通常作为奇地址存储器的选择信号(偶地址存储器的选择信号是最低地址位 A_0)。T_2~T_4 期间输出高电平。

(4) AD_{l5}~AD_0 在 T_1 期间输出 CPU 要读取的存储单元或 I/O 端口的地址 A_{15}~A_0。T_2 期间为高阻态，T_3~T_4 期间，存储单元或 I/O 端口将数据送上数据总线。CPU 从 AD_{l5}~AD_0 上接收数据。

(5) ALE：在 T_1 期间地址锁存有效信号，为一正脉冲，系统中的地址锁存器正是利用该脉冲的下降沿来锁存 A_{19}/S_6~A_{16}/S_3，AD_{l5}～AD_0 中的 20 位地址信息以及 $\overline{BHE}$ 。

(6) $\overline{RD}$ 在 T_2 期间输出低电平，送到被选中的存储器或 I/O 接口。要注意的是，只有被地址信号选中的存储单元或 I/O 端口，才会被 $\overline{RD}$ 信号从中读出数据(数据送上数据总线 AD_{l5}~AD_0)。

(7) DT/$\overline{R}$ 在整个总线周期内保持低电平，表示本总线周期为读周期。在接有数据总线收发器的系统中，用来控制数据传输的方向。

(8) $\overline{DEN}$ 在 T_2~T_3 期间输出有效低电平，表示数据有效。在接有数据总线收发器的系统中,用来实现数据的选通。

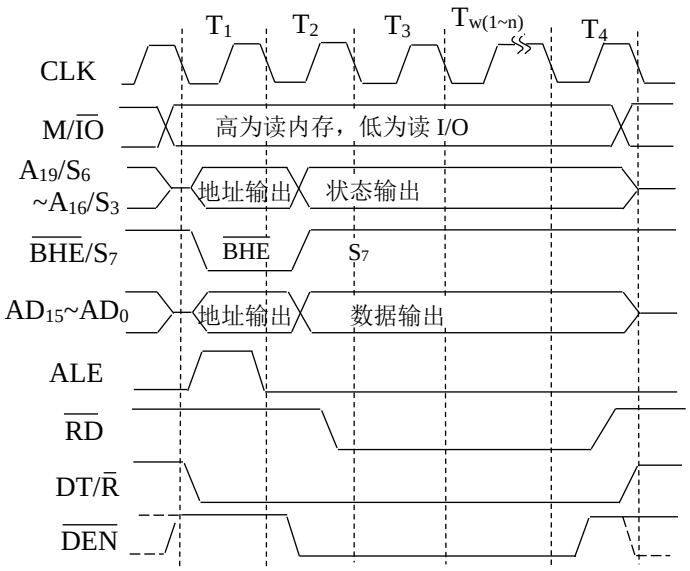


图 2-6　8086 读总线周期

2. 总线写操作

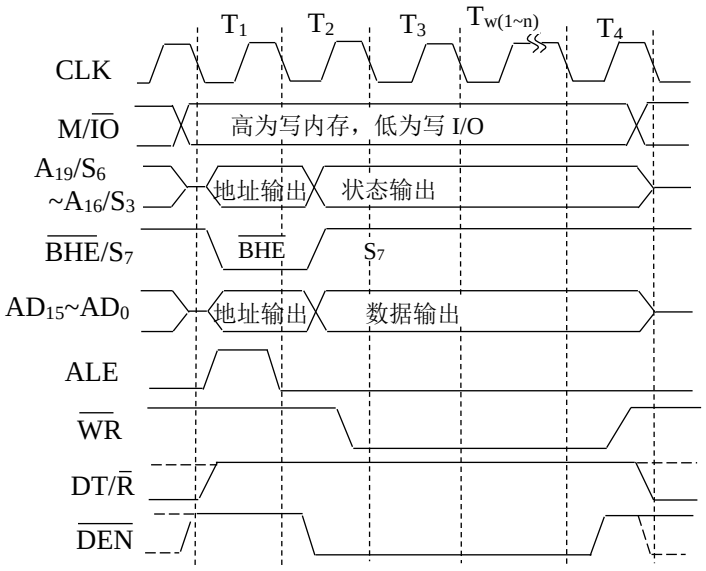


图 2-7　8086 写总线周期

总线写操作的时序与读操作时序相似，如图 2-7 所示，其不同处在于：

(1) AD_{l5}~AD_0 在 T_2~T_4 期间送上欲输出的数据，而无高阻态。

(2) $\overline{WR}$ 在 T_2~T_4 期间输出有效低电平，该信号送到所有的存储器和 I/O 接口。要注意的是，只有被地址信号选中的存储单元或 I/O 端口才会被 $\overline{WR}$ 信号写入数据。

(3) DT/$\overline{R}$ 在整个总线周期内保持高电平，表示本总线周期为写周期。在接有数据总线收发器的系统中，用来控制数据传输方向。

3. 中断响应操作

当 8086 CPU 的 INTR 引脚上有一有效电平(高电平)，且标志寄存器中 IF=1，则 8086 CPU 在执行完当前的指令后，响应中断。在响应中断时 CPU 执行两个中断响应周期。8086 在两个总线周期中分别发出 $\overline{INTA}$ 有效信号；在第二个 $\overline{INTA}$ 期间，8086 收到中断源发来的一字节中断类型码；8086 完成保护现场的操作，CS、IP 内容进入堆栈，清除 IF、TF；8086 将类型码乘 4 后得到中断向量表的入口地址，从此地址开始读取 4 字节的中断处理程序的入口地址，8086 从此地址开始执行程序，完成了 INTR 中断请求的响应过程。

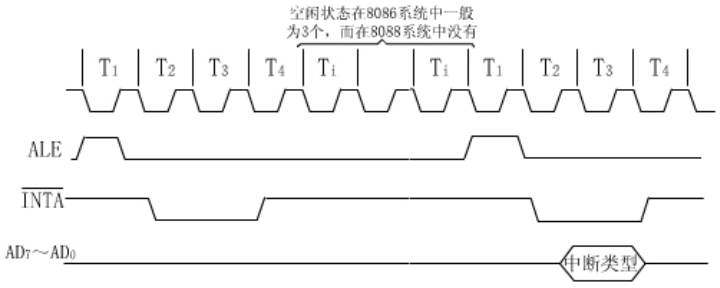


图 2-8 中断总线周期

二、8086/8088CPU 引脚功能

8086CPU 的引脚图如图 2-9 所示，为 40 条引脚封装。

8086 与 8088CPU 引脚区别：

- 8086 有 16 位数据线，与地址线 A_{15}-A_0 兼用；20 位地址线,寻址空间达到 1MB；8088 有 8 位数据线，与地址线 A_7～A_0 兼用；
- 8086 与 8088CPU 引脚 28 信号相反 M/$\overline{IO}$, IO/$\overline{M}$)
- 引脚 34 信号，功能与 8086 稍有不同。

引脚分类：地址总线（AB）、数据总线（DB）、控制总线（CB）。

8086/8088 有最大模式、最小模式两种工作模式，当 MN/$\overline{MX}$ 引脚接地时，8086/8088CPU 工作于最大模式，接+5V 时，工作于最小模式。引脚 24～31 标出了两种功能号，其中括号内表示的是最大模式下的引脚功能。

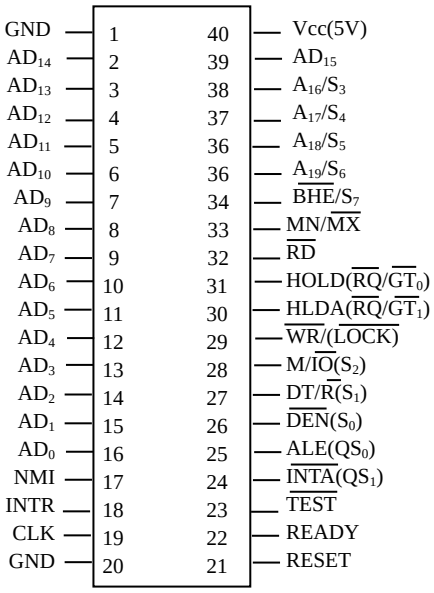


图 2-9　8086 引脚图

(带括号的是最大模式时功能)

1. 与工作模式无关的引脚

⑴ 地址／数据线 AD_{15}~AD_0（双向、三态）为 16 位地址／数据的复用引脚线。采用分时的多路转换方法来实现对地址线和数据线的复用。由于 8088 输出数据总线为 8 位，A_{15}~A_8 纯粹为 8 位地址线，输出高 8 位地址。(输出，三态)。

⑵ 地址／状态线 A_{19}/S_6~A_{16}/S_3（输出，三态）为地址／状态复用引脚线，在总线周期的 T_1 状态，这些引线表示为最高 4 位的地址线，在总线周期的其他 T 状态，这些引线作提供状态信息，同样需要地址锁存器对 T_1 状态出现的最高 4 位地址加以锁存。

状态信息 S_6 总是为低电平，S_5 反映当前允许中断标志的状态。S_4 与 S_3 一起指示当前哪一个段寄存器被使用。

⑶ $\overline{RD}$（输出，三态）：读信号，当其有效时表示正在对存储器或 I/O 端口进行读操作。若 $IO/\overline{M}$ 为低电平，表示读取存储器的数据，若 $IO/\overline{M}$ 为高电平，表示读取 I／O 端口的数据。

⑷ $\overline{BHE}/S_7$（输出，三态）：数据总线高 8 位允许状态。

⑸ READY（输入）：为准备就绪信号。低电平有效。本信号由等待指令 WAIT 来检查。我们知道当 CPU 执行 WAIT 指令时，CPU 处于等待状态，一旦检测到 TEST 号为低，则结束等待状态，继续执行 WAIT 指令下面的指令。

⑹ $\overline{TEST}$ （输入）

为检测信号，低电平有效。本信号是在 CPU 执行指令 WAIT 时才起作用。当 CPU 执行 WAIT 指令时，CPU 处于等待状态，一旦检测到 TEST 信号为低，则结束等待状态，继续执行 WAIT 指令下面的指令。

⑺ INTR（Interrupt Request）（输入）

可屏蔽中断请求信号，高电平有效。CPU 在执行每条指令的最后一个 T 状态时，去采样 INTR 信号，若发现有效，而中断允许标志 IF 有为 1，则 CPU 在结束当前指令周期后相应中断请求，转去执行中断处理程序。

⑻ NMI（Non-Maskable Interrupt）（输入）

非屏幕中断请求信号，为一个边缘触发信号，不能由软件加以屏蔽。只要在 NMI 线上出现由**低到高的变化**信号，则 CPU 就会在当前指令执行完后，立即转去执行该中断处理程序。

⑼ RESET（输入）复位信号

高电平有效，复位时该信号要求维持高电平值到 4 个时钟周期，若是初次加电, 则高电平信号至少要保持 50μs，复位信号的到来, 将立即结束 CPU 的当前操作,内部寄存器恢复到初始状态。

当 RESET 信号从高电平回到低电平时，及复位后进入重新启动时，变质型从内存 FFFF0H 处带式的指令，通常在 FFFF0H 存放一条无条件转移指令，转移到系统程序的实际入口处。这样只要系统被复位启动，就自动进入系统程序。

⑽ CLK(输入) 时钟信号

它为 CPU 和总线控制电路提供基准时钟，对时钟信号要求：1/3 周期为高电平，2/3 周期为低电平。8088 的标准时钟频率为 5MZ。

⑾ 电源和地

VCC 为电源引线，单一的为+5V 电源。引脚为 1 和 20 为两条 GND 线，要求均要接地。

⑿ MN/$\overline{MX}$ （输入）最小/最大模式信号

它决定 8086/8088 的工作模式。将此引线接电源 5V，则 8086/8088 工作与最小模式，若此引线接地，则 8086/8088 工作在最大模式。

引脚 24～31 在不同模式下有不同的功能含义。下面分别加以介绍。

2. 最小模式下的引脚

当把 MN/$\overline{MX}$ 引脚连至电源，8088 处于最小模式，此时引脚 24～31 的功能含义如下述。

⑴ INTA（Interrupt Acknowledge）可屏蔽中断响应（输出）

CPU 向外输出的中断响应信号，用于对外部中断与发出中断请求的响应。中断响应周期由连个连续的总线周期组成，在每个响应周期的 T_2，T_3 和 T_W 状态，INTA 均为有效，在第二个中断响应周期，外设端口网数据总线上发送中断类型号，CPU 根据中断向量而转向中断处理程序。

⑵ ALE（Address Latch Enable）地址锁存允许信号

高电平有效。在总线周期 T_1 状态，当地址/数据复用线 AD_{15}~AD_0 和地址/状态复用线 A_{19}/S_6~A_{16} ／ S_3 上出现地址信号时，CPU 提供 ALE 有效电平，将地址信息锁存到地址锁存器中。

⑶ $\overline{DEN}$ （Data Enable）数据允许信号

在使用 8286／8287 数据收发器的最小模式系统中，在存储器访问周期，I/O 访问周期或中断响应周期，此信号有效，用来作为 8286/8287 数据收发器的输出允许信号，即允许收发器和系统数据总线进行数据传送。

⑷ DT/$\overline{R}$ （Data Transmit/Receive）数据发送/接收控制信号

在使用 8286/8287 数据收发器的最小模式系统中，用 DT/$\overline{R}$ 来控制数据传送方向。DT/$\overline{R}$ 为高电平，进行数据发送，及收发器把数据送系统数据总线，而当 DT/$\overline{R}$ 为低电平，进行数据接收，及收发器把系统数据总线上的数据读进来了。

⑸ M/$\overline{IO}$ （Input and Output/Memory）

8086CPU 访问存储器或 I/O 端口的控制信号。若 M/$\overline{IO}$ 为高电平，则访问的是存储器；若 M/$\overline{IO}$ 为低电平，则访问的是 I/O 端口。

注意：8088CPU 访问存储器或 I/O 端口的控制信号为 IO/$\overline{M}$ 。若 IO/$\overline{M}$ 为高电平，则访问的是 I/O 端口；若 IO/$\overline{M}$ 为低电平，则访问的是存储器。

⑹ $\overline{WR}$

写信号。当其有效时表示 CPU 正在对存储器或 I/O 端口进行写操作，具体对谁进行写操作，有 M/$\overline{IO}$ 信号决定，8088CPU 由 IO/$\overline{M}$ 决定。本信号在总线周期的 T_2，T_3，T_W 状态有效。

⑺ HOLD：总线保持请求信号。

⑻ HLDA：总线保持相应信号。

⑼ 系统状态信号 $\overline{SSO}$ （System Status 0）（8088）

它与 M/$\overline{IO}$ （IO/$\overline{M}$ ），DT/$\overline{R}$ 共同组合反映当前总线周期执行的是什么操作。

3. 最大模式下的引脚

把 MN／ $\overline{MX}$ 引脚接地，则系统就处在最大模式下。此时引脚 24~31 具有另外的功能含义，介绍如下。

⑴ QS_1，QS_0

指令队列状态信号。QS_1 和 QS_0 的组合提供了总线周期前一个 T 状态中指令队列的状态，允许外部设备跟踪 8088 内部指令队列状况。QS_1 和 QS_0 的组合所代表的指令队列状态输出。

⑵ S_2， S_1， S_0

总线周期状态信号。这三个状态信号的组合用来指示：当前总线周期所执行的操作，属于何种类型的数据传输。在最大模式系统中配置的总线控制器 8288，正是利用这丧个状态信号来产生一系列控制信号，以实现对 I / O 端口的读写和对存储器的读写等。S_2，S_1，S_0 的组合及其对应的操作如表 2-1 所示。

表 2-1 S_2，S_1，S_0 的组合及其对应的操作

S_2	S_1	S_0	CPU 工作状态	8288 命令
0	0	0	中断响应	$\overline{\text{INTA}}$
0	0	1	I/O 口读	$\overline{\text{IORC}}$
0	1	0	I/O 口写	$\overline{\text{IOWC}}$
0	1	1	暂存	（无）
1	0	0	取指令	
1	0	1	存储器读	$\overline{\text{MEMR}}$
1	1	0	存储器写	$\overline{\text{MEMW}}$
1	1	1	过渡状态	（无）

⑶ $\overline{\text{LOCK}}$

总线封锁信号。当本信号有效时，封锁了系统总别的总线主设备对系统总线的占有。$\overline{\text{LOCK}}$ 输出信号是由前缀指令 LOCK 产生的，且保持有效直至 LOCK 指令的下面一条指令执行完毕。

另外，在 8088 的中断响应时，在两个连续响应周期之间，LOCK 信号以便为有效，以防止一个完整的中断过程被外部主设备占用总线而破坏。

⑷ $\overline{RQ}/\overline{GT_0}$， $\overline{RQ}/\overline{GT_1}$

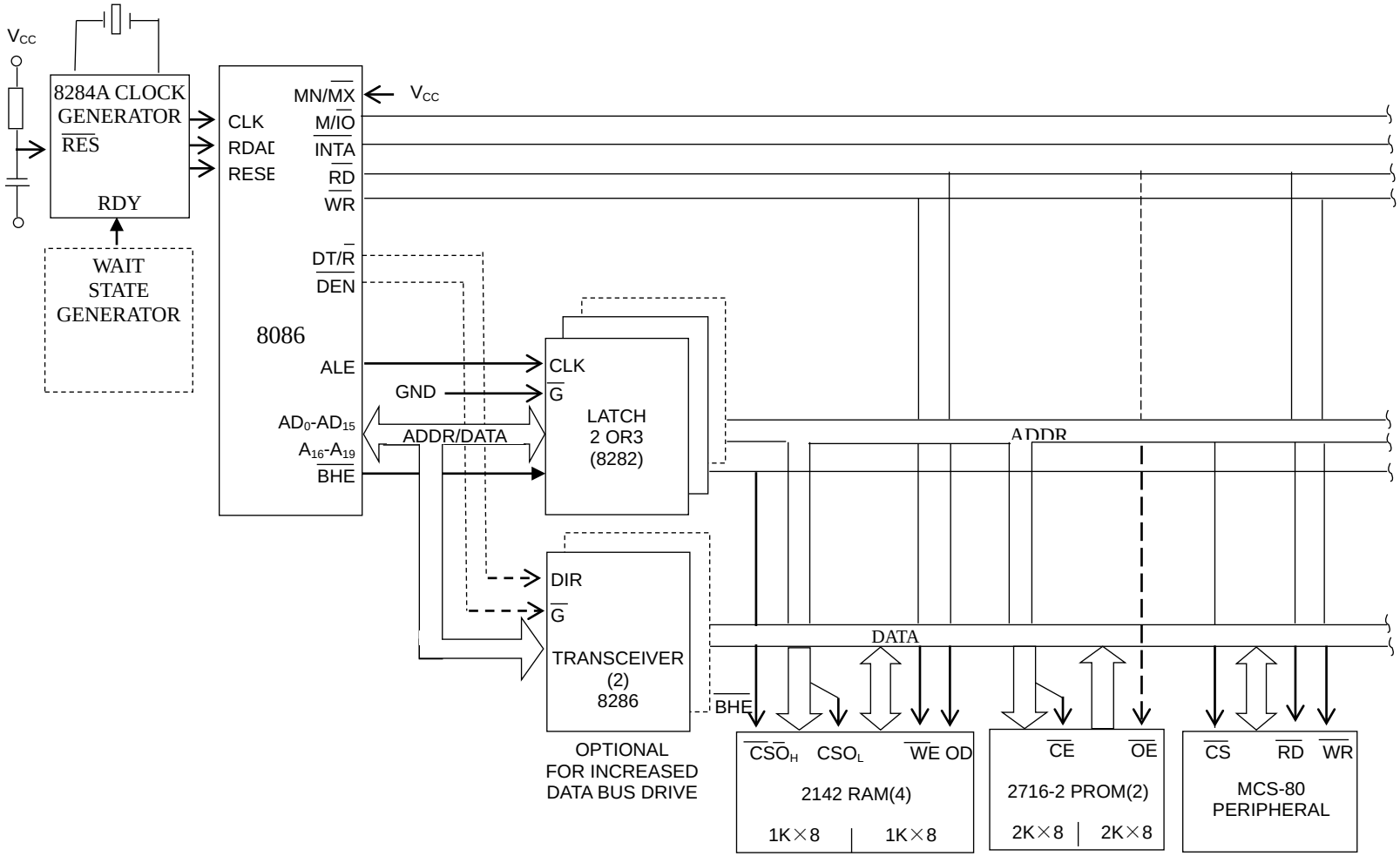
总线请求信号(输入) / 总线请求允许(输出)，双向、低电平有效。在最大模式中，这两个信号用来供 CPU 以外的两个协处理器发出总线请求(RQ)和接收 CPU 对其总线请求信号的响应信号(GT_0，GT_1)。其中 $\overline{RQ}/\overline{GT_0}$ 比 $\overline{RQ}/\overline{GT_1}$ 有更高的优先级。

类似于最小模式系统中的 HOLD 和 HLDA 信号，但 $\overline{RQ}/\overline{GT_0}$ 和 $\overline{RQ}/\overline{GT_1}$ 都是双向的，即在同一引脚上先传送总线请求信号，后传送允许信号。

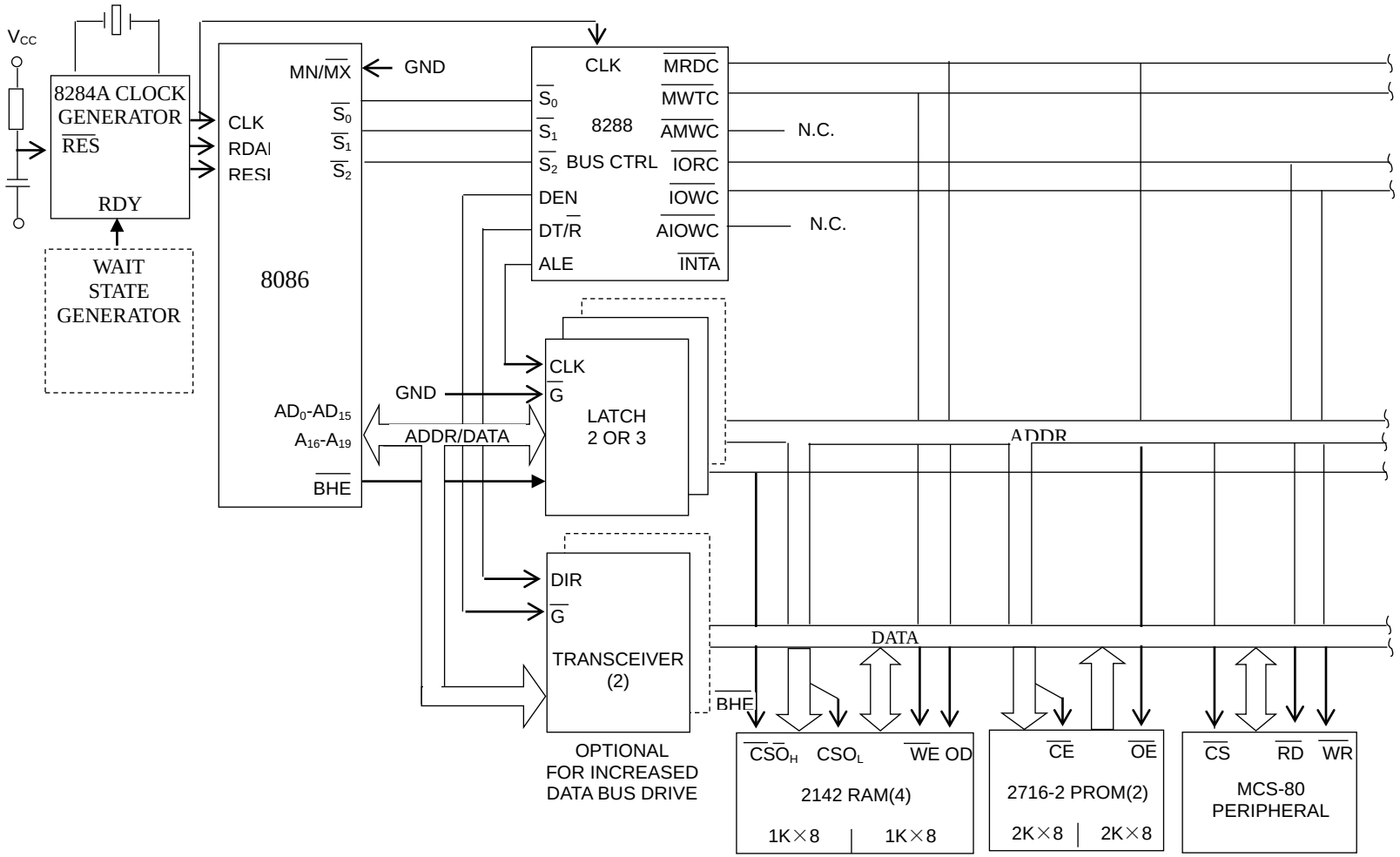
⑸ 脚 34：8088 的最大模式下该引脚始终为高电平。

附　　录

最小模式 8086 系统 典型结构



最大模式 8086系统 典型结构



习　题

2.1 什么是 IPC？简述 IPC 的特点。

2.2 工业控制计算机由哪些部件组成？

2.3 查阅资料进一步了解 PC 的 XT 总线、ISA 总线、EISA 总线、PCI 总线、CompactPCI 总线以及 PC104 总线。

2.4 在 8086／8088CPU 工作在最小模式时，

（1）当 CPU 访问存储器时，要利用哪些信号？

（2）当 CPU 访问外设接口时，要利用哪些信号？

2.5 8086/8088 I/O 的读/写周期时序与 M 读/写周期的主要差异是什么？

2.6 在 8088 CPU 最小方式系统中，20 位地址全部用 74LS373　8 位锁存器锁存，数据线上使用 74LS245 总线收发器，试画出系统总线结构图。

第 3 章　计算机数据通信

3.1 数据通信方式

(一)　并行通信

并行通信就是把传送数据的 *n* 位数用 *n* 条传输线同时传送。其优点是传送速度快、信息率高。并且，通常只要提供二条控制和状态线，称为握手信号线，就能完成 CPU 和接口及设备之间的协调、应答、实现异步传输。它是计算机系统和计算机控制系统中常常采用的通信方式。但是并行通信所需的传输线(通常为电缆线)，增加了成本，接线也较麻烦，因此，在长距离、多数位数据的传送中较少采用。

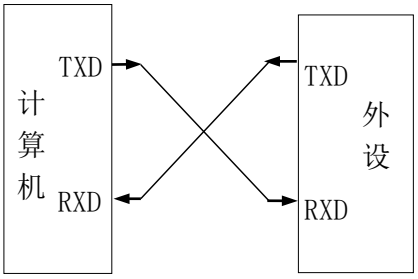
(二) 串行通信

串行通信是数据按位进行传送的。在传输过程中，每一位数据占据一个固定的时间长度，一位一位地的串行传送和接受。串行通信又可分为全双工方式和半双工方式、异步方式和同步方式。

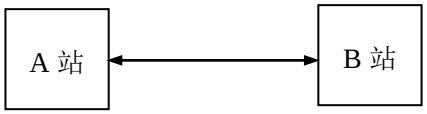
(1) 全双工方式

CPU 通过串行接口和外围设备相接。串行接口和外围设备间除公共地线外，有两根数据传输线，串行接口可以同时输入和输出数据，计算机可同时发送和接受数据，这种串行传送方式就称为全双工方式，信息传输效率较高。

可见，全双工方式两个站都能同时发送称完全双工。



(a) 全双工方式



(b) 半双工方式

图 3-1 串行通信示意图

(2) 半双工方式

CPU 也通过串行接口和外围设备相接。但是串行接口和外围设备间除公共地线外，只有一根数据传输线，某一时刻数据只能一个方向传送，这称半双工方式，信息传输效率低些。但是对于像打印机这样单方向传输的外围设备，只用此半双工方式就能满足要求了，不必采用全双工方式，可以省一根传输线。

半双工方式，每次只能有一个站发送。

(3) 异步通信（UART）

异步通信是指以字符为单位传送数据，用起始位和停止位标识每个字符的开始和结束字符，两次传送时间隔不固定。

标准的异步通信格式如图 3-2 所示。由图可见，每个字符在传输时，由一个“1”跳变到“0”的起始位开始。其后的 5 到 8 个信息位(也称字符位)，信息位由低到高排列，即第一位为字符的最低位，最后一位为字符的最高位。其后是可以选择的奇偶校验位，最后为“1”的停止位，停止位为 1 位，$1\frac{1}{2}$ 位或者 2 位。如果传输完一个字符后立即传输下一个字符，那么后一个起始位就紧挨着前一个字符的停止位了。字符传输前，输出线为“1”状态，称为标识态，传输一开始，输出线状态由“1”变为“0”状态，作为起始位。传输完一个字符之后的间隔时间输出线又进入表示态。

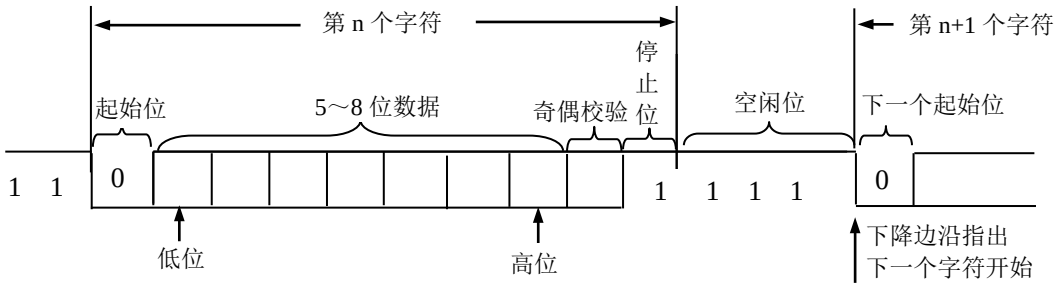


图 3-2 标准的异步通信格式

通信双方通信格式约束外，传输 1 位的时间双方必须统一。这个约束就是波特率。波特率是指单位时间内传送二进制数据的位数，以位/秒为单位，它是衡量串行数据传送速度快慢的重要标志和参数。

(4) 同步通信

采用同步通信时，将许多字符组成一个信息组，这样，字符可以一个接一个地传输，但是，在每组信息（通常称为帧，Frame）的开始要加上同步字符，在没有信息要传输时，要填上空字符，因为同步传输不允许有间隙。在同步传输过程中，一个字符可以对应 5～8 位。当然，对同一个传输过程，所有字符对应同样的数位，比如说 *n* 位。这样，传输时，按每 *n* 位划分为一个时间片，发送端在一个时间片中发送一个字符，接收端则在一个时间片中接收一个字符。

同步传输时，一个信息帧中包含许多字符，每个信息帧用同步字符作为开始，一般将同步字符和空字符用同一个代码。在整个系统中，由一个统一的时钟控制发送端的发送和空字符用同一个代码。接收端当然是应该能识别同步字符的，当检测到有一串数位和同步字符相匹配时，就认为开始

一个信息帧，于是，把此后的数位作为实际传输信息来处理。

在同步通信中，一帧信息以一个（或几个）特殊字符开始，例如，F 场=01111110B。

在信息帧的其他位置，完全可能出现这些特殊字符，为了避免接收方把这些特殊字符误认为帧的开始，发送方采用了“0 位插入技术”，相应地，接收方采用“0 位删除技术”。

发送方的 0 位插入：除了起始字符外，当连续出现 5 个 1 时，发送方自动插入一个 0。使得在整个信息帧中，只有起始字符含有连续的 6 个 1。

接收方的“0 位删除技术”：接收方收到连续 6 个 1，作为帧的起始，把连续出现 5 个 1 后的 0 自动删除。

(5) 异步通信和同步通信的比较

1）异步通信简单，双方时钟可允许一定误差。同步通信较复杂，双方时钟的允许误差较小。

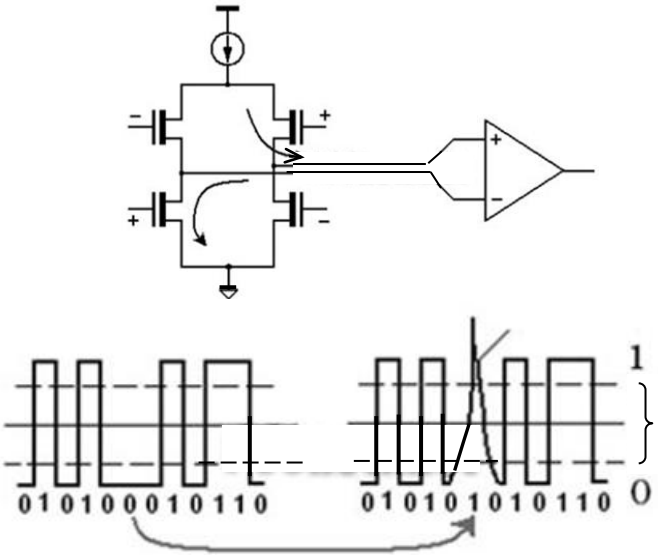
2）异步通信只适用于点对点通信，同步通信可用于点对多通信。

3）异步通信通信效率低，同步通信效率高。

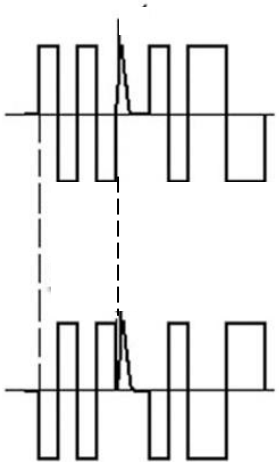
3.2 平衡传输与不平衡传输

发送端将信号调制成为对称的信号用双线发送，称为平衡发送；发送如采用单线（对应有参考电平），称为非平衡发送；接收端采用对称接收称为平衡接收；接收端采用非对称接收（单线接收对应一个基准电平）称接收为非平衡接收。例如差动电路就是一种平衡方式。

不平衡传输，又叫单端通信，是指信号传输线有一个输入端，一个地线，如图 3-3(a)；平衡传输，又叫差分传输方式，是指信号传输线有两个输入端，一个地线，如图 3-3(b)。



(a) 单端传输信号



(b) 差分传输信号

图 3-3 信号单端传输与差分传输

当有共模干扰存在时，由于平衡传输的两个端子上受到的干扰信号数值相差不多，而极性相反，干扰信号在平衡传输的负载上可以互相抵消，所以平衡电路具有较好的抗干扰能力。

3.3 RS-232C 接口

RS-232C 标准是美国 EIA(电子工业联合会）与 BELL 等公司一起开发的 1969 年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在 0～20kb/s 范围内的通信。RS-232-C 标准最初是远程通信连接数据终端设备 DTE（Data Terminal Equipment）与数据通信设备 DCE（Data Communication Equipment）而制定的。

（1）RS－232C 电气特性

在数据线 TXD 和 RXD 上：

逻辑“1”=－3V～－15V

逻辑“0”=＋3V～＋15V

在控制线和状态线 RTS、CTS、DSR、DTR 和 DCD 上：

信号有效＝＋3V～＋15V

信号无效＝－3V～－15V

（2）RS-232C 与 TTL 转换

RS-232C 是用正负电压来表示逻辑状态，与 TTL 以高低电平表示逻辑状态的规定不同。因此，为了能够使计算机接口与终端的 TTL 器件连接，必须在 RS-232C 与 TTL 电路之间进行电平和逻辑关系变换。

（3）RS-232C 的接口信号

可以用电缆线直接连接标准 RS232 端口，但通信距离较近(<12m)。若距离较远，可附加调制解调器（MODEM）。RS-232C 标准接口有 25 条线，最常用的信号线有 9 根。接口引脚列于表 3-1。DB9 接口如图 3-4 所示。

表 3-1 RS-232C 标准接口引脚功能

功能说明	缩写	9针串口（DB9）针号	25针串口（DB25）针号
数据载波检测 Data Carrier Detect	DCD	1	8
接收数据Receive Data	RXD	2	3
发送数据Transmit Data	TXD	3	2
数据终端准备 Data Terminal Ready	DTR	4	20
信号地Signal Ground	GND	5	7
数据设备准备好 Data Set Ready	DSR	6	6
请求发送 Request To Send	RTS	7	4
清除发送 Clear To Send	CTS	8	5
振铃指示 Clear To Send	DELL	9	22

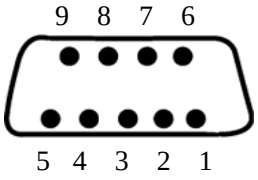
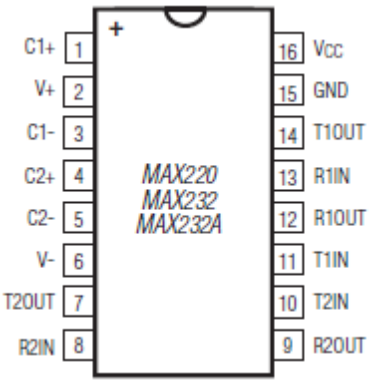
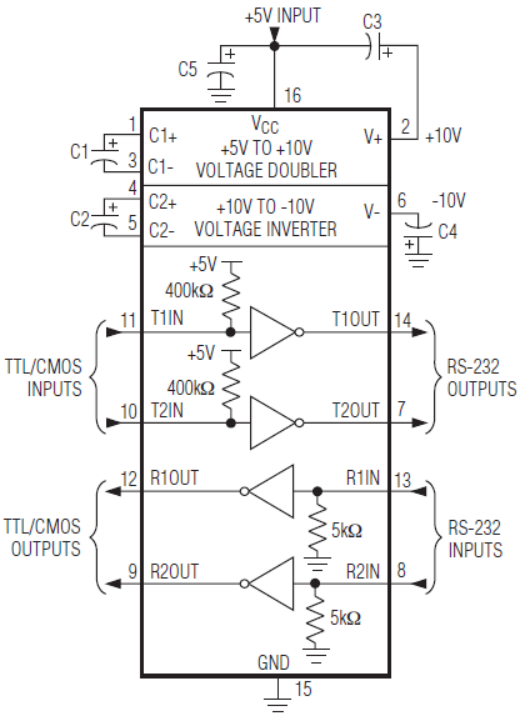


图 3-4 DB9 串行接口



（a）引脚图



(b) 功能图

图 3-5 232 接口芯片 MAX232

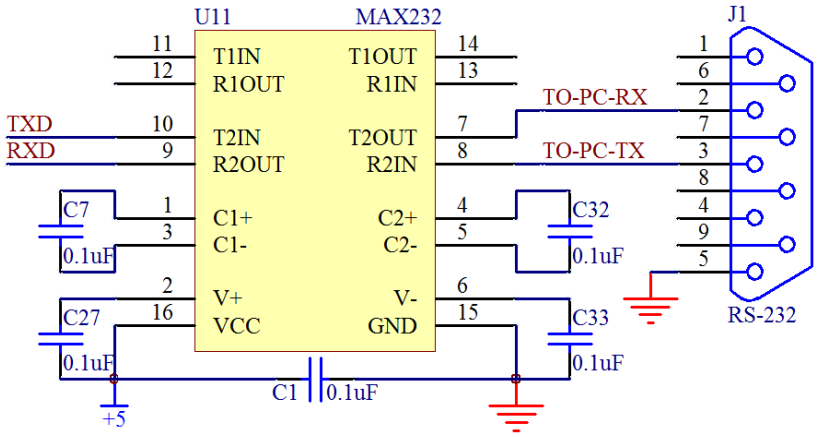
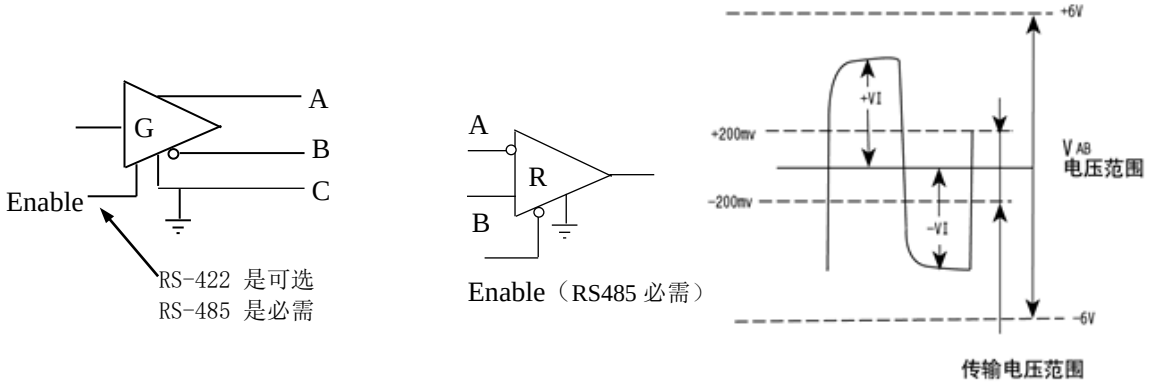


图 3-6 232 接口电路图

3.4 RS-422 与 RS-485 接口

（1）平衡传输

RS-422、RS-485 与 RS-232 不一样，数据信号采用差分传输方式，也称作平衡传输，它使用一对双绞线，将其中一线定义为 A，另一线定义为 B，如图 3-7 所示。



(a) 发送驱动器　　(b) 接收器　　(c) 信号电平

图 3-7 RS-422/485 数据信号差分传输

通常情况下，发送驱动器 A、B 之间的正电平在+2～+6V，是一个逻辑状态，负电平在-2～-6V，是另一个逻辑状态。另有一个信号地 C，在 RS-485 中还有一“使能”端，而在 RS-422 中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时，发送驱动器处于高阻状态，称作“第三态”，即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。

接收器也作与发送端相对的规定，收、发端通过平衡双绞线将 AA 与 BB 对应相连，当在收端 AB 之间有大于+200mV 的电平时，输出正逻辑电平，小于-200mV 时，输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在 200mV 至 6V 之间。参见图 3-4(c)。

（2）RS-422 电气规定

RS-422 标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”，它定义了接口电路的特性。图 3-9 是典型的 RS-422 四线接口。实际上还有一根信号地线，共 5 根线。图 3-8 是其 DB9 连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比 RS232 更强的驱动能力，故允许在相同传输线上连接多个接收节点，最多可接 10 个节点。即一个主设备（Master），其余为从设备（Salve），从设备之

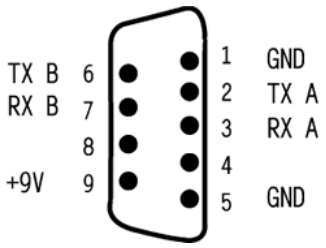


图 3-8 RS-422 DB9 连接器引脚信号

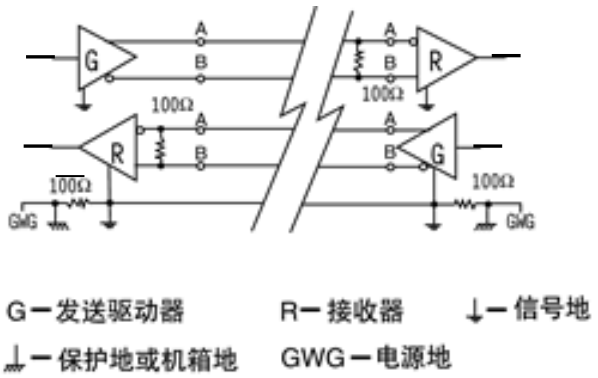


图 3-9 典型的 RS-422 四线接口

间不能通信，所以 RS-422 支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为 4k，故发送端最大负载能力是 10×4k+100Ω（终接电阻）。RS-422 四线接口由于采用单独的发送和接收通道，因此不必控制数据方向，各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式（XON/XOFF 握手）或硬件方式（一对单独的双绞线）实现。

RS-422 的最大传输距离为 4000 英尺（约 1219 米），最大传输速率为 10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比，在 100kb/s 速率以下，才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般 100 米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为 1Mb/s。

RS-422 需要一终接电阻，要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻，即一般在 300 米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。

（3）RS-485 电气规定

由于 RS-485 是从 RS-422 基础上发展而来的，所以 RS-485 许多电气规定与 RS-422 相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485 可以采用二线与四线方式，二线制可实现真正的多点双向通信，参见图 3-10。

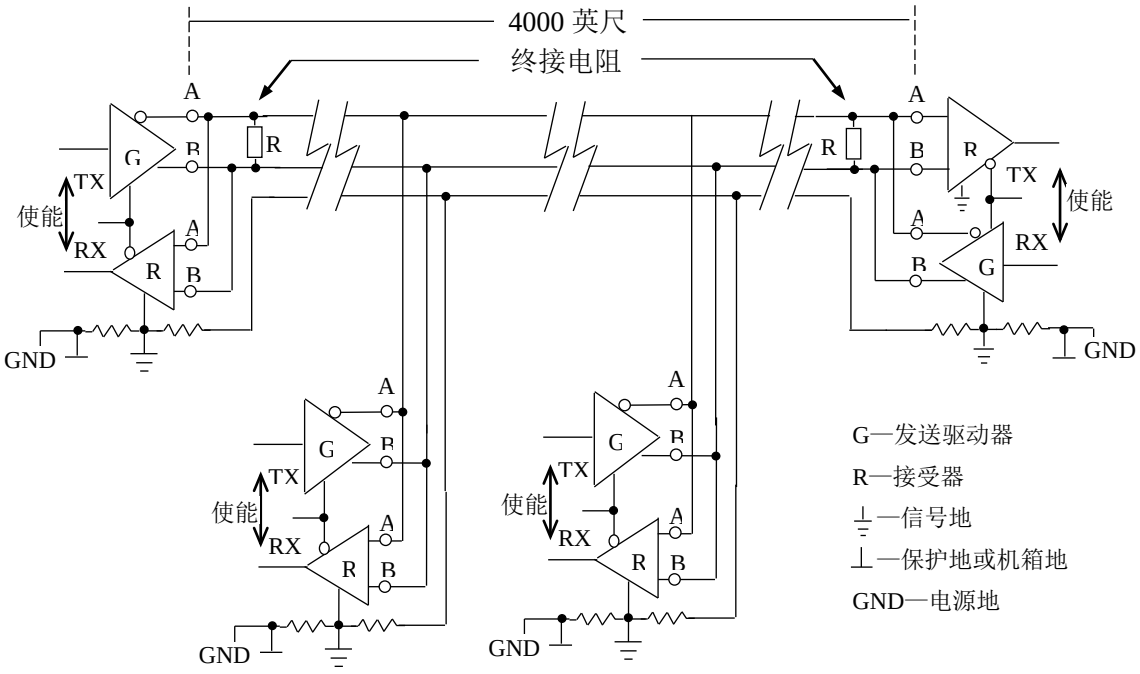
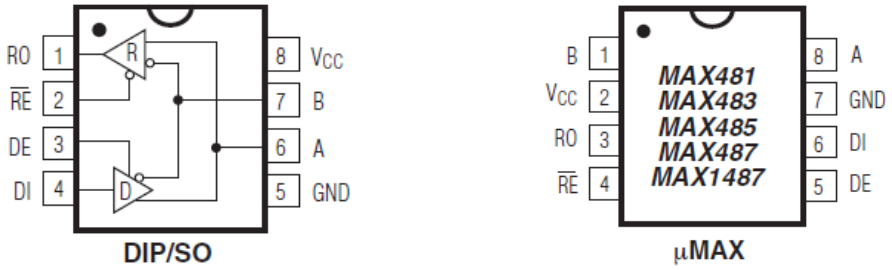
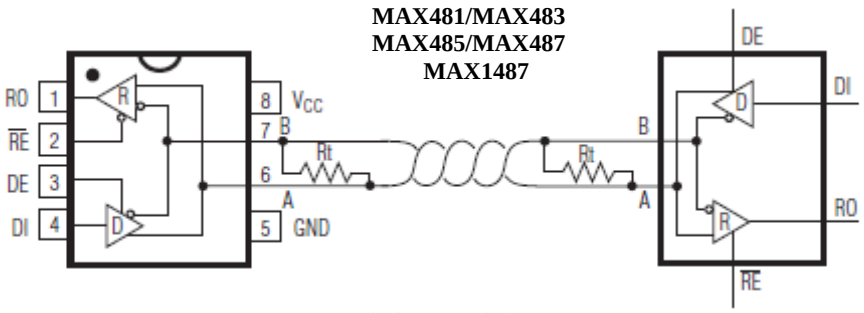


图 3-10 RS-485 采用二线方式实现多点双向通信

由 MAX 芯片构成的半双工 485 接口如图 3-11 所示。



(a) 引脚图



(b) 收发通信连接图

图 3-11 MAX48x 半双工通信接口

而采用四线连接时，与 RS-422 一样只能实现点对多的通信，即只能有一个主（Master）设备，其余为从设备，但它比 RS-422 有改进， 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到 32 个设备。参见图 3-12。

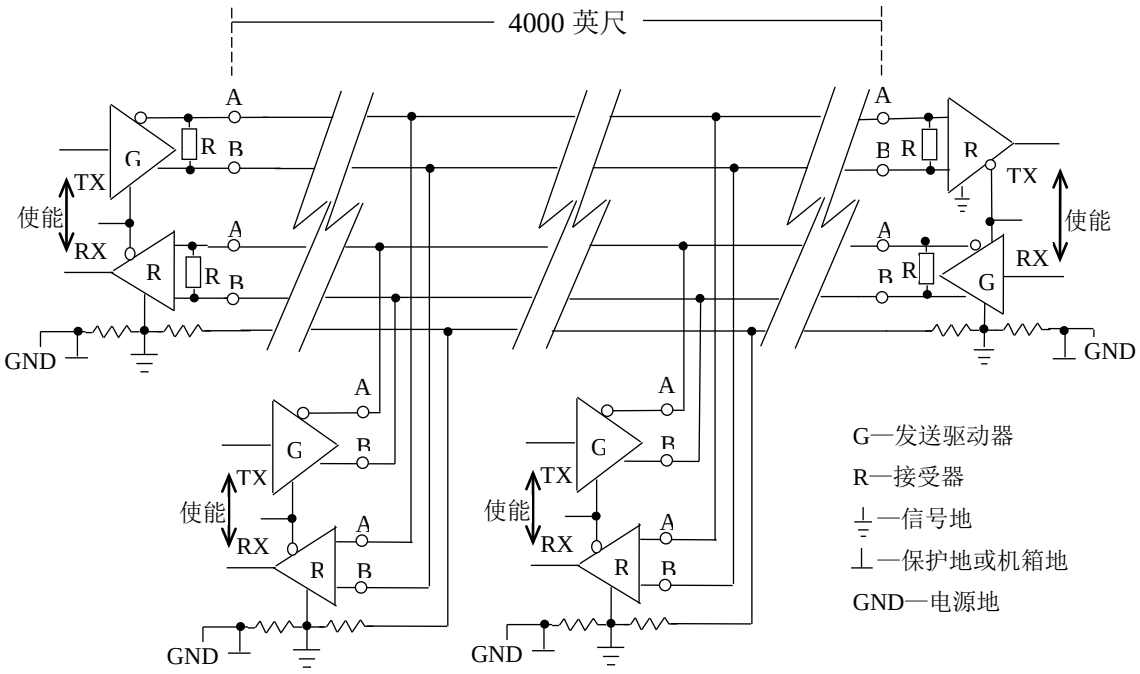
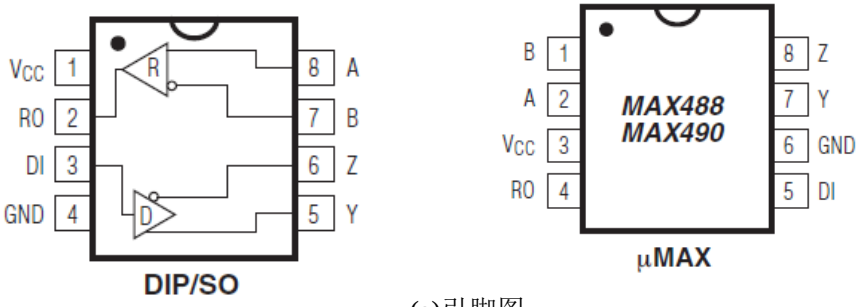
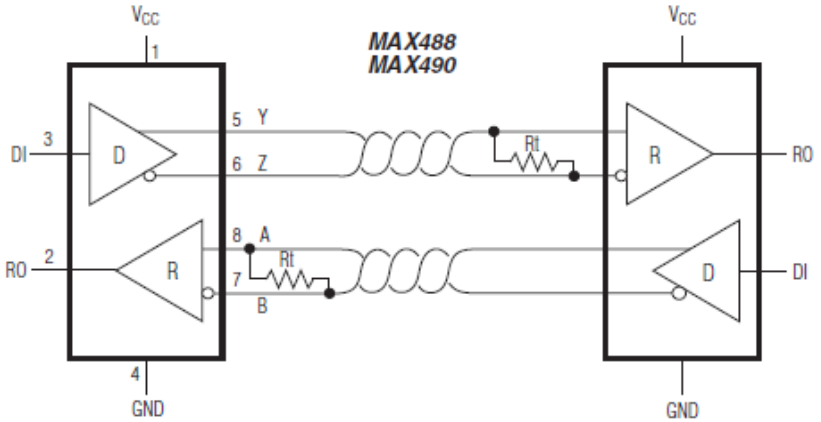


图 3-12　RS-485 采用四线方式点对多的通信

由 MAX 芯片构成的全双工 485 接口如图 3-13 所示。



(a)引脚图



(b) 收发通信连接图

图 3-13 MAX488 全双工通信接口

RS-485 与 RS-422 一样，其最大传输距离约为 1219 米，最大传输速率为 10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比，在 100kb/s 速率以下，才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输，一般 100 米长双绞线最大传输速率仅为 1Mb/s。

RS-485 需要 2 个终接电阻，其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻，即一般在 300 米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。

3.5 USB 接口

USB，是英文 **U**niversal **S**erial **B**us（通用串行总线）的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯，是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口有一个显著优点就是支持热插拔，也就是说在开机的情况下，你也可以安全地连接或断开 USB 设备，达到真正的即插即用。

理论上 USB 接口可用于连接多达 127 个外设，如鼠标、调制解调器和键盘等。其实，一台计算机所接的周边外设很少有超过 10 个的，因此这个数字是足够使用的。USB 自从 1996 年推出后，已成功替代串口和并口，并成为二十一世纪个人电脑和大量智能设备的必配的接口之一。

（一）接口定义

标准 USB 接口与标准 USB 连接器触点如图 3-14 所示，接口定义如表 3-2。

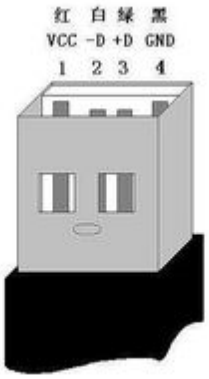


图 3-14 USB 接口定义

表 3-2 标准 USB 接口与标准 USB 连接器触点定义

触点	颜色	功能（主机）	功能（设备）
1	红	VCC (4.75－5.25V)	VCC (4.4－5.25V)
2	白	数据线（负）D－	数据线（负）D－
3	绿	数据线（正）D＋	数据线（负）D＋
4	黑	接地(GND)	接地(GND)

USB信号使用分别标记为D+和D-的双绞线传输，它们各自使用半双工的差分信号并协同工作，以抵消长导线的电磁干扰。

常见的使用 USB 端口的设备分为信息传输和电源供电两大类。

对于需要数据信息传输的设备，USB 接线的内置分线一般为四条，排列顺序从左至右，颜色分别为黑、绿、白、红。

对于仅需电源供电的设备，USB 接线的内置分线一般为两条，即黑色的 5 伏电源负极和红色的 5 伏电源正极。

USB2.0 的速度可以达到 480Mbps，可以满足各种工业和民用需要，USB 接口的输出电压和电流是：+5V/500mA，实际上有误差，最大不能超过+/-0.25V, 也就是 4.75-5.25V。需要特别注意的是，USB 接口的 4 根线千万不要把正负极弄反了，否则会烧掉 USB 设备或者电脑的南桥芯片。

（二）USB 系统软硬件结构

（1）三元素拓扑体系——主机、Hub 和设备

USB 的拓扑体系由主机、Hub 和设备三元素组成。在 PC 平台上的 USB 中，PC 就是主机和根 Hub，用户可以将设备和下级 Hub 与之连接。而这些附加的 Hub 又可以连接更下一级的 Hub 和设备，从而构成了星形结构。在 USB 协议 1.1 中，一个 USB 的拓扑网络最多可以支持 4 个 Hub 层(包括最后一级设备后共 5 层)以及 127 个外设。而在 USB 2.0 协议中，对于 Hub 层的支持已经达到了 6 层(包括最后一级设备后共 7 层)。如图 3-15 所示。

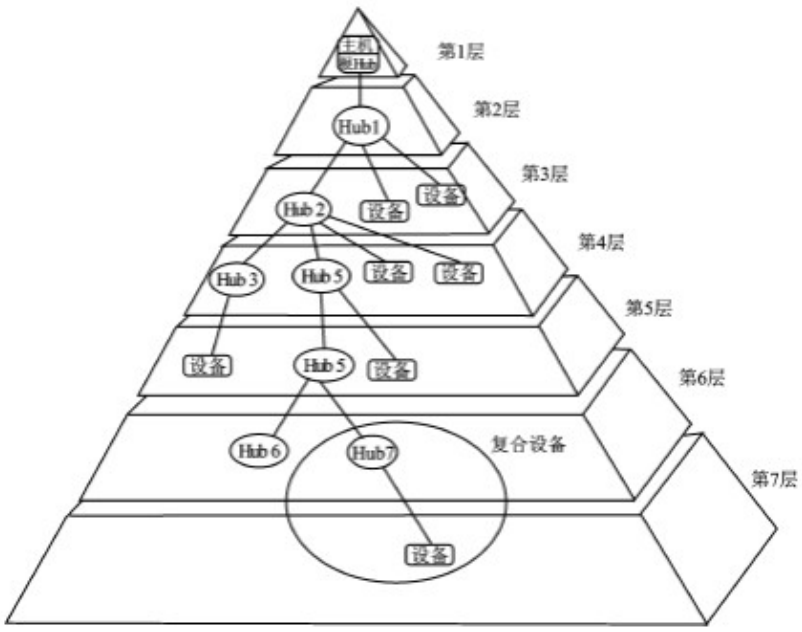


图 3-15 USB 拓扑结构

（2）三层次资源——功能层、设备层和接口层

USB 系统的软硬件资源可以分为功能层、设备层和接口层 3 个层次。如图 3-16 所示。接口层涉及的是具体的物理层，其主要实现物理信号和数据包的交互，也就是在主机端的 USB 主控制器和设备端的 USB 总线接口之间传输实际的数据流。设备层主要提供 USB 基本的协议栈，执行通用的 USB 的各种操作和请求命令，从逻辑上讲，就是 USB 系统软件与 USB 逻辑设备之间的数据交换。最后，功能层提供每个 USB 设备所需的特定的功能，主机端的这个功能由用户软件和设备类驱动程序提供，而设备端就由功能单元来实现，它们之间的这种联系看作是逻辑上的数据流。

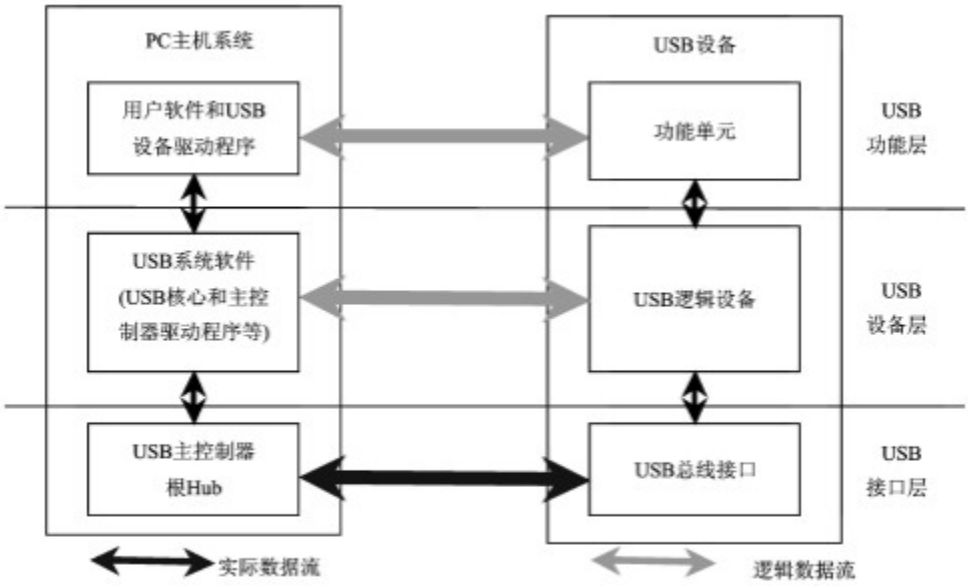


图 3-16 USB 系统资源构成

（3）三个基本组件（软件模块）

USB 软件一般由三个主要模块组成。位于最底层的是通用主控制器驱动程序(USB Host Controller Driver，UHCD)，用来管理和控制 USB 主控制器。USB 主控制器是一个可编程硬件接口，UHCD 用来实现与主控制器通信以及对其控制的一些细节。位于中间的软件模块是 USB 驱动程序(USB Driver，USBD)，用来实现 USB 总线的驱动、带宽的分配、管道建立和控制管道的管理等。通常操作系统已提供 USBD 支持。位于最上层的是 USB 设备驱动程序（又称客户驱动程序或客户软件），用来实现对特定 USB 设备的管理和驱动。USB 设备驱动程序是 USB 系统软件和 USB 应用程序之间的接口。

表 3-3 USB 系统软硬件资源

	USB 系统资源
USB 硬件	USB 主控制器/根 Hub
	USB Hub
	USB 设备（包括 USB 协议栈固件）

USB 软件（基于 PC）	用户软件和 USB 设备类驱动程序
	USB 核心驱动程序
	USB 控制器驱动程序

（三）数据传输

USB 设备可根据数据包中的地址信息来判断是否响应该数据传输。在 USB 标准 1.1 版本中，规定了 4 种传输方式以适应不同的传输需求：

（1）控制传输（control transfer）

控制传输发送设备请求信息，主要用于读取设备配置信息及设备状态、设置设备地址，设置设备属性、发送控制命令等功能。全速设备每次控制传输的最大有效负荷可为 64 个字节，而低速设备每次控制传输的最大有效负荷仅为 8 个字节。

（2）同步传输（isochronous transfer）

同步传输仅适用于全速/高速设备。同步传输每 ms 进行一次传输，有较大的带宽，常用于语音设备。同步传输每次传输的最大有效负荷可为 1023 个字节。

（3）中断传输（interrupt transfer）

中断传输用于支持数据量少的周期性传输需求。全速设备的中断传输周期可为 1~255ms，而低速设备的中断传输周期为 10~255ms。全速设备每次中断传输的最大有效负荷可为 64 个字节，而低速设备每次中断传输的最大有效负荷仅为 8 个字节。

（4）块数据传输（bulk transfer）

块数据传输是非周期性的数据传输，仅全速/高速设备支持块数据传输，同时，当且仅当总线带宽有效时才进行块数据传输。块数据传输每次数据传输的最大有效负荷可为 64 个字节。

（四）USB 的发展

（1）USB 1.0

USB 最初是由英特尔与微软公司倡导发起，其最大的特点是支持热插拔和即插即用。当设备插入时，主机侦测此设备并加载所需的驱动程式，因此使用远比 PCI 和 ISA 总线方便。

USB 规格第一次是于 1995 年，由 Intel、IBM、Compaq、Microsoft、NEC、Digital、North Telecom 等七家公司组成的 USBIF（USB Implement Forum）共同提出，USBIF 于 1996 年 1 月正式提出 USB1.0 规格，频宽为 12Mbps。不过因为当时支持 USB 的周边装置少得可怜，所以主机板商不太把 USB 口直接设计在主机板上。

USB 外接装置的流行与需求。1998 年 9 月，USBIF 提出 USB1.1 规范来修正 USB1.0，主要修正了技术上的小细节，但传输的频宽不变，仍为 12Mbps。USB1.1 向下兼容于 USB1.0，因此对于一

般使用者而言，并感受不到 USB1.1 与 USB1.0 的规范差异。

USB1.1 的最高传输速率为 12Mbps，即 USB2.0 标准中的“Full-Speed USB”，一些厂商将其产品标为“USB2.0 Full-Speed”。注意不要将“全速（Full-Speed）”误解为“高速（High-Speed）”，真正的 USB2.0 High-Speed 最高传输速率是 480Mbps。

（2）USB 2.0

二十一世纪二十年代以来，随着大量支持 USB 的个人电脑的普及，USB 逐步成为个人电脑的标准接口已经是大势所趋。在主机端，最新推出的个人电脑几乎 100%支持 USB；而在外设端，使用 USB 接口的设备也与日俱增，例如数码相机、扫描仪、游戏杆、磁带和软驱、图像设备、打印机、键盘、鼠标等等。

USB 设备由于可以热插拔、携带方便、标准统一、可以连接多个设备这些优点，很快被大量应用，出现了 USB2.0。

USB2.0 技术规范是有由 Compaq、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips 共同制定发布的，把外设数据传输速度提高到了 480Mbps，是 USB 1.1 设备的 40 倍！

但 2000 年制订的标准有了变化，USB 规范就产生了三种速度选择：480Mbps、12Mbps、1.5Mbps。而 2003 年 6 月份，当 USB2.0 标准开始逐渐深入人心之后，USB 协会重新命名了 USB 的规格和标准，将原先的 USB1.1 改成了 USB 2.0 Full Speed（全速版），同时将原有的 USB 2.0 改成了 USB 2.0 High-Speed（高速版），并同时公布了新的标识。高速版的 USB 2.0 速度超过全速版的 USB 2.0。

USB2.0 兼容 USB1.1，也就是说 USB1.1 设备可以和 USB2.0 设备通用，但是这时 USB2.0 设备只能工作在全速状态下（12Mbit/s）。USB2.0 有高速、全速和低速三种工作速度，高速是 480Mbit/s，全速是 12Mbit/s，低速是 1.5Mbit/s。其中全速和低速是为兼容只能工作在 USB1.1 或 USB1.0 的早期设备而设计的。

USB 总线是一种单向总线，主控制器在 PC 机上，USB 设备不能主动与 PC 机通信。为解决 USB 设备互通信问题，有关厂商又开发了 USB OTG（USB On-The-Go）标准，允许嵌入式系统通过 USB 接口互相通信，从而甩掉了 PC 机。OTG 在没有主机（PC）的情况下，实现设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上，通过 OTG 技术，连接两台设备间的 USB 口，将拍出的相片立即打印出来；也可以将数码照相机中的数据，通过 OTG 发送到 USB 接口的移动硬盘上，野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡，或者背一个便携电脑。

（3）USB 3.0

USB 3.0 是二十一世纪一十年代最新的 USB 规范，该规范由英特尔等大公司发起。

USB 3.0 也被认为是 Super Speed USB，为那些与 PC 或音频/高频设备相连接的各种设备提供了

一个标准接口。从键盘到高吞吐量磁盘驱动器，各种器件都能够采用这种低成本接口进行平稳运行的即插即用连接，用户基本不用花太多心思在上面。新的 USB 3.0 在保持与 USB 2.0 的兼容性的同时，还提供了下面的几项增强功能：

- 极大提高了传输带宽——理论最高达 5Gbps 全双工，而 USB2.0 理论最高则为 480Mbps 半双工。
- 实现了更好的电源管理。
- 能够使主机为器件提供更多的功率，从而实现 USB——充电电池、LED 照明和迷你风扇等应用。
- 能够使主机更快地识别器件
- 新的协议使得数据处理的效率更高

表 3-3 历代 USB 规格对比

版本	最大传输速率	代号	最大输出电流
USB1.0	1.5Mbps	LowSpeed	500mA
USB1.1	12Mbps	FullSpeed	500mA
USB2.0	480Mbps	HighSpeed	500mA
USB3.0	5Gbps	SuperSpeed	900mA
USB3.1	10Gbps	SuperSpeed	900mA

（五）USB 接口种类

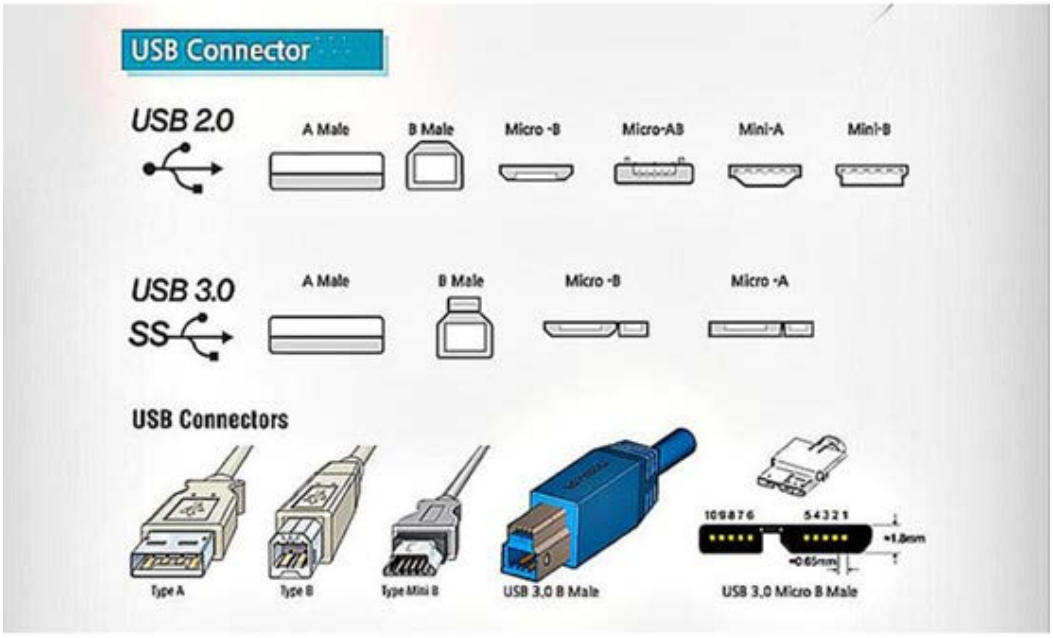


图 3-17 USB 接口种类

3.6 现场总线接口

现场总线（Fieldbus）是近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它将专用微处理器置入传统的测量控制仪表，使它们各自具有了数字计算和数字通信能力，采用可连接简单的双绞线等为总线，把多个测量控制仪表连接成网络系统，并按公开、规范的通信协议，使得位于工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间以及现场控制设备和高级控制系统之间实现数据传输与信息交换。由于现场总线简单、可靠、经济实用等一系列突出的优点，因而受到了许多标准团体和计算机厂商的高度重视。

工业总线网络可归为三类：485 网络、HART 网络、现场总线网络。

现场总线种类很多，目前比较流行的有：CAN、LonWorks、PROFIBUS、HART、FF。

3.6.1 CAN（控制器局域网）

控制器局域网 CAN(ControllerAreaNetwork)最早由德国 BOSCH 公司推出，它广泛用于离散控制领域，其总线规范已被 ISO 国际标准组织制定为国际标准，得到了 Intel、Motorola、NEC 等公司的支持。CAN 协议分为二层：物理层和数据链路层。CAN 的信号传输采用短帧结构，传输时间短，具有自动关闭功能，具有较强的抗干扰能力。CAN 支持多主工作方式，并采用了非破坏性总线仲裁技术，通过设置优先级来避免冲突，通讯距离最远可达 10Km(5Kbps/s)，通讯速率最高可达 40m (1Mbp/s)，网络节点数实际可达 110 个。已有多家公司开发了符合 CAN 协议的通信芯片。

总线控制器的作用是将需要传送的数据按照 CAN 的帧格式和编码方式转换成协议数据流（发送），或者反过来转换（接收）。

总线收发器的作用是将 TTL 信号转换为 CAN 标准的差分信号。总线收发器是直接与总线的物理实体相连的。

表 3-4　CAN 控制器的选型

品牌	型号	接口类型	传输速率	基本情况
NXP	TJA1040/A1040	UART	高达 1Mbps	8pin 封装
Microchip	MCP2551	UART	高达 1Mbps	适合 12V 和 24V 系统；8pinPDIP/SOIC 封装
	MCP2510	SPI	高达 1Mbps	18pinPDIP/SOIC 封装；20pinTSSOP 封装
ZLG	CTM1050	UART	高达 1Mbps	DIP8pin 封装；带隔离的高速 CAN 收发器
	TJA1051T/3	UART	高达 1Mbps	SO8 封装

目前世界上使用最广泛的 CAN 收发器当属 NXP（恩智浦半导体，原 Philips）的各种收发器了。MCP2551 是微星公司生产的一款 CAN 收发器，在市面上也有一定的使用，但广泛程度远远低于

TJA1050。这两款芯片都是新的收发器，但为什么会发生一边倒的局面呢。下面从一些重要的方面进行比较（TJA1040 性能远高于 MCP2551，故不作对比）：

(1) 最低波特率：新的 CAN 收发器为了防止 MCU 的 TXD 管脚长时间处于低电平，从而影响总线。所以都做了最大位限制，即最小波特率限制，稳定运行情况下，TJA1050 通常支持是 60K 以上波特率（最低支持 20K），而 MCP2551 是 16K 以上波特率（最低支持 5K）。可以说 TJA1050 在总线错误时能更快地切断错误信号，保证正常通讯，这在汽车电子通讯中十分重要（汽车中波特率一般是 100K、125K、250K）。

(2) 兼容性：TJA1050 可以兼容过去的 PCA82C250 收发器，而 MCP2551 在 PCA82C250 系统中是不能工作的。不过，TJA1050 却是可以兼容 MCP2551 系统。故使用 TJA1050 的兼容性很好。

(3) EMC 性能：TJA1050 采用自动斜率控制，即使输出的电平拥有极低的电磁辐射，而 MCP2551 却是和以前 PCA82C251 一样，需要用户通过波特率，来调节斜率，以使 EMI 通过。从使用上 TJA1050 比较方便。

(4) 输出对称性：TJA1050 由于拥有极好的输出对称性，所以即使在不加共模线圈的情况下，抗共模干扰能力也很强。

综合以上比较，选择 Philips 的 TJA1040 和 TJA1050，但优先选择 TJA1040，因为 TJA1040 的引脚和 TJA1050 兼容，但 TJA1040 有更优秀的 EMC 性能而且在不上电状态下有理想的无源性能，它还提供低功耗管理，并支持远程唤醒。

TJA1040 特征：

- 完全符合 ISO11898 标准
- 速度高（高达 1Mbps）
- 电磁辐射（EME）非常低
- 差动接收器具有较宽的共模范围，可抗电磁干扰（EMI）
- 处于不上电状态的收发器会从总线脱离（零负载）
- 输入级符合 3.3V 和 5V 的器件
- 如果使用分裂终端，电压源可以稳定隐性总线电平（进一步改善 EME）
- 至少可以连接 110 个节点
- 消耗电流极低的待机模式，具有通过总线唤醒（远程）的功能
- 发送数据（TXD）显性超时功能
- 在汽车的瞬态环境下对总线引脚进行保护
- 防止总线引脚和引脚 SPLIT 对电池和对地短路

- 热保护

TJA1040

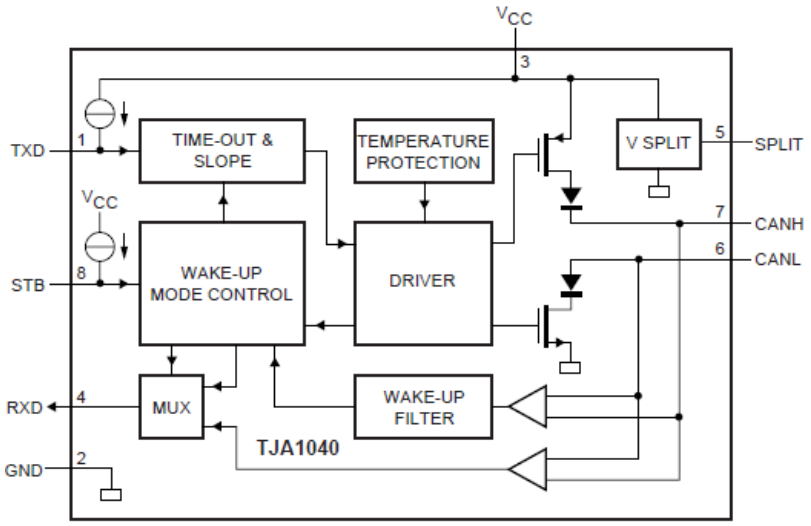
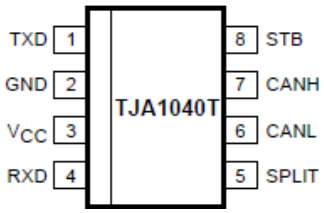


图 3-18 TJA1040 结构图



SYMBOL	PIN	DESCRIPTION
TXD	1	transmit data input
GND	2	ground supply
V_{CC}	3	supply voltage
RXD	4	receive data output; reads out data from the bus lines
SPLIT	5	common-mode stabilization output
CANL	6	LOW-level CAN bus line
CANH	7	HIGH-level CAN bus line
STB	8	standby mode control input

图 3-19 TJA1040 引脚

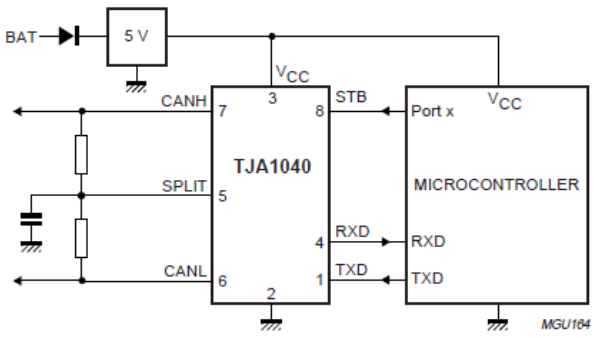


图 3-20 典型应用——与 5V 微控制器连接

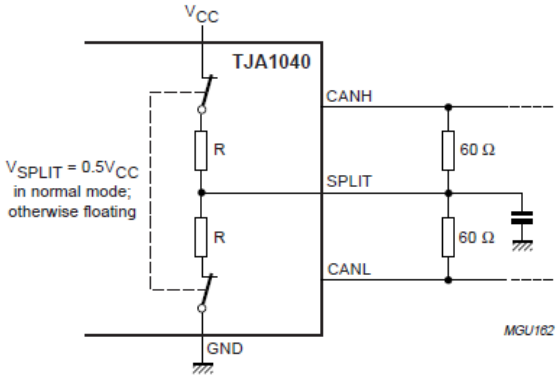


图 3-21 稳定电路及应用

表 3-5 工作模式

MODE	PIN STB	PIN RXD	
		LOW	HIGH
normal	LOW	bus dominant	bus recessive
standby	HIGH	wake-up request detected	no wake-up request detected

3.6.2 LonWork(局部操作网络)

LonWorks 网络技术是美国 Echelon 公司于 1990 年 12 月推出的一种先进的现场总线技术。LON(Local Operation Network)为局部操作网络，具有现场总线技术的一切特点，在国际上高端装备中得到越来越广泛的应用。LonWorks 技术核心为神经元芯片、收发器和 LonTalk 通讯协议。Neuron 神经元芯片，它包括一个固化的 LonTalk 高级通信协议，三个 CPU，分别控制通讯和应用程序的执行。一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk 协议提供了 OSI 参考模型所定义的全部七层协议，其中，1-6 层协议固化在神经元芯片中，只有第七层应用层是根据应用对象自行定义，可以大大节约了开发时间和成本投入。神经元芯片可以直接或通过收发器组成控制网络。

LonWorks 节点收发器有不同的类型，以支持不同的通讯介质，如双绞线、电力线、无线、同轴电缆、红外、光纤等。完善的 LonTalk 协议保证了通讯的可靠性及实时性。这种网络为对等、互操作网络，各节点地位均等，无主节点，实时性好，可靠性高，为楼宇自动化、智能家居、工业自动化、轨道交通、船舶控制、飞行控制等领域应用提供了卓越的控制网络。

LonWork 技术相较普通的 RS485 总线有如下多种优势:

(1) LonWorks 技术是一种完整的控制网络技术，它包括从物理层到应用层以至网络操作系统的全部内容。RS485 仅仅是一种串行通讯的接口技术。

(2) 通讯介质差异:LonWorks 技术支持多介质，在同一网络中工作，如：双绞线、同轴电缆、电力线、无线、光纤、红外等。 RS485 通讯做不到支持多介质。

(3) 拓扑结构差异：LonWorks 技术支持总线式、星形、环形、自由拓扑等多种网络结构，双绞线无极性。485 通讯只能是总线式结构，双绞线有极性。

(4) 传输距离差异：LonWorks 技术网络的长度可达 2700 米(不加中继器)。每个子网可以有 64 个节点。RS485 总线长度只能达 1000m，且每段只有 32 个节点。

(5) 信号处理能力差异：一个神经元芯片内包括有 3 个 CPU，可以处理复杂的网络通讯应用程序，信号接口采用变压器隔离。485 只提供通讯接口芯片。

(6) 系统开放性差异：LonWorks 技术具有很好的开放性，采用 LonWorks 技术的不同厂家的产品可在同一网络上协调工作。采用 RS485 技术的不同厂家的产品很难在一个网上工作。

(7) 扩展功能差异：LonWorks 技术支持域、子网、节点等完整的网络结构。每个 LonWorks 网络的一个域最多支持 32385 个节点。RS485 通讯很难与此相比。

(8) 通讯方式差异：LonWorks 技术为对等式通讯网络，各节点地位均等，可靠性高、实时性好。RS485 通讯一般为主从式结构。

(9) 抗干扰能力差异：LonWorks 技术的抗共模干扰的能力强，可以适应恶劣的环境。485 通讯的抗干扰能力较差。

(10) 施工与维护差异:LonWorks 网络施工、组网以及维护方便。RS485 通讯很难做到这一点。

3.6.3 PROFIBUS（过程现场总线）

PROFIBUS，是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS 传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud 范围内选择且当总线系统启动时，所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS 是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络，从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。

PROFIBUS 是过程现场总线（Process Field Bus）的缩写，于 1989 年正式成为现场总线的国际标准。在多种自动化的领域中占据主导地位，全世界的设备节点数已经超过 2000 万。它由三个兼容部分组成，即 PROFIBUS－DP（Decentralized Periphery）．PROFIBUS－PA（Process Automation）．PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification)。其中 PROFIBUS－DP 应用于现场级，它是一种高速低成本通信，用于设备级控制系统与分散式 I/O 之间的通讯，总线周期一般小于 10ms，使用协议第 1、2 层和用户接口，确保数据传输的快速和有效进行。；PROFIBUS－PA 适用于过程自动化，可使传感器和执行器接在一根共用的总线上，可应用于本征安全领域；PROFIBUS－FMS 用于车间级监控网络，它是令牌结构的实时多主网络，用来完成控制器和智能现场设备之间的通信以及控制器之间的信息交换。主要使用主-从方式，通常周期性地与传动装置进行数据交换

Profibus 可使分散式数字化控制器从现场底层到车间级网络化，与其他现场总线相比，Profibus 的重要优点是具有稳定的国际标准 EN50170 作保证，并经实际应用验证具有普遍性，它包括了加工制造、过程和数字自动化等广泛的应用领域，并可同时实现集中控制、分散控制和混合控制三种方式。该系统分为主站和从站：

主站决定总线的数据通信，当主站得到总线控制权（令牌）时，没有外界请求也可以主动发送信息。在 Profibus 协议中主站也称为主动站。

从站为外围设备，典型的从站包括：输入/输出装置、阀门、驱动器和测量发射器。它们没有总线控制权，仅对接收到的信息给予确认或当主站发出请求时向它发送信息。从站也称为被动站。由于从站只需总线协议的一小部分，所以实施起来特别经济。

与其它现场总线系统相比，PROFIBUS 的最大优点在于具有稳定的国际标准 EN50170 作保证，并经实际应用验证具有普遍性。已应用的领域包括加工制造．过程控制和自动化等。PROFIBUS 开放性和不依赖于厂商的通信的设想，已在 10 多万成功应用中得以实现。市场调查确认，在德国和欧洲市场中 PROFIBUS 占开放性工业现场总线系统的市场超过 40%。PROFIBUS 有国际著名自动化技术装备的生产厂商支持，它们都具有各自的技术优势并能提供广泛的优质新产品和技术服务。

PROFIBUS 协议结构是根据 ISO7498 国际标准，以开放式系统互联网络（Open System Interconnection-OSI）作为参考模型的。该模型共有七层。 （1）PROFIBUS－DP：定义了第一．二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能，并详细说明了各种不同 PROFIBUS－DP 设备的设备行为。 （2）PROFIBUS－FMS：定义了第一、二、七层，应用层包括现场总线信息规范（Fieldbus Message Specification-FMS）和低层接口(Lower Layer Interface－LLI)。FMS 包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务。LLI 协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第二层访问接口。 （3） PROFIBUS－PA：PA 的数据传输采用扩展的 PROFIBUS－DP 协议。另外，PA 还描述了现场设备行为的 PA 行规。根据 IEC1158-2 标准，PA 的传输技术可确保其本征安全性，而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在 DP 上扩展 PA 网络。 注：第一层为物理层，第二层为数据链路层，第三层为网络层，第四层为传输层，第五层为会话层，第六层为表达层，第七层为应用层。需要注意的是，第三~六层在 Profibus 中没有具体应用，但是这些层要求的任何重要功能都已经集成在低层接口（LLI）中。

Profibus 作为业界应用最广泛的现场总线技术，除具有一般总线的优点外还有自身的特点，具体表现如下：

（1）最大传输信息长度为 255B，最大数据长度为 244B，典型长度为 120B。

（2）网络拓扑为线型、树型或总线型，两端带有有源的总线终端电阻。

（3）传输速率取决于网络拓扑和总线长度，从 9.6Kb/s 到 12Mb/s 不等。

（4）站点数取决于信号特性，如对屏蔽双绞线，每段为 32 个站点（无转发器），最多 127 个站点带转发器。

（5）传输介质为屏蔽/非屏蔽双绞线或光纤。

（6）当用双绞线时，传输距离最长可达 9.6km，用光纤时，最大传输长度为 90km。

（7）传输技术为 DP 和 FMS 的 RS-485 传输、PA 的 IEC1158-2 传输和光纤传输。

（8）采用单一的总线方位协议，包括主站之间的令牌传递与从站之间的主从方式。

（9）数据传输服务包括循环和非循环两类。

3.6.4 FF（现场总线基金会）现场总线

基金会现场总线（FF，Foundation Fieldbus）是目前最具发展前景、最具竞争力的现场总线之一。以 Fisher-Rosemount 公司为首，联合 80 家公司组成的 ISP 组织和以 Honeywell 公司为首，联合欧洲 150 家公司组成的 WorldFIP 北美分部，这两大集团于 1994 年合并，成立现场总线基金会，致力于开发统一的现场总线标准。FF 目前拥有 120 多个成员，包括世界上最主要的自动化设备供应商：A-B、ABB、Foxboro、Honeywell、Smar、FUJI Electric 等。

FF 的通信模型以 ISO/OSI 开放系统模型为基础，采用了物理层、数据链路层、应用层，并在其上增加了用户层，各厂家的产品在用户层的基础上实现。FF 总线采用的是令牌总线通信方式，可分为周期通信和非周期通信。FF 目前有高速和低速两种通信速率，其中低速总线协议 H1 已于 1996 年发表，现在已应用于工作现场，高速协议原定为 H2 协议，但目前 H2 很有可被 HSE 取而代之。H1 的传输速率为 31.25 kbps，传输距离可达 1900m，可采用中继器延长传输距离，并可支持总线供电，支持本质安全防爆环境；HSE 目前的通信速率为 10 M bps，更高速的以太网正在研制中。FF 可采用总线型、树型、菊花链等网络拓扑结构，网络中的设备数量取决于总线带宽、通信段数、供电能力和通信介质的规格等因素。FF 支持双绞线、同轴电缆、光缆和无线发射等传输介质，物理传输协议符合 IECll57-2 标准，编码采用曼彻斯特编码。FF 总线拥有非常出色的互操作性，这在于 FF 采用了功能模块和设备描述语言（DDL， Device Description Language）使得现场节点之间能准确、可靠地实现信息互通。

3.6.5 HART（可寻址远程传感器数据通路通信协议）

HART(Highway Addressable Remote Transducer)，可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议，是美国 ROSEMOUNT 公司于 1985 年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART 装置提供具有相对低的带宽，适度响应时间的通信，经过 10 多年的发展，HART 技术在国外已经十分成熟，并已成为全球智能仪表的工业标准。

HART 协议于 80 年代后期开发，并于 90 年代初移交到 HART 基金会。从那时起，它已经更新了好几次。每一次的协议更新都确保更新向后兼容以前的版本。HART 协议当前的版本是 7.3 版。“7”表示主修订号码，而“3”表示次修订号码。

HART 协议实现了开放系统互连（OSI）7 层协议模型的第 1、2、3、4 和 7 层：

- 协议物理层

以贝尔 202 标准为基础，采用频移键控（FSK），以 1200bps 的速率通信。代表 0 和 1 位值的信号频率分别为 2200 和 1200Hz。该低电平信号叠加在 4 到 20mA 的模拟测量信号之上，而不会对模拟信号造成任何干扰。

● 数据链路层

定义了一项主从协议 - 在正常使用下，现场设备只在收到信号时才作回答。可以有两个主设备，例如，控制系统作为第一主设备，而手持 HART 通信器作为第二主设备。时序规则定义每个主设备可以开始通信事务的时间。单个多点线缆对可以连接多达 15 个或更多的从设备。

● 网络层

提供路由、端到端安全及传输服务。它管理与通信设备之间端到端通信的“会话”。

● 传输层

数据链路层确保通信成功地从一个设备到另一个设备传播。传输层可以被用来确保端到端通信的成功。

● 应用层

定义了协议所支持的命令、响应、数据类型和状态报告。在应用层，协议的公共命令分为四大类：

通用命令 - 提供在所有现场设备都必须实现的功能

常用命令 - 提供很多设备所共有的功能，但并不是所有的现场设备都具有的功能

设备特定命令 - 提供某特定现场设备所特有的功能，由设备制造商所指定

设备系列命令 - 为特定测量类型的仪器提供一套标准化的功能，允许无需使用设备特定指令便能进行完全的通用性访问。

3.7 SPI 接口

SPI(Serial Peripheral Interface--串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口，它可以使 MCU 与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI 有三个寄存器分别为：控制寄存器 SPCR，状态寄存器 SPSR，数据寄存器 SPDR。外围设备包括 FLASHRAM、网络控制器、LCD 显示驱动器、A/D 转换器和 MCU 等。SPI 总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口，该接口一般使用 4 条线：串行时钟线（SCLK）、主机输入/从机输出数据线 MISO、主机输出/从机输入数据线 MOSI 和低电平有效的从机选择线 NSS(有的 SPI 接口芯片带有中断信号线 INT、有的 SPI 接口芯片没有主机输出/从机输入数据线 MOSI)。

● 应用

SPI 接口的全称是"Serial Peripheral Interface"，意为串行外围接口,是 Motorola 首先在其 MC68HCXX 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用在 EEPROM、FLASH、实时时钟、AD 转换器，还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。

SPI 接口是在 CPU 和外围低速器件之间进行同步串行数据传输，在主器件的移位脉冲下，数据按位传输，高位在前，低位在后，为全双工通信，数据传输速度总体来说比 I^2C 总线要快，速度可达到几 Mbps。

● 特点

信号线少，协议简单，相对数据速率高。

● 接口信号

多个从器件硬件连接

（1）MOSI – 主器件数据输出，从器件数据输入

（2）MISO – 主器件数据输入，从器件数据输出

（3）SCLK –时钟信号，由主器件产生,最大为 fPCLK/2，从模式频率最大为 fCPU/2

（4）NSS – 从器件使能信号，由主器件控制,有的 IC 会标注为 CS(Chip select)

在点对点的通信中，SPI 接口不需要进行寻址操作，且为全双工通信，显得简单高效。在多个从器件的系统中，每个从器件需要独立的使能信号，硬件上比 I2C 系统要稍微复杂一些。

SPI 接口在内部硬件实际上是两个简单的移位寄存器，传输的数据为 8 位，在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下，按位传输，高位在前，低位在后。如下图所示，在 SCLK 的上升沿上数据改变，同时一位数据被存入移位寄存器。

最后，SPI 接口的一个缺点：没有指定的流控制，没有应答机制确认是否接收到数据。

● 工作模式

SPI 有四种工作模式,各个工作模式的不同在于 SCLK 不同, 具体工作由 CPOL,CPHA 决定

CPOL: (Clock Polarity),时钟极性

当 CPOL 为 0 时,时钟空闲 idle 时候的电平是低电平;

当 CPOL 为 1 时,时钟空闲 idle 时候的电平是高电平;

CPHA:(Clock Phase),时钟相位

当 CPHA 为 0 时,时钟周期的前一边缘采集数据;

当 CPHA 为 1 时,时钟周期的后一边缘采集数据;

CPOL 和 CPHA，分别都可以是 0 或时 1，对应的四种组合如表 3-6 所示。

表 3-6 SPI 四种工作模式

Mode 0	CPOL=0, CPHA=0
Mode 1	CPOL=0, CPHA=1
Mode 2	CPOL=1, CPHA=0
Mode 3	CPOL=1, CPHA=1

3.8 I²C 接口

I²C 是内部整合电路的称呼，是一种串行通讯总线，使用多主从架构，由飞利浦公司在 1980 年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边装置而发展。I²C 的正确读法为"Inter－Integrated Circuit" ，而"I 方 C"则是另一种错误但被广泛使用的读法，在大陆地区则多以"I-two-C"称之。截至 2006 年 11 月 1 日为止，使用 I²C 协定不需要为其专利付费，但制造商仍然需要付费以获得 I²C 从属装置位址，I²C 只使用两条双向开放集极（Open Drain）（串行资料（SDA）及串行时脉（SCL））并利用电阻将电位上拉。I²C 允许相当大的工作电压范围，但典型的电压准位为+3.3V 或+5v。

I²C 的参考设计使用一个 7 位元长度的位址空间但保留了 16 个位址，所以在一组总线最多可和 112 个节点通讯。常见的 I²C 总线依传输速率的不同而有不同的模式：标准模式（100 Kbit/s）、低速模式（10 Kbit/s），但时脉频率可被允许下降至零，这代表可以暂停通讯。而新一代的 I²C 总线可以和更多的节点（支援 10 位元长度的位址空间）以更快的速率通讯：快速模式（400 Kbit/s）、高速模式（3.4 Mbit/s）。

虽然最大的节点数目是被位址空间所限制住，但实际上也会被总线上的总电容所限制住，一般而言为 400 pF。

3.9 以太网接口

以太网(Ethernet)指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。以太网络使用 CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测）技术，包括标准以太网（10Mbit/s)、快速以太网（100Mbit/s）和 10G（10Gbit/s）以太网。它们都符合 IEEE802.3。IEEE802.3 规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。

- **RJ45**

RJ45 由插头和插座组成，这两种元器件组成的连接器连接于导线之间，以实现导线的电气连续性。

RJ45 模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用，电接触随着插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用整体锁定机制，这样当模块化插头插入时，插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45 模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线，锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定 RJ45 模块

RJ45 接口有两类：用于以太网网卡、路由器以太网接口等的 DTE（数据终端设备）类型和用于交换机等的 DCE（数字通信设备）类型。当两个类型一样的设备使用 RJ45 接口连接通信时，必须使用交叉线连接。如果 DTE 类型接口和 DTE 类型接口相连时不交叉相连引脚，对触的引脚都是数据接收（发送）引脚，不能进行通信。

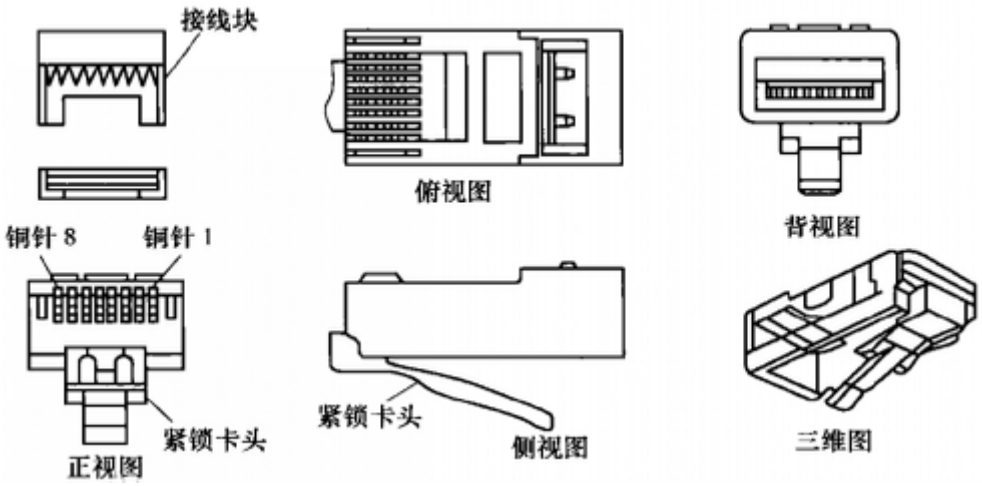


图 3-22　RJ45 水晶头接口示意图

表 3-7 引脚信号定义表

以太网 10/100Base-T 接口			以太网 100Base-T4 接口		
引脚号	引脚名称	说明	引脚号	引脚名称	说明
1	TX+	Tranceive Data+（发送数据+)	1	TX_D1+	Tranceive Data+（发送数据+)
2	TX-	Tranceive Data-（发送数据-)	2	TX_D1-	Tranceive Data-（发送数据-)
3	RX+	Receive Data+（接收数据+)	3	RX_D2+	Receive Data+（接收数据+)
4	n/c	Not connected（未使用）	4	BI_D3+	Bi-directional Data+（双向数据+)
5	n/c	Not connected（未使用）	5	BI_D3-	Bi-directional Data-（双向数据-)
6	RX-	Receive Data-（接收数据-)	6	RX_D2-	Receive Data-（接收数据-)
7	n/c	Not connected（未使用）	7	BI_D4+	Bi-directional Data+（双向数据+)
8	n/c	Not connected（未使用）	8	BI_D4-	Bi-directional Data-（双向数据-)

引针 1 至引针 8 对应线序为：

T568A：① 白-绿、② 绿、③ 白-橙、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 橙、⑦ 白-棕、⑧ 棕

口诀 1：绿蓝橙棕，浅色在前，三五互换

口诀 2：白绿绿，白橙蓝，白蓝橙，白棕棕

T568B：① 白-橙、② 橙、③ 白-绿、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 绿、⑦ 白-棕、⑧ 棕

口诀 1：橙蓝绿棕，浅色在前，三五互换

口诀 2：白橙橙，白绿蓝，白蓝绿，白棕棕

两种国际标准并没有本质的区别，只是颜色上的区别，需要注意的是在连接两个 RJ45 水晶头时必须保证：1、2 脚对是一个绕对，3、6 脚对是一个绕对，4、5 脚对是一个绕对，7、8 脚对是一个绕对。在同一个综合布线系统工程中，只能采用一种连接标准。制作连接线、插座、配线架等一般较多地使用 TIA/EIA-568-B 标准，否则，应标注清楚。

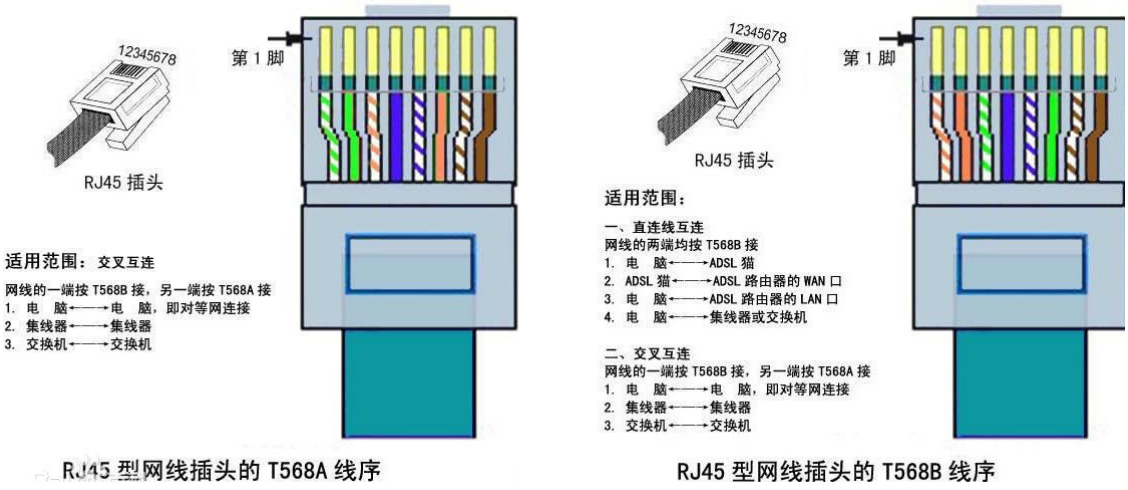


图 3-23 RJ45 网线插头线序

习 题

3.1 比较全双工、单双工通信方式，异步通信与同步通信。

3.2 异步通信格式。

3.3 差模电压和共模电压的定义分别是什么？它们有什么区别?

3.4 为什么采用差分信号技术来传输各种信号？

3.5 为什么差分信号抗干扰能力强？

3.6 平衡传输和非平衡传输的区别。

3.7 RS232 和 RS485 通讯接口有什么区别？

第 4 章 输入输出接口与输入输出通道

4.1 I/O 接口与 I/O 通道概述

计算机控制系统的硬件，除主机外，通常还包括两类外围设备，一类是常规外围设备，如键盘、显示器、打印机、外部存储器等，另一类是被控设备、检测装置、操作台等。无论那一类外围设备都必须通过输入输出(I/O)接口和输入输出(I/O)通道才能和 CPU 交换信息。它们也不同于存储器那样可以直接和 CPU 总线相连。一般，外围设备的工作速度比 CPU 的速度低得多，且种类繁多的外围设备工作速度差别又很大、信息类型和传输方式各不相同，因此，必须增加 I/O 接口电路和 I/O 通道才能实现与 CPU 交换信息，它们是计算机控制系统不可或缺的组成部分。

一、I/O 接口与 I/O 通道及其功能

1. I/O 接口电路

I/O 接口电路简称接口电路。它是主机和外围设备之间交换信息的连接部件（电路），它在主机和外围设备之间的信息交换中起着桥梁和纽带作用。设置接口电路的目的是：

（1）解决主机 CPU 和外围设备之间的时序配合和通信联络问题

主机 CPU 是高速处理器件，外围设备的工作速度比 CPU 的速度慢得多,为保证 CPU 的效率并能与各种外围设备的速度合拍，这就要在 CPU 和外围设备之间进行协调和通信联络，使 CPU 和外围设备异步地工作，为完成这个任务就需借助于 I/O 接口电路。

I/O 接口电路为完成时序配合和通信联络功能，通常都设有数据锁存器、缓冲器、状态寄存器以及中断控制电路等，通过接口电路，CPU 通过查询或中断控制方式为外围设备提供服务，保证 CPU 和外围设备间异步而协调的工作，既满足了外围设备的要求，又提高了 CPU 的效率。

（2）解决 CPU 和外围设备之间的数据格式转换和匹配问题

CPU 是按并行处理设计的高速处理器件，但是，很多情况下与其交换信息的外设数据不是并行的，而是串行的。如因为具有通信距离长，可靠性高，可节省传输导线，成本低等优点而采用串行通信。如光电脉冲编码器输出的反馈信号是串行的脉冲列，又如步进电动机的走步脉冲是串行的

等等。这就要求 CPU 需将外送的并行格式信息转换成与外设相容串行格式，并且要以双方相匹配的速率和电平实现传输。这些功能就需要相应的接口电路来完成。

（3）解决 CPU 的负载能力和外围设备端口选择问题

即使是 CPU 和某些外围设备之间仅仅进行并行格式的信息交换，一般也不能将外围设备直接挂到 CPU 的数据总线、地址总线上。因为

① CPU 总线的负载能力有限

过多的信号线直接接到 CPU 总线上，必将超过 CPU 总线的负载能力，采用接口电路可以分担 CPU 总线的负载，使 CPU 总线不致于超负荷运行，造成工作不可靠。

② 外围设备的端口需选择

CPU 和外围设备交换信息都是通过双向数据总线进行的，如果所有外设数据线都直接挂到 CPU 数据总线上，数据总线上的信号将是混乱的，无法区别是送往哪一个外设的数据，或来自哪个外设的数据，只有通过接口电路中具有三态门的输出锁存器或输入缓冲器，再将外设数据线连到 CPU 数据总线上，通过控制三态门的使能(选通)信号，才能保证 CPU 的数据总线载某一时刻只接到被选通的那个外设数据线上，这就是外设端口的选址问题。

此外，接口电路可实现端口的可编程功能以及错误检测功能。

2. I/O 通道

I/O 通道也称为过程通道。它是计算机和控制对象之间信息传送和变换的连接通道。

计算机要实现对生产机械、生产过程的控制，就必须采集现场控制对象的各种参量，如温度、压力、流量、速度、位移等。这些参量分两类：一是数字量(开关量)，即时间上和数值上都不连续的量。另一是模拟量，即在时间上和数值上都连续变化的物理量，如温度、压力、流量、速度、位移等。但计算机只能接受或发送数字量，因此，为使计算机和被控对象之间能够连通起来，除了需要 I/O 接口电路外，还需要 I/O 通道，由它将从被控对象采集的参量变换成计算机所要求的数字量，送入计算机。计算机按某一数学公式计算后，又将其结果以数字量形式送到过程输出通道，转换成模拟量后输出至被控对象，这就是 I/O 通道所要完成的功能。

I/O 接口和 I/O 通道都是为实现主机和外围设备（包括被控对象）之间信息交换而设置的，保证主机和外设之间方便、可靠、高效地交换信息。接口和通道是紧密相连的的，在电路上往往结合在一起。例如 A/D 转换芯片，除了完成 A/D 转换，起到模拟量输入作用外，其转换后的数字量保存在片内具有三态输出的输出锁存器中，同时具有通信联络及 I/O 控制的有关信号端，可以直接连到主机的数据总线及控制总线上，A/D 转换器也就同时起到输入接口的作用。大多 D/A 转换器也可直接挂在 CPU 系统总线上，同时起到输出接口和 D/A 转换的作用。

二、I/O 信号种类

在计算机控制系统中，主机和外围设备间所交换的信息通常分为数据信息、状态信息和控制信息三类。

1. 数据信息

数据信息是主机和外围设备交换的基本信息，他们可以用并行格式传送，也可以用串行格式传送。数据信息又可分为数字量、模拟量、开关量和脉冲量。

① 数字量

数字量是指由键盘、外存储器、拔码开关、编码器等输入的信息，或者主机送给外存储器、显示器、被控对象等的输出信息。它们是二进制的数据或是以 ASCII 码表示的数据或字符。

② 模拟量

这是一类来自现场的温度、压力、流量、速度、位移等物理量的数据信息。一般通过传感器将这些物理量转换成电压或电流，他们是连续变化的模拟量，需经过 A/D 转换变成数字量，才能输入到计算机。反之，从计算机输出的数字量要经过 D/A 转换变成模拟量，才能控制执行机构。可见，模拟量数据信息必须经过转换才能实现交换。

③ 开关量

开关量表示两个状态，如开关的闭合与分断、电动机的启动与停止、阀门的打开与关闭等。开关量只要一位二进制数就可表示。

④ 脉冲量

它是一个一个传送的脉冲序列，脉冲的频率和脉冲的个数可以表示某物理量，如检测装在电机轴上的光电脉冲，可以获得电机的转速和角位移等数据信息。

2. 状态信息

外围设备通过接口向 CPU 提供的反映外围设备所处的工作状态的信息。它作为两种交换信息的联络信号。

3. 控制信息

控制信息是 CPU 通过接口传送给外围设备的。如控制外围设备的启停、数据流向等。

4.2 多路开关

1. CD4051

CD4051 是单边 8 通道多路调制器/多路解调器。其引脚结构如图 4-1 所示。C、B、A 为二进制

控制输入端，改变 C、B、A 的数值，可以译出 8 种状态，并选中其中之一，使输入输出接通。当 INH=1 时，通道断开；当 INH=0 时，通道接通。改变图中 IN/OUT0~7 及 OUT/IN 的传递方向，则可用作多路开关或反多路开关。其真值表如表 4-1 所示。

表 4-1 CD4051 真值表

输 入 状 态				接通通道号
INH	C	B	A	CD4051
0	0	0	0	0#
0	0	0	1	1#
0	0	1	0	2#
0	0	1	1	3#
0	1	0	0	4#
0	1	0	1	5#
0	1	1	0	6#
0	1	1	1	7#
1	×	×	×	None

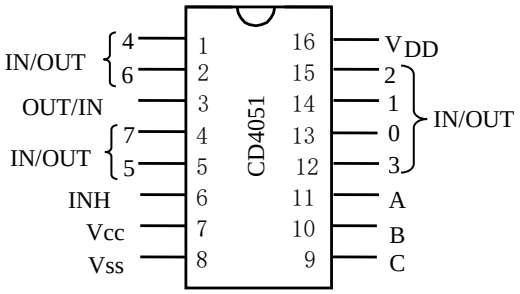


图 4-1 CD4051 引脚图

2．多路开关的扩展

当采样的通道比较多，可以将两个或两个以上的多路开关并联起来，组成 8×2 或 16×2 的多路开关。下面以 CD4051 为例说明多路开关的扩展方法。两个 8 路开关扩展成 16 路的多路开关的方法，如图 4-2 所示。

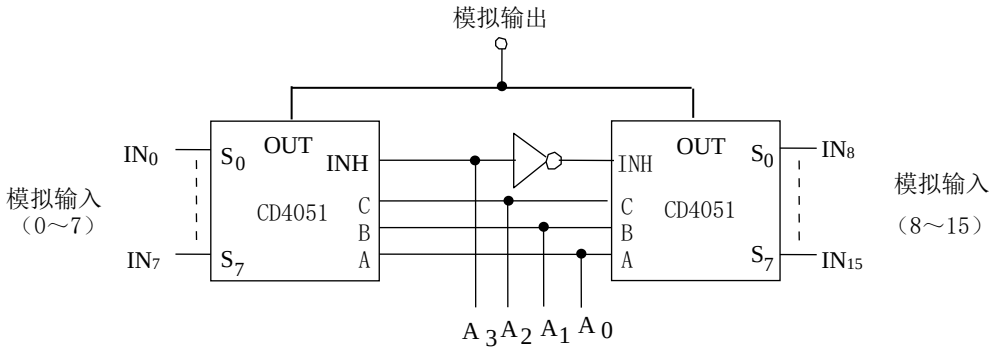


图 4-2 多路开关的扩展

4.3 采样-保持器

在模拟量输入通道中，为什么要加采样-保持器，这要从如何保证模拟信号采样的准确度来分析。

A/D 转换器将模拟信号转换成数字量总需要一定的时间，完成一次 A/D 转换所需的时间称之为孔径时间。对于随时间变化的模拟信号来说，孔径时间决定了每一个采样时刻的最大转换误差。

例如图 4-3 所示的正弦模拟信号，如果从t_0时刻开始进行 A/D 转换，但转换结束时间为t_1，模拟信号已发生ΔU的变化。因此，被转换的究竟是哪一时刻的电压就很难确定。如对t_0来说，转换延迟所引起的可能误差是ΔU。因此，最大可能的误差发生在信号过 0 的时刻。因为此时 du/dt 最大，孔径时间一定，这是ΔU就最大。

令 $u = U_m \sin \omega t$

$$\frac{du}{dt} = U_m \omega \cos \omega t = U_m 2\pi f \cos \omega t$$

式中，U_m为正弦模拟信号的幅值；f为信号频率。

在坐标的原点上

$$\frac{\Delta u}{\Delta t} = U_m 2\pi f$$

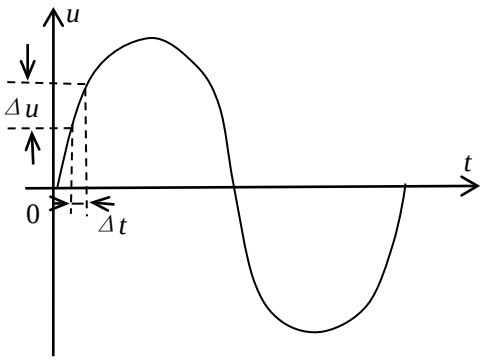


图 4-3 由 $t_{A/D}$ 引起的不确定误差电压

取$\Delta t = t_{A/D}$，则得原点处转换的不确定电压误差为

$$\Delta U = U_m 2\pi f t_{A/D}$$

误差的百分数

$$\sigma = \frac{\Delta U \times 100}{U_m} = 2\pi f t_{A/D} \times 100$$

由此可见，对于一定的转换时间$t_{A/D}$，误差的百分数和信号频率成正比。为了确保 A/D 转换的精度，使他不低于 0.1%，不得不限制信号的频率范围。

一个 10 位的 A/D 转换器，若要求转换精度为 0.1%，孔径时间 10μs，则允许转换的正弦波模拟信号的最高频率为

$$f = \frac{0.1}{2\pi \times 10 \times 10^{-6} \times 10^2 s} \approx 16\text{Hz}$$

因此，如果采样模拟信号的变化频率相对于 A/D 转换器的转换速度来说式较高的话，为了保证转换精度，就要在 A/D 转换之前加上采样保持电路，使得在 A/D 转换期间保持输入模拟信号不变。

采样/保持器的作用是：在采样时，其输出能够跟随输入变化；而在保持状态时，能使输出值不变。其输入输出特性如图 4-4 所示。一般，采样/保持器用于：

① 保持模拟量信号不变，以便完成 A/D 转换；

② 同时采样几个模拟信号，以便进行数据处理和测量；

③ 减少 D/A 转换器的输出“毛刺”；

④ 把一个 D/A 转换器的输出分配到几个输出点，以保证输出电压的稳定性。

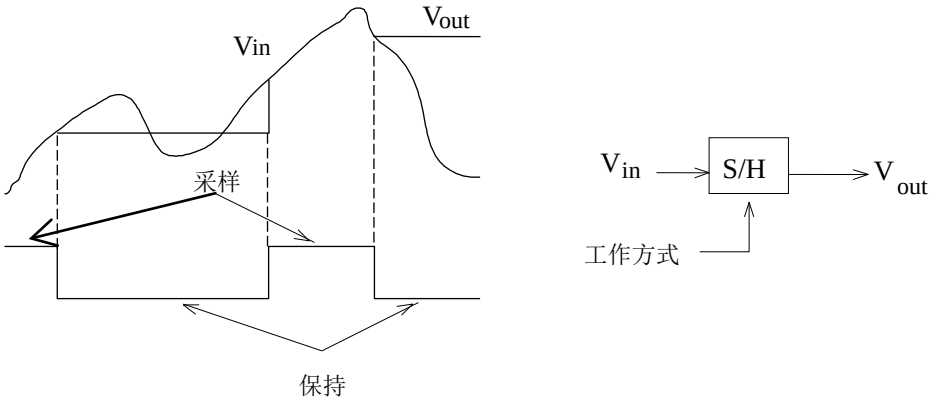


图 4-4 采样/保持器两种操作时采样/保持器的输入输出特性

（1） 采样/保持器的工作原理

最简单的采样/保持器是由开关和电容组成，如图 4-5 所示。

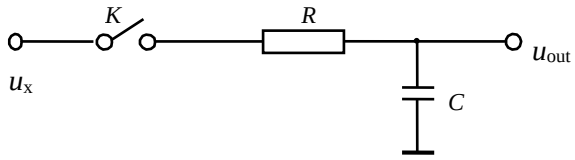


图 4-5 最简单的采样-保持电路

在集成电路中，采样/保持器结构如图 4-6。

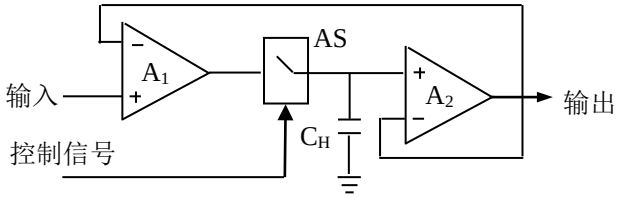


图 4-6 采样-保持电路

（2） 常用的采样/保持器

随着大规模集成电路的发展，已生产出各种各样的采样/保持器。如用于一般目的有 AD582、AD583、LF198/398 等；用于高速的有 THS-0025、THS-0060、THC-0030、THC-1500 等；用于高分辨率的有 SHA1144、ADC1130 等。

LF198/298/398 是由场效应管构成的采样/保持电路，它具有采样速度高，保持电压下降速度慢以及精度高等特点。它作为单一放大器时，其直流增益精度为 0.002%,采样时间小于 6μs 时精度可达 0.01%。

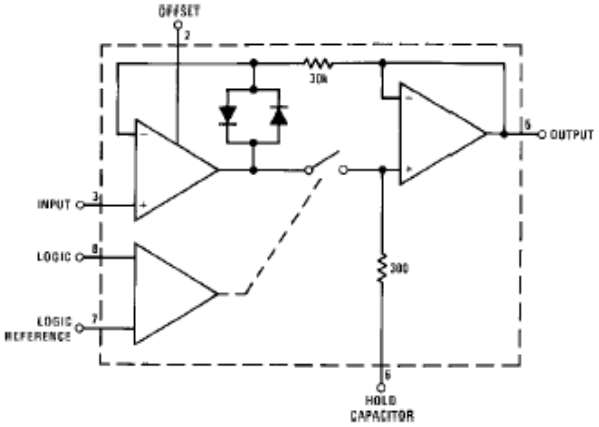


图 4-7(a) LF198 原理图

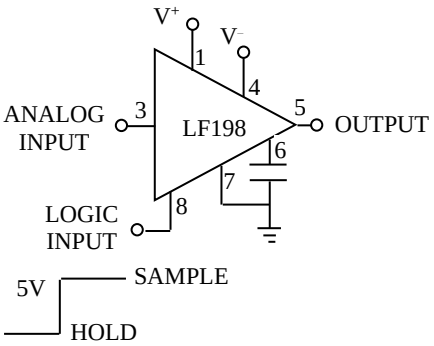


图 4-7(b) LF198 典型应用

LF198 的主要特性：

供电电源±5V～±18V；

LF CD4051<10μs；

与 TTL、PMOS、CMOS 逻辑输入兼容；

典型保持电容 1000pF、0.01μF。

最后应当指出，在模拟量输入通道中，只有在信号变化频率较高而 A/D 转换速度又不高，以致孔径时间误差影响转换精度时，或者要求同时(还是有先有后的，不过要求间隔尽量小而言)采样多个过程参量的情况下，才需要设置采样保持电路，对于变化缓慢的生产过程(一般信号频率在 1Hz 之内)只需要采样单元，采样保持电路是不必要的。

4.4 I/O 控制方式

为了使各外围设备在 CPU 统一管理、调度、控制下成为一个有机的整体，高效、协调、可靠而有条不紊地工作，从而完成对生产过程的实时控制，就要规定 CPU 控制各个外围设备的控制策略，或叫控制方式，实际上就是 CPU 与外围设备信息交换方式，或数据传送方式。

通常采用三种 I/O 控制方式：程序控制方式、中断控制方式和直接存储器存取方式。在进行计算机控制系统设计时，应按不同要求来选择各外围设备的控制方式。在一个控制系统中，可能同时采用两种或三种 I/O 控制方式，以满足不同的控制要求。

4.4.1 程序控制方式

CPU 和外围设备之间的信息传送，是在程序控制下进行的。它又可分为无条件 I/O 方式和查询式 I/O 方式。

（1） 无条件 I/O 方式

所谓无条件 I/O 方式是指不必查询外围设备的状态即可进行传送的 I/O 方式。即在此种方式下，外围设备总是处于就绪状态。如开关、LED 显示等。一般它仅适用于一些简单外围设备的操作。

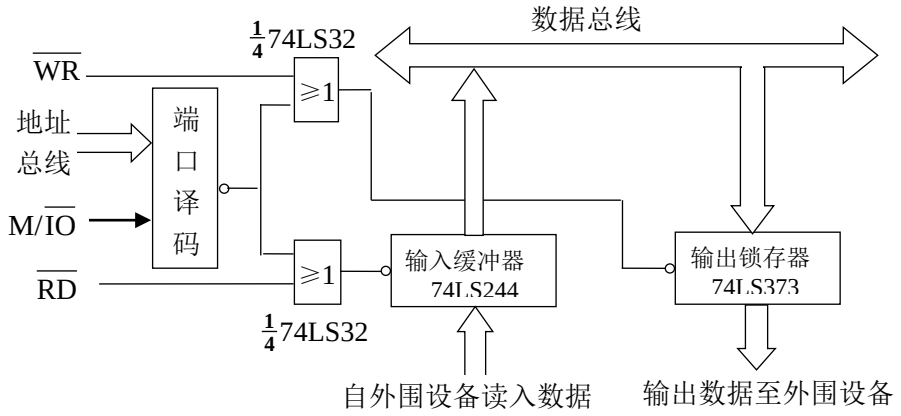


图 4-8 无条件传送方式 I/O 接口电路原理图

无条件传送方式接口电路原理如图 4-8 所示。CPU 和外围设备之间的接口电路通常采用输入缓冲器和输出锁存器。由地址总线和 M/$\overline{IO}$ 信号端经地址译码输出选中 IO 端口，用 $\overline{WR}$ 、$\overline{RD}$ 信号决定数据流向。

（2） 查询式 I/O 方式

查询式 I/O 方式，也称为条件传送方式。按查询式传送，CPU 和外围设备的 I/O 接口除需设置数据端口外，还要有状态端口。查询式 I/O 接口电路原理如图 4-9 所示。

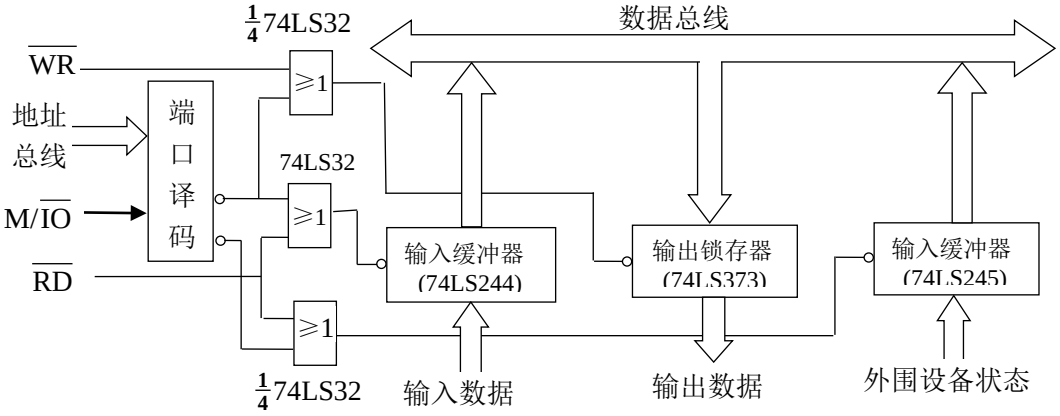


图 4-9 查询式 I/O 方式接口电路原理图

状态端口的一位对应某一外围设备的状态，通常只是“0”或“1”的两状态开关量。CPU 通过执行程序不断读取并测试外围设备的状态，如果外围设备处于准备好状态(输入时)或空闲状态(输出时)，

则 CPU 执行输入指令或输出指令，与外围设备交换信息，否则，CPU 要等待。

当一个计算机系统有多个外围设备采用查询式 I/O 方式交换信息时，CPU 应采用分时控制方式，逐一查询，逐一服务。各个外围设备查询一遍后，再返回从头查询起，直到接到停止命令为止。

查询式 I/O 方式的优缺点及使用条件：

从原理上看，查询式比无条件传送方式可靠，接口电路简单，不占用中断输入线，同时查询程序也简单，易于调试。由于查询式 I/O 方式是通过 CPU 执行程序来完成的，因此各外设的工作与程序的执行保持同步关系，特别适合于多个按一定规律顺序工作的生产机械或生产过程的控制。如组合机床、自动线、温度巡检，定时采集数据等。

但是在查询式 I/O 方式下，CPU 要不断地读取状态字和检测状态字，不管那个外围设备是否有请求，都必须一一查询，许多次的重复查询，可能都是无用的，而又占去了 CPU 的时间，效率较低。

比如，用查询式管理键盘输入，若程序员在终端按每秒打入 10 个字符的速度计算，那么计算机平均用 100ms 的时间完成一个字符的输入过程，而实际上真正用来从终端读入一个字符并送出显示等处理的时间只需约 50μs，如果同时管理 30 个终端，那么用于测试状态和等待的时间为：100000μs－30×50μs＝98500μs；可见，98.5%的时间都在查询等待中浪费了。

一个微机控制系统，满足实时性的要求是很重要的。I/O 方式的选择必须符合实时控制的要求。对于查询式 I/O 方式，满足实时性的要求的使用条件是：“所有外围设备的服务时间的总和必须小于或等于任一外围设备的最短响应时间(也称危险时间)”。

这里所说的服务时间是指某台外围设备服务指程序的执行时间。最短响应时间是指某台设备相邻两次请求服务的最短时间。某台设备提出服务请求后，CPU 必须在其最短响应时间内响应它的请求，给予服务，否则就要丢失信息，甚至造成控制失误。最严重的情况是，在一个循环查询周期内，一个 CPU 管理的所有外围设备都提出了服务请求，都得一一给予服务，因此，就提出了上述必须满足得使用条件。

这种方式一般适用于各外围设备服务时间不太长、最短响应时间差别不大的情况。若各外围设备的最短响应时间差别大且某些外围设备服务时间长，采用这种方式不能满足实时控制的要求，就要采用中断控制方式。

4.4.2 中断控制方式

（1） 中断控制 I/O 时应解决的问题

为了提高 CPU 的效率和使系统具有良好的实时性，可以采用中断控制 I/O 方式。采用中断方式 CPU 就不必花费大量时间去查询各外围设备的状态了。而是当外围设备需要请求服务时，向 CPU

发出中断请求，CPU 响应外围设备的中断，停止执行当前程序，转去执行一个外围设备服务程序，此服务程序称为中断服务子程序。中断处理完毕，CPU 又返回来执行原来的程序。

在 8086 系统中，有两类中断，即外部中断和内部中断，对 I/O 处理一般都采用外部中断。所谓外部中断，就是通过 I/O 接口硬件向 CPU 发出中断请求信号，从而引起一个中断处理过程。8086 的中断引脚有两个，一个为 NMI，另一个为 INTR。INI 为非屏蔽中断，它不受中断允许标志的限制，CPU 一收到 NMI 请求立即响应。通常利用 NMI 中断处理电源调电、故障紧停等重大故障。从 INTR 引脚引入外部中断，为可屏蔽中断，它受中断允许标志 IF 的控制。当 IF=0 时，可屏蔽中断被禁止，只有当 IF=1 时，才允许响应可屏蔽中断。

在计算机控制系统中，若只有一个外部中断源，处理会比较简单的。而实际系统中往往有多个中断源，且多个中断源可能同时提出中断申请，即控制系统中往往存在处理多重中断的问题。中断处理特别是多重中断的处理是必须解决重要问题。

第一，保存现场和恢复现场

为了不致造成计算和控制的混乱和失误，进入中断服务程序首先要保存通用寄存器的内容，中断返回前又要恢复通用寄存器的内容，即所谓的保存现场与恢复现场。

这个问题是属于软件设计问题，只要在中断服务程序的开始编入保护现场的指令，中断返回前编入返回现场的指令即可。如图 4-12 所示。对 8086/8088 来说，进入中断服务程序后，自动将当前的标志 PSW、端标志 CS 和指令指针 IP 推入堆栈。中断处理完后，再顺序弹出 IP、CS 和 PSW，最后执行中断返回指令 IRET 即可。

第二，正确判断中断源

CPU 能正确判断出是哪一个外围设备提出中断请求，并转去为该外围设备服务，即能正确地找到申请中断的外围设备的中断服务子程序入口地址，并跳转到该入口。

对 8086/8088 来说，是以 8086/8088 和中断控制器(如 8259A)的中断处理硬件为基础，在系统初始化时，在 0 段的 0080H－03FFH 区域内，按要求正确的设置中断向量表，则当某外设通过 INTR 端发出中断请求时，CPU 在中断响应过程中，将能正确的跳转到相应的中断服务程序入口地址。即使不用 8259A，用软件查询方法也容易找到个外围设备的中断入口。

第三，实时响应

就是要保证每个外围设备的每次中断请求，CPU 都能接受并在其最短响应时间之内给予服务完毕。

第四，按优先权顺序处理

多个外围设备同时或相继提出中断请求时，应能按设定的优先权顺序，按轻重缓急逐个处理。

必要时应能实现优先权高的中断源可中断比它的优先权较低的中断处理，从而实现中断嵌套处理。

各类微处理机系统(包括 CPU 及其配套的系列芯片的硬件和软件)都为处理多重中断提供了方便条件。控制系统的设计者必须熟悉 CPU 的中断系统，掌握配套的系列组件的功能及用法，灵活的设计 I/O 中断控制。

（2） 中断优先级问题的解决

通常在微型计算机系统及微型计算机控制系统中，中断优先级采用软件查询方式和硬件方式加以解决。

① 软件查询方式

软件查询方式，进入中断服务程序，按优先级由高到低的顺序逐个检测中断请求状态位，逐个查询，逐个服务。如图 4-10、图 4-11 所示。

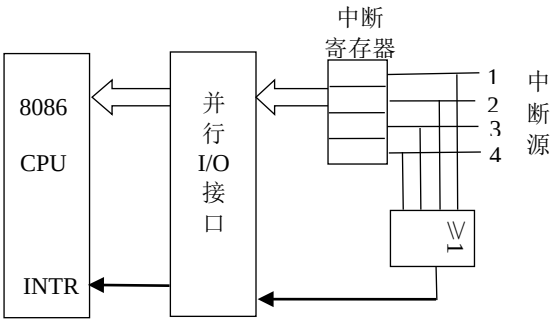


图 4-10 软件查询式中断控制 I/O 接口电路

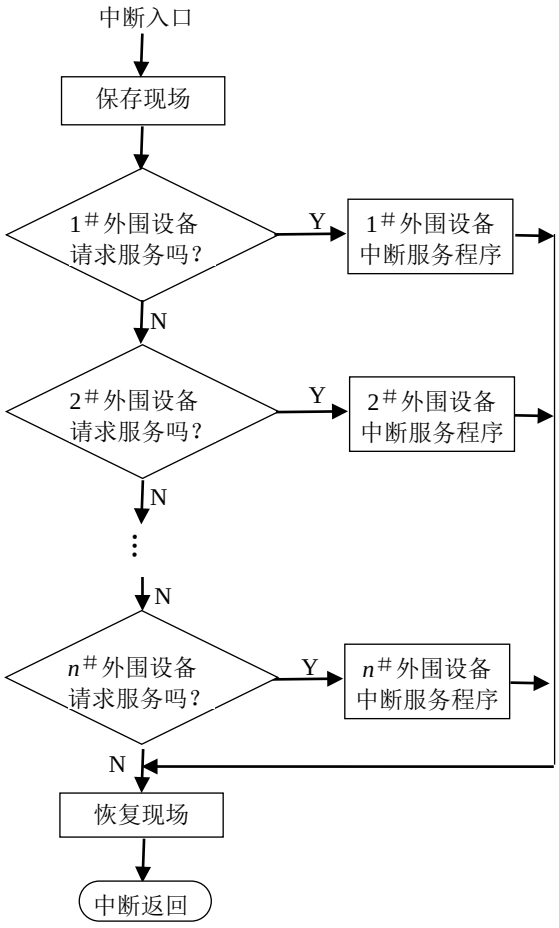


图 4-11 软件查询式中断控制 I/O 处理程序流程

② 专用硬件方式

计算机控制系统中更多地采用专用硬件芯片——中断控制器来进行中断优先级管理。在

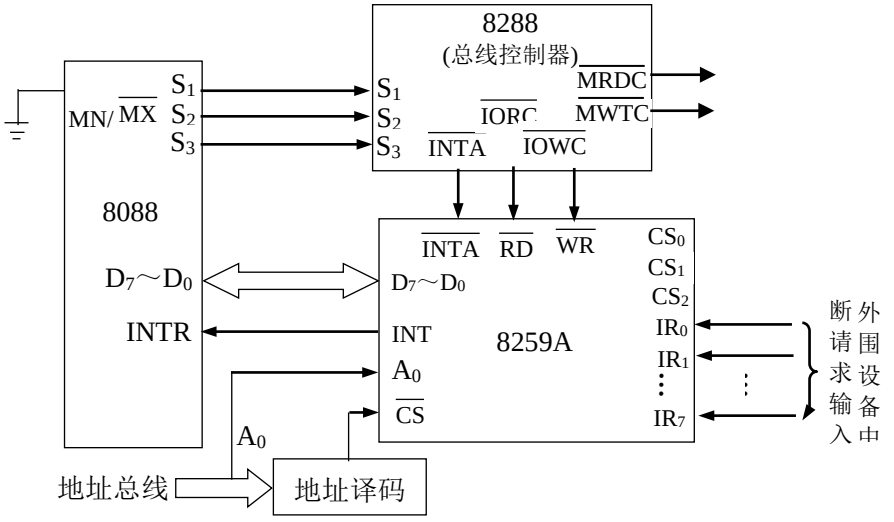


图 4-12 可编程中断控制器 8259A

8086/8088 微机系统中常常采用 8259A 可编程中断控制器。通过编程可使 8259A 工作在设置优先级的方式，屏蔽中断源方式，结束中断处理方式和连接系统总线方式等多种工作方式，

一片 8259A 能管理 8 级中断，从其引脚 $IR_7 \sim IR_0$ 接受 8 个 I/O 设备的中断

。请求标志寄存在中断寄存器 IRR 中，然后通过中断优先级裁决器的裁决，选中当前优先级最高的中断请求，使 8259A 的输出 INT 为高电平，向 CPU 发出中断请求。8259A 的功能很强，详细内容参看有关资料。

（3） 实时响应条件

采用中断控制 I/O 方式时，只要外设不提出中断请求，CPU 允许主程序，完成控制系统设计中所指定的工作，不必循环检测各外设的状态，避免浪费 CPU 的时间，只有应外设的请求才临时中断当前工作去为外设服务，因此，采用中断控制 I/O 方式解决了慢速的外设和高速的 CPU 之间信息交换在时间配合上的矛盾，充分利用了 CPU 的时间，也提高了输入输出的速度。采用了中断，可根据各外设最短响应时间的长短恰当地安排其优先权顺序，这样响应时间不一致的设备都能方便地由 CPU 统一管理调度，更适合于实时控制。

但是，即使采用了中断控制 I/O 方式，也不是在任何情况下，都能满足实时控制的要求，下面以软件查询方式为例来分析一下各个外设的中断请求都能得到实时响应的条件。

软件查询方式中，是进入中断服务程序开始按优先级由高到低的顺序逐个检测中断请求状态位，逐个查询逐个服务的。假设系统中有 n 个中断方式控制的外围设备，按最短响应时间由小到大的排列顺序(即查询顺序)是 1,2,3,…,n。各外围设备的实际最短响应时间是

C_1， C_2， …， C_i， …， C_n 。各外围设备实际服务时间是 S_1， S_2， …， S_i， …， S_n 。设各个外设中第 i 个外设的服务时间最长。

令 $$S_i = S_{\max}$$

最坏的情况是，CPU 刚响应第 i 个外围设备的中断申请，开始为其服务的瞬间，其他外围设备全部提出中断请求。这里假定不采用中断嵌套，即进入各外围设备的中断服务程序后不置中断允许标志 IF，那么,CPU 将继续给第 i 个外设服务完毕，再按优先权顺序 1，2，3，…，n-1，n 逐个给予服务。为保证所有外围设备在最短响应时间范围内都得到服务，就必须满足下列时间关系

外围设备 1： $C_1 \geq S_{\max} + S_1$

外围设备 2： $C_2 \geq S_{\max} + S_1 + S_2$

⋮

外围设备 j： $C_j \geq S_{\max} + \sum_{k=1}^{j} S_k$

当然，若采用中断嵌套，最短响应时间短、优先权高的外围设备的实时响应条件就容易得到满足，但是若优先权高的外围设备以过高的频率中断优先权低的外围设备服务程序的话，那么较低优先权的外围设备的中断请求能否得到实时响应也就需要具体分析和计算。

4.4.3 直接存储器存取方式(DMA 方式)

与程序控制方式相比较，中断控制方式可大大提高 CPU 的工作效率。但是在中断方式下，不仅进入中断服务程序要保存断点、标志和寄存器内容，中断返回前又要恢复这些内容，需花费不少时间，而且数据的传送仍然是通过 CPU 执行程序来实现的。比如数据从存储器输出到外设，先要把数据传送到 CPU 的累加器 A，然后由 A 传送到外设，这时还要修改存储器地址指针，比较地址计数器与传输块长度，检测状态字，等等，这些要通过 CPU 执行输入/输出指令(或读、写指令)来完成，这些需要花费不少时间。这样，中断方式对要求高速数据传输场合，速度显得慢了。为此，设计了 DMA I/O 方式。

DMA I/O 方式是不经 CPU，而在外设和存储器之间直接高速交换数据。为此，要增加设备 DMAC(直接存储器存取控制器)。DMAC 要同时占用数据总线、地址总线和控制总线。

4.5 I/O 接口技术

I/O 接口设计的任务是根据生产过程和生产机械控制或管理的要求及外围设备的特性，选定各被控设备的 I/O 控制方式，设计出合适的 I/O 接口硬件电路和相应的接口控制软件，使 CPU 和被控

设备之间能适时、可靠的交换信息，从而保证满足实时控制、数据采集或管理所提出的要求。

4.5.1 I/O 接口的编址方式

I/O 接口的编址方式通常有两种：一种是 I/O 接口与存储器统一编址，另一种是 I/O 接口独立编址。

（1） I/O 接口独立编址方式

这种编址方式是将存储器地址空间和 I/O 接口地址空间分开设置，互不影响。设有专门的输入指令（IN）和输出指令（OUT）来完成 I/O 操作。

8086 微处理器的 I/O 接口是按独立编址方式的。它允许有 65535(64K)个 8 位的 I/O 端口,两个相邻地址的 8 位端口可以组成一个 16 位端口.指令系统中有 8 位、也有 16 位的输入输出指令。

8086 输入输出指令可以分为两大类：一类是直接输入输出指令，如 IN AL 55H; OUT 70H,AX, 另一类是间接的输入输出指令，如 IN AX DX, OUT DX,AL, 在执行间接输入输出前，必须在 DX 寄存器中先设置好访问端口号。

CPU 在执行访问 I/O 端口的指令，即执行输入指令（IN）和输出指令（OUT）时会产生有效的 $\overline{RD}$ 信号或 $\overline{WR}$ 信号，同时使 $M/\overline{IO}$ 信号为低电平。**8086 最小模式系统**($MN/\overline{MX}$ 引脚高电平)中，信号 $M/\overline{IO}$ 、$\overline{RD}$ 、$\overline{WR}$ 和读写操作的对应关系如下表 4-2 所示。

表 4-2 信号 $M/\overline{IO}$ 、$\overline{RD}$ 、$\overline{WR}$ 和读写操作的对应关系

$M/\overline{IO}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	功能	$M/\overline{IO}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	功能
0	0	1	I/O 读	1	0	1	存储器读
0	1	0	I/O 写	1	1	0	存储器写

在**最大模式**下($MN/\overline{MX}$ =0)，由于引脚不够用，没有直接输出 $M/\overline{IO}$ 、$\overline{RD}$ 和 $\overline{WR}$ ，而是由 S_2 、S_1 、S_0 输出三个总线周期状态信号编码送至总线控制器 8288，经 8288 解读后，再生成存储器读/写和 I/O 读/写两组控制信号。它们分别是 $\overline{MRDC}$ (读存储器命令信号)、$\overline{MWTC}$ (写存储器命令信号)、$\overline{IORC}$ (读 I/O 命令信号)、$\overline{IOWC}$ (写 I/O 命令信号)（参见图 4-12）。

（2）I/O 接口与存储器统一编址方式

这种编址方式不区分存储器地址空间和 I/O 接口地址空间，把所有的 I/O 接口的端口都当作是存储器的一个单元对待，每个接口芯片都有一个或几个存储器统一编址的地址号。MCS51 和 96 系列单片机就是采用这种 I/O 接口和存储器统一编址的。

两种编址方式有各自的优缺点，**独立编址方式**的主要优点是内存地址空间与 I/O 接口地址空间分开，互不影响，译码电路较为简单，并设有专门的 I/O 指令,所编程序易于区分，且执行时间短，快速性好。其缺点是只用 I/O 指令访问 I/O 端口，功能有限且要采用专用 I/O 周期和专用的 I/O 控制线，使微处理器复杂化。

统一编址方式的主要优点是访问内存的指令都可以用于 I/O 操作，数据处理功能强；同时 I/O 接口可与存储器公用译码电路和控制电路。其缺点一是 I/O 接口要占用存储器地址空间的一部分；二是因不用专门的 I/O 指令,程序中难区分 I/O 操作。

I/O 接口的编址方式是由所选定的微处理器决定了的，接口设计时应按所选定的处理器所规定的编址方式来设计 I/O 接口地址译码器。但是独立编址的微处理器的 I/O 接口也可以设计成统一编址方式使用，如在 8086 系统中，就可通过硬件将 I/O 接口的端口与存储器统一编址。这时应在使 $\overline{RD}$ 信号或者 $\overline{WR}$ 信号有效的同时，使 $M/\overline{IO}$ 信号处于高电平，通过外部逻辑组合电路的组合，产生对存储器的读、写信号，CPU 就可以用功能强、使用灵活方便的各条访问内存指令来实现对 I/O 端口的读、写操作。

4.5.2 I/O 接口与系统的连接

I/O 接口是 CPU 和外围设备之间的连接界面。典型的 I/O 接口和外部的连接如图 4-14 所示。不同的 I/O 接口芯片其内部结构差别很大，但从外部连接来看，都可以把接口分为两部分，第一部

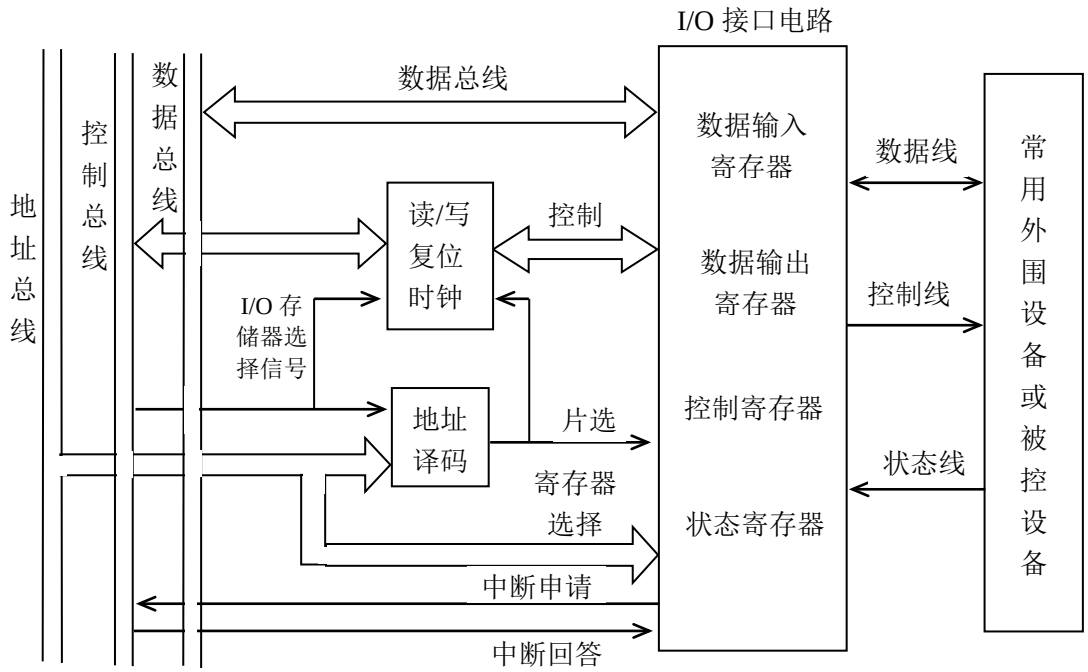


图 4-13 典型的 I/O 接口和外部的连接

分用来和 I/O 设备相连，第二部分用来和系统总线相连，CPU 是通过总线和 I/O 接口相连接的。第一部分的接口结构和设备的传输要求与数据格式有关，随外围设备的不同而互不相同，比如串行接口和并行接口差别就很大。第二部分的结构对不同的接口芯片都基本相同，因为都是连到系统总线上。图 4-6 画出了并行 I/O 接口 8255A 与 CPU 和外围设备的连接。

I/O 接口与 CPU 之间必要的连接信号有下列 4 种：

（1）数据信号线 $D_7 \sim D_0$

接口芯片的 8 位数据线接到系统数据总线上。CPU 与外围设备之间的信息交换通过数据总线传输，CPU 对接口芯片的设置以及接口芯片送往 CPU 的状态信息也经由数据线传送。

（2）读/写控制信号 $\overline{RD}$、$\overline{WR}$（或 $\overline{IORC}$、$\overline{IOWC}$）

接口芯片受 CPU 的读、写信号控制，当 $\overline{RD}$（或 $\overline{IORC}$）有效，即为低电平时，表示 CPU 要由接口寄存器读取数据或状态信息。当 $\overline{WR}$（或 $\overline{IOWC}$）有效，即为低电平时，表示 CPU 要向接口寄存器写入数据或控制命令。

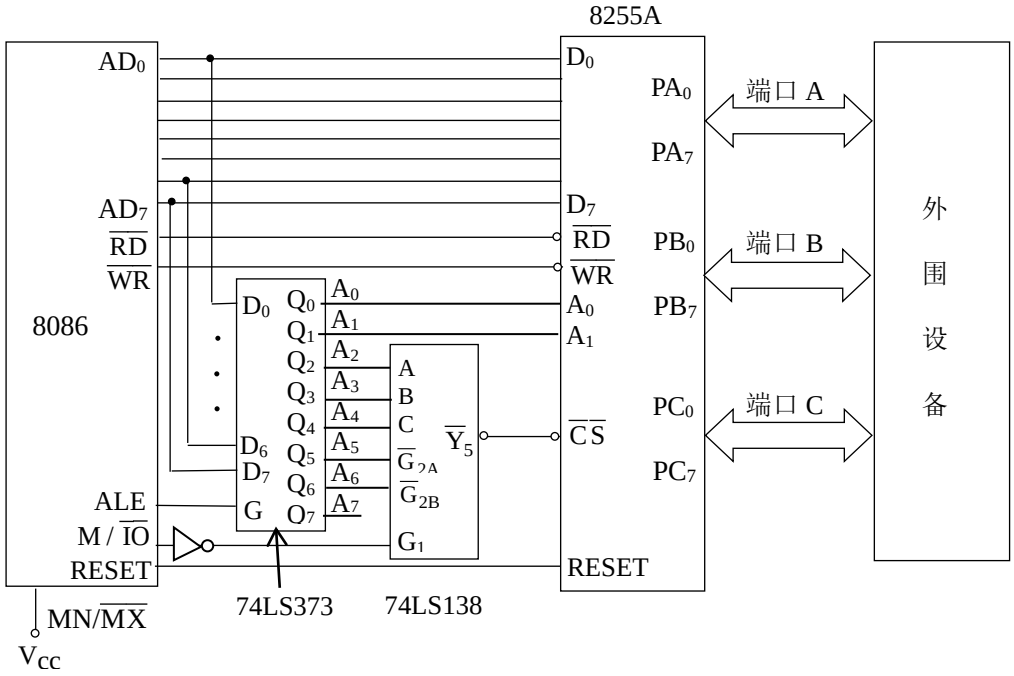


图 4-14　8255A 与 CPU 和外设的连接

（3）片选信号 $\overline{CS}$ 和地址线 A_1、A_0

片选信号 $\overline{CS}$ 是由 CPU 的地址信号通过译码得到的，此外还应加上 CPU 对存储器和 I/O 选择的控制信号，在 8086 最小模式系统中就是 M / $\overline{IO}$（或 $\overline{M}$ / IO），在最大模式系统中，可直接用 $\overline{IORC}$ 和 $\overline{IOWC}$ 控制 I/O 接口读、写。

（4）时钟、复位、中断控制、联络信号等控制信号

4.5.3 I/O 接口扩展

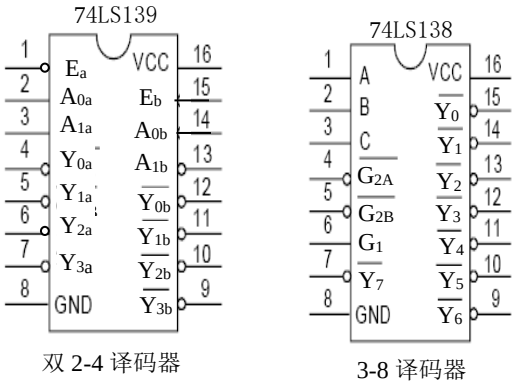
扩展 I/O 接口重点是要解决好端口选择问题，以及总线的负载能力问题。

(一)地址译码器

扩展 I/O 接口首先要解决的问题是 I/O 接口的端口(寄存器)的编址、选址。每个通用接口部件都包含一组寄存器，CPU 和外围设备进行数据传输时，各类信息在接口中进入不同的寄存器，一般称这些寄存器为 I/O 端口。计算机主机和外部之间的信息交换都是通过接口部件的 I/O 端口进行的。因此地址译码电路不仅要提供接口芯片的片选信号，而且还能对芯片内的 I/O 端口寻址。

下面以独立编址方式为例，说明如何扩展 I/O 接口的地址译码。地址译码要用译码器，常用译码器有 2-4(四选一)、4-8(八选一)和 4-16(十六选一)译码器等。微机系统中常用 74LS138(4-8)译码器和 74LS139、74LS155(双 2-4)译码器，其译码功能表如表 4-3、表 4-4 所示。

74LS139 有 a、b 两组译码器，E 为译码使能端，A_1、A_0 为输入地址。74LS138 的 G_1、$\overline{G}_{2A}$、$\overline{G}_{2B}$ 为输入允许端，任何一个不满足，禁止译码输出，即输出端全为高电平。



双 2-4 译码器　　3-8 译码器

图 4-15 译码器管脚图

表 4-3 74LS139 译码器功能表

输入			译码输出			
$\overline{E}$	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
	0	1	1	0	1	1
	1	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	1	0

表 4-4 74LS138 译码器功能表

译码器输入						译码器输出							
允许输入端			选择输入端			$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
G_1	$\overline{G}_{2A}$	$\overline{G}_{2B}$	C	B	A								
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
			0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
			0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
			0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
			1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
			1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
			1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	×	×	×	×	×	$\overline{Y}_0$ ~ $\overline{Y}_7$ 全为 1							
×	1	×	×	×	×								
×	×	1	×	×	×								

举例 1 某计算机控制系统，采用 8088CPU，需扩展一个中断控制器 8259、一个并行接口 8255A、一个 8 位的 A/D 转换器 ADC0809 和一个 8 位的 D/A 转换器 DAC0832。

接口电路设计如图 4-17 所示。由 74LS138 作地址译码，地址分配如下：

（1）ADC0809 通道地址

74LS138输入					有效输出	0809通道选择			0809通道地址
G_1	$\overline{G}_{2A}$ $\overline{G}_{2B}$	C	B	A		C	B	A	
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3		A_2	A_1	A_0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0通道IN_0地址：00H
0	0	0	0	0		0	0	1	1通道IN_1地址：01H
0	0	0	0	0	$\overline{Y}_0$	0	1	0	2通道IN_2地址：02H
	…						…		…
0	0	0	0	0		1	1	1	7通道IN_7地址：07H

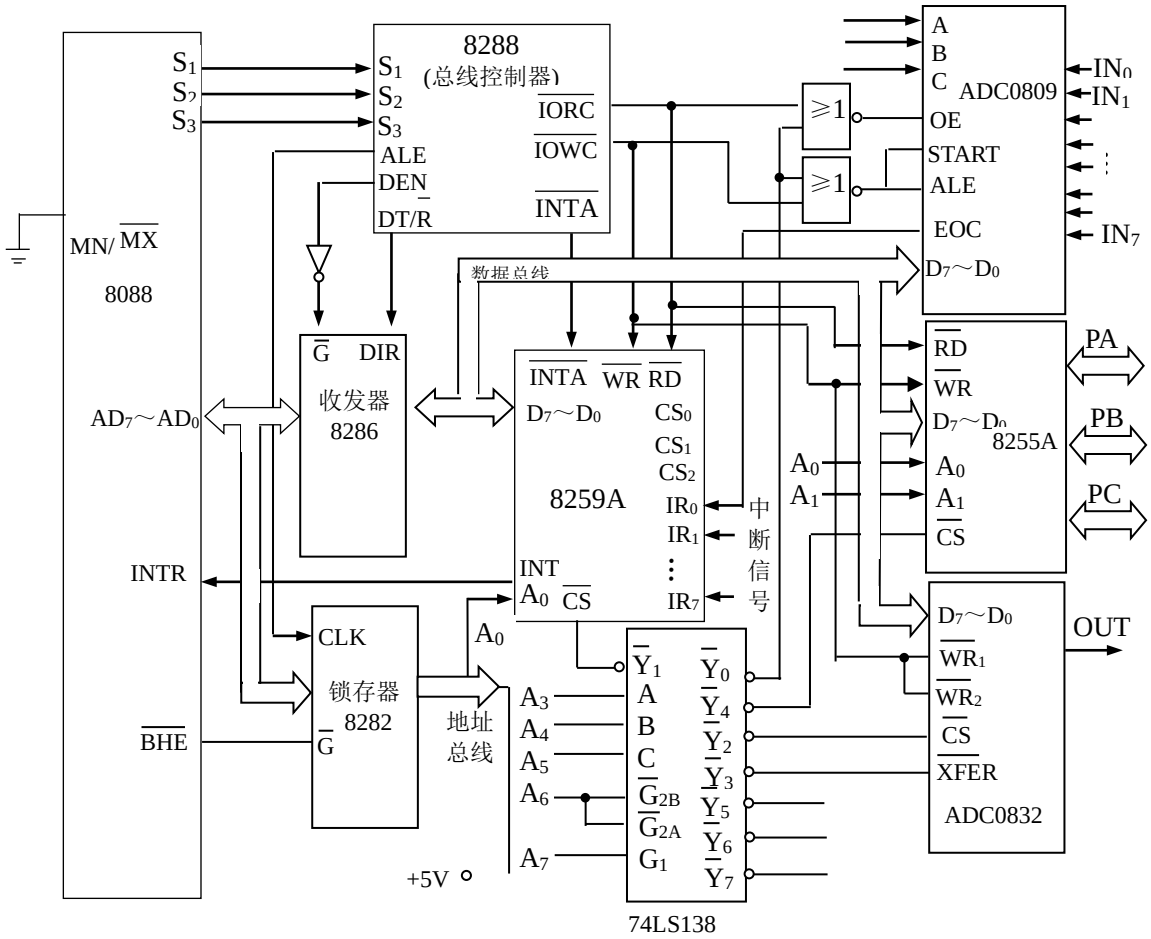


图 4-16 I/O 接口电路设计举例

（2）8255A 口地址

74LS138输入					有效输出	8255A口选择		
G_1	$\overline{G}_{2A}$ $\overline{G}_{2B}$	C	B	A		B	A	
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3		A_1	A_0	8255A口地址
1	0	1	0	0		0	0	A口地址：0A0H（或0A4H）
1	0	1	0	0	$\overline{Y}_4$	0	1	B口地址：0A1H（或0A5H）
1	0	1	0	0		1	0	C口地址：0A2H（或0A6H）
1	0	1	0	0		1	1	控制口地址:0A3H(或0A7H）

（3）DAC0832 端口地址

74LS138输入					有效输出	0832端口选择	0832缓冲寄存器地 址
G_1	$\overline{G}_{2A}$ $\overline{G}_{2B}$	C	B	A			
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3			
1	0	0	1	0	$\overline{Y}_2$	输入寄存器(第一级)	第一级：90H~97H
1	0	0	1	1	$\overline{Y}_3$	DAC寄存器(第二级)	第二级：98H~9FH

（4）8259 中断控制器

74LS138输入					有效输出	8259端口选择	8259地 址
G_1	$\overline{G}_{2A}$ $\overline{G}_{2B}$	C	B	A			
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3		A_0	
1	0	0	0	1	$\overline{Y}_1$	0	88H (或8AH、8CH、8EH)
1	0	0	0	1		1	89H (或8BH、8DH、8FH)

(二) 负载能力

扩展的 I/O 接口和存储器的数据线都同时挂到 CPU 的数据总线上，各芯片地址总线都要挂到 CPU 的地址线上，控制总线也一样，要挂到控制总线上。计算机系统设计时，都要考虑各总线的驱动能力问题。当总线负载过重时，各f图 4-16 I/O 接口电路设计举例 ”电平偏高，“1”电平偏低，造成系统工作不稳定、不可靠、抗干扰能力差，严重时甚至会损坏器件。

两种不同工艺制造的器件，TTL 器件（标准 TTL 器件 74×××，和低功耗肖特基 TTL 器件 74LS×××）和 MOS 器件。逻辑电平“1”电平≥1.8～3.8V,“0”电平≤0.8～0.3V，它们输入输出电流，如表 4-4 所示。

表 4-4 TTL 和 MOS 器件输入输出电流

I 意义 \ 器件		74×××	74LS×××	MOS
I_{IH}	输入为高电平时的输入电流	40 μA	20 μA	10 μA
I_{IL}	输入为低电平时的输入电流	-1.6mA	-0.4mA	-0.1mA
I_{OH}	输出为高电平时的拉电流	-0.4mA	-0.2mA～-1.2mA	-0.2mA
I_{OL}	输出为低电平时的灌电流	16mA	8～16mA	1.6mA

可见，MOS 器件的输入电流小，驱动能力也差。一个 MOS 器件只能带一个标准的 74×××器件(约-1.6mA)或四个 74LS×××器件(-0.4×4mA)但它可以带 10 个左右的 MOS 器件。通常，同类器件带 8～10 个没有问题，若超过了就要加驱动器。

应用总线收发器可以提高总线驱动能力。Intel 典型的收发器 8286 是 8 位的。再总线为 8 位的 8088 系统中，只用一片 8286 就可构成数据总线收发器，而在数据总线位 16 位的 8086 系统中，则要 2 片 8286。

图 4-10 给出了 8286 和 CPU 的连接。8286 的 DIR 引脚信号可以用来控制数据传输方向。当 DIR＝1 时，A 端为数据输入，DIR＝0 时，B 端为数据输入。DIR 端和 CPU 的 $DT/\overline{R}$ 端相连，$DT/\overline{R}$ 为数据收发信号。当 CPU 进行输出数据时， $DT/\overline{R}=1$，于是数据 $A\rightarrow B$，当 CPU 进行输入数据时， $DT/\overline{R}=0$，于是数据从 $B\rightarrow A$。

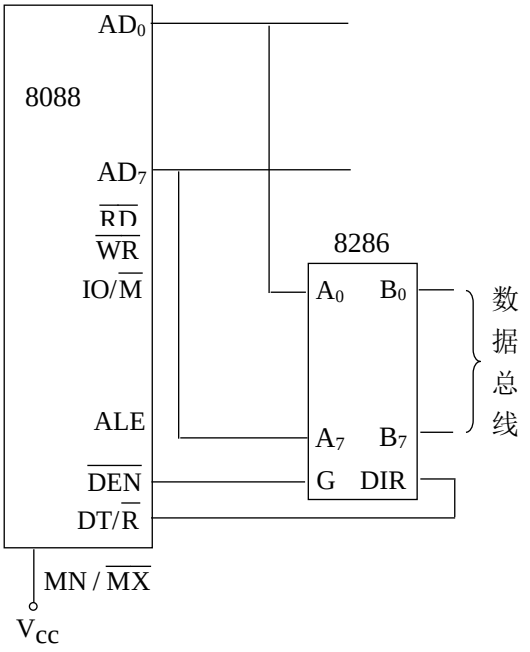


图 4-17　8286 收发器和 8088 的连接

$\overline{G}$ 是输出允许信号。当 $\overline{G}$ =1 时，数据在两个方向上都不能传输。$\overline{G}$ =0 时，数据才允许传输。在 8086/8088 系统中，$\overline{G}$ 端和 CPU 的 $\overline{DEN}$ 端相连。在存储器访问周期和 I/O 访问周期中，$\overline{DEN}$ 为低电平，在中断响应周期，$\overline{DEN}$ 也为低电平。正是这些总线周期中，需要 8286 开启，以让数据通过，从而完成 CPU 和其他部件直接的数据传输。

74LS245(三态输出八总线收发器)是常用的双向总线驱动器，三态输出直接驱动总线，通道间的典型传输延迟时间 120ns。I_{OL} (灌电流)达 24mA，I_{OH} (拉电流)为 15mA，如图 4-18，$\overline{G}$ 为使能端(片选)，DIR 为方向控制信号，DIR＝“0”时，B 数据→A 数据，DIR＝“1”时，A 数据→B 数据。在 8086/8088 系统中，$\overline{G}$ 端 CPU 的 $\overline{DEN}$ 相连，DIR 端和 CPU 的 DT / $\overline{R}$ 相连。图 4-19 画出了 74LS245 作 16 位总线驱动的原理电路图。

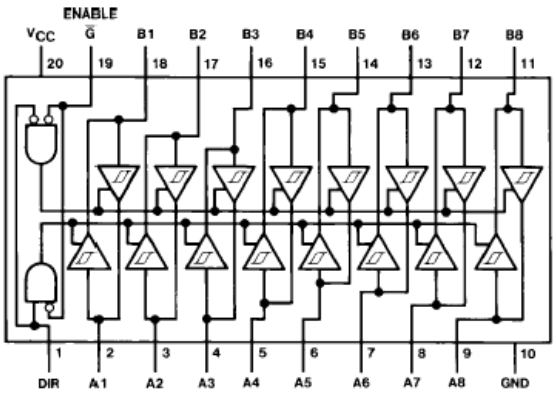


图 4-18 74LS245 原理与管脚图

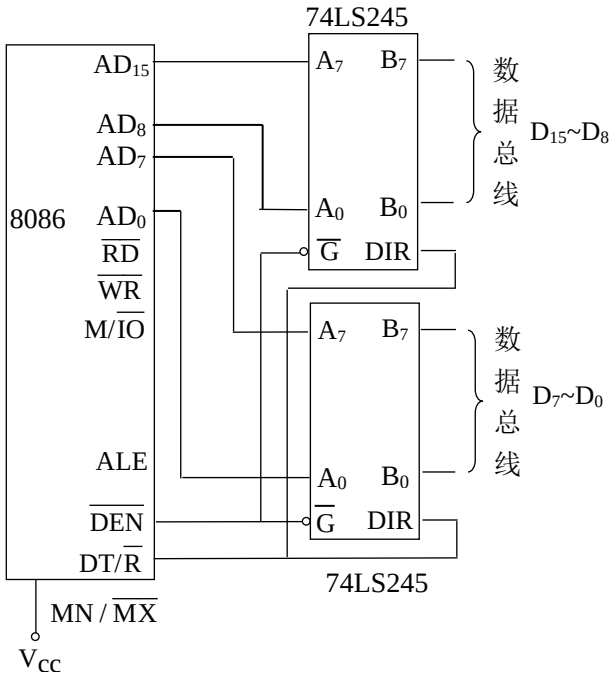


图 4-19 74LS245 与 8086 的连接

表 4-5 74LS245 真值表

使能端 $\overline{G}$	方向控制端 DIR	操作	使能端 $\overline{G}$	方向控制端 DIR	操作
L	L	B 数据→A 数据	H	×	隔开
L	H	A 数据→B 数据			

4.5.4 I/O 接口设计的方法、步骤

接口设计任务包括：确定各种外围设备的控制方式，接口硬件电路设计和接口控制软件设计，系统 I/O 接口比较少时，设计比较简单。如果计算机控制系统比较大，所带 I/O 接口和被控设备较多时，I/O 接口的设计就可能比较复杂。这时可按下述步骤设计。

(1) 了解分析常用外围设备或被控设备与 CPU 之间信息交换的要求，如要求什么联络信号、I/O 数据格式、I/O 口线数量、最短响应时间和服务时间估算、确定 I/O 控制方式。

(2) 考虑硬件和软件的功能分配，综合考虑速度、成本、特性、设计难易程度等因素，合理地分配硬件和软件完成功能。

(3) 进行 I/O 端口的数量统计、数据流向安排和端口地址分配。

(4) I/O 接口硬件电路的扩展设计，包括扩展方案选择、地址译码器扩展和负载能力扩展等。

(5) I/O 接口控制软件设计。

(6) 进行接口硬件和软件联调，发现问题重新调整、修改，直到所设计的接口硬件和软件能满足快速、可靠、方便的实现 CPU 和各设备之间的信息交换要求为止。

I/O 接口扩展有多种方案，但不外乎两种：

⑴ 购置厂家生产的现成的多功能 I/O 接口板

⑵ 自己设计、安装 I/O 接口电路，具体做法有 2 种：一是采用通用的大规模集成电路接口芯片扩展 I/O 接口电路。另一种方案是采用普通的缓冲器、锁存器和译码器等集成电路扩展 I/O 接口。

4.5.5 I/O 接口设计举例

多组数据输入/输出接口电路，设计电路如图 4-20 所示。

译码器74LS138输入								有效输出	
G_1			$\overline{G}_{2B}$	$\overline{G}_{2A}$	C	B	A	$\overline{Y}_i$	
A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0		
1	1	1	0	1	0	0	0	$\overline{Y}_0$	输入接口：0E8H~0EFH
					0	0	1	$\overline{Y}_1$	
						…		…	
					1	1	1	$\overline{Y}_7$	
1	1	1	1	0	0	0	0	$\overline{Y}_0$	输出接口：0F0H~0F7H
					0	0	1	$\overline{Y}_1$	
						…		…	
					1	1	1	$\overline{Y}_7$	

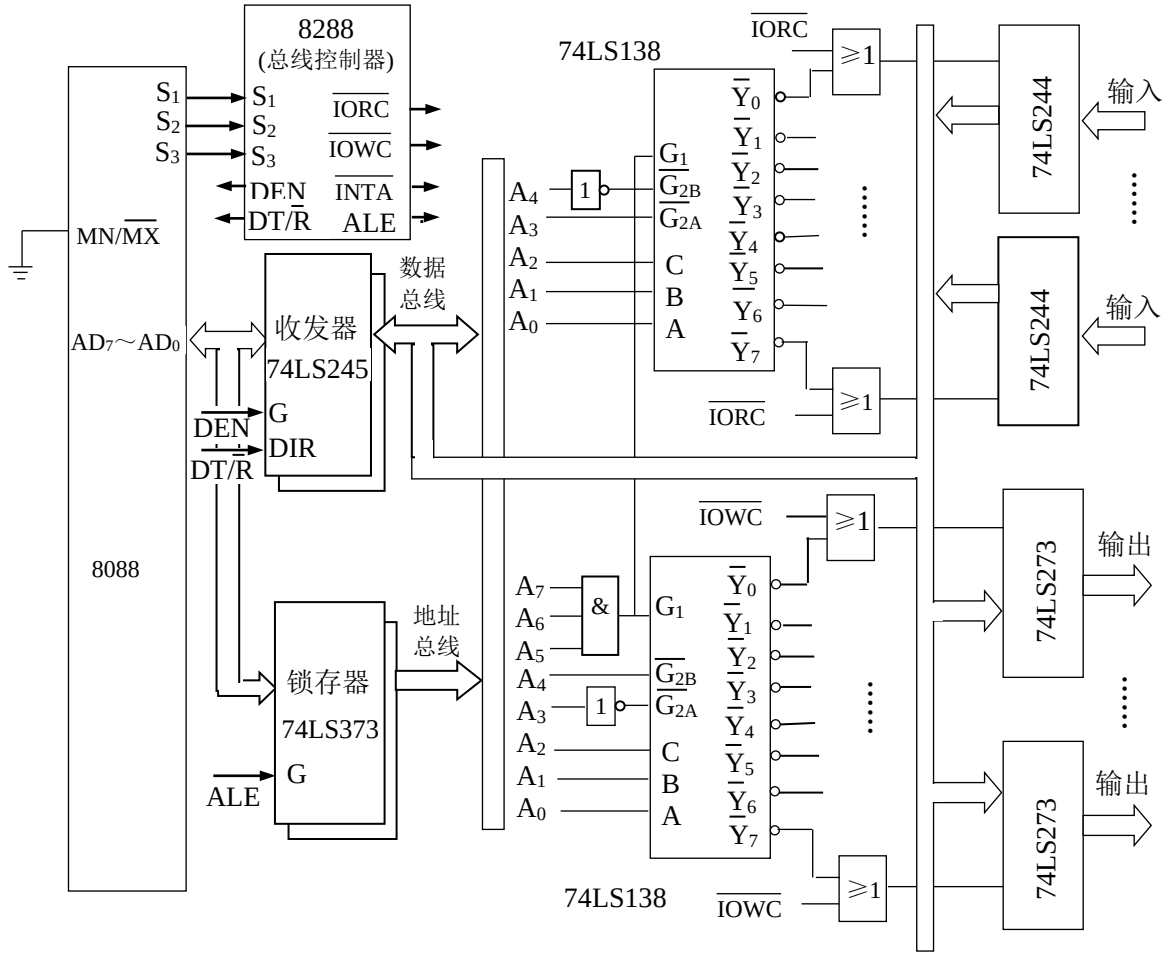


图 4-20　多组数据 I/O 接口电路

4.6　I/O 通道概述

I/O 通道也称为过程通道。它是计算机和控制对象之间信息传送和变换的连接通道。

计算机要实现对生产机械、生产过程的控制，就必须采集现场控制对象的各种参量，这些参量分两类：一是数字量(开关量)，即时间上和数值上都不连续的量。如表示开关闭合或断开二个状态的开关量，按一定编码的数字量和串行脉冲列等。另一是模拟量，即在时间上和数值上都连续变化的物理量，如温度、压力、流量、速度、位移等。但计算机只能接受或发送数字量，因此，为使计算机和被控对象之间能够连通起来，除了需要 I/O 接口电路外，还需要 I/O 通道，由它将从被控对象采集的参量变换成计算机所要求的数字量，送入计算机。计算机按某一数学公式计算后，又将其结果以数字量形式送到过程输出通道，转换成模拟量后输出至被控对象，这就是 I/O 通道所要完成的功能。

4.6.1 I/O 通道的组成

I/O 通道组成如图 4-21 所示。I/O 通道包括模拟量输入通道、模拟量输出通道、数字量输入通道和数字量输出通道。

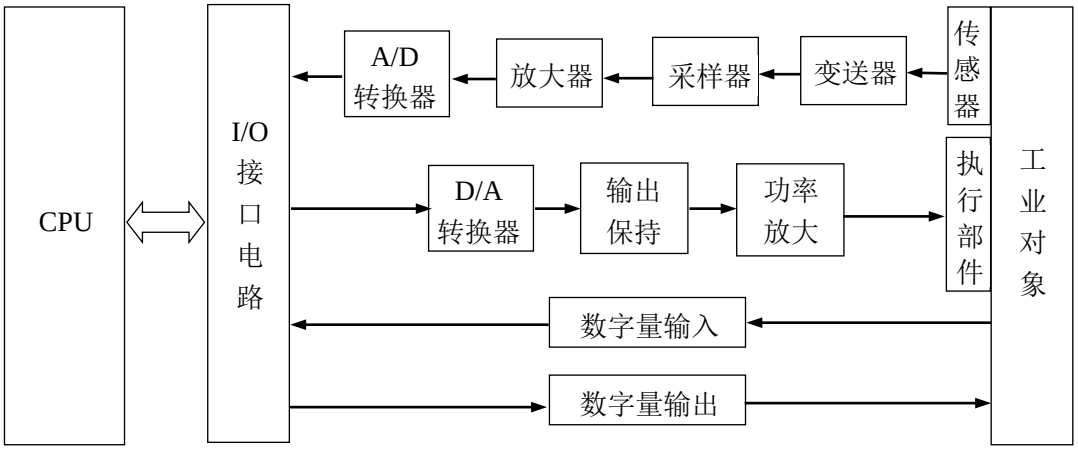


图 4-21 I/O 通道的组成

4.6.2 模拟量输入通道

模拟量输入通道完成模拟量的采集并转换成数字量送入计算机的任务。一般其组成如图 4-22 所示。它主要由信号调理装置、采样单元、采样保持器、数据放大器、A/D 转换器的控制电路等组成。

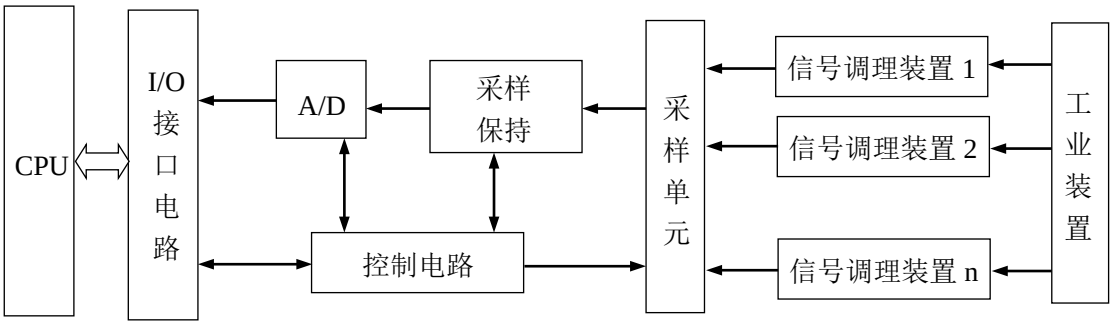


图 4-22 模拟量输入通道方框图

（1） 信号调理装置

信号调理装置一般包括标度变换器、滤波电路、线性化处理及电参量间的转换电路等。标度变换器把由各种传感器所得到的不同种类和不同电平的被测模拟信号变换成成统一的标准信号。通常传感器是压敏元件、热敏元件、光敏元件、气敏元件等等。检测元件输出一般是直流电流（或电压），

也有是变化的电阻、电容值等，经变送器变换，如压力变送器、温度变送器、流量变送器，输出统一规格的标准直流电压（0～10mA 或 4～20mA）或电压（0～5V）信号，标度变换器包含在变送器中。

在生产现场，由于存在各种干扰，所采集的模拟信号可能夹杂着干扰信号。为此必须进行信号滤波，采用有源滤波器或无源滤波器，消除或起码抑制干扰信号。另外，有些转换后的信号与被测参量呈非线性，如热敏电阻测量温度，由于热敏元件存在非线性，所得到的温度-电压曲线就存在非线性，因此有必要做适当处理，使之接近线性化。

（2） 采样单元

采样单元也称多路转换器或多路开关，它的作用是在模拟量输入通道中，多路模拟输入量可共用一个 A/D 转换器，它将各路模拟输入量分时接到 A/D 转换器进行转换，实现 CPU 对各路模拟量分时采样。

（3） 采样保持

由于 A/D 转换器将模拟信号转换成数字量总需要一定的时间，如果模拟信号变化速度比较快，则 A/D 转换结果究竟是对应哪个时刻的模拟信号很难确定，采样误差会比较大，一般来说，如果被采样模拟信号的变化频率相对于 A/D 转换的速度来说是较高的话，为保证转换精度，就要在 A/D 转换之前加上采样保持电路，使得 A/D 转换期间输入的模拟量保持不变。

（4） 数据放大器

采样单元或经采样保持电路后的被测电压信号通常是 0～40mV 的弱信号，需经过运算放大器放大，从而提高输出电压，实现阻抗匹配，或经差分放大提高共模抑制比，然后送 A/D 转换器。A/D 转换器要求输入电压一般都是 0～＋5V，0～＋10V，±5V，±10V 等。

（5） A/D 转换器

A/D 转换器是模拟量输入通道的核心部分。本章第 7 节将专门介绍。

4.6.3 模拟量输出通道

模拟量输出通道的功能是把计算机运算的结果转换成模拟量，并输出到被选中的某一控制回路上，完成对被控对象的控制。

模拟量输出通道通常由 A/D 转换器、输出保持器、多路切换开关、低通滤波电路和功率电路所组成。

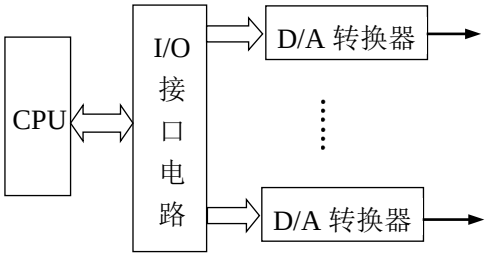


图 4-24 一个输出通道一个 D/A 转换器

输出保持一般有两种方案，一种是数字量保持方案，另一种是模拟量保持方案，从而决定了模拟量输出通道也有两种基本结构形式。

（1） 一个输出通道设置一个 D/A 转换器。

如图 4-24 所示，这是采用数字量保持的方案，每个通路的输出数据由独立的 I/O 接口寄存器或 D/A 转换器的数据寄存器保持，前一采样时刻的输出值一直可以保持到下一采用时刻道来，更新输出数据寄存器为止。这个方案的优点是速度快、精度高、工作可靠、节省多路开关。但是，如果输出通道数量很多，将要使用很多的 D/A 转换器。

（2） 多个输出通道共用一个 D/A 转换器。

如图 4-25 所示，这是采用模拟量保持的方案，一个通路要设置一个输出保持器，同时应用一个多路切换开关。在 CPU 控制下，D/A 转换器分时工作，依次把 D/A 转换器转换成的模拟电压（或电流），通过多路切换开关，传送给各路模拟量输出保持器，通常采用零阶保持器。

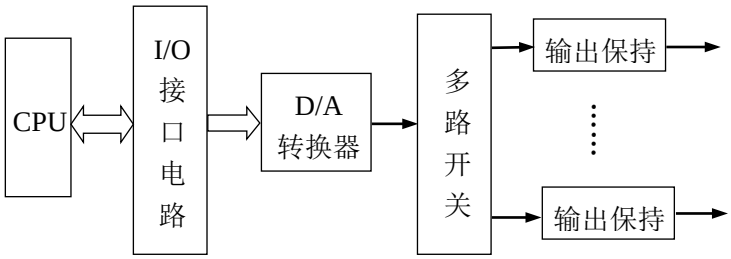


图 4-25 公用一个 D/A 转换器

4.7 数字量的输入、输出通道

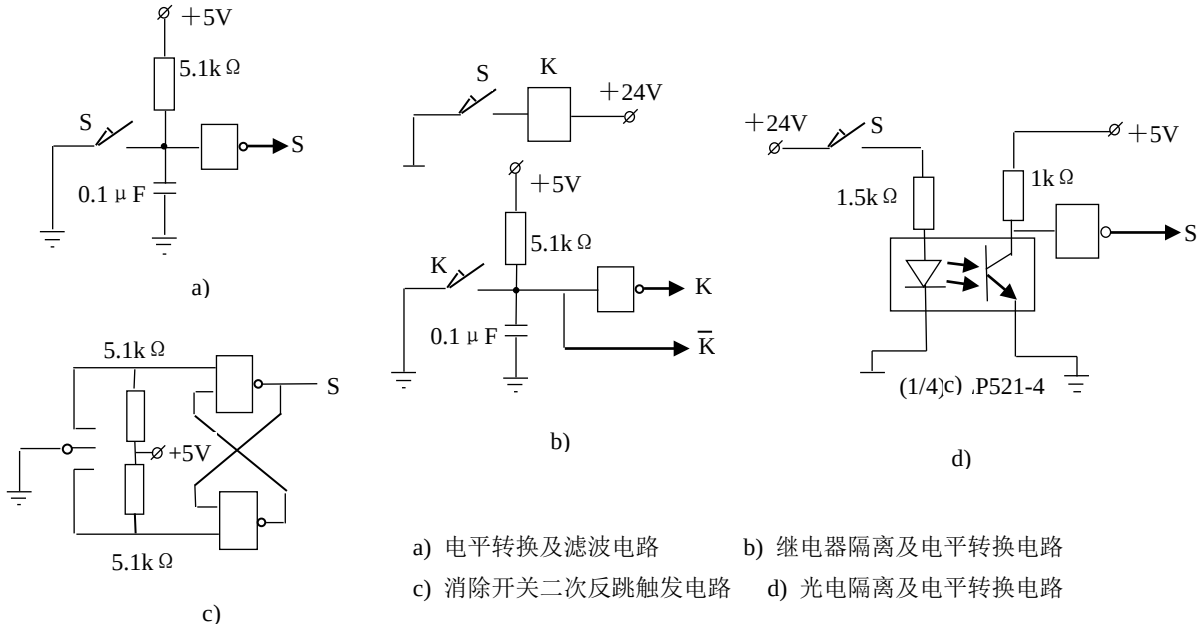
4.7.1 数字量输入通道设计

在微机控制系统中，数字量输入的情况是很多的,如用拨码开关设置控制给定值或控制参数,用光电脉冲编码器检测速度，用按钮或转换开关控制系统的启停或选择工作状态等等。这些输入

信号分为编码数字(二进制或十进制)、开关量和脉冲序列等三类,它们都属于数字信号。

数字量输入通道的任务是把被控对象的开关状态信号(或数字量)传送给计算机。这种通道简称 DI（Digital Input）通道。

图 4-26 画出了几种微机系统中常用的电平转换、滤波、去抖动及光电隔离和继电器隔离电路。



a) 电平转换及滤波电路　　b) 继电器隔离及电平转换电路

c) 消除开关二次反跳触发电路　　d) 光电隔离及电平转换电路

图 4-26 开关量输入电路

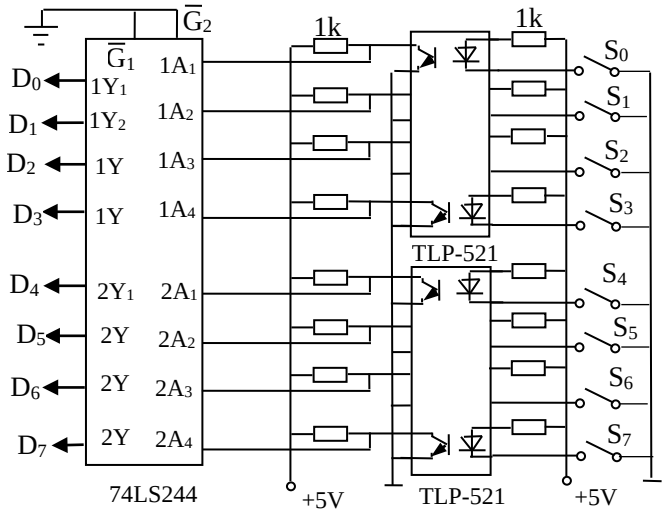
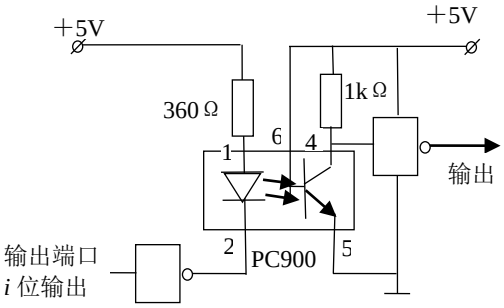


图 4-27 开关量输入电路

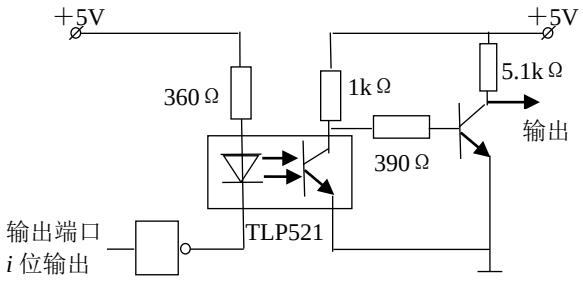
4.7.2 数字量输出通道设计

数字量输出通道的任务是把计算机输出的数字信号(或开关信号)传给开关器件(如继电器或

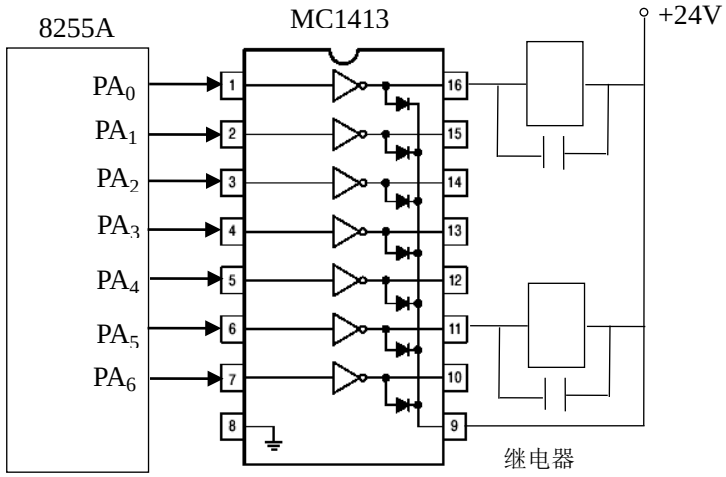
指示灯)，控制它们的通断或亮灭。数字量输出通道简称 DO（Digital Output）通道。



a) TTL 电平输出(PC900 为高速光电隔离器)



b) 晶体管开关输出



c) 继电器输出

图 4-28 开关量输出电路

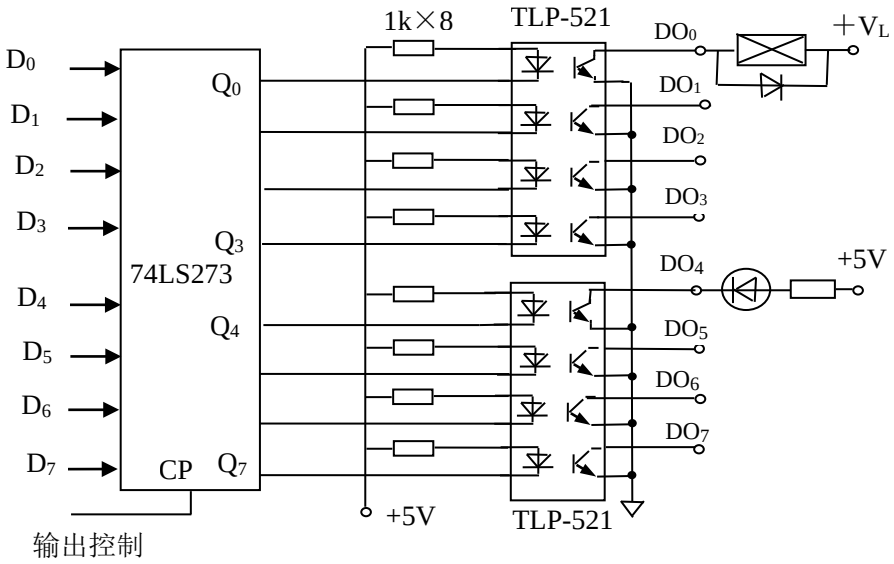


图 4-29 数字量输出

4.8 模拟量输出通道设计

4.8.1 D/A 转换器的工作原理

D/A 转换器有并行和串行两种，在工业控制中，主要使用并行 D/A 转换器。D/A 转换器的原理可以归纳为“按权展开，然后相加”。因此，D/A 转换器内部必须要有一个解码网络，以实现按权值分别进行 D/A 转换。

解码网络通常有两种：二进制加权电阻网络和 T 型电阻网络。

（一） 二进制加权电阻网络 D/A 转换器

图 4-30 为四位权电阻 D/A 转换器的原理图。E 为基准电压，$K_1 \sim K_4$ 为电子开关，它受二进制位控制。当相应的二进制位为“0”时，开关接地，为“1”时，开关接基准电压 E。2^0R、2^1R、2^2R、2^3R 为二进制权电阻网络，它们的电阻值与相应的二进制数每位的权相对应，权越大电阻越小，以保证一定的权的数字信号产生相应的模拟电流。运算放大器的虚地接二进制数权的大小和各位开关的状态对电流求和，然后转换成相应的输出电压 U。

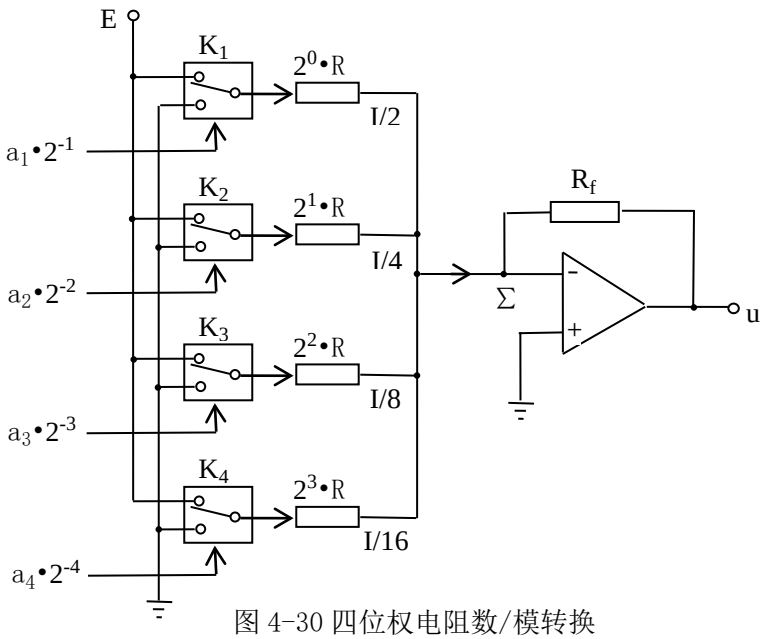


图 4-30 四位权电阻数/模转换

设输入数字量为 D，采用定点二进制小数编码时，D 可表示为

$$D = a_1 \cdot 2^{-1} + a_2 \cdot 2^{-2} + \cdots + a_n \cdot 2^{-n} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot 2^{-i} \tag{4-1}$$

式中，a_i 可以是 0 或 1，根据 D 的数值而定；n 为正整数。当 a_i 为“1”时，开关接基准电压 E，相应的支路电流 $I_i = E / R_i = 2^{-i} \cdot I$。当 a_i 为“0”时，开关接地，相应支路没有电流。因此各支路电流

$$I_i = I \cdot a_i \cdot 2^{-i} \tag{4-2}$$

这里 $$I = \frac{2E}{R}$$

运算放大器输出的模拟电压

$$u = -\sum_{i=1}^{n} (I \cdot a_i \cdot 2^{-i}) \cdot R_f$$

$$= -IR_f(a_1 \cdot 2^{-1} + a_2 \cdot 2^{-2} + \cdots + a_n \cdot 2^{-n})$$

$$= -2E \cdot \frac{R_f}{R}(a_1 \cdot 2^{-1} + a_2 \cdot 2^{-2} + \cdots + a_n \cdot 2^{-n}) \qquad (4\text{-}3)$$

可见，由于 D/A 转换器的输出电压正比于输入的数字量，从而实现了数字到模拟的转换。但这种权电阻网络中的电阻值各不相同，当位数越多时，电阻差异就越大，且对误差的要求比较高，工艺上难以制造，这是很大的缺点。

（二） T 型电阻网络 D/A 转换器

为了说明 T 型电阻网络的工作原理，现以 n 位 D/A 转换器为例加以讨论，如图 4-31 所示。

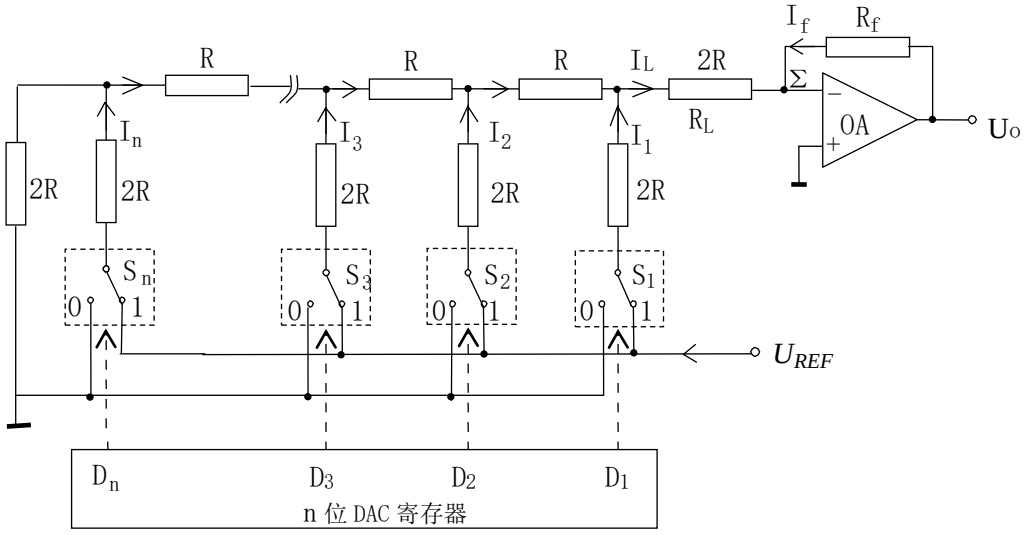


图 4-31　T 型电阻网络构成的 D/A 转换器

运算放大器输入端 Σ 为虚地，$U_\Sigma \approx 0$。$U_\Sigma - U_o = I_f R_f$，$U_o = -I_f R_f$，即输出端电压可近似地等于反馈电阻上的电压降的负值。

T 型电阻网络只用 R 和 2R，其特点是，任何一个节点上的各分支的等效电阻是相等的，T 型电阻网络为线性电路，可以用叠加原理。

现在假定当开关 S_1 接基准电源 U_{REF} (接通 1 位置)，而 S_2，…，S_n 接地(接到 0 位置)时，即 DAC 移位寄存器输出 D_1 为 1，$D_2 \sim D_n$ 为 0，其等效电路如图 4-32(a)所示。在等效电路图 4-8(b)中，从 A 点向左、向右、向下看，等效电阻都是 2R，可见分支电流 I 过节点 A 产生电流 I/2 经另外两个分支流出，即流经负载电阻 R_L 的电流 $I_L = \frac{I}{2}$，$I = \frac{U_{REF}}{3R}$。

当 $D_1 = 0$，$D_2 = 1$，$D_3 \sim D_n$ 为 0 时，即 S_1 接地，S_2 接基准电源，$S_3 \sim S_n$ 接地，这时等效电路如图 4-32(c)所示。由图可见，流过分支电流 $I = \frac{U_{REF}}{3R}$，而流过节点 A 流经负载电阻 R_L 的电

流 $I_L=\frac{I}{4}$。依次类推，当 S_i 接通基准电源，流经第 i 支路的电流 $I=\frac{U_{REF}}{3R}$，其中流经负载电阻 R_L 的电流 $2^{-i}I$。

根据叠加原理，可以写出流经负载电阻 R_L 的电流 I_L 为

$$I_L=(2^{-1}D_1+2^{-2}D_2+\cdots+2^{-n}D_n)I$$

$$=\frac{U_{REF}}{3R}(2^{-1}D_1+2^{-2}D_2+\cdots+2^{-n}D_n) \tag{4-4}$$

取 $R_f=3R$，则

$$-U_o=I_LR_f=U_{REF}(2^{-1}D_1+2^{-2}D_2+\cdots+2^{-n}D_n)$$

可见，转换后的输出电压与输入数字量成正比，实现了 D/A 转换。输出电压 U_o 除了和输入二进制数有关外，还与反馈电阻 R_f 和基准电压 U_{REF} 有关。

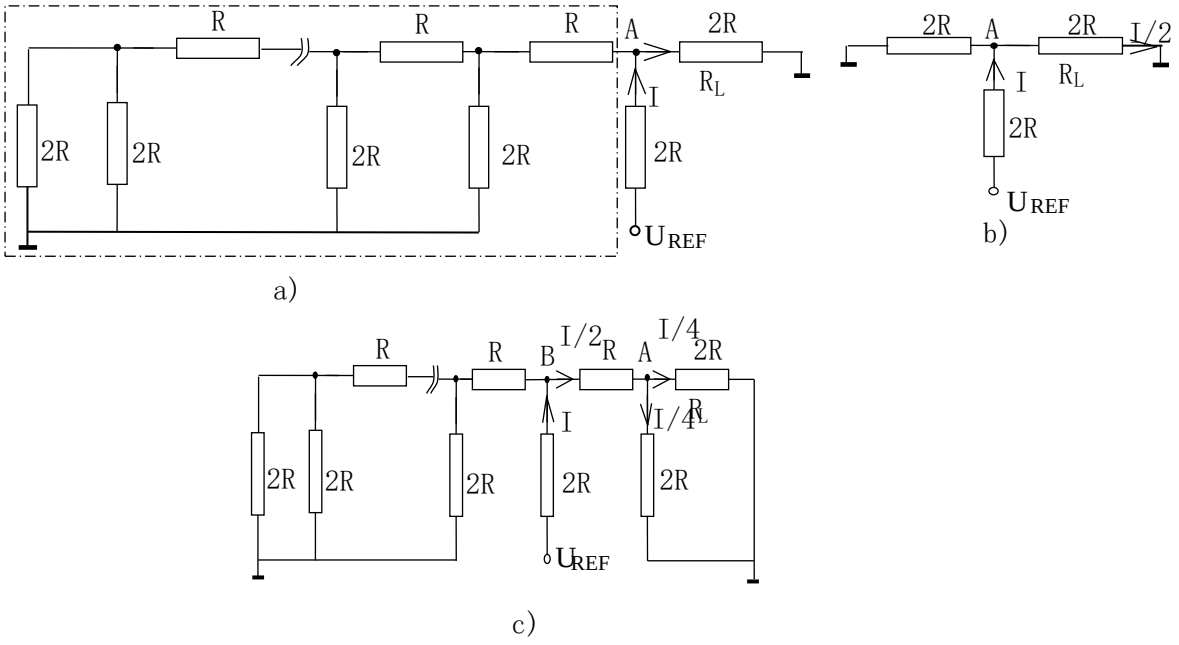


图 4-32 T 型网络等

(a) S_1 接通(其余开关接地) (b) S_1 接通时的等效电路 (c) S_2 接通(其余接地)

4.8.2 D/A 转换器的主要技术指标

（1） 分辨率

D/A 转换器的**分辨率表示当输入数字量变化 1 时，输出模拟量变化的大小**。对于一个 N 位的 D/A 转换器其分辨率为

$$分辨率=\frac{满刻度值}{2^N-1}$$

其单位为 V/步，这里一步的意义是数字量变化 1(±1)。可见在满刻度值一定的情况下，分辨率的大小取决于 D/A 转换器的位数，位数愈高，分辨率愈高。例如对于满刻度值 5.10 V，单极性输出，8 位 D/A 转换器的分辨率为 $\frac{5.10}{2^8-1}=20\text{mV/步}$；10 位 D/A 转换器的分辨率为 $\frac{5.10}{2^{10}-1}=4.985\text{mV/步}$；12 位 D/A 转换器的分辨率为 $\frac{5.10}{2^{12}-1}=1.245\text{mV/步}$。即 8 位 D/A 转换器只能对 20mV 的变化作出反映(它反映了控制的灵敏度)，而 12 位 D/A 转换器能对 1.245mV 的变化作出反映。因此，12 位 D/A 转换器比 8 位 D/A 转换器分辨率高 16 倍。设计时，应按系统对分辨率的要求来选择 8 位、10 位、或 12 位，甚至 16 位的 D/A 转换器，应在满足控制灵敏度要求的原则下，适当留有余地，但也不是选用分辨率越高越好，这要增加成本和系统的复杂性。

（2） 建立时间（稳定时间）

建立时间是 D/A 转换器转换速率的量度，是指 D/A 转换器代码有满刻度值变化时，其输出达到并保持在所给的百分数误差(通常为 $\pm\frac{1}{2}$LSB)范围内所需要的时间。一般为几十纳秒到几微秒。因此 D/A 转换器造成的滞后很小，一般情况都不必考虑其延时的影响，在特殊情况下，才要求选用快速的 D/A 转换器。

（3） 线性误差

任何两个相邻数码之间的差应是 1LSB(对 N 位转换器，为满刻度值的 $1/(2^N-1)$)，一个理想的 D/A 转换器输出应该是一条直线。但是元件的非线性，使之存在非线性误差，一般为 $0.01\%\sim0.8\%$。

（4） 工作温度范围

由于温度会对运算放大器和电阻网络产生影响，故只有在一定温度范围内才能保证额定精度指标。较好的转换器件工作温度为-40～85℃，差的只有 0～70℃。

（5） 对基准电源要求

基准电源的精度将对整个系统的精度产生影响，故选片时应考虑是否要外加精密参考电源等。

选用 D/A 转换器时还要考虑输入编码方式、输出方式和极性等。

4.8.3 常用 D/A 转换器

(一) 8 位 D/A 转换器 DAC0832

DAC0832 是双列直插式 20 引脚集成电路芯片。

（1）DAC0832 内部结构

DAC0832 内部由三部分电路组成，如图 4-33 所示。

DAC0832 内部有一个 T 型电阻网络，用来实现 D/A 转换。它需要外接运算放大器，才能得到模拟电压输出。

DAC0832 有两级锁存器，第一级为 8 位输入寄存器，它的锁存信号为 ILE，第二级为 8 位 DAC 寄存器，锁存信号也称为通道信号 $\overline{\text{XFER}}$。因为有两级锁存器，所以 DAC0832 可以工作在双缓冲器工作方式，即在输出模拟信号的同时可以采集下一个数字，先存入输入寄存器而不影响此时的模拟电压输出，可以有效地提高转换速度。另外，有了两级锁存以后，当多个 D/A 转换器要求同步输出时，就可以先将各个待转换数字一一对应地存入各个输入锁存器中，然后向各个转换器同时发出第二级锁存信号而达到同步输出的目的。

图 4-33 中，当 ILE 为高电平，$\overline{\text{CS}}$ 和 $\overline{\text{WR}_1}$ 为低电平时，$\overline{\text{LE}_1}$ 为 1，此时输入寄存器的输出随输入而变化。此后，当 $\overline{\text{WR}_1}$ 由低电平变高时，$\overline{LE_1}$ 成为低电平，数据被锁存到输入寄存器中，输入寄存器的输出端不再随外部数据的变化而变化。

对第二级锁存器，$\overline{\text{XFER}}$ 和 $\overline{\text{WR}_2}$ 同时为低电平时，$\overline{\text{LE}_2}$ 为高电平，这时 8 位的 DAC 寄存器的输出端随输入而变化，此后，当 $\overline{\text{WR}_2}$ 由 0→1 时，$\overline{\text{LE}_2}$ →0，输入寄存器寄存的数据将锁存到 DAC 寄存器中，并立即加到 D/A 转换器的输入端而开始转换。

可以用两种方法使 DAC0832 工作于单缓冲方式。

第一种方法：使输入寄存器工作在锁存状态，而 DAC 寄存器工作在不锁存状态。就是 $\overline{\text{WR}_2}$ 和 $\overline{\text{XFER}}$ 端都接低电平，DAC 寄存器的锁存端 $\overline{\text{LE}_2}$ 总处于高电平，寄存器输出端总跟随输入数据变化；对输入寄存器，让 ILE 总处于高电平，当 $\overline{\text{CS}}$ 和 $\overline{\text{WR}_1}$ 端同时加低电平时，即可将数据锁存到输入寄存器，从而将数据加到 8 位 D/A 转换器的输入端而开始一次转换。

第二种方法：使输入寄存器工作在不锁存状态(直通状态)，而使 DAC 寄存器工作在锁存状态，就是将 ILE 接高电平，而 $\overline{\text{CS}}$ 和 $\overline{\text{WR}_1}$ 都接低电平，这样，输入寄存器的锁存信号处于无效状态($\overline{\text{LE}_1}$ 为 1)，即输入寄存器的输出跟随输入而变化。当在 $\overline{\text{WR}_2}$ 和 $\overline{\text{XFER}}$ 端输入低电平时，数据将通过输入寄存器而锁存到 DAC 寄存器，即开始一次转换。

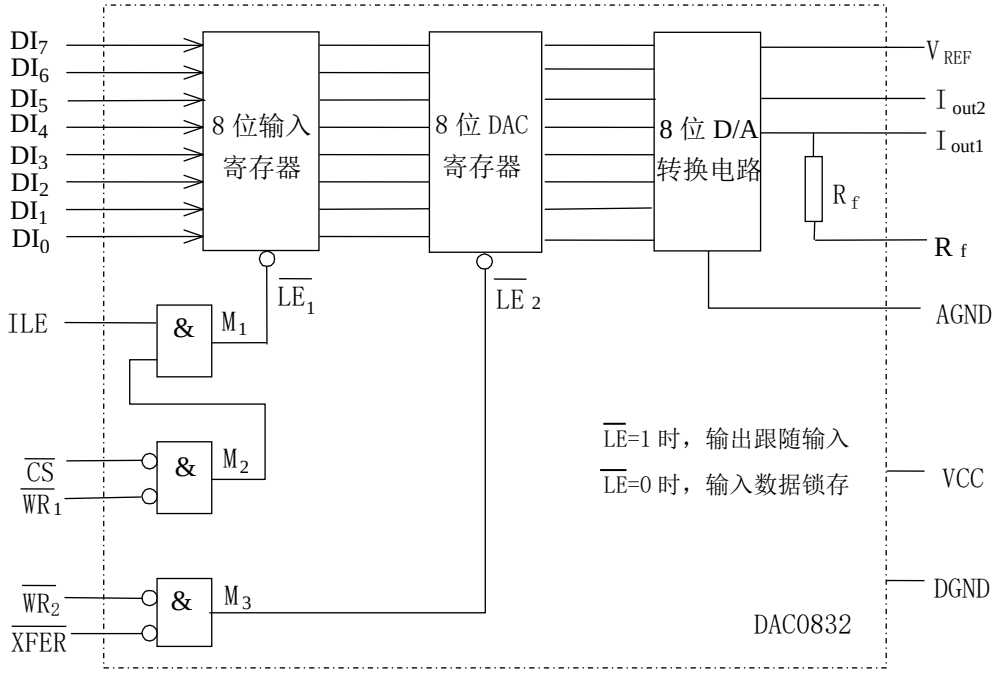


图 4-33 DAC0832 原理框图

（2） DAC0832 引脚功能说明

AC0832 芯片为 20 引脚，双列直列式封装。其引脚排列如图 4-34 所示。

（1）数字量输入线 DI_7~DI_0（8 条）

（2）控制线（5 条）——$\overline{WR_1}$、$\overline{WR_2}$、$\overline{CS}$、ILE、$\overline{XFER}$

（3）输出线（3 条）——R_{fb}、I_{OUT1}、I_{OUT2}

（4）电源线（4 条）——V_{CC}、DGND、V_{REF}、AGND

具体地说：

$\overline{CS}$—— 片选信号，$\overline{CS}$ 和 ILE 共同对 $\overline{WR_1}$ 能否起作用进行控制。

ILE—— 允许输入锁存信号。

$\overline{WR_1}$—— 写信号 1。用于将输入数据锁存到输入寄存器中，$\overline{WR_1}$ 必须和 $\overline{CS}$、ILE 同时起作用。

$\overline{WR_2}$—— 写信号 2。用于将锁存于输入

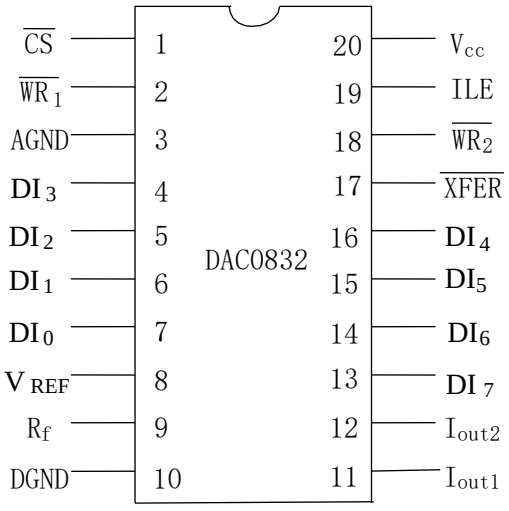


图 4-34 DAC0832 引脚图

寄存器中数据送到 DAC 寄存器中锁存。$\overline{WR_2}$ 有效的同时，传送控制信号 $\overline{XFER}$ 必须有效。

$\overline{XFER}$ ——传送控制信号。用于控制 $\overline{WR_2}$ 。

$DI_7 \sim DI_0$ —— 8 位数据输入端。

I_{OUT1}—— 模拟电流输出 1。当 DAC 寄存器中全为 1 时，输出电流最大，当 DAC 寄存器中全为 0 时,输出电流为 0。

I_{OUT2} —— 模拟电流输出 2。为 I_{OUT1} 电流互补输出，即 $I_{OUT1} + I_{OUT2}$ ＝常数。

R_{fb} —— 反馈电阻引出端。DAC0832 内部已经有反馈电阻(15KΩ)，所以，R_{fb} 端可以直接接到外部运算放大器的输出端，这样，相当于将一个反馈电阻接在运算放大器输入端和输出端之间。这个电阻与 R-2R 电阻网络相匹配。

V_{REF} ——基准电压输入端。该端是将外部标准电源和片内的 R-2R 网络相连接。V_{REF} 可选择在－10V～＋10V 范围内。

V_{CC} ——电源电压输入端。可从＋5V～＋15V 选择，最佳工作状态是＋15V。

AGND— 模拟地。即模拟电路接地端，与数字电路端相连。

DGND— 数字地。

（3）DAC0832 的主要技术指标

（1）分辨率 8 位

（2）电流建立时间 1μs

（3）线性度(在整个温度范围内) 8 位、9 位或 10 位。

（4）增益温度系数 0.0002％ FS/℃

（5）低功耗 20mW

（6）单一电源 +5 ~ +15V

（7）与 TTL 电平兼容

（4） DAC0832 工作时序波形图

DAC0832 工作时序如图 4-35 所示。

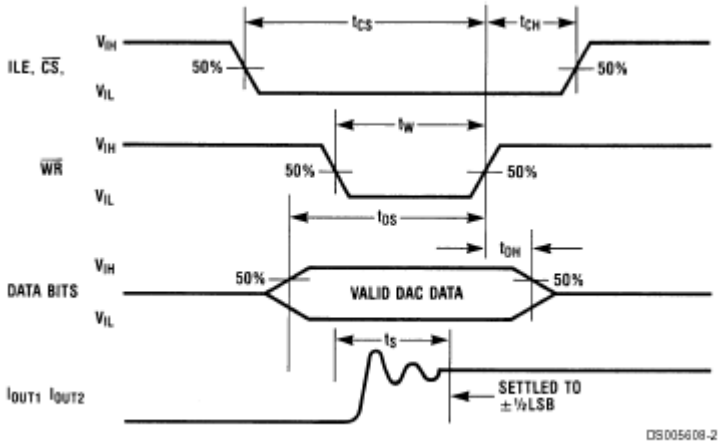


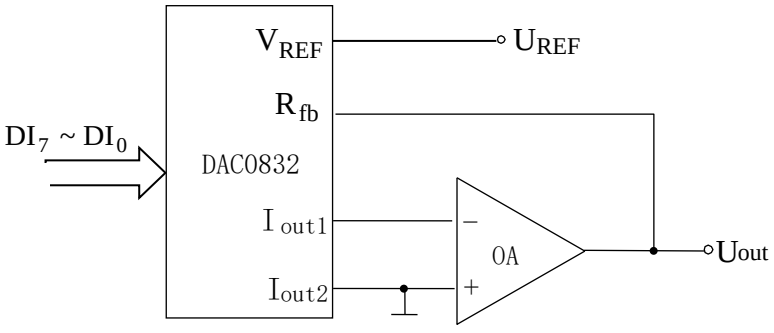
图 4-35 DAC0832 工作时序图

（5）DAC0832 输出方式

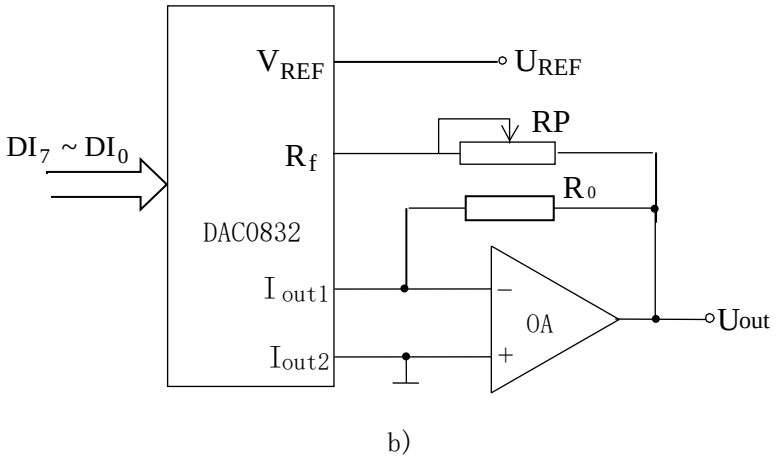
DAC0832 是电流型输出的，有电流输出 1(I_{OUT1})和电流输出 2(I_{OUT2})，$I_{OUT1}+I_{OUT2}=$常数。当 DAC 寄存器中为全"1"时，I_{OUT1}输出电流最大，I_{OUT2}输出电流最小，反之亦然。通常要求 D/A 转换的输出是电压而不是电流，因此，需在 DAC0832 的输出端接一运算放大器，将电流信号转换为电压信号。

1) 单极性电压输出电路

如图 4-36(a)所示。因 DAC0832 的I_{OUT1}和R_{fb}端之间有一个 15KΩ 的内部反馈电阻，通常只需将运算放大器的输出端U_{OUT}和R_{fb}端短接起来即可。



a)



b)

图 4-36 DAC0832 单极性电压输出电路

为了调整输出电压方便，有时要加上外部反馈电阻 R_0 和电位器 RP ,如图 4-36(b)所示，输出电压等于 I_{OUT1} 与反馈电阻的乘积。**其极性总是和基准电压 U_{REF} 相反。**这样改变 V_{REF} 的极性即可改变 U_{OUT} 的极性，得到正电压输出或负电压输出。

单极性电压输出时数字量与模拟量的转换关系如表 4-4 所示。

表 4-4　单极性时数字量与模拟量之间的关系

数 字 量 MSB LSB	模 拟 量	数 字 量 MSB LSB	模 拟 量
1 1 1 1 1 1 1 1	$-U_{REF}\left(\frac{255}{256}\right)$	0 1 1 1 1 1 1 1	$-U_{REF}\left(\frac{127}{256}\right)$
1 0 0 0 0 0 0 1	$-U_{REF}\left(\frac{129}{256}\right)$	0 0 0 0 0 0 0 0	0
1 0 0 0 0 0 0 0	$-U_{REF}\left(\frac{128}{256}\right)$		

2) 双极性电压输出电路

DAC0832 双极性电压输出电路如图 4-38 所示，比单极性电路增加一个运算放大器。运算放大器 A_2 的作用是把 A_1 的单向电压输出变成双向电压输出。

考虑到 Σ 是虚地点，

$$I_2 = \frac{U_{OUT1}}{R_2},$$

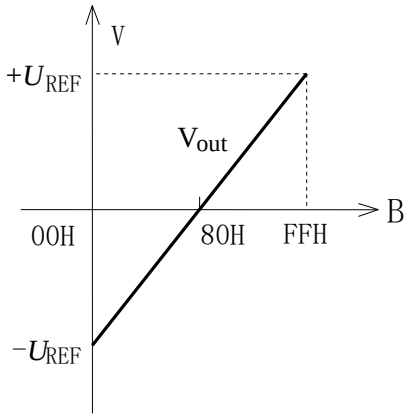


图 4-37 双极性输入/输出特性

而 $U_{OUT1} = -U_{REF}(\frac{DI}{256})$，

$$I_1 = (\frac{U_{REF}}{R_1})，\qquad I_3 = (\frac{U_{OUT}}{R_3})，$$

注意到 $R_2 = R$， $R_1 = R_3 = 2R$，按节点电流方程 $I_1 + I_2 + I_3 = 0$

得到 $$(\frac{U_{REF}}{2R}) - \frac{U_{REF}}{R}(\frac{DI}{256}) + \frac{U_{OUT}}{2R} = 0$$

$$U_{OUT} = U_{REF}(\frac{2DI}{256} - 1) = U_{REF}(\frac{2DI - 256}{256})$$

所以当输入 DI＝80H 时，输出为零。输入 DI＝11000000B＝192 时，输出为$U_{REF}/2$。

表 4-5 列出了双极性接法下输入输出的关系。

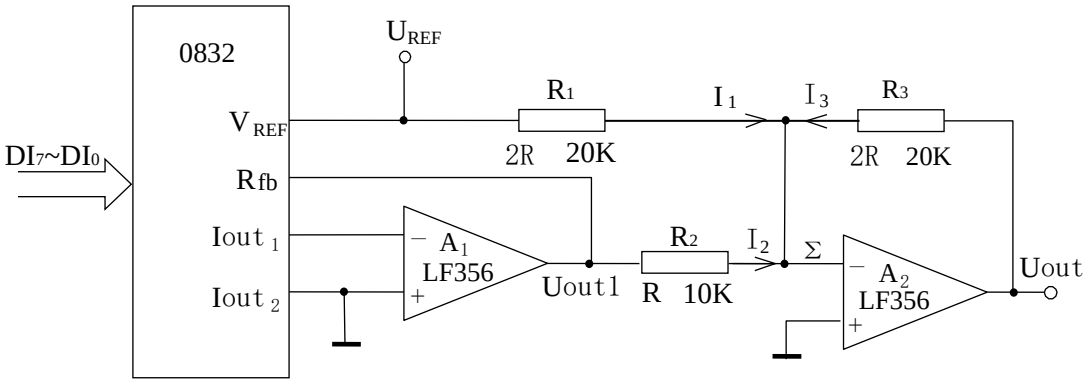


图 4-38 DAC0832 双极性电压输出电路

表 4-5 双极性接法输入和输出的关系

数字量	理 想 输 出		数字量	理 想 输 出	
MSB LSB	$+U_{REF}$	$-U_{REF}$	MSB LSB	$+U_{REF}$	$-U_{REF}$
1 1 1 1 1 1 1 1	U_{REF}-1LSB	$-\|U_{REF}\|$+1LSB	0 1 1 1 1 1 1 1	-1LSB	+1LSB
1 1 0 0 0 0 0 0	$U_{REF}/2$	$-\|U_{REF}\|/2$	0 0 1 1 1 1 1 1	$-\|U_{REF}\|$−1LSB	$\|U_{REF}\|$+1LSB
1 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	$-\|U_{REF}\|$	$+\|U_{REF}\|$

注：$1LSB = \frac{1}{128}U_{REF}$

(二) 12 位 D/A 转换器 DAC1210

（1） DAC1210 的主要性能及特点

DAC1210（与 DAC1208、DAC1209 是一个系列）是双列直插 24 引脚集成电路芯片。内部有输入寄存器和 DAC 寄存器两个缓冲输入寄存器；一个精密硅-铬 R-2RT 形网络和 12 个 MOS 电流开关；是电流相加型 D/A 转换器。

DAC1210 主要技术指标：

输入为 12 位二进制数字；分辨率 12 位；电流建立时间 1 μs；供电电源 + 5V ~ +15V (单电源供电)；基准电压 V_{REF} 范围 −10V ~ +10V 。

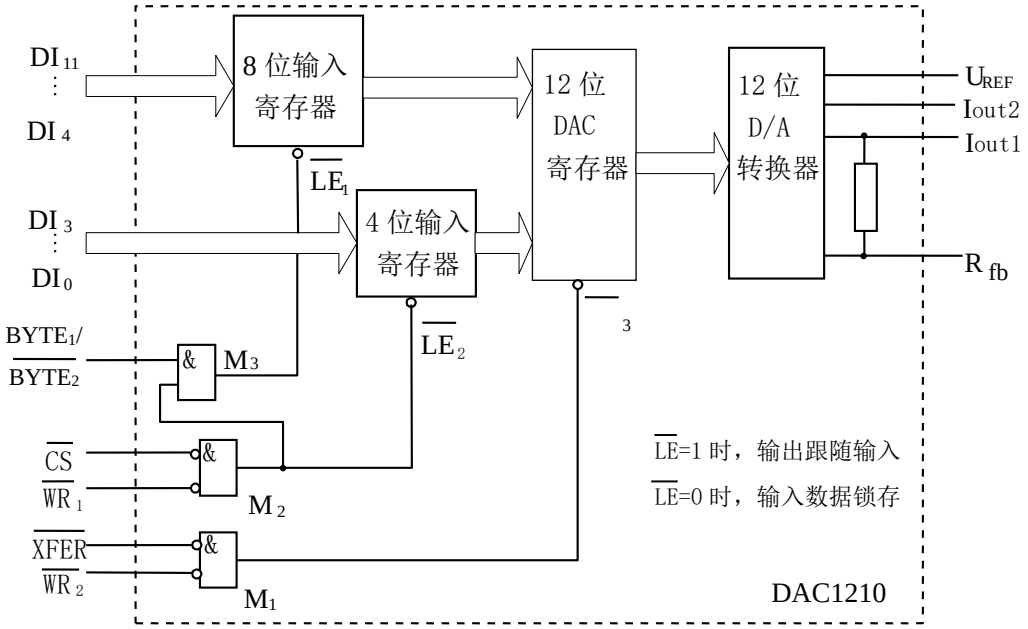


图 4-39 DAC1210 原理框图

DAC1210 具有以下特点：线性规范只有零位和满量程调节；与所有通用微处理器直接接口；单缓冲、双缓冲或直通数字数据输入；与 TTL 逻辑电平兼容；全四象限相乘输出。

（2）DAC1210 的引脚

所有控制信号都是电平激励信号。

$\overline{CS}$： 片选。$\overline{CS}$ 将使能 $\overline{WR_1}$ 。

$\overline{WR_1}$： 写入 1。$\overline{WR_1}$ 用于将输入数据 DI 送到输入寄存器。当 $\overline{WR_1}$ 为高电平时，输入寄存器中的数据被锁存。12 位输入寄存器分成 2 个寄存器，一个存放高 8 位的数据，而另一个存放低 4 位。Byte1/$\overline{Byte2}$ 控制脚为高电平时选择二个锁存器，处于低电平时则改写 4 位输入寄存器。

Byte1/$\overline{Byte2}$： 字节顺序控制。当此控制端为高电平时，输入寄存器中的 12 个单元都被使能。当为低电平时，只使能低 4 位输入锁存器。 $\overline{WR_2}$ — 写入 2。 $\overline{WR_2}$ 将使能 $\overline{XFER}$ 。

$\overline{XFER}$： 传送控制信号。它与 $\overline{WR_2}$ 结合时，能将输入锁存器中的 12 位数据转移到 DAC 寄存器中。

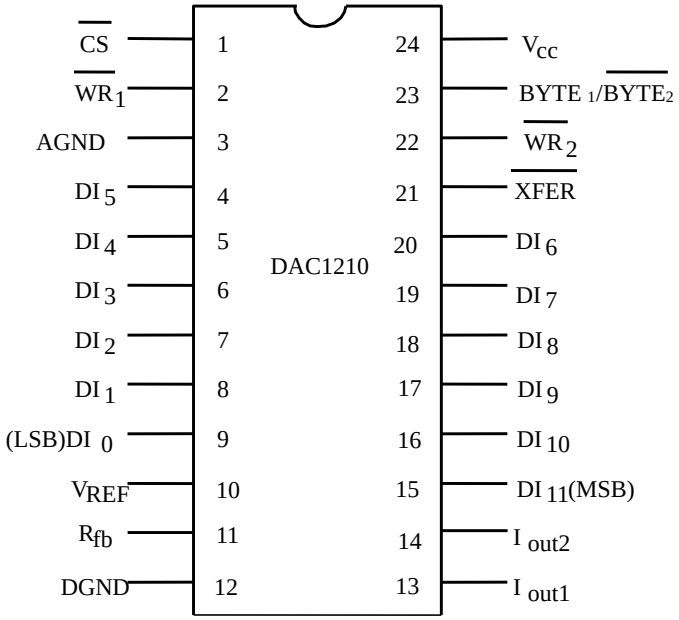


图 4-40 DAC1210 引脚图

$DI_{11} \sim DI_0$： 12 位数据输入端。

I_{OUT1}：数模转换电流输出 1。DAC 寄存器中所有数码全为 1 时 I_{OUT1} 为最大，为全为 0 时 I_{OUT1} 为 0。

I_{OUT2}：数模转换电流输出 2。为 I_{OUT1} 电流互补输出，即 $I_{OUT1} + I_{OUT2}$ ＝常数。

R_{fb} —— 反馈电阻引出端。DAC0832 内部已经有反馈电阻(15KΩ)，所以，R_{fb} 端可以直接接到外部运算放大器的输出端，这样，相当于将一个反馈电阻接在运算放大器输入端和输出端之间。这个电阻与 R-2R 电阻网络相匹配。

V_{REF} ——基准电压输入端。该端是将外部标准电源和片内的 R-2R 网络相连接。V_{REF} 可选择在－10V～＋10V 范围内。

V_{CC} ——电源电压输入端。可从＋5V～＋15V 选择，最佳工作状态是＋15V。

AGND—— 模拟地。它是模拟电路部分的地，与数字电路地相连。

DGND—— 数字地。它是数字逻辑的地。

（3）DAC1210 输出方式

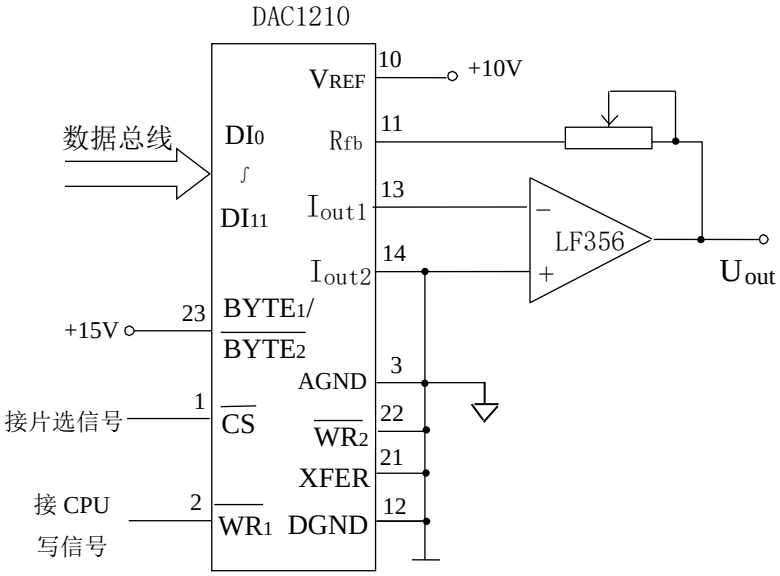


图 4-41 DAC1210 单缓冲单极性电压输出电路

4.8.4 模拟量输出通道设计

（一）DAC0832 与 CPU 连接

(1) 单缓冲方式

DAC0832 与 CPU 的连接电路如图 4-42 所示。由于 DAC0832 内部有 8 位数据输入寄存器，可以用来锁存 CPU 输出的数据，因此，CPU 的数据总线可直接接到 DAC0832 的数据输入线 DI_7～DI_0 上。按单缓冲工作方式，使输入寄存器处于输出状态，ILE 接＋5V，$\overline{WR_1}$ 接 CPU 的写信号 $\overline{WR}$，$\overline{CS}$ 接地址译码器。DAC 寄存器处于直通状态，所以将 $\overline{WR_2}$ 和 $\overline{XFER}$ 直接接地。

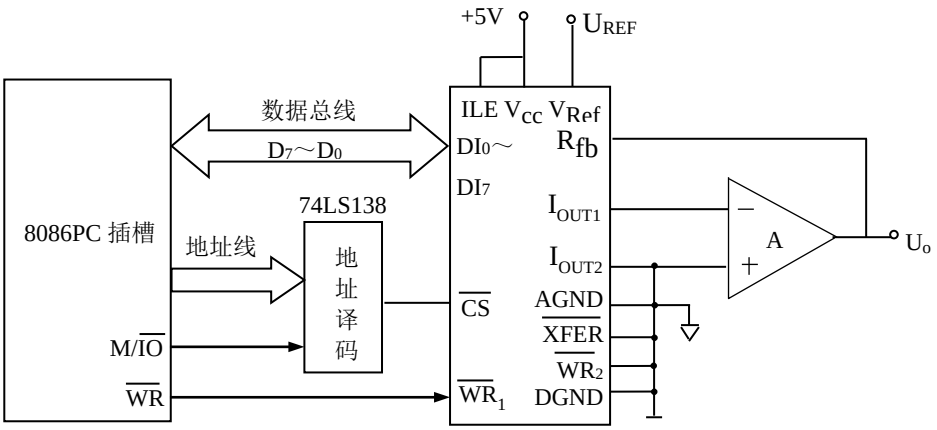


图 4-42 DAC0832 与 CPU 的连接（单缓冲）方式

(2) 双缓冲方式

如图 4-40 所示，$\overline{CS}$、$\overline{XFER}$ 与 $\overline{WR_1}$、$\overline{WR_2}$ 配合构成双缓冲工作方式。

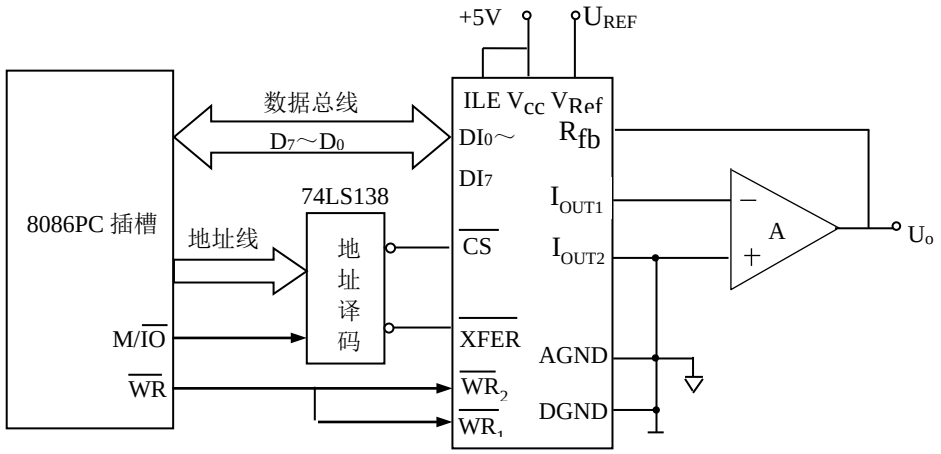


图 4-43 DAC0832 与 CPU 的连接（双缓冲方式）

双缓冲方式应用：多路模拟量同时输出。

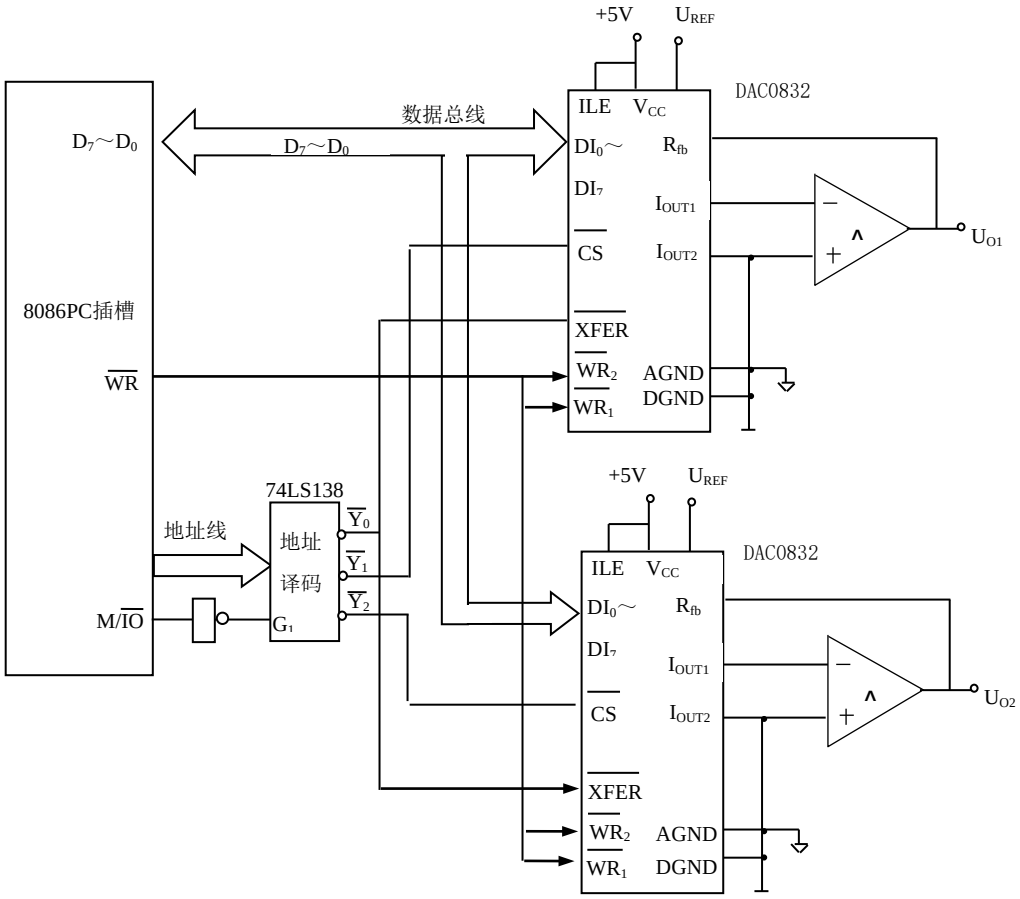


图4-44 DAC0832双缓冲方式应用——多路同时输出

(3) 无缓冲器方式(DAC 直通方式)

如图 4-41 所示，$\overline{CS}$、$\overline{XFER}$ 与 $\overline{WR_1}$、$\overline{WR_2}$ 全部接地，二级输入寄存器总是处于直通，构成无缓冲器工作方式，也就是 DAC 直通方式。

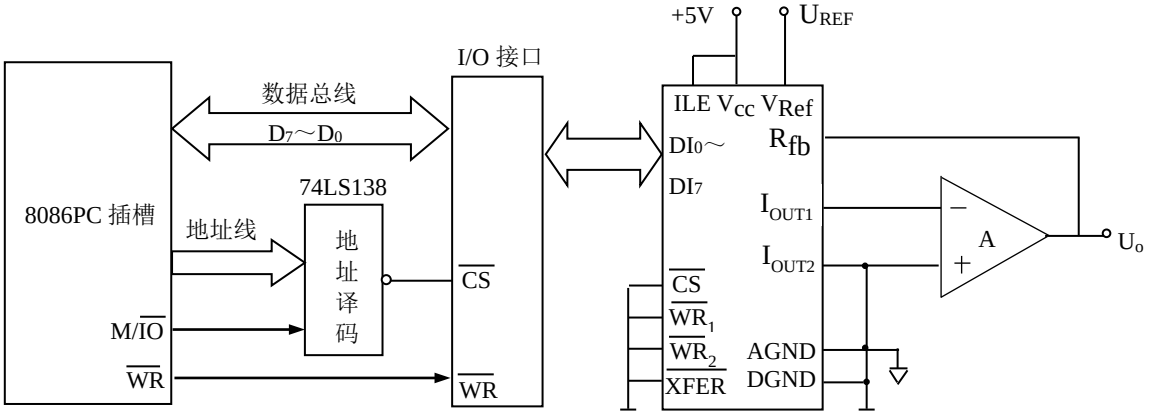


图 4-45 DAC0832 与 CPU 的连接（直通方式）

（二）DAC1210 与 CPU 的连接

DAC1210 有 12 位数据输入线，当与 8 位数据总线相连接时，因为 CPU 输出数据是按字节操作的，那么送出 12 位数据需要执行两次输出指令，比如第一次执行输出指令送出数据的低 8 位，第二次执行输出指令再送出数据的高 4 位。为避免两次输出指令之间在 D/A 转换器的输出端出现不需要的扰动模拟量输出，就必须使低 8 位和高 4 位数据同时送入 DAC1210 的 12 位输入寄存器。为此，往往用两级数据缓冲结构来解决 D/A 转换器和总线的连接问题。工作时，CPU 先用 2 条输出指令把 12 位数据送到第一级数据缓冲器，然后通过第三条输出指令把数据送到第二级数据缓冲器，从而使 D/A 转换器同时得到 12 位待转换的数据。

① 外加两级数据缓冲器

图 4-45 是 DAC1210 与 CPU 连接的简化原理电路。DAC1210 与 CPU 之间加了两级数据缓冲器和一级光电隔离电路。

U_1、U_2 各占一个端口地址，U_3 和 U_4 共占一个端口地址。执行三条输出指令，即可开始一次 D/A 转换：

```
MOV     AL, DATAL;              低 8 位数据送第一级缓冲器
OUT     U2PORT, AL;
MOV     AL,  DATAH;             高 4 位数据送第二级缓冲器
OUT     U1PORT, AL;
OUT     U3U4PORT, AL;           12 位数据打入第二级缓冲器
```

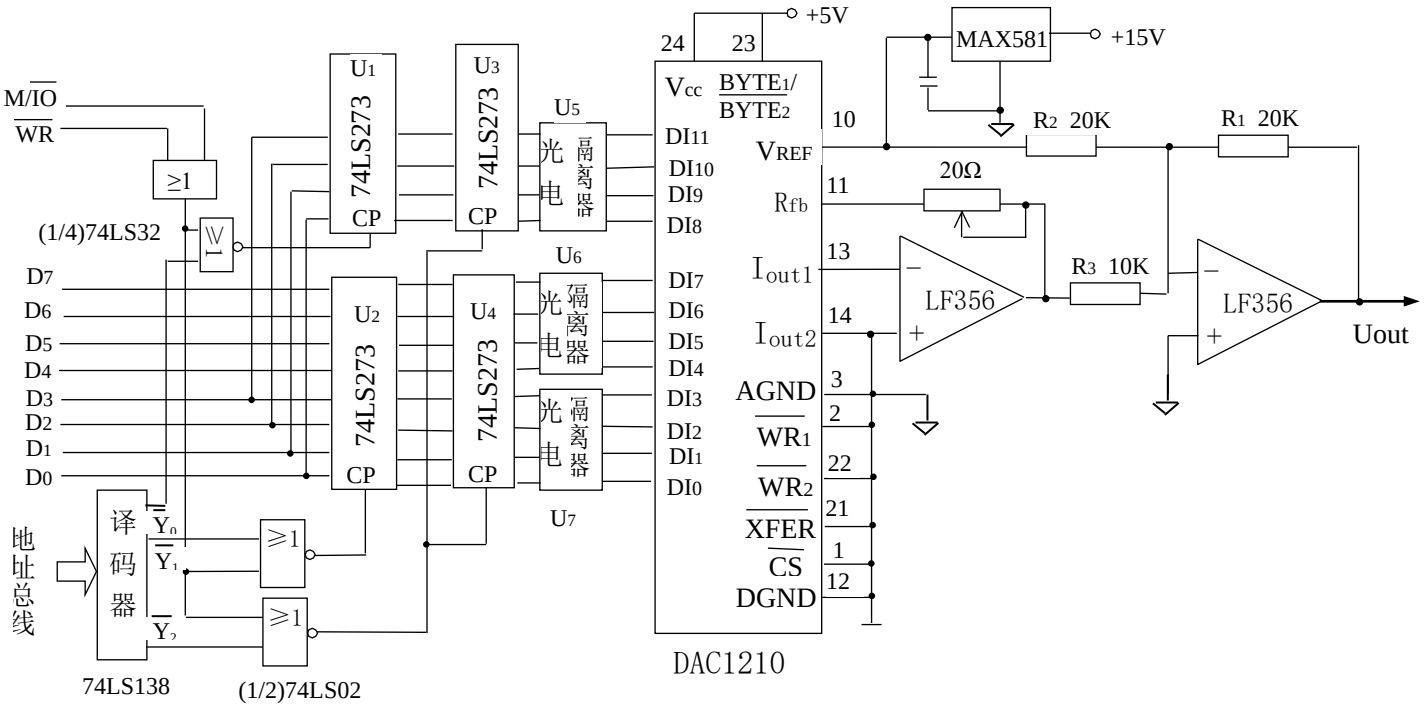


图 4-45 DAC1210 与 CPU 的连接

(双极性输出，DAC 直通方式)

图 4-45 中 DAC1210 接成直通方式($\overline{WR_1}$、$\overline{WR_2}$、$\overline{CS}$、$\overline{XFER}$ 都接地)，只要数据打入 U_3、U_4，通过光电隔离电路就加到了 DAC1210 的数据输入端 $DI_{11} \sim DI_0$ 上，立即开始一次转换，约经 1μs 即可得到稳定的电流和电压输出。

图 4-45 是接成双极性电压输出方式，随输入数字量的变化，U_o 可在 ±10V 之内线性变化。

加光电隔离的作用是使微机部分和模拟输出通道的模拟部分电气上隔开，以避免输出模拟部分的故障或强电信号窜扰到微机部分。

② DAC1210 与 CPU8088 的直接连接

由于 DAC1210 片内有两级缓冲锁存电路，其控制逻辑与 CPU 兼容，故可以与 CPU 直接相连接。图 4-46 是 DAC1210 与 CPU8088 的直接连接。DAC1210 输入数据的高 8 位 $DI_{11} \sim DI_4$ 连接数据总线 $D_7 \sim D_0$，第 4 位 $DI_3 \sim DI_0$ 连接数据总线 $D_7 \sim D_4$。高、低字节的控制信号 Byte1/$\overline{Byte2}$ 的口地址以及第二级缓冲器选通信号 $\overline{XFER}$ 的口地址，分别为 340H，341H 和 342H，由地址译码器提供。写信号 $\overline{WR_1}$ 和 $\overline{WR_2}$ 直接连到系统的 $\overline{IOWC}$ 线上，而 $\overline{CS}$ 接 $\overline{Y_0}$ 与 $\overline{Y_1}$ 的与。

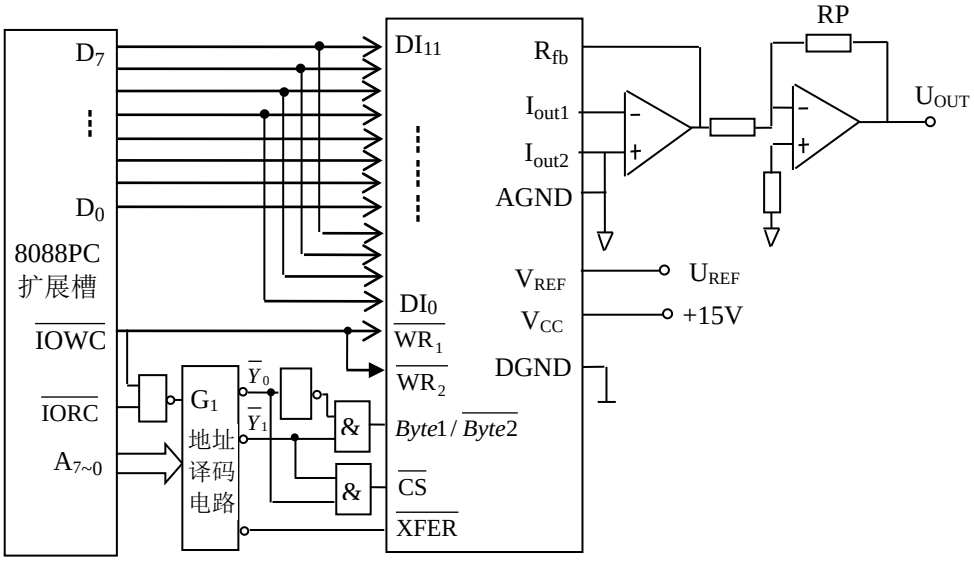


图 4-46　DAC1210 与 8088 系统直接接口

一个数据送出转换的过程是：当译码输出 $\overline{Y_0}=0$，且 $\overline{IOWC}$ 有效时，使引脚 Byte1/$\overline{Byte2}$ 为高电平，则向 DAC1210 写入高 8 位数据；当 $\overline{Y_1}=0$，且 $\overline{IOWC}$ 有效时，引脚 Byte1/$\overline{Byte2}$ 为低电平，则向 DAC1210 写入低 4 位，而高 8 位数据被锁存；当 $\overline{Y_2}=0$ 和 $\overline{IOWC}$ 均有效时，则 12 位数据一起写入到 DAC1210 的 DAC 寄存器，进行 D/A 转换。

4.9 模拟量输入通道设计

4.9.1 A/D 转换器类型与工作原理

AD 转换器要将模拟量转换成数字量，转换原理多样，这里给出几种常用的转换方式。

（1） 计数式 A/D 转换器

计数器式 A/D 转换器由计数器、D/A 转换器及比较器组成。如图 4-47。

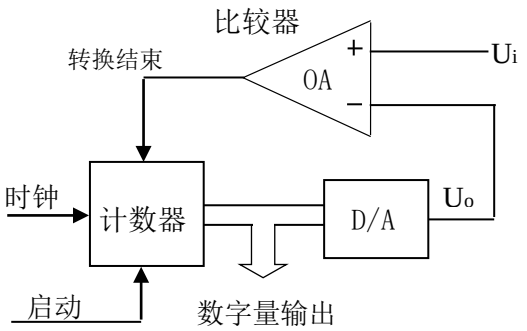


图 4-47 计数器式 A/D 转换器原理框图

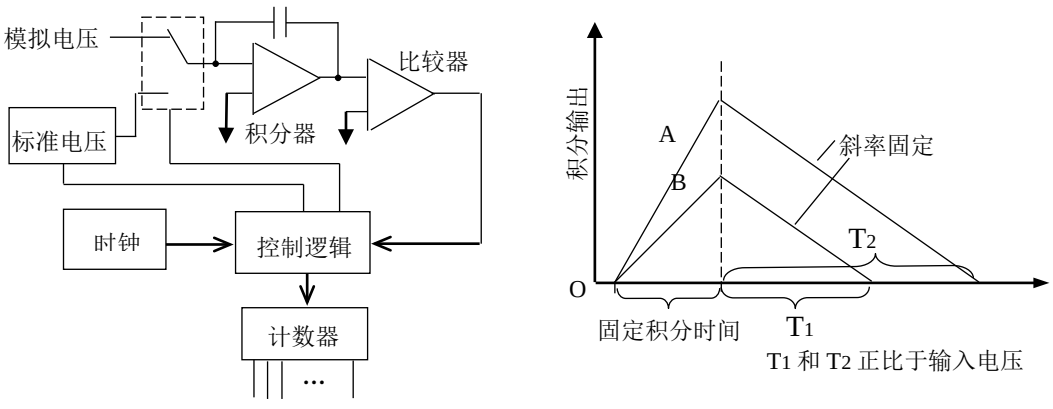
简单工作过程：计数器清零，启动后对时钟脉冲计数，计数器的输出经 D/A 转换后输出的电压 U_o 与模拟输入电压 U_i 进行比较，一边计数一边比较，当 $U_o = U_i$ 时，比较器送出转换结束信号，停止计数，此时计数器的输出，即为被转换的模拟电压信号所对应的数字量。

这种电路的特点是结构简单，价格便宜，但转换速度比较慢，目前已很少使用。

（2） 双积分式 A/D 转换器

双积分式 A/D 转换器的原理框图如图 4-48 所示。转换器主要部件有：积分器、比较器、计数器和标准电压源。

电路先对输入的未知模拟电压进行固定时间的积分，然后转到对标准电压进行反向积分，如图 4-48。反向积分到一定时间，便返回初始值。可见，对标准电压进行反向积分的时间 T



a) 电路工作原理　　b) 双积分原理

图 4-48 双积分式 A/D 转换器

正比例于输入模拟电压，输入模拟电压越大，反向积分所需的时间越长。因此只要用标准的高频时钟脉冲测定反向积分花费的时间，就可以得到输入模拟电压所对应的数字量，即实现了 A/D 转换。

积分型A/D转换器由于输入端采用了积分器, 所以对高频噪声和固定的低频干扰(如50Hz或60Hz)有很强的抑制能力。积分型模数转换器的采样速度和带宽都非常低，转换速率在12位时为100～300SPS，但它们的精度可以做得很高，分辨率可高达22位。主要应用于低速、精密测量等领域。

（3） 逐次逼近 A/D 转换器（SAR-AD）

逐次逼近 A/D 转换器电路原理框图如图 4-49 所示。它主要有：

N 次逐次逼近寄存器 SAR，D/A 转换器、比较器、置数选择逻辑电路等部分所组成。

逐次逼近式 A/D 转换器转换过程如下：

首先，通过置数选择逻辑电路置 SAR 的最高位为 1，其余位 0，经 D/A 转换器转换成的模拟电压 Uo 与输入模拟电压 Ui 在电压比较器进行比较，若$U_i \geq U_o$,则保留最高位 1，若$U_i < U_o$,则清除最高位为 0。

其次，置次高位为 1，低位全为 0。按上述步骤进行转换、比较和判断，决定次高位应取 1 还是 0。

重复上述过程，直到确定了 SAR 的最低位应取 1 还是 0 为止。此时，SAR 的内容就是对应的输入模拟电压转换后的数字量。

可见，逐步逼近过程是对半搜索的过程。

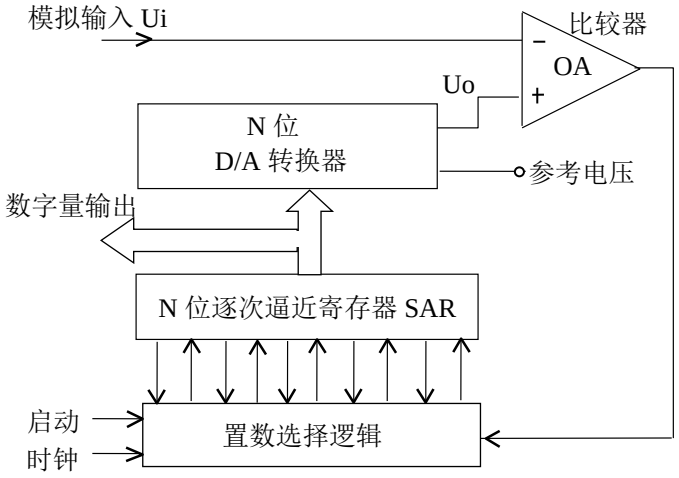


图 4-49 逐次逼近式 A/D 转换原理框图

举例. 有四位 A/D 转换器，满刻度值 4.875V，现若输入 3.8V 模拟电压，试分析其逐次逼近的转换过程。

$$\text{量化单位 } q = \frac{4.875\text{V}}{2^4 - 1} = \frac{4.875\text{V}}{16 - 1} = 0.325\text{V}$$

那么，当置最高位为 1 时，对应转换模拟电压为$0.325\text{V}\times 2^3=2.60\text{V}$，其余类推。可得其余各位为 1 时转换的模拟电压值为 1.30V、0.65V、0.325V。给定 3.8V 电压时的逐次逼近过程列于表 4-6。

表 4-6 四位 A/D 转换器转换过程表

步骤	SAR 内容				转换后电压 U_O（V）	U_i 与 U_O 比较	该位去留
	8	4	2	1			
1	1	0	0	0	2.60	$U_i > U_o$	保留
2	1	1	0	0	3.90	$U_i < U_o$	去掉
3	1	0	1	0	3.25	$U_i > U_o$	保留
4	1	0	1	1	3.575	$U_i > U_o$	保留
结果	1	0	1	1	误差 3.8V-3.575V=0.225V		

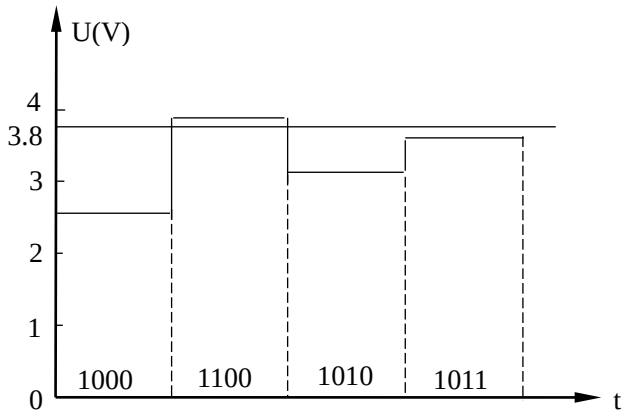


图 4-50 转换过程图示

逐次逼近 A/D 转换器，其电路规模属于中等，其优点是速度较高、功耗低，在低分辨率（<12 位）时价格便宜，但高精度（>12 位）时价格很高。

电容阵列逐次比较型 AD 在内置 DA 转换器中采用电容矩阵方式，也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列 DA 转换器中多数电阻的值必须一致，在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列，可以用低廉成本制成高精度单片 AD 转换器。最近的逐次比较型 AD 转换器大多为电容阵列式的。

（4） 并行比较型/串并行比较型

并行比较型 A/D 采用多个比较器，仅作一次比较而实行 A/D 转换，又称 FLash(快速)型。由于转换速率极高，n 位的 A/D 转换需要 2n-1 个比较器，因此电路规模也极大，价格也高，只适用于视

频 A/D 转换器等速度要求特别高的领域。

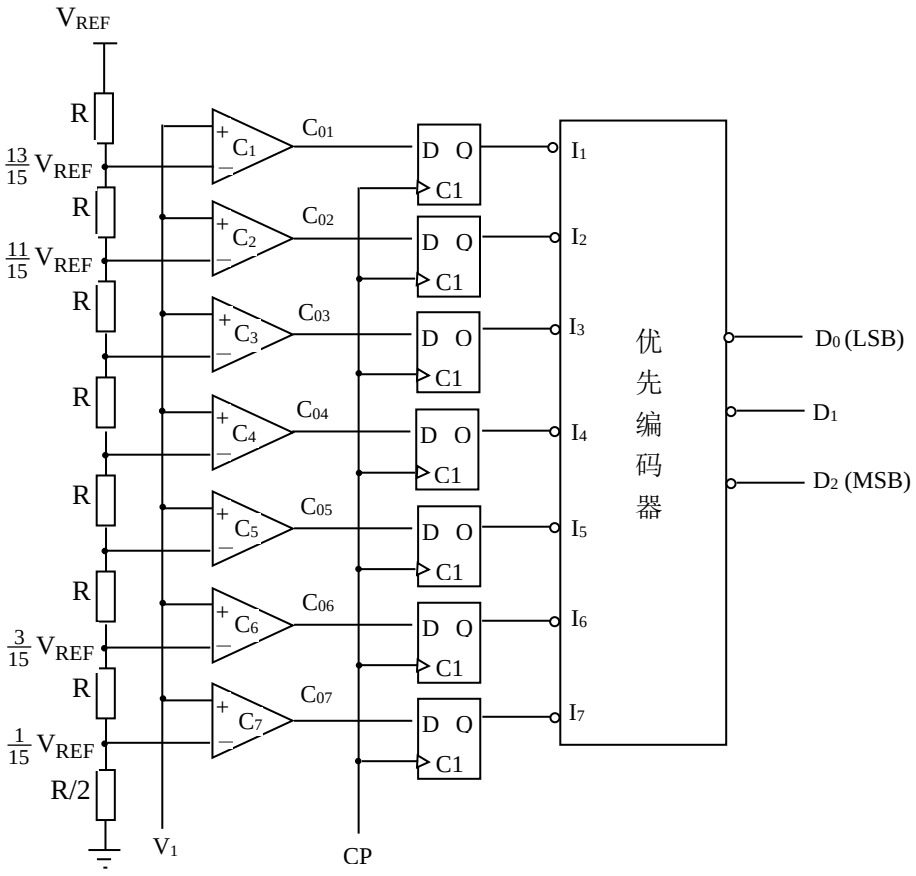


图 4-51 3 位并行 A/D 转换器

图 4-51 给出了 3 位并行 A/D 转换器的原理图，图中的 8 个电阻将参考电压 V_{REF} 分成 8 个等级，其中 7 个等级的电压分别作为 7 个比较器 C_1～C_7 的参考电压，其数值分别为 $\frac{1}{15}V_{REF}$、$\frac{3}{15}V_{REF}$、…、$\frac{13}{15}V_{REF}$。输入电压为 V_1，它的大小决定各比较器的输出状态，如当 $0 \le V_1 < \frac{1}{15}V_{REF}$ 时，C_7～C_1 的输出状态都为 0；当 $\frac{3}{15}V_{REF} \le V_1 < \frac{5}{15}V_{REF}$ 时，比较器 C_6 和 C_7 的输出 $C_{O6}=C_{O7}=1$，其余各比较器的状态均为 0。根据各比较器的参考电压值，可以确定输入模拟电压值与各比较器输出状态的关系。比较器的输出状态由 D 触发器存储，经优先编码器编码，得到数字量输出。优先编码器优先级别最高是 I_7 ，最低的是 I_1。

设 V_1 变化范围是 0～V_{REF}，输出 3 位数字量为 $D_2D_1D_0$，3 位并行比较型 A/D 转换器的输入、输出关系如表 4-7 所示。

表 4-7 3 位并行 A/D 转换器输入与输出关系对照表

模拟量输入	比较器输出状态							数字量输出		
	C_{O1}	C_{O2}	C_{O3}	C_{O4}	C_{O5}	C_{O6}	C_{O7}	D_2	D_1	D_0
$0 \le V_1 < \frac{1}{15} V_{REF}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\frac{1}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{3}{15} V_{REF}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$\frac{3}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{5}{15} V_{REF}$	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
$\frac{5}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{7}{15} V_{REF}$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
$\frac{7}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{9}{15} V_{REF}$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
$\frac{9}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{11}{15} V_{REF}$	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
$\frac{11}{15} V_{REF} \le V_1 < \frac{13}{15} V_{REF}$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
$\frac{13}{15} V_{REF} \le V_1 < V_{REF}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

串并行比较型 AD 结构上介于并行型和逐次比较型之间，最典型的是由 2 个 n/2 位的并行型 AD 转换器配合 DA 转换器组成，用两次比较实行转换，所以称为 Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现 AD 转换的叫做分级（Multistep/Subrangling）型 AD，而从转换时序角度又可称为流水线（Pipelined）型 AD，现代的分级型 AD 中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类 AD 速度比逐次比较型高，电路规模比并行型小。

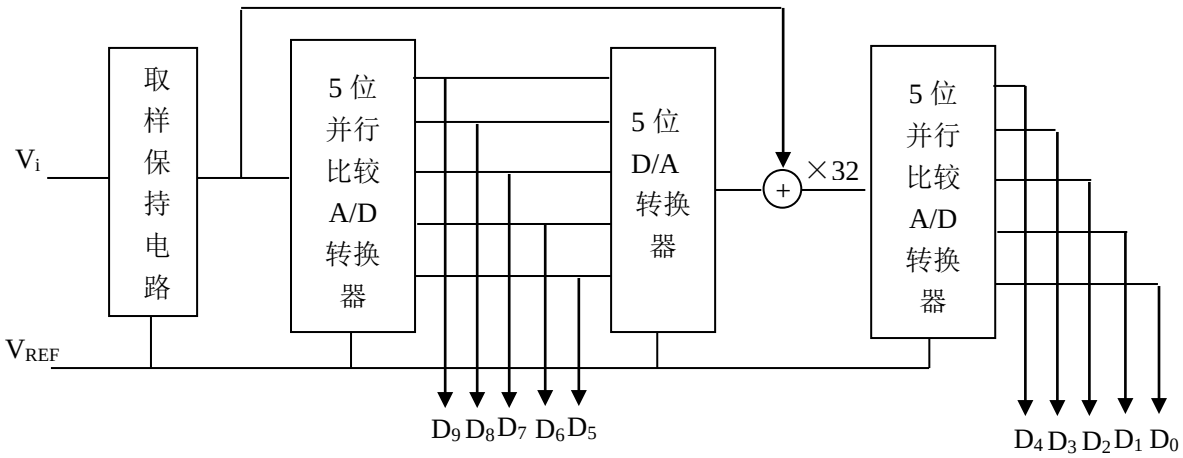


图 4-52 串并行比较型 A/D 转换器结构图

（5） 流水线 ADC

流水线 ADC 采用一种并行结 构，并行结构中的每一级同时进行一位或几位的逐次采样。图 4-53 是一个 12 位流水线 ADC，输入 Vin 首先被采样/保持（S&H）电路所采样，同时第一级的闪速 ADC

把它量化为 3 位，此 3 位输出送给一 3 位 的 DAC（具有 12 位精度），输入信号减去此 DAC 的输出，放大 4 倍送给下一级（第二级），继续重复上述过程，每级提供 3 位，直到最后一级 4 位闪速 ADC。

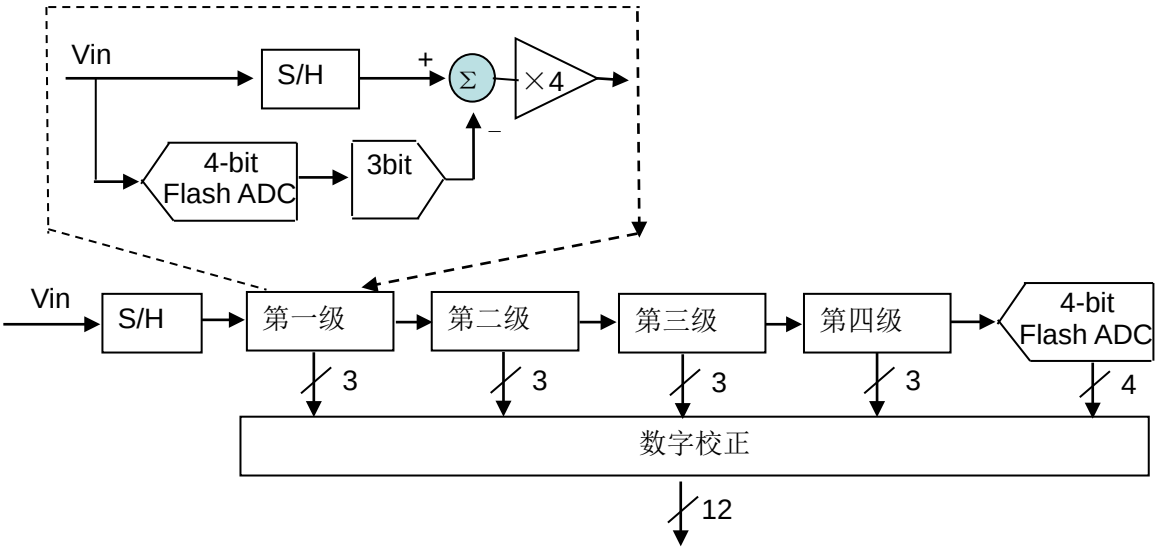


图 4-53 一个 12 位流水线 ADC

流水线 A /D 转换器具有速度快、精度高、功耗低等优势,因此在工业自动化各个领域得到了十分广泛的应用。

（6） Σ-Δ 型 A/D 转换器

Σ-Δ ADC 以很低的采样分辨率(1 位)和很高的采样速率将模拟信号数字化，通过使用过采样、噪声整形和数字滤波等方法增加有效分辨率，然后对 ADC 输出进行采样抽取处理以降低有效采样速率。Σ-Δ ADC 的电路结构是由非常简单的模拟电路(一个比较器、一个开关、一个或几个积分器及模拟求和电路)和十分复杂的数字信号处理电路构成。要了解 Σ-Δ ADC 的工作原理，必须熟悉过采样、噪声整形、数字滤波和采样抽取等基本概念

①. 过采样

如果对理想 ADC 加一恒定直流输入电压，那么多次采样得到的数字输出值总是相同的，而且分辨率受量化误差的限制。如果在这个直流输入信号上叠加一个交流信号，并用比这交流信号频率高得多的采样频率进行采样，此时得到的数字输出值将是变化的，用这些采样结果的平均值表示 ADC 的转换结果便能得到比用同样 ADC 高得多的采样分辨率，这种方法称作过采样(oversampling)。如果模拟输入电压本身就是交流信号，则不必另叠加一个交流信号。采用过采样方法(采样频率远高于输入信号频率)也同样可提高 ADC 的分辨率。

②. Σ-Δ ADC 的调制器

图 4-54 给出了一阶 Σ-Δ ADC 的原理框图。虚线框内是 Σ-Δ 调制器，它以 Kfs 采样速率将输入

信号转换为由 1 和 0 构成的连续串行位流。1 位 DAC 由串行输出数据流驱动, 1 位 DAC 的输出以负反馈形式与输入信号求和。根据反馈控制理论可知, 如果反馈环路的增益足够大，DAC 输出的平均值(串行位流)接近输入信号的平均值。

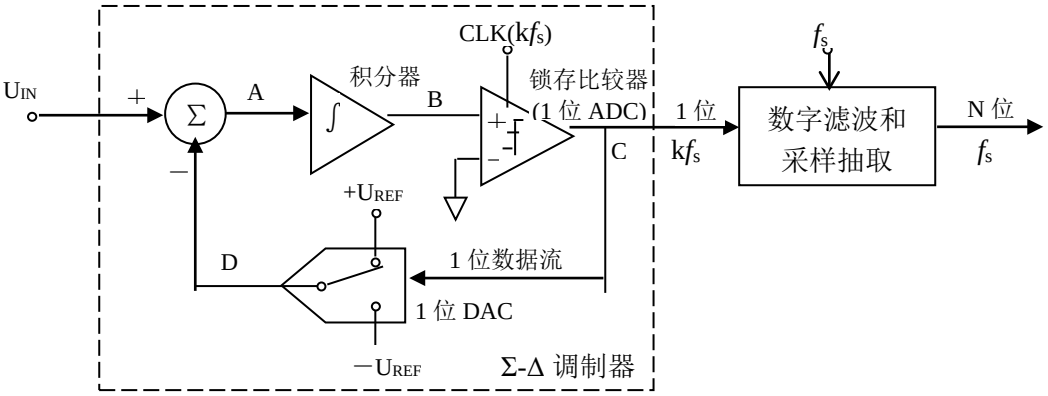
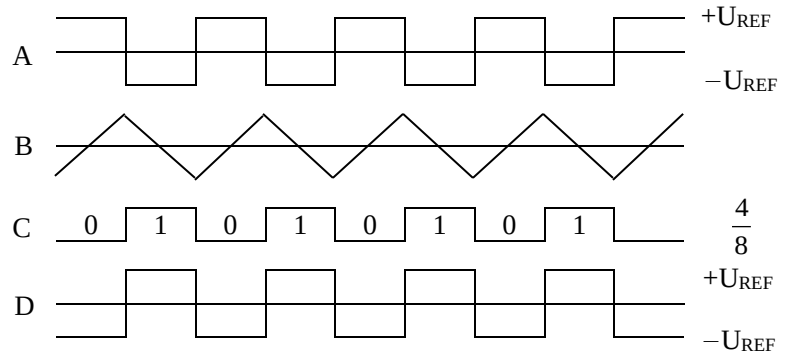


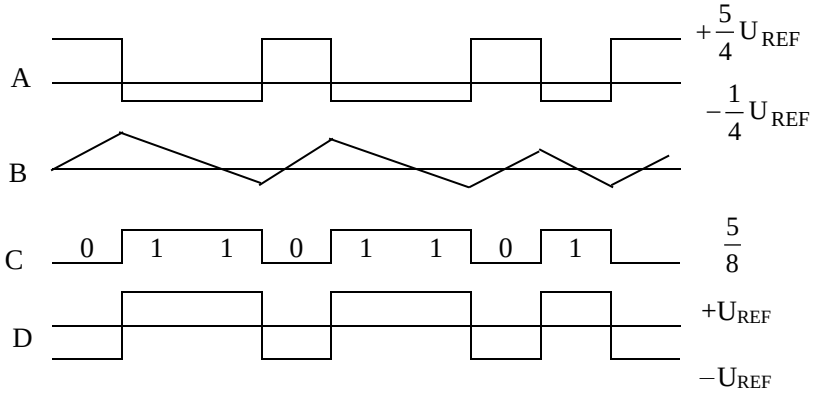
图 4-54 一阶 Σ-Δ ADC 原理框图

③. 数字滤波和采样抽取

Σ-Δ 调制器的工作原理还可以用图 4-55 所示对应图 4-54 中 A，B，C，D 各点的的信号波形图描述。其中图 4-55(a)是输入电压 $U_{IN}=0$ 的情况, 输出为 0, 1 相间的数据流。如果数字滤波器对每 8



(a) $U_{IN}=0$



(b) $U_{IN}=\frac{1}{4}U_{REF}$

图 4-55 Σ-Δ ADC 及其调制器波形图

个采样值取平均，所得到的输出值为 4/8，这个值正好是 3 位双极性输入 ADC 的零。当输入电压 U_{IN} =+1/4U REF，则信号波形如图 4-55(b)所示，求和输出 A 点的正、负幅度不对称，引起正、反向积分斜率不等，于是调制器输出 1 的个数多于 0 的个数。如果数字滤波器仍对每 8 个采样值取平均，所得到的输出值为 5/8，这个值正是 3 位双极性输入 ADC 对应于+1/4U REF 的转换值。

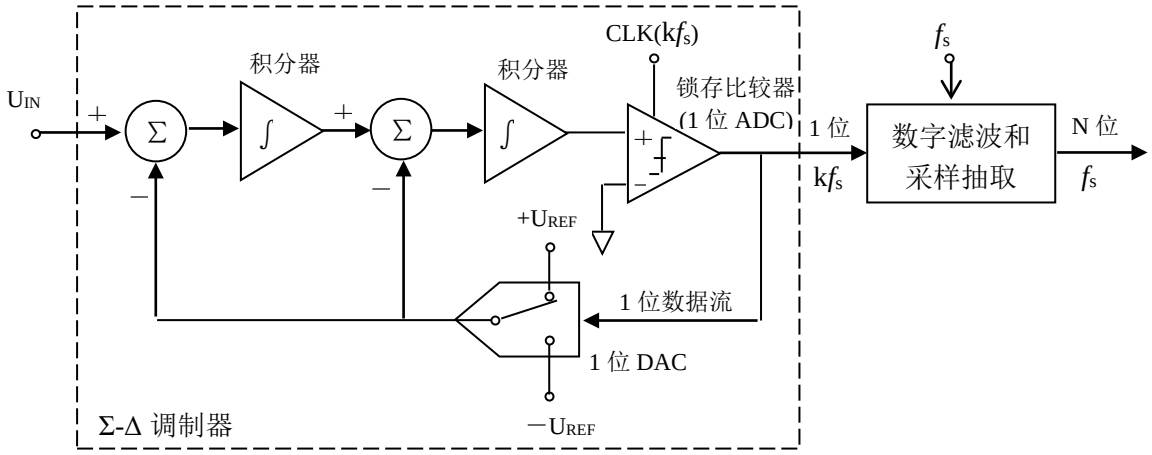


图 4-56 二阶 Σ-Δ ADC

(7) 压频变换型

压频变换型（Voltage-Frequency Converter）是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率，然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种 AD 的分辨率几乎可以无限增加，只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辨率高、功耗低、价格低，但是需要外部计数电路共同完成 AD 转换。

4.9.2 A/D 转换器的主要技术参数

(1) 分辨率

分辨率通常用转换后数字量的位数表示。分辨率为 8 位表示它可以对满量程的 $1/(2^8-1)=1/255$ 的增量作出反应。分辨率是指能使转换后数字量变化 1 的最小模拟输入量。

(2) 量程

量程是指所能转换的电压范围。如 5V、10V 等。

(3) 精度

有绝对精度和相对精度两种表示方法。常用数字量的位数作为度量绝对精度的单位，如精度为

最低位 LSB 的±1/2 位，即±1/2LSB。比如满量程为 10V，则 10 位的绝对精度为 4.88mV(LSB：$10\times\frac{1}{2^{10}-1}=9.77$ mV，$\frac{1}{2}$LSB＝4.88mV)。若用百分比来表示满量程时的相对误差，则 10 位相对精度为 0.1%（9.77mV/10V=0.1%）。

精度和分辨率是两个不同的概念。精度是指转换后所得结果相对于实际值的准确度，而分辨率指的是能对转换结果发生影响的最小输入量。如满量程为 10V 时，其 10 位分辨率为 9.77mV。但是，即使分辨率很高，也可能由于温度漂移、线性不良等原因而并不具有很高的精度。

(4) 转换时间

转换时间是指启动 A/D 到转换结束所需的时间。一般几 μs ～几百 ms，逐次逼近式 A/D 转换器的转换时间为 1～200 μs 。

(5) 工作温度范围

较好的 A/D 转换器的工作温度为-40～85℃，较差的为 0～70℃。

4.9.3 常用 A/D 转换器

(一) 8 位 A/D 转换器 ADC0809

ADC0809 内部结构如图 4-57 所示。

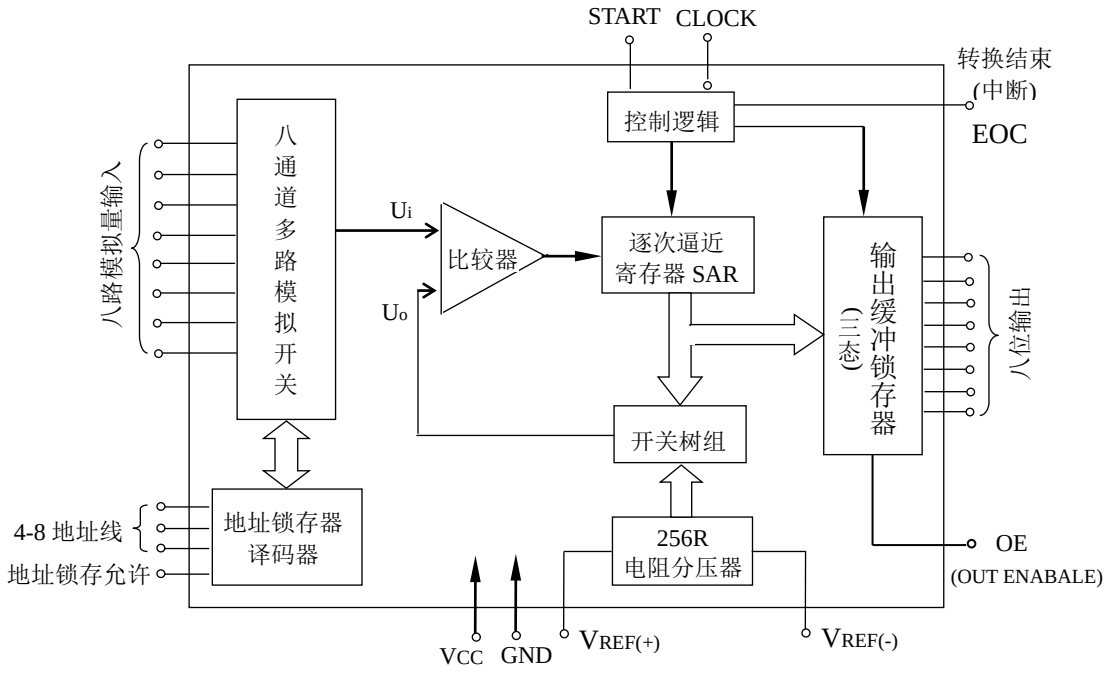


图 4-57　ADC0809 原理框图

ADC0808/0809 是 8 通路 8 位 A/D 转换器。其主要特点是：

① 8 路 8 位 A/D 转换器，即分辨率 8 位；

② 总的不可调误差

ADC0808 为±1/ 2LSB，

ADC0809 为±1LSB；

③ 转换时间为 100μs

④ 单个+5V 电源供电

⑤ 模拟输入电压范围 0～+5V，不需要零点

和满刻度校正

⑥ 可直接与 CPU 连接，不需另加接口逻辑；

输出带锁存器；逻辑电平与 TTL 兼容

（1）ADC0809 电路组成及工作原理

ADC0809 是一种带有 8 位转换器、8 路多路切换开关及与微机兼容的控制逻辑的 CMOS 组件。8 位 A/D 转换器的转换方法为逐次逼近法。在 A/D 转换器内部含有一个高阻抗斩波稳定比较器，一个带有模拟开关树组的 256R 分压器，以及一个逐次逼近的寄存器。8 路的模拟开关由地址锁存器和译码器控制，可以在 8 个通道中任意采样一个单极性的模拟信号，原理框图如图 4-57 所示。

ADC0809 无需调零和满量程调整，又由于多路开关的地址输入能够锁存和译码，而且它的三态 TTL 输出也可以锁存，所以易于与微机进行接口。

从图可见，ADC0809 由两大部分组成：

第一部分为 8 通路多路模拟开关，基本原理与 CD4051 类似。它受控于 C、B、A 地址端子和地址锁存允许端子。

第二部分为一个逐次逼近型 A/D 转换器，它由比较器、控制逻辑、输出缓冲锁存器、逐次逼近寄存器以及开关树组和 256R 电阻分压器组成。开关树组和 256R 电阻分压器组成 D/A 转换器。控制逻辑用来控制逐次逼近寄存器从高位到低位逐次取 1，然后将此数字量送到开关树组(8 位开关)，用来控制开关 $S_7 \sim S_0$ 与参考电压相连接，参考电压经 256R 权电阻分压器，则输出一个模拟电压 U_o，U_o 和 U_i 在比较器中进行比较。当 $U_o > U_i$ 时，本位 D＝0；当 $U_o \le U_i$ 时，则本位 D＝1。因此，从 $D_7 \sim D_0$ 比较 8 次即可逐次逼近寄存器中的数字量，即与模拟量 U_i 所相当的数字量相等。此数字送入输出锁存器，同时发出转换结束脉冲。

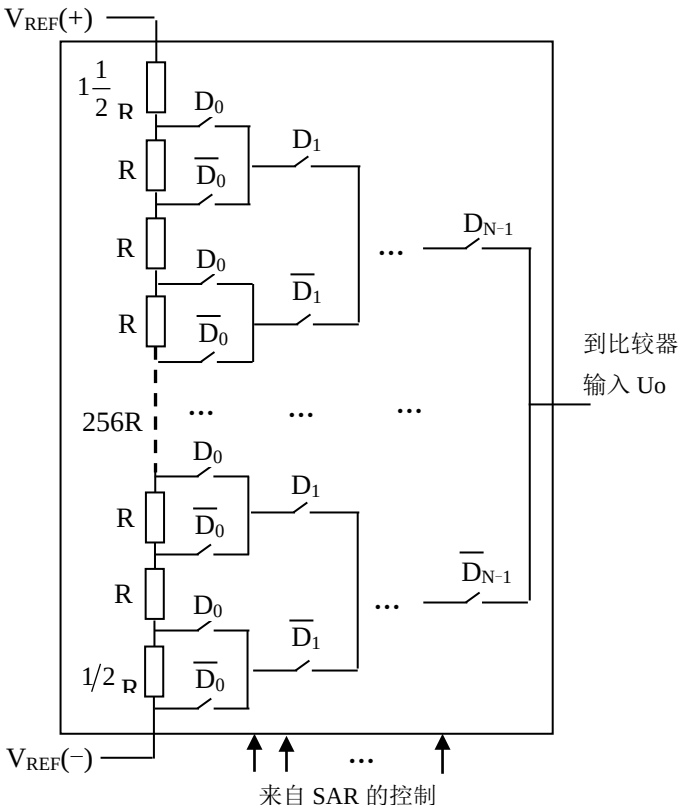


图 4-59　256R 电阻串与开关树

（2）ADC0809 的引脚及功能

ADC0809 的引脚如图 4-58 所示。A/D 转换时序如图 4-60。

IN0～IN7——8 个模拟量输入端；

START——启动 A/D 转换器，当 START 由高电平跳变为低电平开始计 A/D 转换时间 t_c。

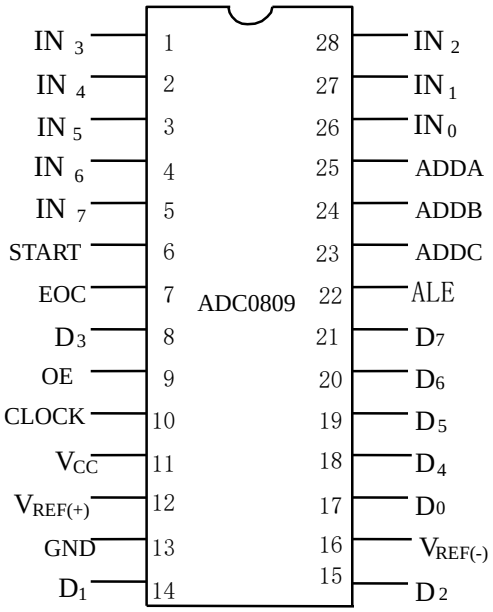


图 4-58　ADC0809 引脚图

EOC——转换结束信号。当 A/D 转换完毕之后，发出一个正脉冲，表示 A/D 转换结束。此信号可以可用作为 A/D 转换是否结束的检测信号或中断申请信号。EOC 在 START 信号由低变高后延时 t_{EOC} 后变成低电平。

OE(Output Enable)——输出允许信号。此信号有效时，允许从 A/D 转换器锁存器中读取数字量。(当 A/D 转换结束时，此端输入一个高电平，才能打开输出三态门，输出数字量)

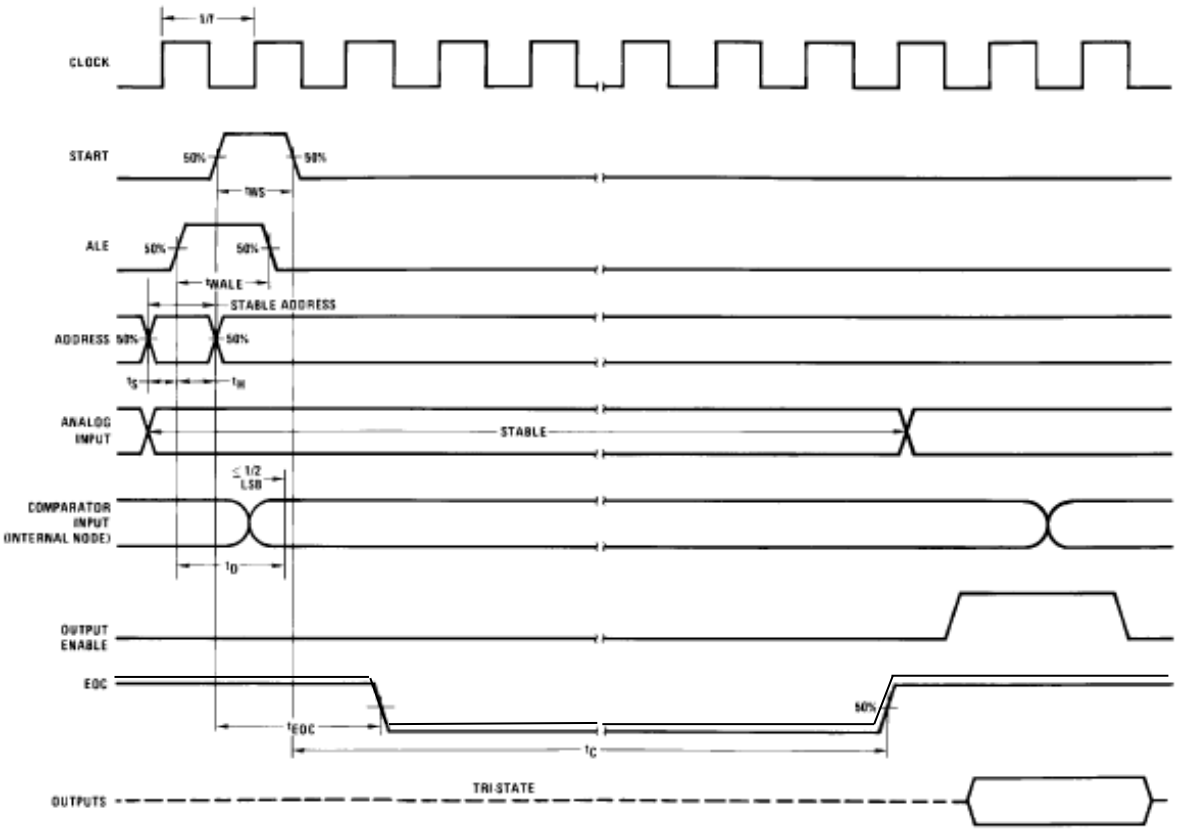


图 4-60　ADC0808/0809 转换时序图

CLOCK——时钟信号。ADC0809 的时钟最小 10 kHz，最大 1280 kHz，典型为 640kHz。一般应用不高于 640kHz。

ALE——地址输出允许。当 ALE＝1，允许 ADDC、ADDB、ADDA 所指的通道被选中，将该通道模拟量接入 A/D 转换器。

ADDA、ADDB、ADDC——通道号端子，ADDC 为最高位。

$D_7 \sim D_0$——数字量输出端。

$V_{REF(+)}$、$V_{REF(-)}$——参考电压输入端，用来提供 D/A 转换器权电阻的标准电压。在单极性输入时 $V_{REF(+)}=5V$，$V_{REF(-)}=0V$；当模拟量为双极性时，$V_{REF(+)}$、$V_{REF(-)}$ 分别接＋、－极性的参考电压。

(二) 12 位 A/D 转换器 AD574

AD574 是一个完整的 12 位逐次逼近式带三态缓冲器的 A/D 转换器，它可以直接与 8 位或 16 位微机总线接口。AD574 原理框图如图 4-61 所示。

AD574 的分辨率为 12 位，转换时间 15～35μs，精度可达$\pm\frac{1}{4}$LSB。AD574 有六个等级，其中 AD574AJ、K、L 适应于 0～+70℃；AD574AS、T、V 适应于-55～+125℃温度范围内工作。

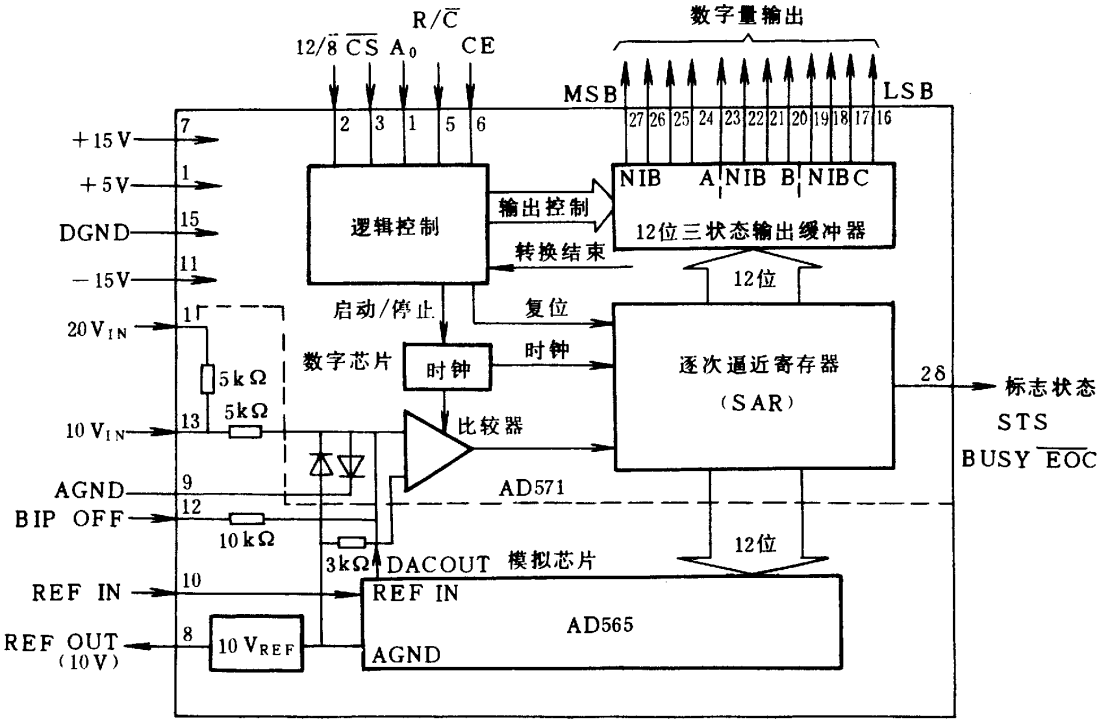


图 4-61　AD574 原理框图

AD574 引脚如图 4-62 所示。

DB_{11} ~ DB_0——12 位数据输出，分三组，均带三态输出缓冲器。

V_L (V_{LOGIC})——逻辑电源＋5V(4.5～5.5V)

V_{CC}——正电源＋15V(＋13.5～+16.5V)

V_{EE}——负电源－15V(－13.5～-16.5V)

AGND——模拟地

DGND——数字地

CE——片允许信号。简单应用中固定接高电平。

$\overline{CS}$——片选信号

R / $\overline{C}$——读/转换信号

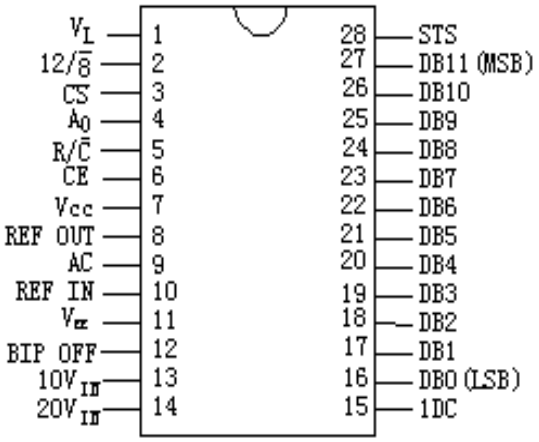


图 4-62　AD574 引脚图

CE=1，$\overline{CS}=0$，R / $\overline{C}$ ＝0 时，转换开始，启动负脉冲，400ns。

CE=1，$\overline{CS}=0$，$R/\overline{C}=1$ 时，允许读数据。

A_0——**转换和读字节选择信号。**

$$\text{启动}\begin{cases}CE=1,\overline{CS}=0,R/\overline{C}=0,\ A_0=0\text{时，启动按12位转换}\\ CE=1,\overline{CS}=0,R/\overline{C}=0,\ A_0=1\text{时，启动按8位转换。}\end{cases}$$

$$\text{读数}\begin{cases}CE=1,\overline{CS}=0,R/\overline{C}=1,\ A_0=0\text{，读取转换后高8位数据}\\ CE=1,\overline{CS}=0,R/\overline{C}=1,\ A_0=1\text{时，读取转换后低4位数据(0000 + 低4位)}\end{cases}$$

$12/\overline{8}$——输出数据形式选择信号。

$12/\overline{8}$ 端接 Pin1(即 V_L (V_{LOGIC}))时，数据按 12 位形式输出；

$12/\overline{8}$ 端接 Pin15 (即 DGND)时，数据按双 8 位形式输出。

STS——转换状态信号。转换开始 STS=1; 转换结束 STS=0。

$10V_{IN}$——模拟信号输入。单极性 0～10V，双极性±5V。

$20V_{IN}$——模拟信号输入。单极性 0～20V，双极性±10V。

REF IN——参考输入。

REF OUT——参考输出。(+10V 基准电压输出，最大输出电流为 1.5mA)

BIP OFF(Bipolar Offset)——双极性偏移以及零点调整。该引脚接 0V，单极性输入；接+10V 双极性输入。

表 4-6 AD574 真值表

CE	$\overline{CS}$	$R/\overline{C}$	$12/\overline{8}$	A_0	操作
0	×	×	×	×	禁 止
×	1	×	×	×	禁 止
1	0	0	×	0	启动 12 位转换
1	0	0	×	1	启动 8 位转换
1	0	1	V_L (V_{LOGIC}) 接脚 1	×	一次读取 12 位输出数据
1	0	1	DGND 接脚 15	0	读取高 8 位输出数据
1	0	1	DGND 接脚 15	1	读取低 4 位输出数据尾随 4 个 0

(三) Σ-Δ 型 A/D 转换芯片 AD7715

- 价格便宜、分辨率高，不受噪声环境的影响
- 提供了一个增益为 1、2、32、128 倍可编程放大器，一个数字滤波器和一套自校准电路
- 所提供的系统功能要比常用的积分型 A/D 转换器强，而且避免了必须提供一个高质量积分电容的缺点

– 是工业和过程控制应用中的理想器件

请查阅 AD7715 相关资料。

（四）V-F 与 F-V 变换器 AD650

AD650 是高精度、高频型单片集成电压频率（V/F）和频率电压（F/V）变换电路。AD650 可构成廉价的高分辨率低速 A/D 转换器、远距离隔离信号传输电路、锁相环电路、调制解调电路、精密步进马达速度控制电路、窄带滤波电路；在 F/V 模式下，可构成精密转速表、FM 解调电路等。可用于汽车转速表控制电路。

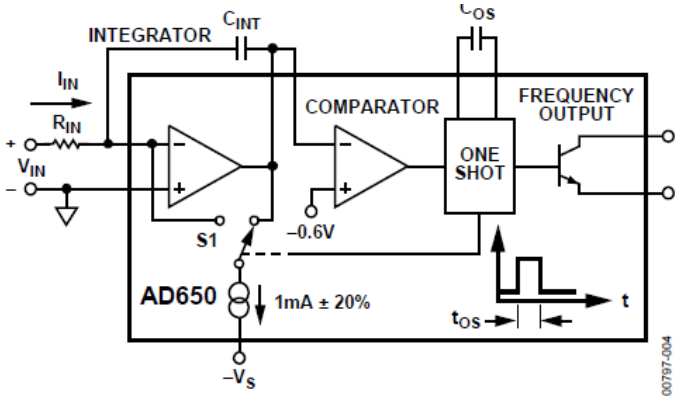


图 4-63 AD650 内部结构

- 特点：

1) 工作频率高，V/F 变换工作频率可达 1MHz

2) 非常低的非线性度：

满度输出频率为 10KHz 时，非线性度典型值：0.002%

满度输出频率为 100KHz 时，非线性度典型值：0.005%

满度输出频率为 1MHz 时，非线性度典型值：0.07%

3) 输出失调可调节为零 4) 频率输出与 CMOS 或 TTL 兼容

5) 输入电压范围大，输出方式可以是单极性、双极性或差动输入电压

6) 外围电路简单，既可做 V/F 变换，又可做 F/V 变换

7) 具有独立的数字地与模拟地，很容易与标准逻辑电路或光电耦合器接口

- 应用：

（1）V-F 变换（A/D）

参考 AD650 数据手册，当输入模拟电压为正时，V-F 工作模式电路如图 4-64 所示；当输入模拟电压为负时，V-F 工作模式电路如图 4-66 所示。数据手册还给出了双极性输入时 V-F 工作模式电路图。图 4-65 给出了积分电容 C_{INT} 两端电压波形。

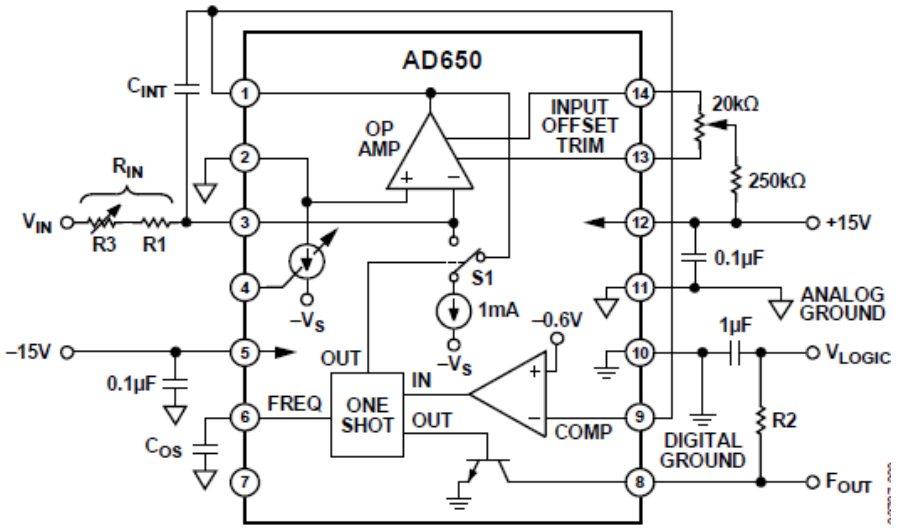


图 4-64 V-F 变换，正输入电压

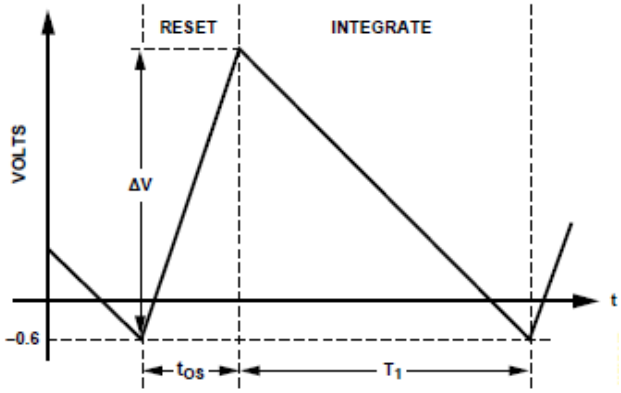


图 4-65 C_{INT} 两端电压波形

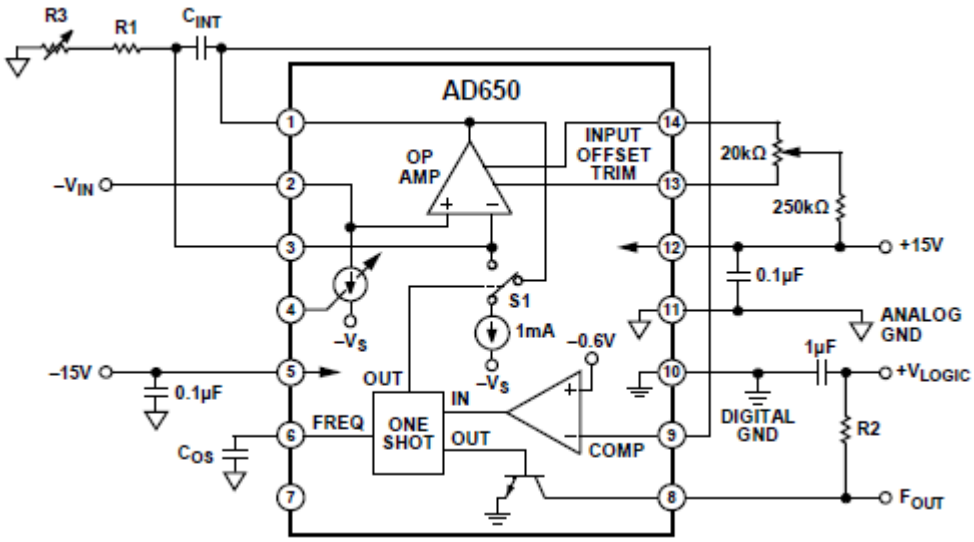


图 4-66 V-F 变换，负输入电压

（2）F-V 变换换（D/A）

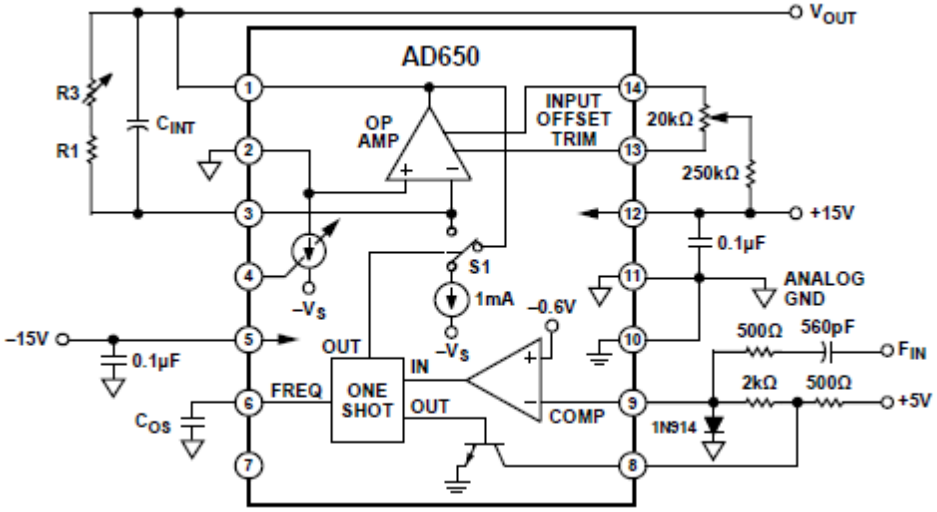


图 4-66　F-V 变换

4.9.4　A/D 转换器与计算机连接

(一) 与计算机的连接信号

A/D 转换器对外的连接信号有：模拟输入信号、数据输出信号、启动转换信号和转换结束信号及数据的读取。A/D 转换器和系统连接时，就要考虑这些信号的连接问题。

（1） 输入模拟电压的连接

ADC0808/0809 可以从 IN0～IN7 接 8 路模拟电压输入，通常接成单端、单极性输入，这是 VREF(+)=5V、VREF(－)=0V；也可以接成双极性输入，这时 VREF(+)和 VREF(－)应接正、负极性的参考电压。

单极性输入电路和双极性输入电路分别如图 4-67、4-68 所示。

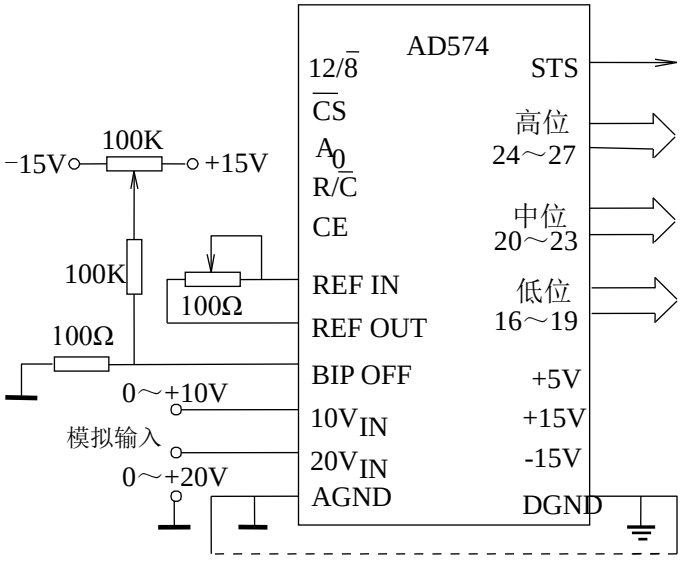


图 4-67 AD574 单极性输入电路

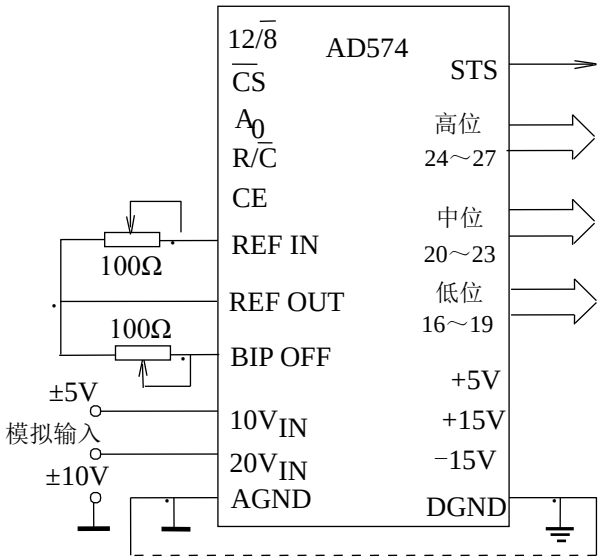


图 4-68 AD574 双极性输入电路

AD574 是单端输入模拟电压，在 $10V_{IN}$ 和 $20V_{IN}$ 中任一端和 AGND 之间输入，可输入单极性电压或双极性电压，输入模拟电压的极性不同，其输入电路也不同。

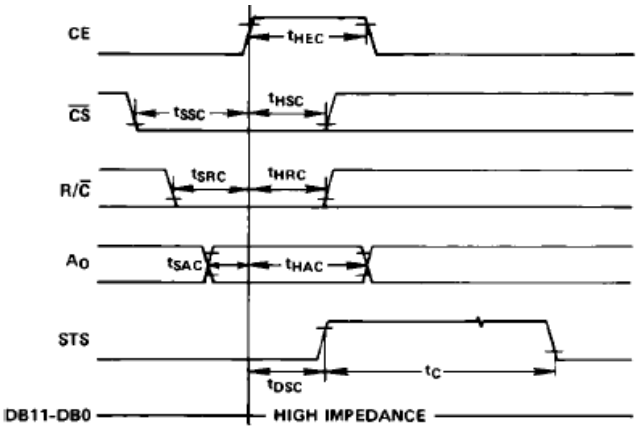


图 4-69 AD574 转换启动时序

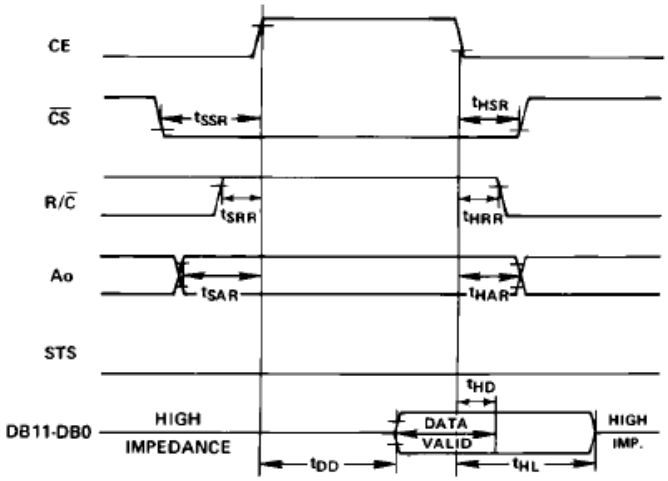


图 4-70　AD574 读操作时序

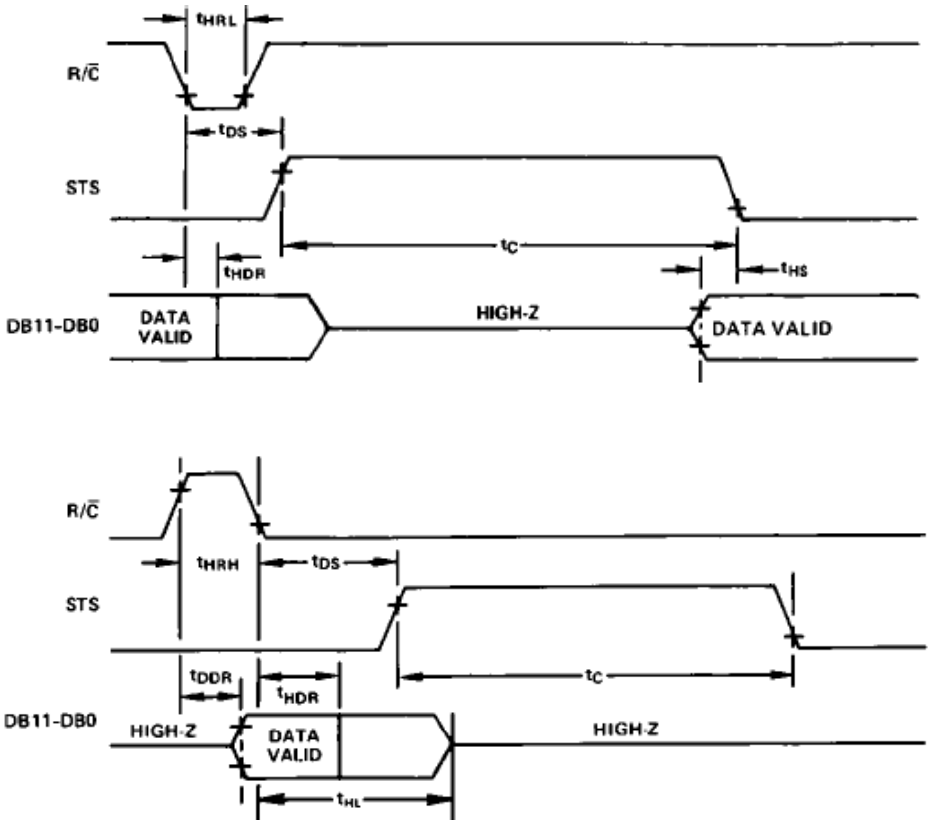


图 4-71 AD574 R/$\overline{C}$ 高/低电平时序

（2）数据输出与系统总线的连接

A/D 转换器数据输出有两种方式，一种是 A/D 芯片内部带有三态输出门，其输出数据线可以直接挂到系统数据总线上。另一种是 A/D 芯片内部不带三态门，或虽然有三态输出门，但它不受外部信号控制，而是当转换结束时自动开门的，这类 A/D 转换器芯片的数据输出线都不能和系统数据总线相连接，而应外加输出缓冲器(74LS244)，或通过并行 I/O 接口的输入端口才能和 CPU 之间交换数据。

ADC0809 的数据输出线具有三态门，其 8 位数据线可以直接挂到系统数据总线上。

AD574 的数据输出线也有三态输出门，可直接接数据总线。但是，它是 12 位输出，就有一个 A/D 输出数位和总线数位的对应关系问题。如果 AD574 直接接到 12 位或 16 位的系统数据总线上，那么可以将 AD574 的数据输出 DB_0～DB_{11} 按位接到数据总线 D_0～D_{11} 上，CPU 通过对字的输入指令读取转换数据。也可以接 8 位数据总线，按字节分时读出。此时将 DB_4～DB_{11} 接数据总线 D_0～D_7，而其低 4 位输出线接到高 4 位数据总线上。通过控制信号 A_0 来区别，当 A_0＝0 时，允许高 8 位数据输出，而当 A_0＝1 时，高 8 位被禁止，低 4 位输出，这样 CPU 执行两条输入指令就可将转换后的 12 位数据读入。

（3）A/D 转换启动信号

A/D 转换器时在 CPU 控制下工作的，即由 CPU 发出启动转换信号。启动信号有两种——电平启动和脉冲启动。如 AD570、AD571、AD572 等要求用电平启动信号，在整个转换过程中，启动电平信号不能撤销。CPU 一般要通过并行接口输出端或用 D 触发器发出和保持有效的电平启动信号。AD0808、AD0809 和 AD574 都要求用脉冲启动信号。通过读/写信号或程序控制得到足够宽的脉冲信号。

（4）转换结束信号及转换数据的读取

A/D 转换结束时，A/D 转换芯片输出转换结束信号。转换结束信号也有两种：电平信号与脉冲信号。CPU 检测到转换结束信号即可读取转换后的数据。CPU 一般可以采用 3 种方式和 A/D 转换器进行联络来实现对转换数据的读取。

第一种是程序查询方式。在启动 A/D 转换器工作以后，程序不断读取 A/D 转换结束信号，若检测到结束信号有效，则认为完成一次转换，即可用输入指令读取转换后数据。

第二种是中断方式。把 A/D 转换器送出的转换结束信号(有时可能要外加一个反相器作为中断申请信号)，送到 CPU 或中断控制器的中断请求输入端。

第三种是固定的程序延时方式。用这种方式时，要预先精确地知道完成一次 A/D 转换器需要的时间。CPU 发出启动命令之后，执行一个固定的延时程序，延时时间正好等于或略大于完成一次 A/D 转换锁需要的时间，延时时间到，即可读取数据。

三种方式中，当 A/D 转换时间较长，宜用查询方式或延迟方式。实际运用中要根据具体情况选定。

（二）、 A/D 转换器与系统连接举例

（1） 8 位 A/D 转换器 ADC0808/0809 与计算机连接

若指定 8 路模拟电压端口地址为 38H～3FH，转换结束信号以中断方式与 CPU 联络。用 74LS138 作为输入输出地址译码器。

由于 ADC0808/0809 的数据输出带三态输出门，故可直接接到 CPU 数据总线上。74LS138 的 $\overline{Y}_7$ 译出的地址范围正好是 38H～3FH。低 3 位地址直接接到 ADC0808/0809 的通道地址输入 C、B、A 上。用一条输出指令即可启动某一通道开始转换(使 ADC0808/0809 的 START 端和 ALE 端得到一个启动正脉冲信号)

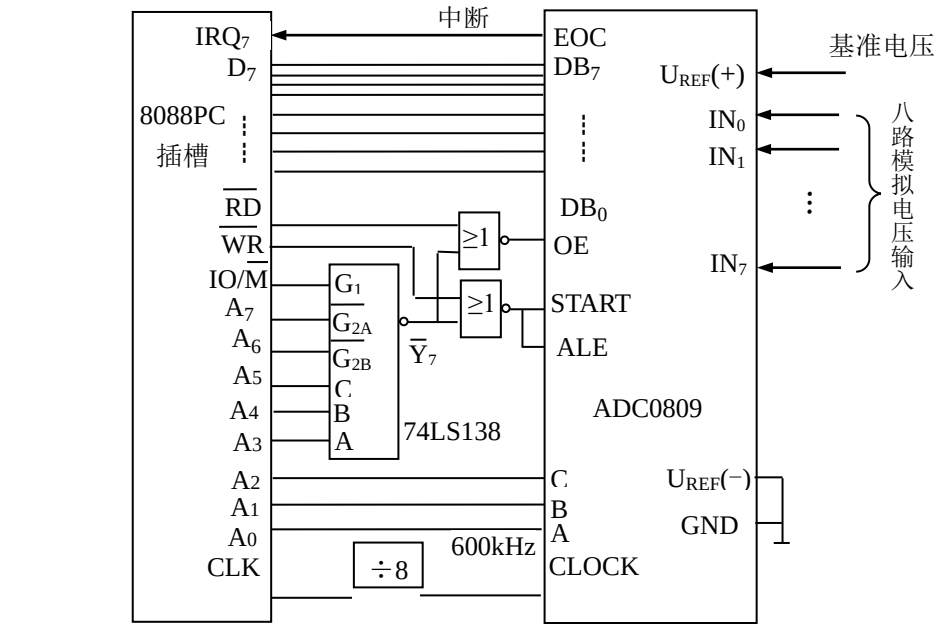
```
CONTV0: MOV     AL, 00H;        (可以是不为 00H 的其他数字)
        OUT     38H,AL;         选通 IN0 通道，并开始转换
```

```
        ┆      后续程序
CONTV7: MOV    AL, 00H;          (可以是不为 00H 的其他数字)
        OUT    3FH,AL;           选通 IN7 通道，并开始转换
        ┆      后续程序
```

转换结束，ADC0808/0809 从 EOC 端发出一个正脉冲信号，通过中断控制器 8259 向 CPU 发出中断请求，CPU 响应中断后，转去执行中断服务程序。中断服务程序中，执行一条输入指令，即可读取转换后的数据。

如　　IN　AL，38H

可将已启动转换的 IN0 通道的转换数据读入 AL 中。因为执行这条指令时，使片选信号 $\overline{Y}_7$ 和读信号 $\overline{RD}$ 同时出现有效低电平，ADC0808/0809 输出允许信号 OE 端出现一开门正脉冲，使三态门开启，CPU 可读取转换后的数据。



*CLK 为(1/3)OSC，4.77MHz
(OSC 是 IBMPC 振荡器频率 14.318MHz)

图 4-72 ADC0809 与 8088PC 槽接口

（2）16 位 AD 转换器与计算机连接

① AD574 与 16 位数据总线接口

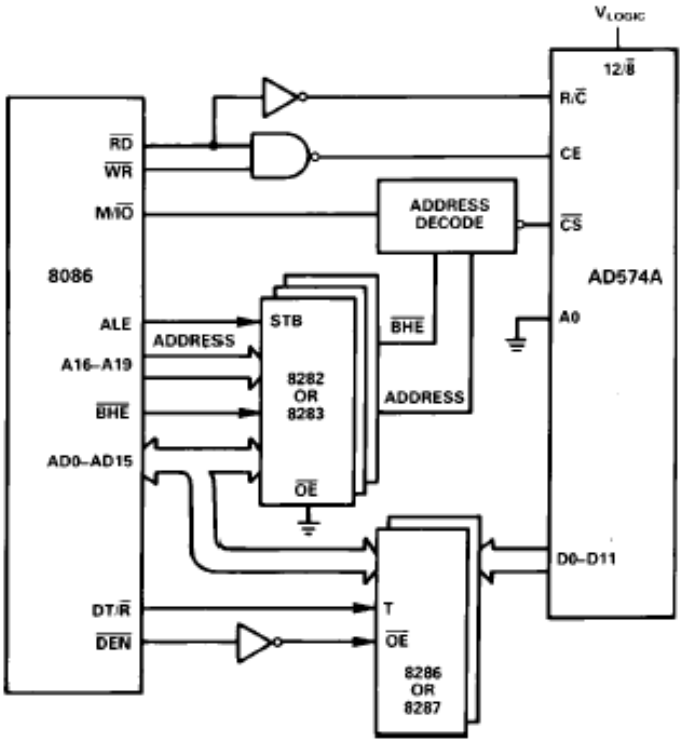


图 4-73 AD571 与 8086 的连接

② AD574 与 8 位数据总线接口

计算机数据总线只有 8 位，12 位 AD 转换结果需要分 2 次读入计算机。

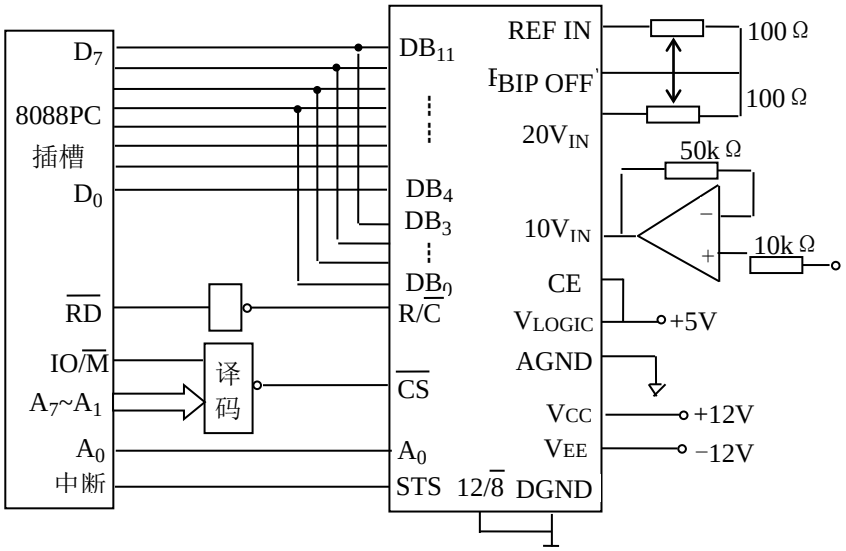


图 4-74 AD574 与 8 位数据总线接口

4.10 设计实例

4.10.1 两路控制输出模拟信号

试设计 2 路模拟控制输出电路，输出信号如图 4-75 所示。用 8088CPU 最小工作方式，使用一片 8 位 D/A 转换器 DAC0832 来实现，模拟量输出通道地址为 80H~87H，画出程序流程框图。

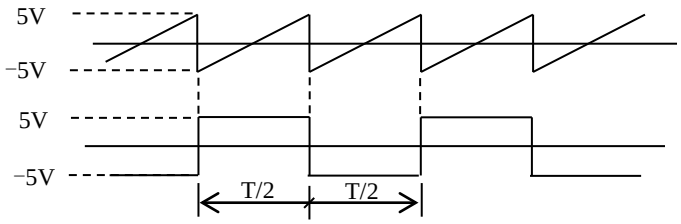


图 4-75　两路控制输出模拟信号

设计电路如图 4-76 所示。DAC0832 双缓冲器输入方式，输出经运算放大器变换成双极性。用采样保持器实现双路模拟量输出。DAC0832 双缓冲器控制信号 $\overline{CS}$: 80H~83H， $\overline{XFER}$ ：84H~87H，采样保持器 LF398 控制信号，L1：84H、86H；L2：85H、87H。

（1）软件延时方式方式实现，程序框图如图 4-77 所示，软件延时时间 $t=\frac{T/2}{256}$。每隔时间 t, 变

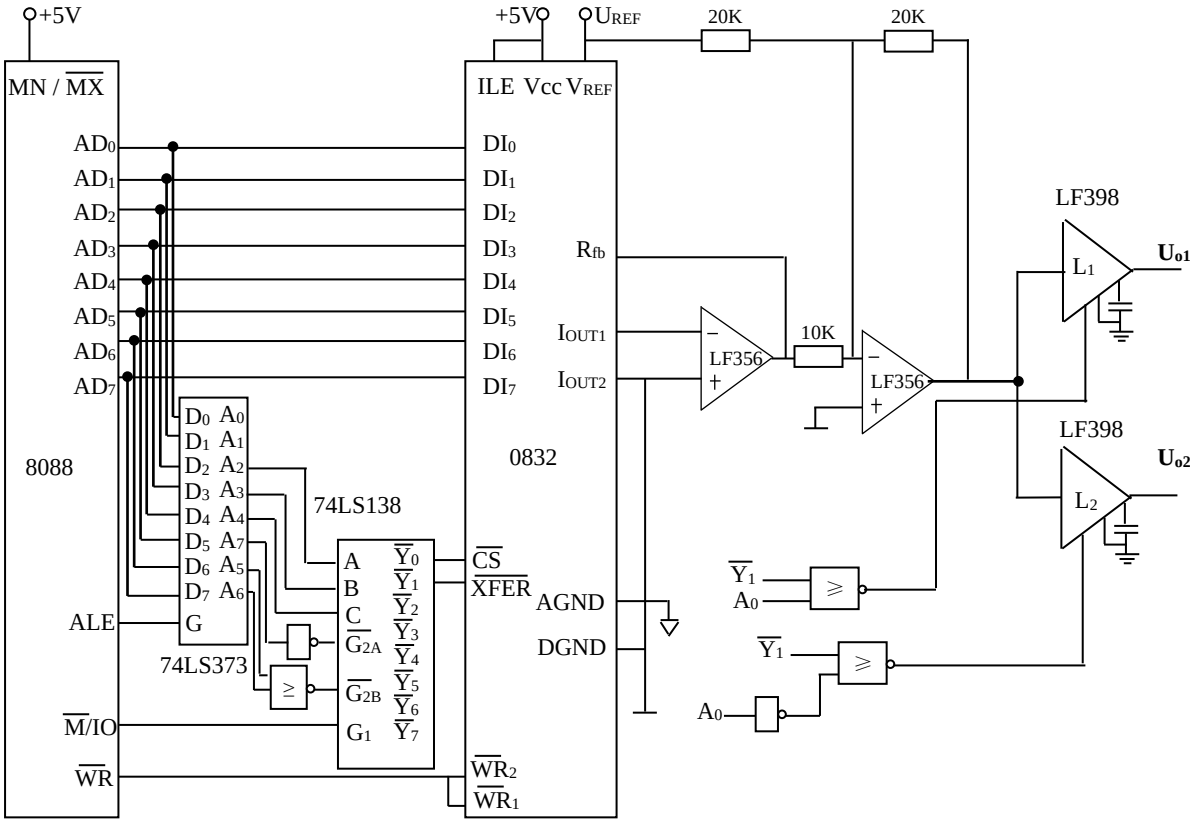


图 4-76　2 路模拟量输出电路

量 1 加一后经 DA 转换输出，$T/2$ 周期经 256 次 DA 输出形成锯刺波，变量 2 对应模拟量的输出，结果 256t，变量 2 取反，模拟量 2 由−5V 变成+5V。

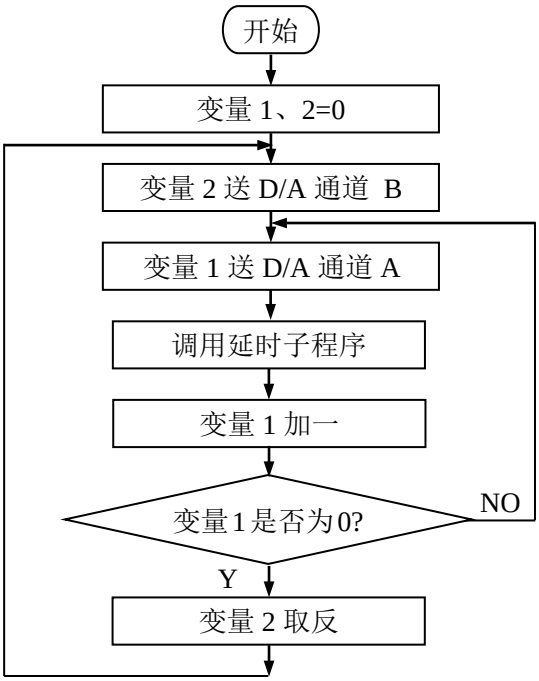


图 4-77 软件延时方式实现

（2）定时器中断方式实现，定时器时间常数 $\frac{T/2}{256}$。主程序与定时器中断程序框图如图 4-78。

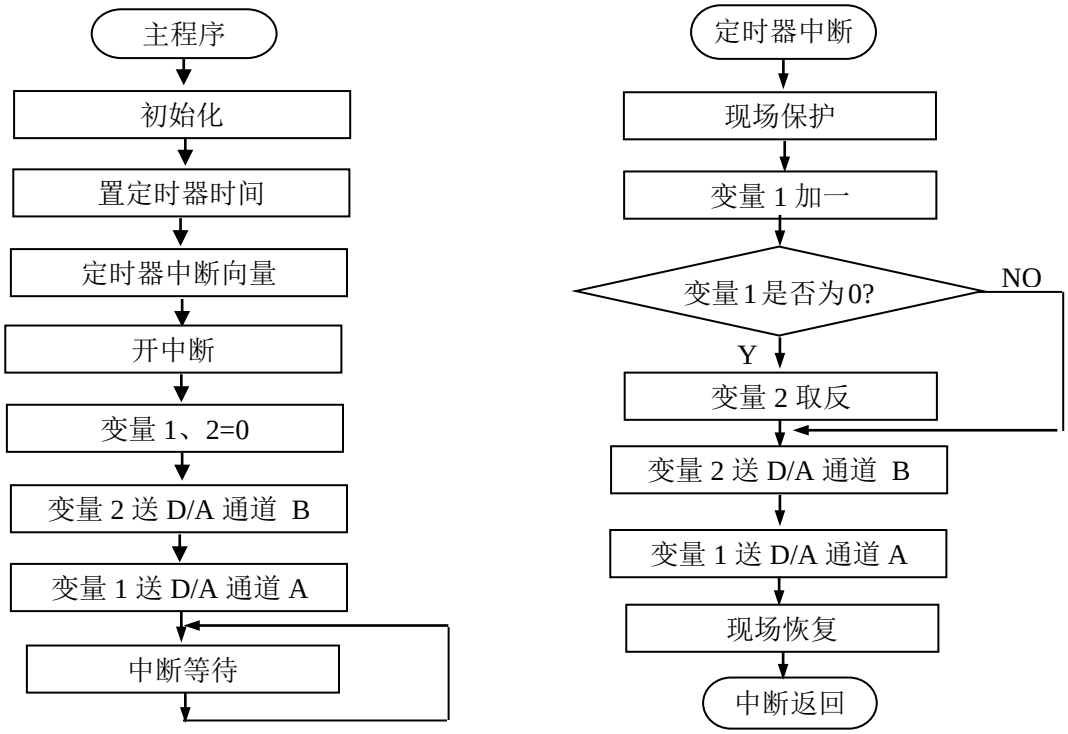


图 4-78 定时器中断方式实现

4.10.2 PWM 整流电路控制

试设计采样与驱动控制电路。某单相 PWM 整流电路如图 4-79 所示，为实现控制，要求采样交流侧电压 u_s 和电流 i_s，直流侧电压 u_d 和电流 i_d，交流侧被测电量已变换成−5～+5V 信号，直流侧被测电量已变换成 0～+5V 信号。要求：

(1) 要求同步采样各电压、电流，分辨率不低于 10 位；

(2) 输出 4 路开关信号以驱动四个 IGBT V_1~V_4，驱动信号必须相互隔离；

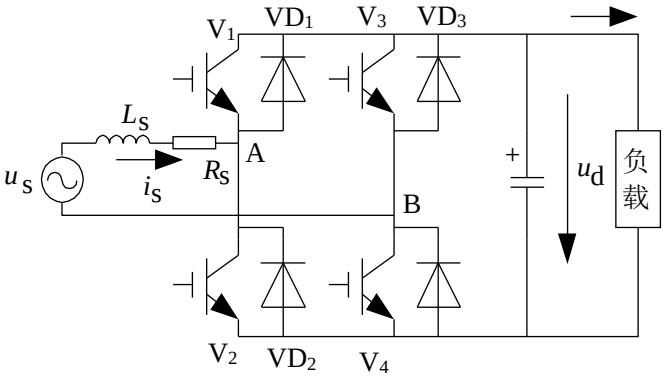


图 4-79 单相 PWM 整流电路

要求同步采样交流侧电压 u_s、电流 i_s 和直流侧电压 u_d、电流 i_d，可在模拟量输入端设置采样保持器。采用 12 位 AD，以满足分辨率不低于 10 位的要求。

输入信号有双极性信号，也有但极性信号，如果 AD574 设置成双极性输入，可将单极性转换成双极性，如图 4-80 所示。如果直接输入单极性，会使 12AD 分辨率降低到 11 位，但考虑到要求的分辨率 10 位，所以可以不进行双极性转换。

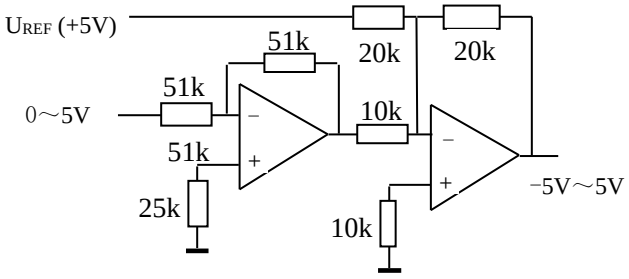


图 4-80 单极性信号转换成双极性

AD574 双极性输入时的设计方案如图 4-82 所示。AD574 单极性输入时的设计方案如图 4-83 所示。图 4-82 中有双极性转换成单极性的电路模块，如图 4-81 所示。

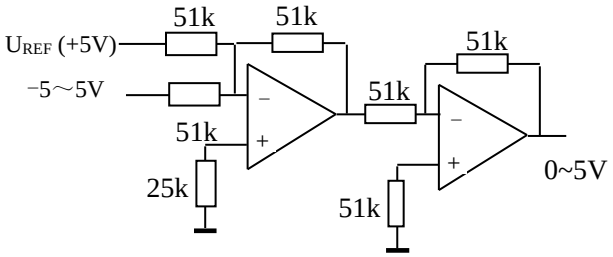


图 4-81 双极性信号转换成单极性

扩展一个并行口控制四个 IGBT V_1~V_4 开关，设置了光电隔离。采用高速光电耦合器。

端口操作与地址如表 4-7。

表 4-7 操作与端口地址

	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	74LS138 译码器输出端有效				操作	地址
	译码器输入				C	B	A							
CS=0 (读指令)	1	0	0	1	0	0	0	0	$\overline{Y}_0$				读高 8 位	90H
					0	0	0	1					读低 4 位	91H
CS=0 启动 AD574 转换 A_0=0、12 位 (写指令)	1	0	0	1	0	0	0	0	$\overline{Y}_0$				0# 启动 AD	90H
	1	0	0	1	0	0	1	0		$\overline{Y}_1$			1# 启动 AD	92H
	1	0	0	1	0	1	0	0			$\overline{Y}_2$		2# 启动 AD	94H
	1	0	0	1	0	1	1	0				$\overline{Y}_3$	3# 启动 AD	96H
采样保持控制	1	0	0	1	1	0	0	×	$\overline{Y}_4$				四路同步采样	98H、99H
开关量输出	1	0	0	1	1	0	1	×		$\overline{Y}_5$			V_1~V_4 开关控制	9AH、9BH
	1	0	0	1	1	1	0	×			$\overline{Y}_6$			9CH、9DH
	1	0	0	1	1	1	1	×				$\overline{Y}_7$		9EH、9FH

因为分辨率只要求 10 位，首选方案为 A/D574 输入设置为双极性输入方式。

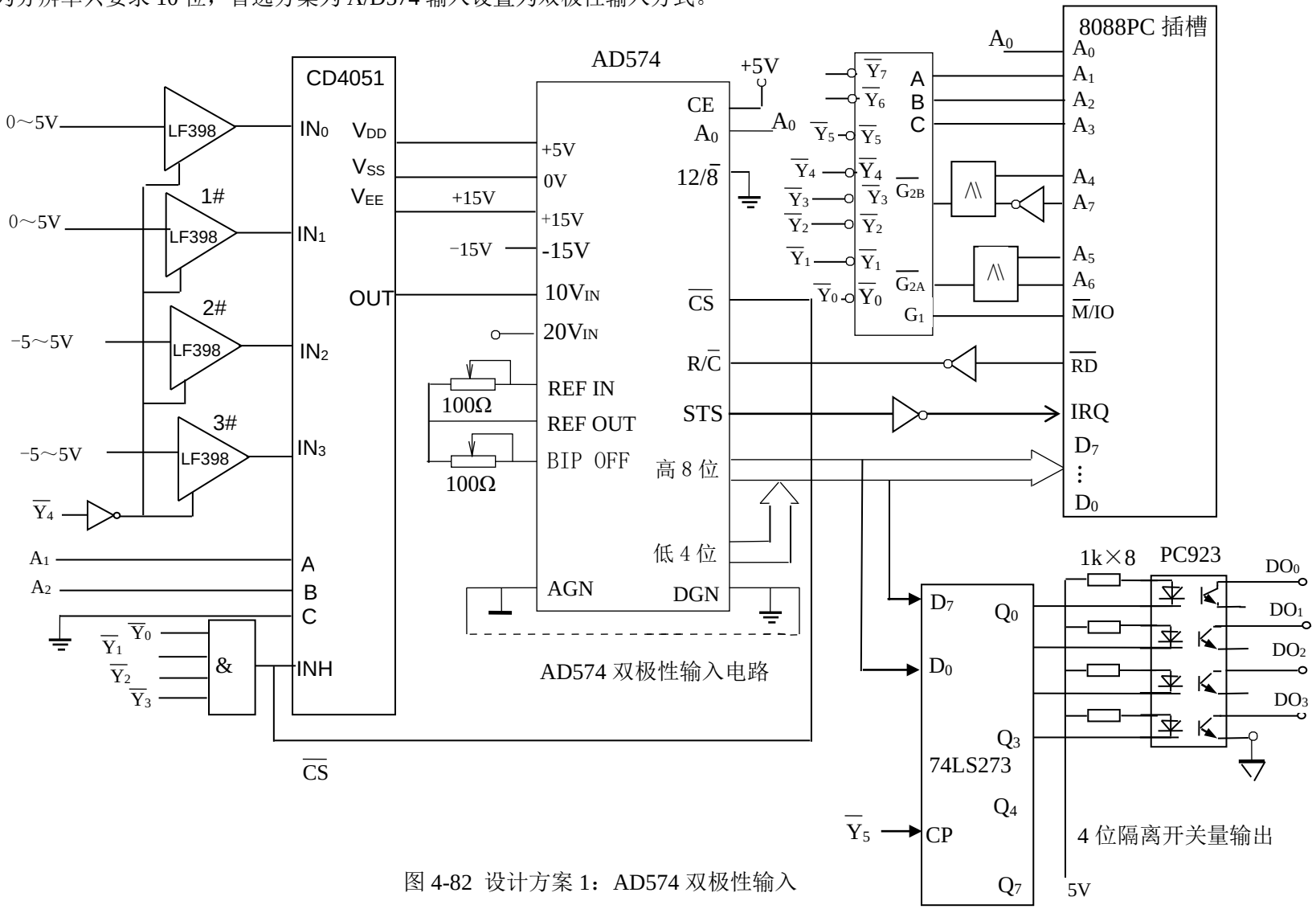


图 4-82 设计方案 1：AD574 双极性输入

设置 A/D574 为单极性输入方式时,偏置电路不同,需将双极性信号变换成单极性,其余同上面。

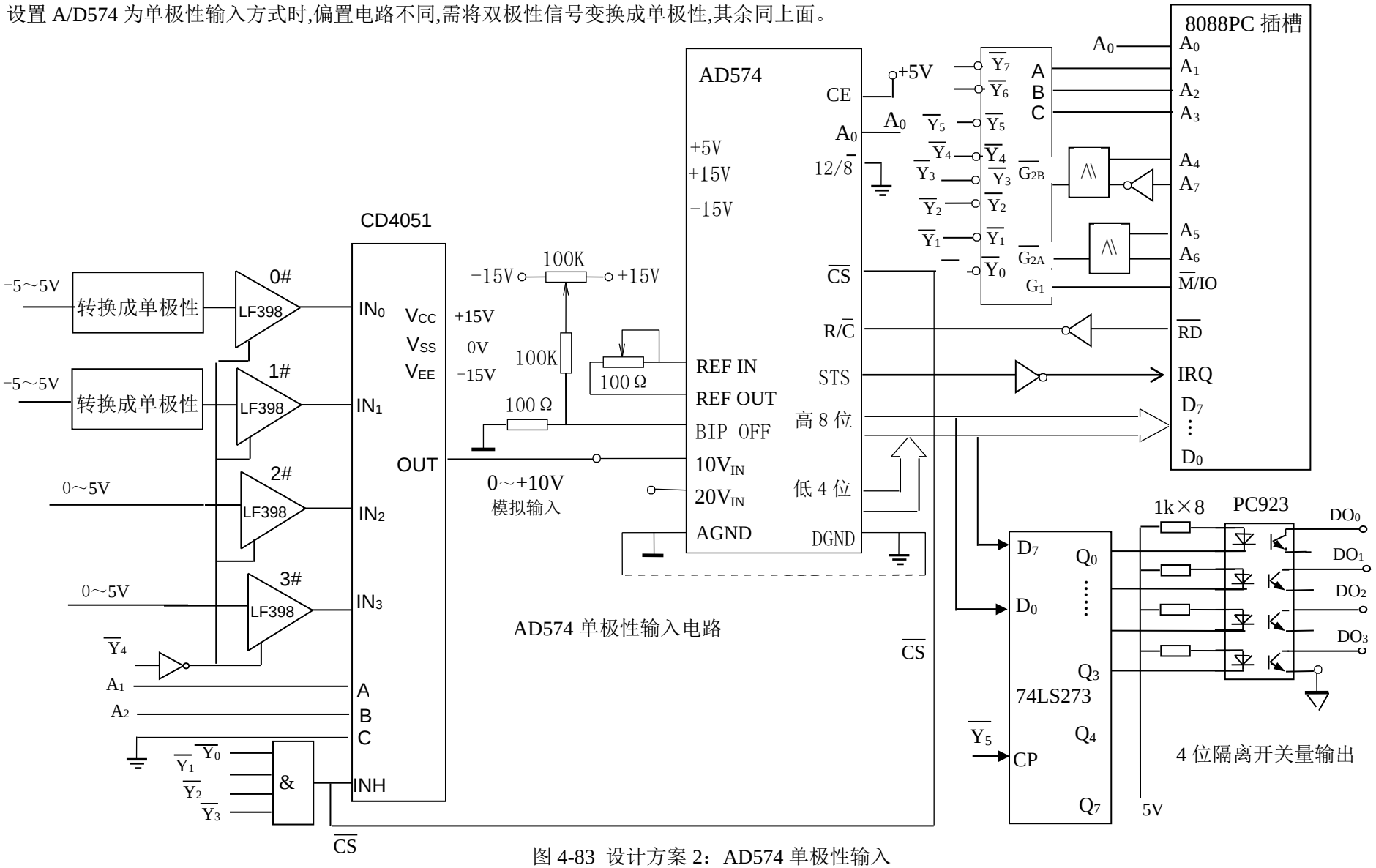


图 4-83 设计方案 2：AD574 单极性输入

习　　题

4-1 在计算机控制系统中为什么要有 I/O 接口？

4-2 计算机与外围设备交换信息有哪几种控制方式？各有什么优缺点？

4-3 某 8086 最大模式系统中，需要扩展 8255A、8253A 和 DAC0832 芯片各一片。采用 74LS138 作译码器，若已指定分配给各芯片的地址范围是：

8255A　　FFE0H、FFE2H、FFE4H、FFE6H

8253　　FFE1H、FFE3H、FFE5H、FFE7H

DAC0832　FFF0H

试设计接口扩展的地址译码电路（除 74LS138 外，可增加必要的其他逻辑电路芯片）。

4-4 某 8088 最大模式系统中，需扩展 8255A 四片，指定各芯片的地址范围分别是 90H～93H、94H～97H、98H～9BH、9CH～9FH，采用 74LS138 作译码器，试设计接口地址译码电路。

4-5 模拟量输入通道中为什么要加采样保持器？采样保持器的组成及要求是什么？

4-6 模拟量输出通道中为什么要加输出保持器？试分析输出保持器与输入采样保持器在作用上、电路上的异同。

4-7 有一个四位满量程 5V 的逐次逼近型 A/D 转换器，设输入模拟量电压 4.15V，试用列表和图示的方法表示其逐次逼近的转换过程。

4-8 用 ADC0808 测量某罐温度，其温度波动范围 30～50℃，线性温度变送器输出 0～5V，试求测量该温度的分辨率和精度。

4-9 试在 CPU 为 8088 的 PC 槽上扩展一片 DAC0832，要求为双缓冲器工作方式，直接接数据总线，使它地址为唯一，且为××97H 及××98H。

4-10 有 DAC0832、CD4051 芯片各一片，各种常用数字及线性集成电路、电阻、电容、电位器并有各种电源。系统已扩展 8255A 一片，它的口 C 可以供用户使用。试在 CPU 为 8086 的系统 PC 总线槽上扩展 8 路模拟量输出通道，并满足下列条件：

a. 线路的技术/经济指标高，误差尽量小。

b. 输出信号范围：　0～3 通道：0～+5V

4、5 通道：0～ -2V

6、7 通道：-3～+3V

c. 要求 DAC 0832 直接与数据总线 DB 连接，而且为单缓冲方式，其地址为唯一的，并等于 88 H 。

d. 计算输出数字量是 0 0 H 和 0 A A H 时各通道对应的输出电压是各多少？

4-11 ADC0809 一片和常用数字及线性集成电路、电阻、电容、电位器若干，并有各种电源。试在 CPU 为 8086 的系统 PC 总线槽上扩展 8 路模拟量输入通道，并满足下列条件：

a. 线路的技术/经济指标高，误差尽量小。

b. 输入信号为：0～1 通道：0～5V

2、3 通道：0～10mA

4、5 通道：4～20mA

6、7 通道： $8\sin 10t$

c. 地址为 80H～87H

4-12 设计 8 路模拟控制输出电路。要求以 8088 为 CPU，最小工作方式，使用一片 8 位 D/A 转换器 DAC0832，双缓冲器输入、双极性输出，模拟量输出通道地址为 80H~87H。

4-13 设计一个带隔离的 8 位数字量输入接口，地址为 88H。

4-14 设计一个带隔离的 8 位开关信号输出接口，接口地址为 98H。

4-15 试设计一个 8 路模拟数据采集电路。要求进行多路同时采样，即采集同时刻的 8 路模拟数据，采样 8 位 A/D 转换器 ADC0809、8088CPU(最小工作方式)。模拟量输入通道地址为 90H～9FH。8 路模拟量中有 4 路为 0～5V 的电压信号，4 路 4～20mA 的电流信号。

4-16 试设计采样电路，采样三相感应电机定子 A、B 相电流、转速与温度等信号。现有一片 AD574、CD4051 模拟开关、LF398 采样保持器、74LS138 等芯片，请你设计这个 4 路模拟量采集电路，要求与条件如下：

(1) 8088PC 插槽工作模式为最小方式；

(2) 为保证控制质量，必须采集同一时刻的定子电流，分辨率 12 位；

(3) 可用的地址 90H～98H；

(4) 电流、转速信号变化范围-5V～+5V，温度信号为 4～20mA 标准信号；

(5) 采用中断方式读取 AD 结果；

(6) 工作电源、其他元器件应有尽有，给出采集电路详细设计图。

4-17 试用一片 8 位 D/A 转换器 DAC0832 获得 2 路模拟控制输出，输出信号如图 6 所示。要求：

(1) 设定 CPU 8088 最小工作方式；

(2) DAC0832 双缓冲器输入、双极性输出，模拟量输出通道地址为 90H~98H；

(3) 输出信号周期 T 可变，设计程序流程，画出框图，以实现要求的输出信号。

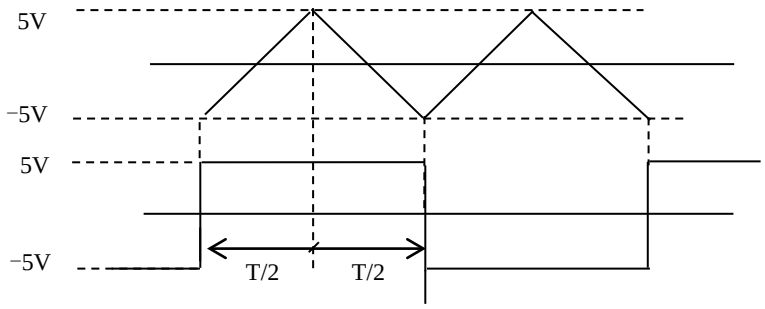


图 4-84 D/A 转换器输出信号

第 5 章 数字滤波方法

在控制工程实践中，被控对象所处的环境常存在随机干扰源，如环境温度、电磁场等，干扰信号叠加在状态变量上，往往造成测量值偏离状态变量真实值，严重影响控制策略的实施及其效果。在计算机控制系统，常需借助数字滤波器，对测量数据进行计算处理，减少乃至消除各种干扰与噪声，使得状态变量采样值尽可能接近真实值。

数字滤波的方法有很多种，可以根据被测信号及其测量干扰的不同特征进行选择。本章介绍几种常用的数字滤波方法。

5.1 限幅滤波法

根据经验判断，确定两次采样允许的最大偏差值（设为 A），每次检测到新值时判断：如果本次值与上次值之差小于等于 A，则本次值有效；如果本次测量值与上次值之差大于 A，则本次测量值无效，放弃本次值，用上次值代替本次值。该力法又称为程序判断滤波法，可用数学关系表述为

设当前测量值为 $y(k)$，上一次测量值为 $y(k-1)$，两次采样允许的最大偏差值为 A，则滤波器输出当前测量值为

$$\hat{y}(k)=\begin{cases} y(k), & |y(k)-y(k-1)|\le A \\ y(k-1), & |y(k)-y(k-1)|>A \end{cases} \tag{5-1}$$

有时，采用折中的方法，当本次测量值与上次测量值之差大于允许偏差时，取滤波器输出为 $\dfrac{y(k)+y(k-1)}{2}$。

限幅滤波是根据实践经验确定相邻两次测量值可能出现的最大差值，任何系统，状态变量变化都有前时刻状态有关，不可能发生突变，一旦发生突变，极有可能受到了干扰，干扰可以是随机出现，限幅滤波能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰，但它处理的干扰不是统计意义上的随机噪声，无法抑制那种周期性的干扰，平滑度差。

5.2 平均值滤波

（1）算术平均滤波法

算术平均值滤波是要寻找一个 $\bar{y}(k)$，使其与一个采样周期内各测量值 $y(i)$ 之间的误差平方和为最小，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ N$，即

$$W = \min\left[\sum_{i=1}^{N} e^2(i)\right]$$

$$= \min\left\{\sum_{i=1}^{N} [\bar{y}(k) - y(i)]^2\right\}$$

由一元函数求极值原理，得

$$\bar{y}(k) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y(i) \tag{5-2}$$

每次测量得到的值 $y(i)$ 可以表示为

$$y(i) = s(i) + n(i)\,,\quad i = 1,\quad 2,\quad \cdots,\quad N$$

其中， $s(i)$ 为实际值， $n(i)$ 为噪声。其平均值为

$$\bar{y}(k) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y(i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} [s(i) + n(i)] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s(i) + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} n(i)$$

当干扰或者噪声为随机信号，并且均值为零时，有

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} n(i) = 0$$

由此可见，取 N 次测量值平均值，可以有效地减少甚至去除随机干扰。即有

$$\bar{y}(k) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y(i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s(i)$$

算术平均滤波法对信号的平滑程度完全取决于 N。当 N 值较大时，信号平滑度较高，但灵敏度较低；N 值较小时，信号平滑度较低，但灵敏度较高。

算术平均值滤波的适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波，这种信号的特点是有一个平均值，信号在某一数值范围附近上下波动；并且噪声与信号相互是独立且平稳的，噪声以加性作用于信号。算术平均值滤波法对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用。

（2）递推平均滤波法

递推平均滤波法又称滑动平均滤波法。该滤波方法把连续取得的测量值看成一个队列，队列的长度固定为 N，每次采样到一个新数据放入队尾，并扔掉原来队首的一次测量值（先进先出原则），把队列中的 N 个数据进行算术平均运算，获得新的滤波结果。

递推平均滤波法，对周期性干扰有良好的抑制作用，平滑度高，适用于高频振荡的系统。但对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差，灵敏度低，不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差，不适用于脉冲干扰比较严重的场合。

（3）加权递推平均滤波法

加权递推平均滤波法是对递推平均滤波法的改进，即不同时刻的数据加以不同的权；通常是，越接近当前时刻的数据，取权越大。给予新采样值的权系数越大，则灵敏度越高，但信号平滑度越低。

加权递推平均滤波法适用于有较大纯滞后时间常数的对象，和采样周期较短的系统。其缺点是对于纯滞后时间常数较小、采样周期较长、变化缓慢的信号，不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度，滤波效果差。

（4）限幅平均滤波法

限幅平均滤波相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”，每次采样到的新数据先进行限幅处理，再送入队列进行递推平均滤波处理。

限幅平均滤波融合了两种滤波法，对于偶然出现的脉冲性干扰，可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差。

5.3 中值滤波

（1）中位值滤波法

对某参数连续采样 N 次（一般 N 取奇数），然后把 N 次采样值按大小排列（从小到大，或者从大到小），取中间值为本次测量值有效值。

中位值滤波能有效克服因偶然因素引起的波动干扰；对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果。对流量、速度等快速变化的参数不适合。

（2） 中值平均滤波法（又称防脉冲干扰平均滤波法）

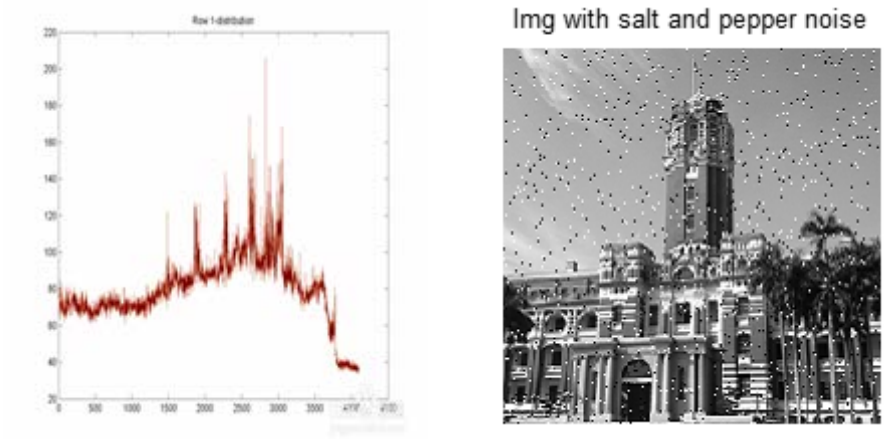
中位值平均滤波法（又称防脉冲干扰平均滤波法）采一组队列去掉最大值和最小值后取算术平均值，相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”。

连续采样 N 个数据，去掉一个最大值和一个最小值，然后计算 N-2 个数据的算术平均值。N 值选取 3～15。

中位值平均滤波法融合了“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”两种滤波法的优点。对于偶然出现的脉冲性干扰，可消除由其所引起的采样值偏差。对周期干扰有良好的抑制作用。平滑度高，适于高频振荡的系统。但计算速度较慢，和算术平均滤波法一样。

【举例】 带有椒盐噪声的一维信号和二维信号滤波

椒盐噪声(salt and pepper noise)也称为脉冲噪声，在一维信号中，可以理解为一些离群的点或者尖脉冲，如图 5-1(a)。在图像中，它是一种随机出现的白点或者黑点，如图 5-1(b)可能是亮的区域有黑色像素或是在暗的区域有白色像素，或是两者皆有。

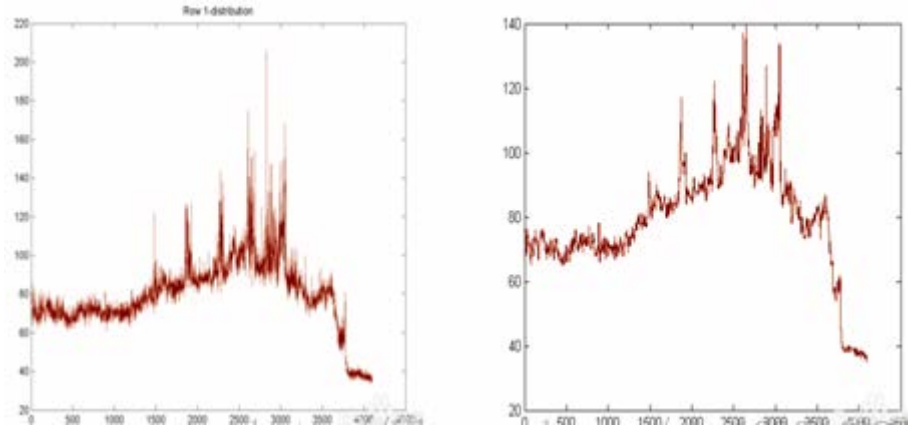


(a) 一维信号　　(b)二维信号（图像）

图 5-1 椒盐噪声（脉冲噪声）

滤除椒盐噪声比较有效的方法是对信号进行中值滤波处理。顾名思义，中值滤波是指将一个像素的值用该像素邻域中强度值的中间值来取代，至于领域范围取多大则视实际需要而定。去除椒盐噪声的后可以得到较为平滑的信号，其效果要优于均值滤波器，当然同样也会造成边缘模糊、信号不够锐利，这似乎也是很多滤波方法的一大通病。

下面给出二维信号以及一维信号在中值滤波前后的一个对比效果：



（a）一维信号



（a）二维信号

图 5-2 中值滤波算法效果图

一维信号的中值滤波：

（1）取连续采样值 N（N 大于等于 3）点，N 为奇数，去掉最小值和最大值，去中间的值作为中间点的采样值。

（2）实际应用中，也可以取 9 点，去掉最小两点和最大两点，取中间 5 点的平均值作为采样值。*N* 取多少点，去掉最大最小几个数值，没有硬性的规定，自己可以在程序中根据实际情况自行决定。

matlab 中，调用 y = medfilt1(x,n)即可进行一维信号的中值滤波操作（*x* 表示输入信号，*n* 值窗宽度）

二维信号的中值滤波（数字图像）：

把数字图像或数字序列中一点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替，让周围的像素值接近的真实值，从而消除孤立的噪声点。方法是用某种结构的二维滑动模板，将板内像素按照像素值的大小进行排序，生成单调上升（或下降）的为二维数据序列。二维中值滤波输出为 g（x,y）=med{f(x-k,y-l),(k,l∈W)}，其中，f(x,y)，g(x,y)分别为原始图像和处理后图像。W 为二维模板，通常为 3*3，5*5 区域，也可以是不同的的形状，如线状，圆形，十字形，圆环形等。

（1）通过从图像中的某个采样窗口取出奇数个数据进行排序

（2）用排序后的中值取代要处理的数据即可

matlab 中，调用 B= medfilt2(A, [m n])可完成二维信号的中值滤波操作（A 为输入矩阵，采用 m*n 大小的窗口）。

5.4 一阶滞后滤波法

前面介绍的几种滤波方法属于静态滤波，适合于变化过程比较快的参数。但对于慢速随机变量，则可采用短时间内连续采样求平均值的方法进行滤波，但滤波效果往往不够理想。为了提高滤波效果，参照模拟系统 RC 低通滤波器的方法，用数字算法来实现低通滤波，RC 低通滤波器如图 5-3 所示。

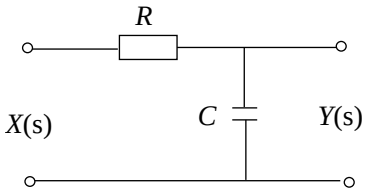


图 5-3 RC 低通滤波器

可方便的写出图 5-3 模拟低通滤波器的传递函数，即

$$F(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{\tau s+1} \tag{5-3}$$

其中，τ 为 RC 滤波器的时间常数，$\tau = RC$。将(5-3)离散化可得

$$y(k) = \alpha x(k) + (1-\alpha)y(k-1) \tag{5-4}$$

式中，$x(k)$——第 k 次测量值；

$y(k-1)$——第 $k-1$ 次滤波器输出值；

$y(k)$——第 k 次滤波结果输出值；

α——滤波系数，$\alpha = 1 - e^{-\frac{T}{\tau}}$，$T$ 为采样周期。

对于一个计算机控制系统，采样周期是确定的，T 为已知，由 $\alpha = 1 - e^{-\frac{T}{\tau}}$ 可求出 $\tau = \dfrac{T}{\ln(1-\alpha)^{-1}}$

改写 $\alpha = 1 - e^{-\frac{T}{\tau}} \approx 1 - \dfrac{1}{1+T/\tau} = \dfrac{T}{\tau+T} = \dfrac{1}{1+\tau/T}$，有 $\tau = \dfrac{(1-\alpha)\,T}{\alpha}$。当 α 很小，即一阶滤波时间常数较大时，$\tau \approx \dfrac{T}{\alpha}$。

一阶低通滤波对周期性干扰具有良好的抑制作用，适用于脉动频率较高的场合。但其存在相位滞后问题，滞后程度取决于滤波系数 α 值大小，α 小，灵敏度低，滤波平滑性好，但滞后严重，对于快速变化的参数不宜。

取 α =0~1，由(5-4)公式有

本次滤波结果=α ×本次采样值+$(1-\alpha)$×上次滤波结果

可见，一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值，使得输出对输入有反馈作用。在实际应用时，可以选择第一个采样值作为上次滤波结果，也可以用前面小节介绍的滤波方法得到第一个滤波结果。

为了提高运算速度，可将公式进行运算优化。下面的算法只需要进行 2 次乘/除法运算即可完成，效率提高了一倍。

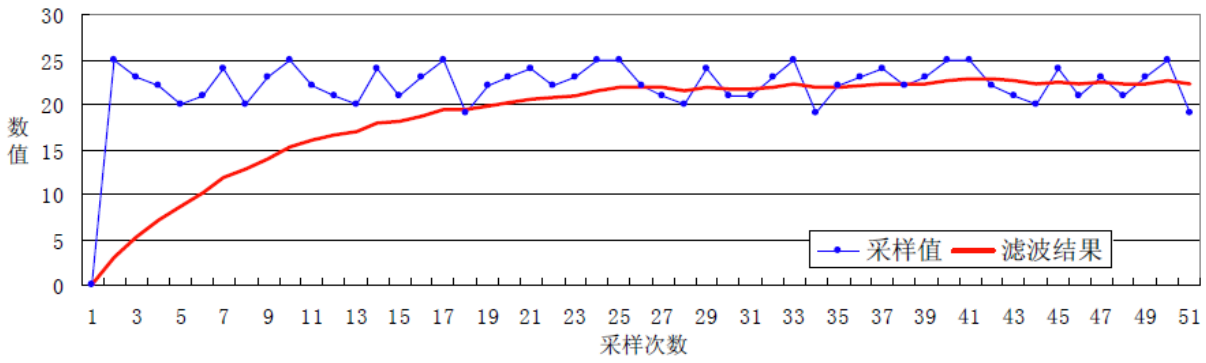
- 当本次采样值<上次滤波结果时：

  滤波结果=上次滤波结果－（上次滤波结果－本次采样值）×一阶滤波系数 α ÷256

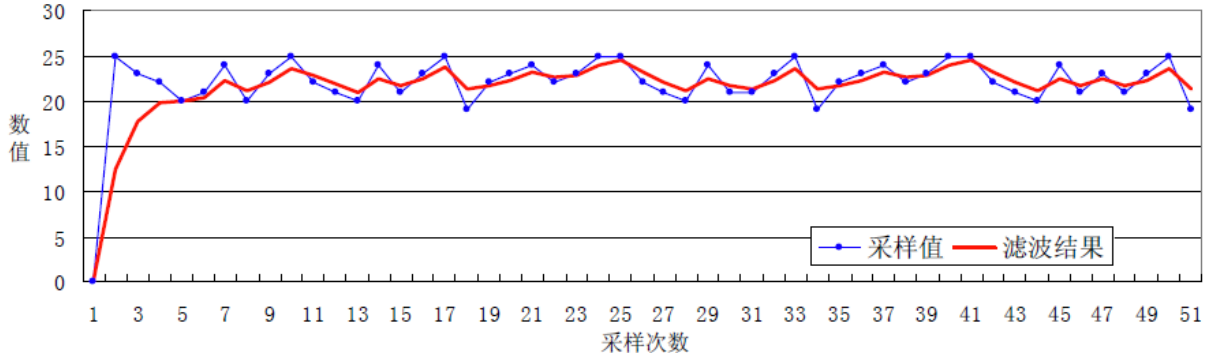
- 当本次采样值>上次滤波结果时：

  滤波结果=上次滤波结果＋（本次采样值−上次滤波结果）×一阶滤波系数 α ÷256

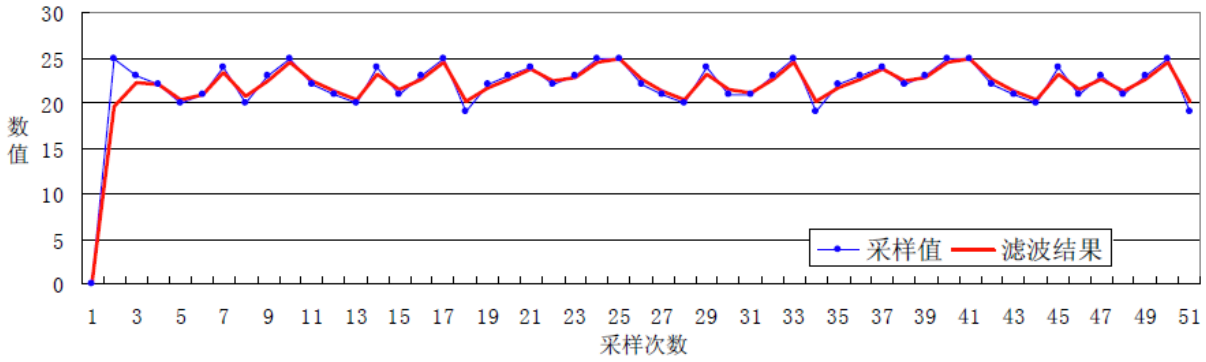
取不同滤波系数，一阶滞后滤波效果如图 5-4 所示。取 $\alpha = 30$，滤波系数小，平滑性好，但滞后严重；取 $\alpha = 200$，滤波系数大，灵敏度高，滞后少，平滑性变差；取 $\alpha = 128$，滤波系数适中，灵敏度较高，平滑性较好。在计算时，可以根据需要考虑动态调整滤波系数。



(a) 滤波系数小 $\alpha=30$，平滑性好，滞后严重



(b) 滤波系数适中 $\alpha=128$，灵敏度较高，平滑性较好



(c) 滤波系数大 $\alpha=200$，灵敏度高，滞后少

图 5-4 一阶滞后滤波效果示意图

5.5 线性卡尔曼滤波

5.5.1 卡尔曼滤波简介

1960 年，卡尔曼（Kalman）发表了一篇具有深远影响意义的论文“一种线性滤波的新方法与预测问题”，论文针对离散数据线性滤波问题，提出了一种递归方法，日后发展成为了著名的卡尔曼滤波理论[42]。随着数字计算技术的飞速发展，卡尔曼滤波器在图像处理、机器学习、尤其是自主或协助导航领域得到了广泛的应用。

降低传感器测量得到的姿态数据的噪声干扰，并综合处理所有传感器的包含误差的测量值，以获取系统的当前状态数据的最优化估计是 Kalman 滤波的目标。实际算法运行过程中，Kalman 滤波不断递归循环计算，它不需要系统当前时刻之前的所有时刻的状态数据，它仅依据系统前一时刻的状态的最优化估计值和系统当前时刻状态的测量值预估系统当前时刻状态的最优化估计值，这一高效率的特点，使其在很多领域，大显神威。

5.5.2 卡尔曼滤波器

考虑状态空间模型描述的线性系统

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + \Gamma\xi(k) \tag{5-5}$$

$$z(k) = Cx(k) + Du(k) + \eta(k) \tag{5-6}$$

式(5-5)为线性动态系统状态方程，式(5-6)为系统观测方程。式中，系统在时刻 k 的状态为 $x(k) \in R^n$；系统状态的观测值 $z(k) \in R^q$； $u(k) \in R^m$ 为确定性输入（已知序列）， $\xi(k) \in R^p$ 、 $\eta(k) \in R^q$ 为输入噪声与测量噪声（已知均值、方差和协方差等统计信息的未知序列）。A 为 $n \times n$ 状态转移矩阵，B 为 $n \times m$ 输入矩阵，Γ 为 $n \times p$ 噪声驱动矩阵，C 为 $q \times n$ 观测矩阵，D 为 $q \times m$ 直接输出观测矩阵。

先求出无确定性（控制）输入（ $u(k) = 0$ ）时卡尔曼滤波，再通过叠加确定性解，最终得到卡尔曼滤波算法。考虑线性动态系统

$$x(k+1) = Ax(k) + \Gamma\xi(k) \tag{5-7}$$

$$z(k) = Cx(k) + \eta(k) \tag{5-8}$$

[假设 1] $\xi(k)$ 和 $\eta(k)$ 是均值为零、方差阵各为 Q 和 R 的不相关白噪声，即 $\mathrm{E}\{\xi(k)\} = 0$，$\mathrm{E}\{\eta(k)\} = 0$，$\mathrm{E}\{\xi(k)\xi^T(j)\} = Q\delta_{kj}$，$\mathrm{E}\{\eta(k)\eta^T(j)\} = R\delta_{kj}$； $\xi(k)$ 和 $\eta(k)$ 互不相关，因此 $\mathrm{E}\{\xi(k)\eta^T(j)\} = 0$， $\forall k, j$，其中 $\delta_{kk} = 1$， $\delta_{kj} = 0$。

[假设 2] 初始状态 $x(0)$ 不相关于 $\xi(k)$ 和 $\eta(k)$，$\mathrm{E}\{x(0)\} = \mu_0$，$\mathrm{E}\{(x(0) - \mu_0)(x(0) - \mu_0)^T\} = P(0|0)$，即 $P(0|0) = \mathrm{var}(x(0))$。

卡尔曼滤波问题是：基于测量信号 $\{z(1),\ z(2),\ \cdots,\ z(k)\}$，求状态 $x(j)$ 的线性最小方差估计 $\hat{x}(j|k)$，它极小化性能指标

$$J = \mathrm{E}[(x(j) - \hat{x}_{j|k})(x(\mathrm{j}) - \hat{x}_{j|k})^T] \tag{5-9}$$

对于 $j=k$， $j>k$， $j<k$，分别称 $\hat{x}(j|k)$ 为卡尔曼滤波器、预报器和平滑器。滤波器一般是对当前噪声的处理。预报器即为状态预测，比如在导弹拦截、卫星回收等问题上涉及导弹和卫星轨道预测。平滑器主要用在解决比如卫星入轨速度估计或卫星轨道重构问题。

[卡尔曼滤波器] 动态系统（5-7）、（5-8）不含确定输入，在[假设 1]和[假设 2]下，递推 Kalman 滤波器如下。

状态一步预测： $$\hat{x}(k|k-1)=A\hat{x}(k-1|k-1) \tag{5-10}$$

状态更新： $$\hat{x}(k|k)=\hat{x}(k|k-1)+G(k)[z(k)-C\hat{x}(k|k-1)] \tag{5-11}$$

Kalman 滤波增益矩阵： $$G(k)=P(k|k-1)C^T[CP(k|k-1)C^T+R]^{-1} \tag{5-12}$$

一步预测协方差矩阵： $$P(k|k-1)=AP(k\text{-}1|k-1)A^T+\Gamma Q\Gamma^T \tag{5-13}$$

协方差矩阵更新： $$P(k|k)=[I_n-G(k)C]P(k|k-1) \tag{5-14}$$

$$\hat{x}(0|0)=\mu_0,\quad P(0|0)=P_0$$

[卡尔曼滤波器] 动态系统（5-5）、（5-6）含确定输入，在[假设 1]和[假设 2]下，递推 Kalman 滤波器如下，只要将控制输入量 $Bu(k)$ 加到预测与状态更新的公式中，增益矩阵和误差递推公式完全一致。

状态一步预测： $$\hat{x}(k|k-1)=A\hat{x}(k-1|k-1)+Bu(k-1) \tag{5-15}$$

状态更新： $$\hat{x}(k|k)=\hat{x}(k|k-1)+G(k)[z(k)-Du(k)-C\hat{x}(k|k-1)] \tag{5-16}$$

Kalman 滤波增益矩阵： $$G(k)=P(k|k-1)C^T[CP(k|k-1)C^T+R]^{-1} \tag{5-17}$$

一步预测协方差矩阵： $$P(k|k-1)=AP(k-1|k-1)A^T+\Gamma Q\Gamma^T \tag{5-18}$$

协方差矩阵更新： $$P(k|k)=[I_n-G(k)C]P(k|k-1) \tag{5-19}$$

$$\hat{x}(0|0)=\mu_0,\quad P(0|0)=P_0$$

（3）实例：平衡车车体倾斜角度测量

为了实现平衡车姿态角的快速、准确测量，可以采用多传感器信息融合的方法，将静态性能好的加速度计和动态性能好的陀螺仪二者结合起来，以期获得最真实的独轮自平衡车姿态信息。卡尔曼滤波适用于实时融合动态的、低冗余的传感器信息，本文拟采用卡尔曼滤波方法实现加速度计和陀螺仪的数据融合。如图 5-6 所示。

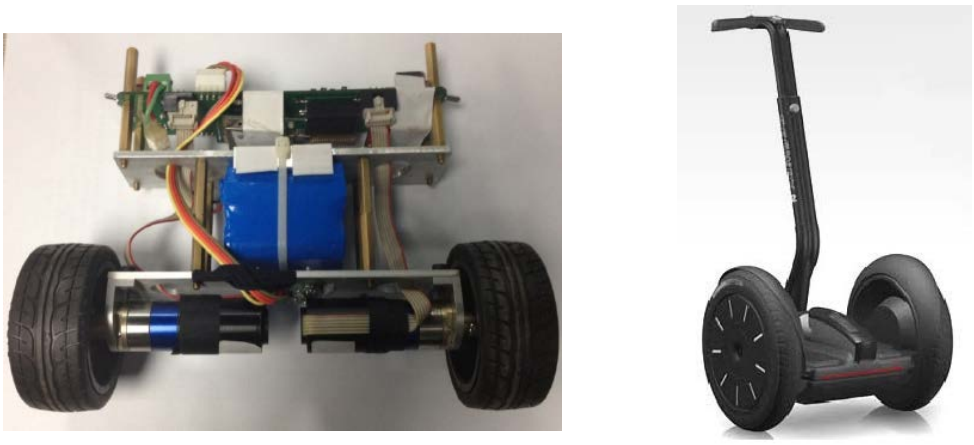


图 5-5 直立平滑车

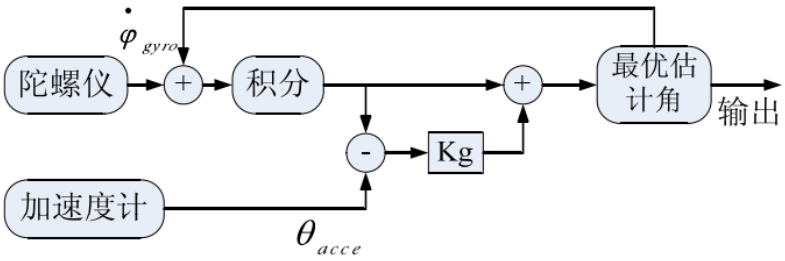


图 5-6 基于卡尔曼滤波的信号任何处理示意图

本系统利用卡尔曼滤波来实现加速度计和陀螺仪测量信息的数据融合。选取倾斜角度和角速度随机偏差 b 为状态变量，建立系统的状态空间方程和输出方程.

以车体倾斜角度 θ 和陀螺仪漂移偏差 σ 作为状态向量建立平衡小车系统的状态方程和观测方程:

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{\theta}\\ \dot{\sigma}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \sigma\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}\omega_{gyro}+\begin{bmatrix}w_{gyro}\\ 0\end{bmatrix}\\ \theta_{acce}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \sigma\end{bmatrix}+w_{acce}\end{cases} \tag{5-20}$$

其中 ω_{gyro} 为陀螺仪测量得到的带有偏差的角速度， θ_{acce} 为加速度计测量值转换得到的倾斜角度值; w_{gyro} 表示陀螺仪的测量噪声， w_{acce} 描述加速度计的测量噪声， w_{gyro} 与 w_{acce} 它们是相互独立，且二者均为满足正态分布的高斯白噪声。 T_s 为系统测量周期，将方程(5-20)离散化可得系统的状态方程(5-21):

$$\begin{cases} X(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & -T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} T_s \\ 0 \end{bmatrix} U(k) + \begin{bmatrix} w_{gyro}(k)T_s \\ 0 \end{bmatrix} \\ Z(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} X(k) + w_{acce}(k) \end{cases} \tag{5-21}$$

式中 $X(k) = \begin{bmatrix} \theta(k) \\ \sigma(k) \end{bmatrix}$，$U(k) = \omega_{gyro}(k)$ 为陀螺仪输出角速度，$Z(k)$为加速度计测得的角度，$w_{gyro}(k)$、$w_{acce}(k)$ 分别为陀螺仪测量噪声和加速度计测量噪声。

卡尔曼滤波递推过程计算需要系统过程噪声协方差矩阵 Q 和测量噪声协方差矩阵 R:

$$Q = \begin{bmatrix} q_acce & 0 \\ 0 & q_gyro \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} r_acce \end{bmatrix} \tag{5-22}$$

式中，q_acce 和 q_gyro 分别表示加速度计和陀螺仪估计值的协方差，r_acce 表示加速度计测量噪声的协方差。本系统中主要应用到陀螺仪的值，且其测量准确度更高，因此取 q_gyro 的值小于 q_acce 的值，实际系统中可以根据通过实验来获取最优的 Q 和 R 矩阵。

根据卡尔曼滤波理论，要估计 k 时刻的倾角，必须根据 k−1 时刻的倾角值来预测 k 时刻的倾角，同时得到 k 时刻的高斯噪声偏差，这里预测量指陀螺仪测得的倾角速度值。再以加速度计得到的倾角值作为观测量，根据两者的协方差不断进行递归运算直到估计出最优倾角值。结合(2)式，得:

状态预测方程:

$$\hat{X}(k|k-1) = A\hat{X}(k-1|k-1) + BU(k)$$

系统的协方差:

$$P(k|k-1) = AP(k-1|k-1)A^T + Q$$

状态估计方程:

$$\hat{X}(k|k) = \hat{X}(k|k-1) + K(k)(Z(k) - H\hat{X}(k|k-1))$$

卡尔曼增益方程:

$$K(k) = P(k|k-1)H^T / (HP(k|k-1)H^T + R)$$

估计均方误差方程:

$$P(k|k) = (I - K(k)H)P(k|k-1)$$

式中，$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$，$I = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$，$\hat{X}(k|k-1)$ 是 k 时刻预测的结果，$\hat{X}(k-1|k-1)$ 是 $k-1$ 时刻最优的结果, P 为对应时刻状态下的协方差。上面式即为整个卡尔曼滤波流程。

习　　题

5.1 平均值滤波算法，对消除哪类干扰最有效，试证明之。

5.2 说说一阶滞后滤波时间常数对滤波效果的影响。

5.3 Kalman 滤波、加权递推滤波有相似之处吗？

第 6 章　数字控制器连续-离散化设计

6.1 引言

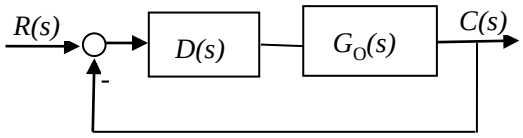
设计数字控制系统，就是在已知对象特性的前提下，依据对系统动态和稳态性能的要求，设计数字控制器。本章阐述的数字控制系统的连续-离散化设计，是其中的一类方法。

连续-离散化方法设计步骤：

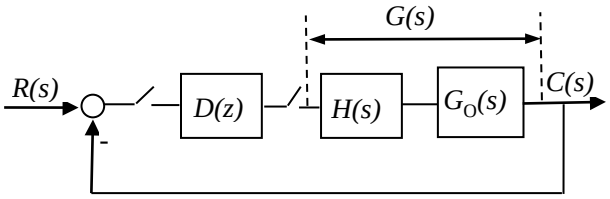
（1）已知对象 $G_O(s)$对系统性能的要求，设计连续闭环反馈系统的控制器 $D(s)$，如图 6-1(a)所示，即按连续系统的设计方法确定连续控制器 $D(s)$；

（2）由 $D(s)$按相应的设计准则设计数字控制器 $D(z)$，即将 $D(s)$离散化；

（3）检验如图 6-1(b)所示闭环系统特性，看其是否满足对系统性能的要求。若达到要求，设计完成；否则重新再设计。



(a)



(b)

图 6-1 连续-离散化设计

(a) 连续系统设计 $D(s)$　(b) 离散化设计 $D(z)$

此类方法是一类近似设计方法，其一，由 $D(s)$离散转换为 $D(z)$，是近似的过程；其二，没有考虑保持器的影响。在数字控制系统中广泛采用的零阶保持器所输出的控制信号 $u(t)$，平均迟后了半个采样周期，是变换控制系统性能变坏。

可见，对于这类设计，如何选择采样周期 T 是一个重要的问题。为减小零阶保持器的影响，T 需采用较小的值。

6.2 离散化方法

模拟调节器的离散化方法有多种。由于数字控制器是在线进行控制的，对实时性的要求比较高，因此必须采用简单、可靠和足够精确的方法。下面介绍几种常用的离散化方法。

6.2.1 差分变换法

先将模拟调节器的传递函数转换成微分方程，再用差分方程来近似该微分方程。常用的差分近似方法有两种：后向差分和前向差分。为便于编程，离散化只用后向差分法。

(1) 一阶后向差分　一阶导数采用近似式：

$$\frac{du(t)}{dt} \approx \frac{u(k)-u(k-1)}{T} \tag{6-1}$$

(2) 二阶后向差分　二阶导数采用近似式：

$$\begin{aligned}\frac{d^2u(t)}{dt^2} &\approx \frac{\dot{u}(k)-\dot{u}(k-1)}{T} \\ &= \frac{\dfrac{u(k)-u(k-1)}{T} - \dfrac{u(k-1)-u(k-2)}{T}}{T} \\ &= \frac{u(k)-2u(k-1)+u(k-2)}{T^2}\end{aligned} \tag{6-2}$$

例 6-1 求惯性环节 $D(s)=\dfrac{1}{T_1 s+1}$ 的差分方程。

解： 由 $D(s)=\dfrac{U(s)}{E(s)}=\dfrac{1}{T_1 s+1}$ 有　$(T_1 s+1)U(s)=E(s)$

化成微分方程得　$T_1\dot{u}(t)+u(t)=e(t)$

用一阶后向差分近似代替微分得　$\dot{u}(t)\approx\dfrac{u(k)-u(k-1)}{T}$

代入上式得　$\dfrac{T_1}{T}\left[u(k)-u(k-1)\right]+u(k)=e(k)$

整理得控制量递推计算式　$u(k)=\dfrac{T_1}{T+T_1}u(k-1)+\dfrac{T}{T+T_1}e(k)$

记　$\sigma=\dfrac{T_1}{T+T_1}$，则控制算式　$u(k)=\sigma u(k-1)+(1-\sigma)e(k)$

上式也是一阶滤波器 $\dfrac{U(s)}{E(s)}=\dfrac{1}{T_1 s+1}$ 输出 $u(k)$ 的算法，σ 可写为 $\sigma=e^{-\frac{T}{T_1}}\approx\dfrac{1}{1+T/T_1}$。

例 6-2　求惯性环节 $D(s)=\dfrac{K}{s(T_1 s+1)}$ 的差分方程。

解： 由 $D(s)=\dfrac{U(s)}{E(s)}=\dfrac{K}{s(T_1s+1)}$，有

$$s(T_1s+1)U(s)=KE(s)$$

即 $$T_1s^2U(s)+sU(s)=KE(s)$$

化成微分方程 $$T_1\ddot{u}(t)+\dot{u}(t)=ke(t)$$

代入式(6-1)和(6-2)，得

$$T_1\frac{u(k)-2u(k-1)+u(k-2)}{T^2}+\frac{u(k)-u(k-1)}{T}=Ke(k)$$

最后得到控制量计算递推公式： $$u(k)=\frac{T+2T_1}{T+T_1}u(k-1)-\frac{T_1}{T+T_1}u(k-2)+\frac{T^2K}{T+T_1}e(k)$$

6.2.2 零阶保持器法

零阶保持器法，又称阶跃响应不变法，其设计准则是：离散近似后的数字控制器的阶跃响应序列，必须与模拟调节器的阶跃响应的采样值相等，如图 6-2 所示，即：

$$D(z)\frac{1}{1-z^{-1}}=Z\left[D(s)\frac{1}{s}\right]$$

$$D(z)=(1-z^{-1})Z\left[D(s)\frac{1}{s}\right] \tag{6-3}$$

或者 $$D(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}D(s)\right] \tag{6-4a}$$

$$=Z[H(s)D(s)] \tag{6-4b}$$

其中，$H(s)$ 即 $\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$ 称为零阶保持器，T 为采样周期。

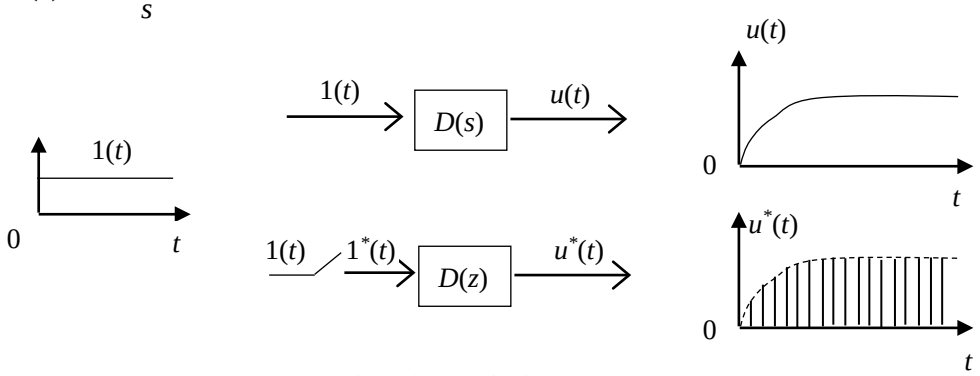
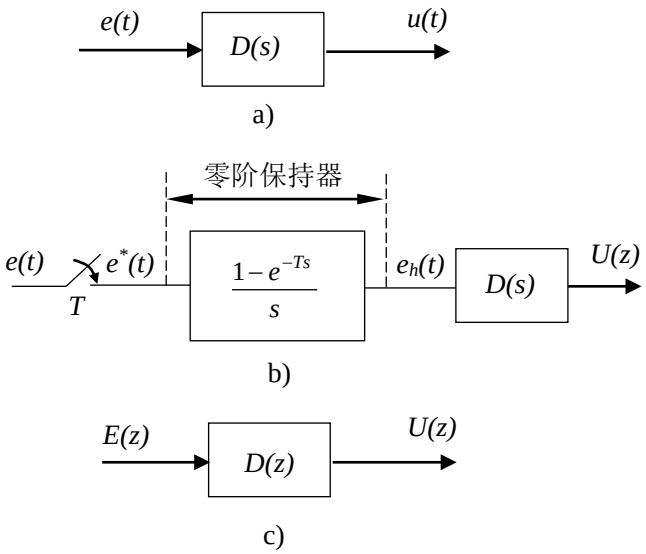


图 6-2 阶跃响应不变法设计准则图示

零阶保持器法的物理解释如图 6-3 所示。

上述的 $D(z)$ 是用计算机来实现的算式。由于计算机只能处理离散信号，因此，输入信号必须经 A/D 转换器对 $e(t)$ 进行采样得到 $e^*(t)$，然后经过保持器 $H(s)$ 将此离散信号变成近似 $e(t)$



a) 连续系统 b) 带采样和零阶保持器 c) 等效离散系统

图 6-3 零阶保持器法

的信号 $e_h(t)$，即 $e_h(t)$ 才等效于 $e(t)$，才能加到 $D(s)$ 上去。所以，用 $D(z)$ 近似 $D(s)$ 求 Z 变换表达式时，不能简单地只将 $D(s)$ 进行 Z 变换，而应包括 $H(s)$ 在内，即

$$D(z) = Z[H(s)D(s)]$$

例 6-3 用零阶保持器法求惯性环节 $D(s) = \dfrac{1}{T_1 s + 1}$ 的差分方程。

解：由式(6-4)，有

$$D(z) = Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{1}{T_1 s+1}\right]$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(T_1 s+1)}\right]$$

$$= (1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T_1}\right]$$

$$= (1-z^{-1})\left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}\right]$$

$$= (1-z^{-1})\frac{(1-e^{-T/T_1})z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-e^{-T/T_1}z^{-1})}$$

$$=\frac{(1-e^{-T/T_1})z^{-1}}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}$$

所以，由 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}$，有

$$(1-e^{-T/T_1}z^{-1})U(z)=(1-e^{-T/T_1})z^{-1}E(z)$$

即控制量计算递推式为

$$u(k)=e^{-T/T_1}u(k-1)+(1-e^{-T/T_1})e(k-1)$$

6.2.3 双线性法

双线性变换法（bilinear transformation）又称突斯汀(Tustin)变换法，它是将 s 域函数与 z 域函数进行转换的一种近似法。

由 Z 变换定义，有

$$z=e^{Ts}=\frac{e^{\frac{T}{2}s}}{e^{-\frac{T}{2}s}} \tag{6-6}$$

将 $e^{Ts/2}$ 和 $e^{-Ts/2}$ 展成泰勒级数为

$$e^{\frac{T}{2}s}=1+\frac{T}{2}s+\frac{T^2}{8}s^2+\cdots$$

$$e^{-\frac{T}{2}s}=1-\frac{T}{2}s+\frac{T^2}{8}s^2+\cdots$$

取其前两项作为近似值代入，则有

$$z\approx\frac{1+\frac{T}{2}s}{1-\frac{T}{2}s}=\frac{\frac{2}{T}+s}{\frac{2}{T}-s}=\frac{2+Ts}{2-Ts}$$

即 s 近似为 $$s=\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \tag{6-7}$$

所以，当已知连续传递函数 $D(s)$ 时，则可计算 $D(z)$

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}} \tag{6-8}$$

双线性变换法实际上就是梯形积分法。

称 s 和 z 的转换关系（6-7）为梯形积分是从积分面积的形状而命名的，称其为双线性变换是因 s 域到 z 域的映射是由两次变换得来的。

例 6-4 已知某连续控制器的传递函数 $D(s)=\dfrac{s+0.5}{(s+1)^2}$，试用双线性变换法求出相应的数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$，其中 $T=1s$ 。

解： 由式(6-8)，有

$$D(z)=\frac{\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+0.5}{\left(\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1\right)^2}$$

$$\overset{T=1}{=}\frac{2(1-z^{-1})(1+z^{-1})+0.5(1+z^{-1})^2}{\left[2(1-z^{-1})+(1+z^{-1})\right]^2}$$

$$=\frac{2.5+z^{-1}-1.5z^{-2}}{9-6z^{-1}+z^{-2}}$$

$$=\frac{0.278(1+0.4z^{-1}-0.6z^{-2})}{1-0.667z^{-1}+0.111z^{-2}}$$

6.3 匹配 z 变换法

匹配 z 变换（matched z-transform）也称零极点匹配。

将模拟控制器 $D(s)$表示成因式分解的形式

$$D(s)=\frac{K_s(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{6-9}$$

此时 $D(s)$是由增益 K_s，零点 z_i（$i=1,2,\cdots,m$），极点 p_j（$j=1,2,\cdots,n$）来表征的。这一节要阐述的问题是以什么准则由 $D(s)$求得 $D(z)$，$D(z)$也可表示为类似（6-9）形式，即用 K_z、零点、极点表示。

匹配 z 变换的设计准则：

（1）求 $D(z)$零极点的准则：直接将 $D(s)$在 s 平面上的零极点由 z 变换

$$z=e^{sT}$$

映射到 z 平面上，成为 $D(z)$的零极点。

对于实数零极点，有

$$s+a \to z-e^{-aT}$$

对于共轭复数零极点，有

$$[s+(\sigma+j\omega_0)][s+(\sigma-j\omega_0)]=(s+\sigma)^2+\omega_0^2$$

$$\to [z-e^{-(\sigma+j\omega_0)T}][z-e^{-(\sigma-j\omega_0)T}]=z^2-2ze^{-\sigma T}\cos\omega_0 T+e^{-2\sigma T}$$

（2）求增益 K_z 的准则： $D(s)$与 $D(z)$在同一类型典型信号输入下响应的终值（有限值），在采样点上的值相等。

下面看看零极点的匹配：

（1）$D(s)$分子分母同阶，即 $m=n$。此时

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

（2）$D(s)$分子分母不同阶，即 $m<n$。此时，匹配 $n-m$ 个零点有以下三种方式：

① 将 $n-m$ 个零点匹配在 $z=0$ 处，则

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})z^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

② 将 $n-m$ 个零点匹配在 $z=-1$ 处，则

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})(z+1)^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

③ 将 $n-m$ 个零点匹配在 $\delta=0\sim-1$ 处，则

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})(z+\delta)^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

此时 K_z 与 δ 确定的准则为：在某一采样周期 T 与某一频率 ω 之处，$D(s)$与 $D(z)$的频率响应相同。

例 6-5 已知 $D(s)=\dfrac{s}{(s+1)^2}$，求 $D(z)$。

解： 这里 $m=1$， $n=2$，用三种方法匹配 $n-m=1$ 个零点。

（1） $$D_1(z)=\frac{K_{z1}(z-1)z}{(z-e^{-T})^2}$$

由于 $D(s)$在单位阶跃 $1(t)$作用下的终值为 0，输入斜坡函数 t 以确定 K_{z1}。

$$u(k)=\lim_{k\to\infty}=\lim_{z\to1}\left[(z-1)\frac{K_{z1}(z-1)z}{(z-e^{-T})^2}\frac{Tz}{(z-1)^2}\right]=\frac{K_{z1}T}{(1-e^{-T})^2}=1$$

由 $\lim_{t\to\infty}u(t)=\lim_{k\to\infty}u(k)$，可求得 $K_{z1}=\frac{(1-e^{-T})^2}{T}$，则

$$D_1(z)=\frac{(1-e^{-T})^2(z-1)z}{T(z-e^{-T})^2}$$

（2） $$D_2(z)=K_{z2}\frac{(z-1)(z+1)}{(z-e^{-T})^2}$$

用同样的方法可以求得

$$K_{z2}=\frac{(1-e^{-T})^2}{2T}$$

则 $$D_2(z)=\frac{(1-e^{-T})^2(z-1)(z+1)}{2T(z-e^{-T})^2}$$

当$T=1s$时，得到

$$K_{z1}=0.3996,\qquad K_{z2}=0.1998$$

则 $$D_1(z)=\frac{0.3996(z-1)z}{(z-0.368)^2}$$

$$D_2(z)=\frac{0.1998(z-1)(z+1)}{(z-0.368)^2}$$

（3） $T=1s$，$\omega=1$ $$D_3(z)=K_{z3}\frac{(z-1)(z+\delta)}{(z-e^{-T})^2}$$

要求当时，$D(s)$与$D(z)$的频率特性相同，即$\omega=1$，$\left|D(j\omega)\right|=\left|D_3(e^{j\omega T})\right|$=0.5

$$\angle D(j\omega)=\angle D_3(e^{j\omega T})=0^{o}$$

可求得 $K_{z3}=0.2828$，$\delta=0.5272$

则 $$D_3(z)=\frac{0.2828(z-1)(z+0.5272)}{(z-0.368)^2}$$

可以画出$D(s)$、$D_1(z)$、$D_2(z)$、$D_3(z)$的频率特性，四者在$\omega=1s^{-1}$处有相同的幅频特性，但其相频特性不同，$D(s)$为0、$D_1(z)$超前、$D_2(z)$迟后、$D_3(z)$与$D(s)$极接近。

6.4 系统设计举例

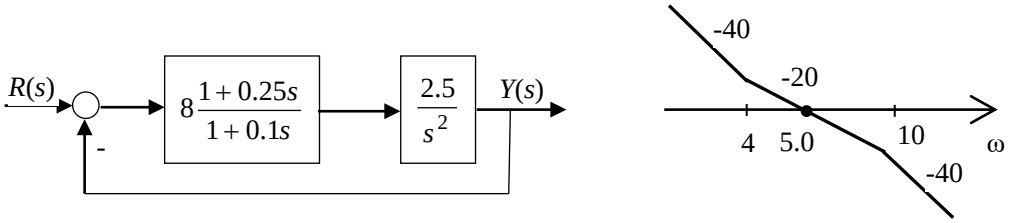
本节通过两例说明数字控制系统连续-离散化的设计过程。

例 6-6 已知一连续闭环控制系统，如图 6-4 所示，设计相应的数字控制系统。

设计步骤：

（1）选择采样周期 T。

系统开环幅频特性如图 6-4(b)所示，剪切频率 $\omega_c = 5.0s^{-1}$。



(*a*) 系统框图　　(b) 开环幅频特性

图 6-4 连续闭环系统

一般情况下可取 $\omega_s \geq \omega = 50s^{-1}$，若 ω_s 大，则采样对系统的影响小，但必须考虑实时性。连续控制系统的控制器 $D(s)$分子、分母均为一阶，设计的数字控制器也是一阶的，算法简单。取采样周期 $T = 0.015s$，则

$$\omega_s = 2\pi / T = 418.67s^{-1} >> 10\omega_c$$

（2）设计 $D(z)$。

$$D(s) = 8\frac{1+0.25s}{1+0.1s} = 20\frac{s+4}{s+10}$$

① 匹配 z 变换设计

$$D_1(z) = \frac{K_z(z - e^{-4T})}{z - e^{-10T}} \approx \frac{K_z(z-0.94)}{(z-0.86)}$$

由 $D_1(z)$与 $D(s)$阶跃响应采样点终值相等求得

$$K_z = 19.1$$

则

$$D_1(z) = 19.1\frac{(z-0.94)}{(z-0.86)}$$

② 双线性变换设计

$$D_2(z)=20\frac{\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}+4}{\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}+10}=20\frac{(2T+1)z+(2T-1)}{(5T+1)z+(5T-1)}$$

$$=20\frac{1.03z-0.97}{1.075z-0.925}=19.16\frac{z-0.94}{z-0.86}$$

由于采用周期 T 很小，因此 $D_1(z)$与 $D_2(z)$相差很小。

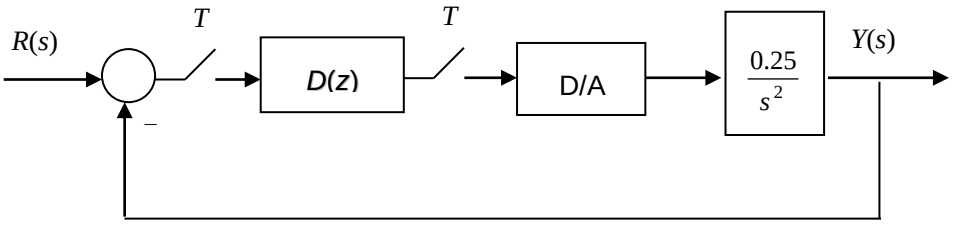


图 6-5 计算机控制系统

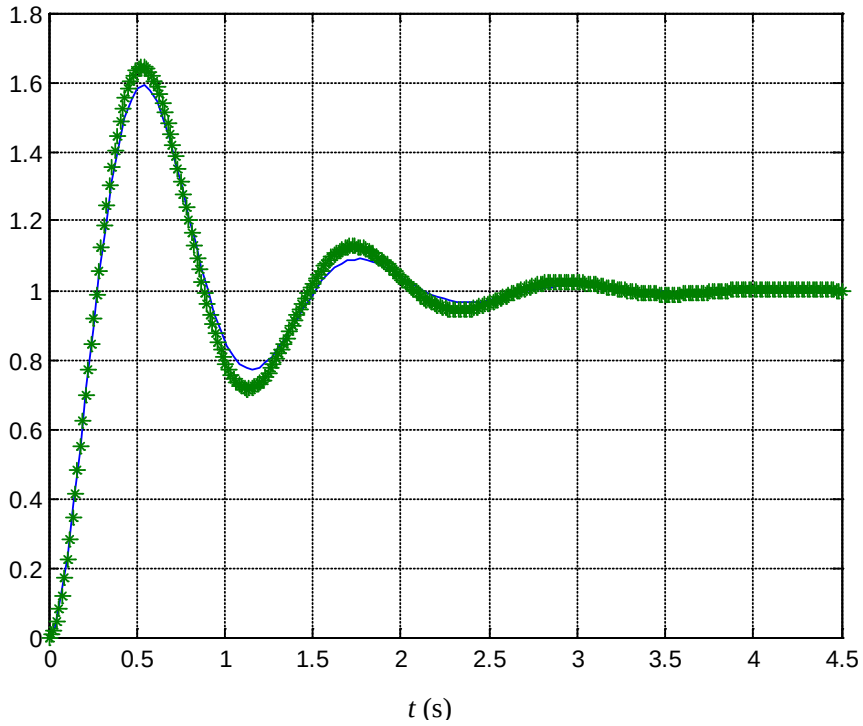


图 6-6 数字控制系统与控制效果图

例 6-6 仿真程序

```
%连续控制系统仿真

Gs=tf([2.5],[1 0 0]);

Ds=8*tf([0.25 1],[0.1 1]);

Ws=feedback(Gs*Ds,1); %闭环传递函数

[y,t]=step(Ws);
```

```
plot(t,y,'+')
Grid;
hold;
%计算机控制系统仿真
T=0.015;
Gz=c2d(Gs,T,'zoh'); %广义被控对象
Dz=19.16*tf([1 -0.94],[1 -0.86],T);
Wz=feedback(Gz*Dz,1); %闭环传递函数
[y1,t1]=step(Wz);
plot(t1,y1,'*')
text(20,0.7,'+++ 连续系统单位阶跃响应');text(20,0.5,'*** 计算机控制系统单位阶跃响应');
grid
```

例 6-7 已知连续对象特性为

$$G_o(s)=\frac{K}{s(10s+1)}$$

设计数字控制器。在斜坡函数输入 $r(t)=0.01t$ 输入时，稳态误差 $e_{ss}=0.01rad$ ，要求接近于连续系统的 $\zeta=0.5$ ， $\omega_n=1$ 动态性能。

设计步骤：

（1）确定 $D(s)$及开环增益 K。

先设计图 6-8 所示连续系统，由稳态误差要求，必是 I 型系统，求增益 K：

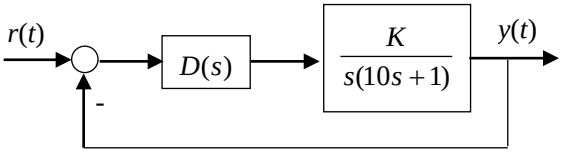


图 6-7 连续系统

$$\lim_{t\to\infty} e(t)=\frac{0.01}{K}=0.01$$

则开环增益 $K=1$

由 $\zeta=0.5$ ， $\omega_n=1$ ，设连续系统闭环传递函数为

$$W(s)=\frac{K_W}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{K_W}{s^2+s+1}$$

相应的开环传递函数为

$$D(s)G_o(s)=\frac{K}{s(s+2\zeta\omega_n)}=\frac{1}{s(s+1)}$$

可求得模拟调节器 $$D(s)=\frac{10s+1}{s+1}$$

（2）采样周期 T 的选择。

系统开环剪切频率为 $\omega_c=1rad/s$，选择采样角频率 $\omega_s=(6\sim10)\omega_c$，则

$$T=\frac{2\pi}{\omega_s}$$

取 $T=1s$。

（3）由 $D(s)$用匹配 z 变换法求 $D(z)$。

$$D(z)=K_z\frac{z-e^{-0.1T}}{z-e^{-T}}=K_z\frac{z-0.9048}{z-0.3679}$$

K_z 以 $D(s)$、$D(z)$阶跃响应稳态值相等为准则，即

$$\lim_{s\to0}\left[s\frac{10s+1}{s+1}\frac{1}{s}\right]=\lim_{z\to1}\left[(z-1)D(z)\frac{z}{z-1}\right]=1$$

求得 $$K_z=6.6397$$

因此 $$D(z)=6.6397\frac{z-0.9048}{z-0.3679}$$

（4）仿真校验。

求带零阶保持器的连续对象的 z 传递函数，即广义 z 传递函数

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{1}{s(10s+1)}\right]=(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s}\frac{1}{s(10s+1)}\right]$$

$$=(1-z^{-1})Z\left[\frac{-10}{s}+\frac{1}{s^2}+\frac{10}{s+0.1}\right]$$

$$=\frac{0.04837(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.9048)}$$

数字控制系统开环 z 传递函数

$$D(z)G(z)=\frac{0.3212(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.3679)}$$

稳态速度误差系数 $$K_v=\frac{1}{T}\lim_{z\to1}\left[(z-1)D(z)G(z)\right]$$

将开环 z 传递函数表示成零极点形式：

$$D(z)G(z)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{(z-1)^{\upsilon}\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)},\quad z_i\neq 1,\quad p_i\neq 1$$

若$\upsilon=0$，则为 0 型系统；$\upsilon=1$，则为 I 型系统；$\upsilon=2$，则为 II 型系统。

记
$$K_s=\left.\frac{K\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}\right|_{z=1},\qquad z_i\neq 1,\quad p_i\neq 1$$

因是 I 型系统，所以单位斜坡输入稳态误差

$$e_{ss}=\frac{1}{K_v}=\frac{T}{K_s}$$

现系统
$$K_s=\left.\frac{K\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}\right|_{z=1}=\left.\frac{0.3212(z+0.9672)}{(z-0.3679)}\right|_{z=1}=1$$

输入为斜坡函数$r(t)=0.01t$，故稳态误差

$$e_{ss}=\frac{T}{K_s}\times 0.01=0.01$$

所设计的数字系统闭环 z 传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}=\frac{0.3212(z+0.968)}{z^2-1.0467z+0.678}$$

闭环极点为
$$p_{1,2}=0.5233\pm j0.6362=0.8238\angle\pm 50.55^{\circ}$$

可求得阶跃响应最大超调量$\sigma\%\approx 50\%$，相当于连续系统$\zeta=0.215$，$\omega_n=0.9034$的动态特性，每周期采用点数$N=360^{\circ}/50.55^{\circ}\approx 7.12$。

阶跃响应如图 6-6 所示。由于超调量较大，不合设计要求，进行试探再设计。

（5）再设计。

分别选择采样周期$T=0.5s$、$0.3s$，求得：

$T=0.5s$，
$$D(z)=\frac{8.064(z-0.9512)}{z-0.6065}$$
$$G(z)=\frac{0.0123z+0.0121}{(z-1)(z-0.9512)}=\frac{0.0123(z+0.983)}{(z-1)(z-0.9512)}$$
$$\Phi(s)=\frac{0.09914z+0.0975}{z^2-1.5074z-0.704}=\frac{0.09914(z+0.983)}{z^2-1.5074z-0.704}$$

闭环极点$p_{1,2}=0.754\pm j0.369=0.8394\angle\pm 26.08^{\circ}$，求得超调量$\sigma\%\approx 32\%$，相当于连续系统$\zeta=0.36$，$\omega_n=0.975$，每周期采用点数$N=360^{\circ}/26.08^{\circ}\approx 13.8$。

$T=0.3s$，

$$D(z)=\frac{8.64(z-0.97)}{z-0.741}$$

$$G(z)=\frac{0.00445z+0.0044}{(z-1)(z-0.97)}=\frac{0.00445(z+0.99)}{(z-1)(z-0.97)}$$

$$\Phi(s)=\frac{0.0385(z+0.99)}{z^2-1.7z+0.78}$$

闭环极点 $p_{1,2}=0.85\pm j0.24=0.883\angle\pm15.76^o$，求得超调量 $\sigma\%\approx24\%$，相当于连续系统 $\zeta=0.4115$，$\omega_n\approx1$，每周期采用点数 $N=360^o/15.76^o\approx22.8$。

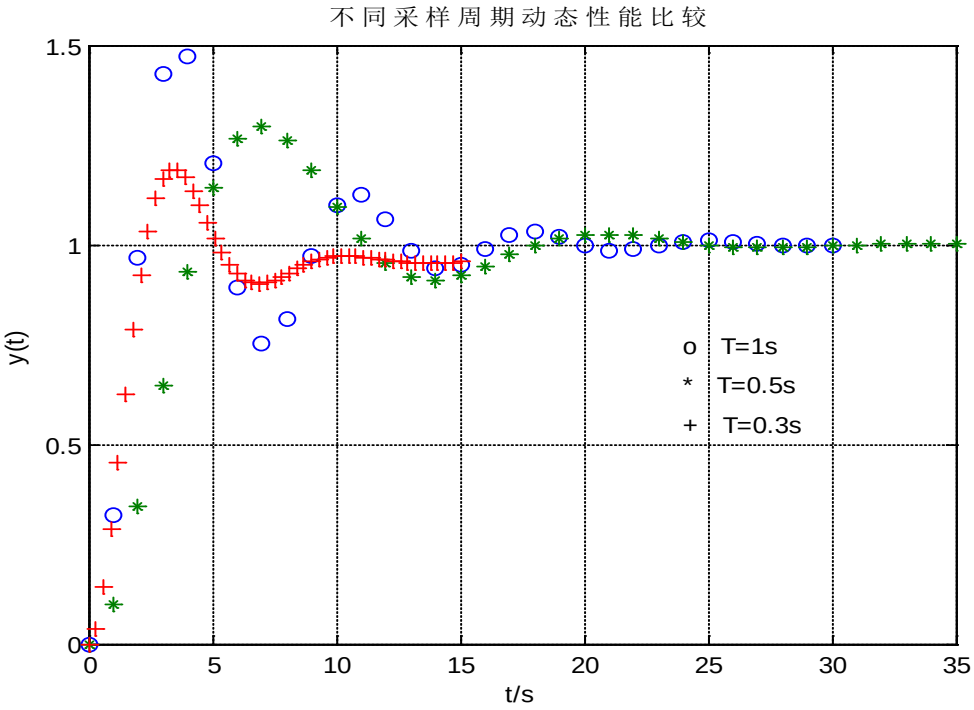


图 6-8 不同采样周期 T 系统的阶跃响应

三种不同采样周期比较可知，闭环零点随着 T 减小，越加接近 z 平面 1 点，极点向 ζ 增大，θ 减小方向变化，阶跃响应超调量减小，稳态误差不变。

$\zeta=0.5$，$\omega_n=1$ 的连续系统，阶跃响应最大超调量 $\sigma\%\approx17\%$。选择 $T=0.3s$ 的数字控制系统，结构图如图 6-9，阶跃响应如图 6-8 所示，动态性能已接近要求，实时性也可得到保证。

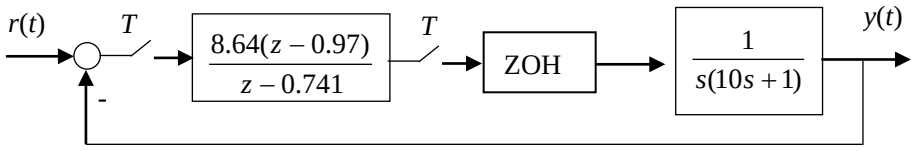


图 6-9 计算机控制系统结构图 T=0.3s

例 6-7 仿真程序:

T1=1; %采样周期 T 为 1 秒时

```
H1=tf(0.3212*[1 0.968],[1 -1.0467 0.678],T1);
[y1,t1]=step(H1);
T2=0.5; %采样周期 T 为 0.5 秒时
H2=tf(0.09914*[1 0.983],[1    -1.5074    0.704],T1);
[y2,t2]=step(H2);
T3=0.3; %采样周期 T 为 0.3 秒时
H3=tf(0.0385*[1 0.99],[1 -1.7 0.78],T3);
[y3,t3]=step(H3);
plot(t1,y1,'o',t2,y2,'*',t3,y3,'+')
title('不同采样周期动态性能比较');ylabel('y(t)');xlabel('t/s');
text(24,0.75,'o      T=1s');text(24,0.65,'*      T=0.5s');text(24,0.55,'+      T=0.3s');
grid
```

习　　题

6.1 离散化方法中的零阶保持器的计算公式是

$$D(z) = Z\left[H(s)D(s)\right]$$

试解释此处乘上零阶保持器 $H(s)$的物理意义。

6.2 按一定的性能指标要求对某控制系统综合校正后求得其应加的串联校正装置为

$$D(s) = \frac{1}{s(s+a)}$$

试按模拟调节器离散化的方法实现此调节规律的数字控制器算式。

6.3 某连续控制系统的校正装置的传递函数为

$$D(s) = \frac{1+T_1 s}{1+T_2 s}$$

试用一阶差分法和阶跃响应不变法求该装置的递推输出序列（设输入为 $e(t)$，输出为 $u(t)$）。

6.4 已知某连续控制器的传递函数为

$$D(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

试用双线性变换法求出响应的数字控制器的脉冲传递函数 $D(z)$，其中 T=1s。

6.5 如图 6-10 所示连续控制系统，$D(s)$是模拟调节器，$G_o(s)$是被控对象，现由计算机来控制，采样周期 T=0.5，K=10，试用匹配 z 变换设计数字控制器。

6.6 接上题，要求系统在斜坡函数 $r(t) = 0.1t$ 输入时稳态误差不大于 0.1，阶跃响应最大超调量不大于 20%，试选择采样周期 T，和控制器增益 K。

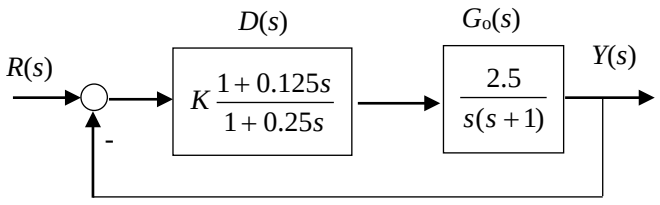


图 6-10 某连续闭环控制系统

第 7 章　数字 PID 控制器

按偏差信号的比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)进行控制的调节器(简称 PID 调节器)，是连续系统中技术成熟，应用最广泛的一种调节器。它的结构简单，参数易于调整。实际运行经验及理论分析证明,运用 PID 调节器在对相当多的工业对象进行控制时能够取得满意的效果。自计算机进入控制领域以来，不仅可以用计算机软件来实现 PID 控制算法，而且可以利用计算机的逻辑功能，使 PID 控制更加灵活，数字 PID 控制在生产过程中是一种最普遍采用的方法，在机电、冶金、机械、化工等行业中获得广泛应用。

7.1 PID 控制原理

在模拟控制系统中，控制器最常用的控制规律是 PID 控制。模拟 PID 控制原理框图如图 7-1 所示。

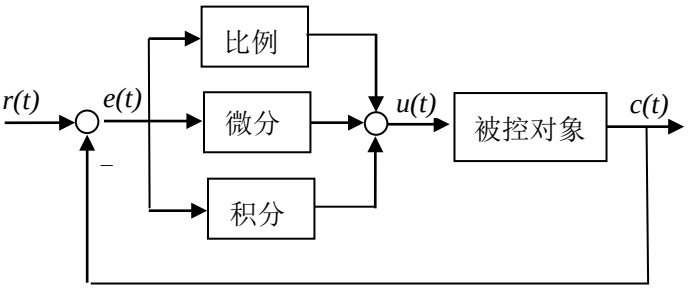


图 7-1 PID 控制系统原理框图

PID 控制器是一种线性控制器，它根据给定值 $r(t)$ 和实际值 $c(t)$ 的偏差 $e(t)=r(t)-c(t)$ 给出控制量 $u(t)$

$$u(t)=K_P\left[e(t)+\frac{1}{T_I}\int_0^t e(t)dt+T_D\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{7-1}$$

式中， K_P 为比例系数； T_I 积分时间常数； T_D 为微分时间常数。

PID 控制器的传递函数为

$$G_C(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=K_P(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s)$$

其结构图如图 7-2 所示。

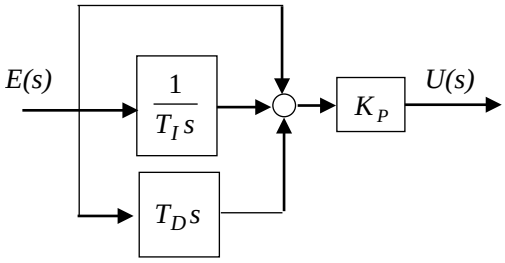


图 7-2 模拟 PID 控制器

7.2 数字 PID 控制器

由于计算机是一种采样控制系统，它只能根据采样时刻的偏差值计算控制量。因此，为了使计算机能实现式(7-1)，必须将其离散化，用离散差分方程来代替连续系统的微分方程。

7.2.1 位置式 PID 控制算法

连续时间离散，即

$$t = kT\ , \qquad (k = 0,1,2,\cdots,n)$$

积分用累加求和近似，得

$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{j=0}^{k} e(j)T = T\sum_{j=0}^{k} e(j)$$

微分用一阶后向差分近似，得

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

式中，T 为采样周期；$e(k)$ 为系统第 k 次采样时刻的偏差值；$e(k-1)$ 为系统第 $k-1$ 次采样时刻的偏差值；k 为采样序号，$k = 0,1,2,\cdots$。

由此可以得到离散的 PID 控制器表达式

$$u(k) = K_P\left\{e(k) + \frac{T}{T_I}\sum_{j=0}^{k} e(j) + \frac{T_D}{T}[e(k) - e(k-1)]\right\} \tag{7-2}$$

通常称式(7-2)为位置式 PID 控制算法。

也可把式(7-2)写成

$$u(k) = K_P e(k) + K_I\sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D\big[e(k) - e(k-1)\big] \tag{7-3}$$

式中，$K_I=\dfrac{K_PT}{T_I}$ 为积分系数；$K_D=\dfrac{K_PT_D}{T}$ 为微分系数，称式(7-3)为位置式 PID 控制算法的递推表达式。

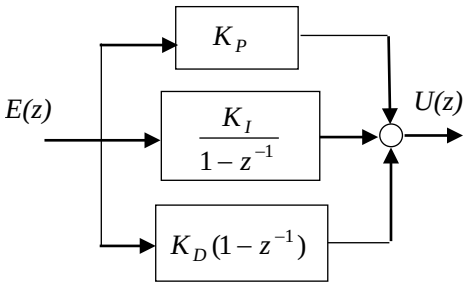


图 7-3 数字 PID 控制器方框图

对(7-3)取 z 变换，得

$$U(z)=K_PE(Z)+K_I\frac{E(z)}{1-z^{-1}}+K_D(1-z^{-1})E(z)$$

数字 PID 的 z 传递函数为

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(Z)}=K_P+\frac{K_I}{1-z^{-1}}+K_D(1-z^{-1})$$

7.2.2 增量式 PID 控制算法

由式(7-2)可看出，每次输出与过去的所有状态有关系，要算 $u(k)$，不仅要 $e(k)$ 和 $e(k-1)$，且需将历次 $e(j)$ 相加，计算复杂。

考虑到第 $k-1$ 次采样时有

$$u(k-1)=K_P\left\{e(k-1)+\frac{T}{T_I}\sum_{j=0}^{k-1}e(j)+\frac{T_D}{T}[e(k-1)-e(k-2)]\right\} \tag{7-4}$$

使式(7-2)两边对应减去式(7-4)，得

$$u(k)-u(k-1)=K_P\left\{e(k)-e(k-1)+\frac{T}{T_I}e(k)+\frac{T_D}{T}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\right\}$$

整理得，

$$u(k)=u(k-1)+K_P\left\{e(k)-e(k-1)+\frac{T}{T_I}e(k)+\frac{T_D}{T}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\right\}$$

$$=u(k-1)+K_P\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right)e(k)-K_P\left(1+\frac{2T_D}{T}\right)e(k-1)+K_P\frac{T_D}{T}e(k-2)$$

$$=u(k-1)+a_0e(k)-a_1e(k-1)+a_2e(k-2) \tag{7-5}$$

式中，$a_0=K_P\left(1+\dfrac{T}{T_I}+\dfrac{T_D}{T}\right)$，$a_1=K_P\left(1+\dfrac{2T_D}{T}\right)$，$a_2=K_P\dfrac{T_D}{T}$。

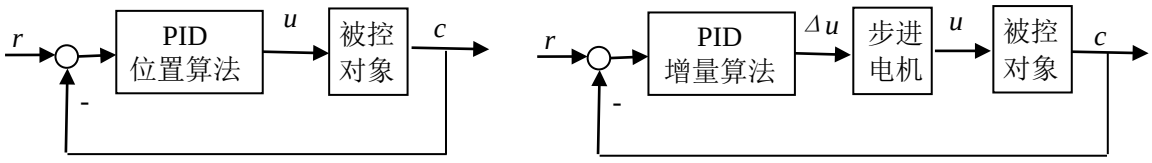
如果令 $\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)$

则 $$\Delta u(k)=a_0e(k)-a_1e(k-1)+a_2e(k-2) \tag{7-10}$$

式中 a_0、a_1、a_2 都可事先求出，所以实际控制时只需获得 $e(k)$、$e(k-1)$ 和 $e(k-2)$ 三个有限的偏差值即可求出控制量。

7.2.3 增量式 PID 控制算法与位置式 PID 控制算法比较

在实际应用中，数字 PID 控制算法的选择要视执行机构的形式、被控对象的特性而定：若执行机构不带积分部件，其位置和计算机输出的数字量对应（如电液伺服阀），就要采用位置式算法；若执行机构带积分部件，如步进电动机或步进电动机带动阀门等，有控制脉冲时动作，无控制脉冲时停在当前位置，故只需知道下一时刻比上一时刻走多少，在每个采用周期，控制器输出的控制量是相对于上次控制量的增量，此时控制器应该采用增量式算法。两种情况如图 7-4 所示。



(a) 位置式　　(b) 增量式

图 7-4 位置式与增量式 PID 控制算法的简化示意图

增量式算法与位置式算法本质是相同的，只是形式不同而言，对系统的控制作用，两者完全相同。

增量式算法与位置式算法相比较，具有如下优点：

（1） 增量型输出（控制量增量）的确定只与最近几次偏差采样值有关，不需要进行累加，因此，不容易产生积累误差，当存在计算误差或精度不足时，对控制量计算的影响较小，控制效果比较好。而位置式算法每次输出与整个过去状态有关，算式中要用到过去偏差的累加值 $\sum_{j=0}^{k} e(j)$，容易产生较大的积累加误差。另外位置型也需要占用较多的内存单元。

（2）增量型输出的是控制量的增量，例如在阀门控制中，只输出阀门开度的变化部分，如果计算机出现故障，误动作影响小，必要时还可以通过逻辑判断限制或禁止本次输出，这样由于执行机构本身有记忆作用，可仍然保持在原位， 不会严重影响系统的工作。

（3）采用增量式算法，易于实现手动到自动的无扰动切换。

在实际控制中，增量式算法要比位置式应用更为广泛。图 7-5 给出了增量式控制算法子程序的流程。在初始化时，应在内存固定单元置入调节参数 a_0， a_1， a_2 和设定值 r，并设置初始误差 $e(k)=e(k-1)=e(k-2)=0$。

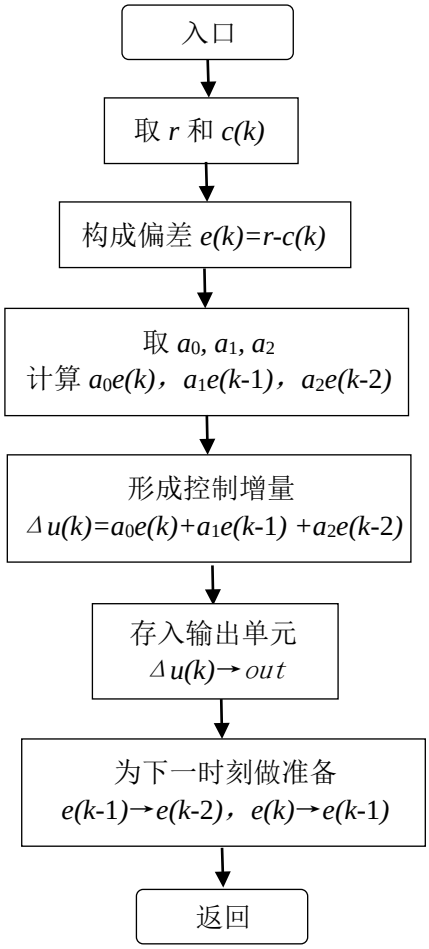


图 7-5 增量式 PID 控制算法子程序流程

例 7-1 计算机控制系统如图 7-6 所示，采样周期 $T=0.1s$。分析数字控制器 $D(z)$ 在以下三种情况下，参数对系统性能的影响以及参数的选择方法。

（1） $D(z)$ 为比例控制器， $D(z)=K_p$；

（2） $D(z)$ 为比例积分（PI）控制器， $D(z)=K_p+\dfrac{K_i}{1-z^{-1}}$；

（3） $D(z)$ 为比例积分微分（PID）控制器， $D(z)=K_p+\dfrac{K_i}{1-z^{-1}}+K_d(1-z^{-1})$。

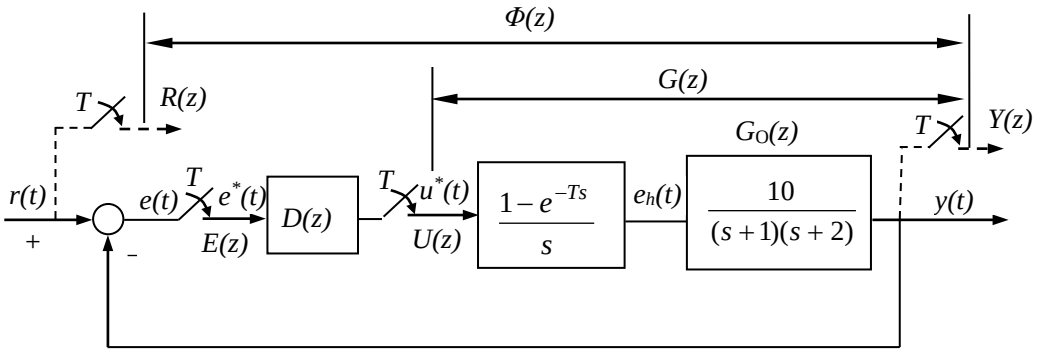


图 7-6 带数字 PID 调节器的计算机控制系统

解：系统广义对象的 z 传递函数

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{10}{(s+1)(s+2)}\right]$$

$$=Z\left\{(1-e^{-Ts})\left[\frac{5}{s}-\frac{10}{s+1}+\frac{5}{s+2}\right]\right\}$$

$$=\frac{0.0453z^{-1}(1+0.904z^{-1})}{(1-0.905z^{-1})(1-0.819z^{-1})}$$

$$=\frac{0.0453(z+0.904)}{(z-0.905)(z-0.819)}$$

（1）比例控制， $D(z)=K_p$

系统的闭环 z 传递函数

$$\Phi(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$$

$$=\frac{0.0453(z+0.904)K_p}{z^2-1.724z+0.741+0.0453K_pz+0.04095K_p}$$

当 $K_p=1$ 时，系统在单位阶跃输入时，输出量的 z 变换

$$Y(z)=\frac{0.0453z^2+0.04059z}{z^3-2.679z^2+2.461z-0.782}$$

由上式及 z 变换性质，可求出输出序列 $y(kT)$。输出序列 $y(kT)$ 见图 7-6。

系统在单位阶跃输入时，输出量的稳态值

$$y(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)\Phi(z)R(z)$$

$$=\lim_{z\to1}\frac{0.0453z(z+0.904)K_p}{z^2-1.724z+0.741+0.453K_pz+0.04095K_p}$$

$$=\frac{0.08625K_p}{0.017+0.08625K_p}$$

当 $K_p=1$ 时， $y(\infty)=0.835$ ，稳态误差 $e_{ss}=0.165$ ；

$K_p=2$ 时， $y(\infty)=0.910$ ，稳态误差 $e_{ss}=0.09$ 。

由此可见，当 K_p 加大时，系统的稳态误差将减小。通常，比例系数是根据系统的静态速度误差系数 K_v 的要求来确定的。

$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)G(z)K_p$$

（2）PI 控制， $D(z) = K_p + \dfrac{K_i}{1-z^{-1}}$

为了消除系统对阶跃输入时的稳态误差，控制器引入积分项。因为只要存在偏差，它得积分所产生得信号总是用来消除稳态误差的，直到偏差为零，积分作用才停止。

系统的开环 z 传递函数

$$\begin{aligned}\Phi_0 &= D(z)G(z)\\ &= (K_p + \frac{K_i}{1-z^{-1}})\frac{0.0453(z+0.904)}{(z-0.905)(z-0.819)}\\ &= \frac{(K_p+K_i)(z-\dfrac{K_p}{K_p+K_i})\times 0.0453(z+0.904)}{(z-0.905)(z-0.819)(z-1)}\end{aligned}$$

为了确定积分系数 K_i，可以使由于积分控制增加的零点 $(z-\dfrac{K_p}{K_p+K_i})$ 抵消极点 $(z-0.905)$。由此可得

$$\frac{K_p}{K_p+K_i} = 0.905$$

假设放大倍数 K_p 已由静态速度误差系数确定，若选定 $K_p = 1$，由上式可以确定 $K_i \approx 0.105$，数字调节器的 z 传递函数

$$D(z) = \frac{1.105(z-0.905)}{z-1}$$

系统经过 PI 控制后的闭环 z 传递函数

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(Z)}{1+D(z)G(Z)}\\ &= \frac{0.05(z+0.904)}{(z-1)(z-0.819)+0.05(z+0.904)}\end{aligned}$$

系统在单位阶跃输入时，输出量的 z 变换

$$\begin{aligned}Y(z) &= \Phi(z)R(z)\\ &= \frac{0.05(z+0.904)}{(z-1)(z-0.819)+0.05(z+0.904)}\frac{z}{z-1}\end{aligned}$$

由此可以求出输出响应 $y(kT)$，见图 7-6。

系统在单位阶跃输入时、输出量的稳态值

$$y(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z)$$

$$= \lim_{z \to 1} \frac{0.05z(z + 0.904)}{(z - 1)(z - 0.819) + 0.05(z + 0.904)}$$

$$= 1$$

所以系统的稳态误差 $e_{ss} = 0$，可见系统加积分控制后，消除了稳态误差，提高了控制精度。

系统采用数字 PI 控制可以消除稳态误差。但由其输出响应曲线可见，有 45% 的超调量，而且调节时间也很长。为了改善动态性能，可以引入微分控制，即采用数字 PID 控制。

（3）PID 控制， $D(z) = K_p + \frac{K_i}{1 - z^{-1}} + K_d(1 - z^{-1})$

微分控制的作用，实质上是跟偏差的变化速度有关，也就是微分的控制作用跟偏差的变化率有关系，微分控制能够预测偏差，产生超前的控制作用，因此微分控制可以较好地改善动态性能。

PID 控制器的 z 传递函数

$$D(z) = \frac{K_p(1 - z^{-1}) + K_i + K_d(1 - z^{-1})^2}{(1 - z^{-1})}$$

$$= \frac{(K_p + K_i + K_d)(z^2 - \frac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d} z + \frac{K_d}{K_p + K_i + K_d})}{z(z - 1)}$$

假设 $K_p = 1$ 已选定，并要求 $D(z)$ 两个零点对消 $G(z)$ 的两个极点 $z = 0.905$ 和 $z = 0.819$，则

$$z^2 - \frac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d} z + \frac{K_d}{K_p + K_i + K_d} = (z - 0.905)(z - 0.819)$$

由此比较系数可得方程

$$\frac{K_p + 2K_d}{K_p + K_i + K_d} = 1.724$$

$$\frac{K_d}{K_p + K_i + K_d} = 0.7412$$

由 $K_p = 1$ 可解得

$$K_i = 0.069, \qquad K_d = 3.062$$

数字 PID 控制器得 z 传递函数

$$D(z) = \frac{4.131(z - 0.905)(z - 0.819)}{z(z - 1)}$$

系统的开环 z 传递函数

$$\Phi_0 = D(z)G(z)$$

$$= \frac{4.131(z-0.905)(z-0.819)\times 0.0453(z+0.904)}{z(z-1)(z-0.905)(z-0.819)}$$

$$= \frac{0.187(z+0.904)}{z(z-1)}$$

系统的闭环 z 传递函数

$$\Phi(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(Z)}{1+D(z)G(Z)}$$

$$= \frac{0.187(z+0.904)}{z(z-1)+0.187(z+0.904)}$$

系统在单位阶跃输入时，输出量的 z 变换

$$Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.187(z+0.904)}{z(z-1)+0.187(z+0.904)}\frac{z}{z-1}$$

由此可以求出输出响应 $y(kT)$，见图 7-6。

系统在单位阶跃输入时、输出量的稳态值

$$y(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z) = \lim_{z\to 1}\frac{0.187(z+0.904)z}{z(z-1)+0.187(z+0.904)} = 1$$

所以系统的稳态误差 $e_{ss}=0$，所以系统在 PID 控制时，由于积分的作用，对于单位阶跃输入误差也为 0。由于微分的作用，系统的动态性能也得到了很大改善，调节时间 t_s 缩短，超调量 σ_p 减小，约为 4%。

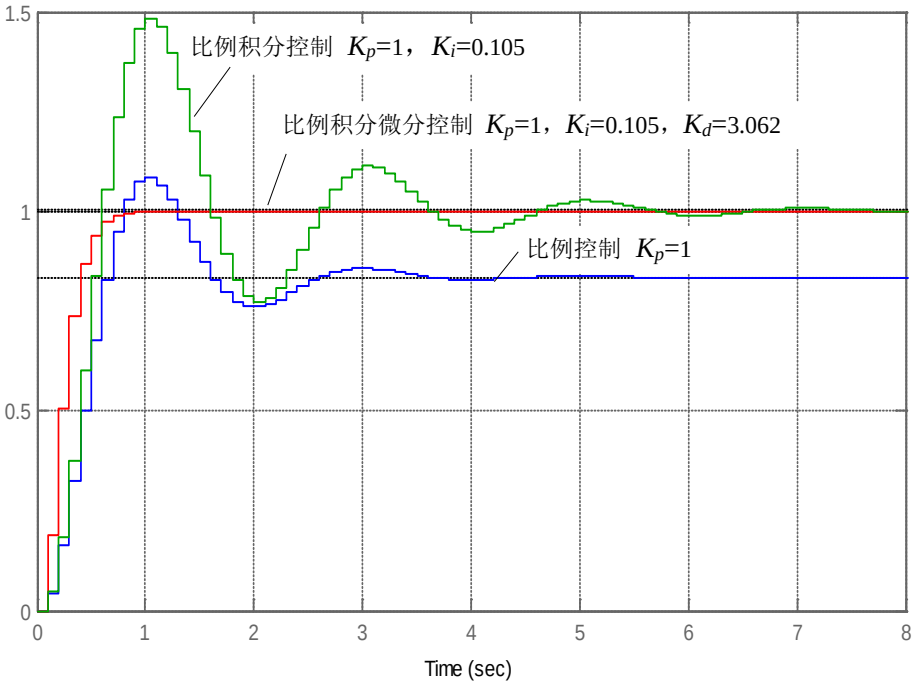


图 7-6 P、I、D 控制时系统的单位阶跃响应

从图 7-6 的三条过渡曲线可以分析和比较比例、积分和微分控制的作用以及它们的控制效果。增大比例系数 K_p 可提高系统快速性，但会加大系统超调量，积分项可以消除稳态误差，但超调量还是见长，增加微分控制项，不仅减小了超调，还缩短了上升时间。

7.3 数字 PID 控制算法的改进

7.3.1 “饱和”作用的抑制

饱和的原因及影响：

（1）饱和的原因：由于执行机构的限制和积分项的存在。

（2）饱和的影响：增加系统的超调量和调节时间。

在一个实际的控制系统中，因受电路或执行元件的物理和机械性能的约束（如放大器的饱和、电动机的最大转速、阀门的最大开度等），控制量及其变化率往往被限制在一个有限的范围内。即

$$\begin{cases} u_{\min} \le u \le u_{\max} \\ |\dot{u}| \le \dot{u}_{\max} \end{cases} \tag{7-11}$$

当计算机输出的控制量或其变化率在这个范围内时，控制则可按预期的结果进行，一旦超出限制范围，则实际执行的控制量就不再是计算值，而是系统执行机构的饱和临界值，从而得不到期望的效果。这种现象称为“饱和”效应。

7.3.2 位置式算法积分饱和的抑制

在 PID 控制系统中，当系统启动、停止或大幅度改变给定值时，系统输出会出现较大的偏差，经过积分项累积后，可能控制量 $u(k) > u_{\max}$ 或 $u(k) < u_{\min}$，即超出执行机构由机械或物理性能所决定的极限。

例如，如图 7-7 所示，若给定值 r 从 0 突变到 r^*，且计算出的 $u(k) > u_{\max}$，那么实际控制量只能取 $u_{\max}$。此时 y 虽上升，但由于控制量受到限制，其增长比没有限制时慢，偏差也将比正常情况下持续更长的时间保持正值，使得 PID 算式中的积分项有较大的累积值。只有当输出超过给定值 r^* 后，出现了负偏差，才能使累积值减小。由于积分项的累积值大，还要经过相当一段时间 τ 后控制量才能脱离饱和区，这样就使系统输出出现明显的超调，从而使得系统的调节时间拖长。

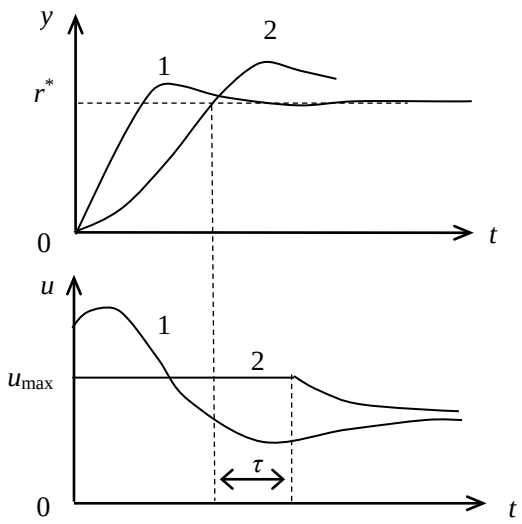


图 7-7 PID 运算的“饱和”

1—理想情况的控制
2—有限制时产生积分饱和

这种情况主要是由于积分项的存在，引起 PID 运算的“饱和”，因此称其为“积分饱和”。

1. 遇限削弱积分法

遇限削弱积分法的基本思想是，当控制量进入饱和区后，只执行削弱积分项的累加，而不进行增大积分项的累加。即计算 $u(k)$ 时，先判断 $u(k-1)$ 是否超过限制范围，若 $u(k-1)>u_{\max}$，则只累计负偏差；若 $u(k-1)\le u_{\min}$，则只累计正偏差，以避免控制量长期停留在饱和区。

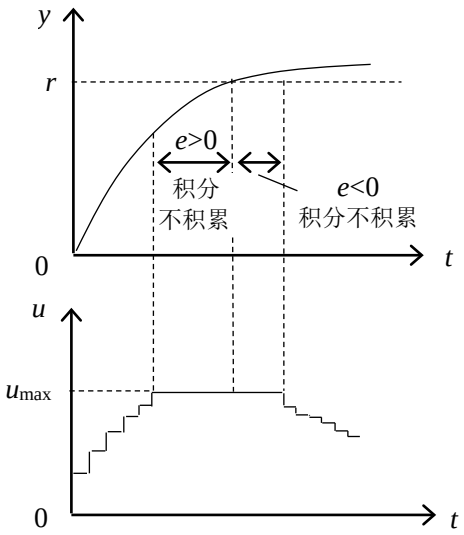


图 7-8 遇限削弱积分法克服积分饱和

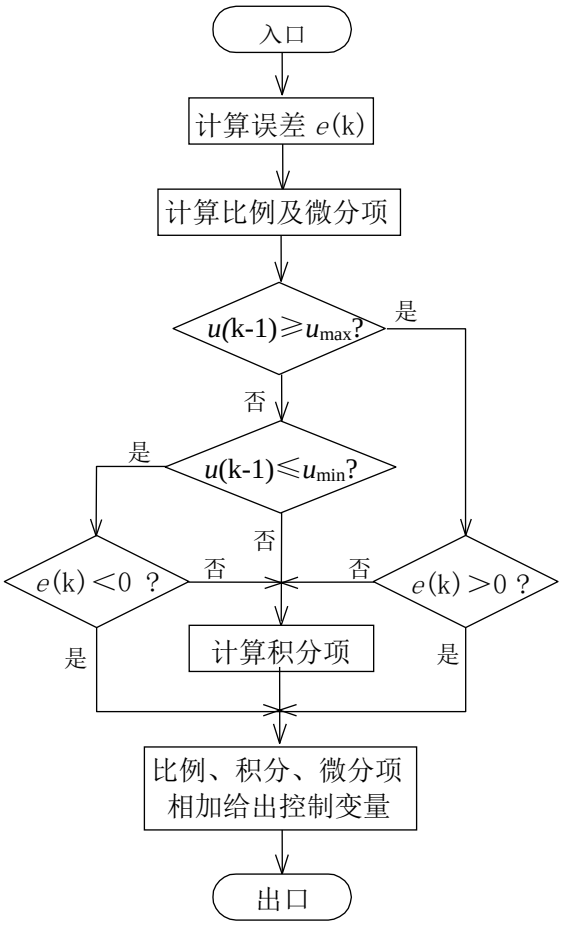


图 7-9 采用遇限削弱积分法的 PID 位置算法

2. 积分分离法

在普通 PID 控制中引入积分环节的目的，主要是为了消除静差，提高控制精度。但在过程的启动、结束或大幅度增减设定时，短时间内系统输出有很大的偏差，会造成 PID 运算的积分积累，致使控制量超过执行机构可能运行的最大动作范围对应的极限控制量，引起系统较大的超调，甚至引起系统较大的振荡，这在生产中是绝对不允许的。

积分分离的基本思路是：当被控量与给定值偏差较大时，取消积分作用，以免由于积分作用使系统稳定性降低，超调量增大；当被控量接近给定值时，引入积分控制，以便消除静差，提高控制精度。具体实现步骤：

(1) 根据实际情况，人为确定门限值 $\varepsilon > 0$；

(2) 当 $|e(k)| > \varepsilon$ 时，采用 PD 控制，可避免产生过大的超调，又使系统有较快的响应；

(3) 当 $|e(k)| \le \varepsilon$ 时，采样 PID 控制，以保证系统的控制精度。

积分分离法的特点：降低超调，减小调节时间。

其算法可表示为：

$$u(k)=K_P e(k)+K_L K_I\sum_{j=0}^{k}e(j)+K_D\left[e(k)-e(k-1)\right] \tag{7-12}$$

式中 K_L 为逻辑系数

$$K_L=\begin{cases}1 & |e(k)|\le\varepsilon\\ 0 & |e(k)|>\varepsilon\end{cases} \tag{7-13}$$

ε 为积分分离门限值。

积分分离 PID 算法程序流程如图 7-10 所示，控制效果示意图见图 7-11。

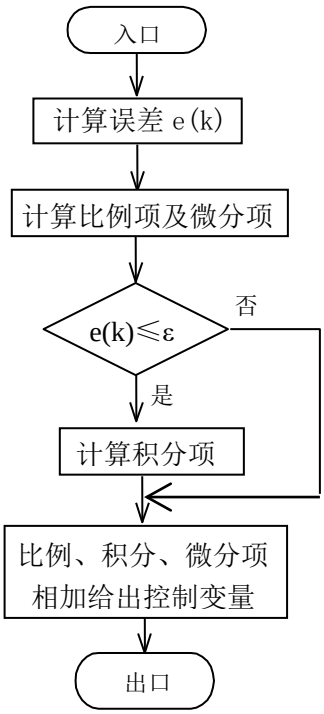


图 7-10 积分分离 PID 位置算法程序流程图

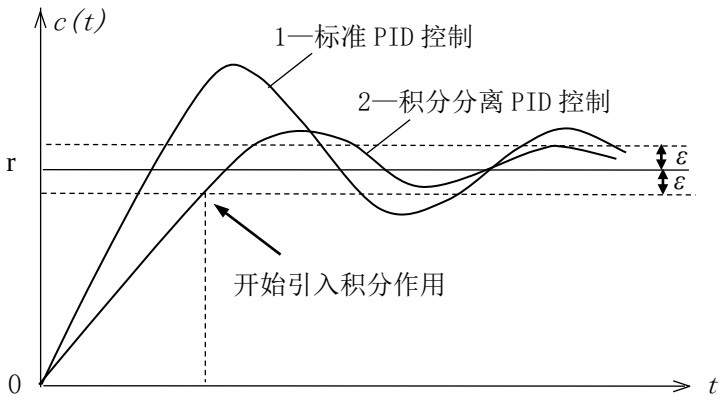
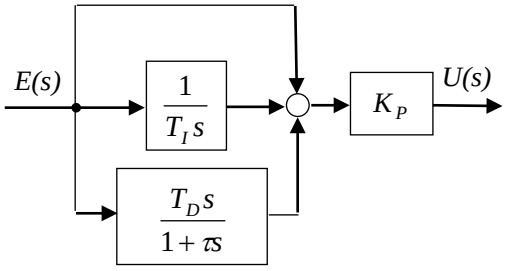


图 7-11 具有积分分离作用的 PID 过程控制曲线

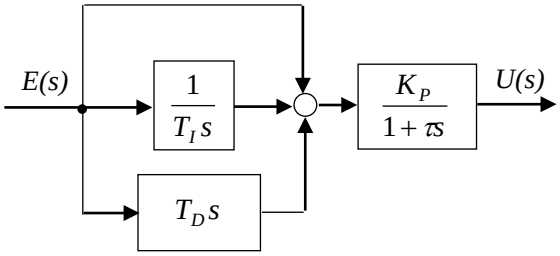
7.3.3 微分饱和的作用及抑制——不完全微分法

在 PID 增量算式中，由于执行元件本身是机械或物理的积分储存单元，在算式中不出现累加和式，所以不会发生位置算式那样的累加效应，这样就避免了导致大幅度超调的积分累积效应，这是增量式相对于位置式的一个优点。但是，在增量算式中，却有可能出现微分饱和现象。下面概要地介绍这类饱和对控制的影响及其纠正的办法。

在增量算式中，特别在给定值发生跃变时，由算法的微分部分计算出的控制量可能比较大（一般情况下，T/T_I 的值小，即积分部分的值相对比较小），如果该值超过了执行元件所允许的最大限度，那么实际上起作用的控制增量将是受到限制的值，与没有限制时比较，系统的动态过程将变坏。比例和微分饱和会减慢系统动态过程。为了克服这一缺点，又使微分作用有效，可以采用不完全微分的 PID 算法。其基本思想是，加入惯性环节，以克服完全微分的缺点。如图 7-12 所示。



a) 惯性环节只加在微分项上



b) 惯性环节串接在 PID 调节器之后

图 7-12　不完全微分法

(1) 惯性环节只加在微分项上，如图 7-12(a)所示。

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_D s}{1+\tau s}) \tag{7-14}$$

则

$$U(s) = K_P(1+\frac{1}{T_I s})E(s)+U_D(s)$$

其中 $U_D(s)=K_P\dfrac{T_Ds}{1+\tau s}E(s)$

其位置算式为

$$u(k)=K_Pe(k)+K_P\frac{T}{T_I}\sum_{i=0}^{k}e(i)+u_D(k)$$

$$u_D(k)=(1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)]+\alpha u_D(k-1) \tag{7-15}$$

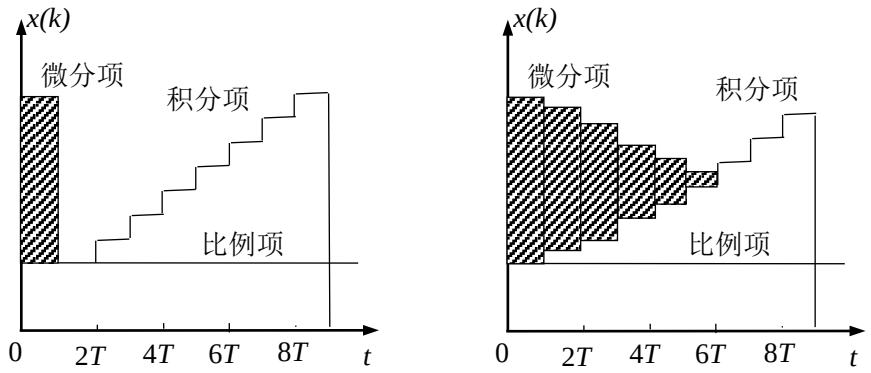
式中，$\alpha=\dfrac{1}{1+T/\tau}\approx e^{-T/\tau}$，　$0<\alpha<1$，$K_D=K_P\dfrac{T_D}{T}$

$$u(k)=K_Pe(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)+(1-\alpha)K_D[e(k)-e(k-1)]+\alpha u_D(k-1) \tag{7-16}$$

其增量算式为

$$\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)=K_P[e(k)-e(k-1)]+K_Ie(k)$$
$$+(1-\alpha)K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]+\alpha[u_D(k-1)-u_D(k-2)] \tag{7-17}$$

由于完全微分对阶跃信号会产生一个幅度很大的输出信号，并且在一个周期内急剧下降为零，信号变化剧烈，因而容易引起系统振荡；而不完全微分的 PID 控制中，其微分作用按指数规律衰减，延续多个周期后衰减到零，因而控制信号变化比较平缓，不容易引起振荡。



a) 完全微分　　a) 不完全微分

图 7-13 两种微分作用的比较

令 $K_\tau=\dfrac{T_D}{\tau}$，K_τ 称为微分增益，其延续时间的长短与 K_τ 的选取有关，K_τ 越大延续时间越短，K_τ 越小延续时间越长，一般 K_τ 取 10～30。从改善系统动态性能的角度看，不完全微分的 PID 控制效果更好。

(2) 惯性环节串接在 PID 调节器之后，如图 7-12(b)。

$$\frac{U(s)}{E(s)}=\frac{1}{1+\tau s}K_P(1+\frac{1}{T_Is}+T_Ds) \tag{7-18}$$

其增量算式为

$$\Delta u(k)=\alpha\Delta u(k-1)+(1-\alpha)\{K_P[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\} \tag{7-19}$$

式中，$(1-\alpha)\{K_P[e(k)-e(k-1)]+K_I e(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]\}$取 PID 增量算式的一部分；$\Delta u(k-1)$为积累补偿部分。

因为，$(1+\tau s)U(s)=K_P(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s)E(s)$

$u(k)+\frac{\tau}{T}[u(k)-u(k-1)]=u_{标准PID}(k)$，即 $u(k)=\frac{\tau}{\tau+T}u(k-1)+\frac{T}{\tau+T}u_{标准PID}(k)$，

记 $\alpha=\frac{1}{1+T/\tau}$，则

位置算式：

$$u(k)=\alpha u(k-1)+(1-\alpha)u_{标准PID}(k) \tag{7-20}$$

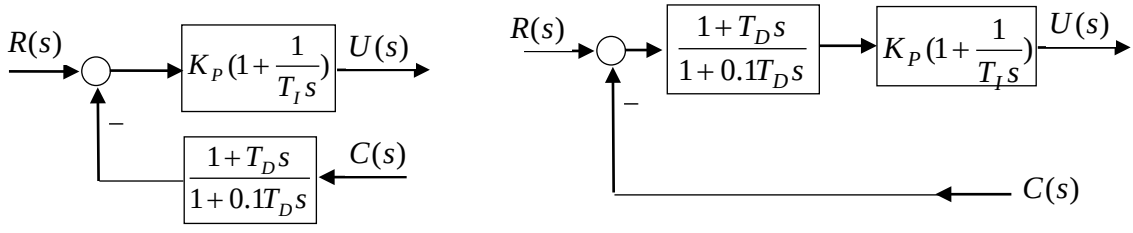
增量算式：

$$\Delta u(k)=\alpha\Delta u(k-1)+(1-\alpha)\Delta u_{标准PID}(k) \tag{7-21}$$

7.3.4 微分先行 PID

微分先行 PID 算法是将微分运算放在前面。它有两种结构：一种是如图 7-14a 所示对输出量的微分，另一种是如图 7-14b 所示对偏差的微分。

在第一种结构中，只对输出量$c(t)$进行微分，它适用于给定量频繁升降的场合，可以避免升降给定值时给系统带来的冲击，如引起超调量过大、调节阀剧烈振荡等。



a) 对输出量先行微分　　b) 对偏差量先行微分

图 7-14 微分先行 PID 控制结构框图

后一种结构是对偏差值先行微分，它对于给定值和偏差值都有微分作用，适用于串级控制的副控回路。因为副控制回路的给定值是由主控调节器给定的，也应该对其作微分处理，因此，应该在副控回路中采样偏差微分 PID 控制。

7.3.5 其他修改办法

（一）PID 增量算式中动态过程的加速

在 PID 增量算式中，当被控量接近给定值时，反号的比例作用阻碍了积分作用，因而避免了积分超调及随之带来的振荡，这显然是有利于控制的，但如果被控量远未接近给定值，仅刚开始向给定值变化且离给定值尚有一定距离时，由于比例项与积分项反向，将会减慢控制过程，这是我们所不希望的。

为了加快开始的动态过程，当偏差大时，取比例项与积分项符号一致，使它朝着有利于接近给定值的方向调整，尽快控制的动态过程。

（二）消除积分不灵敏区的 PID 控制

在 PID 增量算式中，当微机运算字长较短时，如果采用周期 T 较短，而积分时间常数 T_i 又较长时，则容易出现 $\Delta u(k)$ 小于微机字长精度的情况，此时 $\Delta u(k)$ 就要被丢掉，该次采样后的积分控制作用就会消失，这种情况为积分不灵敏，它将影响积分消除稳态误差的作用。

为了消除积分不灵敏区，除增加 A/D 转换位数，加长字长提高运算精度外，还可以将小于输出精度 ε 的积分项 $\Delta u(k)$ 累加起来，而不将其丢弃。

（三）梯形积分

改进原理：为减小残差，提高积分项的运算精度。

原来方法——矩形积分

$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{i=0}^{k} Te(i)$$

改进方法——梯形积分

$$\int_0^t e(t)dt = \sum_{i=0}^{k} \frac{e(i)+e(i+1)}{2} T \tag{7-22}$$

7.4 非线性 PID 控制器

7.4.1 带死区的 PID 控制

在控制精度要求不太高，控制过程要求尽量平稳的场合，为了避免控制动作过于频繁，消除由于频繁动作而引起的振荡，可以人为地设置一个不灵敏区 B，即采用带死区的 PID 控制。当 $|e(k)| \le B$ 时，$\Delta u(k) = 0$，只有当 $|e(k)| > B$ 时，才按 PID 算式计算控制量，即

$$\Delta u_{输出} = \begin{cases} \Delta u(k), & |e(k)| > B \\ 0, & |e(k)| \le B \end{cases} \tag{7-23}$$

死区 B 是一个可调的参数。其具体数值可根据实际控制对象由实验确定。B 值太小，使调节作用过于频繁，达不到稳定被控对象的目的。如果 B 取得太大，则系统将产生很大的滞后。当 B=0 则为 PID 控制。

带死区的 PID 控制系统可表示如图 7-15 所示，图中 $P(k)$为

$$P(k) = \begin{cases} e(k) & |e(k)| > B \\ 0 & |e(k)| \le B \end{cases} \tag{7-24}$$

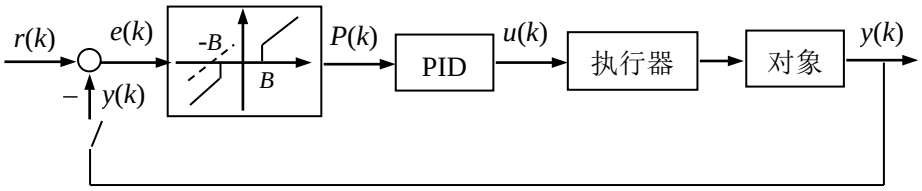


图 7-15 带死区的 PID 控制

7.4.2 时间最优 PID 控制

苏联数学家庞特里亚金（Pontryagin）1956 年建立了极小值原理，开创了最优控制理论。用极小值原理可以设计出控制变量只在 $|u(t)| \le 1$ 范围内取值的时间最优控制系统。在工程上，设 $u(t)$ 只取两个值 $u = u_{\max}$ 或 $u = u_{\min}$，并依照一定法则加以切换，使系统从一个初始状态转到另一个状态所经历的过渡过程时间最短，这类控制问题称为 Bang-Bang（开关）控制。Bang-Bang 控制本质上是非线性控制，它是工程技术专家费尔德鲍曼（A. A. Feldbaum）提出的。

但对于位置随动系统，Bang-Bang 控制很难保证足够高的定位精度，因此对于高精度的快速伺服系统，宜采用 Bang-Bang 控制和 PID 控制相结合的方式。当系统偏差绝对值 $|e(k)|$ 大时采用

Bang-Bang 控制，以保证系统的快速性和稳定性；稳态精度。当$|e(k)| \le \alpha$时（$\alpha > 0$），采用数字 PID 控制以保证系统的稳态误差。（7-31）式列出的算法称为时间最优 PID 控制算法。

$$u(k) = \begin{cases} \text{Bang - Bang控制算式} & |e(k)| > \alpha \\ \text{PID控制算式} & |e(k)| \le \alpha \end{cases} \tag{7-25}$$

7.5 采样周期的选择

在计算机控制系统中，采样周期T是一个非常重要的参量，必须根据具体情况慎重选择。

（1） 必须满足香农(Shannon)采样定理的要求。香农(Shannon)采样定理给出了计算机控制系统的采样频率的上限为$\omega_s \ge 2\omega_{\max}$，$\omega_{\max}$是被采样信号的最高频率。因为$\omega_s = \dfrac{2\pi}{T}$，所以，根据采样定理可以确定采样周期的上限值，$T \le \dfrac{\pi}{\omega_{\max}}$。

从理论上讲，采样频率越高，失真越小。但是，从控制器本身来讲，大都是依靠偏差信号$e(k)$进行调节计算的。当采样周期太小时，偏差信号$\Delta e(k)$也会过小，此时计算机将会失去调节作用；采样周期T过长将引起误差。因此，采样周期必须综合考虑。

（2） 从控制系统的随动和抗干扰的性能来看，则T小些好。干扰频率越高，则采样频率最好越高，以便实现快速跟随和快速扰动抑制控制。

（3） 根据被控对象的特性，快速系统的T要小些，反之，T可取大些。

（4） 根据执行机构的类型，当执行机构动作惯性大时，T可取大些。否则，执行结构来不及反应控制器输出值的变化。

（5） 从计算机工作量及每个回路调节成本来看，T应选大些。T大，对每个控制回路的计算机控制工作量相对减小，可以增加控制的回路数。

（6） 从计算机能精确执行控制算式来看，T应选大些。因为计算机字长有限，T过小，偏差值可能很小，甚至为零，调节作用减弱，各微分、积分作用不明显。

表 7-1 列出了几种常见的被测参数的采样周期T的经验选择数据。可供设计时参考。实际上，由于生产过程千差万别，经验数据不一定就合适，可用试探法逐步调试确定。

表 7-1 采样周期T的经验数据

被测参数	采样周期T (s)	备注
流量	1～5	优先选 1s
压力	3～10	优先选 5s
液位	6～10	
温度	15～20	

7.6 数字 PID 控制器参数的整定

选择 PID 控制器的 P、I、D 参数以及采样周期 T，使得控制系统的性能指标达到生产要求，系统的性能指标有单项性能指标和综合性能指标。

1. 单项性能指标

① 衰减比 λ 和衰减率 ψ，如图 7-16 所示

$$\lambda = \frac{y_1}{y_3} \qquad \psi = \frac{y_1 - y_3}{y_1}$$

② 超调量

③ 残余偏差

④ 调节时间 t_s 和振荡频率

常用衰减比 $\lambda = 4:1$ 或 $\lambda = 10:1$。

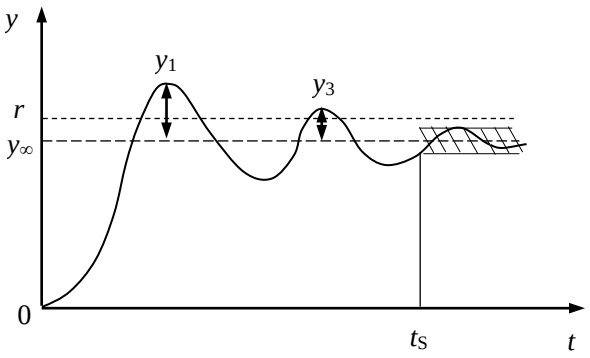


图 7-16 控制系统阶跃响应

2. 综合指标

① 偏差绝对值积分（IAE）最小，适用于衰减和无静差系统。

$$J_{\mathrm{IAE}} = \int_0^\infty |e(t)|dt\,, \qquad \min J \tag{7-26}$$

② 偏差平方值积分（Integral Squared Error—ISE）最小，着重于抑制过渡过程中的大偏差。

$$J_{\mathrm{ISE}} = \int_0^\infty e^2(t)dt\,, \qquad \min J \tag{7-27}$$

③ 偏差绝对值与时间乘积的积分（ITAE）最小，着重抑制过渡过程拖得过长。

$$J_{\mathrm{ITAE}} = \int_0^\infty t|e(t)|dt\,, \qquad \min J \tag{7-28}$$

3. 整定方法

整定方法有两类：理论计算和工程整定法。

（1）理论整定法是基于控制原理的计算方法（时域法、频域法、根轨迹法等）。理论整定方法，必须要求已知各个环节的传递函数，对于一般的实际问题，难于满足，另外，理论计算也比较烦，工程上较少采用。

（2）工程整定方法是实验和经验方法，简单、方便，工程实际中广泛采用。

在叙述 PID 参数整定方法前，先介绍 PID 控制器参数对系统性能的影响。

7.6.1 PID 控制器参数对系统性能的影响

PID 控制器参数，即比例系数 K_P，积分时间常数 T_I，微分时间常数 T_D 分别能对系统产生不同的影响。

(1) 比例系数 K_P 对系统性能的影响

① 对动态性能的影响

比例系数 K_P 加大，使系统的动作灵敏，速度加快。K_P 偏大，则振荡次数增加，调节时间拉长。当 K_P 太大时，系统会趋于不稳定。若 K_P 太小，又会使系统的动作缓慢。

② 对稳态特性的影响

加大比例系数 K_P，在系统稳定的情况下，可以减小稳态误差 e_{ss}，提高控制精度。但是加大 K_P 只是减小 e_{ss}，却不能完全消除稳态误差。

(2) 积分时间常数 T_I 对系统性能的影响

① 对动态性能的影响

T_I 太小时，系统将不稳定，T_I 偏小，则系统振荡次数较多。T_I 太大，对系统性能的影响减小。当 T_I 合适时，过渡过程的特性则比较理想。

② 对稳态特性的影响

积分控制可以消除系统的稳态误差，提高控制系统的控制精度。但是，若 T_I 太大时，积分作用太弱，以致不能减小稳态误差。

(3) 微分时间常数 T_D 对系统性能的影响

微分控制可以改善动态特性，如超调量减小，调节时间缩短，允许加大比例控制，使稳态误差减小，提高控制精度。

当T_D偏大时，超调量较大，调节时间较长；

当T_D偏小时，超调量也较大，调节时间也较长；

当T_D合适时，可以得到比较满意的过渡过程。

7.6.2 整定的基本步骤

1. 应先确定调节器结构

在选择调节器参数前，应首先确定调节器的结构，以保证被控对象的稳定，并尽可能消除静差。因此，对于有自平衡性的对象来说，应选择包含有积分环节的调节器(即 I、PI、或 PID 调节器)；而对于无自平衡性的对象，则应选择不包含积分环节的调节器(即 P、PD 调节器)。对某些有自平衡的对象，也可选择比例或比例微分调节器，但这时会产生静差，如果选择合适的比例系数，可以使系统的静差保持在允许范围内。对于具有纯滞后性质的对象，则往往应加入微分环节。

2. 整定参数

选择调节器的参数，必须根据工程问题的具体要求考虑。在工业过程控制中，要求被控过程是稳定的，对给定的变化能迅速和光滑地跟踪，超调量小，在不同干扰下系统输出应保持在给定值，控制变量不宜过大，在系统与环境发生变化时控制应保持稳定。显然，要同时满足上述要求是很困难的。人们必须根据具体过程的要求，满足主要方面，并兼顾其他方面。

7.6.3 经验法

经验法是通过模拟或闭环运行（如果允许的话），观测系统的响应性能，根据系统性能与参数之间关系，调整 P、I、D 的参数，直到达到满意的效果。

增大比例系数K_{p}，一般会使系统响应加快，在有稳态误差的情况下有利于减小稳态误差。但比例系数过大将导致系统超调过大，甚至产生振荡，系统稳定性变差。

积分环节的引入能改善系统的稳态性能，但那是牺牲控制系统的动态品质换来的。增大T_{I}将减慢消除稳态误差的进程，但有利于减小超调，减小振荡。

增大微分时间常数T_{D}有利于加快系统动态响应，使超调量减小，稳定性提高，但系统对扰动的抑制能力减弱，对扰动有较敏感的响应。

在试凑调整 P、I、D 参数时，可参考参数对系统性能影响的规律，按先比例、后积分、再微分的顺序进行整定。

应该指出，PID 调节器的参数对控制质量的影响不十分敏感，因而整定的参数也不是唯一的。在比例、积分、微分三部分产生的控制作用中，某部分的减小往往可以由其他部分的增大来补偿。因此，用不同的整定参数完全有可能得到同样的控制效果。

7.6.4 实验法

一、Ziegler-Nichols 设定方法（1942 年提出）

设被控对象可近似一阶惯性加纯滞后表示

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$$

其阶跃时域响应如图 7-20 所示。

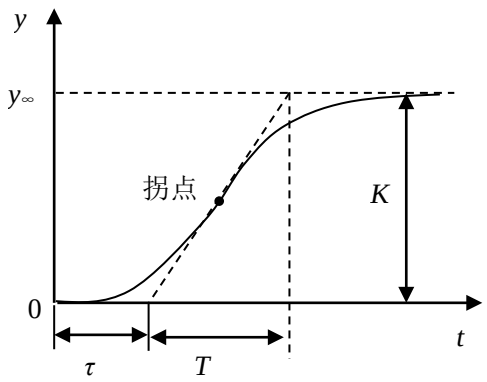


图 7-20 阶跃响应

PID 控制器

$$D(s)=K_P(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s)$$

则 PID 的 Ziegler-Nichols 整定公式为

$$K_P=\frac{T}{0.85K\tau}=\frac{1.2T}{K\tau},\quad T_I=2\tau,\quad T_D=0.5\tau \qquad (7\text{-}32a)$$

若采用 PI 控制器 $D(s)=K_P(1+\frac{1}{T_I s})$，其参数为

$$K_P=\frac{T}{1.1K\tau}、\quad T_I=3.3\tau$$

实际应用时，通常根据阶跃响应曲线，人工测量出 K、T、 τ 参数，然后按式（7-32）计算 K_P、T_I、T_D。

二、ISTE 最优设定方法

考虑下面的最优指标：

$$J_n=\int_0^\infty [t^n e(t)]^2 dt$$

式中 $e(t)$ 是进入 PID 控制器的误差信号。着重考虑三种情况：n=0，即为 ISE（Integral Squared Error）准则；n=1，即为 ISTE 准则；n=2，即为 IST^{2}E 准则。

设被控对象模型为一阶惯性加纯滞后 $G(s)=\dfrac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}$，则对标准的 PID 结构可以建立如下经验公式：

$$K_P=\frac{a_1}{k}\left(\frac{\tau}{T}\right)^{b_1}、T_I=\frac{T}{a_2+\dfrac{\tau}{T}b_2}、T_D=a_3T\left(\frac{\tau}{T}\right)^{b_3}$$

对不同的 τ/T 范围，a、b 参数可查表 7-2。

表 7-2　PID 控制器参数表

τ/T 范围	0.1～1			1.1～2		
准则	ISE	ISTE	IST^{2}E	ISE	ISTE	IST^{2}E
a_1	1.048	1.042	0.968	1.154	1.142	1.061
b_1	-0.897	-0.897	-0.904	-0.567	-0.579	-0.583
a_2	1.195	0.987	0.977	1.047	0.919	0.892
b_2	-0.369	-0.238	-0.253	-0.220	-0.172	-0.165
a_3	0.489	0.385	0.316	0.490	0.384	0.315
b_3	0.888	0.906	0.892	0.708	0.839	0.832

三、扩充临界比例法

这一方法适应于有自平衡的被控对象。首先，将调节器选为纯比例调节器，形成闭环，改变比例系数，使系统对阶跃输入的响应达到临界振荡状态(稳定边缘)。将这时的比例系数记为 K_r，临界振荡的周期记为 T_r。根据 Ziegler-Nichols 提供的经验值，就可由这两个基准参数得到不同类型调节器的调节参数，如表 7-2 所示。

表 7-2 临界比例法确定的模拟调节器参数（原始 Z-N 参数整定）

调节器类型	K_P/K_r	T_I/T_r	T_D/T_r
P 调节器	0.5		
PI 调节器	0.45	0.85	
PID 调节器	0.6	0.5	0.125

尽管 Z-N 整定法在控制工程实践中有着广泛的应用，但对一些回路可能会产生过大的超调，尤其是对于设定点的改变。因此经常采用保守的方法即常使用产生少许超调和不产生超调这两个整定规则，如表 7-3 所示。

表 7-3 不同要求下 PID 参数 Z-N 整定

调节器类型	K_P / K_r	T_I / T_r	T_D / T_r
原始 Z-N 整定	0.6	0.5	0.125
适度超调	0.33	0.5	0.125
无超调	0.2	0.5	0.125

这种临界比例法给出了模拟调节器的参数整定。它用于数字 PID 调节器时，所提供的参数原则上也是适用的，但根据控制过程准连续性的程度，可将这一方法进一步扩充。扩充时，首先要选定控制度。

所谓控制度，就是以模拟调节为基准，将数字控制效果与其相比。控制效果的评价函数通常采用误差平方积分，即

$$\text{控制度}=\frac{\int_0^\infty e^2 dt(\text{数字控制})}{\int_0^\infty e^2 dt(\text{模拟控制})} \tag{7-33}$$

通常，当控制度为 1.05 时，就可以认为数字控制与模拟控制效果相当。

根据所算的控制度，调节器的参数与采样周期可由表 7-4 提供的经验公式给出。

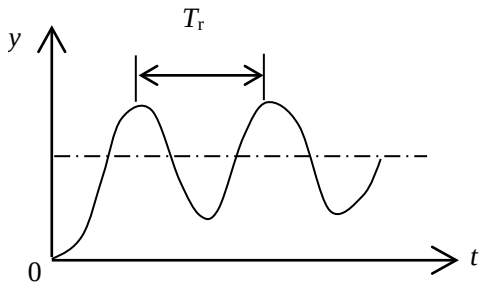


图 7-21 临界比例法

表 7-4 扩充临界比例法确定采样周期及数字调节器参数

控制度	调节器类型	T / T_r	K_P / K_r	T_I / T_r	T_D / T_r
1.05	PI	0.03	0.53	0.88	—
	PID	0.014	0.63	0.49	0.14

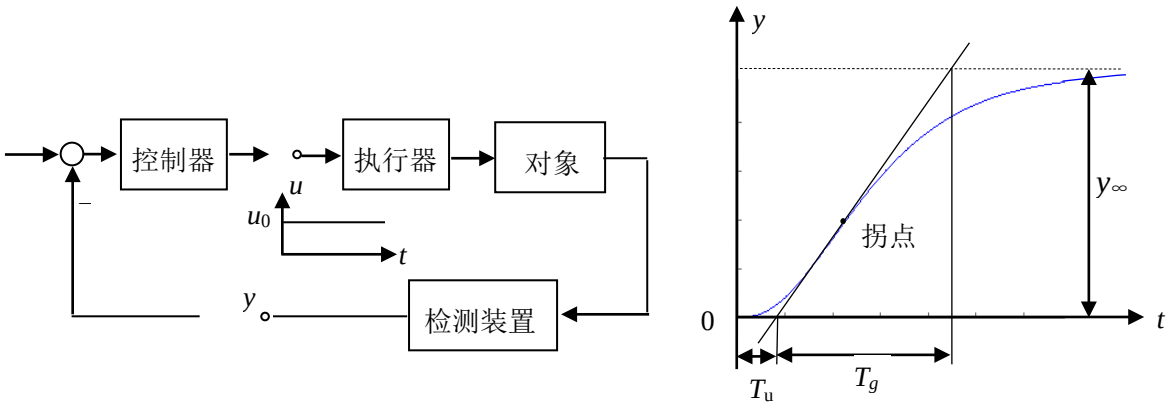
1.2	PI PID	0.05 0.043	0.49 0.47	0.91 0.47	— 0.16
1.5	PI PID	0.14 0.09	0.42 0.34	0.99 0.43	— 0.20
2.0	PI PID	0.22 0.16	0.36 0.27	1.05 040	— 0.22
模拟控制器	PI PID	— —	0.57 0.70	0.83 0.50	— 0.13
Ziegler & Nichols 建议值	PI PID	— —	0.45 0.60	0.83 0.50	— 0.125

K_r、T_r 也可用频率特性分析得到，由增益裕量 gm 确定 K_r、由相位剪切频率 ω_c 确定 T_r。

$$T_r = \frac{2\pi}{\omega_c}, \qquad K_r = 10^{(g_m/20)} \tag{7-34}$$

四、阶跃响应曲线法

这一方法适用于多容量自平衡系统。首先要通过实验测定开环系统对幅值为u_0的阶跃输入的响应曲线，以此确定基准参量K_r，T_u。根据这两个参量及表 7-5 提供的经验公式，便可确定不同类型调节器的参数。



a) b)

图 7-22 阶跃曲线法确定基准参数

在阶跃响应曲线最大斜率处(拐点处)做切线，求得滞后时间T_u，对象时间常数T_g，按下式计算出基准参数K_r

$$\frac{y_\infty T_u}{T_g} = K_r', \qquad K_r = \frac{K_r'}{u_0} \tag{7-35}$$

表 7-5 阶跃响应曲线法整定 PID 参数

控制度	调节器类型	T/T_u	K_P/K_r	T_I/T_u	T_D/T_u
1.05	PI PID	0.1 0.05	0.84 1.15	3.4 2.0	— 0.45
1.2	PI PID	0.2 0.16	0.73 1.0	3.6 1.9	— 0.55
1.5	PI PID	0.5 0.34	0.68 0.85	3.9 1.62	— 0.65
2.0	PI PID	0.8 0.6	0.57 0.6	4.2 1.5	— 0.82

五、PID 归一参数整定法

调节器参数的整定乃是一项繁琐而又费时的工作。当一台计算机控制数十乃至数百个控制回路时，整定参数是十分浩繁的工作。下面介绍一种简易的整定方法：PID 归一参数整定法。

设 PID 增量算式为

$$\Delta u(kT)=K_P\left\{[e(kT)-e[(k-1)T]]+\frac{T}{T_I}e(kT)+\frac{T_D}{T}[e(kT)-2e[(k-1)T]+e[(k-2)T]]\right\}$$

$$=K_P\left\{\left(1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}\right)e(kT)-\left(1+\frac{2T_D}{T}\right)e[(k-1)T]+\frac{T_D}{T}e[(k-2)T]\right\}$$

$$=K_P\{a_0e(kT)+a_1e[(k-1)T]+a_2e[(k-2)T]\} \tag{7-35}$$

式中，
$$a_0=1+\frac{T}{T_I}+\frac{T_D}{T}$$
$$a_1=-\left(1+2\frac{T_D}{T}\right)$$
$$a_2=\frac{T_D}{T}$$

对(7-35)作 Z 变换，可得 PID 数字控制器的 Z 传递函数为

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{K_P(a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2})}{1-z^{-1}} \tag{7-36}$$

前面介绍的 PID 数字控制器参数的整定，就是要确定 T 、 K_P、 T_I 和 T_D 四个参数，为了减少在线整定参数的数目，常常人为假定约束的条件，以减少独立变量的个数，例如取

$$\left.\begin{aligned}T&\approx 0.1T_r\\T_I&\approx 0.5T_r\\T_D&\approx 0.125T_r\end{aligned}\right\} \tag{7-37}$$

式中，T_r 是纯比例控制时的临界振荡周期。

将式(7-37)代入式(7-35)和(7-36)，可得

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{K_P(2.45-3.5z^{-1}+1.25z^{-2})}{1-z^{-1}} \tag{7-38}$$

相应的差分方程为

$$\Delta u(kT)=K_P\{2.45e(kT)-3.5e[(k-1)T]+1.2e[(k-2)T]\} \tag{7-38}$$

由式(7-38)可以看出，对四个参数的整定简化成了对一个参数 K_P 的整定，使问题明显地简化了。

除了以上整定法外，工程上常用试凑法整定 PID 参数。

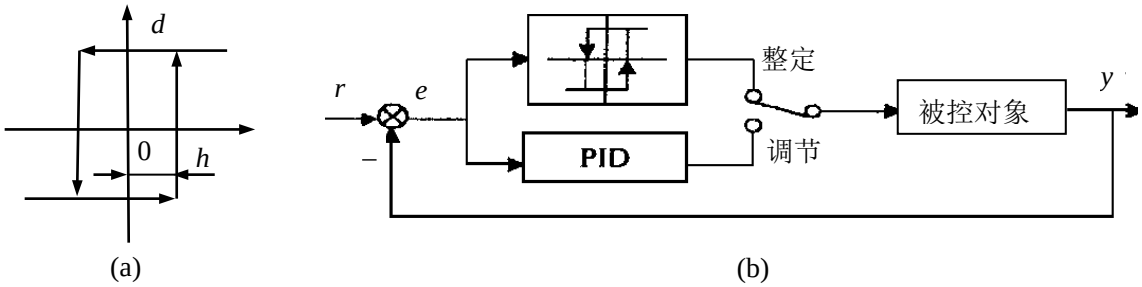
7.6.5 PID 参数的自整定技术

传统的PID调节器参数多采用试验加经验的方法由人工整定，整定非常费时、需要丰富的操作经验, 而且往往难以达到最佳控制效果。并当被控对象特性发生变化需要调整调节器参数时，还得依靠人工重新整定。如前所述，调节器的参数与系统控制性能直接相关，而控制性能品质往往意味着显著的经济效益。因此，近年来调节器参数的自整定成为过程控制的热门课题，提出了很多种PID参数自整定方法，许多都已在实际计算机控制系统中得到应用。

参数自整定技术的本质是设法辨识出过程的特性，然后按某种规律进行参数整定。下面介绍一种继电型 PID 自整定方法。

继电型 PID 自整定也称极限环法，它的基本思想是，在控制系统中设置两种工作模态：测试模态和控制模态。在测试模态（自整定状态）下，用一个滞环宽度为 h，赋值为 d 的继电器代替控制器，利用其非线性，使系统处于等幅振荡（极限环）。测取系统的振荡周期和振幅，以便能利用边界法的经验公式来整定 PID 控制器的参数；在控制模态下，控制器使用整定后的参数，对系统的动态性能进行调节。如果对象特性发生变化，可重新进入测试整定模式，再进行测试，求得新的整定参数。

继电型 PID 自整定控制结构如图 7-23 所示。可见，两个模态之间的切换由开关来实现。



(a) (b)

图 7-23 继电器型 PID 自整定控制原理结构

(a) 继电特性 (b) 继电器型 PID 自整定控制原理结构

在测试模态下，系统等效图如图 7-24 所示。确定系统的振荡频率 ω_r 与增益 K_r 有多种方法，比较常用的有描述函数法，此方法实际上是根据非线性环节输入与输出信号之间的基波分量来进行近似的一种有效分析方法。由描述函数可知,带有回环的继电非线性环节特性的描述函数为

$$N(A)=\frac{4d}{\pi A^2}(\sqrt{A^2-h^2}-jh)\,,\qquad (A\geq h)$$

式中 A——正弦波幅值；

d——回环幅值；

h——回环宽度的一半。

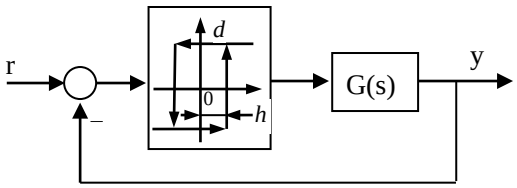


图 7-24 继电控制非线性系统模型结构

这时非线性系统发生自激振荡的条件

$$1+N(A)G(j\omega)|_{\omega=\omega_r}=0$$

即 $$G(j\omega_r)=-\frac{1}{N(A)}$$

设上式的实部和虚部都等于 0，则可求出振荡频率和增益 ω_r、K_r。

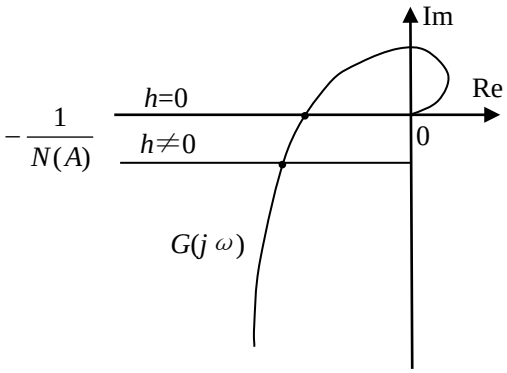


图 7-25 自激振荡点

为简单起见，假设继电非线性环节不带有回环，即 h=0，则描述函数可以简化为

$$N(A)=\frac{4d}{\pi A}$$

参数自整定系统如图 7-26，这时可求出系统的自激振荡频率 ω_r 和增益 K_r。

$$K_r=\frac{4d}{\pi A}\,,\qquad T_r=\frac{2\pi}{\omega_r}$$

当系统处于等幅振荡状态时，测出振荡幅度 A 和振荡周期 T_r，并根据公式

$$\delta_k=\frac{\pi A}{4d}\qquad (7\text{-}39)$$

求出临界比例度。“比例度 δ ”是工业控制界的术语，为比例系数的倒数。这里 $\delta_k=1/K_r$ 。

然后，根据 T_r 、 K_r 的值，利用表 7-4 中的经验公式，求出控制器的各整定参数。

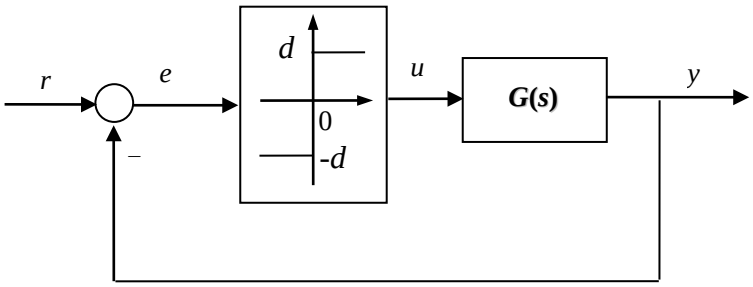


图7-26 继电型PID参数自整定

实际应用时，例如加热炉，采用当输出上升达到设定值时断开电源；转而输出下降到设定值时再次接通电源，计算机如此控制，得到图 7-26 所示继电型控制效果，控制 u 与输出 y 曲线如图 7-27 所示。

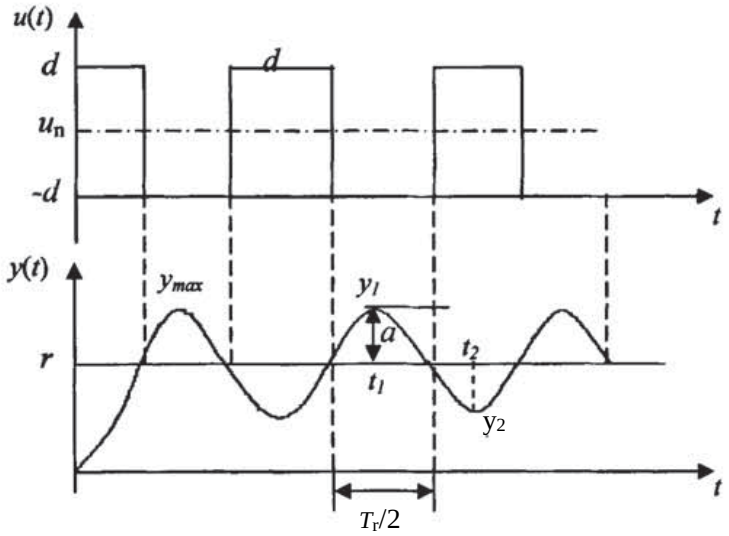


图 7-27 继电型 PID 参数整定输入输出参数信号示意图

为达到稳定的振荡波形，从第二个波峰开始计算，根据文献[11]，可求出系统产生等幅振荡幅值 A 和临界振荡周期 Tr

$$A = (y_1 - y_2)/2$$

$$T_r = 2(t_2 - t_1)$$

其中 t_1、t_2 时刻对应的峰值为 y_1 和谷底幅值为 y_2。根据 Z-N 整定法，取 PID 参数

$$K_p = 0.6K_r$$
$$T_I = 0.5T_r$$
$$T_D = 0.125T_r$$

考虑到 $K_r=\dfrac{4d}{\pi A}$，则可得到 PID 控制器参数 K_P、K_I、K_D

$$\begin{cases} K_p=\dfrac{4.8d}{\pi(y_1-y_2)} \\ K_I=\dfrac{K_p}{T_I}T=\dfrac{K_p}{t_2-t_1}T \\ K_D=\dfrac{K_pT_D}{T}=\dfrac{0.25K_p(t_2-t_1)}{T} \end{cases}$$

其中 T 是采样周期。

继电器型自整定方法简单、可靠，仅需要设定继电特性参数 h、d。其缺点是，被控需能在开关信号作用下产生等幅振荡，从而限制了其使用范围。假定被控对象是一阶惯性加纯滞后，本整定方法就不能使用了。对时间常数较大的被控对象，整定过程将很费时间。

7.7 纯滞后的补偿——Smith 预估补偿

大多数工业对象存在着较大的纯滞后现象，例如一个蒸汽控制水温的系统，蒸汽量的变化要经过长度为 L 的管道才能反映出来，这样造成水温的变化要滞后一段时间 τ，$\tau=L/v$，v 是蒸汽的速度。对象的纯滞后性质，会导致控制作用不及时，引起系统超调和振荡。

(1) 控制对象的模型

在工业过程控制对象的模型常可用一阶惯性加纯滞后环节描述，其传递函数为

$$G_o(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{1+T_Ps}=\frac{K}{1+T_Ps}\cdot e^{-\tau s}=G_P(s)e^{-\tau s} \tag{7-40}$$

当对象的纯滞后时间 τ 与对象的惯性时间常数 T_P 之比大于等于 0.5 时，采用常规的 PID 控制器难以取得满意的控制效果。为此史密斯（Smith）就这个问题提出了一种纯滞后补偿模型，即所谓的 Smith 预测控制。

(2) 史密斯纯滞后补偿原理

看图 7-24 所示 Smith 控制系统结构图，与 PID 调节器并接一补偿环节 $G_1(s)$，

$$G_1(s)=G_P(s)(1-e^{-\tau s}) \tag{7-41}$$

用来补偿对象中的纯滞后部分，$G_1(s)$ 称为预测器。

增加的这一纯滞后环节与控制对象一起构成广义对象 $\overline{G}(s)$，它的传递函数

$$\overline{G}(s)=G_1(s)+G_o(s)=\frac{K}{1+T_Ps}=G_P(s) \tag{7-42}$$

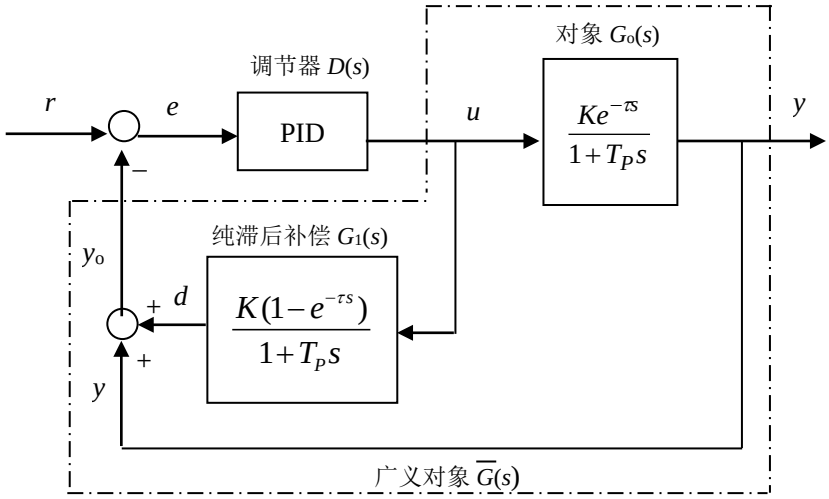


图 7-24 史密斯纯滞后补偿原理

这个简单的惯性环节在用 PID 控制时，不存在滞后带来的一系列问题，能得到较好的控制效果。由于原对象只是在广义对象上加一纯滞后，所以系统的输出不过是广义对象输出的滞后。

上述系统补偿前的闭环传递函数为

$$G_B(s)=\frac{D(s)G_P(s)}{1+D(s)G_P(s)e^{-\tau s}}e^{-\tau s} \tag{7-43}$$

纯滞后环节经补偿后，根据图 7-25，可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{D(s)G_P(s)}{1+D(s)G_P(s)}e^{-\tau s} \tag{7-44}$$

式（7-44）表明，$e^{-\tau s}$ 项在闭环回路之外，不影响系统的稳定性。拉氏变换平移定理说明，$e^{-\tau s}$ 仅将控制作用在时间坐标上推迟了一个时间 τ，控制系统的过渡过程及其他性能指标都与特性为 $G_P(s)$ 的对象完全相同。这样就消除了纯滞后部分对控制系统的影响。

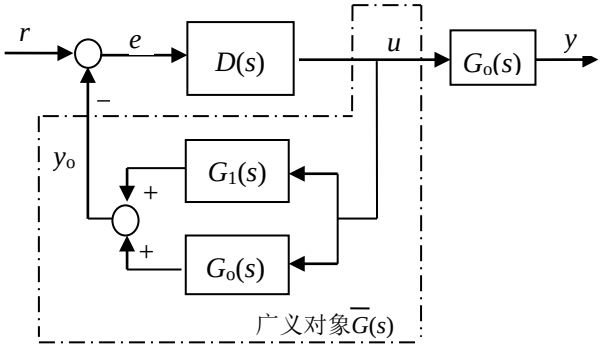


图7-25 史密斯纯滞后补偿控制等效结构图

(3) 用计算机实现 Smith 补偿

Smith 预测控制器

$$G_1(s)=G_P(s)(1-e^{-\tau s})=\frac{K(1-e^{-\tau s})}{1+T_Ps} \tag{7-45}$$

分解为两个环节，如图 7-26 所示。

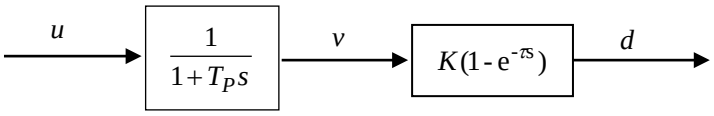


图 7-26 史密斯预测控制器

其差分方程分别为

$$\begin{cases} v(k)=\sigma v(k-1)+(1-\sigma)u(k) \\ d(k)=K\left[v(k)-v(k-l)\right] \end{cases} \tag{7-46}$$

式中 $\sigma = e^{-T/T_P}$ ， $l=\tau/T$

或

$$d(k)=K(1-\sigma)\left[u(k)-u(k-l)\right]+\sigma d(k-1) \tag{7-47}$$

离散 Smith 预估器传递函数：

$$G_1(z)=\frac{K(1-\sigma)(1-z^{-l})}{1-\sigma z^{-1}}$$

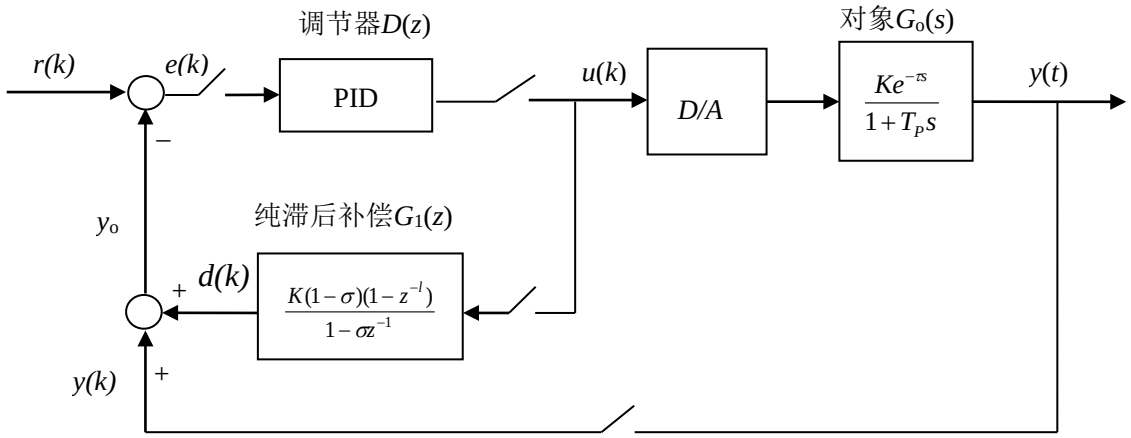
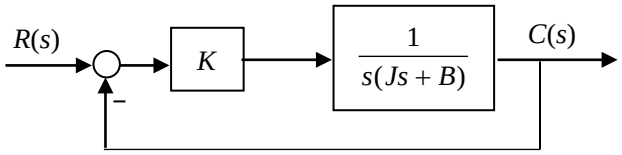


图7-27 离散smith纯滞后补偿原理

习　　题

7-1 试说明比例、积分、微分控制作用的物理意义。

7-2 试说明微分控制作用增加了系统的阻尼。提示：考虑题 7-2 图所示系统，(1) 求系统单位斜坡响应的稳态误差为 B/K；(2) 改为 PD 调节器，稳态误差仍为 B/K，但系统阻尼增加了，改善了系统的动态品质。从另一方面讲，此时系统允许采用比较大的 K 值，这也有助于系统稳态精度的提高。



题 7-2 图 控制系统

7-3 为什么微分控制不能单独使用？

7-4 如果甲乙两个被控对象的动态特性完全相同（如均为二阶对象），甲采用 PI 控制，乙采用 P 控制，当比例系数完全相同时，试比较甲、乙两系统的振荡程度。

7-5 调节系统在纯比例控制下已整定好，加入积分作用后，为保证原稳定度，此时应将比例系数增大还是减小？

7-6 已知模拟调节器的传递函数为

$$D(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=\frac{1+0.17s}{1+0.085s}$$

试写出相应数字控制器的位置型和增量型控制算法，设采样周期 $T=0.2s$。

7-7 已知某控制器传递函数

$$\boldsymbol{D(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=\frac{5s+6}{s+2}}$$

试将其离散化，写出控制算式 $u(k)$、控制器传递函数 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}$

（1） 以阶跃响应不变为变换准则；

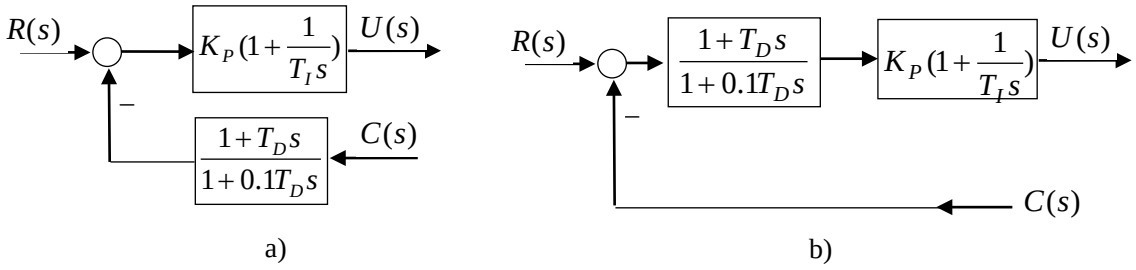
（2） 以零极点匹配为变换准则；

（3） 将 $D(s)$ 转化为 PD 控制器，写出位置式算式 $u(k)$、增量式算式 $\Delta u(k)$。

7-8 试分析 PID 控制算法的各种改进是针对什么问题提出的。

7-9 什么叫积分饱和？它是怎样引起的？如何消除？

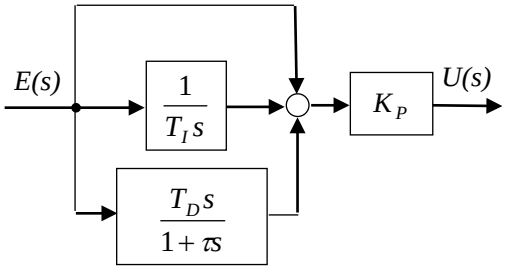
7-10 试写出如图所示微分先行 PID 控制器的数字算法表达式。



题 7-9 图 微分先行 PID 控制结构框图

a) 对输出量先行微分 b) 对偏差量先行微分

7-11 如图所示不完全微分 PID 控制器，试推导出其增量算式。



题 7-10 图 不完全微分法 PID

7-12 试述采样周期 T 的选取原则。

7-13 简述 Smith 预估补偿器的基本思想。

7-14 设被控对象的传递函数为 $G(s)=\frac{1}{2s+1}e^{-s}$，闭环反馈采用 PID 控制，传递函数为 $D(s)=0.3\left(1+\frac{1}{0.5s}\right)$，采样周期 $T=0.5s$，试设计 Smith 预估补偿器，给出计算机控制算法。

第 8 章　数字控制器直接设计

8.1 引言

前面讨论了模拟控制器的离散化方法，它立足于连续控制器的设计，用计算机来实现模拟控制器的控制效果。其优点是可以充分运用工程设计者熟悉的各种连续系统设计方法和经验来设计控制器，从而达到满意的控制效果。但**控制器离散化时，采样周期必须选得足够小，除了必须满足采样定理外，还要求离散化控制器对系统性能影响不大。**当所选择采样周期比较大或对控制的质量要求比较高时，很难满足要求。因而，往往要从被控对象的特性出发，直接根据采样系统理论来设计数字控制器，这就是所谓的数字控制器直接设计。

由于直接设计法完全根据采样系统的特点进行分析与综合，并导出相应的控制规律，所以它比模拟设计方法具有更一般的意义。而计算机软件具有更强的功能和灵活性，可实现复杂的控制规律，因此能大幅度地提高控制系统的性能。

如图 8-1 所示的离散控制系统中，$G_C(s)$ 为被控对象，$G(z)=Z\left[\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}G_C(s)\right]$ 为广义对象的脉冲传递函数，其中 $\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$ 代表零阶保持器，$D(z)$ 是要设计的数字控制器，$\Phi(z)$ 为系统的闭环脉冲传递函数，其表达式为

$$\Phi(z)=\frac{C(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)} \tag{8-1}$$

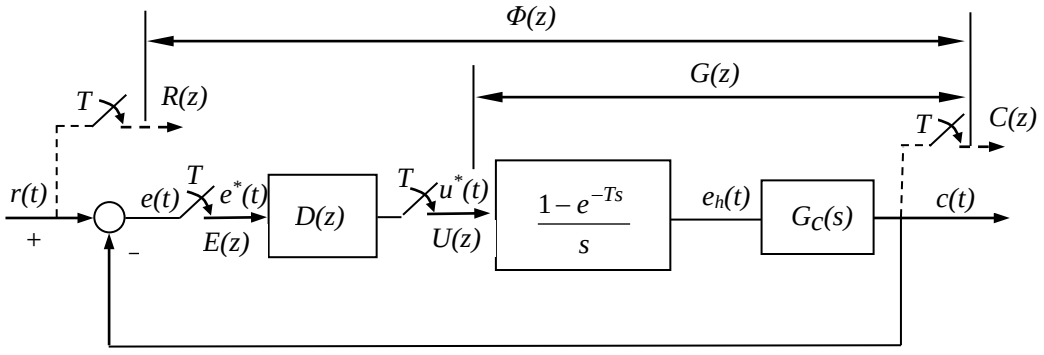


图 8-1 采样控制系统结构图

系统设计目标：设计一个数字控制器 $D(z)$，使闭环系统达到期望的性能指标。

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)} \tag{8-2}$$

由(8-2)可见，当已知 $G(z)$ 时，只要根据设计要求选择好 $\Phi(z)$，就可求得 $D(Z)$。因此，在已知对象特性的前提下，设计步骤为：

1) 求得带零阶保持器的被控对象的广义脉冲传递函数 $G(z)$；

2) 根据系统的性能指标要求以及实现的约束条件构造闭环 z 传递函数 $\Phi(z)$；

3) 依据(8-2)确定数字控制器的传递函数 $D(Z)$；

4) 由 $D(Z)$ 确定控制算法并编制程序。

8.2 最少拍无差控制系统的设计

最少拍无差系统，是指在典型的控制输入信号作用下能在最少几个采样周期内达到稳态无静差的系统。其闭环传递函数具有如下形式

$$\Phi(z)=m_1z^{-1}+m_2z^{-2}+\cdots+m_nz^{-n} \tag{8-3}$$

这里 n 是可能情况下的最小正整数。(8-3)式表明，闭环系统的**脉冲响应**在 n 个采样周期后变为零，即在 n 拍后到达稳态。

对最少拍控制系统的具体要求：

1）准确性要求

在典型参考输入信号作用下，系统到达稳态后，在采样点的输出值能准确跟踪输入信号，不存在静差。

2）快速性要求

在各种使系统在有限拍内到达稳态的设计中，系统准确跟踪输入信号所需的采样周期数应为最少。

3）稳定性要求

数字控制器 $D(Z)$ 必须在物理上可实现并且闭环系统稳定。

8.2.1 典型输入下最少拍系统的设计方法

由图 8-1，系统的误差传递函数 $\Phi_e(z)$ 为

$$\Phi_e(z)=\frac{E(z)}{R(z)}=\frac{R(z)-C(z)}{R(z)}$$

$$=1-\frac{C(z)}{R(z)}=1-\Phi(z) \tag{8-4}$$

根据准确性要求，系统无稳态误差，而

$$E(z)=\Phi_e(z)R(z)$$

$$=[1-\Phi(z)]R(z) \tag{8-5a}$$

根据终值定理，有

$$e(\infty)=\lim_{z\to1}\left[(z-1)E(z)\right]$$

$$=\lim_{z\to1}\left[(z-1)\Phi_e(z)R(z)\right]\Rightarrow 0 \tag{8-5b}$$

对于时间 t 为幂函数的典型输入函数

$$r(t)=A_0+A_1t+\frac{A_2}{2!}t^2+\cdots+\frac{A_{q-1}}{(q-1)!}t^{q-1} \tag{8-6}$$

其 z 变换的一般形式为

$$R(z)=\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^q} \tag{8-7}$$

其中 $A(z)$ 为不包含 $(1-z^{-1})$ 因子的关于 z^{-1} 的多项式，所以

$$E(z)=\Phi_e(z)R(z)$$

$$=\Phi_e(z)\frac{A(z)}{(1-z^{-1})^q} \tag{8-8}$$

为使稳态误差为零， $\Phi_e(z)$ 必须含有因子 $(1-z^{-1})^q$，即

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^qF(z)$$

其中 $F(z)$ 是不含零点 $z=1$ 的 z^{-1} 的一个多项式

$$F(z)=f_0+f_1z^{-1}+\cdots+f_pz^{-p}$$

由此解出

$$\Phi(z)=1-(1-z^{-1})^qF(z)$$

$$=1-(1-z^{-1})^q(f_0+f_1z^{-1}+\cdots+f_pz^{-p})$$

显然，为了使 $\Phi(z)$ 能够实现，在 $F(z)$ 中应取 $f_0=1$。

可以看到，$\Phi(z)$ 具有的 z^{-1} 的最高幂次为 $m=q+p$，这表明闭环响应在采样点的值经 m 拍可达到稳态。特别当 p 取最小值 $p=0$ 时，即 $F(z)=1$，系统在采样点的输出可在最少拍(q 拍)内到达稳态，即为最少拍控制。

所以对于典型的输入来说，有

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^q \tag{8-9}$$

$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)=1-(1-z^{-1})^q \tag{8-10}$$

1．单位阶跃输入

$$r(t)=1(t)$$

$$R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}，\text{即 } q=1$$

由式(8-9)、(8-10)，有

$$\Phi_e(z)=1-z^{-1} \tag{8-11}$$

$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)=z^{-1} \tag{8-12}$$

$$E(z)=R(z)\Phi_e(z)$$

$$=\frac{1}{1-z^{-1}}(1-z^{-1})=1 \tag{8-13}$$

即 $$E(z)=1+0\cdot z^{-1}+0\cdot z^{-2}+\cdots$$

$$e(0)=1，\ e(1)=e(2)=\cdots=0$$

说明系统只需一拍(一个采样周期)，输出就能跟随输入。此时

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

用长除法可得

$$C(z)=z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

$$c(0)=0，\ c(1)=c(2)=c(3)=\cdots=1$$

输出序列如图 8-2 所示。

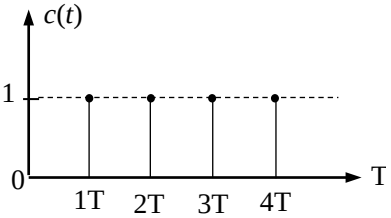


图 8-2 阶跃输入时的输出

将 (8-11)、(8-12)代入(8-2)有

$$D(z)=\frac{z^{-1}}{G(z)(1-z^{-1})} \tag{8-14}$$

2．单位速度输入

$$r(t)=t$$

$$R(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}，\text{即 } q=2$$

由式(8-9)、(8-10)，有

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2 \tag{8-15}$$

$$\Phi(z)=2z^{-1}-z^{-2} \tag{8-16}$$

$$E(z)=r(z)\Phi_e(z)=Tz^{-1} \tag{8-17}$$

即 $E(z)=0+Tz^{-1}+0\cdot z^{-2}+0\cdot z^{-3}+\cdots$

$e(0)=0$， $e(1)=T$， $e(2)=e(3)=\cdots=0$

说明系统只需两拍(两个采样周期)，在采样点上偏差即为零，输出就能跟随输入。此时，输出为

$$\begin{aligned}C(z)&=R(z)\Phi(z)\\&=\frac{Tz^{-1}(2z^{-1}-z^{-2})}{(1-z^{-1})^2}\\&=2Tz^{-2}+3Tz^{-3}+4Tz^{-4}+\cdots\end{aligned}$$

显然 $c(0)=0$， $c(1)=0$， $c(2)=2T$， $c(3)=3T$，$c(4)=4T$，…，输出序列如图 8-3 所示。

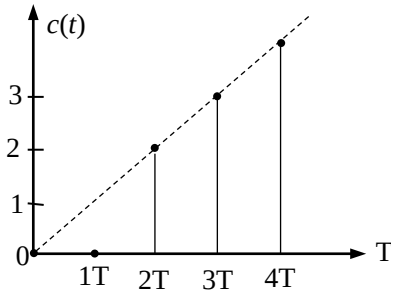


图 8-3 单位速度输入时的输出

将式(8-15)、(8-16)代入(8-2)，有

$$D(z)=\frac{z^{-1}(2-z^{-1})}{G(z)(1-z^{-1})^2} \tag{8-18}$$

3．单位加速度输入

输入函数 $r(t)=\frac{1}{2}t^2$

$$R(z)=\frac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$$，即 $q=3$

由式(8-9)、(8-10)，有

$$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^3 \tag{8-18}$$

$$\Phi(z)=3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3} \tag{8-19}$$

$$E(z)=R(z)\Phi_e(z)=\frac{T^2}{2}z^{-1}+\frac{T^2}{2}z^{-2} \tag{8-20}$$

即 $E(z)=0+\frac{T^2}{2}z^{-1}+\frac{T^2}{2}z^{-2}+0\cdot z^{-3}+0\cdot z^{-4}+\cdots$

$e(0)=0$， $e(1)=\frac{T^2}{2}$， $e(2)=\frac{T^2}{2}$， $e(3)=e(4)=\cdots=0$

说明系统的过渡过程过程共需三拍(三个采样周期)。此时，输出为

$$C(z)=R(z)\Phi(z)$$

$$=\frac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})(3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3})}{(1-z^{-1})^3}$$

$$D(z)=\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{G(z)(1-z^{-1})^3} \tag{8-21}$$

综合上述讨论，可列表 8-1。

表 8-1 典型输入下理想最少拍系统设计表

$r(t)$	$R(z)$	q	$\Phi_e(z)$	$\Phi(z)$	$D(z)$	最少拍
$1(t)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	1	$1-z^{-1}$	z^{-1}	$\frac{z^{-1}}{G(z)(1-z^{-1})}$	T
t	$\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	2	$(1-z^{-1})^2$	$2z^{-1}-z^{-2}$	$\frac{z^{-1}(2-z^{-1})}{G(z)(1-z^{-1})^2}$	$2T$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{\frac{1}{2}T^2z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	3	$(1-z^{-1})^3$	$3z^{-1}-3z^{-2}+z^{-3}$	$\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{G(z)(1-z^{-1})^3}$	$3T$

8.2.2 最少拍控制系统的可实现性和稳定性

一、 最少拍控制器物理上的可实现性

所谓物理上的可实现性，是指控制器当前的输出信号，只能与当前时刻的输入信号，以前的输入信号和和输出信号有关，而与将来的输入信号无关。这就要求数字控制器的 z 传递函数 $D(z)$ 不能有 z 的正幂项。

$D(z)$ 的一般表达式为：

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}{a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}$$

在上式中，要求 $n\geq m$，这是因为，上式分子分母各项除以 z^n，则有

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0z^{m-n}+b_1z^{m-n-1}+\cdots+b_mz^{-n}}{a_0+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}} \tag{8-22}$$

若 $n<m$，则分子出现 z 的正幂项。

式(8-22)中， $a_0 \neq 0$ 。因为若 $a_0 = 0$ ，分母就降阶了，则分子可能出现 z 的正幂项。

如果被控对象 $G(z)$ 含有纯滞后 z^{-p} ，则根据(8-2)可知，为了实现控制 $D(z)$ ，此时

$$\Phi(z) = z^{-p}(m_1 z^{-1} + m_2 z^{-2} + \cdots + m_l z^{-l})$$

二、最少拍控制器的稳定性考虑

在最少拍系统中，不但要保证输出量在采样点上的稳定，而且要保证控制变量的收敛，才能使闭环系统在物理上真正稳定。

控制变量 u 对输入 r 的 z 传递函数可由图 8-4 导出，即

$$R(z)\Phi(z) = U(z)G(z)$$

$$U(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)} R(z) \tag{8-23}$$

如果被控对象 $G(z)$ 的所有零极点都在单位圆内，那么系统是稳定的。

如果 $G(z)$ 有单位圆上或单位圆外的零极点，即 $G(z)$ 和 $U(z)$ 含有不稳定的极点，则控制量 u 的输出也将不稳定。

8.2.3 最少拍快速有波纹系统设计

例 8-1 设被控对象传递函数为

$$G_o(s) = \frac{2.1}{s^2(s+1.252)}$$

经采样(T=1)和零阶保持，其对应的 Z 传递函数为

$$G(z) = \frac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{(1-z^{-1})^2(1-0.268z^{-1})}$$

试求其对于单位阶跃输入的最少拍控制器。

对于这个系统，如果按表 8-1 的设计考虑，令

$$\Phi(z) = z^{-1}$$

那么

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}$$

$$= \frac{3.774(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}$$

由此可以导出输出量、控制量的 Z 变换

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$=z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

$$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{\Phi(z)}{G(Z)}R(z)$$

$$=\frac{3.774(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}$$

$$=3.774-16.1z^{-1}+46.9z^{-2}-130.985z^{-3}+\cdots$$

从零时刻起的输出序列为｛0，1，1，…｝，表明上看，输出可一步到达稳态，但控制序列｛3.774，-18.1，49.96，-130.985，…｝是发散的。事实上，在采样点之间的输出也是振荡发散的，所以实际过程是不稳定的。

这个例子表明，在最少拍系统设计中，不但要保证输出量在采样点上的稳定，而且要保证控制量收敛，方能使闭环系统在物理上真实稳定。

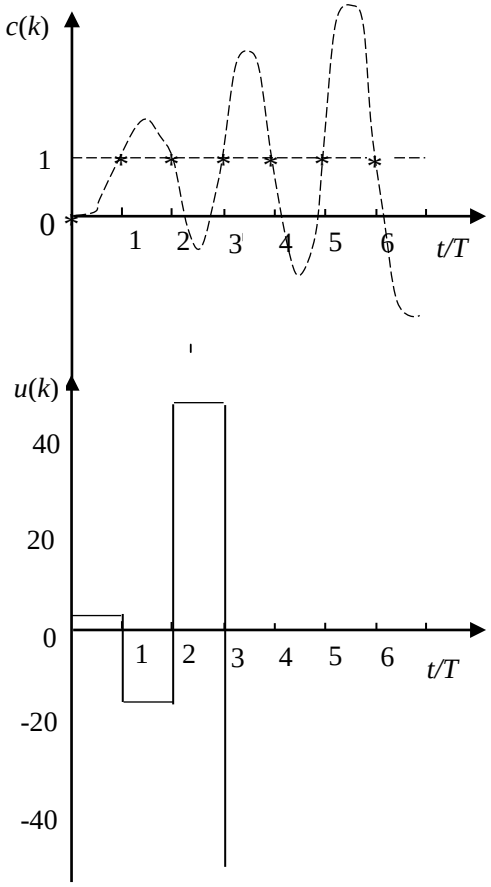


图 8-4 最少拍无差有纹波控制

控制量u对于给定的参考输入量r的 Z 传递函数可根据图 8-1 导出，即

$$\frac{U(z)}{R(z)}=\frac{\Phi(z)}{G(z)} \tag{8-24}$$

如果对象$G(z)$的所有零点都在单位圆内，那么这一传递环节是稳定的。如果$G(z)$带有在单位圆上和单位圆外的零点$|z_i|\geq 1$（$i=1,\ \cdots,\ k$），那么，为了保证这一传递环节的稳定性，$\Phi(z)$必须含有相同的零点，即

$$\Phi(z)=(1-z_1z^{-1})\cdots(1-z_kz^{-1})M(Z) \tag{8-25}$$

这样，根据

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^qF(z) \tag{8-26}$$

选取$F(z)$时，就不能简单地令$F(z)=1$，而应根据$\Phi(z)$的z^{-1}的幂次确定$F(z)$的次数。

在例 8-1 中，对象 $G(z)$ 有一个在单位圆外的零点 $z=-2.78$。这里 $k=1$，对于单位阶跃输入，应选取

$$\Phi(z)=(1+2.78z^{-1})m_1z^{-1}$$

并令

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})(1+f_1z^{-1})$$

由此可解出

$$m_1=0.265,\quad f_1=0.735$$

从而可得数字控制器的 Z 传递函数

$$D(z)=\frac{(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+0.2z^{-1})(1+0.735z^{-1})} \tag{8-27}$$

以及控制量的 Z 变换

$$U(z)=\frac{(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{1+0.2z^{-1}} \tag{8-28}$$

$$=1-1.486z^{-1}+0.5832z^{-2}-0.1166z^{-3}+\cdots$$

即控制量从零时刻起的值为 {1，-1.486，0.5832，-0.1166，…，} 故是收敛的。

输出量的 Z 变换为

$$C(z)=\frac{0.265z^{-1}(1+2.78z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

$$=0.265z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

输出量序列为{0，0.265，1，1，…，}。故可得稳定的控制。

如果是对单位速度输入设计最少拍系统，则应选择

$$\Phi(z)=(1+2.78z^{-1})(m_1z^{-1}+m_2z^{-2})$$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2(1+f_1z^{-1})$$

由此可以解出

$$f_1=1.276,\quad m_1=0.724,\quad m_2=-0.459$$

从而可得

$$D(z)=\frac{2.732(1-0.286z^{-1})(1-0.634z^{-1})}{(1+0.2z^{-1})(1+1.276z^{-1})} \tag{8-29}$$

输入单位速度时(假定 $T=1$)

$$U(z)=\frac{2.732(1-0.286z^{-1})(1-0.634z^{-1})}{1+0.2z^{-1}} \tag{3-30}$$

$$= 2.732z^{-1} - 3.06z^{-2} + 1.1073z^{-3} - 0.2215z^{-4} + 0.0443z^{-5} - \cdots$$

$$C(z) = \frac{0.7237z^{-2}(1-0.634z^{-1})(1+0.278z^{-1})}{(1-z^{-1})^2}$$

$$= 0.7237z^{-2} + 3z^{-3} + 4z^{-4} + 5z^{-5} + \cdots$$

故控制量序列是收敛的，输出序列从第三拍起准确跟踪参考输入。

在最少拍系统的稳定性设计中还有一种情况要加以考虑，这就是对于不稳定的被控对象，其 Z 传递函数含有单位圆上或圆外的极点 $z = p_i$，那么通过最少拍控制器设置零点抵消这一极点并形成闭环，在理论上可得到一个稳定的控制系统，它的控制序列和输出序列都是收敛的。但这种稳定是建立在系统的不稳定极点被控制器零点准确抵消的基础上的。在实际控制过程中，由于对系统参数辨识的误差以及参数随时间的变化，这类抵消是不可能准确实现的。

为了观察当零极点不能准确抵消时会发生什么现象，我们讨论一般情况。设不稳定对象的 Z 传递函数为

$$G(z) = \frac{G_0(z)}{1 - p_i z^{-1}} \tag{8-31}$$

其中 p_i 为系统的不稳定极点。由此求出的最少拍控制器为

$$D(z) = \frac{(1 - p_i z^{-1})\Phi(z)}{G_0(z)[1 - \Phi(z)]} \tag{8-32}$$

若系统极点准确为 p_i，在形成闭环时，$G(z)$ 的这一不稳定极点被 $D(z)$ 的零点抵消，得到闭环传递函数

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \Phi(z) \tag{8-33}$$

$$\frac{U(z)}{R(z)} = \frac{\Phi(z)}{G(z)} = \frac{(1 - p_i z^{-1}) \cdot \Phi(z)}{G_0(z)} \tag{8-34}$$

那么，输出量 c 和控制量 u 都可以是稳定的。

但如果实际系统的不稳定极点 p_i 有一偏差 Δp_i(由于辨识误差或参数漂移引起)，则被控对象的传递函数变为

$$G^*(z) = \frac{G_0(z)}{1 - (p_i + \Delta p_i)z^{-1}} \tag{8-35}$$

这时控制系统的闭环 Z 传递函数变为

$$\Phi^*(z) = \frac{G^*(z)D(z)}{1 + G^*(z)D(z)} = \frac{(1 - p_i z^{-1})\Phi(z)}{(1 - p_i z^{-1}) - \Delta p_i[1 - \Phi(z)]z^{-1}} \tag{8-36}$$

它的极点将取决于 Δp_i，当 $\Delta p_i = 0$ 时有一个单位圆外的极点 $z = p_i$ 恰好能被零点准确抵消。当 $\Delta p_i \neq 0$ 但充分小时，由于极点是随分母多项式的系数连续变化的，闭环系统将有一个十分接近 $z = p_i$ 的单位圆外极点，这一极点不能为其零点抵消，将引起闭环系统的不稳定。

例 8-2 考虑不稳定对象

$$G(z) = \frac{2.2z^{-1}}{1+1.2z^{-1}} \tag{8-37}$$

有单位圆外的极点 $z = -1.2$，现设计一对单位阶跃输入为最少拍响应的控制器，为此令

$$\Phi(z) = z^{-1}$$

那么，控制器的传递函数为

$$D(z) = \frac{0.454(1+1.2z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

在输入为单位阶跃时，相应的控制量的 Z 变换为

$$U(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)} R(z) = \frac{1+1.2z^{-1}}{2.2(1-z^{-1})}$$

$$= 0.4545 + z^{-1} + z^{-2} + \cdots$$

输出量的 Z 变换为

$$C(Z) = \Phi(z)R(z) = z^{-1} + z^{-2} + \cdots$$

看起来应该是一个稳定的控制系统。

但是，如果实际对象的传递函数不是式(8-40)，而是

$$G^*(z) = \frac{2.2z^{-1}}{1+1.3z^{-1}} \tag{8-38}$$

那么在使用上述最少拍控制器的情况下，闭环传递函数将变为

$$\Phi^*(z) = \frac{z^{-1}(1+1.2z^{-1})}{1+1.3z^{-1}-0.1z^{-2}}$$

在输入为单位阶跃时

$$C(z) = \frac{z^{-1}(1+1.2z^{-1})}{(1+1.3z^{-1}-0.1z^{-2})(1-z^{-1})}$$

$$= z^{-1} + 0.9z^{-2} + 1.13z^{-3} + 0.821z^{-4} + 1.246z^{-5} + \cdots$$

输出序列为{0，1，0.9，1.13，0.821，1.246，…}。在参数变化后闭环系统不再稳定。

上述分析和例子说明，在最少拍控制系统中，控制器零点与对象不稳定极点相消只能给出理论的稳定控制，而实际上，闭环系统是不可能真实稳定的。

为了解决对不稳定对象的最少拍控制问题，应注意在控制器中不出现与对象不稳定极点相消的零点。显然，根据式(8-28)，在设计$1-\Phi(z)$时，应该使它包含有$1-p_i z^{-1}$项，即

$$1-\Phi(z)=(1-p_i z^{-1})(1-z^{-1})^q F_1(z) \tag{8-39}$$

在上面的例子中，可以令

$$1-\Phi(z)=(1+1.2z^{-1})(1-z^{-1})$$

$$\Phi(z)=m_1 z^{-1}+m_2 z^{-2}$$

由此解得

$$m_1=-0.2,\quad m_2=1.2$$

得到控制器得传递函数为

$$D(z)=-\frac{0.091(1-6z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

在所设计得情况下，输入为单位阶跃时

$$U(z)=-\frac{0.091(1-6z^{-1})(1+1.2z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

$$=-0.091+0.345z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

$$C(z)=-\frac{(0.2-1.2z^{-1})z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$=-0.2z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$$

故控制是稳定的。如果对象传递函数变为式(8-38)的$G^*(z)$，那么闭环传递函数为

$$\Phi^*(z)=-\frac{0.2z^{-1}(1-6z^{-1})}{1+0.1z^{-1}-0.1z^{-2}}$$

对单位阶跃的响应为

$$C^*(z)=-\frac{0.2z^{-1}(1-6z^{-1})}{(1+0.1z^{-1}-0.1z^{-2})(1-z^{-1})}$$

$$=-0.2z^{-1}+1.02z^{-2}+0.878z^{-3}+1.0142z^{-4}+0.9864z^{-5}+1.0028z^{-6}+\cdots$$

可见，在模型有误差时，控制仍能保持稳定。

综上所述，合理的最少拍系统设计，除了应在最少拍内到达稳态外，还应考虑数字控制器的可实现性及控制系统的稳定性。一般说来，如果被控对象有l个采样周期的纯滞后，并有i个在单位圆上及圆外的零点z_1，…，z_i，j个在单位圆上及圆外的极点p_1，…，p_j，则最少拍控制器为

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]} \tag{8-40}$$

其中

$$\Phi(z) = z^{-l}(1 - z_1 z^{-1}) \cdots (1 - z_i z^{-1}) M(z) \tag{8-41}$$

$$1 - \Phi(z) = (1 - p_1 z^{-1}) \cdots (1 - p_j z^{-1})(1 - z^{-1})^q F(z) \tag{8-42}$$

而

$$M(z) = m_1 z^{-1} + m_2 z^{-2} + \cdots + m_s z^{-s} \tag{8-43}$$

$$F(z) = 1 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} + \cdots + f_t z^{-t} \tag{8-44}$$

的项数应按

$$s = j + q$$

$$t = i + l$$

的原则选取，以保证 $\Phi(z)$ 有 z^{-1} 的最低幂次。注意，如果这些极点 p_1， …， p_j 中有 k 个在 $z = 1$ 处，则在 $1 - \Phi(z)$ 中 $(1 - z^{-1})$ 的总幂次只需取作 $\max(q, \ k)$。

8.2.4 最少拍控制系统的局限性

最少拍系统的设计基于采样系统的 z 传递函数，运用的数学方法和得到的控制结构均十分简单，整个设计过程可以解析地进行，这是它的优点。但是它存在下述一些局限性。

一、 对不同输入类型的适应性差

最少拍控制器 $D(z)$ 的设计使系统对某一类响应为最少拍，但对于其它类型的输入不一定为最少拍，甚至会引起大的超调和静差。

例 8-3 对于一阶对象(T=1)

$$G(z) = \frac{0.5 z^{-1}}{1 - 0.5 z^{-1}} \tag{8-45}$$

如果选择**单位速度输入**设计最少拍控制器，则应令

$$\Phi(z) = 1 - (1 - z^{-1})^2 = 2z^{-1} - z^{-2}$$

由此得到数字控制器

$$D(z) = \frac{4(1 - 0.5 z^{-1})^2}{(1 - z^{-1})^2}$$

它对单位速度输入具有最少拍响应，系统输出的 Z 变换为

$$C(z) = \Phi(z) R(z) = \frac{z^{-1}(2z^{-1} - z^{-2})}{(1 - z^{-1})^2}$$

$$= 2z^{-2} + 3z^{-3} + 4z^{-4} + \cdots$$

在各采样时刻的输出值为 0，0，2，3，4，…，即在两拍后就能准确跟踪速度输入。

如果保持控制器不变而输入单位阶跃，则有

$$C(z) = \frac{2z^{-1} - z^{-2}}{1 - z^{-1}} = 2z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \cdots$$

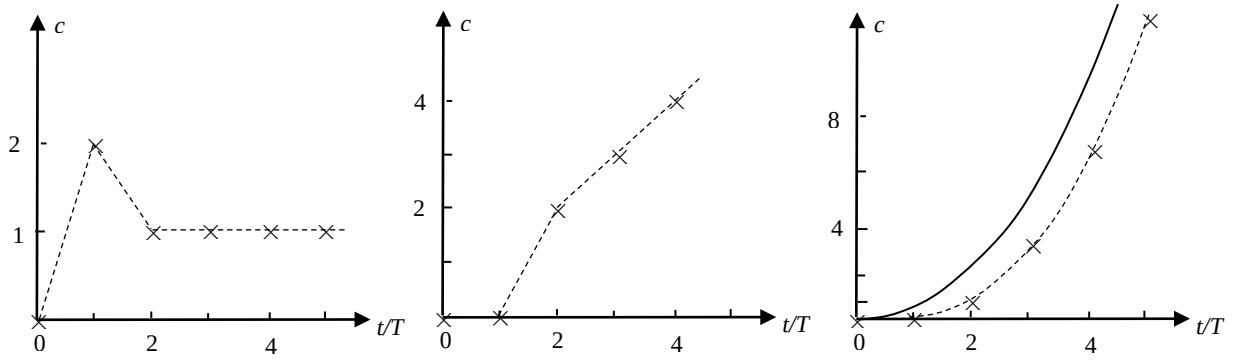
在各采样时刻的输出为 0，2，1，1，…，要两步后才达到期望值，显然已不是最少拍，且其在第一拍的输出幅值达到 2，超调量为 100%。

用同样的控制器，系统对单位加速度输入的响应为

$$C(z) = (2z^{-1} - z^{-2}) \frac{z^{-1}(1 + z^{-1})}{2(1 - z^{-1})^3}$$

$$= z^{-2} + 3.3z^{-3} + 7z^{-4} + 11.5z^{-5} + \cdots$$

在各采样时刻的输出值为 0，0，1，3.5，7，11.5，…，与期望值 $r(t) = t^2 / 2$ 在采样时刻 $t = 0,\ T,\ 2T,\ \cdots$，(T=1)的值 0，0.5，2，4.5，8，12.5，…相比，到达稳态后存在稳态误差 $e_i = r_i - c_i = 1$。



(a) 阶跃输入　　(b) 速度输入　　(c) 加速度输入

图 8-5 按速度输入设计的最少拍系统对不同输入的响应

这一例子说明最少拍控制只能是针对专门的输入而设计的，不能一经设计就可适用于任何输入类型。

二、 对参数变化过于敏感(鲁棒性差)

按最少拍控制设计的闭环系统只有多重极点 $z = 0$。从理论上可以证明，这一多重极点对系统参数变化的灵敏度可达无穷。因此，如果系统参数发生变化，将使实际控制严重偏离期望状态。

例 8-4 在上例中，我们已取得了对单位速度输入设计的最少拍控制器

$$D(z)=\frac{4(1-0.5z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2}$$

它使系统经过两拍跟上给定的速度变化。如果被控对象(一阶惯性过程)的时间常数发生变化，使对象 z 传递函数变为

$$G^*(z)=\frac{0.6z^{-1}}{1-0.4z^{-1}} \tag{8-46}$$

那么闭环 Z 传递函数将变为

$$\Phi^*(z)=\frac{2.4z^{-1}(1-0.5z^{-1})^2}{1-0.6z^{-2}+0.2z^{-3}}$$

在输入单位速度时

$$Y^*(z)=\frac{2.4z^{-2}(1-0.5z^{-1})^2}{(1-z^{-1})(1-0.6z^2+0.2z^{-3})}$$

$$=2.4z^{-2}+2.4z^{-3}+4.44z^{-4}+4.56z^{-5}+6.384z^{-6}+6.648z^{-7}+\cdots$$

输出序列{0，0，2.4，2.4，4.44，4.56，8.384，8.484，…，}

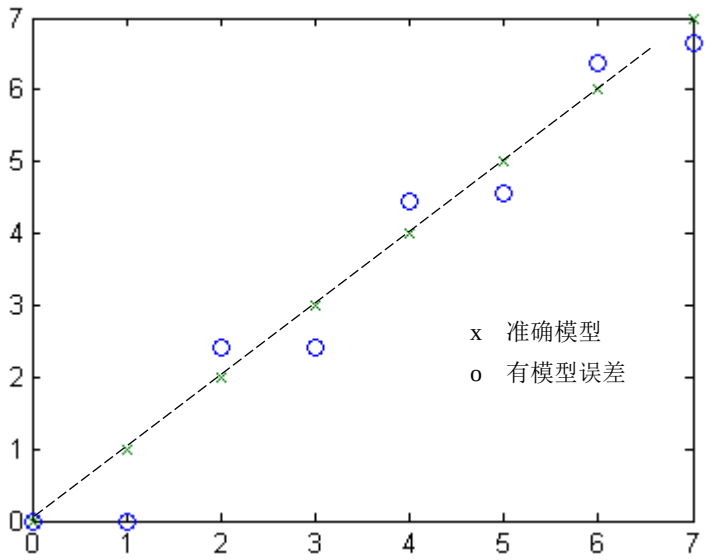


图 8-6 参数变化时系统响应显著变坏

三、 控制作用易超出限定范围

在以上的最少拍系统设计中，我们对控制量并未作出限制，因此，所得到的结果应该是在控制量不受限制时系统的输出稳定地跟踪输入所需要的最少拍过程。从理论上讲，由于通过设计已给出了达到稳态所需的最少拍，如果将采样周期取得充分小，便可使系统调整时间任意短。这一结论当然是不实际的。这是因为当采样频率加大时，被控对象 z 传递函数中的常数系数将会减小，例如一

阶惯性环节

$$G(z)=\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}}$$

其中，$\sigma=\exp(-T/T_1)$（T_1为连续系统的时间常数)。采样周期 T 的减小，将引起σ 增大，从而使常数$1-\sigma$减小。与此同时，控制量

$$U(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}R(z)$$

将随着该因子的减小而增大。由于执行机构的饱和特性，控制效果因而会变坏。此外，在控制量过大时，由于对象实际上存在非线性特性，其传递函数也会有所变化。这些都将使最少拍设计的目标不能如愿实现。

四、 在采样点之间存在波纹

最少拍设计只在采样点上保证稳态误差为零。在许多情况下，系统在采样点之间呈现波纹。这不但使实际控制不能达到预期的控制效果，而且增加了功率损耗和机械磨损。

鉴于以上这些原因，最少拍控制在工程上的应用受到很大的限制，但是人们可以针对最少拍控制的局限性，在其设计基础上加以改进，选择更为合理的期望闭环传递函数$\Phi(z)$，以获得较为满意的控制效果。

8.3 最少拍无纹波系统控制器的设计

最少拍无纹波系统的设计，是在最少拍控制存在纹波时，对期望闭环响应$\Phi(z)$进行修正，以达到消除采样点之间纹波的目的。

系统输出在采样点之间的纹波，是由控制量序列的波动引起的，其根源在于控制量的 Z 变换含有非零极点。根据采样系统理论，如果一采样传递环节含有在单位圆内的极点，那么这个系统是稳定的，但极点的位置将影响系统的离散脉冲响应。特别当极点在负实轴上或在第Ⅱ、Ⅲ象限时，系统的离散脉冲响应将有剧烈的振荡。一旦控制量出现这样的波动，系统在采样点之间的输出就会引起纹波。

因此按 8.2 节选择$\Phi(z)$以保证控制器的可实现性及闭环系统的稳定性外，还应将被控对象$G(z)$在单位圆内的非零零点包括在$\Phi(z)$中，以便在控制量的 Z 变换中消除引起振荡的所有极点。这样做将增高$\Phi(z)$中z^{-1}的幂次，从而增加了调整时间，但采样点之间的纹波可以由此消除。

例 8-1 稳定的最少拍控制即为一有纹波过程。这主要是由于对象传递函数有一个零点 $z=-0.2$，它在构成$\Phi(z)$时没有被顾及，从而使控制量的 z 变换有一个极点 $z=-0.2$，见式(8-28)，造成了控制量的上下波动。

为了消除纹波，我们令

$$\Phi(z) = (1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})m_1 z^{-1}$$

在对单位阶跃输入作最少拍设计时，应满足

$$1-\Phi(z) = (1-z^{-1})(1+f_1 z^{-1}+f_2 z^{-2})$$

由此可以解出

$$m_1 = 0.22\,,\quad f_1 = 0.78\,,\quad f_2 = 0.1226$$

控制器的 Z 传递函数为

$$D(z) = \frac{0.83(1-z^{-1})(1-0.28z^{-1})}{1+0.78z^{-1}+0.1226z^{-2}}$$

输入为单位阶跃时，控制量的 Z 变换为

$$U(z) = D(z)E(Z) = D(z)[1-\Phi(z)]R(z)$$

$$= 0.83(1-z^{-1})(1-0.28z^{-1})$$

输出量的 Z 变换为

$$C(z) = \frac{0.22z^{-1}(1+2.78z^{-1})(1+0.2z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

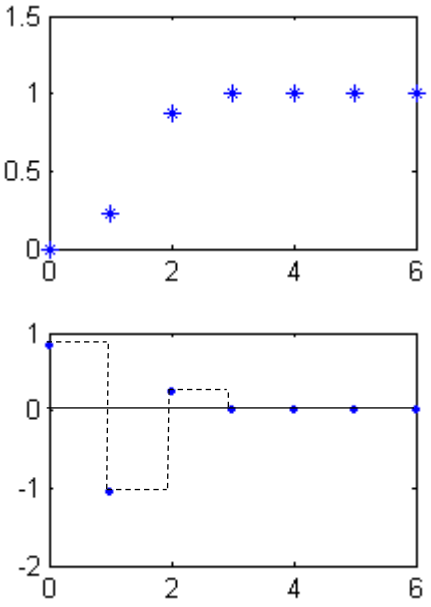


图 8-7 无纹波最少拍控制

由此可得，控制量序列为{0.83，-1.0676，0.2374，0，0，…，}，输出量序列为{0，0.22，0.8754，1，1，…}。与前面设计的系统相比较，系统现在在三拍后才到达稳态，调整时间增加了一拍，但纹波却消除了。

最少拍无纹波系统的设计，消除了采样点之间的纹波，并在一定程度上减小了控制能量，降低了对参数变化的灵敏度，但它仍然是针对某一种特定输入设计的，而对其它类型的输入未必联想。

例 8-5 如图所示计算机控制系统，其中 K=10，T=T_m=1，试设计单位速度输入时最少拍控制器。

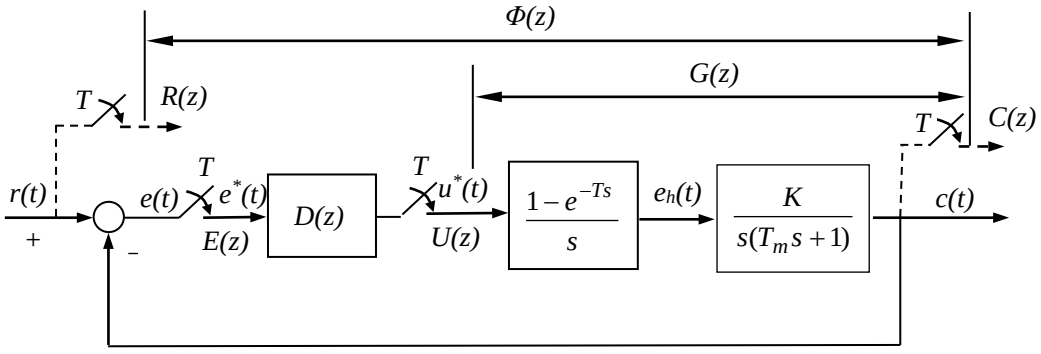


图 8-8 计算机控制系统结构图

先求出被控对象广义 z 传递函数 $G(z)$：

记 $$G(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{K}{s(T_m s+1)}=K(1-e^{-Ts})\left[\frac{1}{s^2}-\frac{T_m}{s}+\frac{T_m^2}{T_m s+1}\right]$$

则 $$G(z)=Z[G(s)]=K(1-z^{-1})\left[\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}-\frac{T_m}{1-z^{-1}}+\frac{T_m^2}{1-e^{-T/T_m}z^{-1}}\right]$$

代入 K=10，T=T_m=1，有

$$G(z)=\frac{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

$G(z)$ 有一个极点在单位圆上，$\nu=1$，$\mu=0$，无纯滞后环节，$l=0$。

（1）最少拍有纹波控制器设计

$$\Phi(z)=m_1z^{-1}+m_2z^{-2}$$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^q=(1-z^{-1})^2$$

由 $$1-\Phi(z)=1-m_1z^{-1}-m_2z^{-2}=(1-z^{-1})^2$$

可得 $$m_1=2,\ m_2=-1$$

所以 $$\Phi(z)=2z^{-1}-z^{-2}$$

从而控制器为： $$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{0.545(1-0.5z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.718z^{-1})}$$

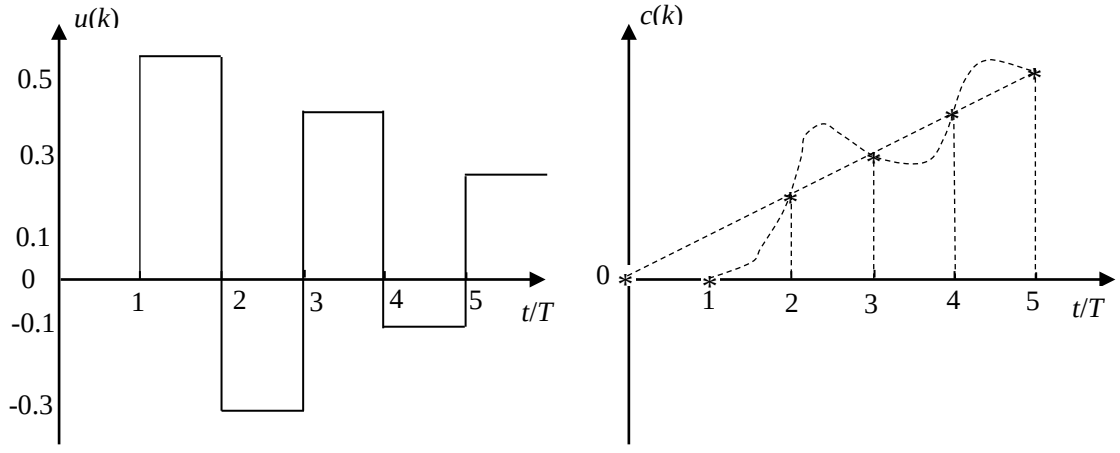
输出为： $$C(z)=R(z)\Phi(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}(2z^{-1}-z^{-2})=T(2z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+\cdots)$$

$$=2z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+\cdots$$

而控制量 $$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}==\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}(2z^{-1}-z^{-2})\frac{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}$$

$$=\frac{5.4348(1-0.5z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.718z^{-1})}$$

$$=0.54z^{-1}-0.316z^{-2}+0.4z^{-3}-0.115z^{-4}+0.25z^{-5}+\cdots$$



(a) 数字控制器输出波形　　(b) 系统输出波形

图 8-9 最少拍无差有纹波控制

（2）最少拍无纹波设计

由于 $G(z)$在单位圆内有一个零点 –0.718，它成为 $U(z)$的极点，导致 $u(k)$跳跃，$c(k)$有纹波。

现取 $\Phi(z)=(m_1z^{-1}+m_2z^{-2})(1+0.718z^{-1})$

则 $\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2F(z)$，$F(z)=1+f_1z^{-1}$

可求出 $m_1=1.407$，$m_2=-0.826$，$f_1=0.592$

因此 $\Phi(z)=z^{-1}(1.407-0.826z^{-1})(1+0.718z^{-1})$

$$\Phi_e(z)=1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2(1+0.592z^{-1})$$

控制器 $$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}=\frac{0.382(1-0.368z^{-1})(1-0.587z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.592z^{-1})}$$

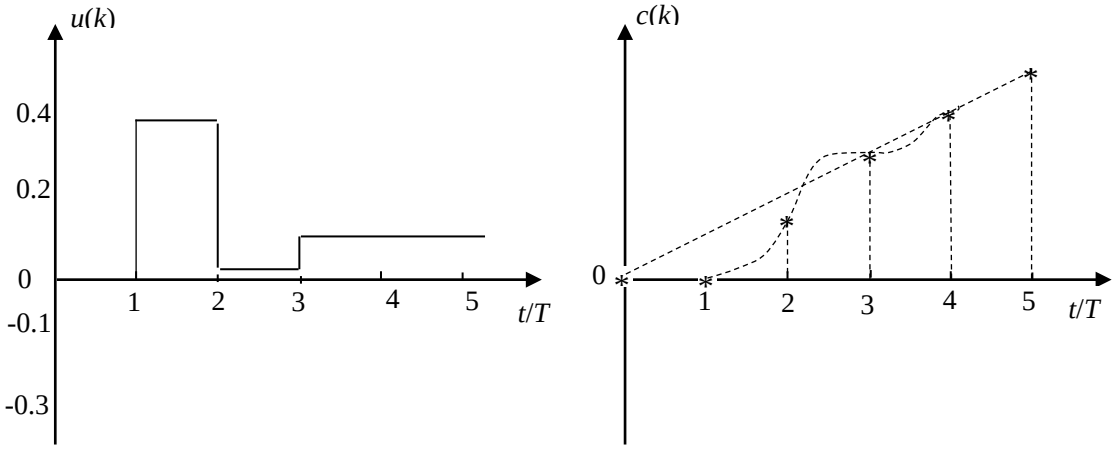
输出 $$C(z)=R(z)\Phi(z)=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}z^{-1}(1.407-0.826z^{-1})(1+0.718z^{-1})$$

$$=1.41z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+5z^{-5}+\cdots$$

控制量 $$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}z^{-1}(1.407-0.826z^{-1})(1+0.718z^{-1})\frac{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}$$

$$=\frac{0.3823z^{-1}(1-0.5871z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{1-z^{-1}}$$

$$=0.382z^{-1}+0.0172z^{-2}+0.099z^{-3}+0.099z^{-4}+0.099z^{-5}+\cdots$$



(a) 数字控制器输出波形　　(b) 系统输出波形

图 8-10 最少拍无差无纹波控制

8.4 惯性因子法

惯性因子法是针对最少拍系统只能用于特定的输入类项，而对其它输入不能取得满意效果而采用的一种改进方法。它以损失控制的有限拍无差性质为代价，而使系统对多种类型输入有较满意的响应。这一方法的基本思想，是使误差对系统输入的 z 传递函数

$$\frac{E(z)}{R(z)}=\Phi_e(z)=1-\Phi(z)$$

不再是最少拍控制中 z^{-1} 的有限多项式 $(1-z^{-1})^q F(z)$，而是通过一个惯性因子项 $1/(1-cz^{-1})$ $(|c|<1)$ 将其修改为

$$1-\Phi^*(z)=\frac{1-\Phi(z)}{1-cz^{-1}} \tag{8-47}$$

这样，闭环系统的 z 传递函数

$$\Phi^*(z)=\frac{\Phi(z)-cz^{-1}}{1-cz^{-1}} \tag{8-48}$$

也不再是 z^{-1} 的有限多项式。这表明，采用惯性因子法后，系统已不可能在有限个采样周期内准确到达稳态，而是渐近地趋于稳态，但系统对输入类型的敏感程度却因此降低。通过选择合适的参数 c，它可对不同类型的输入均作出较好的响应。

例 8-5 图 8-11 是一用微型计算机控制的直流电机调速系统的原理框图。控制的目的是要使电机所带负载的转速 ω_L 在期望值 ω_r 按阶跃或线性方式变化时，均能较快地跟踪。

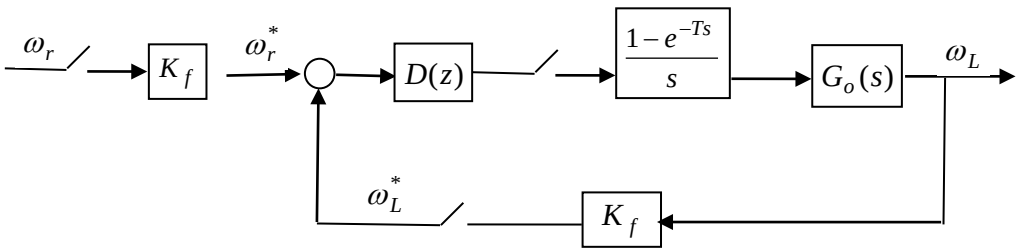


图 8-11 电机调速系统框图

$$G_o(s)=\frac{K_m V_c}{255(1+\tau_m s)},\quad K_f=\frac{pT}{2\pi}$$

给定系统参数：$V_c=24\,\mathrm{V}$，$K_m=5$，$\tau_m=0.05\,\mathrm{s}$，$p=100$ 脉冲/转。选择采样周期 $T=0.1\,\mathrm{s}$，就可以得到系统的 z 传递函数框图。其中

$$K_f=1.59155$$

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}G_o(s)\right]=\frac{0.4069z^{-1}}{1-0.1353z^{-1}}$$

整个系统的 z 传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{\Omega_L(z)}{\Omega_r(z)}=\frac{K_f D(z)G(z)}{1+K_f D(z)G(z)}$$

在给定了$\Phi(z)$之后，数字控制器可由下式解出。

$$D(z)=\frac{1}{K_f}\cdot\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}$$

在选取$\Phi(z)$时，注意到这里的对象为一阶惯性环节，故可以预料，按最少拍控制设计出来的系统，不能适应期望值的多种变化。因此，有必要采用惯性因子法进行改进。我们从按速度输入设计的最少拍控制出发，将期望的闭环 z 传递函数由

$$\Phi(z)=2z^{-1}-z^{-2}$$

改变为式(8-47)的形式，并取$c=0.5$，即

$$\Phi^*(z)=\frac{1.5z^{-1}-z^{-2}}{1-0.5z^{-1}}$$

由此可得到数字控制器的 Z 传递函数为

$$D(z)=\frac{1.544(1.5-z^{-1})(1-0.1353z^{-1})}{(1-z^{-1})^2}$$

这一系统对期望值单位阶跃变化的响应为

$$\Omega_L(z)=\Phi^*(z)\cdot\Omega_r(z)=\frac{(1.5-z^{-1})z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$=1.5z^{-1}+1.25z^{-2}+1.125z^{-3}+1.0625z^{-4}+\cdots$$

这表明在期望值突变时，电机转速ω_L渐近地趋于期望值ω_r，最大超调量为 50%，比最少拍设计的减少了一半。

同一数字控制系统对期望值线性变化(单位速度输入)的响应为

$$\Omega_L(z)=\frac{0.1z^{-2}(1.5-z^{-1})}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})^2}$$

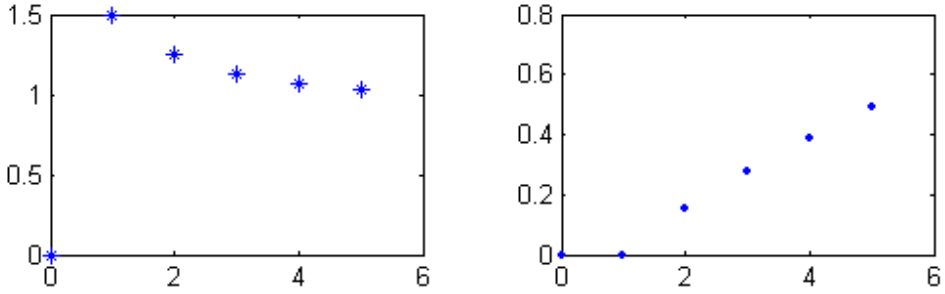
$$=0.15z^{-1}+0.275z^{-3}+0.3875z^{-4}+0.49375z^{-5}+\cdots$$

即实际转速很快地趋于期望值ω_r。

控制结果见图 8-12，显然，惯性因子法改善了控制系统对不同输入的适应性。

在惯性因子法中，参数 c 应满足$|c|<1$，以保证系统稳定。

应该注意的是，使用惯性因子法并不能改善系统对所有输入类型的响应。在上例中，$c=0.5$ 将使系统对加速度输入的静差加大。如果取 $c=-0.5$，固然可以减小这一静差，但其阶跃响应的超调



(a) 阶跃输入　　(b) 速度输入

图 8-12　用惯性因子法改善系统对不同类型输入的响应

却达 150%。所以，这种方法只适用于输入类型不多的情况。如果要使控制系统适应面广，则可针对各种输入类型分别设计，在线切换，如图 8-13 所示。

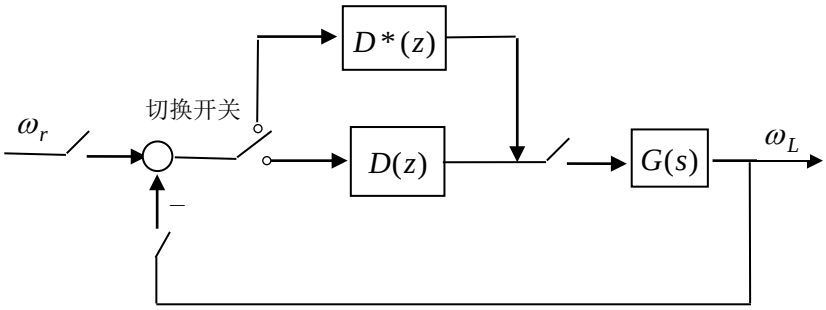


图 8-13 控制算法的切换

8.5 非最少拍的有限拍控制

如果我们在最少拍设计的基础上，把闭环 z 传递函数 $\Phi(z)$ 中 z^{-1} 的幂次适当提高一到二阶，闭环系统的脉冲响应将比最少拍时多持续一到二拍才归于零。这时显然已不是最少拍系统，但认为一有限拍系统。在这一系统的设计中，由于维数的增高，将使我们在设置控制初值 $u(0)$ 或选择 $\Phi(z)$ 及 $1-\Phi(z)$ 中的若干待定系数时增加一些自由度。一般说来，这有利于降低系统对参数变化的灵敏度，并减小控制作用。

针对例 8-3 中的一阶惯性环节，在设计输入为单位速度的最少拍控制器时，如果不是取 $F(z)=1$，而是取 $F(z)=1+0.5z^{-1}$(0.5 是自由选择的)，那么可以得到

$$\Phi(z)=m_1z^{-1}+m_2z^{-2}+m_3z^{-3}$$

$$1-\Phi(z)=(1-z^{-1})^2(1+0.5z^{-1})$$

由此可求出

$$m_1 = 1.5,\quad m_2 = 0,\quad m_3 = -0.5$$

相应的有限拍控制器为

$$D(z) = \frac{(1-0.5z^{-1})(3-z^{-2})}{1-1.5z^{-2}+0.5z^{-3}}$$

对单位速度输入的响应为

$$C(z) = \frac{0.5z^{-2}(3-z^{-2})}{(1-z^{-1})^2} = 1.5z^{-2}+3z^{-3}+4z^{-4}+\cdots$$

系统在三拍后准确跟随单位速度变化，所需拍数比最少拍时[见例 8-2]增加了一拍。

当系统参数变化引起对象传递函数变为式(8-53)所示的$G^*(z)$时，闭环传递函数为

$$\Phi^*(z) = \frac{0.6z^{-1}(1-0.5z^{-1})(3-z^{-2})}{1-0.1z^{-1}-0.3z^{-2}-0.1z^{-3}+0.1z^{-4}}$$

对单位速度输入的响应为

$$C^*(z) = \frac{0.6z^{-2}(1-0.5z^{-1})(3-z^{-2})}{(1-0.1z^{-1}-0.3z^{-2}-0.1z^{-3}+0.1z^{-4})(1-z^{-1})^2}$$

$$= 1.8z^{-2}+2.88z^{-3}+3.828z^{-4}+5.0268z^{-5}+5.9591z^{-6}+\cdots$$

输出序列为{0，0，1.8，2.88，8.0268，8.9591，…，}，与最少拍控制相比，控制系统对参数变化的灵敏度显然降低了。

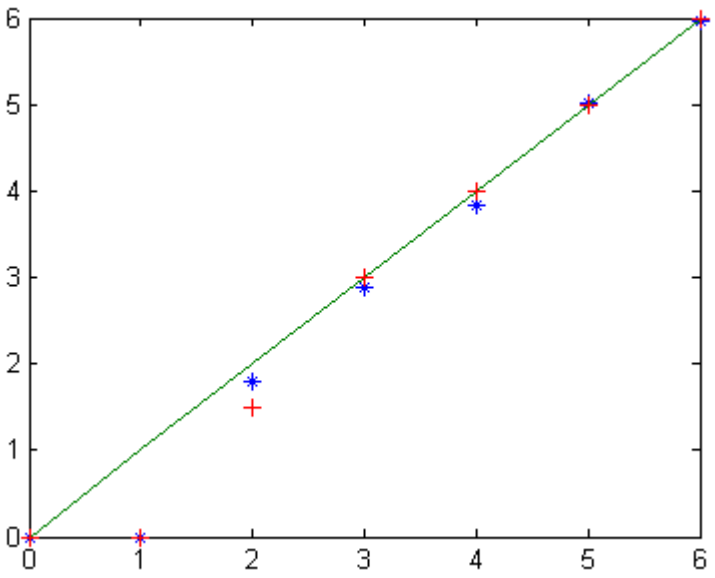


图 8-14 增加调整时间有助于降低系统对参数变化的灵敏度

8.6 大林算法

对于大多数工业生产过程，由于被控对象模型的不精确性及其参数随时间的漂移，要求控制系统的输出值在最少拍内到达稳态的设计不但不能达到预期的效果，反而会产生大的超调或振荡。对此，除了采用上述两节中的修改算法外，大林还提出了一种新的算法，即在选择闭环 z 传递函数时，采用相当于连续一阶惯性环节的 $\Phi(z)$ 来代替最少拍多项式。如果对象有纯滞后，则 $\Phi(z)$ 还应包含有同样的纯滞后环节。

假定被控对象有 l 个采样周期的纯滞后，期望的一阶惯性环节的时间常数为 τ，则期望的闭环 Z 传递函数为

$$\Phi(z) = z^{-l}\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}}$$

其中 $\sigma = \exp(-T/\tau)$，T 为采样周期。

相应的数字控制器可由下式给出：

$$D(z) = \frac{1}{G(z)}\cdot\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}$$

$$= \frac{(1-\sigma)z^{-(l+1)}}{G(z)[1-\sigma z^{-1}-(1-\sigma)z^{-(l+1)}]} \tag{8-49}$$

在这里，可以把 $\sigma(\tau)$ 作为整定参数，改变 τ 将得到不同的控制效果。

例 8-6 含有纯滞后为 1.46s、时间常数为 3.34s 的连续一阶滞后对象

$$G_0(s) = \frac{e^{-1.46s}}{3.34s+1}$$

经过 $T=1\text{s}$ 采样保持后，其广义对象的 z 传递函数为

$$G(z) = \frac{0.1493z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{1-0.7413z^{-1}}$$

如果期望的闭环响应为时间常数 $\tau = 2\text{ s}$ 的一阶惯性环节，并带有 $l=1$ 个采样周期的纯滞后

$$\Phi(z) = z^{-1}\frac{(1-\sigma)z^{-1}}{1-\sigma z^{-1}} = \frac{0.3935z^{-2}}{1-0.6065z^{-1}}$$

那么由式(8-55)给出的数字控制器为

$$D(z) = \frac{2.6356(1-0.7413z^{-1})}{(1+0.733z^{-1})(1-z^{-1})(1+0.3935z^{-1})}$$

利用这一控制算法，输入为单位阶跃时，闭环系统输出值的 Z 变换为

$$C(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{0.3935z^{-2}}{(1-0.6065z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= 0.3935z^{-2}+0.6322z^{-3}+0.7769z^{-4}+0.8647z^{-5}+\cdots$$

控制量的 Z 变换为

$$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{2.6356(1-0.7413z^{-1})}{(1-0.6065z^{-1})(1-z^{-1})(1+0.733z^{-1})}$$

$$=2.6356+0.3484z^{-1}+1.8096z^{-2}+0.6078z^{-3}1.4093z^{-4}+\cdots$$

从图 8-20 可见，系统输出在采样点上的值可按期望指数形式变化，但控制量有大幅度的摆动。达林把种这控制量以二分之一的采样频率振荡的现象称为振铃(Ringing)。

振铃现象的产生，是由于控制量的 z 变换有在单位圆内接近 $z=-1$ 的极点。离 $z=-1$ 越近，振铃幅度就会加大。单位圆内右半平面上的**零点**会加剧振铃现象，而单位圆内右半平面上的**极点**则消弱振铃现象。

振铃并不是大林算法中所特有的现象，它与前面所述的最少拍控制中的纹波现象实质上是一致的。振铃现象会引起在采样点之间系统输出纹波，并使执行机构磨损。在有交互作用的多参数系统中，甚至会威胁到系统的稳定性，因此在系统设计中，必须将它消除。

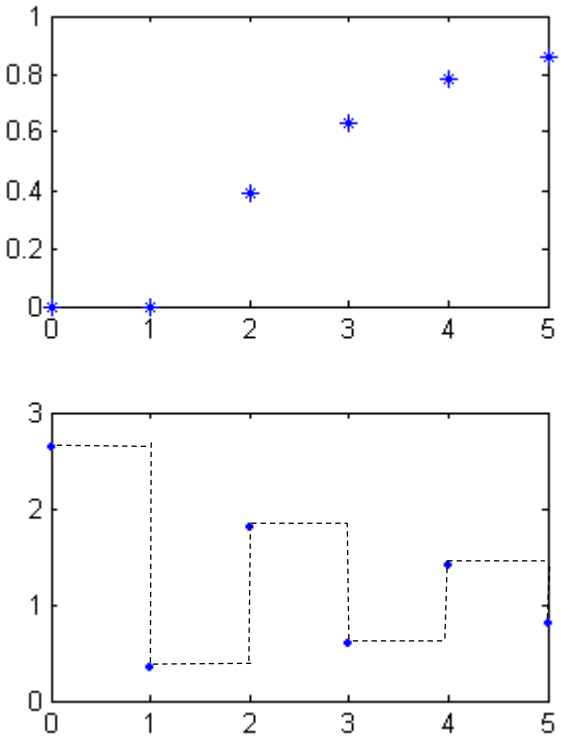


图 8-11 带有振铃现象的控制

从控制量的 z 变换

$$U(z)=\frac{D(z)}{1+D(z)G(z)}R(z)$$

$$=\frac{(1-\sigma)z^{-(l+1)}}{G(z)[1-\sigma z^{-1}-(1-\sigma)z^{-(l+1)}]}R(z) \qquad (8\text{-}56)$$

可以看出，它把$G(z)$的全部零点作为其极点。所以，如果$G(z)$有单位圆内接近于$z=-1$的零点，就会引起振铃。

下面分析一下工业过程控制中常见的两个传递环节。

一、 一阶惯性加纯滞后的对象

$$G_o(s)=Ke^{-\lambda s}\frac{a}{s+a}$$

如果选择采样周期T使纯滞后恰好为T的整数倍，即$\lambda=lT$，则广义对象的 z 传递函数为

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot G_o(s)\right]$$

$$=(1-z^{-1})\cdot z^{-l}\cdot Z\left[\frac{Ka}{s(s+a)}\right]$$

$$=\frac{K(1-\sigma_a)z^{-(l+1)}}{1-\sigma_a z^{-1}}$$

其中$\sigma_a=\exp(-aT)$。它没有在负实轴或第Ⅱ、Ⅲ象限的零点，故采样大林算法不会引起振铃现象。

如果纯滞后λ不是T的整数倍，那么在对象经修改 z 变换得到的传递函数$G(z)$中就有可能产生引起振铃的零点，如例 8-7 中的$1+0.733z^{-1}$项，在这时就会发生振铃现象。

二、二阶惯性(双极点)加纯滞后的对象

$$G_o(s)=e^{-\lambda s}\frac{Ka}{s+a}\cdot\frac{b}{s+b}\qquad(a\neq b)$$

即使选定采样周期T使$\lambda=lT$，也会产生在负实轴的零点。这时，经采样保持后的 z 传递函数为

$$G(z)=(1-z^{-1})\cdot z^{-l}\cdot Z\left[\frac{Kab}{s(s+a)(s+b)}\right]$$

$$=Kf_1z^{-(l+1)}\cdot\frac{1+\dfrac{f_2}{f_1}z^{-1}}{(1-\sigma_a z^{-1})(1-\sigma_b z^{-1})}$$

其中 $\sigma_a=\exp(-aT)$，$\sigma_b=\exp(-bT)$

$$f_1=1-\frac{a\sigma_b-b\sigma_a}{a-b},\quad f_2=\sigma_a\sigma_b-\frac{a\sigma_a-b\sigma_b}{a-b}$$

根据f_1，f_2的表达式及$a>0$，$b>0$，不难证明

$$f_1>0,\quad f_2>0,\quad 1>\frac{f_2}{f_1}>0$$

这说明$G(z)$总有一个在单位圆内的负实轴上的零点，因此用大林算法必然会引起振铃现象。特别当采样周期很小，即$T \to 0$时，有 $f_2/f_1 \to 1$，相应控制量的 z 变换有一个十分接近$z=-1$的极点，振荡幅度是很大的。

由于在大林算法中数字控制器的结构与最少拍算法不同，所以不能用前面介绍的方法消除引起振铃的控制器极点。大林提出了一种简单的修整办法，即只要在控制器对应的极点因子中令$z=1$，就可以消除振铃现象。而且根据终值定理，系统的稳态输出可保持不变。例如在上面的例 8-6 中，可将控制器极点多项式中$1+0.733z^{-1}$项改为 1.733，由此得到数字控制器

$$D(z)=\frac{1.5208(1-0.743z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.3935z^{-1})}$$

这样，闭环 z 传递函数变为

$$\Phi(z)=\frac{0.2271z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3}}$$

在单位阶跃输入时，输出值的 Z 变换为

$$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.2271z^{-2}(1+0.733z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3})}$$

$$=0.2271z^{-2}+0.5312z^{-3}+0.7534z^{-4}+0.9009z^{-5}+\cdots$$

控制量的 z 变换为

$$U(z)=\frac{C(z)}{G(z)}=\frac{1.521(1-0.7413z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1}-0.1664z^{-2}+0.1664z^{-3})}$$

$$=1.521+1.3161z^{-1}+1.445z^{-2}+1.2351z^{-3}+1.1634z^{-4}+1.063z^{-5}+\cdots$$

从图 8-21 可见，振铃现象及输出值的纹波已基本消除。

应该注意，由于修改了控制器结构，闭环传递函数$\Phi(z)$也发生了变化，一般应检验其在改变后是否稳定。

大林算法只适合于稳定的对象。此外，如果对象在采样保持后的 z 传递函数$G(z)$中出现了单位圆外的零点，那么根据式(8-56)，它将引起不稳定的控制。在这种情况下，相应于控制器中的这一不稳定极点，可采用上面消除振铃极点的办法来处理。

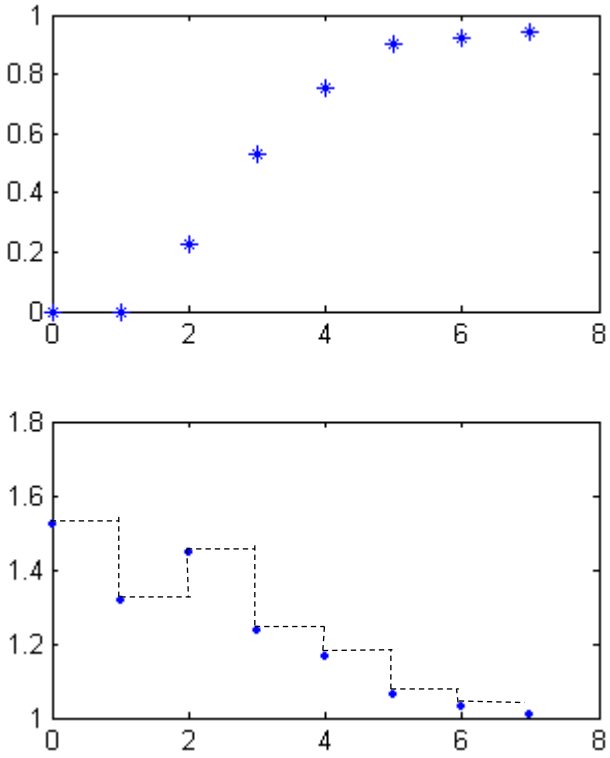


图 8-12 消除了振铃现象的控制

例 8-7 设被控对象的传递函数 $G_0(s)=\dfrac{10}{s(s+1)}e^{-2.5s}$，采样周期 $T=0.5s$，期望的闭环传递函数的一阶惯性环节的时间常数 $T_\tau=0.5s$，试按大林算法设计其数字控制器的 $D(z)$。

解： 1) 求系统的广义对象脉冲传递函数 $G(z)$

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{10}{s(s+1)}e^{-2.5s}\right]$$

$$=10(1-z^{-1})z^{-5}Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

$$=10z^{-6}\frac{(T+e^{-T}-1)+(1-Te^{-T}-e^{-T})z^{-1}}{1-(1+e^{-T})z^{-1}+e^{-T}z^{-2}}$$

以 $T=0.5$ 代入得

$$G(z)=\frac{1.06z^{-6}(1+0.858z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}$$

2) 求系统的闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$

$$\Phi(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{e^{-2.5s}}{T_\tau s+1}\right]=\frac{(1-e^{-T/T_\tau})z^{-N-1}}{1-e^{-T/T_\tau}z^{-1}}$$

其中 $T=0.5$，$T_\tau=0.5$，$N=\dfrac{2.5}{0.5}=5$，将其代入上式，可得

$$\Phi(z)=\frac{0.632z^{-6}}{1-0.368z^{-1}}$$

所以， $1-\Phi(z)=\dfrac{1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6}}{1-0.368z^{-1}}$

3) 判别是否会出现振铃现象

令 $$\frac{\Phi(z)}{G(z)}=K_u(z)$$

则 $$K_u(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)}=\frac{0.596(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}{(1-0.368z^{-1})(1+0.858z^{-1})}$$

对于单位阶跃输入，其控制量得输出为

$$U(z)=K_u(z)R(z)=K_u(z)\frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$=0.596-0.653z^{-1}+0.508z^{-2}-0.455z^{-3}+0.384z^{-4}-0.332z^{-5}+\cdots$$

显然，控制量$U(z)$的输出正负上下摆动，有振铃现象。因为$K_u(z)$中有 $z=-0.858$ 这个靠近 $z=-1$ 的极点。

4) 求数字控制器的$D(z)$

$$D(z)=\frac{1}{G(z)}\frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}$$

$$=\frac{(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})0.632z^{-6}}{1.06(1+0.858z^{-1})(1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6})}$$

在上式分母中，令式$(1+0.858z^{-1})$中的 $z=1$，得

$$D(z)=\frac{0.32z^{-6}-0.515z^{-7}+0.194z^{-8}}{1-0.368z^{-1}-0.632z^{-6}}$$

验算 $$K_u(z)=\frac{0.32(1-z^{-1})(1-0.606z^{-1})}{1-0.368z^{-1}}$$

$$U(z)=K_u(z)R(z)$$

$$=\frac{0.32-0.194z^{-1}}{1-0.368z^{-1}}$$

$$=0.32-0.079z^{-1}-0.029z^{-2}-0.010z^{-3}-0.0039z^{-4}-\cdots$$

可见，控制量的输出按一个方向逐步衰减，消除了振铃现象。

习　题

8-1 已知一被控对象的传递函数为：

$$G_C(s)=\frac{10}{s(1+0.1s)(1+0.05s)}$$

设采用零阶保持器，采样周期 T 为 0.2s。试针对单位速度输入函数设计快速有纹波系统的 $D(z)$，计算采样瞬间数字控制器和系统的输出响应并绘制图形。

8-2 在题 8.1 中，针对单位速度输入函数设计快速无纹波系统的 $D(z)$，计算采用瞬间数字控制器和系统的输出响应并绘制图形。

8-3 设被控对象的传递函数为 $G_o(s)=\frac{5}{s(s+1)}$，采用零阶保持器，采样周期 T=1s，试按：

(1) 输入单位阶跃信号，最少拍有纹波要求设计控制器 $D_1(z)$；

(2) 输入单位速度信号，最少拍无纹波要求设计控制器 $D_2(z)$，

并求出所设计的系统的控制量 $u(k)$，k=0,1,2,3,4,5。

8-4 某电阻炉，其传递函数可以近似为带纯滞后的一阶惯性环节 $G_C(s)=\frac{K_d}{1+T_d s}e^{-\tau s}$，用飞升曲线法测得电阻炉的有关参数如下：$K_d=1.16$，$\tau=30\,s$，$T_d=680\,s$，若采用零阶保持器，取采样周期 T=6s，要求闭环系统的时间常数 $T_\tau=350$ s，用大林算法求取对电阻炉实现温度控制的数字控制器算式。

8-5 已知控制系统的被控对象的传递函数为 $G_C(s)=\frac{e^{-s}}{(2s+1)(s+1)}$，采样周期 T=1s，若选闭环系统的时间常数 $T_\tau=0.1$s，问是否会出现振铃现象？试用大林算法设计数字控制器 $D(z)$。

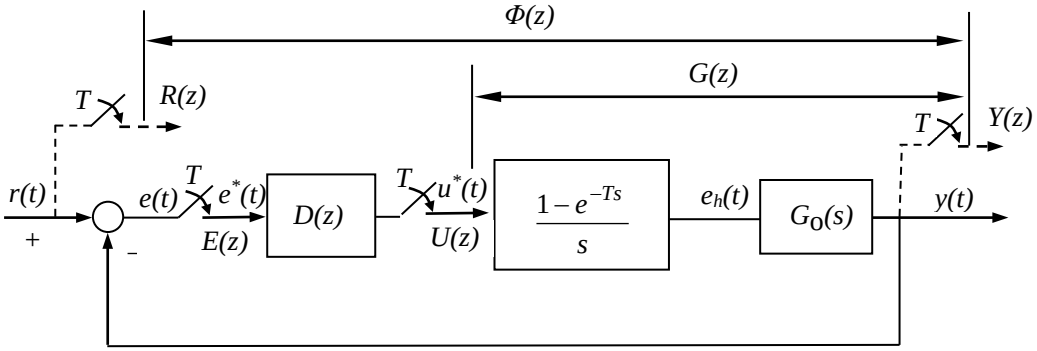
8-6 设被控对象的传递函数为 $G_o(s)=\frac{10}{s(s+1)}$，采样周期 T=1s，若选闭环系统的时间常数 $T_\tau=0.1$s，试用大林算法设计数字控制器 $D(z)$，问是否会出现振铃现象？如有振铃现象，如何消除？

8-7 如图所示计算机控制系统，广义被控对象 $\boldsymbol{G(z)=\frac{5(1+0.8z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+1.2z^{-1})}}$，试

(1) 设计单位阶跃输入时系统响应最少拍无差有纹波的控制器 $D(z)$；

(2) 在以上最少拍控制基础上，引入惯性因子，惯性因子 $\boldsymbol{c}$=0.5，求系统的控制器 $D^*(z)$；

(3) 求 $D^*(z)$控制下系统闭环响应 $y(k)$，k=0,1,2,3,4,5。



题 8-7 图

第 9 章 预测控制

预测控制或称为模型预测控制（MPC）是仅有的成功应用于工业控制中的先进控制方法之一。

各类预测控制算法都有一些共同的特点，归结起来有三个基本特征：（1）预测模型，（2）有限时域滚动优化，（3）反馈校正。这三步一般由计算机程序在线连续执行。

预测控制是一种基于预测过程模型的控制算法，根据过程的历史信息判断将来的输入和输出。它强调模型的函数而非模型的结构，因此，状态方程、传递函数甚至阶跃响应或脉冲响应都可作为预测模型。预测模型能体现系统将来的行为，因此，设计者可以实验不同的控制律用计算机仿真观察系统输出结果。

预测控制是一种最优控制的算法，根据性能指标计算出将来的控制动作。预测控制的优化过程不是一次离线完成的，是在有限的移动时间间隔内反复在线进行的。移动的时间间隔称为有限时域，这是与传统的最优控制最大的区别，传统的最优控制是用一个性能函数来判断全局最优化。对于动态特性变化和存在不确定因素的复杂系统无需在全局范围内判断最优化性能，因此这种滚动优化方法很适用于这样的复杂系统。

预测控制也是一种反馈控制的算法。如果模型和过程匹配错误，或者是由于系统的不确定因素引起的控制性能问题，预测控制可以补偿误差或根据在线辨识校正模型参数。

9.1 内部模型

设被控对象

$$x(k+1)=Gx(k)+Hu(k-l)$$

$$y(k)=Cx(k)$$

x-----n 维状态向量；

u-----系统输入（单输入）；

y-----系统输出（单输出）；

$l=\dfrac{\tau}{T}$-----纯滞后拍数，τ----纯时延，T----采样周期；

z 传递函数形式输出:　　$y(z)=C(zI-G)^{-1}Hz^{-l}u(z)$

对于开环稳定系统$\|G\|<1$，上式传递函数可展开成无穷级数形式

$$C(zI-G)^{-1}H = z^{-1}\sum_{i=1}^{\infty}(CG^{i-1}H)z^{-(i-1)}$$

$$= z^{-1}\sum_{i=1}^{\infty} g_i z^{-(i-1)}$$

$$= z^{-1}g(z)$$

式中 $g(z)=\sum_{i=1}^{\infty} g_i z^{-(i-1)}$， $g_i, i=1,2,\cdots$ 是系统单位脉冲响应序列。

代入有

$$y(z) = z^{-(l+1)}g(z)u(z)$$

渐近稳定对象

$$\lim_{i\to\infty} g_i = 0$$

$y(z)$ 可近似写成

$$y(z) = z^{-(l+1)}\sum_{i=1}^{N} g_i z^{-(i-1)}u(z)$$

$$= z^{-(l+1)}g(z)u(z)$$

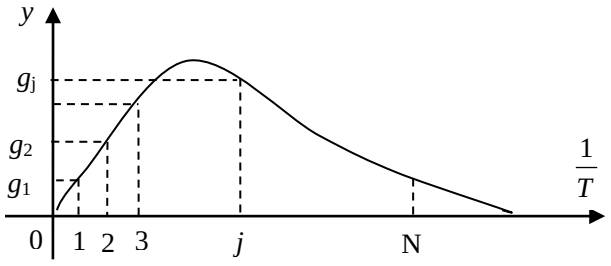


图 9-1 渐近稳定对象的单位脉冲响应曲线

通常截断脉冲序列长度约为 $N=20\sim50$ 。当 $i>N$ 时，由截断所引起的模型误差可忽略不计。

写成时间序列的形式，当系统无纯时延，即 $l=0$ 时，则有：

$$y(k+1) = g_1u(k) + g_2u(k-1) + \cdots + g_Nu(k-N+1) \tag{9-1}$$

$$= g(z^{-1})u(k)$$

式中 $g(z^{-1}) = g_1 + g_2z^{-1} + \cdots + g_Nz^{-N+1}$ (9-2)

注意符号上与 $g(z)$ 的不同， $g(z)$ 是系统单位脉冲响应，这里 $g(z^{-1})$ 是(9.2)所示的 z^{-1} 的多项式。

$y(k+1)$ ------系统在 k+1 时刻的实际输出;

$u(k)$ ------k 时刻实际作用于系统的控制量。

上面从参数模型状态方程得到了易于检测的非参数模型脉冲响应。

实际上，通过测量或参数估计所得到的脉冲响应值与真实的脉冲响应值之间是有差别的，现用 g_i 表示真实脉冲响应值，$\hat{g}_i$ 表示测量或参数估计得到的作为模型使用的脉冲响应值，这样基于内部模型的输出为

$$y_m(k+1) = \hat{g}(z^{-1})u(k) \tag{9-3}$$

式中 $\hat{g}(z^{-1}) = \hat{g}_1 + \hat{g}_2z^{-1} + \cdots + \hat{g}_Nz^{-N+1}$ (9-4)

$y_m(k+1)$------$k+1$时刻预测模型的输出值。

当系统有纯时延时，预测模型方程应改为

$$y_m(k+1)=z^{-l}\hat{g}(z^{-1})u(k) \tag{9-5}$$

9.2 模型算法控制(MAC)

模型算法控制（MAC——Model Algorrithmic Control）最早是由 Richalet 等人在上世纪 60 年代末应用于锅炉和精馏塔等工业过程的控制。1978 年，Mehra 等人对 Richalet 等人的工作进行了总结和进一步的理论研究，取得了不少结果。MAC 基本上包括以下四部分：预测模型、反馈校正、参考轨迹和滚动优化，原理框图如图所示。它采用基于脉冲响应的非参数模型作为内部模型，预测系统的未来输出，用模型输出误差进行反馈校正，再与参考输入轨迹进行比较，经过二次型性能指标优化后给出施加于系统的控制作用力。

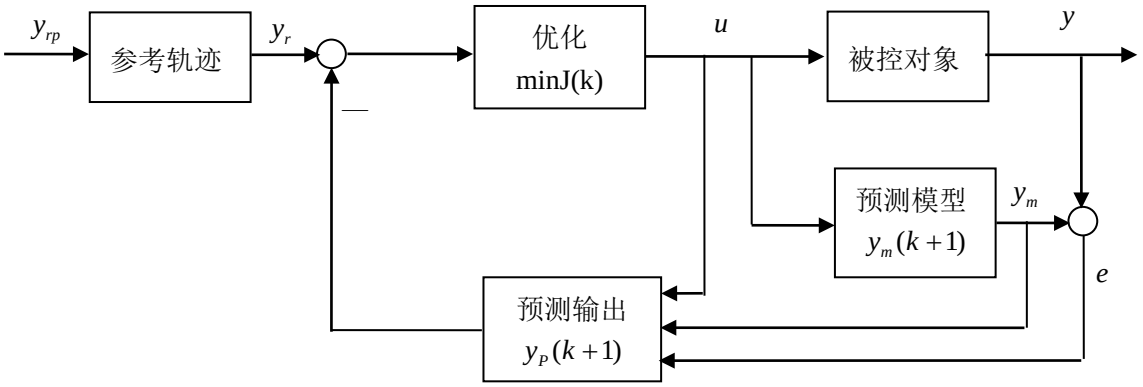


图 9-2 MAC 系统原理框图

模型算法控制分为单步模型算法控制、多步模型算法控制、增量型模型算法控制、单值模型算法控制等多种。

9.2.1 单步模型算法控制

一、 输出预测

模型算法控制（MAC）采用被控对象的脉冲响应模型描述。设被控对象真实的模型为

$$y(k+1)=g_1u(k)+g_2u(k-1)+\cdots+g_Nu(k-N+1) \tag{9-6}$$

$$=g(z^{-1})u(k)$$

式中 $y(k+1)$——$k+1$时刻系统的输出；

$u(k)$——k时刻系统的输入；

$g_1, g_2, \cdots, g_N$——系统的真实脉冲响应序列值；N——脉冲响应序列长度，$N = 20 \sim 50$。

而 $$g(z^{-1}) = g_1 + g_2 z^{-1} + \cdots + g_N z^{-N+1}$$

系统真实的脉冲传递函数为

$$G(z^{-1}) = z^{-1} g(z^{-1})$$

由于系统的真实模型未知，需要通过实测或参数估计得到。通过实测或参数估计得到的模型称为内部模型或预测模型。

$$y_m(k+1) = \hat{g}_1 u(k) + \hat{g}_2 u(k-1) + \cdots + \hat{g}_N u(k-N+1)$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \hat{g}_i u(k-i+1) \tag{9-7}$$

式中 $y_m(k+1)$——$k+1$时刻预测模型输出；

$\hat{g}_1, \hat{g}_2, \cdots, \hat{g}_N$——系统的实测或估计脉冲响应序列值；

$$\hat{g}(z^{-1}) = \hat{g}_1 + \hat{g}_2 z^{-1} + \cdots + \hat{g}_N z^{-N+1}$$

内部模型的脉冲传递函数为

$$\hat{G}(z^{-1}) = z^{-1} \hat{g}(z^{-1})$$

考虑到实际对象中存在着时变、非线性等因素或存在模型误差，加上各种随机干扰，使得预测模型不可能与实际对象的输出一致，因此需要对上述开环模型进行修正。在预测控制中，常用输出误差反馈校正方法，即闭环预测。将第 k 时刻的实际对象输出值 $y(k)$ 与预测模型输出 $y_m(k)$ 之间的误差，加到模型的预测输出 $y_m(k+1)$ 上，即得到闭环输出预测，用 $y_P(k+1)$ 表示

$$y_P(k+1) = y_m(k+1) + h_1[y(k) - y_m(k)]$$

$$= \hat{g}(z^{-1}) u(k) + h_1 e(k) \tag{9-8}$$

式中 $e(k) = y(k) - y_m(k)$——k时刻预测模型输出误差；

h_1——误差修正系数。

二、 参考轨迹

模型算法控制的目标是使系统输出 $y(k)$ 沿着参考轨迹 y_r 达到设定值 y_{rP}。通常参考轨迹采用一

阶指数函数，在将来 i 个时刻的值为

$$y_r(k+i)=y(k)+[y_{rP}-y(k)](1-e^{-iT/\tau}) \tag{9-9}$$

$$y_r(k)=y(k)$$

式中 y_{rP} ——输入设定值；

τ ——参考轨迹时间常数；

T ——采样周期。

若记 $\alpha=e^{-T/\tau}$，则（9-9）可写成

$$y_r(k+i)=\alpha^i y(k)+(1-\alpha^i)y_{rP} \quad （i=1,2,\cdots） \tag{9-10}$$

$$y_r(k)=y(k)$$

采用以上指数函数参考轨迹，可减小过量的控制作用，使系统的输出能平滑地到达设定值，易见，参考轨迹的时间常数 τ 越大，则 α 的值也越大，系统的柔性越好，鲁棒性越强，但控制的快速性会变差。因此，在 MAC 系统的设计中，α 是一个很重要的参数，它对闭环系统的动态特性和鲁棒性将起重要作用。

参考轨迹也可选为高阶的，可根据实际情况确定。

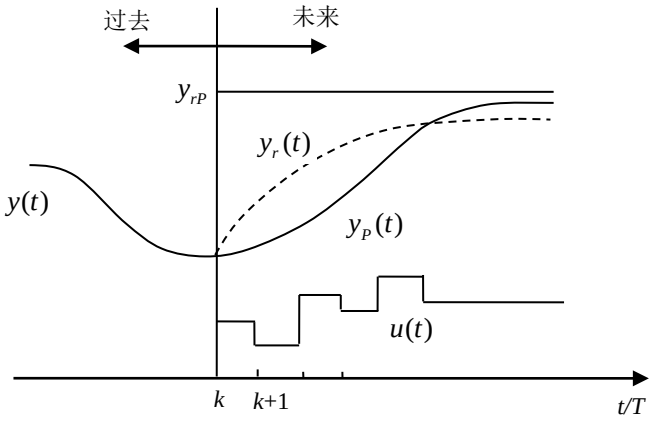


图 9-3 参考轨迹与控制

三、 滚动优化控制

选用输出预测误差和控制量加权的二次型性能指标

$$J=q[y_P(k+1)-y_r(k+1)]^2+\lambda u^2(k) \tag{9-11}$$

式中 q、λ ——输出预测误差和控制量的加权系数；

$y_r(k+1)$ ——参考输入值

$$y_r(k+1)=(1-\alpha)y_{rP}/(1-\alpha z^{-1})$$

将 J 最小化即可求得最优控制律，即令 $\partial J/\partial u(k)=0$，可得

$$q\bar{g}_1[\bar{g}(z^{-1})u(k)+h_1e(k)-y_r(k+1)]+\lambda u(k)=0 \tag{9-12}$$

$$u(k)=\frac{1}{\bar{g}(z^{-1})+\dfrac{\lambda}{q\bar{g}_1}}[y_r(k+1)-h_1e(k)] \tag{9-13}$$

从上式可以看出，控制器的传递函数为

$$G_c(z^{-1})=\frac{1}{\bar{g}(z^{-1})+\dfrac{\lambda}{q\bar{g}_1}} \tag{9-14}$$

由（9-13）可知，采用单步模型算法控制的系统具有内模控制（IMC）结构，如图 9-4 所示。图中的 G_f 为待加的反馈滤波器。

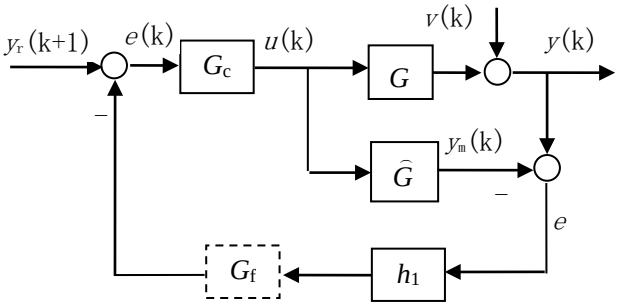


图 9-4 内模控制结构框图

在性能指标中加入控制量约束项，除可限制过大的控制量冲击，使过程输出变化平稳外，还可使具有不稳定零点的脉冲响应这类非参数模型系统，能获得稳定运行性能。

四、闭环系统特性

加入反馈滤波器 G_f 后如图 9-4 所示的闭环系统方程为

$$u(k)=\frac{G_c}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}y_r(k+1)-\frac{G_cG_fh_1}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}v(k) \tag{9-15}$$

$$y(k)=\frac{GG_c}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}y_r(k+1)+\frac{1-G_cG_fh_1\hat{G}}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}v(k) \tag{9-16}$$

闭环输出偏差方程为

$$e(k)=\frac{1-G_cG(z-G_fh_1)-G_cGh_1\hat{G}}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}y_r(k)-\frac{1-G_cG_fh_1\hat{G}}{1+G_cG_fh_1(G-\hat{G})}v(k) \tag{9-17}$$

由于在稳态时（ $z \to 1, k \to \infty$ ），c，但因 $G_c(1) \neq \widehat{G}^{-1}(1)$ ，所以 $e(\infty) \neq 0$ ，即当 $\lambda \neq 0$ 时，采用有控制加权项二次性能指标的单步模型算法控制系统的稳态误差不为零，即不能对参考输入实现无偏差跟踪。

若在性能指标中不加控制量约束项，即 $\lambda = 0$ ，使得 $G_c(z^{-1}) = \widehat{G}^{-1}(z^{-1})$ ，可做到稳态无偏差，但这样的设计不能应用于非最小相位系统，也不能限制由于控制量过大而引起的冲击。

五、纯时延系统的预测控制

大多数工业生产过程都有纯时延，对于这类对象，应用 MAC 时，需对上面给出的一步模型算法控制进行修改。

设被控对象的脉冲响应模型为：

$$y(k) = z^{-d} g(z^{-1}) u(k) + \xi(k) \tag{9-18}$$

式中 $g(z^{-1}) = g_1 + g_2 z^{-1} + \cdots + g_N z^{-N+1}$ ；

d ——系统总时延， $d = l + 1$ ；

l ——被控对象纯时延。

则系统的实测或估计模型为

$$y_m(k+d) = \bar{g}(z^{-1}) u(k) \tag{9-19}$$

经输出误差修正以后的 d 步超前预测输出为

$$y_m(k+d) = \bar{g}(z^{-1}) u(k) + h_1 e(k) \tag{9-20}$$

二次型性能指标

$$J = q[y_P(k+d) - y_r(k+d)]^2 + \lambda u^2(k) \tag{9-21}$$

可求出最优控制律为

$$u(k) = \frac{1}{\bar{g}(z^{-1}) + \dfrac{\lambda}{q\bar{g}_1}} [y_r(k+d) - h_1 e(k)] \tag{9-22}$$

可见，对有大时延的系统，采用单步 MAC 时，只要将原来的预测步数从 1 步增加到 d 步即可。

9.2.2 多步模型算法控制

在实际工业过程控制中，常采用多步预测输出，扩大预测的信息量，以提高系统的抗干扰能力和鲁棒性。

一、 多步输出预测

设被控对象为

$$y(k+1)=\sum_{j=1}^{N} g_j u(k-j+1)+\xi(k+1) \tag{9-23}$$

或

$$y(k+1)=g(z^{-1})u(k)+\xi(k+1) \tag{9-24}$$

预测模型为

$$y_m(k+1)=\sum_{j=1}^{N} \bar{g}_j u(k-j+1) \tag{9-25}$$

或

$$y_m(k+1)=\bar{g}(z^{-1})u(k) \tag{9-26}$$

对于多步预测，预测模型输出为

$$y_m(k+i)=\bar{g}(z^{-1})u(k+i-1) \qquad (i=1,2,\cdots,P) \tag{9-27}$$

或

$$y_m(k+i)=\sum_{j=1}^{N} \bar{g}_j u(k+i-j) \tag{9-28}$$

式中 P ——多步输出预测时域长度（ $N \ge P \ge M$ ）；

M ——控制时域长度。

式(9-28)也可写成增量形式

$$y_m(k+i)=y_m(k+i-1)+\sum_{j=1}^{N} \bar{g}_j \Delta u(k+i-j)$$

式中 $\Delta u(k+i-j)=u(k+i-j)-u(k+i-j-1)$ 。

将式（9-28）从 $i=1$ 到 $i=P$ 写出其详细表达式

$$y_m(k+1)=\bar{g}_1 u(k)+\underline{\bar{g}_2 u(k-1)+\cdots+\bar{g}_N u(k-N+1)} \tag{9-29a}$$

$$y_m(k+2)=\bar{g}_1 u(k+1)+\bar{g}_2 u(k)+\underline{\bar{g}_3 u(k-1)\cdots+\bar{g}_N u(k-N+2)} \tag{9-29b}$$

$$\vdots$$

$$y_m(k+M)=\bar{g}_1 u(k+M-1)+\bar{g}_2 u(k+M-2)+\cdots+\bar{g}_M u(k) \tag{9-29c}$$

$$\underline{+\bar{g}_{M+1} u(k-1)\cdots+\bar{g}_N u(k-N+M)} \tag{9-29d}$$

$$\vdots$$

$$y_m(k+P)=\sum_{j=1}^{P-M+1} \bar{g}_j u(k+M-1)+\bar{g}_{P-M+2} u(k+M-2)+\cdots+\bar{g}_P u(k) \tag{9-29e}$$

$$\underline{+\bar{g}_{P+1} u(k-1)\cdots+\bar{g}_N u(k-N+P)} \tag{9-29f}$$

(9-29e)式中考虑到了在$k+M-1$时刻后控制量不再改变，即有

$$u(k+M-1)=u(k+M)=\cdots u(k+P-1)$$

从式（9-29）可以看出，多步预测模型输出包括两部分：当前k时刻以前的控制量所产生的预测模型输出（加了下划线），它相当于多步预测模型输出的初值；由当前k时刻和未来将施加于系统的，影响系统未来行为的控制量所产生的预测模型输出，这些控制量需根据优化指标来计算。

将式（9-29）写成矩阵形式

$$Y_m(k+1)=F_1U_1(k)+F_0U_0(k-1) \tag{9-30}$$

式中 $Y_m(k+1)=[y_m(k+1)\quad y_m(k+2)\quad\cdots\quad y_m(k+P)]^T$ ——预测模型输出向量；

$U_1(k)=[u(k)\quad u(k+1)\quad\cdots\quad u(k+M-1)]^T$ ——待求控制向量；

$U_0(k-1)=[u(k-N+1)\quad u(k-N+2)\quad\cdots\quad u(k-1)]^T$ ——已知控制向量；

$$F_1=\begin{bmatrix}\hat{g}_1 & & & \\ \hat{g}_2 & \hat{g}_1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \hat{g}_P & \hat{g}_{P-1} & \cdots & \sum_{j=1}^{P-M+1}\hat{g}_j\end{bmatrix}_{P\times M}\qquad F_0=\begin{bmatrix}\hat{g}_N & \hat{g}_{N-1} & \cdots & & \hat{g}_3 & \hat{g}_2\\ & \hat{g}_N & \cdots & & \hat{g}_4 & \hat{g}_3\\ & & \ddots & & \vdots & \vdots\\ & & & \hat{g}_N\ \cdots & \hat{g}_{P+2} & \hat{g}_{P+1}\end{bmatrix}_{P\times(N-1)} \tag{9-31}$$

由于模型有误差，为提高预测精度，采用预测模型输出误差对预测模型输出进行修正，多步输出预测为

$$\begin{aligned}Y_P(k+1)&=Y_m(k+1)+h[y(k)-y_m(k)]\\&=F_1U_1(k)+F_0U_0(k-1)+he(k)\end{aligned} \tag{9-32}$$

式中 $Y_P(k+1)=[y_P(k+1)\quad y_P(k+2)\quad\cdots\quad y_P(k+P)]^T$ ——系统输出预测向量；

$Y_m(k+1)=[y_m(k+1)\quad y_m(k+2)\quad\cdots\quad y_m(k+P)]^T$ ——预测模型输出向量；

$e(k)=y(k)-y_m(k)$ ——k时刻预测模型输出误差；

$h=[h_1,\ h_2,\ \cdots\ h_P]^T$，（一般取$h_1=1$）

二、 最优控制律计算

选用含控制量加权的二次型性能指标

$$J=[Y_P(k+1)-Y_r(k+1)]^TQ[Y_P(k+1)-Y_r(k+1)]+U_1^T(k-1)RU_1(k-1) \tag{9-33}$$

$$=[F_1U_1(k)+F_0U_0(k-1)-he(k)-Y_r(k+1)]^TQ[F_1U_1(k)+F_0U_0(k-1)-he(k)-Y_r(k+1)]$$

$$+U_1^T(k-1)RU_1(k-1)$$

式中 $Q=diag[q_1 \quad q_2 \quad \cdots \quad q_P]^T$ 和 $R=diag[r_1 \quad r_2 \quad \cdots \quad r_M]^T$ 为对角加权阵；

$Y_r(k+1)=[y_r(k+1) \quad y_r(k+2) \quad \cdots \quad y_r(k+P)]$ 为参考输入向量。

将 J 最小化即可求出未来控制向量 $U_1(k)$。令 $\partial J/\partial U_1(k)=0$，有：

$$U_1(k)=(F_1^TQF_1+R)^{-1}F_1^TQ[Y_r(k+1)-F_0U_0(k-1)-he(k)] \tag{9-34}$$

式(34)的 $U_1(k)$ 包含了从当前 k 时刻起的 M 步控制作用，因预测时域和控制时域比单步模型算法大，包含有更丰富的信息，多步算法控制效果优于多步 MAC。为了克服模型误差、系统非线性和随机干扰等不确定因素对预测输出的影响，通常采用闭环控制算法，即只利用控制量 $u(k)$，下一时刻的控制量 $u(k+1)$ 根据式（9-34）递推一步重算。这样，当前 k 时刻的控制量为

$$\begin{aligned} u(k)&=[1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]U_1(k) \\ &=[1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0](F_1^TQF_1+R)^{-1}F_1^TQ[Y_r(k+1)-F_0U_0(k-1)-he(k)] \\ &=d^T[Y_r(k+1)-F_0U_0(k-1)-he(k)] \end{aligned} \tag{9-35}$$

式中 $d^T=[1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0](F_1^TQF_1+R)^{-1}F_1^TQ=[d_1 \quad d_2 \quad \cdots \quad d_P]$。

上面讨论的优化算法不是一个全局优化，而是采用滚动式的有限时域优化，即优化过程不是通过离线计算一次得到的，而是在线反复进行的，所得到的只是一个全局次优解，由于是滚动实现优化，对模型时变、干扰和失配等影响能及时补偿，因而称其为滚动优化算法。

可以证明，多步 MAC 算法由于以 u 作为控制量，本质上导致了比例性质的控制，因此，在一般性能指标下，MAC 算法会出现稳态误差。若在性能指标中不对控制量加以限制，可获得稳态无差控制。但这种方法在工程实际中是不可实现的。因此要对基本的 MAC 算法作进一步改进。例如采用增量预测模型，通过滚动优化算出控制量增量 Δu，从而在控制器中引入积分因子，形成增量型 MAC 算法。这种算法和下面介绍的动态矩阵控制是等价的。

9.3 动态矩阵控制(DMC)

动态矩阵控制（DMC——Dynamic Matrix Control）最早在 1973 年就已应用于 Shell 石油公司的生产装置上。1979 年，Culter 等人在美国化工学会年会上首次介绍了这种算法。与模型算法控制(MAC)不同之处在于：DMC 采用工程上易于测取的对象阶跃响应做模型，算法比较简单，计算量较少，

鲁棒性较强，适用于有纯滞后、开环渐近稳定的非最小相位系统，已在冶金、石油、化工等生产过程控制中得到成功应用。DMC 算法包括三个部分：预测模型、反馈校正和滚动优化。

一、 预测模型

被控对象单位阶跃响应，如图 5 所示，在采样时刻 t/T=1、2、3、…、N 的采样值可用动态系数 a_1、a_2、…、a_N 来表示。这种用动态系数和输入量来描述各采样时刻的系统输出和输入关系的过程特性，就是被控对象的非参数数学模型。用动态系数 a_i 上面加上 ^，即 $\hat{a}_i$ 来表示实测值或参数估计值。因为系统不可避免的会有干扰和噪声，它与真实系统动态系数有差别。N 是阶跃响应的截断点，称为模型时域长度，N 的选择应使过程响应值已接近稳态值，即 $\hat{a}_N \approx \hat{a}_\infty$。

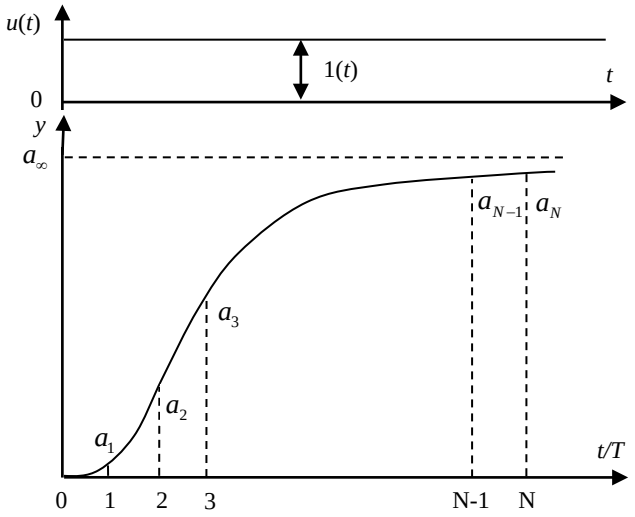


图 9-5 系统阶跃响应

根据线性系统的叠加原理，当给定输入控制增量时，可预测系统未来时刻的输出。如在 k 时刻加一控制增量 $\Delta u(k)$，这在未来 N 个时刻的模型输出预测值为

$$\left.\begin{aligned} y_m(k+1) &= y_0(k+1) + \hat{a}_1 \Delta u(k) \\ y_m(k+2) &= y_0(k+2) + \hat{a}_2 \Delta u(k) \\ &\vdots \\ y_m(k+N) &= y_0(k+N) + \hat{a}_N \Delta u(k) \end{aligned}\right\} \tag{9-36}$$

写成向量形式为

$$Y_m(k+1) = Y_0(k+1) + \hat{a}\Delta u(k) \tag{9-37}$$

式中 $Y_m(k+1) = [y_m(k+1),\ y_m(k+2),\ \cdots,\ y_m(k+N)]^T$ ——在 k 时刻施加一控制作用 $\Delta u(k)$，预测在 $\Delta u(k)$ 作用下未来 N 个时刻的预测模型输出向量；

$Y_0(k+1) = [y_0(k+1),\ y_0(k+2),\ \cdots,\ y_0(k+N)]^T$ ——在 k 时刻起不施加控制作用 $\Delta u(k)$ 的情况下，由 k 时刻起未来 N 个时刻的输出预测的初始向量；

$\hat{a} = [\hat{a}_1,\ \hat{a}_2,\ \cdots,\ \hat{a}_N]^T$ ——阶跃响应动态系数向量。

式(9-36)是假定 $\Delta u(k)$ 不变而得到的预测结果。如果施加的控制增量在未来的 M 个采样间隔都变化，即 $\Delta u(k)$， $\Delta u(k+1)$，…， $\Delta u(k+M-1)$，则系统的未来 P 个时刻的预测模型输出应为

$$\left.\begin{aligned} y_m(k+1) &= y_0(k+1) + \hat{a}_1\Delta u(k) \\ y_m(k+2) &= y_0(k+2) + \hat{a}_2\Delta u(k) + \hat{a}_1\Delta u(k+1) \\ &\vdots \\ y_m(k+P) &= y_0(k+P) + \hat{a}_P\Delta u(k) + \hat{a}_{P-1}\Delta u(k+1) + \cdots + \hat{a}_{P-M+1}\Delta u(k+M-1) \end{aligned}\right\} \quad (9\text{-}38)$$

也就是 $$y_m(k+i) = y_0(k+1) + \sum_{j=1}^{M}\hat{a}_{i-j+1}\Delta u(k+j-1)，\ i=[1,\ 2,\ \cdots,\ P] \quad (9\text{-}39)$$

式中 $$\Delta u(k+j-1) = u(k+j-1) - u(k+j-2) \quad (9\text{-}40)$$

式（9-38）或（9-39）写成向量/矩阵形式有

$$Y_m(k+1) = Y_0(k+1) + A\Delta U(k) \quad (9\text{-}41)$$

式中 $\Delta U(k) = \left[\Delta u(k),\ \Delta u(k+1),\ \cdots,\ \Delta u(k+M-1)\right]^T$ ——控制向量；

矩阵
$$A = \begin{bmatrix} \hat{a}_1 & & & & \\ \hat{a}_2 & \hat{a}_1 & & 0 & \\ \hat{a}_3 & \hat{a}_2 & \hat{a}_1 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ \hat{a}_P & \hat{a}_{P-1} & \cdots & \hat{a}_{P-M+2} & \hat{a}_{P-M+1} \end{bmatrix}^T_{P\times M} \quad (9\text{-}42)$$

称为动态矩阵，其元素是描述系统动态特性的阶跃响应动态系数。M 是控制时域长度，P 为优化时域长度，通常 M 和 P 满足 $M \le P \le N$ 。

$Y_m(k+1) = [y_m(k+1),\ y_m(k+2),\ \cdots,\ y_m(k+P)]^T$ ——预测在施加控制作用 $\Delta U(k)$ 后未来 P 个时刻的预测模型输出，如图 9-6 所示。

$Y_0(k+1) = [y_0(k+1),\ y_0(k+2),\ \cdots,\ y_0(k+P)]^T$ ——在由 k 时刻以前施加在系统上的控制增量产生的。如果过程由稳态启动，则可取 $y_0(k+i) = y(k)$，否则要按一下方法来计算。

假定从 $(k-N)$ 到 $(k-1)$ 时刻加入的控制增量分别为 $\Delta u(k-N)$，$\Delta u(k-N+1)$，…，$\Delta u(k-1)$，而在 $(k-N-1)$ 时刻假定 $\Delta u(k-N-1) = \Delta u(k-N-2) = 0$，则对

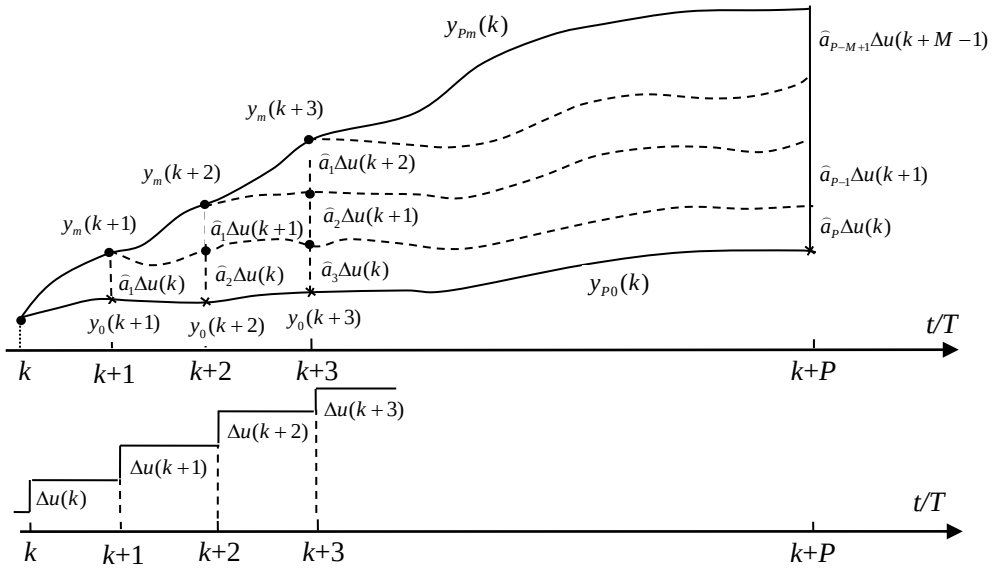


图 9-6 由输入控制增量预测输出

$Y_0(k+1)=[y_0(k+1),\quad y_0(k+2),\quad \cdots,\quad y_0(k+P)]^T$ 的各个分量而言，有下列关系式：

$$y_0(k+1)=\hat{a}_N\Delta u(k-N)$$

$$+\hat{a}_N\Delta u(k-N+1)+\hat{a}_{N-1}\Delta u(k-N+2)+\cdots+\hat{a}_3\Delta u(k-2)+\hat{a}_2\Delta u(k-1)$$

$(N-1)$ 项

$$y_0(k+2)=\hat{a}_N\Delta u(k-N)+\hat{a}_N\Delta u(k-N+1)+\hat{a}_N\Delta u(k-N+2)$$

$$+\hat{a}_{N-1}\Delta u(k-N+3)+\cdots+\hat{a}_4\Delta u(k-2)+\hat{a}_3\Delta u(k-1)$$

$$\vdots$$

$$y_0(k+P)=\hat{a}_N\Delta u(k-N)+\hat{a}_N\Delta u(k-N+1)+\cdots+\hat{a}_N\Delta u(k-N+P)$$

$(P+1)$ 个 $\hat{a}_N$ 的项

$$+\cdots+\hat{a}_{P+2}\Delta u(k-2)+\hat{a}_{P+1}\Delta u(k-1)$$

将上式写成矩阵形式，有

$$Y_0(k+1)=\underbrace{\begin{bmatrix}\hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_{N-1} & \hat{a}_{N-2} & \cdots & \hat{a}_3 & \hat{a}_2\\ \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_{N-1} & \cdots & \hat{a}_4 & \hat{a}_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots\\ \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \cdots & \hat{a}_{N-1} & \cdots\ \hat{a}_{P+2}\ \ \hat{a}_{P+1}\end{bmatrix}}_{P+1\text{个}\hat{a}_N}\begin{bmatrix}\Delta u(k-N)\\ \Delta u(k-N+1)\\ \vdots\\ \Delta u(k-1)\end{bmatrix}$$

$$=A_0\Delta U(k-1) \tag{9-43}$$

式中 $\Delta U(k-1)=[\Delta u(k-N),\quad \Delta u(k-N+1),\quad \cdots,\quad \Delta u(k-1)]^T$

$$A_0=\underbrace{\begin{bmatrix}\hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_{N-1} & \hat{a}_{N-2} & \cdots & \hat{a}_3 & \hat{a}_2\\ \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_{N-1} & \cdots & \hat{a}_4 & \hat{a}_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots\\ \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \hat{a}_N & \cdots & \hat{a}_{P+2} & \hat{a}_{P+1}\end{bmatrix}_{P\times N}}_{P+1\text{个}\hat{a}_N} \tag{9-44}$$

对（9-43）式作进一步变换，将控制增量化成全量形式，并注意到$u(k-N-1)=0$，则有

$$Y_0(k+1)=\bar{A}_0\begin{bmatrix}u(k-N+1)\\ u(k-N+2)\\ \vdots\\ u(k-1)\end{bmatrix}=\bar{A}_0U_0(k-1) \tag{9-45}$$

式中

$$\bar{A}_0=\begin{bmatrix}\hat{a}_N-\hat{a}_{N-1} & \hat{a}_{N-1}-\hat{a}_{N-2} & \hat{a}_{N-2}-\hat{a}_{N-3} & \cdots & \hat{a}_{N-P+1}-\hat{a}_{N-P`} & \cdots & \hat{a}_3-\hat{a}_2 & \hat{a}_2\\ & \hat{a}_N-\hat{a}_{N-1} & \hat{a}_{N-1}-\hat{a}_{N-2} & \cdots & \hat{a}_{N-P}-\hat{a}_{N-P-1} & \cdots & \hat{a}_4-\hat{a}_3 & \hat{a}_3\\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ & 0 & & \hat{a}_N-\hat{a}_{N-1} & \hat{a}_{N-1}-\hat{a}_{N-2} & \cdots & \hat{a}_{P+1}-\hat{a}_P & \hat{a}_P\\ & & & & \hat{a}_N-\hat{a}_{N-1} & \cdots & \hat{a}_{P+2}-\hat{a}_{P+1} & \hat{a}_{P+1}\end{bmatrix}$$

$$U_0(k-1)=[u(k-N+1),\quad u(k-N+1),\quad \cdots,\quad u(k-1)]^T$$

将式（9-43）或（9-45）代入式（9-41）有

$$Y_m(k+1)=A\Delta U(k)+A_0\Delta U(k-1) \tag{9-46a}$$

或

$$Y_m(k+1)=A\Delta U(k)+\bar{A}_0U(k-1) \tag{9-46b}$$

式（9-46）表明，预测模型输出由两部分组成：第一项为待求的未知控制增量；第二项为过去控制量产生的系统已知输出初值。

用控制量和动态系数描述的$(k+1)$时刻的预测模型方程可由（9-46）式展开得到：

$$y_m(k+1)=\hat{a}_1u(k)+(\hat{a}_2-\hat{a}_1)u(k-1)+(\hat{a}_3-\hat{a}_2)u(k-2)+\cdots+(\hat{a}_N-\hat{a}_{N-1})u(k-N+1)$$

$$=\hat{a}_1\Delta u(k)+\hat{a}_1\Delta u(k-1)+\cdots+\hat{a}_{N-1}\Delta u(k-N+2)+\hat{a}_N\Delta u(k-N+1) \tag{9-47a}$$

显然，预测函数的传递函数为

$$\hat{G}(z^{-1})=\hat{a}_1z^{-1}+(\hat{a}_2-\hat{a}_1)z^{-2}+\cdots+(\hat{a}_N-\hat{a}_{N-1})z^{-N} \tag{9-47b}$$

二、反馈校正

由于模型误差和干扰等的影响，系统的输出预测值需要在预测模型的基础上，用实际输出误差修正，即

$$\begin{aligned} Y_P(k+1) &= Y_m(k+1) + h[y(k) - y_m(k)] \\ &= A\Delta U(k) + A_0\Delta U(k-1) + he(k) \end{aligned} \tag{9-48}$$

式中 $Y_P(k+1) = [y_P(k+1),\ \ y_P(k+2),\ \ \cdots,\ \ y_P(k+P)]^T$ ——反馈校正后的预测输出

$e(k) = y(k) - y_m(k)$，$h = [h_1,\ \ h_2,\ \ \cdots,\ \ h_P]^T = [1\ \ \ 1\ \ \cdots\ \ 1]^T$，$h$ 的元素可根据需要取其他值。

考虑到脉冲响应系数和阶跃响应系数之间有如下关系：

$$\hat{a}_i = \sum_{j=1}^{i} \hat{g}_j \tag{9-49}$$

并假设

$$\left.\begin{aligned} s_1 &= \sum_{j=2}^{N} \hat{g}_j \Delta u(k+1-j) \\ s_2 &= \sum_{j=3}^{N} \hat{g}_j \Delta u(k+2-j) \\ &\vdots \\ s_P &= \sum_{j=P+1}^{N} \hat{g}_j \Delta u(k+P-j) \\ p_j &= \sum_{i=1}^{j} s_i \end{aligned}\right\} \tag{9-50}$$

而 MAC 控制算法中的闭环预测模型

$$\begin{aligned} y_P(k+i) &= y(k) + \sum_{j=1}^{N} \hat{g}_j \Delta u(k+i-j) \\ &+ \Delta u(k+i-j-1) + \cdots + \Delta u(k+2-j) + \Delta u(k+1-j), \quad i = [1,\ \ 2,\ \ \cdots,\ \ P] \end{aligned} \tag{9-51}$$

展开式（9-51），稍加整理，并考虑式（9-49）、（9-50），可以得到闭环预测模型为

$$Y_P(k+1) = A\Delta u(k+1) + hy(k) + p \tag{9-52}$$

其中，$h = [1,\ \ 1,\ \ \cdots,\ \ 1]^T$，$p = [p_1\ \ \ p_2\ \ \cdots\ \ p_P]^T$。

式（9-52）是 DMC 控制算法所用闭环预测模型的另一种表述形式。

三、 滚动优化

DMC 控制算法采用滚动优化目标函数，其目的就是在每一时刻 k，确定从该时刻起的 M 个时刻的控制增量 $\Delta u(k)$， $\Delta u(k+1)$，…， $\Delta u(k+M-1)$，使过程在其作用下，未来 P 个时刻的输出预测值 $y_P(k+1)$， $y_P(k+2)$，…， $y_P(k+P)$ 尽可能接近期望值 $y_r(k+1)$， $y_r(k+2)$，…， $y_r(k+P)$，即优化性能指标

$$J=\sum_{i=1}^{P}[y_r(k+i)-y_P(k+i)]^2 q_i+\sum_{j=1}^{M}[\Delta u(k+j-1)]^2 r_j \tag{9-53}$$

式中，第二项是对控制量的约束，目的是不允许控制量的变化过于激烈。 q_i 和 r_j 为加权系数，分别表示对跟踪误差及控制增量变化的抑制。

性能指标（9-53）也可写成向量形式

$$\begin{aligned}J&=[Y_r(k+1)-Y_P(k+1)]^T Q[Y_r(k+1)-Y_P(k+1)]+\Delta U^T(k)R\Delta U(k)\\&=[Y_r(k+1)-A\Delta U(k)-A_0\Delta U(k-1)-he(k)]^T Q\\&\quad[Y_r(k+1)-A\Delta U(k)-A_0\Delta U(k-1)-he(k)]+\Delta U^T(k)R\Delta U(k)\end{aligned} \tag{9-54}$$

式中， $Y_r(k+1)$ 为期望向量，且 $Y_r(k+1)=[y_r(k+1),\ y_r(k+2),\ \cdots,\ y_r(k+P)]^T$，$Q$ 和 R 分别是误差权矩阵和控制权矩阵，且 $Q=diag[q_1,\ q_2,\ \cdots,\ q_P]$， $R=diag[r_1,\ r_2,\ \cdots,\ r_M]$。

性能指标表达式对未来控制增量 $\Delta U(k)$ 向量求导，即可求出在性能指标（9-53）或（9-54）下的无约束 DMC 控制律。令 $\dfrac{\partial J}{\partial \Delta U(k)}=0$，有：

$$\Delta U(k)=(A^T QA+R)^{-1}A^T Q[Y_r(k+1)-A_0\Delta U(k-1)-he(k)] \tag{9-55}$$

上式给出了 $\Delta u(k)$， $\Delta u(k+1)$，…， $\Delta u(k+M-1)$ 的最优值。但是 DMC 控制算法并不把它们都当作应实施的控制作用，而只是取其中的即时控制增量 $\Delta u(k)$ 构成控制量 $u(k)=u(k-1)+\Delta u(k)$ 施加于被控对象。到下一时刻，根据类似的优化问题递推一步求出 $\Delta u(k+1)$。这就是滚动优化控制策略。在 DMC 中，每次实际需要的只是 $\Delta U(k)$ 中第一个分量 $\Delta u(k)$。

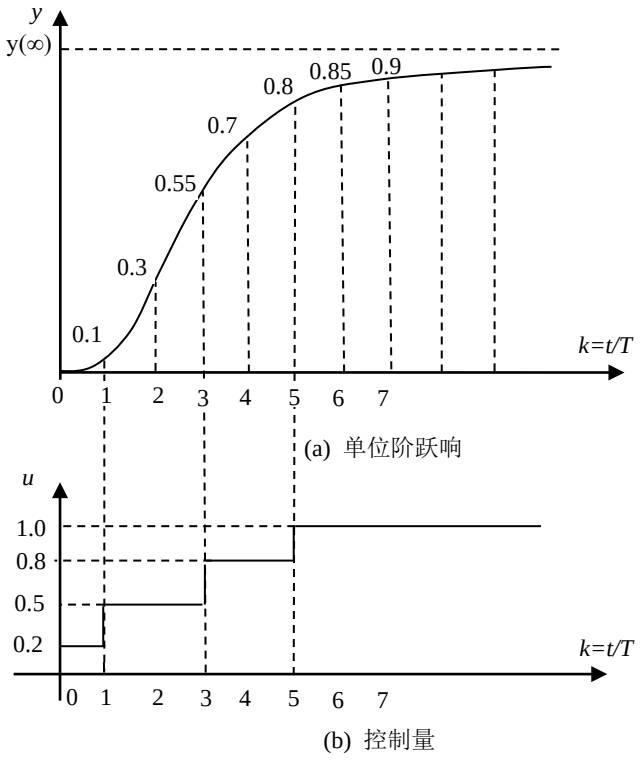
$$\begin{aligned}\Delta u(k)&=(1\quad 0\quad \cdots\quad 0)\Delta U(k)\\&=(1\quad 0\quad \cdots\quad 0)(A^T QA+R)^{-1}A^T Q[Y_r(k+1)-A_0\Delta U(k-1)-he(k)]\\&=d^T[Y_r(k+1)-A_0\Delta U(k-1)-he(k)]\end{aligned} \tag{9-56}$$

式中 $d^T=(1\quad 0\quad \cdots\quad 0)(A^T QA+R)^{-1}A^T Q=\begin{bmatrix}d_1 & d_2 & \cdots & d_P\end{bmatrix}$ 称为控制参数向量。一旦 Q、R、M 和 P 确定之后， d^T 可离线求出，故 $\Delta u(k)$ 的计算是十分简单的。

习　　题

9.1 预测控制的基本特征。

9.2 某系统被控对象线性，其单位阶跃响应如下图(a)所示，控制量如（b）所示，系统初始值 $y(0)=0$，试求 $y(6)$、$y(7)$。



习题 9.2 图

第 10 章 模糊控制

10.1 模糊控制与智能控制

由人作为控制器的控制系统是典型的智能控制系统，其中包含了人的高级智能活动。模糊控制在一定程度上模仿了人的控制，它不需要有准确的控制对象模型。因此它是一种智能控制的方法。

例如，一个操作员通过观察仪表显示对过程进行控制，仪表显示反映了过程的输出量。当操作员通过仪表观察到输出量发生变化时，他根据所积累的知识和操作经验作出决策，并采取相应的控制动作。这是一个从过程变化到控制行动之间的映射关系。这个映射是通过操作员的决策来实现的。这个决策过程并不是通过精确的定量计算，而是依靠定性或模糊的知识。例如，若控制的过程是水箱中的水温，检测仪表给出的是精确量，譬如 80C，操作员将这个精确量转化为头脑中的概念量。比方说“温度偏高”，他使用这个概念与头脑中已有的控制经验和模式相匹配，得到“温度偏高应该加入较多冷却水”的推断，进而操作员需将“加人较多冷却水”这个模糊概念给出定量解释，譬如说加人冷却水的流量应为 l0m^3/h，然后按此定量值控制执行装置，从而完成整个控制过程的一个循环。这里人采用了一种模糊的控制方法，其中包含了人的智能行为。显然人并不是按照某种控制算法加以精确计算的，而且人也不可能有这样的记忆和计算能力能在极短时间内完成较为复杂的计算。

本章所要介绍的模糊控制即是模仿上述人的控制过程，其中包含了人的控制经验和知识，因而从这个意义上，模糊控制也是一种智能控制。模糊控制方法既可用于简单的控制对象，也可用于复杂的过程。

10.2 模糊控制的发展

美国教授扎德于 1965 年片先提出了模糊集合的概念，由此开创了模糊数学及其应用的新纪元。模糊控制是模糊集合理论应用的一个重要方面。1974 年英国教授马丹尼（F. H. Mamdani）首先将模糊集理论应用于加热器的控制, 其后产生了许多控制应用的例子。其中比较典型的有热交换过程的控制、暖水工厂的控制、污水处理过程控制、交通路口控制、水泥窑拧制、飞船飞行控制、机器人控制、模型小车的停靠和转弯控制、汽车速度控制、水质净化控制、电梯控制、电流和核反应堆的控制，并且生产出了专用的模糊芯片和模糊计算机。在模糊控制的应用方面，日木走在了前列。日本在国内建立厂专门的模糊控制研究所，日本仙台的一条地铁的控制系统采用了模糊控制的方法取

得了很好的效果。日本还率先将模糊控制应用到日用家电产品的控制，如照相机、吸尘器、洗衣机、电饭煲等。目前模糊控制方法已在世界各地获得广泛的应用。

10.3 经典模糊控制器的设计

模糊控制器设计的主要内容包括：（1）结构设计；（2）控制规则设计；（3）模糊推理方法设计；（4）模糊化和清晰化方法设计；（5）控制参数设计

10.3.1 模糊控制器的结构设计

模糊控制器的结构设计是指确定，和控制器的输入变量和输出变量名称及其数量。通常输出变量军为控制量，而输入仅采用误差作为输入变量的称为一维模糊控制器。将误差、误差变化作为输入变量，而输出作为控制量的模糊控制器称为二维模糊控制器。一般情况，模糊控制器都采用二维模糊控制器，故模糊控制器均指二维模糊控制器。如果在二维模糊控制器的基础上，仅在输入变量中再加上误差变化的变化，则称为三维模糊控制器。

设计模糊控制器输入变量的维数，取决于被控对象的动态行为特征。对于变化缓慢的一阶惯性对象，应用一维模糊控制器或者二维模糊控制器，对于动态特性变化快的被控对象，应用二维或三维模糊控制器。

10.3.2 模糊控制规则的设计

模糊控制规则的设计包括:（1）选择输人、输出语言变量的词集;(2)定义模糊集合描述语言变量;(3)建立模糊控制规则。

1) 选择输入、输出语言变组词集

模糊控制遵循着利用误差和误差变化进行反馈控制的基本原理。模糊控制区别于传统控制的一个重要区别在于使用语言变量作为输人、输出变量。因此，误差、误差变化是语言变量的名称，需要选择它们各自包括多少个语言变址构成同集。

通常，人们对客观事物的大小或程度的度量通常采用大、中、小三个等级。由于误差、误差变化有正、负之分，再加上零，所以包括 7 个词汇的误差语言变量词集为(负大、负中、负小、零、正小、正中、正大}，分别用英文字头缩写农示为

$$\{NB，NM，NS，O，PS，PM，PB\} \tag{10-1}$$

为了对误差变化更敏感，有时将零分为正零和负零，这样包括 8 个语言变量词集为

$$\{NB，NM，NS，NO，PO，PS，PM，PB\} \tag{10-2}$$

其中“大”和“零”也可采用 L 和 ZE 表示。选用语言变址的多少，要根据实际被控对象的具体情况而定。如控制温度较大范围变化就要选用较多的语言变量、控制油门开度较小范围内变化，就要

选用较少的语言变量。

2) 定义描述语言变量的模糊集合

定义一个模糊集合需要确定它的论域、论域内的元素及其隶属度，实际上就是要给出模糊集合的隶属函数曲线。隶属函数曲线应是单峰的凸模糊集。隶属函数曲线形状不同，会影响到控制性能。如图 10-1 所示三个形状不同的隶属曲线。较尖的模糊子集其分辨率较高。控制灵敏度也较高;相反，隶属函数曲线形状较缓，控制特性也较平缓，系统稳定性较好。因此，在选择模糊控制变量的隶属函数时，在误差较大的区域采用低分辨率的模糊集，在误差较小的区域采用较高分辨率的模糊集，当误差接近于零时选用高分辨率的模糊集。

除了考虑隶属函数形状外，还要考虑在整个论域上语言变量的合理分布问题，即隶属函数曲线之间的相对位置问题。为使模糊控制在要求的范围内都能有效地进行控制，隶属函数之间的重叠系数 $\alpha_1 \sim \alpha_2$ 一般取 0.3~0.7。要使隶属函数曲线均匀覆盖整个论域，一般选论域中元素总数为语言变量总数的 2~3 倍时，模糊集对论域的覆盖程度较好。例如图 10-2 给出论域 U ={−6，−5，−4，−3，−2，−1，0，1，2，3，4，5，6}，语言变量词集 *E*={*NB*，*NM*，*NS*，*O*，*PS*，*PM*，*PB*}，三角形隶属函数曲线在全论域上均匀分布的情况。图 10-3 给出的是论域 U 上不均匀分布的隶属函数曲线.这种设计主要为了提高控制速度。

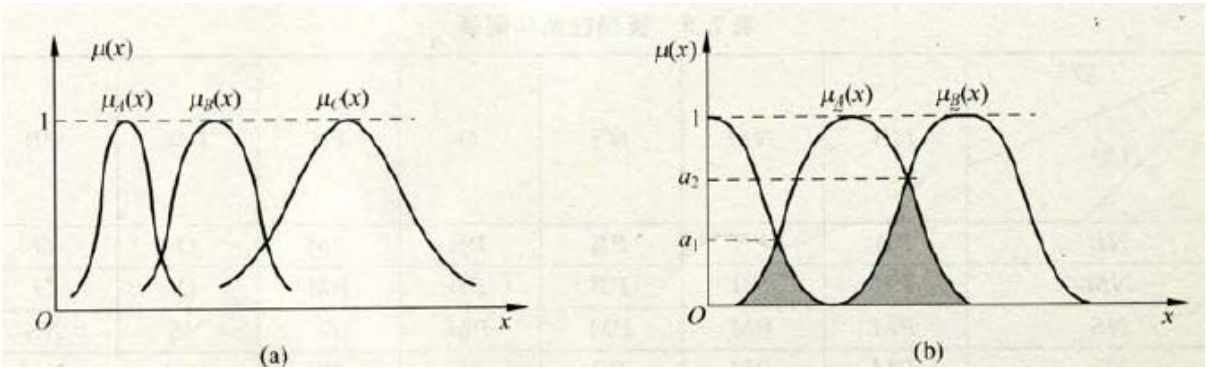


图 10-1 形状不同的隶属函数曲线

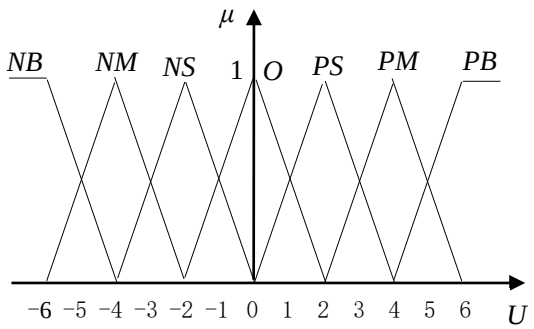


图 10-2 论域上均匀分布的隶属函数曲线

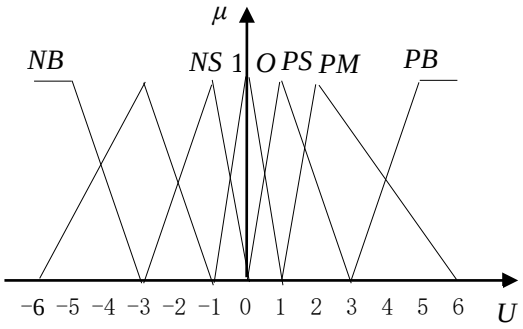


图 10-3 论域上不均匀分布的隶属函数曲线

3) 模糊控制规则设计

根据误差和误差变化来消除误差的模糊控制规则具有如下的形式:

“若误差为 A_1 或 A_2 且误差变化为 B_1 或 B_2，则控制量为 C”，

或写为

"if $E= A_1$， or A_2 and $CE=B_1$, or B_2 then U=C”

模糊控制规则是对人工控制经验的总结，它仍遵循着反馈控制的基本原理。下面以手下操作冷、热水阀门调节洗浴水温为例，通过总结手动控制策略。设计出一组水温的模糊控制规则。

设温度的误差为 *E*，温度误差的变化为 *C'E*，热水流量的变化为 *CU*。假设选取 *E* 及 *CU* 的语言变眼的词集均为{*NB*，*NM*，*NS*，*NO*，*PO*，*PS*，*PM*，*PB*}；选取 *CE* 的语言变量词集为{*NB*，*NM*，*NS*，*O*，*PS*，*PM*，*PB*}。现将操作者在调节水温过程中遇到的各种可能出现的情况及其控制策略汇总于表 10.1 中。

表 10-1 模糊控制规则表

EC / *E* / *UC*	*NB*	*NM*	*NS*	*O*	*PS*	*PM*	*PB*
NB	*PB*	*PB*	*PB*	*PB*	*PM*	*O*	*O*
NM	*PB*	*PB*	*PB*	*PB*	*PM*	*O*	*O*
NS	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*	*O*	*NS*	*NS*
NO	*PM*	*PM*	*PS*	*O*	*NS*	*NM*	*NM*
PO	*PM*	*PM*	*PS*	*O*	*NS*	*NM*	*NM*
PS	*PS*	*PS*	*O*	*NM*	*NM*	*NM*	*NM*
PM	*O*	*O*	*NM*	*NB*	*NB*	*NB*	*NB*
PB	*O*	*O*	*NM*	*NB*	*NB*	*NB*	*NB*

下面说明建立模糊控制规则表的基本思想。首先考虑误差变化为负的情况，当误差为负大时，若当误差变化为负，这时误差有增大的趋势，为尽快消除已有的负大误差并抑制误差继续变大，所以控制量的变化取正大。

当误差为负而误差变化为正时，系统本身已有减小误差的趋势，所以为尽快消除误差且又不至于超调，应取较小的控制量。由表 10-1 看出，当误差为负大且误差变化为正小时，控制量的变化取为正中。若误差变化止大或正中时，控制量不育增加，否则造成超调会产生正误差，因此这时控制量变化取为 *O* 等级。

当误差为负中时，控制量的变化应该使误差尽快消除、基于这种原则，控制量的变化选取同误差为负大时相同。

当误差为负小时，系统接近稳态，若误差变化为负时，选取控制量变化为正中，以抑制误差往负方向变化;若误差变化为正寸，系统本身有趋势消除负小的误差，选取控制量变化为负小或零。

误差为正时与误差为负时相类同，相应的符号都要变号，不再赘述。参见表 10.1 给出的控制规则，这是一类消除误差的二维模糊控制器的模糊控制规则。阶跃响应曲线上语言变量误差 e 及误差变化 $\dot{e}$ 的大、中、小模糊划分情况如图 10-4 所示。

上述选取控制量变化的原则是: 当误差相对误差变化大或较大时，选择控制量以尽快消除误差为主；而当误差变化相对误差较大时，选择控制量要以尽快拟制误差的变化，防止超调为主；当误差和误差变化都较小时，选择控制量应以保持系统的稳态性能为主。

不难看出，模糊控制规则可概括为三类规则：一是消除大误差的快速响应规则；二是防止超调的阻尼规则；三是维持误差在零附近变化的稳态规则。

由表 10.1 所描述的控制规则，正是一类根据系统输出误差及误并变化趋势来消除误差的模糊控制规则。这个控制规则可以归纳成 21 条下述模糊条件语句来描述。例如其中的 3 条为

(1) IF *E*=*NB* or *NM* and *EC*= *NB* or *NM* THEN *u*=*PB*

(2) IF *E*=*NO* or *NO* and *EC*= *NB* or NM THEN *u*=*PM*

(3) IF *E*=*NO* or *PO* and *EC*= *O* THEN *u*=*O*

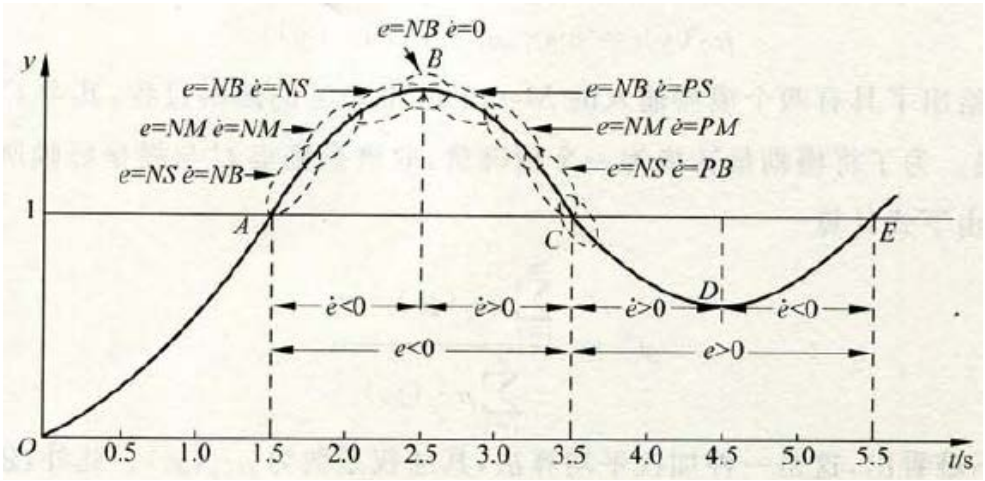


图 10-4 阶跃响应曲线上语言变量误差 e 及误差变化 $\dot{e}$ 的模糊划分

由表 10-1 所描述的控制规则构成了描述众多被控对象的模糊模型，例如:卫星的姿态与作用力的关系;飞机或舰船航向与舵偏角的关系;工业锅炉中的压力与加热的关系等。因此，在条件语句中，误差 E、误差变化 EC 及控制 u 对于不同的被控对象有着不同的物理意义。因此，上述模糊控制规则对于根据误差和误差变化作为输入变量进行反馈控制的系统具有普适性。

10.3.3 Mamdani 模糊推理法

因为模糊蕴含“若 A 则 B”表示的模糊关系 R=A→B 的运算有多种方法，推理复合规则也有多种形式。因此.模糊推理方法也有多种，但最常用的是英国 Mamdani 博十提出的最小-最尤-重心法，被誉为 Mamdani 推理法。

设有两条模糊控制规则分别为

规则 1. IF x_1 is A_1, and x_2 is B_1 THEN y is C_1 (10-3)

规则 2 : IF x_1 is A_2, and x_2 is B_2 THEN y is C_2 (10-4)

按照最小-最大-重心法，首先对上述每一规则进行模糊推理，可得其相应的输出模糊集的隶属函数分别为

$$\mu_{C1}(y)=\min\{\max[\mu_{A1}(x)\wedge\mu(x_1)],\max[\mu_{B1}(x)\wedge\mu(x_2)]\}$$

$$\mu_{C2}(y)=\min\{\max[\mu_{A2}(x)\wedge\mu(x_1)],\max[\mu_{B2}(x)\wedge\mu(x_2)]\}$$

然后，将上述两项结果再取最大，即获得基于两条规则模糊推理的总输出模糊集 C 的隶属函数为

$$\mu_{C'}(y)=\max\{\mu_{C1}(y),\ \mu_{C2}(y)\}$$

图 10-5 给出了具有两个模糊输人的 Mandani 推理法的图解过程，其中 C 为推理得到的输出模

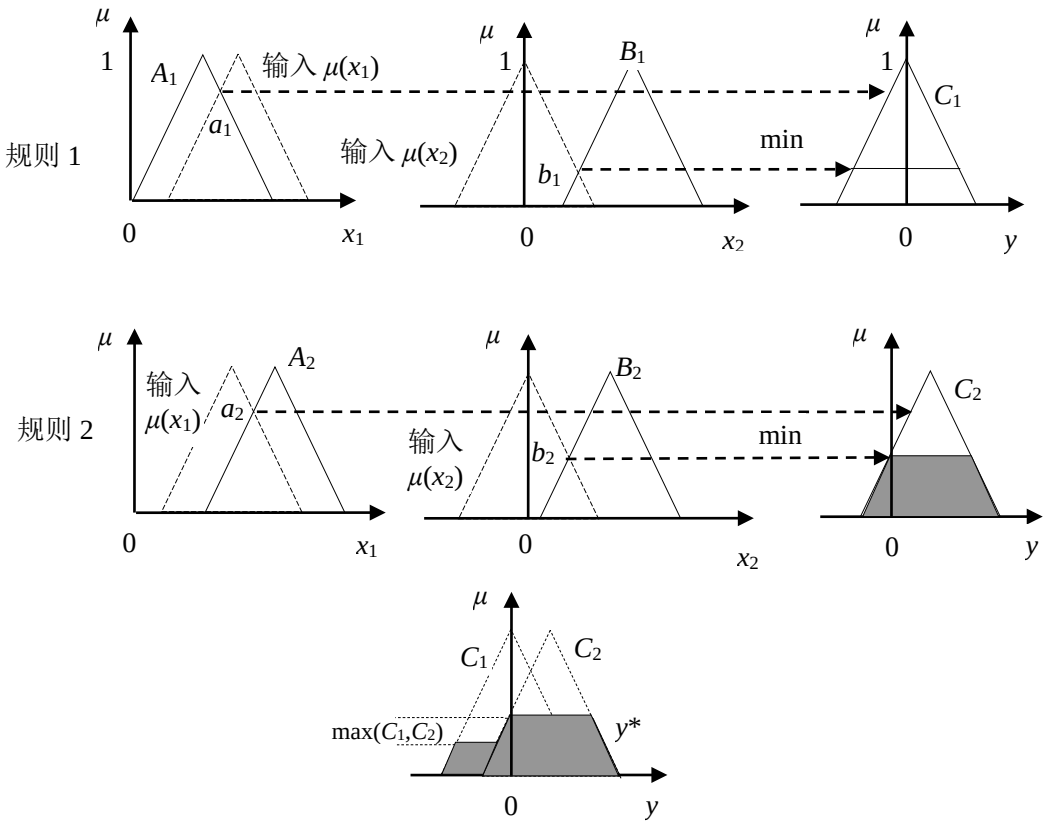


图 10-5 Mamdani 推理的最小-最大-重心法图解

糊集。为了将模糊量转换为一个精确量，取该模糊集 C 与横坐标轴所围成面积的重心，其大小由下式计算

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mu_{Ci}(y_i) \cdot y_i}{\sum_{i=1}^{n} \mu_{Ci}(y_i)} \tag{10-5}$$

由式(10-5)不难看出，这是一种加权平均算法，其加权系数为 $\mu_{Ci}(y_i)$。此外，还有一种简单的清晰化方法，就是选取该输出模糊集中隶属度最大元素作为输出量，若出现隶属度最大的元素多于一个时，取它们的平均值作为输出量。这种方法称为选取最大隶属度法。

模糊推理虽然有多种方法，但有不少的推理方法都是以 Mamdani 推理方法为基础进行改进的。例如有代数积-加法-重心法、模糊加权型推理法、函数及加权函数推理法等。同样，模糊蕴含运算也有多种形式，而最大-最小复合运算是较为常用的方法。

10.3.4 精确量的模糊化及量化因子

为了实现模糊控制，将采样得到的误差 *e* 和误差变化 *ec* 的精确量转换成离散量的过程称为模糊量化。简称模糊化(fuzzification)。

1.模糊化常用的方法

(1) 精确量到语言变量的映射

将采样得到的输人变量 *e* 及 *ec*。的精确量映射到模糊变量论域中的数值，进行四舍五入量化处理，就可以得到输人精确量所对应的离散量。该离散量就可以与语言变量之间建立隶属关系。

例如，把[a, b]区间的精确量 α .转换成[−*n*，+*n*」区间的离散量 *y*，其模糊化过程如图 10-6 所示。无论[a,b]区间是否对称，都可以根据三角形相似关系、易推出

$$y/[x-0.5(a+b)]=2n/(b-a)$$

故

$$Y=INT\{2n[x-0.5(a+b)]/(b-a)\}$$

其中 INT 表示取整，也用< >表示。如 Y=INT(2.65)=<2.65>=3。

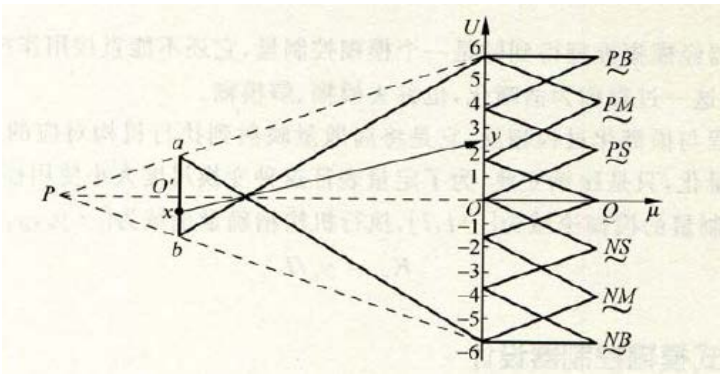


图 10-6 模糊化原理示意图

表 10-2 给出了在[−6，+6]论域内的元素对模糊语言变量的某种隶属关系。

表 10-2 论域内元素对语言变量的隶属关系

	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6
PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1
PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7	1	0.7	0.2
PS	0	0	0	0	0	0	0	0.9	1	0.7	0.2	0	0
O	0	0	0	0	0	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0
NS	0	0	0.2	0.7	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0
NM	0.2	0.7	1	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
NB	1	0.8	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)精确量映射为个单点模糊集

将[a,b]区间的精确量 *x* 模糊化成论域[−*n*，+*n*]的一个模糊子集，它在点 *x* 处隶属度为 1，而 l 在其余各点的隶属度均为 0。

2. 量化因子

为了反映从精确量到模糊量变换幅度大小，定义误差和误井变化的量化因子分别为

$$K_e = n / x_e \tag{10-6}$$

$$K_{ec} = m / x_{ec} \qquad \text{v} \tag{10-7}$$

其中，x_e，x_{ec} 分别是误差及误差变化的精确量：[−*n*，*n*] ，[−*m*，*m*] 分别为误差及误差变化的模糊论域所在区间。量化因子有时也称为量化增益。

10.3.5 模糊量的清晰化及比例因子

模糊控制器经模糊推理得到的是一个模糊控制量，它还不能直接用作控制量，需要将它转换成精确量，这一过程称为清晰化，也称去模糊、解模糊。

清晰化过程与模糊化过程相反，它是将离散最映射到执行机构对应的精确量范围。这一过程不需要量化，只是比例变换，为了定量表征这种变换尺度大小使用控制量的比例因子 ku 表示。设控制量的模糊论域为[−*l*，*l*]，执行机构精确量论域为[−y_u，y_u]，则比例因子为

$$K_u = y_u / l \tag{10-8}$$

10.3. 6 查表式模糊控制器设计

1. 二维模糊控制器的推理过程

一维模糊控制器的控制规则可写成下列条件语句形式:

$$R = \bigcup_{i,j} A_i \times B_j \times C_{ij} \tag{10-9}$$

其中 A_i，B_j，C_{ij} 是定义在误差、误差变化和控制量论域 X,Y.Z 上的模糊集。

R 的隶属函数为

$$\mu_R(x,y,z)=\bigvee_{i=1,j=1}^{i=n,j=m}\mu_{Ai}(x)\wedge\mu_{Bj}(y)\wedge\mu_{Cij}(z) \tag{10-10}$$

其中，$x\in X$，$y\in Y$，$z\in Z$。

当误差、误差变化分别取模糊集 A，B 时。输出控制量的变化 U 根据模糊推理合成规则可得

$$U=(A\times B)\circ R \tag{10-11}$$

U 的隶属函数为

$$\mu_U(z)=\bigvee_{\substack{x\in X\\ y\in Y}}\mu_R(x,y,z)\wedge\mu_A(x)\wedge\mu_B(y) \tag{10-12}$$

设论域 $X=(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n)$，$Y=(y_1,\ y_2,\ \cdots,\ y_m)$，$Z=(z_1,\ z_2,\ \cdots,\ z_l)$，则 X，Y，Z 上的模糊集分别为一个 n, m 和 l 元的模糊向量，而描述控制规则的模糊关系 R 为一个 $n\times m$ 行 l 列的矩阵。

根据采样得到的误差 x_i，误差变化 y_j，可以计算出相应的控制量变化 u_{ij}，对论域 X，Y 中所有元素的所有组合全部计算出相应的控制靛量，可以写出矩阵如下：

$$(u_{ij})_{n\times m} \tag{10-13}$$

2. 模糊控制表设计举例

(1) 输人输出模糊变量的设汁

设输人变量误差 E，误差变化 EC 及输出控制量 u 的模糊集及其论域分别定义如下:

EC 和 u 的模糊集均为{*NB , NM, NS,O, PS, PM. PB*} ;

E 的模糊集为{*NB，NM, NS, NO, PO, PS, PM, PB*};

E 和 EC 的沦域均为{−6，−5，−4，−3，−2，−1，0，1，2，3，4，5，6};

u 的论域为{−7，−6，−5，−4，−3，−2，−1，0，1，2，3，4，5，6，7}。

（2) 建立模糊控制规则

模糊控制规则采用表 2.5 设计的 21 条规则。

R_1: IF *E=NB* or *NM* and *EC=NB* or *NM* THEN *u=PB*

R_2: IF *E=NB* or *NM* and *EC=NS* or *O* THEN *u=PB*

R_3: IF *E=NB* or *NM* and *EC=PS* THEN *u=PM*

R_4: IF *E=NB* or *NM* and *EC=PB* or *PM* THEN *u=O*

R_5: IF *E=NS* and *EC=NB* or *NM* THEN *u=PM*

R_6: IF *E=NS* and *EC=NS* or *O* THEN *u=PM*

R_7: IF *E=NS* and *EC=PS* THEN *u=O*

R_8: IF *E=NS* and *EC=PM* or *PB* THEN *u=NS*

R_9: IF *E=NO* or *PO* and *EC=NB* or *NM* THEN *u=PM*

R_{10}: IF *E=NO* or *PO* and *EC=NS* THEN *u=PS*

R_{11}: IF *E=NO* or *PO* and *EC=O* THEN *u=O*

R_{12}: IF *E=PO* or *NO* and *EC=PS* THEN *u=NS*

R_{13}: IF *E=PO* or *NO* and *EC=PB or* PM THEN *u=NM*

R_{14}: IF *E=PS* and *EC=NB* or *NM* THEN *u=PS*

R_{15}: IF *E=PS* and *EC=NS* THEN *u=O*

R_{16}: IF *E=PS* and *EC=PS* or *O* THEN *u=NM*

R_{17}: IF *E=PS* and *EC=PB* or *PM* THEN *u=NM*

R_{18}: IF *E=PB* or *PM* and *EC=NB* or *NM* THEN *u=O*

R_{19}: IF *E=PB* or *PM* and *EC=NS* THEN *u=NM*

R_{20}: IF *E=PB* or *PM* and *EC=PS* or *O* THEN *u=NB*

R_{21}: IF *E=PB* or *PM* and *EC=PB* or *PM* THEN *u=NB*

(3) 确定模糊变量的赋值表

模糊变量误差 *E*、误差变化 *EC* 及控制量 *u* 的模糊集合论域确定后，需要确定论城内元素对模糊语言变量的隶属度，即对模糊变量赋值。根据被控对象的一般情况，模糊变童 *E, EC* 及 *u* 的赋值分别如表 10-3、表 10-4 及表 10-5 所示。

表 10-3 模糊变量 *E* 的赋值表

E / *e* *μ*	−6	−5	−4	−3	−2	−1	−0	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.0
PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2
PS	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.8	1.0	0.5	0.1	0	0
PO	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0.6	0.1	0	0	0	0
NO	0	0	0	0	0.1	0.6	1.0	0	0.5	0	0	0	0	0
NS	0	0	0.1	0.5	1.0	0.8	0.3	0	0	0	0	0	0	0
NM	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB	1.0	0.8	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10-4 模糊变量 *EC* 的赋值表

e \ *E* / *μ*	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.0
PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2
PS	0	0	0	0	0	0	0	0.9	1.0	0.7	0.2	0	0
O	0	0	0	0	0	0.5	1.0	0.5	0	0	0	0	0
NS	0	0	0.2	0.7	1.0	0.9	0	0	0	0	0	0	0
NM	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
NB	1.0	0.8	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10-5 模糊变量 *EC* 的赋值表

e \ *E* / *μ*	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.0
PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2	0
PS	0	0	0	0	0	0	0	0.4	1.0	0.5	0.8	0.4	0.1	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0.5	1.0	0.5	0	0	0	0	0	0
NS	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
NM	0	0.2	0.7	1.0	0.7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NB	1.0	0.8	0.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)建立模糊控制表

上述描写模糊控制的 21 条模糊条件语句之间是或的关系，由第 1 条语句所确定的控制规则可以计算出 u_1。

由第 1 条语句所确定的模糊关系为

$$R=[(NB_E+NM_E)\times PB_u]\cdot[(NB_{EC}+NM_{EC})\times PB_u] \tag{10-14}$$

如果令此刻采样所得到的实际误差为 *e* 误差的变化为 *ec*, 以算出控制量为

$$u_1=e\circ[(NB_E+NM_E)\times PB_u]\cdot ec\circ[(NB_{EC}+NM_{EC})\times PB_u] \tag{10-15}$$

若对于 *e* 及 *ec* 的隶属函数位所量化的等级上取 1，其余均取为零值，则可使上式简化为

$$u_1=\min_x\{\max[\mu_{NB_E}(i);\mu_{NM_E}(i)];\max[\mu_{NB_{EC}}(j);\mu_{NM_{EC}}(j)];\mu_{PB_u}(x)\} \tag{10-16}$$

其 $\mu_{NB_E}(i)$，$\mu_{NM_E}(i)$ 分别是模糊集合 NB_{E}，NM_{E} 第 *i* 个元素(即令测量得到的误差为第 *i* 等级)的隶属度;而 $\mu_{NB_{EC}}(j)$，$\mu_{NM_{EC}}(j)$ 分别是模糊集合 NB_{EC}，NM_{EC} 第 *i* 个元素(令测量得到的误差变化为第 *j* 等级)的隶属度。

同理，可以由其余的条语句分别求出控制量 u_2，…，u_{21}，则控制量的模糊集合 *u* 可表示为

$$u=u_1+u_2+\cdots+u_{21} \tag{10-17}$$

由式(10.17)计算出的模糊控制量可以选用一种清晰化方法。如采用最大隶属度方法。将控制量由模糊量变为精确量。

根据所设计的误差和误差变化所有不同的 i 和 j 的采样值，利用计算机预先计算好控制量 u，制成如表 10-6 所示的控制表，作为“文件”存储在计算机中。当进行实时控制时，便于根据输出的信息，从“文件”中查询所需要的控制量。因此，该控制表又称为查询表。

(5)查表模糊控制的流程

查表式模糊控制器将模糊控制规则最终转化为一个查询表，又称控制表，存储在计算机中供在线控制时使用。这种形式的模糊控制器具有结构简单、使用方便、实时性好等特点，缺点是控制规则不能调整。

查表式模糊控制算法是由计算机的程序实现的。这种程序包括两个部分:一部分是计算机离线计算查询表的程序，属于模糊矩阵运算；另一部分是计算机在模糊控制过程中在线计算输入变量(误差、误差变化)，并将它们模糊化处理后，再根据模糊量化后的误差值及误差变化值，直接查找查询表以获得控制量的变化值 u_{ij}，将 u_{ij} 乘以比例因子 K_u 即可作为输出去控制被控对象。

表 10-6 模糊控制表

EC \ *E* / *u*	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6
−6	7	6	7	6	7	7	7	4	4	2	0	0	0
−5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	2	0	0	0
−4	7	6	7	6	7	7	7	4	4	2	0	0	0
−3	7	6	6	6	6	6	6	3	2	0	−1	−1	−1
−2	4	4	4	5	4	4	4	1	0	0	−1	−1	−1
−1	4	4	4	5	4	4	1	0	0	0	−3	−2	−1
0	4	4	4	5	1	1	0	−1	−1	−1	−4	−4	−4
+0	4	4	4	5	1	1	0	−1	−1	−1	−4	−4	−4
+1	2	2	2	2	0	0	−1	−4	−4	−3	−4	−4	−4
+2	1	2	1	2	0	−3	−4	−4	−4	−3	−4	−4	−4
+3	0	0	0	0	−3	−3	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6
+4	0	0	0	−2	−4	−4	−7	−7	−7	−6	−7	−6	−7
+5	0	0	0	−2	−4	−4	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6
+6	0	0	0	−2	−4	−4	−7	−7	−7	−6	−7	−6	−7

查表式模糊控制算法流程图如图 10-7 所示。应该指出，计算机通过矩阵运算获得的模糊控制表左上角区域的行与列出现了一些 7, 6, 7 的数字跳动情况。这是由于早期计算机有限字长导致的情况。后来有人将 7 中间的 6 修改为 7，称为修正后的控制表。实际上，修正前后的控制表的控制性能无显著区别。

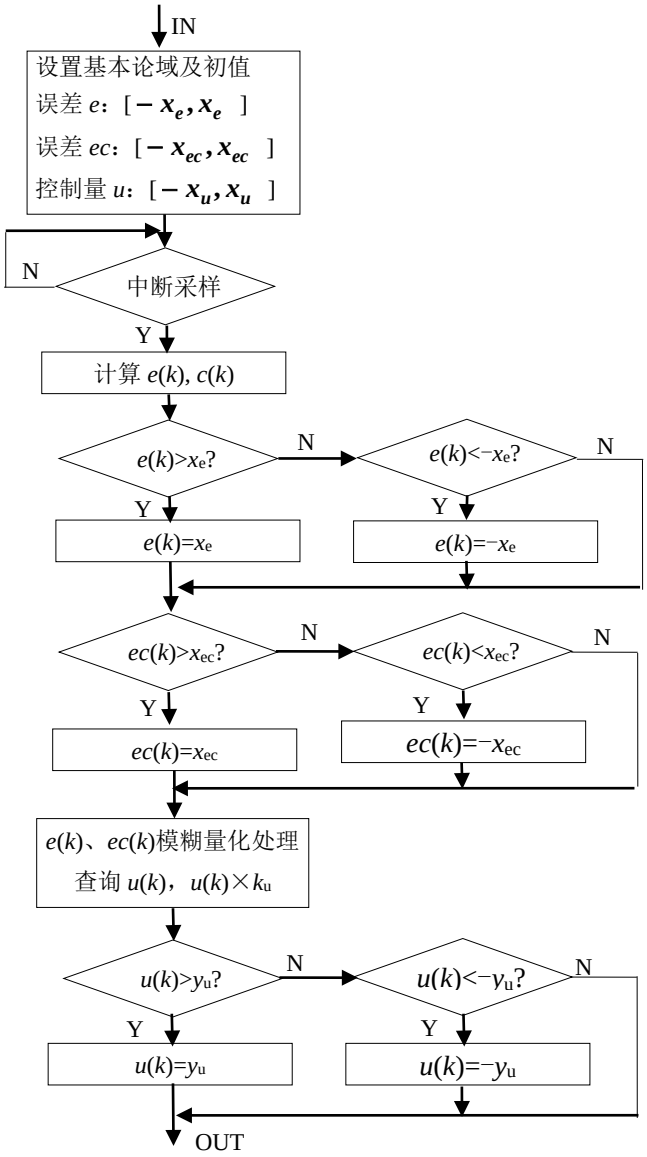


图 10-7 查表式模糊控制算法流程图

10.3.7 解析式模糊规则自调整控制器

解析式模糊控制是将控制表用一个解析式近似描述，其形式为

$$u = -<\alpha E + (1-\alpha)EC> \qquad \alpha \in [0,\ \ 1] \tag{10-18}$$

其中，α 是对误差的加权因子; $(1-\alpha)$是对误差变化的加权因子。

一个被控动态过程的误差及误差变化是随时间变化的，为了能根据不同的误差及误差变化的动态特性更好地确定控制量，设计加权因子根据误差量化等级的大小来自动调整对误差及误差变化的加权大小。

设误差 E、误差变化 EC 及控制量 u 的论域选取为

$$\{E\}=\{EC\}=\{u\}=\{-N,\ \cdots, -2, -1, 0, 1, 2,\ \cdots, N\}$$

则在全论域范围内带有自调整因子的模糊控制规则可表示为

$$\begin{cases} u = -<\alpha E + (1-\alpha)EC> \\ \alpha = \dfrac{1}{N}(\alpha_s - \alpha_0)|E| + \alpha_0 \end{cases} \tag{10-19}$$

其中，N 为量化等级；$0 \le \alpha_0 \le \alpha_s \le 1$；$\alpha \in [\alpha_0 \quad \alpha_s]$。

上述控制规则的特点是调整因子 α 在 α_0 至 α_s 之间随着误差绝对值|E|的大小呈线性变化，α 有 N 个可能的取值。当取 $\alpha_s = \alpha_0$ 时，式(10.19)所表示的控制规则就变为式(10.18)表示的具有一个调整因子的控制规则了。

不难看出，式(10-19)所描述的模糊控制规则体现了按误差的大小自动调整误差对控制作用的权重，因为这种自动调整是在整个误差论域内进行的，所以称为全论域范围内带有自调整因子的模糊控制规则，易于通过微机实时实现。

10.4 T-S 型模糊控制器设计

日本的 Takagi 和 Sugena 提出了另一种形式的模糊模型，简称 T-S 模糊模型。T-S 模糊模型通过模糊规则给出非线性系统的局部线性化模型，再将这些线性模型整合成凸模糊集隶属函数来近似描述整体非线性系统。T-S 模糊模型是一种描述复杂非线性系统动态模型的重要方法，已经证明 T-S 模糊模型能够以任意精度逼近一大类非线性系统。应用 T-S 模糊模型有利于应用线性系统理论和方法设计模糊控制系统，并将非线性系统的稳定性分析转化为局部线性时变系统的稳定性分析。

10.4.1 T-S 模糊模型

模糊模型是指一组描述非线性动态系统输人输出关系的模糊条件语句—模糊规则，T-S 模糊模型的第 i 条规则的形式为

$$R^i:\ \text{IF}\ \ x_1\ \text{is}\ A_1^i,\ \ x_2\ \text{is}\ A_2^i,\ \cdots,\ \ x_m\ \text{is}\ A_m^i,\ \text{THEN}\ \ u^i = f(x) \tag{10-20}$$

其中 x_j 是第 j 个输人变量，m 为输人变量的数量；A_j^i 是一个模糊子集，其隶属函数的参数称为前提参数；u^i 是第 i 条规则的输出。

式(10-20)描述的 T-S 模型的输出当 $u^i = f(x)$ 为常数时，称为零阶 T-S 模型；当 $u^i = p_0^i + p_1^i x_1 + p_2^i x_2$ 时，称为一阶 T-S 模型，其中 $p_j^i x$ 为结论参数。这种模型的输出结果是一个精确量，不再需要清晰化处理，因此便于应用。

10.4.2 基于 T-S 模型的模糊推理

基于 T-S 模型的模糊推理是指根据已有的 n 条模糊规则，当给定某个输入激活了 m(m<n)条模糊规则后推得系统总输出的过程。设 T-S 模糊系统用 n 条模糊规则描述，给定输人模糊向量(x_1，x_2，…，

x_m)，则由各条规则输出 u^i (i= 1, 2, …, m)的加权平均求得系统总输出为

$$u = \frac{\sum_{i=1}^{m} w^i u^i}{\sum_{i=1}^{m} w^i} \tag{10-21}$$

其中， u^i 是第 i 条规则的输出; w 是第 i 条规则的权重; 通过取小运算求得

$$w^i = \prod_{j=1}^{m} A_j^i(x_j^0) \tag{10-22}$$

其中，Π为模糊化算子，通常采用取小运算。

10.4.3 T-S 型模糊控制系统设计

基于 T-S 型模糊模型设计模糊控制器的工作，实际上就是根据被控系统的大量输人一输出时间序列数据进行系统辨识，建立起该被控系统的 T-S 模型的过程。

T-S 模糊模型不仅可以用于描述非线性被控对象的模型，也可以通过系统辨识出这样的模型设计控制器。此外，T-S 模型还可以用来表示整个闭环系统，进而分析系统的稳定性问题。

下面介绍二维模糊控制器的设计问题。设二维 T-S 型模糊控制器的第 i 条模糊规则形式为

$$R^i: \text{IF } E \text{ is } A^i \text{ and } EC \text{ is } B^i \text{ THEN } u^i = P_0^i + P_1^i E + P_2^i EC \tag{10-23}$$

其中 E 和 EC 分别表示模糊规则前件的误差及误差变化的模糊变量; u 表示模糊规则后件的输出模糊变量。

由于二维 T-S 型模糊控制器决定了它的双输人单输出的结构，因此，设计工作就是要根据大量输入-输出时间序列数据，通过计算机辨识前件参数 A 和 B 的隶属函数以及后件的参数 P_0，P_1，P_2。

模糊规则前件的模糊子集隶属函数通常取三角形或梯形等标准形式.因此前件参数设计工作较为容易。而后件参数的辨识工作是设计的重点。这部分工作属于系统辨识的内容，在此不再深入讨论。

T-S 型模糊控制所获得的输出控制量本身已为精确量，不需要像 Mamdani 模糊控制器再对输出量进行清晰化处理。

10.5 模糊-PID 控制

模糊控制和 PID 控制的融合有多种形式，用的较多的有两种:一种是模糊-PID 复合控制; 另一种是模糊推理在线整定 PID 控制参数。下面简要介绍这两种控制形式。

10.5.1 模糊-PID 复合控制

经典的二维模糊控制器是以误差和误差变化作为输人变量，一般认为这种控制器具有模糊比例-微分控制作用，而缺少积分控制作用。这样的模糊控制系统的动态性能较佳，而稳态性能不能令人满意。与此相反，传统 PID 控制动态性能较差，由于有积分控制作用，而稳态性能令人满意。因此，将模糊控制和 PID 控制结合，构成模糊-PID 复合控制，可以优势互补，既能发挥模糊控制动态性能好的优势，又有利于提高模糊控制器稳态精度。

这种复合控制策略是在大偏差范围内采用模糊控制，在小偏差范困内转换成 PID 控制，二者的转换由微机程序根据事先给定的偏差范围自动实现，如图 10-8 所示。

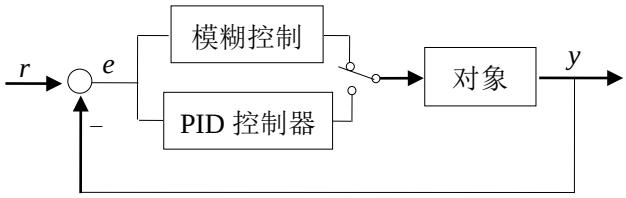


图 10-8 模糊-PID 复合控制原理图结构

10.5.2 基于模糊推理优化的 PID 控制

对于那些慢时变被控对象，采用模糊推理在线优化 PID 控制参数，可以获得期望的控制性能。这种形式的模糊 PID 控制系统的结构人如图 10-9 所示。

图 10-9 中，*r* 为输入，*y* 为输出, *e* 为误差，*ec* 为误差变化，模糊 PID 控制参数整定就是在系统运行过程中，模糊控制器根据系统的 *e* 和 *ec*, 以及知识库中设计好的调整 PID 控制器的参数的模糊

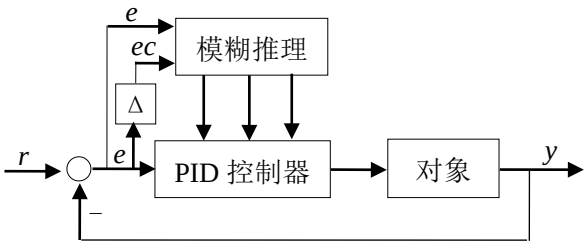


图 10-9 模糊 PID 控制器结构

规则，进行模糊扮理来调整控制参数。使系统的输出在不同的 *e* 和 *ec* 下都能达到期望的控制性能。

应用模糊推理整定 PID 控制器参数的过程如下: 首先定义系统输入误差 *e* 和误差变化 *ec* 的模糊集论域，确定误差 *e* 和误差变化 *ec* 的模糊子集及其求属函数，根据专家的经验建立调整三个参数 *K*p，*K*i，*K*d 模糊控制规则。然后，对被控对象中检测到的系统误差 *e* 和误差变化 *ec* 进行模糊化，再和整定 PID 参数的模糊控制规则的模糊关系进行模糊推理合成，即可获得对 PID 控制器参数的调整增量。这种调整过程可以是在线的，也可以是离线事先计算好调整量的查询表，在控制过程中，

查询所建立的 PID 控制参数调整表。模糊 PID 整定流程如图 10-10 所示。

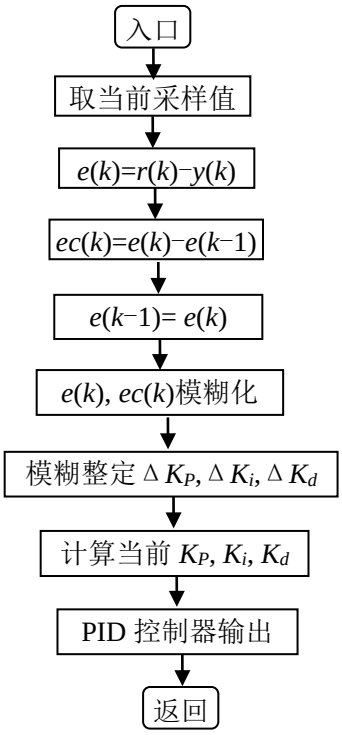


图 10-10 模糊 PID 控制参数整定流程图

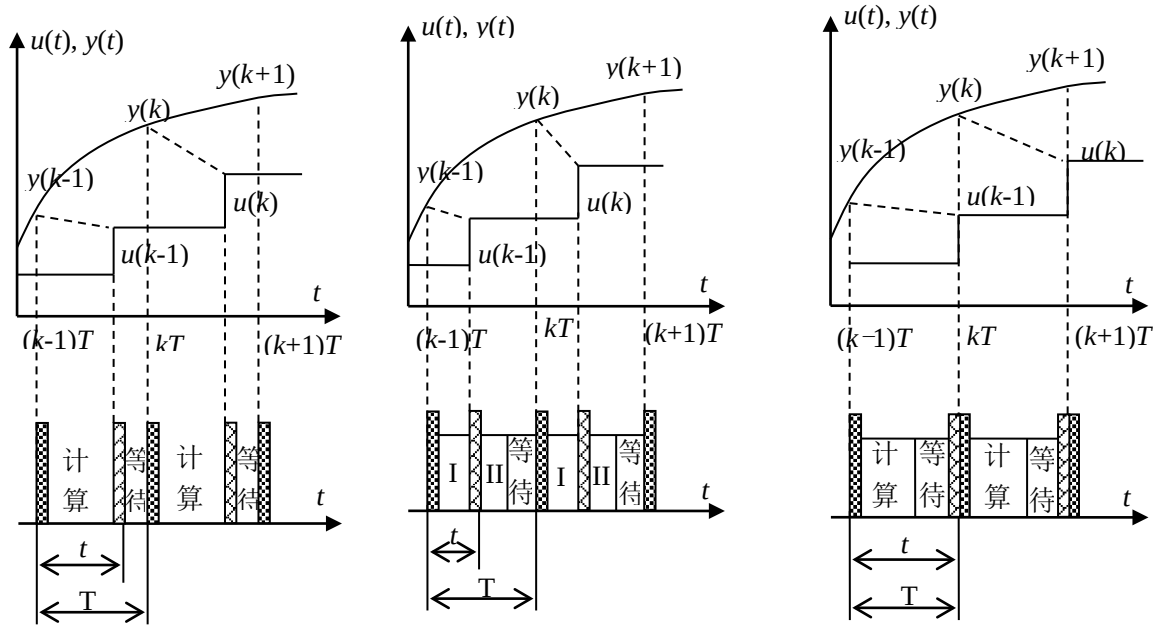
第 11 章 数字控制器的实现

数字控制系统实现的关键是控制算法在计算机上的实现，即数字控制器的实现。

11.1 减少计算时延的方法

在前面的全部设计分析均假定控制器的输入输出的采样是同步的，即输入的 A/D 与输出的 D/A 同时作用的。实际上，A/D 与 D/A 转换都是需要一定时间的，会产生时延，但当这种时延比采用周期要小得多时，可以近似为没有时延，认为 A/D 与 D/A 转换是瞬时完成的。当采样信号送入 CPU，按控制算法进行计算，由于计算机执行指令需要一定的时间，这样，从数据采样到控制信号输出之间就要产生一定的延时，称为计算时延。当算法复杂或计算顺序安排不合理时就会增大计算时延。计算时延相当于在系统通道中引进了延迟环节，将会导致系统性能变坏，故应尽量减少。减少计算时延与很多因素有关，其中与控制算法实现关系密切。

通常，控制算法实现时可采用如图 11-1 所示的三种输入输出方式。



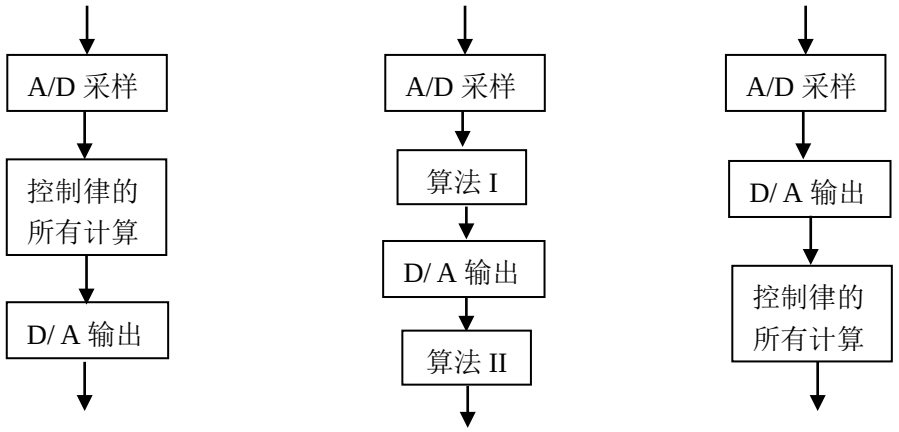
(a) 控制算法末　　(b) 控制算法中　　(c) 下一采样时刻

— A/D 转换所需时间　　t_1: 从 A/D 到 D/A 的时延　　I： 算法 I——为得到当前输出 $u(k)$而必须进行的计算

— D/A 转换所需时间　　T： 采样周期　　II：算法 II——与当前输出无关的其他计算和管理算法

图 11-1 三种控制算法的输出时刻

这三种控制算法输出时刻所对应的流程框图如图 11-2 所示。



(a) 控制算法末端输出　　(b) 控制算法中间输出　　(c) 下一采样时刻输出

图 11-2 三种控制算法的流程框图

第一种实现方法如图 11-2(a)所示，控制量输出被安排在控制律计算全部完成后，这种方法的计算时延较大，且随着控制算法复杂程度的不同而变化。

第二种实现方法如图 11-2(c)所示，控制量输出被安排在下一个采样周期开始时，计算延时等于一个采样周期。这种方法实现的时延最大，但是延时的大小固定，不随控制算法而变，因此在控制算法实现时可以采取适当的方法加以补偿，故也可以使用。

第三实现方法如图 11-2(b)所示，将与当前控制量输出有关的算法 I 计算完成后，立即输出，然后再计算与当前控制输出不直接相关的算法 II。这种方法的计算延时最小，因而对系统的性能影响也最小。通常均采用这种实现方法。

11.2 数字控制器的计算结构

11.2.1 直接程序设计(一)

数字控制器的脉冲传递函数

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+\cdots+a_nz^{-n}}=\frac{\sum_{i=0}^{m}b_iz^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n}a_jz^{-1}} \tag{11-1}$$

式中，$U(z)$ 和 $E(z)$ 分别为数字控制器输出序列和输入序列的 z 变换。

所谓直接程序法，是指对(7-1)式所表示的 $D(z)$ 不作任何实质性变化而实现它的方法。所谓正则与非正则，是指实现中所用的延时环节(即移位操作)数目来分的，当所用延时环节数高于 $D(z)$ 的

阶数($D(z)$ 分母中 z^{-1} 的最高次幂)，则称非正则形式；当所用延时环节数等于 $D(z)$ 的阶数时，则称为正则形式。

对于非正则形式，将(11-1)式两边交叉相乘后，可以得到数字调节器输出的 z 变换表达式：

$$(1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-1})U(z)=(\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i})E(z) \tag{11-2}$$

对上式作 z 反变换，在零初始条件下，可得差分方程：

$$u(k)=\sum_{i=0}^{m}b_i e(k-i)-\sum_{j=1}^{n}a_j u(k-j) \tag{11-3}$$

式(11-3)即为计算机采用直接程序法的非正则形式。

用矩阵的形式表示，可得：

$$\left.\begin{aligned}\begin{bmatrix}x_1(k+1)\\x_2(k+1)\\\vdots\\x_{n-1}(k+1)\\x_n(k+1)\end{bmatrix}&=\left[\begin{array}{c|ccc}-a_1&1&0&\cdots&0\\-a_2&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-a_{n-1}&0&0&\cdots&1\\\hline-a_n&0&0&\cdots&0\end{array}\right]\begin{bmatrix}x_1(k)\\x_2(k)\\\vdots\\x_{n-1}(k)\\x_n(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_1-b_0a_1\\b_2-b_0a_2\\\vdots\\b_{n-1}-b_0a_{n-1}\\b_n-b_0a_n\end{bmatrix}e(k)\\u(k)&=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(k)\\x_2(k)\\\vdots\\x_n(k)\end{bmatrix}+b_0e(k)\end{aligned}\right\} \tag{11-4}$$

取 $x_i(k)=-a_i x_1(k-1)+x_{i+}(k-1)+\beta_i e(k-1)$ ， $\beta_i=b_i-b_0a_i$

即 $X_i(z)=-a_i z^{-1}X_1(z)+z^{-1}X_{i+1}(z)+\beta_i z^{-1}E(z)$

$U(z)=X_1(z)+b_0E(z)$

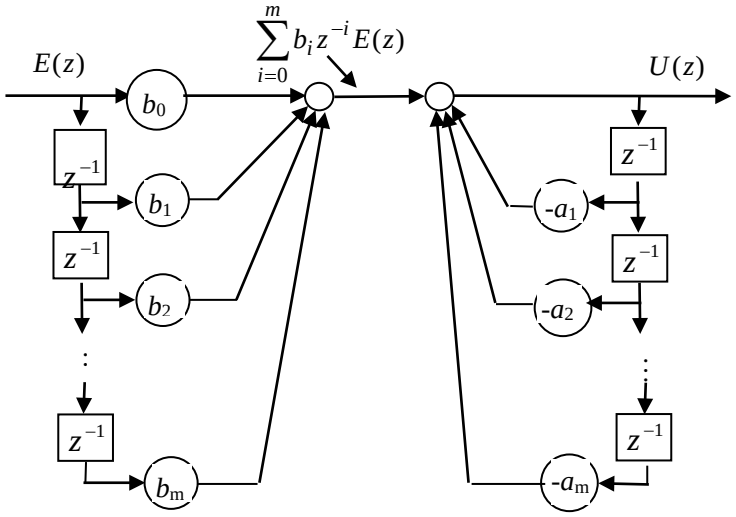


图 11-3 直接程序法——非正则形式

由图 11-3 可以看出，非正则形式计算一次$u(k)$的花费或开销如下:

① 加法次数 $m+n$；

② 乘法次数 $m+n+1$；

③ 移位或称延时运算次数：

$m+n$，它们是：$u(k)\to u(k-1)$，$u(k-1)\to u(k-2)$，…，$u(k-n+1)\to u(k-n)$，

$k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n$

$e(k)\to e(k-1)$，$e(k-1)\to e(k-2)$，…，$e(k-n+1)\to e(k-n)$，

$k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n$

④ 寄存纯滞后信号所需的单元数 $m+n+2$。

它们是： $u(k-i)$；$i=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n$， $e(k-i)$；$i=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ m$

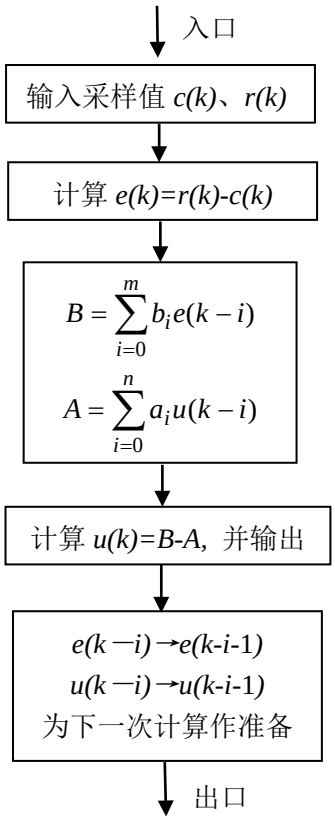


图 11-4 非正则形式的程序框图

11.2.2 直接程序法(二)——正则形式Ⅰ

数字控制器的传递函数为

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}$$

为了减少移位操作次数，引入中间环节，将 $D(z)$ 改写为：

$$U(z)=\frac{E(z)}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i}=W(z)\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i} \tag{11-5}$$

其中

$$W(z)=\frac{E(z)}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}} \tag{11-6}$$

从而

$$W(z)=E(z)-\sum_{j=1}^{n}a_j E(z)z^{-j} \tag{11-7}$$

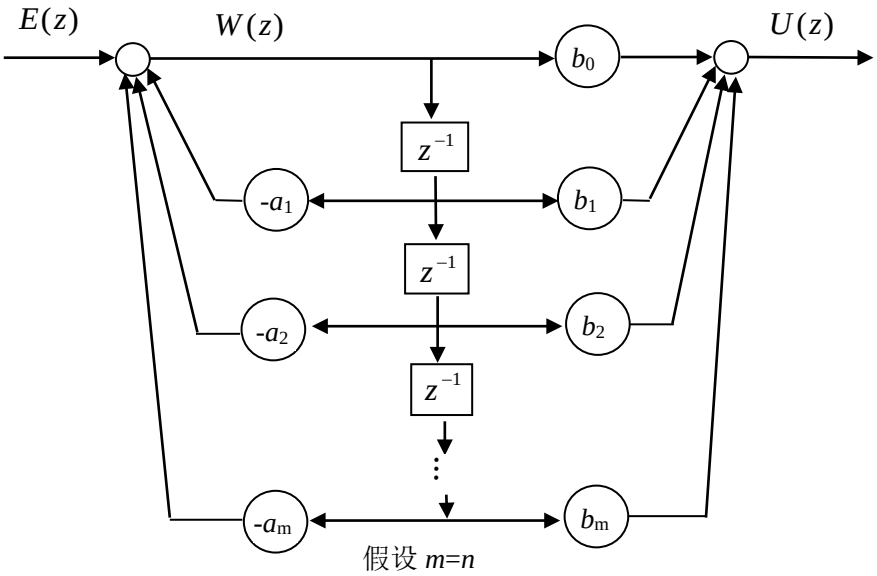


图 11-5 直接实现法的正则形式Ⅰ信息流程图

在零初始条件下，将式(11-7)和式(11-5)进行 z 反变换，可以得到差分方程为：

$$\left.\begin{aligned} w(k)&=e(k)-\sum_{j=1}^{n}a_j w(k-j)\\ u(k)&=\sum_{i=0}^{m}b_i w(k-i)\end{aligned}\right\} \tag{11-8}$$

式(11-8)即为采用直接程序法的正则形式Ⅰ。

正则形式Ⅰ计算一次$u(k)$的开销是：

① 加法次数 $m+n$；

② 乘法次数 $m+n+1$；

③ 移位或称延时运算次数 n，它们是：

$w(k)\to w(k-1)$， $w(k-1)\to w(k-2)$，…， $w(k-n+1)\to w(k-n)$，

④ 寄存纯滞后信号所需的单元数 $n+1$。它们是：

$w(k-i)$； $i=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n$

写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|ccc} 0 & 1 & & \\ 0 & & 1 & \\ \vdots & & & \ddots \\ 0 & & & 1 \\ \hline -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots\ -a_1 \end{array}\right] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$u(k) = \begin{bmatrix} b_n & \cdots & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + b_0 e(k)$$

11.2.3 直接程序法(三)——正则形式Ⅱ

为了减少因计算造成的输出滞后，可以采用正则形式Ⅱ。

数字控制器的传递函数为

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{\sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n} a_j z^{-j}}$$

将$D(z)$写成

$$U(z)=b_0E(z)+\sum_{i=1}^{n}[b_iE(z)-a_iU(z)]z^{-i}$$

$$=b_0E(z)+\sum_{i=1}^{n}P_i(z)z^{-i}$$

其中

$$P_i(z)=b_iE(z)-a_iU(z)$$

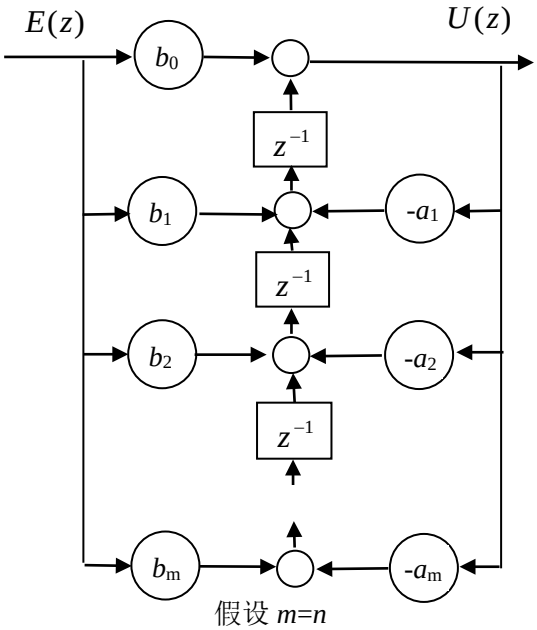


图 11-6 直接实现法的正则形式Ⅱ信息流程图

进行 z 反变换，写成差分方程形式

$$u(k)=b_0e(k)+\sum_{i=1}^{n}p_i(k-i)=b_0e(k)+d \tag{11-9}$$

其中

$$d=\sum_{i=1}^{n}p_i(k-i)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}[b_ie(k-i)-a_iu(k-i)] \tag{7-10}$$

式(11-9)即为采用直接程序法的正则形式Ⅱ。

正则形式Ⅱ计算一次$u(k)$的开销是：

① 加法次数 $m+n$；

② 乘法次数 $m+n+1$；

③ 移位或称延时运算次数 n，它们是：

$p(k)\to p(k-1)$， $p(k-1)\to p(k-2)$，…， $p(k-n+1)\to p(k-n)$，

④ 寄存纯滞后信号所需的单元数 n。它们是：

$p(k-i)$； $i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n$

⑤ 计算滞后小。

计算滞后小的原因是，式(11-9)中的d可以在上一个采样周期内预先算好，在本采样周期，只要得到误差的采样值$e(k)$，按$b_0e(k)+d$做一次乘法和一次加法后，就可立即得到控制输出$u(k)$。由于计算滞后相当于在系统中加入一纯滞后环节，所以计算滞后小，利于提高系统品质。这正是正则形式Ⅱ的最大优点。

11.2.4 串行程序法

当数字控制器$D(z)$具有较高阶次时，可把$D(z)$分解因式，化作一些简单的一阶或二阶环节的串联。这样，可将$D(z)$的因式形式一般地写成：

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=d_0D_1(z)\cdot D_2(z)\cdots D_l(z)=d_0\prod_{i=1}^{l}D_i(z)\qquad 1<l\le n \tag{11-11}$$

信息流程如图 11-7 所示。图中$D_i(z)$是一阶或二阶环节：

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E_i(z)}=\frac{1+\beta_iz^{-1}}{1+\alpha_iz^{-1}} \tag{11-12}$$

或

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E_i(z)}=\frac{1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2}}{1+\alpha_{1i}z^{-1}+\alpha_{2i}z^{-2}} \tag{11-13}$$

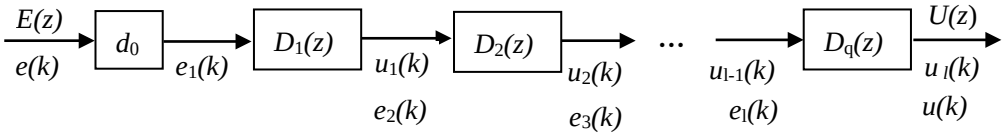


图 11-7 串行程序设计法

每个环节的输出作为下一个环节的输入，逐个环节地串行进行下去，最终得到输出$u(k)$。而每个环节的编程仍用直接程序法。串行程序法的特点是：

① 可以简化程序设计。只要设计出一阶或二阶$D_i(z)$的子程序，通过反复调用子程序，便可实现$D(z)$。这种程序设计所占存储量小，程序易读易调试。

② 可降低系统对参数α、 β及量化误差的灵敏度。

③ $D(z)$因式分解，有时较困难。

④ 计算一次$u(k)$的开销为：

加法次数：$m+n$；

乘法次数：$m+n+1$；

移位操作：$n+1$；

存储纯滞后信号需单元数：$n+1$。

11.2.5 并行程序法

对于高阶的$D(z)$，可以用部分分式法将其化为多个一阶或二阶环节的相加，其中每个环节可用直接程序法编程。这种方法也叫部分分式法。控制器$D(z)$可以用部分分式法表示成

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=d_0+\sum_{i=1}^{l}D_i(z) \tag{11-14}$$

其并行程序信号流程如图 11-8。图中$D_i(z)$是一阶或二阶环节：

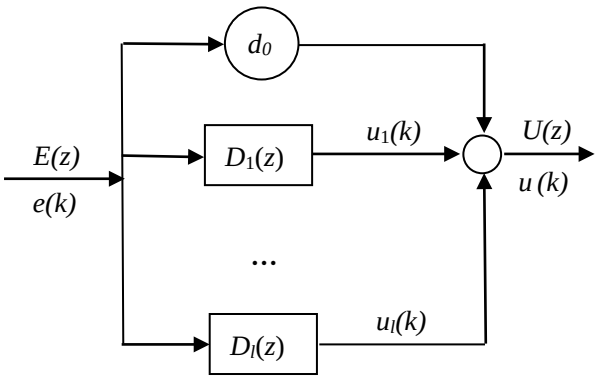


图 11-8 并行程序设计法

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E(z)}=\frac{\beta_i z^{-1}}{1+\alpha_i z^{-1}} \tag{11-15}$$

或

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E(z)}=\frac{\beta_{i0}+\beta_{i1}z^{-1}}{1+\alpha_{i1}z^{-1}+\alpha_{i2}z^{-2}},\qquad i=1,2,\cdots,l \tag{11-16}$$

并行程序法的特点是：

① 可以简化程序设计。这一点和串行程序法相同。

② 可以降低系统对参数α、 β及量化误差的灵敏度，也与串行程序法相同。

③ 部分分式有时难求。

④ 计算一次$u(k)$的开销为：

加法次数：$2n-1$；

乘法次数：$2n$；

移位操作次数：n；

存储纯滞后信号所需单元数：n。

各种程序设计法计算一次$u(k)$的开销列于表 11-1 中。选择程序设计法的基本原则是：程序易读性强、计算时间短、计算误差小、占用存储单元少、编程方便。

表 11-1 五种程序实现方法比较

特点 / 实现方法	加法次数	乘法次数	移位次数	纯滞后信号占单元数	计算滞后
直接法非正则形式	$m+n$	$m+n+1$	$m+n$	$m+n+2$	
直接法正则形式Ⅰ	$m+n$	$m+n+1$	n	$n+1$	
直接法正则形式Ⅱ	$m+n$	$m+n+1$	n	$n+1$	最小
串行程序法	$m+n$	$m+n+1$	$n+1$	$n+1$	
并行程序法	$2n-1$	$2n$	n	n	

五种程序实现方法中直接程序法的非正则形式最简便易读；直接程序法正则形式Ⅱ计算延时最小。

不管采用哪种程序结构，从控制理论的角度来看，它们在静态及动态上都是等效的。但是考虑到在有限字长的计算机上具体实现时，由于量化效应的缘故，它们在动态及静态上的性能上是不等价的，各有特点。分析研究表明，并联实现时，由有限字长所引起的量化误差较小，而直接法所产生的量化误差最大。直接法计算对控制器参数变化的灵敏度较高。直接法算法设计简单、直接，不

像串联、并联结构那样要继续分解和展开处理。不同计算结构对计算机运算速度及内存容量的要求不同。对于给定的一个控制律究竟采用哪种结构，设计时应从以下两个方面综合考虑确定。首先应考虑算法实现时，计算机有限字长幅值量化对系统性能的影响，其次还应考虑实现时对计算机速度及内存容量的要求。对于简单的一阶或二阶环节，由于它们本身不能做进一步分解，直接发实现是最基本的选择。

例 11-1 设数字控制器

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{0.383(1-0.368z^{-1})(1-0.586z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.593z^{-1})}$$

试给出各种程序设计法的差分方程。

解： $D(z)$ 可改写为

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{0.383-0.366z^{-1}+0.083z^{-2}}{1-0.407z^{-1}-0.593z^{-2}}$$

① 直接程序法——非正则形式。根据式(7-3)

$$u(k)=0.383e(k)-0.366e(k-1)+0.083e(k-2)$$
$$+0.407u(k-1)+0.593u(k-2)$$

② 直接程序法——正则形式Ⅰ。根据式(7-8)

$$w(k)=e(k)+0.407w(k-1)-0.593w(k-2)$$
$$u(k)=0.383w(k)-0.366w(k-1)+0.083w(k-2)$$

③ 直接程序法——正则形式Ⅱ。根据式(7-9)和式(7-10)

$$u(k)=0.383e(k)+p_1(k-1)+p_2(k-2)$$
$$p_1(k-1)=-0.366e(k-1)+0.407u(k-1)$$
$$p_2(k-2)=0.083e(k-2)+0.593u(k-2)$$

④ 串行程序法。根据式(11-12)，分解为二个一阶环节串联，则

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=0.383\times\frac{1-0.368z^{-1}}{1-z^{-1}}\times\frac{1-0.586z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}=0.383D_1(z)D_1(z)$$

其中

$$D_1(z)=\frac{U_1(z)}{E(Z)}=\frac{1-0.368z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$D_2(z)=\frac{U_2(z)}{U_1(Z)}=\frac{1-0.586z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}$$

每个环节使用直接程序法的非正则形式，则

$$u_1(k) = e(k) - 0.368e(k-1) + u_1(k-1)$$

$$u_2(k) = u_1(k) - 0.586u_1(k-1) - 0.593u_2(k-1)$$

$$u(k) = d_0 u_2(k) = 0.383u_2(k)$$

⑤ 并行程序法。根据(11-14)式，分解为二个一阶环节相加，则

$$D(z) = 0.383\left[1 + \frac{0.164z^{-1}}{1-z^{-1}} - \frac{0.712z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}\right] = 0.383\left[1 + D_1(z) + D_2(z)\right]$$

其中

$$D_1(z) = \frac{0.164z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$D_2(z) = \frac{-0.712z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}$$

一阶环节用直接程序法非正则形式，则

$$u_1(k) = 0.164e(k-1) + u_1(k-1)$$

习　　题

11-1 已知某系统数字控制器为 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}=\dfrac{2(1-0.25z^{-1}+0.4z^{-2})}{1-0.75z^{-1}+0.6z^{-2}}$，试用直接程序设计法实现之，希望控制量计算时延尽可能小，写出计算 $u(k)$ 的差分方程。

11-2 (1) 假设控制器 $D(z)$ 可以写成如下形式：

$$D(\mathrm{z})=\frac{U(\mathrm{z})}{E(\mathrm{z})}=d_0+\sum_{i=1}^{l}D_i(z)$$

试画出并行程序信号流程图。

(2)已知某系统数字控制器为 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}=\dfrac{2(1+0.25z^{-1}-0.25z^{-2})}{1-0.75z^{-1}+0.125z^{-2}}$，试用并行程序设计法实现之，写出计算 $u(k)$ 的差分方程。

第 12 章 计算机控制系统的抗干扰技术

很多从事计算机控制工程的人员都有这样的经历，当他将经过千辛万苦安装和调试好的样机投入工业现场进行实际运行时，却不能正常工作。有的一开机就失灵，有的时好时坏，让人不知所施。为什么实验室能正常模拟运行的系统，到了工业环境就不能正常运行呢？原因是工业环境比较恶劣，往往要和各种大功率设备协同工作，经常受到严重的干扰，计算机系统没有采取抗干扰措施，或者措施不力。或者说，系统的电磁兼容性设计不完善。

对于计算机控制系统来说，干扰既可能来源于外部，如其他设备产生的电磁辐射干扰，也可能来源于内部，内部元件之间、分系统之间、各传输通道之间的相互串扰对计算机数据信息所产生的干扰。外部干扰是由外界电磁环境因素决定的；而内部干扰则是由系统结构、制造工艺等决定的。外部干扰主要是空间电或磁的影响，环境温度、湿度等气象条件也是外来干扰。内部干扰主要是分布电容、分布电感引起的耦合感应、电磁场辐射感应、长线传输的波发射、多点接地造成的电位差引起的干扰，寄生振荡引起的干扰，甚至元器件产生的噪声也属于内部干扰。

12.1 电磁兼容问题

所谓电磁兼容（EMC，Electromagnetic Compatibility）是指“设备（分系统、系统）在公共的电磁环境中能一起执行各自的功能的共存状态。该设备既不会由于受到处于同一电磁环境中的其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级，也不会使同一电磁环境中其他设备（分系统、系统）因受其的电磁发射导致或遭受不允许的降级。”电磁兼容的核心问题是电磁干扰问题，也正是通过对电磁干扰的控制来实现设备的电磁兼容性的，为此，先来认识一下电磁干扰。电磁干扰产生和形成的条件：

1）干扰源：产生电磁干扰的发射体；

2）耦合通道：传递电磁干扰的途径；

3）敏感设备：被干扰对象的总称。

上述三个条件即时电磁干扰的三要素。为了保证装置或系统在工业电磁环境中免收或减少内外电磁干扰，对应的应从三个方面采取措施：

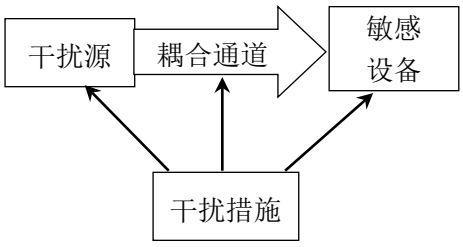


图 12-1 电磁干扰的抑制

1） 抑制干扰源；

2） 切断电磁干扰的传播途径；

3） 提高装置或系统的抗干扰能力。

上述三点是抑制干扰的基本原则，如图 12-1 所示。抗电磁干扰通常在上述三个方面进行权衡比较，寻求最佳而成本最低的方案。

电磁兼容性的设计要求可用如下不等式来说明：

干扰源强度×传播衰减因子<设备抗干扰能力

上述不等式称为“电磁兼容性不等式”，式中的三个因素可以分别或同时采取措施，使不等式成立。电磁兼容性设计就是要减小不等式左边的两个因子，提高不等式右边的能力，即降低设备对干扰的敏感度，并使效果最佳而成本最小。

12.1.1 干扰源及其作用形式

计算机控制系统的电磁环境示意图如图 12-2 所示。所受的电磁干扰源有空间干扰、电源干扰、设备干扰等等。这些干扰分自然干扰和人为干扰两类。

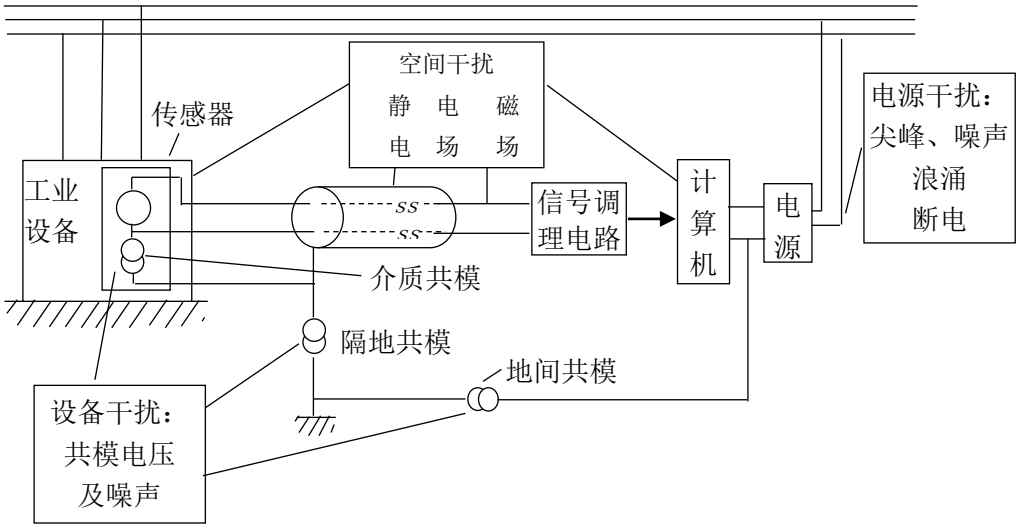


图 12-2 计算机控制系统的电磁环境

人为干扰是由其他装置产生的电磁能量干扰，如广播、电视、通信、雷达和导航等无线电设备，这类装置专门用来发射电磁能量的，称之为有意发射的干扰源。另一类无意发射干扰源，如交通工具、架空输电线、照明用具、电动工具、家用电器和工业、科学、医疗用的射频设备等。

自然干扰源可以来自设备或系统的内部，也可以来自设备或系统的外部，前一种为内部干扰，后一种为外部干扰。内部干扰是由系统的结构、制造工艺等所决定的。主要是分布电容、分布电感引起的耦合感应，电磁辐射感应，长线传输的波反射，多点接地造成的电位差，甚至元器件产生的

噪声、系统的软件干扰。外部干扰是由外界环境因素决定的，与系统结构无关。外部干扰主要是空间的电与磁带来的，如通信广播发射的无线电波，太阳或其他天体辐射出的电磁波，空中雷电，电网电压的波动、大型用电设备（如天车、电炉、大电机、电焊机等）的启停、高压设备和电磁开关的电磁辐射，甚至气温、温度等气象条件也是外来干扰。

干扰分类：

从电磁干扰信号的频谱宽度来分类，干扰源可分为宽带干扰源和窄带干扰源；

从干扰信号的频率范围来分，可分为工频和音频（50Hz 及其谐波）、甚低频干扰源（30Hz 以下）、载频干扰源（10～300kHz），射频及视频干扰源（300kHz～100GHz）。

从机理上看，各种干扰通过不同的耦合方式进入系统后，对系统的作用形式都可以分为共模干扰和差模干扰（串模干扰）。

（1）串模干扰

串模干扰是指迭加在被测信号上的干扰，也称之为串扰噪声、正态干扰、常态干扰、横向干扰等。如图 12-3 所示，串模干扰和被测信号在回路中所处的地位是相同的，总是以两者之和作为输入信号。产生串模干扰的原因有分布电容的静电耦合，出现传输的互感，空间电磁场引起的磁场耦合，以及 50Hz 的工频干扰等。

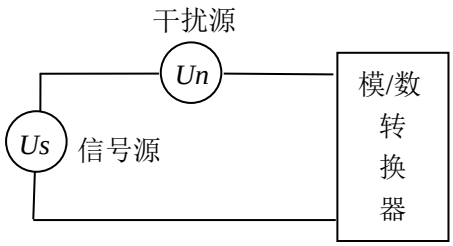


图 12-3 串模干扰示意图

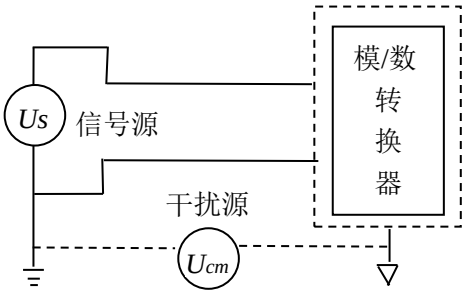
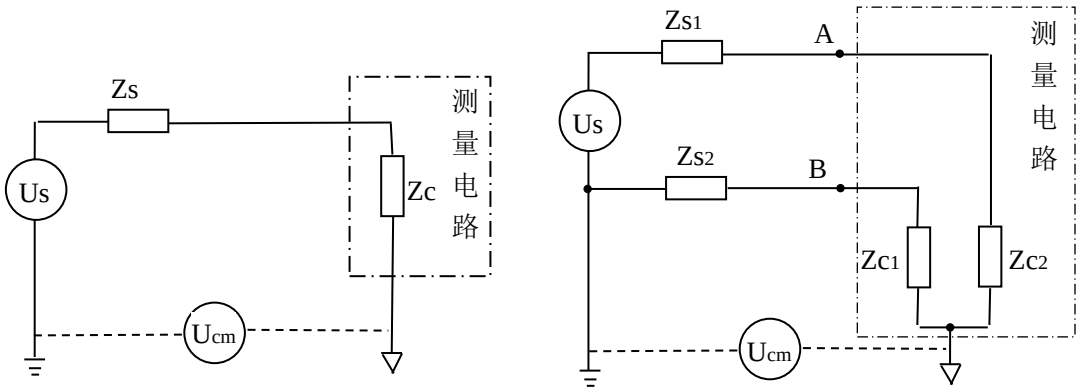


图 12-4 共模干扰示意图

（2）共模干扰

共模干扰是指电路两个输入端相对于公共接地点同时出现的干扰，也称共模噪声、共态干扰、对地干扰、纵向干扰、同向干扰等。共模干扰主要由电源的地、放大器的地以及信号源的地之间的传输线上电压降造成的，如图 12-4 所示。共模干扰对系统的影响是转换成串模干扰的形式作用的。

在计算机控制系统中，被测信号有单端对地输入和双端不对地输入两种输入方式，如图 12-5 所示。对于存在共模干扰的场合，不能采用单端对地输入方式，因为此时的共模干扰电压将全部成为串模干扰电压，如图 12-5(a)所示。所以必须采用双端不对地输入方式，如图 12-5(b)所示。



(a) 单端对地　　(a) 双端不对地

图 12-5 被测信号的输入方式

上图中，Z_S、Z_{S1}、Z_{S2}为信号源U_S的内阻抗。由图 12-4(b)可见，共模干扰电压U_{cm}对两个输入端形成两个电流回路，每个输入端 A 和 B 的共模电压分别为

$$U_A = \frac{U_{cm}}{Z_{S1} + Z_{C1}} Z_{C1} \tag{12-1}$$

$$U_B = \frac{U_{cm}}{Z_{S2} + Z_{C2}} Z_{C2} \tag{12-2}$$

两个输入端之间的共模电压为

$$U_{AB} = U_A - U_B = \left[\frac{Z_{C1}}{Z_{S1} + Z_{C1}} - \frac{Z_{C2}}{Z_{S2} + Z_{C2}} \right] U_{cm} \tag{12-3}$$

如果此时$Z_{S1} = Z_{S2}$，$Z_{C1} = Z_{C2}$，那么$U_{AB} = 0$，表示不会引入共模干扰，但上述条件实际上无法满足，只能做到Z_{S1}接近Z_{S2}，Z_{C1}接近Z_{C2}，因此有$U_{AB} \neq 0$，也就是说实际上总存在一定的共模干扰电压。显然，当Z_{S1}和Z_{S2}越小，Z_{C1}和Z_{C2}越大，并且Z_{C1}与Z_{C2}越接近时，共模干扰的影响就越小。一般情况下，共模干扰电压U_{cm}总是转化成一定的串模干扰U_n出现在两个输入端之间。

为了衡量一个输入电路抑制共模干扰的能力，常用共模抑制比 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)来表示，即

$$\text{CMRR} = 20 \lg \frac{U_{cm}}{U_n} (dB) \tag{12-4}$$

式中，U_{cm}是共模干扰电压，U_n是U_{cm}转化成的串模干扰电压。显然，对于单端对地输入，由于$U_n = U_{cm}$，所以 CMRR＝0，说明无共模抑制能力。对于双端不接地输入方式来说，由U_{cm}引入的串模干扰U_n越小，CMRR 就越大，所以抗共模干扰能力越强。

常采用仪表放大器提高共模抑制比。仪表放大器具有共模抑制能力强、输入阻抗高、漂移低、增益可调等优点，是一种专门用来分隔共模干扰与有用信号的器件。

12.1.2 干扰的传播途径

电磁干扰的传播途径可以分为两种方式：传导传播方式和辐射传播方式。

一、传导耦合

传导耦合必需在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接，干扰信号通过该连接电路传递到敏感设备，产生干扰。传导干扰信号的电路连接包括导线、设备的导电构件、供电电源、公共阻抗、接地平面等。

1. 通过电源线传导的电磁干扰

在电网上连接着各种电气、电机、电子和电力电子设备，这些设备在启动、工作、停止时都要向电网频谱相当宽的电磁干扰。电子系统或电子设备内部，则会通过公共电源线构成各部分的相互干扰。如图 12-6 所示。

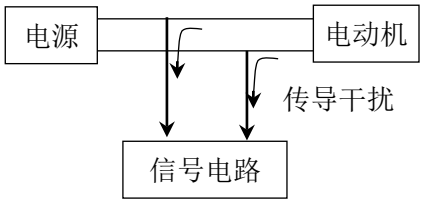


图 12-6 通过电源线的传导干扰

2. 通过公共阻抗的耦合

当多个设备或电路单元共用一个电源时，由于电源内阻或其他公共阻抗的作用，其中任何一个电路的电源发生变化都会对其他电路产生影响。如图 12-7 所示。

3. 通过公共地阻抗的耦合

电子设备或电子系统内部几个设备或单元电路的电流流经一条公共地线时在阻抗上产生的压降，造成各单元对地电压的互相影响和牵挂。如图 12-8a 所示系统，其模拟信号和数字信号不是分开接地的，则数字信号就会耦合到模拟信号中去。图 12-8b 模拟信号和数字信号是分开接地的，两种信号分别流入大地，这样就可以避免干扰。

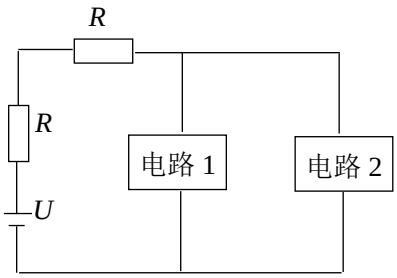


图 12-7 公共电源内阻的耦

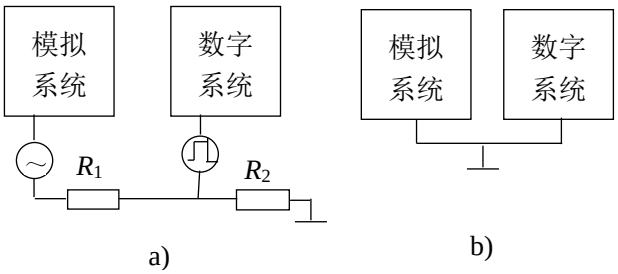


图 12-8 公共地线阻抗耦合

二、辐射耦合

辐射耦合是个通过介质以电磁波的形式向周围空间发射。通常存在三种主要的耦合方式：天线耦合、导线感应耦合和闭合回路耦合。

1. 天线耦合

天线耦合就是通过天线接受电磁波。对于有意接受无线电信号的接收机，如收音机、电视机、

手机等都是通过天线耦合方式获得所需要的电信号的。而电子系统或设备中还存在无意的天线耦合，例如高灵敏度的三极管的基极管脚虚焊，悬空的基极管脚成了一根天线，可以接受电磁信号。这种无意的天线耦合必须予以重视。

2. 场对导线的耦合

一般设备的电缆线是由信号回路的连接线、电源回路的供电线、地线捆绑在一起构成的，其中每一根导线都由输入端阻抗和输出端阻抗以及返回线构成一个回路，因此设备电缆是设备内部电路暴露在机箱外面的部分，易受到干扰源辐射场的耦合而感应出干扰电压（或电流），沿导线进入设备形成辐射干扰。如图 12-9 所示。

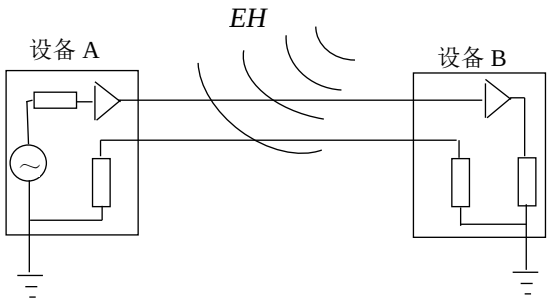


图 12-9 辐射场对导线的耦合干扰

3. 导线对导线的耦合

导线与导线之间的耦合，起因于导线之间的分布电容和电感。两个电路中的导体，当它们靠得比较近且存在电位差时，一个电路中导体的电场就会对另一个电路中的导体产生感应，反之亦然。两者相互作用相互影响使他们使它们的电场发生变化而形成电场耦合。其耦合程度取

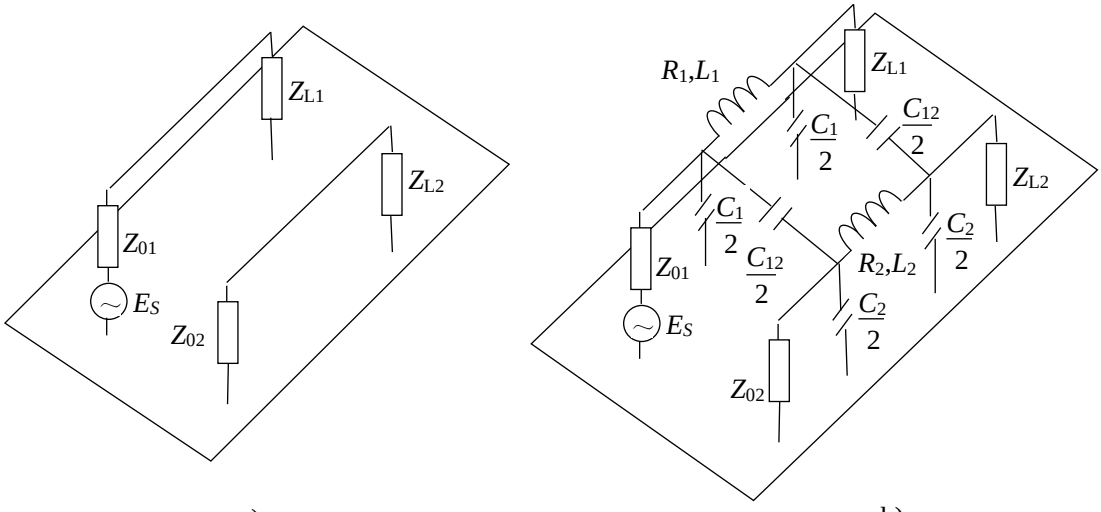


图 12-10 两平行导线及其耦合模型

决于导体的形状、尺寸、相互位置和周围介质的性质，取决于两导体之间的分布电容。当一个回路的电流变化时，在它周围的空间会产生变化的磁场，该变化的磁场又在相邻的回路中产生感应电压，这样把个人抵押耦合到了接收回来中去了，起耦合程度取决于两者之间的互感 M。如图 12-10 所示。

两根导线平行地放在一起，其中一根线中一端有信号源 Es 及其内阻抗 Z_{01}，导线另一端有负载阻抗 Z_{L1}，回路通过地平面构成闭环。另一根导线中有阻抗 Z_{02} 和 Z_{L2}，两根导线有公共地平面。其

中有信号源的导线称为发射线，被感应的导线称为接受导线，两导线间平行重叠的长度称为有效长度。

12.2 电磁干扰抑制技术

针对干扰的来源、传播方式及其作用形式，下面从硬件的角度讨论电磁干扰抑制技术。硬件系统的电磁兼容性设计是提高系统抗电磁干扰能力的根本方法。

12.2.1 滤波

滤波是利用滤波器的选择性，使有用信号通过滤波 而不受或受到很小衰减的同时阻止干扰信号的通过，从而达到抑制和防止干扰的目的。通常按功能将滤波器分为信号滤波器和电磁干扰滤波器。电磁干扰滤波器以低通滤波器为主。因为频率越高的电磁波越易传播、越易辐射、越易发生串扰（导线之间的耦合），因此在导线的端口处使用低通滤波器可以滤除电磁波在导线上感应的高频干扰电流，防止高频电流流进导线，借助导线辐射或串扰。图 12-12 所示的二级阻容低通滤波电路是抑制串扰的常用方法。

按图 12-11 所示参数，滤波器可以使 50Hz 的串模干扰衰减 600 倍左右。该滤波器的时间常数小于 200ms，当被测信号变化比较快时，应相应改变网络参数，以适当减小时间常数。

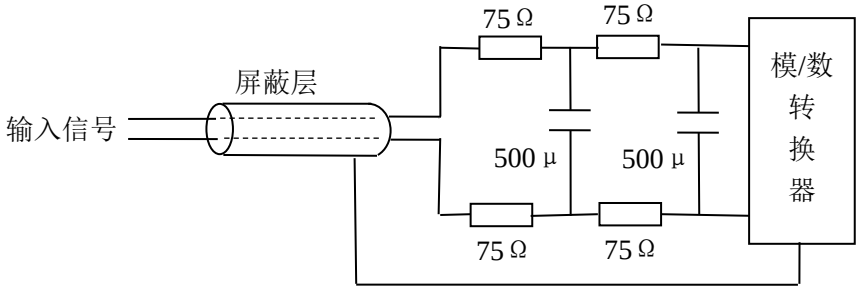


图 12-11 二级阻容滤波网络

如图 12-12 所示电路中，A、B 是高速逻辑，电路导线的电感和电阻形成阻抗 Z_2、Z_3、Z_4、Z_5，在高频时成为噪声的根源，往往使逻辑电路误动作。接入电容 C_1、C_2 可有效防止干扰。称 C_1、C_2 为旁路电容，与 Z_2、Z_5 等构成去耦滤波器。信号在较高频率内不含直流分量时，常常在这类元器件附近接入高
频特性比较好的电容。

在实际使用当中，需要注意：

（1）滤波器件的数量越多，滤波器对干扰的衰减量越大，通常与阻带之间的过渡带越短，这样能将频率与信号频率靠得很近

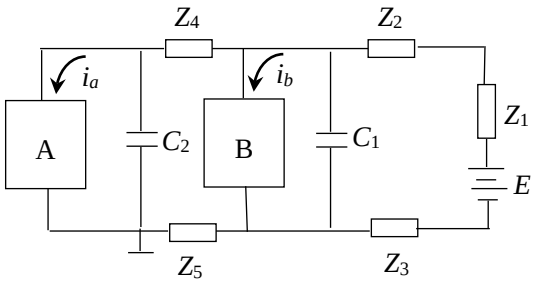


图 12-12 去耦滤波器

的干扰滤除，因此当干扰信号与工作信号的

频率靠得较近时，或需要对干扰抑制量较大时，使用滤波器件较多的电路。

（2）滤波器中的电容应该与高阻抗的电路对接，电感应与低阻抗的电路对接，所谓电路的阻抗高低，可以以 50Ω 为参考值。需要注意的时，电路的阻抗在不同的频率下是不同的，对有源电路而言，并且还随着电路的工作状态变化。

（3）电容或电感的数值越大，滤波器的截止频率（3dB 衰减）越低，对于单个电容电路而言，截止频率为： $f_C = 1/2\pi R_P C$ ， R_P 是源电路阻抗与负载阻抗的并联值。

电磁干扰抑制中使用比较多的还有电源线滤波器。尤其是随着开关电源的广泛使用，电源线滤波器已经成为不可或缺的器件，其主要作用是解决传导发射问题，但是由于电线上的传导发射会导致导线的辐射发射，因此，电源线滤波器对减小设备的辐射发射也十分重要。电源线滤波器原理的原理如图 12-13 所示。干扰信号加在两根输入线上，与大地间相位相反的是差模干扰，与大地相位相同的是共模干扰。差模滤波电容接在火线和俩零线之间，对差模干扰起旁路作用，电容值为 0.1~1μF。共模滤波电容跨接在火线或零线与机壳地之间，对共模电流起旁路作用。电容值不能过大，否则会超过安全标准中对漏电电流的限制要求，一般在 1000pF 以下。在普通的滤波器中，往往仅安装一个共模扼流圈，利用共模扼流圈的漏电感产生适量的差模电感，起到对差模电流的抑制作用。

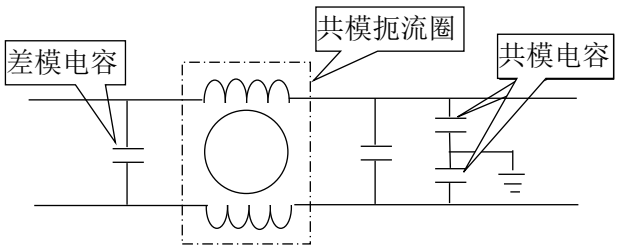


图 12-13 电源线滤波器原理

12.2.2 屏蔽

屏蔽是在空间区域中进行金属隔离，以控制电场、磁场和电磁波由一个区域向另一个区域传播。屏蔽一般可以分为两者类型：静电屏蔽和电磁场屏蔽。

一、静电屏蔽

静电感应可以分为静电场感应作用和静磁场耦合作用。

对静电场感应的防护，主要是利用法拉第电磁笼原理，通过接地良好的导体的静电屏蔽作用，使静电场电力线不能到达敏感设备。如图 12-14 所示，导线 1 为发射导线，导线 2 为接受导线。C_{10} 和 C_{20} 分别是导线 1 和导线 2 的对地电容，C_{12} 为两导线之间的分布电容，V_1 为导线 1 上所加的电压，V_2 为导线 2 上的感应电压，由图 12-16 所示的静电耦合等效电路有：

$$V_2 = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20}} V_1 \tag{12-6}$$

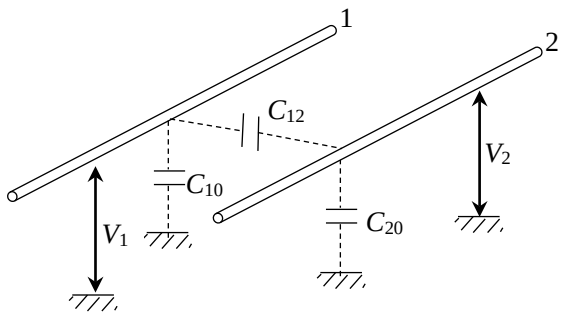


图 12-14 导线 1、2 间的静电耦合

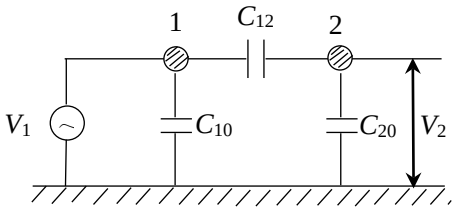


图 12-15 静电耦合等效电路

由（12-6）式易见，增大 C_{20}、减小 C_{12} 都能减小 V_2。显然，要增大 C_{20}，可以将敏感元件贴近金属板或地线；为减小增大 C_{12}，应让敏感设备远离干扰源。若采用上述措施还不能达到要求，就要采取屏蔽方法来解决了。

静电屏蔽是把一接地屏蔽导体插在导体 1 和导体 2 之间，将耦合通道隔断。图 12-16 为导体 1 和导体 2 之间加入一接地金属板后接地耦合等效电路。有图可得导体 2 上的干扰电压为：

$$V_2 = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20} + C_{2S}} V_1 \tag{12-7}$$

一般来说，满足 $C_{12} << C_{20} + C_{2S}$， C_{12} 可以忽略不计。这表明屏蔽体接地时感应电压 V_2 远远小于未屏蔽时的感应电压，从而达到了屏蔽效果。

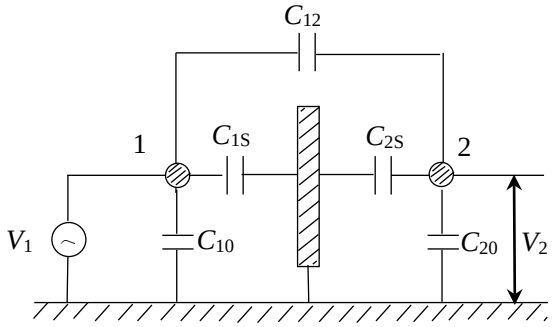


图 12-16 屏蔽体接地

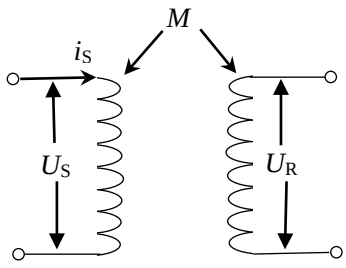


图 12-17 磁场耦合等效电路

静电屏蔽的两个基本点：完善的屏蔽体和良好的接地。

磁屏蔽也称磁场屏蔽，用来消除或抑制由于磁场耦合引起的干扰。图 12-17 所示为磁场耦合的等效电路。干扰源为 U_S，经过互感 M 在另一电路上产生干扰电压 U_R，则有：

$$U_R = j\omega M I_s \tag{12-8}$$

采样磁屏蔽抑制干扰的实质是减小或消除互感 M 的影响。当 M=0 时，干扰电压为零，从而达到了消除磁场耦合的目的。

低频磁场的磁屏蔽是利用高磁导率材料对磁场的分路作用来实现的。由物理学原理知，磁力线主要沿着磁阻小的途径形成回路，该回路称为磁路。磁阻大小为：

$$R_m = \frac{l}{\mu S} \tag{12-9}$$

式中 R_m ——磁阻；l——磁路长度； μ ——磁导率；S——磁路的截面面积。由此可见，屏蔽体的磁导率越高、屏蔽层越厚（即磁路的截面积越大）、磁路长度越短，则磁阻越小，磁分路作用越明显，因此磁屏蔽效果越好。

高频磁场屏蔽采用低电阻率的良导体材料，如铜、铝等，利用电磁感应现象在屏蔽体表面产生的涡流的反磁场来达到屏蔽的目的，如图 12-18 所示，当高频磁场穿过金属板时，在金属板上产生感应电动势使金属产生涡流，此涡流的反向磁通抵消了穿过金属板的干扰磁场。

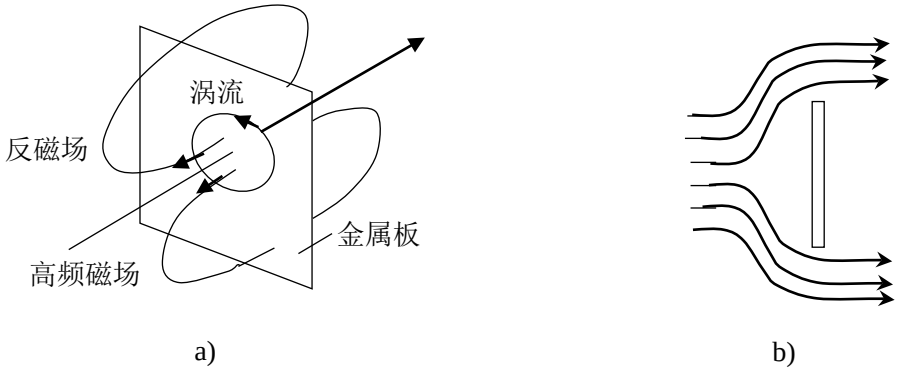


图 12-18 涡流效应及金属板对磁场的排斥作用

如果用良导体金属做成屏蔽盒，将线圈置于屏蔽盒内，则线圈产生的磁场将被屏蔽盒的涡流反磁场排斥而限制在屏蔽盒内；同样，外界的磁场也不能进入屏蔽盒内，从而达到了磁场屏蔽的目的。

单纯的磁屏蔽不需要接地，但一般磁屏蔽材料既有静电屏蔽的作用，常常将其接地。

二、电磁屏蔽

电磁屏蔽是利用辐射电磁场上的反射和金属屏蔽层的吸收来抑制电磁辐射干扰的。根据电磁场理论，当电磁波入射到金属表面时将分为两部分，一部分被反射，另一部分通过界面继续传播，并在传播途中不断受到衰减。如图 12-20 所示，穿过第一界面的能量，经过衰减后到达第二界面时，有一部分穿过第二界面，成为干扰敏感设备的残余能量；另一部分被第二界面发射，并折回到第一界面去。这样在屏蔽层内，能量多次反射和吸收。将金属两表面反射的能量总和称为反射损耗，消耗在金属板内部的那部分能量称为吸收损耗。

根据电磁感应原理，干扰波到达屏蔽金属表面时，将在金属内部感应出电流，此电流会产生再生辐射，再生辐射与干扰波相位相反，并力图消除干扰波的影响。因此电磁屏蔽层必须选取良导体材料，并尽量减少开孔数量，不要有与感应电流流向垂直的长孔，因为这样会切断或阻碍高频感应电流的流通。

前面已经介绍，要想获得好的屏蔽效果，需要有良好的屏蔽体。联想的屏蔽体是一个封闭体，然而实际当中的屏蔽体上难免有各种开口、缝隙等，并且有些开口是必需的，或者在结构上存在着不完整因素。这些开口、缝隙会造成电磁泄漏，降低屏蔽性能。对于缝隙造成的电磁泄漏，可以通

过增加缝隙深度，安装导电衬垫，涂导电材料，缩短螺钉间距等方法来减少。缩短螺钉间距能提高屏蔽效能，安装梳型簧片等措施减小泄漏程度。对孔洞电磁泄漏的抑制，可以采取以下措施：覆盖金属丝网，以多个小孔代替大孔，采用金属波导管等。

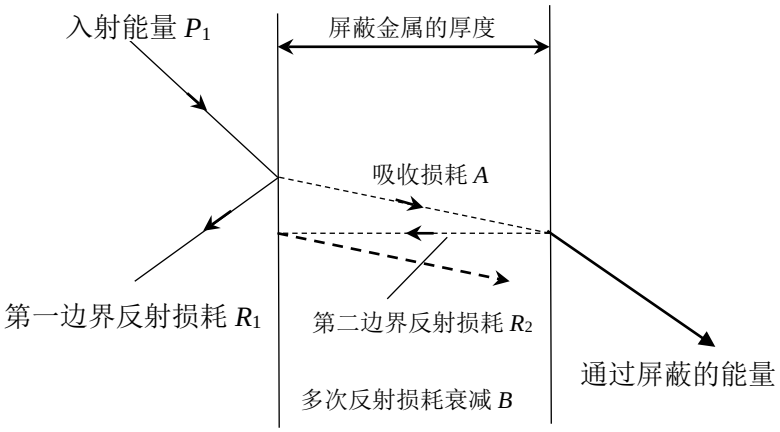


图 12-20 金属板的屏蔽作用

12.2.3 接地

接地是保护设施和人身安全的必要手段，也是控制电磁干扰、保证设备电磁兼容性、提高设备可靠性的重要技术措施。通常电子设备或系统的接地可以分为两类：安全接地和信号接地。

安全接地是采用低阻抗的导体将用电设备的外壳连接到大地上，使操作人员不致因为设备漏电或故障而发生触电事故。建筑物、输电线、高压电力设备等的接地则是为了防止雷击放电造成设备的损坏和人员的伤亡。

信号接地是指在设备或系统中，为电路提供一个作为基准用的等电位点或等电位面，一般是低阻抗的导线或地平面。由于实际的接地线或面阻抗不可能为零，因此该基准上的各个点电位不相等。当接地选取不当及接地回路设计不好时，也会引起基准电位的变化而引入噪声。导致基准电位变化的原因有两个：

（1）接地回路中有电流，由于接地线的阻抗而产生电压降，使电路基准电位发生变化。

（2）有两个以上接地点使接地回路成为环路（闭合回路）时，接地点间的电位差和对环路的电磁感应使环路中出现电流，从而发生电压降，使电路基准电压发生变化，如图 12-21 所示。接地回路中的环路叫接地环路。

以抑制共模噪声为目的的电路接地技术

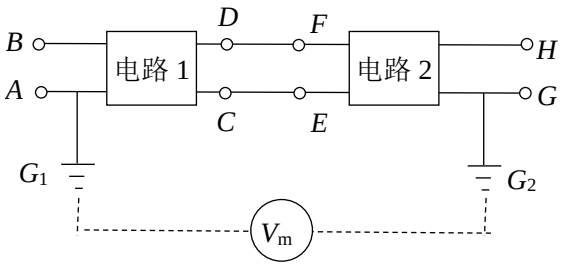
多种多样，归纳起来有以下几种措施：

（1）减小接地电阻；

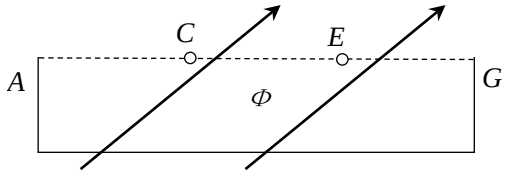
（2）接地回路中尽量不出现电流；

（3）避免形成接地环路。

接地方式有三类：单点接地、多点接地和混合接地。一般在频率低于 1M 时采用单点接地，频率高于 10M 时采用多点接地，频率在 1～10M 之间时采用混合接地。



接地点 G_1、G_2 间电位差使接地环路中有电流



接地环路内的交变磁通使环路内有感应电压

图 12-21 接地环路

一、单点接地

单点接地有串联和并联两种。所谓串联接地是指用公共接地线接到电位基准点，需要接地部分就近接到该公共地线上。由于接地导线具有一定的阻抗，故当电流流经接地导线时就会产生压降，所以接地线上任意两点的电位不会相等。

如图 12-22 所示。设备接地线的电阻分别为 R_1、R_2、R_3，流经 R_1、R_2、R_3 的电流分别是 I_1、I_2、I_3 的组合，则有：

$$V_A = (I_1 + I_2 + I_3)R_1 \tag{12-10}$$

$$V_B = (I_2 + I_3)R_2 + V_A \tag{12-11}$$

$$V_C = I_3R_3 + V_B + V_A \tag{12-12}$$

由以上三式可以看出，A、B、C 三点处的电位与流经各自电路的电流有关，还与其他电路的电流和接地电阻有关。采用串联单点接地方式会造成各个电路单元之间的公共阻抗干扰。

采用串联单点接地方式简单、经济。当各个电路的电位差不大时，可以采用这种接地方式。比如 PCB 的数字器件的许多接地方式都采用这种的方式。如果电路电位相差很大则不宜采用。比如多级放大器应当将接地点放在靠近输入级的位置，这样能够减小后续放大电路对对前级的影响，从而保证放大器温度工作。

所谓并联单点接地是将各个电路分别接入地导线，然后直接连接到电位基准点。如图 12-23 所示。由此可见，各个电路的电位互不影响，能最大限度地避免各个电路之间的阻抗干扰。然而，这种接地方法接地线过长过多，导致系统复杂成本提高。

实际电路布置中，常常把并联单点接地和串联单点接地结合起来使用。首先，将容易互相干扰

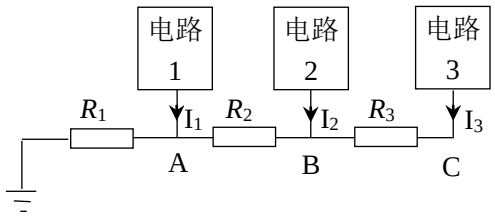


图 12-22 串联单点接地示意图

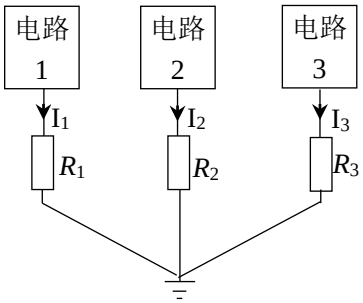


图 12-23 并联单点接地

的电路各自分组，例如，将模拟电路与数字电路、小功率电路和大功率电路、低噪声电路和高噪声电路等分开，在组内采用串联单点接地。然后，把各个小组的接地点按并联单点接地的方式连接到总接地点，如图 12-24 所示低频电路的接地方式。图中模拟地线和数字导地线为信号地线，噪声地是高功率电路如晶闸管、继电器、电动机等容易产生高噪声的电路的地线。金属地是指设备机壳、机架和地板。宏观上，系统的接地也是如此，计算机控制的宏观接地方式如图 12-25 所示。

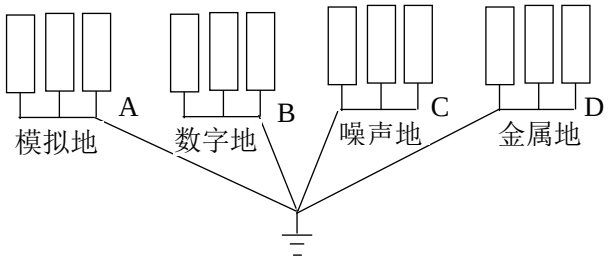


图 12-24 低频电路的串联和并联混合接地方式示意图

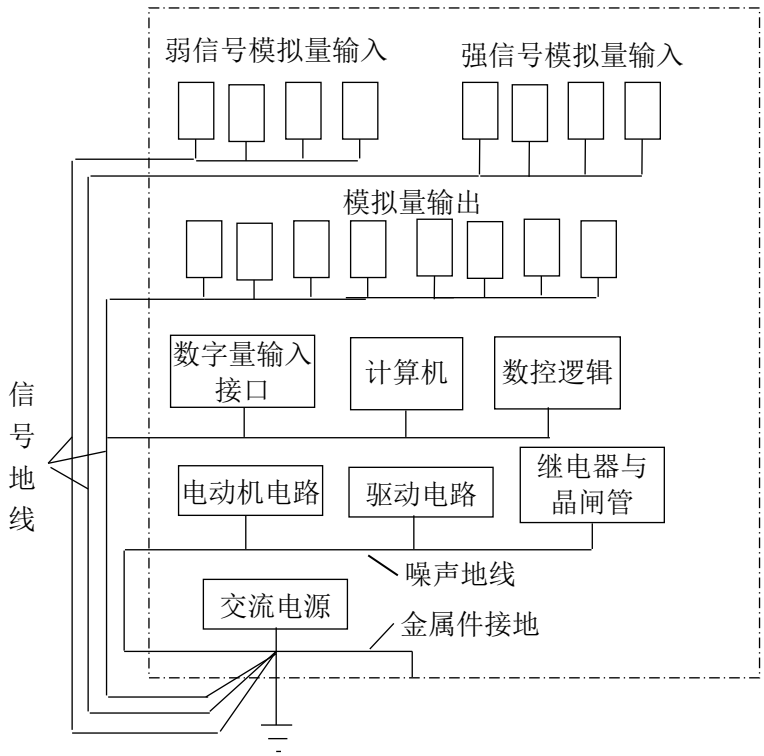


图 12-25 计算机控制系统的接地

二、多点接地

所谓多点接地是指设备中各个电路接地点都直接接到距它最近的接地平面上，以保证地线长度最短，如图 12-26 所示。高频电路中往往采用这种接地方式，并使地线长度小于 $\lambda/20$。

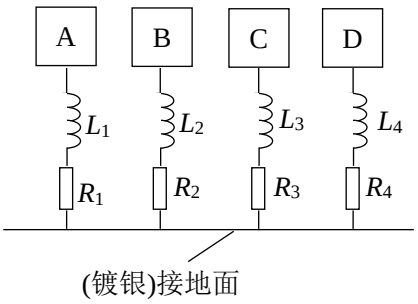


图 12-26 高频电路多点接地示意图

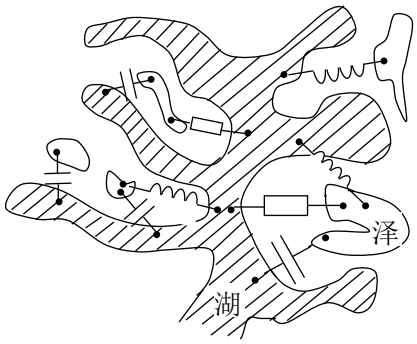


图 12-27 “湖泽式”接地方法

对于高频电路来说，接地的关键是减小地线分布电容和引线电感。其中一个很好的接地方法是“湖泽式”接地，其中地线面积大，有利于减小地线阻抗，保证元器件就近接地，如图 12-27 所示。

三、混合接地

电子设备中既有高频电路，又有低频电路时，或电路工作频率范围从低频到高频，应考虑采用混合接地。实际系统内部基本上都是混合接地。

11.2.4 隔离

当电子电路有两个以上的接地点便构成接地环路。如图 12-28 所示为两点接地的例子。一个接地点在传感器热电偶侧，另一个接地点在放大器输出侧，接地点 G_1、G_2 有电位差时，接地环路就有电流，在放大器输入端形成噪声输入。此时需要切断环路消除地电流，可采用图 12-29 所示的单点接地来消除地环路。但是，有时单点接地难以实现时，可以采取隔离技术切断地环路。在用弱电设备控制强电设备时，为防止强电设备对弱电设备的干扰，也常在接口处进行隔离，以切断干扰传输途径。通常的隔离方法有两种：变压器隔离和光电隔离。

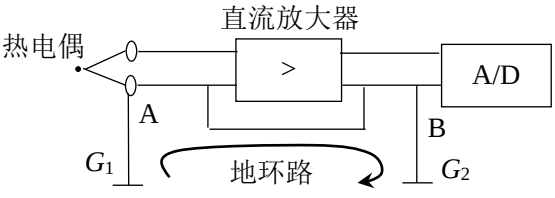


图 12-28 接地环路

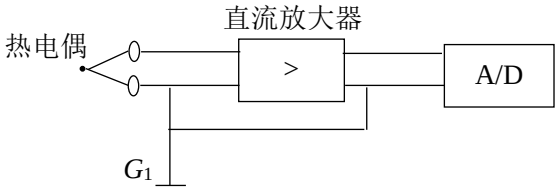


图 12-29 消除接地环路

1. 光电隔离

通过光电器件切断两个回路之间的电气联系，信号是通过光路传递的，如图 12-30 所示。

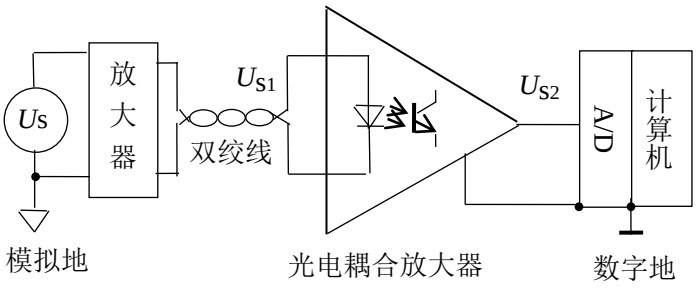


图 12-30 光电隔离

2. 电磁隔离

如图 12-31 所示，采用隔离变压器 B 来切断环路。变压器将两电路之间的电联系隔断，信号通过电磁耦合的形式来传递。

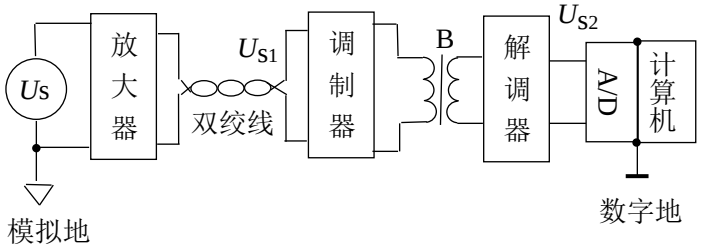


图 12-31 变压器隔离

3. 继电器隔离

电磁继电器是利用线圈中有电磁力时衔铁吸合，无电磁力时衔铁释放来实现电路的通断。固体继电器是一种两个接线端为输入端，另两个接线端为输出端的四端器件，中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。无论是电磁继电器还是固体继电器，输入回路和输出回路之间都没有电气上的联系。因此，可以利用继电器的输入回路接收电气信号，而用输出回路输出信号，从而避免强电和弱电之间的直接联系，实现了抗干扰隔离。

4. 浮地屏蔽

采用浮地输入双层屏蔽放大器来切断环路，以抑制共模干扰。所谓浮地，就是利用屏蔽方法使信号的“模拟地”浮空，从而达到抑制共模噪声的目的。如图 12-32 所示。图中 Z_1 和 Z_2 分别为模拟地与内屏蔽盒和内屏蔽盒与外屏蔽盒(机壳)之间的绝缘阻抗，它们由漏电阻和分布电容组成，所以此阻抗值很大。图中，用于传送信号的屏蔽线的屏蔽层和 Z_2 的共模电压 U_{cm} 提供了共模电流 I_{cm1} 的通路，但此电流不会产生串模干扰，因为此时模拟地与内屏蔽盒是隔离的。由于屏蔽线的屏蔽层存在电阻 R_C，因此共模电压 U_{cm} 在 R_C 电阻上会产生较小的共模信号，它将在模拟输入回路中产生共模电流 I_{cm2}，此 I_{cm2} 在模拟量输入回路中产生串模干扰电压。显然，由 $R_C << Z_2$， $Z_S << Z_1$，故由 U_{cm} 引入的串模干扰电压是非常弱的。所以这是一种十分有效的共模抑制措施。

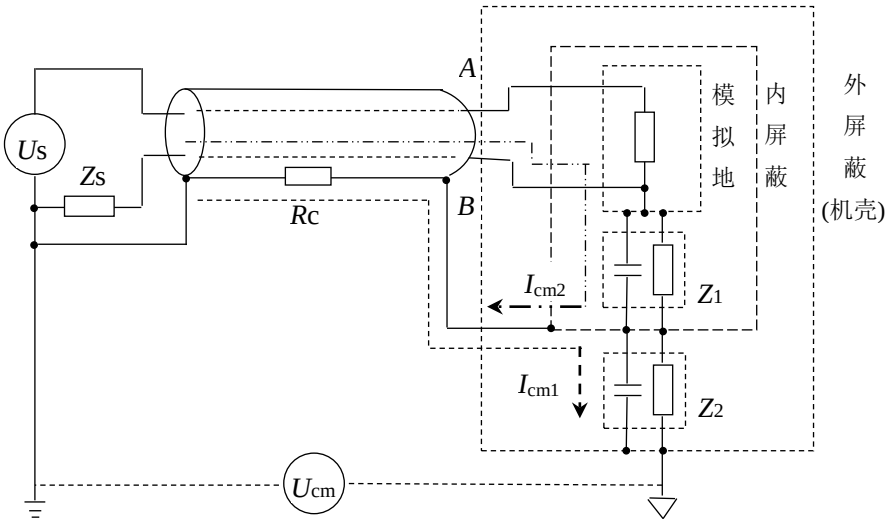


图 12-32 浮地输入双层屏蔽放大器

12.3 信号的长线传输

工业控制中，信号的获取与处理设备之间、控制机构与执行机构之间需要信号的传输，信号的传输往往容易引入干扰，尤其是传输距离比较远的时候，需要采取一定的防干扰措施。

信号传输时的噪声，主要有串扰噪声和反射噪声。

12.3.1 串扰噪声

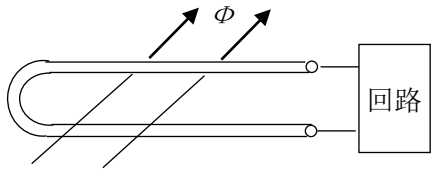
当信号线（电缆、印制线等）中有高频开关电流流过时，由于线间寄生电容的作用，将会对邻近的线发生串扰，尤其在平行敷设多根信号线的数据线中，在地址信息和输入输出数据被送到总线，或从总线取出的时间里，由于有多支电流在相应的位线中同时发生急剧变化而易产生串扰。

为了减少线间串扰，需要做好配线设计。配线设计包括配线种类的选择和走线的布置。

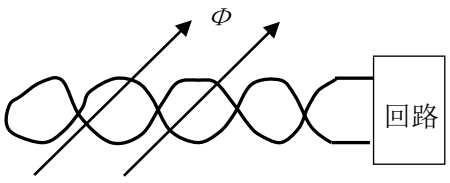
1. 信号线配线种类

1）双绞线

使用双绞线可以减小电路环路面积，

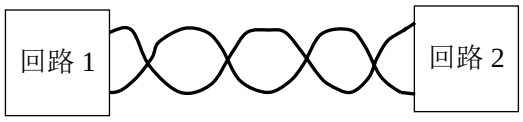


平行导线



双绞线

(相邻两箭头所示磁道产生的感应电势极性相反而抵消)



用双绞线连接两个回路

(导线中电流产生的磁通相互抵消而对外部无影响)

图 12-33 双绞线

而且由于双绞线上电流方向相反，感应磁通引起的噪声电流互相抵消，不影响传输信号，并可以从根本上消除串模干扰。如图 12-33 所示。

双绞线对串扰抑制能力与绞距有过，表 12-1 为双绞线绞距对抑制串扰的影响。

表 12-1 双绞线绞距对串模干扰的抑制效果

节距/mm	干扰	抑制效果
平行线	1:1	0
100	14:1	23
75	71:1	37
50	112:1	41
25	141:1	43

双绞线在低频（如 100kHz 以下）使用有效，由于价格低廉，非常受欢迎。用带屏蔽层的双绞线作信号线可对设备、仪表进行良好的电磁屏蔽。在高频下，则因阻抗不均匀造成波形反射等问题而受到限制。

2）同轴电缆

同轴电缆是用金属编织层来屏蔽的，柔软，耐用，并且有均匀的特性阻抗和较低的损耗，可用频率范围广。如图 12-34 所示。

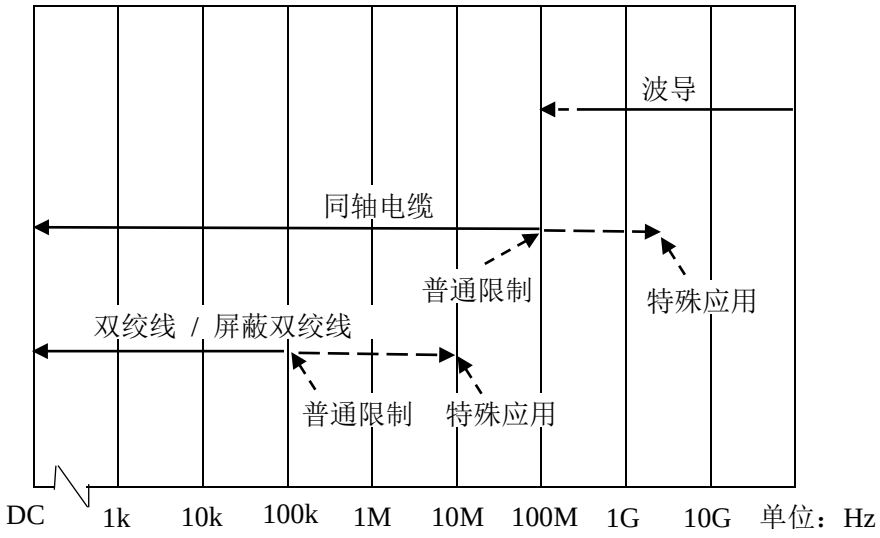


图 12-34 不同类型传输线的有用频率范围

3）扁平带状线

扁平带状线允许低成本的多重端接，电缆中导线的位置和方向是固定的，可以对线进行分类布置。在应用中的主要问题是如何安排信号导线与接地导线的排列方式。图 12-35 给出了带状线的几种排列方式。

图 12-35a 所示方式中用的导线数量最少，但这种方式中信号线与导线之间环路面积比较大，易导致辐射和敏感问题。所有的信号线公用一根地线，产生共阻抗耦合，线与线之间易产生串扰。

图 12-35b 所示的方式则能很好地解决图 12-35a 方式中的问题，但所需导线数目增加一倍。

图 12-35c 为图 12-35a、b 的折中，能获得比较好的抗干扰效果和使用比较少的电缆。

图 12-35d 所示配置方式中，如果要获得比较好的抗干扰效果，需要在整个宽度上把电缆对地平面端接，造成端接困难。

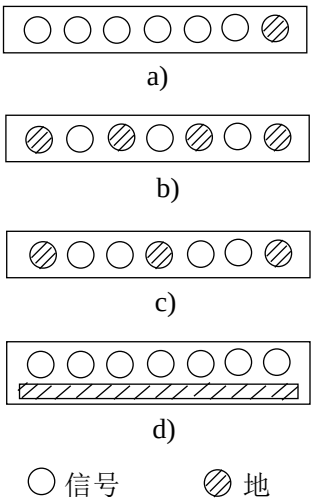


图 12-35 扁平带状线电缆配置

2. 走线布置

1）信号分开

按照信号功率的大小和信号速率的高低分类布线，模拟信号与数字信号之间、高速信号与低速信号之间以及大功率与低功率信号之间分开布置。一般采用功率 30dB、间距 30mm 的布线原则，同一束线中任何信号之间的功率电平之差不超过 30dB，否则分开布置。

2）减小布线环路面积

减小环路面积的一般做法是使信号线与其回路一起紧挨着铺设（比如双绞线或同轴电缆），对低频信号还应做到单点接地。

3）信号线之间嵌入屏蔽地线

这主要在印制电路板上、带状线中使用较多。通过嵌入屏蔽地线，使信号线上的干扰能就近进入“地”而减小对其信号线的串扰。

4）屏蔽层接地

同轴电缆、屏蔽双绞线都存在屏蔽层接地问题，如果接地不当，不但不能起到屏蔽的作用，反而会引起干扰。图 12-36 列出几种单端接地方式。

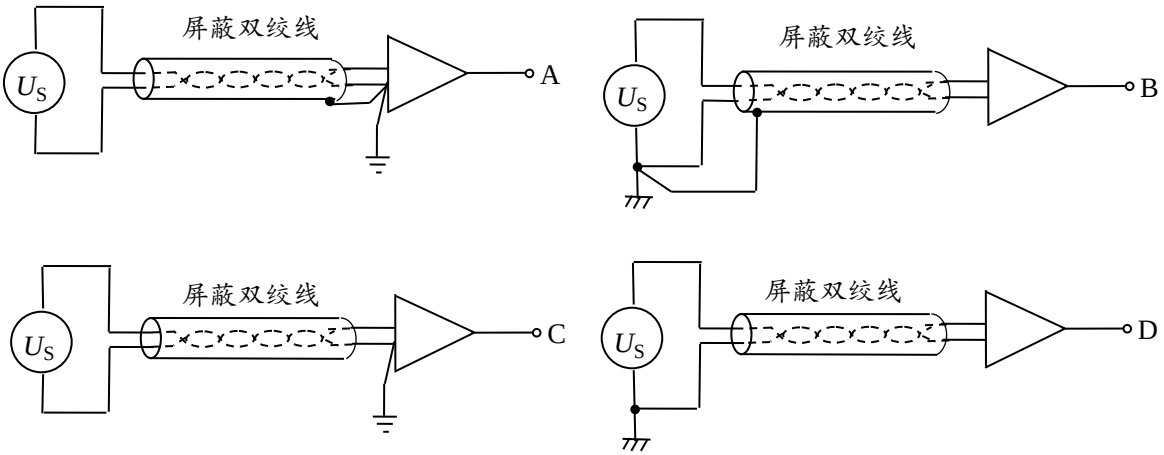


图 12-36 在低频时屏蔽电缆的单端接地方式

12.3.2 信号的反射

当信号传输距离比较远时，信号传输应视为长线传输。按照传输线原理，若传输线的特性阻抗与负载阻抗不匹配，在连接点处将存在阻抗不连续点，信号通过这些不连续点时会发生反射现象。

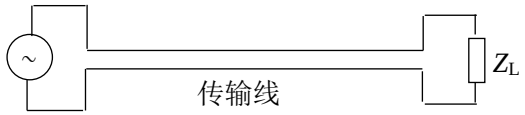


图 12-38 传输线及其负载

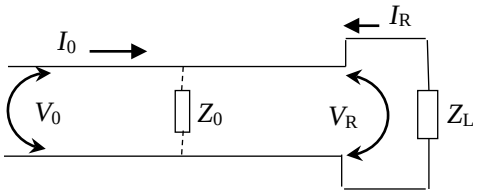


图 12-39 传输线负载等效电路

定义V_R / V_0为反射系数Γ，由图 12-39 所示传输线负载等效电路可知：

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_O}{Z_L + Z_O} \tag{12-13}$$

当$Z_L = Z_O$时，$\Gamma = 0$。此时负载阻抗和传输线特性阻抗匹配，没有反射波。因此尽可能地做好阻抗匹配，能有效地抑制传输线上的反射波。

为了做到阻抗匹配，必须事先测量传输线的波阻抗。然后可采用终端阻抗匹配或始端阻抗匹配方法，以消除长线传输中的波反射或者把它抑制到最低限度。

1. 源端匹配

增加电源负载电阻 R_S 使源端阻抗 Z_S 与传输线阻抗 Z_O 相匹配，能吸收来自负载端的反射。R_S 应尽量靠近驱动源设置，一般 R_S 大约为 15～75Ω。如图 12-40 所示。

2. 终端并联匹配

如图 12-41 所示，通过增加并联终端电阻 R_P 使 $R_P//Z_L$ 与 Z_O 匹配。因为 R_P 的值较低（典型为 50Ω），消耗功率大，要求驱动电源提供电流大（5V,50Ω时为 100mA）。这种方法通过 $Z_{OL} \times C_d$ 产生了一小的延迟，这里 $Z_{OL}=R_P//Z_L$，C_d 为负载输入的旁路电容。

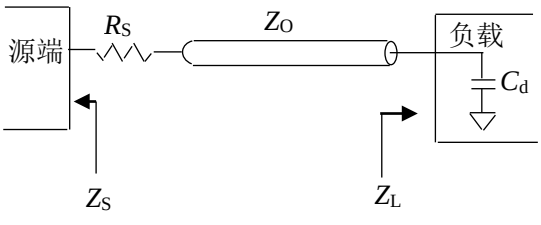


图 12-40 源端匹配

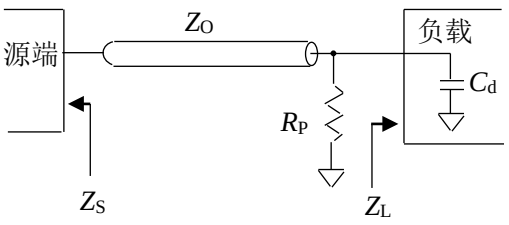


图 12-41 终端并联匹配

3. 终端 *RC* 匹配

如图 12-42 所示，该匹配法与终端并联匹配法类似，但增加了 C_1。与终端并联匹配法相同，R_1 用于与 Z_O 阻抗匹配，而 C_1 提供驱动 R_1 所需的电流，并能滤除信号线到地直接的射频能量。因此，

RC 并联匹配法比终端并联匹配法需要的驱动电流小。R_1 和 C_1 的值与 Z_O、T_{PD}（信号往返的延时）和 C_d 有关。时间常数为：$RC=3\times T_{PD}$，其中 $R_1//Z_L=Z_O$，$C=C_1//C_d$。

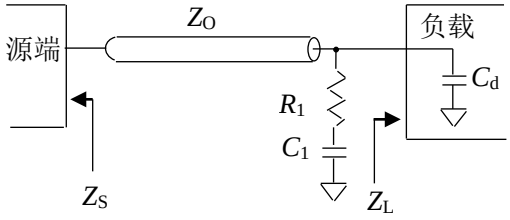


图 12-42 负载端 *RC* 并联匹配

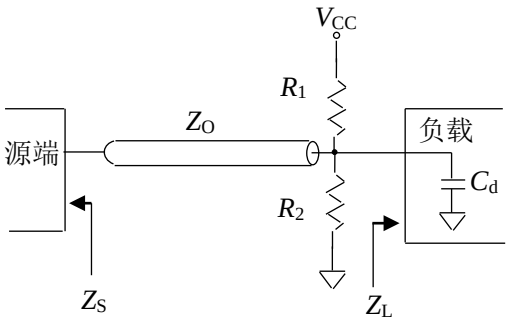


图 12-43 有源终端匹配

4. 有源终端匹配

有源终端匹配如图 12-43 所示，R_1 和 R_2 的值可以通过 $R_1//R_2=Z_O$ 来确定。$R_1+R_2+Z_L$ 应能证在最大电流时不能超过驱动源的承受能力。

5. 终端二极管匹配

终端二极管匹配如图 12-43 所示，除了将电阻用二极管替换外，该方法与有源终端匹配类似，二极管消耗功率更低。D_1 和 D_2 的配置限制了负载端发射信号的过冲。

与有源终端匹配不同的是二极管不会影响线性阻抗。对终端负载法，肖特基和快速二极管是不错的选择。这种匹配法的优点是无需知道 Z_O 的值，并且能和其他类型的终端匹配法连接。这种方法

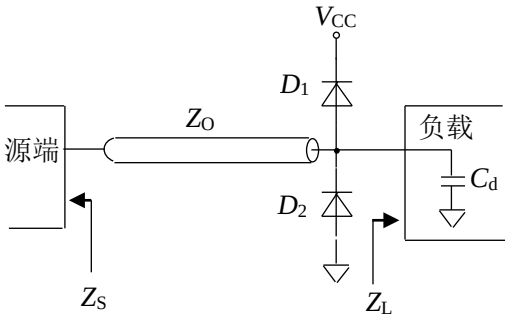


图 12-43 终端二极管匹配

12.4 电源电路抗干扰措施与接地技术

在设计计算机控制系统的全过程中，要自始自终考虑如何提高系统的抗干扰性能。

12.4.1 计算机控制系统供电电路及其抗干扰措施

由电源线路引入的和电源自身产生的干扰，是计算机控制系统的主要干扰源。电源电路的抗干扰措施完善了，则可以说抗干扰问题已解决了一大半。在实践中人们已总结出了许多抑制电源干扰的措施。在计算机控制系统中，通常采用的供电电路如图 12-4 所示。

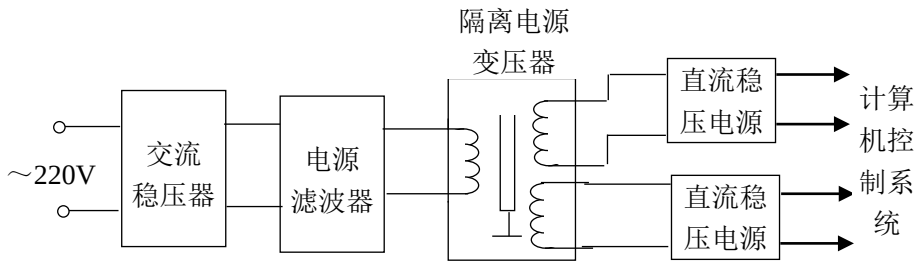


图 12-44 计算机控制系统供电电路

1）采用交流稳压器

计算机控制系统往往在恶劣的用电环境中使用，如车间有大电动机、电焊机、电弧炉等大用电设备频繁启动，车间供电电压将出现大的波动，短时下降会比较严重。为保证计算机控制系统不受其干扰，通常 220V 电源进线都要加交流稳压电源。现在一般采用电子式交流稳压器，其重量轻，体积小。使用时，容量按实际使用容量并考虑留有一定容量选择。

2）采用电源滤波器

这是计算机控制系统中广泛采用的一种抗干扰措施。图 12-45 给出的是一种能有效地抑制共模及串模干扰的电源滤波器。其中，L_1，L_2，C_1 构成一个主要滤除串模干扰的滤波器；而 L_3，L_4，C_2，C_3 则主要用于抑制共模干扰。其中 L_1，L_2 可选用几百 mH，采用不易饱和的铁心材料。L_3，L_4 可选用几～几十 mH。电容通常选用高频性能好，耐压高的陶瓷或聚酯电容。C_1 选用 0.047～0.33 μF，C_2 和 C_3 一般选用几千 pF。选用不同的电源滤波器的电感和电容参数，可滤除不同频段上的干扰。

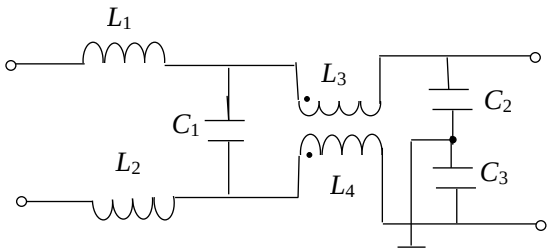


图 12-45 滤除串模和共模干扰的滤波器

3）电源变压器静电屏蔽措施

电源变压器一次侧、二次侧间应采用静电屏蔽措施。电源变压器的一次侧与二次侧之间存在分布电容。由于一、二次侧线圈紧紧绕在一起，它们之间的分布电容可以大到数百 pF。由于电容电容的存在，变压器一次侧电网中的干扰可很容易地出现在变压器的二次侧。在变压器一、二次侧间加屏蔽并接地，可以大大减小分布电容。例如一个 200VA 的小型电源变压器，加屏蔽并接地之后可使分布电容从大约 200pF 降到 20pF。

4）采用高性能稳压电源

不论采用串联调整式稳压电源还是开关式稳压电源，都要求无自激现象，文波小，因此应设法抑制电源内部可能出现的噪声，使它既不能引入外来的干扰又保证自身不产生干扰。

5）在计算机控制系统中，向继电器、信号灯等执行元件供电的变压器应与向计算机等供电的变压器分开设置。

6）供电系统的配线应采取如下一下防干扰措施：

① 电源部分应尽可能安放在距电源进线很近的地方；

② 从电源进线口，经过开关和低通滤波器，直到电源电路的配线尽量选用粗导线；

③ 电源后面的一段布线，均应采用扭绞线，扭绞的螺距要小，如果导线较粗，无法扭绞时，应把布线距离缩短到最短程度；

④ 交流线（指低通滤波器到稳压电源装置的连线）、直流稳压电源线、逻辑信号线和模拟信号线、继电器等感性负载的驱动线、非稳压的直流线均应分开布线。

12.4.2 系统接地技术

1. 地线系统分析

在计算机控制系统中，一般有以下几种地线：模拟地、数字地、安全地、系统地、交流地。

模拟地作为传感器、变送器、放大器、A/D 和 D/A 转换器中模拟电路的零电位。模拟信号有精度要求，有时信号比较小，而且与生产现场连接。因此必须认真对待模拟地。

数字地作为计算机中各种数字电路的零电位，应该与模拟地分开，避免模拟信号受数字脉冲的干扰。

安全地的目的是使设备机壳与大地等电位，以避免机壳带电而影响人身及设备安全。通常安全地又称保护地或机壳地，机壳包括机架、外壳、屏蔽层等。

系统地就是上述几种地的最终回流点，直接与大地相连，如图 11-48 所示。
众所周知，地球是导体而且体积非常大，因而其静电容量也非常大，电位比较恒定，所以人们把它的电位作为基准电位，也就是零电位。

交流地是计算机交流供电电源地，即动力接地，它的地电位很不稳定。在交流地上任意两点之间，往往很容易就有几伏至几十伏的电位存在。另外，交流地也很容易带来各种干扰。因此，交流地绝对不允许分别与上述几种地相连，而且交流电源变压器的绝缘性能要好，绝对避免漏电现象。

显然，正确接地是一个十分重要的问题。根据接地理论分析，低频电路应单点接地，高频电路应就近多点接地。一般来说，当频率小于 1MHz 时，可采用单点接地方式；当频率高于 10MHz 时，可以采用多点接地方式。在 1 至 10MHz 之间，如果用单点接地时，其地线长度不得超过波长的 1/20，否则应使用多点接地。单点接地的目的是避免形成地环路，地环路产生的电流会引入到信号回路内引起干扰。

2. 回流法接地

在过程控制计算机中，对上述各种地的处理一般是采用分别回流法单点接地。模拟地、数字地、安全地(机壳地)的分别回流法如图 12-46 所示。回流线往往采用汇流条而不采用一般的导线。汇流

条是由多层铜导体构成，截面呈矩形，各层之间有绝缘层。采用多层汇流条以减少干扰的窜入途径。在稍考究的中，分别使用横向及纵向

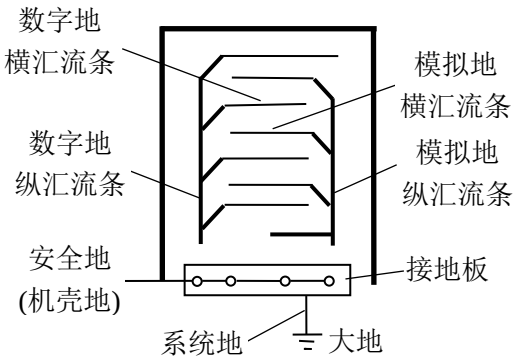


图 12-46 回流法接地示例

汇流条，机柜各层机架之间分别设置汇流条，以最大限度地减少公共阻抗的影响。在空间上将数字地汇流条和模拟地汇流条间隔开，以避免通过汇流条间电容产生耦合。安全地(机壳地)始终与信号地(模拟地、数字地)是浮离开的。这些地之间只在最后汇聚一点，并且常常通过铜接地板交汇，然后用线径不小于 $300\,\mathrm{mm}^2$ 的多股铜软线焊接在接地板上后深埋地下。

习　　题

12-1 什么叫电磁兼容？

12-2 电磁干扰的传播途径有几种？

12-3 电磁干扰的作用形式有哪几种？如何抑制？

12-4 什么是串模干扰和共模干扰？如何抑制？

12-5 计算机控制系统中有哪几种地线？给出回流法地线和单点接地示意图。

12-6 为什么要采用单点接地方法？它防止的是什么噪声？

12-7 什么是串扰？应如何防止它？

12-8 电源电路的抗干扰措施有哪些？

12-9 使用传输线时如何避免波反射对信号传输的影响？

参考文献

[1] 潘新民, 王燕芳. 微型计算机控制技术. 北京:电子工业出版社, 2004.

[2] 孙增圻, 邓志东, 张再兴. 智能控制理论与技术（第 2 版）. 北京:清华大学出版社, 2011.

[3] 李士勇, 李研. 智能控制. 北京:清华大学出版社, 2016.

[4] 宋寿鹏. 数字滤波器设计及其工程应用. 镇江:江苏大学出版社, 2010.

[5] [美]Charles K. Chui, [中]Guanrong Chen. 卡尔曼滤波及其实时应用（第 4 版）. 戴洪德, 周绍磊, 戴邵武, 李娟译. 北京:清华大学出版社, 2013.

[6] 黄小平, 王岩. 卡尔曼滤波原理及应用——MATLAB 仿真. 北京:电子工业出版社, 2015.

[7] 蔡尚峰. 随机控制理论. 上海:上海交通大学出版社. 1987

[8] 赖寿宏主编. 微型计算机控制技术. 北京：机械工业出版社，2001

[9] 陶永华主编. 新型 PID 控制及其应用（第 2 版）. 北京：科学出版社，2002

[10] 黄友锐，曲立国著. PID 控制器参数整定与实现. 北京：科学出版社，2010

[11] 舒迪前编. 预测控制系统及其应用. 北京：机械工业出版社，1996

[12] Kalman, R. E.. A new approach to linear filtering and prediction problems[J].Trans.ASME, Ser.D.J. Basic Eng., 1960(82):34-45.

[13] 冯智勇, 基于陀螺仪及加速度计信号融合的姿态角度测量[J].

[14] 崔亮亮. 自平衡双轮移动小车设计与控制研究[D],华南理工大学硕士学位论文，2014

[15] 魏乐乐. 独轮自平衡车控制系统的开发[D],浙江大学硕士学位论文，2016

[16]. 杨树兴等编著. 计算机控制系统——理论、技术与应用. 北京：机械工业出版社，2006

[17]. 徐丽娜编著. 数字控制——建模与分析、设计与实现. 北京：科学出版社，2006

[18]. 高金源，夏洁编著. 计算机控制系统. 北京：清华大学出版社，2007

[19] Karl J. Åström，Bjorn Wittenmark 编著, 周兆英等译. 计算机控制系统——原理与设计（第三版）. 北京：电子工业出版社，2001

[20] Karl J. Åström，T．Hagglund．Automatic Tuning of Simple Regulators with Specifications on Phase and Ampl itude Margins． Automatica，1984，20:645-651．

[21] T．S．Schei．A method for closed loop automatic tuning of PID controllers[J]．Automatic，1992，28:587-591．